Khalid El Bakkioui
Professeur agrégé & docteur en mathématiques

Mathématiques
MPSI

Cours d'excellence

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023

Objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

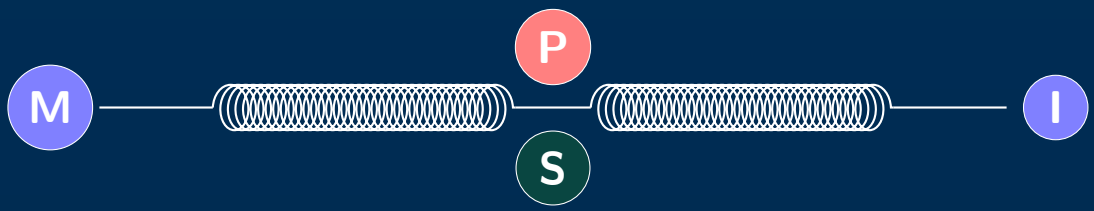
$$\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

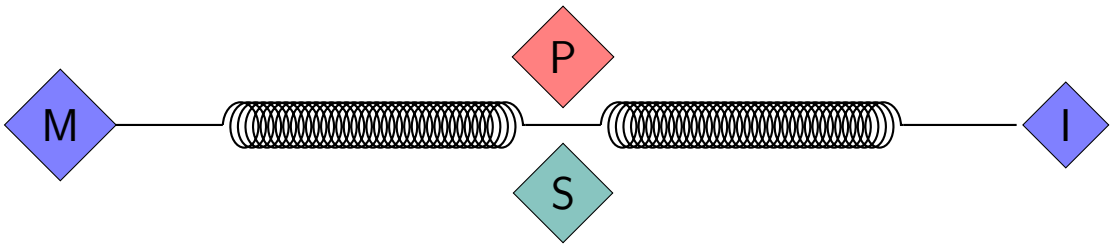
$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

$$\det(AB) = \det A \det B$$

Tome 1 – Cours

28 chapitres – 3 annexes – démonstrations complètes
volet « cap MP* » – erreurs à éviter





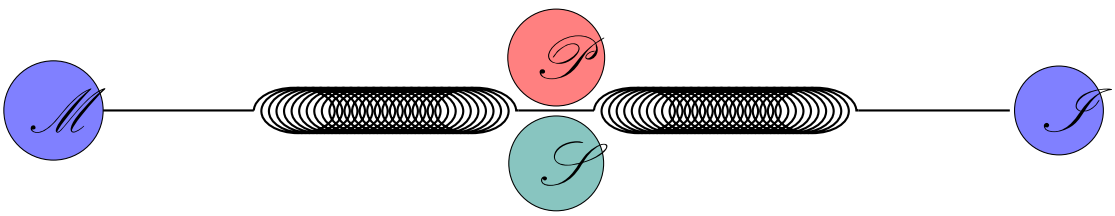
Khalid El Bakkioui
Professeur agrégé
&
docteur en mathématiques
khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Mathématiques MPSI
Cours d'excellence

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023

avec un volet « cap MP* » vers X, ENS, Mines, Centrale et CNC

Tome 1 – Cours



Résumé

Ce manuel (Tome 1) présente l'intégralité du cours de mathématiques de première année des classes préparatoires MPSI, conçu pour une classe d'excellence. Il réunit le programme français de 2021 et le programme marocain de 2023 : chaque notion propre à l'un des deux programmes est signalée, de sorte que l'ouvrage prépare à la fois aux concours français et au concours national commun marocain. Les vingt-huit chapitres suivent la progression de l'année : raisonnement et ensembles, calcul algébrique, nombres complexes, fonctions usuelles, équations différentielles, nombres réels, suites, limites, continuité et dérivabilité, convexité, arithmétique, structures algébriques, calcul matriciel, polynômes, analyse asymptotique, algèbre linéaire en dimension finie, déterminants, intégration, intégrales généralisées, séries, familles sommables, espaces préhilbertiens, dénombrement, probabilités, arcs paramétrés et fonctions de deux variables. Toutes les démonstrations exigibles sont rédigées. Chaque chapitre s'ouvre sur une introduction, des objectifs et ses notations, et se ferme sur les erreurs à éviter ; un volet « cap MP* » propose des approfondissements (Stirling, Weierstrass, problème de Bâle, fonction Γ, polynômes orthogonaux, produit eulérien…) qui préparent la deuxième année étoilée. Trois annexes, consacrées à l'art de raisonner, à la bonne rédaction et à l'alphabet grec, complètent le cours ; les tomes 2 et 3, respectivement consacrés aux travaux dirigés corrigés et aux problèmes de devoirs à la maison corrigés, le prolongent.

Abstract

This textbook (Volume 1) contains the complete first-year mathematics course of the French and Moroccan preparatory classes MPSI, written for an advanced (« excellence ») class. It covers the union of the French 2021 syllabus and the Moroccan 2023 syllabus, so that it prepares both for the French competitive entrance examinations and for the Moroccan national examination (CNC). The twenty-eight chapters follow the order of the year: logic and sets, algebraic calculus, complex numbers, standard functions, linear differential equations, real numbers, sequences, limits, continuity and differentiability, convexity, arithmetic, algebraic structures, matrices, polynomials, asymptotic analysis, finite-dimensional linear algebra, determinants, integration, improper integrals, series, summable families, inner product spaces, combinatorics, finite probability, plane parametric curves and functions of two variables. All required proofs are given in full. Every chapter opens with an introduction, learning objectives and a list of notations, and closes with common mistakes to avoid; a « towards MP* » section offers further material (Stirling's formula, Weierstrass approximation, the Basel problem, the Gamma function, orthogonal polynomials, the Euler product…). Three appendices (reasoning, mathematical writing, the Greek alphabet) complete the course; Volumes 2 and 3, devoted to solved exercises and to solved problems, extend it.

Classification mathématique (MSC 2020)

Ouvrages d'enseignement

97-01 (Enseignement des mathématiques) 00A05 (Mathématiques générales)

Algèbre et arithmétique

03-01 (Logique, ensembles) 05-01 (Combinatoire)
11-01 (Théorie des nombres) 12-01, 13-01 (Polynômes, anneaux)
15-01 (Algèbre linéaire, matrices) 20-01 (Groupes)

Analyse

26-01 (Fonctions réelles) 26A42 (Intégrale de Riemann)
34-01 (Équations différentielles) 40-01 (Suites, séries, sommabilité)
26B05 (Fonctions de plusieurs variables) 53A04 (Courbes planes)

Géométrie et probabilités

46C05 (Espaces préhilbertiens) 60-01 (Probabilités)

Les codes −01 désignent les ouvrages d'introduction (manuels).

Mots-clés

Classes préparatoires, MPSI, MP*, programme 2021, programme marocain 2023, raisonnement, nombres complexes, suites, continuité, dérivabilité, convexité, arithmétique, groupes, anneaux, polynômes, développements limités, espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, déterminants, intégrale de Riemann, intégrales généralisées, séries numériques, familles sommables, produit scalaire, dénombrement, probabilités, arcs paramétrés, fonctions de deux variables.

Bonne lecture !!

Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui

© 2026 – Khalid El Bakkioui

Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire, ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

ISBN : à attribuer (version imprimée)
Marque éditoriale : Independently published (version imprimée)

Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé et docteur en mathématiques
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Lycée d'Excellence Mohammed VI, Casablanca
Maroc

khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

« C'est par la logique qu'on démontre, c'est par l'intuition qu'on invente. »

Henri Poincaré (1854–1912)

« Nous devons savoir, nous saurons. »

David Hilbert (1862–1943)

À ma famille bien-aimée, mes premiers soutiens et lecteurs attentifs.
À mes élèves de classes préparatoires, d'hier et de demain, dont l'exigence et l'enthousiasme ont façonné chacune de ces pages.

À tous les professeurs de mathématiques du Maroc et de France qui transmettent, année après année, le goût de la démonstration.

Avant-propos

La première année de classe préparatoire scientifique est une année de fondation. En quelques mois, l'élève passe des mathématiques du lycée, souvent calculatoires et guidées, à des mathématiques où chaque affirmation doit être démontrée, où les objets se définissent avec précision et où les grands théorèmes s'enchaînent selon une architecture rigoureuse. Ce passage est exigeant ; il est aussi, pour beaucoup, la découverte de la beauté propre à notre discipline.

Ce manuel est le **Tome 1** d'une collection consacrée aux mathématiques de MPSI pour une **classe d'excellence**. Il rassemble le cours complet de l'année, en vingt-huit chapitres. Son originalité est double.

D'abord, il couvre la **réunion de deux programmes officiels** : le programme français de 2021 [3] et le programme marocain de 2023 [2]. Les deux programmes partagent un large socle commun, mais chacun possède ses spécificités : continuité uniforme, familles sommables, couples de variables aléatoires et inégalités probabilistes du côté français ; intégrales généralisées, arcs paramétrés, fonctions hyperboliques réciproques, barycentres, produit mixte, règle de d'Alembert et comparaison série–intégrale du côté marocain. Enseigner l'union des deux, c'est préparer à la fois aux concours français et au concours national commun (CNC) marocain. Chaque chapitre signale, dans un encadré « Information – programmes officiels », ce qui relève de l'un ou de l'autre.

Ensuite, il vise l'**excellence**. Chaque chapitre se termine par un volet « cap MP* » qui présente des résultats classiques des concours les plus sélectifs (Polytechnique, ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec) : formule de Stirling, problème de Bâle, théorème de Weierstrass, polynômes orthogonaux, produit eulérien, lemme cyclique, propriété de la moyenne… Ces compléments, signalés « HP » lorsqu'ils sortent des programmes, ne sont jamais exigibles ; ils s'adressent aux élèves qui maîtrisent déjà le socle et souhaitent préparer la MP*.

Ce cours est issu de diaporamas construits pour être utilisés en classe, réorganisés ici sous forme de livre. Chaque chapitre suit le même plan : une introduction et des épigraphes qui situent le sujet, une liste d'objectifs, un tableau des notations, le cours proprement dit avec toutes les démonstrations exigibles, de nombreux exemples, des encadrés « Méthode » et « Attention », puis une liste des erreurs à éviter et quelques lectures conseillées. Huit chapitres se terminent en outre par un **formulaire** encadré, à garder sous la main pendant les exercices : trigonométrie (section 3.5), fonctions circulaires réciproques et hyperboliques (section 4.9), dérivées et primitives (section 5.6), inégalités usuelles (section 10.6), croissances comparées et développements limités (section 15.6), intégration et formules de Taylor (section 20.8), séries usuelles (section 22.6) et probabilités (section 26.6). Trois annexes complètent le cours : l'annexe A décrit les schémas de raisonnement (implication, équivalence, récurrences, absurde, analyse-synthèse) ; l'annexe B est un petit manuel de bonne rédaction ; l'annexe C présente l'alphabet grec et ses usages. Trois index (termes, notations, mathématiciens cités) facilitent la consultation.

Le **Tome 2** réunit les travaux dirigés : quarante exercices par chapitre, gradués de l'application directe au niveau des concours X–ENS, tous corrigés. Le **Tome 3** rassemble des problèmes de devoirs à la maison, sous forme de sujets de concours, avec des corrigés détaillés. Les trois tomes ont été conçus ensemble : chaque exercice et chaque problème renvoie aux résultats et aux notations du présent cours.

Je remercie mes collègues et mes élèves, dont les questions et les remarques ont nourri chacune de ces pages. Les erreurs qui subsistent sont les miennes ; toute remarque permettant d'améliorer cet ouvrage sera reçue avec reconnaissance.

Casablanca, 8 novembre 2026
Khalid El Bakkioui

Table des matières

Avant-propos vii

Introduction générale 1

I Premier semestre : fondements, calcul et premières structures 4

1 Raisonnement, vocabulaire ensembliste, applications et relations 5

Introduction . . . 5
1.1 Rudiments de logique . . . 7
1.1.1 Formules propositionnelles, prédicats . . . 7
1.1.2 Quantificateurs . . . 9
1.1.3 Négations . . . 11
1.2 Principes de rédaction, modes de raisonnement . . . 13
1.2.1 Composition d'un texte mathématique . . . 13
1.2.2 Comment construire une démonstration . . . 14
1.2.3 Le modus ponens . . . 16
1.2.4 Démonstration par la contraposée, par l'absurde . . . 16
1.2.5 Disjonction des cas . . . 17
1.2.6 Analyse-synthèse . . . 18
1.2.7 Raisonnement par récurrence . . . 20
1.2.8 Principe de la descente infinie (HP) . . . 24
1.3 Théorie intuitive des ensembles . . . 25
1.3.1 Définition intuitive . . . 26
1.3.2 Inclusion . . . 28
1.3.3 Petits ensembles, cardinal . . . 29
1.3.4 Ensemble des parties d'un ensemble . . . 30
1.3.5 Opérations sur les parties d'un ensemble . . . 31
1.3.6 Union et intersection d'une famille . . . 34
1.3.7 Partitions et recouvrements . . . 35
1.3.8 Produit cartésien . . . 35
1.3.9 Fonction indicatrice . . . 37
1.3.10 Paradoxes ensemblistes et axiomatisation . . . 39
1.4 Applications . . . 41
1.4.1 Qu'est-ce qu'une application ? . . . 41
1.4.2 Image directe, image réciproque . . . 45
1.4.3 Injectivité, surjectivité, bijectivité . . . 49
1.5 Relations binaires . . . 55
1.5.1 Définitions générales . . . 56
1.5.2 Relations d'équivalence . . . 57
1.5.3 Relations d'ordre . . . 61
1.5.4 Le lemme de Zorn (HP) . . . 65
1.6 Synthèse et méthodes . . . 66
Erreurs à éviter . . . 67

2 Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, petits systèmes 68
Introduction . . . 68
2.1 Manipulation des signes $\sum$ et $\prod$ . . . 69
2.1.1 Définition des notations . . . 69
2.1.2 Changements d'indice . . . 71
2.1.3 Sommation par groupements de termes . . . 73
2.1.4 Linéarité . . . 74
2.1.5 Sommes télescopiques . . . 75
2.1.6 Cas des produits . . . 77
2.1.7 Sommes multiples . . . 77
2.1.8 Produits de sommes . . . 79
2.2 Sommes classiques à connaître . . . 80
2.2.1 Sommes des puissances d'entiers . . . 80
2.2.2 Sommes géométriques . . . 81
2.2.3 Suites arithmétiques et géométriques . . . 83
2.3 Coefficients binomiaux et formule du binôme . . . 84
2.3.1 Définition et premières propriétés . . . 84
2.3.2 Formule du binôme de Newton . . . 85
2.4 Inégalités dans $\mathbb{R}$ . . . 88
2.4.1 Relation d'ordre et opérations . . . 88
2.4.2 Majorer, minorer . . . 89
2.4.3 Valeur absolue . . . 90
2.5 Petits systèmes linéaires . . . 91
2.5.1 Vocabulaire et interprétation géométrique . . . 92
2.5.2 Opérations élémentaires, pivot de Gauss . . . 93
2.6 Synthèse et méthodes . . . 94
Erreurs à éviter . . . 95

3 Trigonométrie et nombres complexes 96
Introduction . . . 96
3.1 Les nombres complexes : définition et manipulations . . . 97
3.1.1 Définition, forme algébrique . . . 98
3.1.2 Module . . . 105
3.2 Trigonométrie . . . 110
3.2.1 Cercle trigonométrique, formules de trigonométrie . . . 111
3.2.2 Congruences, équations et inéquations trigonométriques . . . 119
3.2.3 Forme trigonométrique, et applications à la trigonométrie . . . 123
3.2.4 L'exponentielle complexe . . . 132
3.3 Racines d'un nombre complexe . . . 134
3.3.1 Racines n-ièmes . . . 135
3.3.2 Cas des racines carrées : expression sous forme algébrique . . . 141
3.3.3 Équations algébriques et équations du second degré . . . 142
3.4 Nombres complexes et géométrie . . . 147
3.4.1 Affixes . . . 147
3.4.2 Alignement, orthogonalité, angles . . . 148
3.4.3 Transformations du plan . . . 151
3.4.4 Caractérisation de certains objets géométriques . . . 156
3.5 Formulaire de trigonométrie . . . 158
Erreurs à éviter . . . 161

4 Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions 162
Introduction . . . 162
4.1 Généralités sur les fonctions . . . 163
4.1.1 Domaine, graphe, transformations . . . 163
4.1.2 Symétries, périodicité . . . 164
4.1.3 Opérations, monotonie, fonctions bornées . . . 165
4.2 La dérivation comme outil de calcul . . . 166
4.2.1 Dérivée, règles de calcul . . . 166
4.2.2 Dérivées successives . . . 169
4.2.3 Fonctions à valeurs complexes . . . 170
4.3 Étude pratique d'une fonction . . . 171
4.3.1 Variations, extremums . . . 171
4.3.2 Comportement asymptotique, convexité . . . 173
4.4 Logarithme, exponentielle, puissances . . . 175
4.4.1 Prérequis admis . . . 175
4.4.2 Logarithme népérien . . . 176
4.4.3 Exponentielle réelle . . . 177
4.4.4 Fonctions puissances . . . 177
4.4.5 Exponentielle et logarithme de base b . . . 178
4.4.6 Croissances comparées . . . 179
4.5 Fonctions trigonométriques . . . 180
4.6 Réciproques des fonctions trigonométriques . . . 181
4.6.1 Arctangente . . . 181
4.6.2 Arcsinus et arccosinus . . . 183
4.7 Fonctions hyperboliques . . . 184
4.8 Tableau des dérivées et synthèse . . . 186
4.9 Formulaire : fonctions circulaires réciproques et hyperboliques . . . 187
Erreurs à éviter . . . 190

5 Primitives et équations différentielles linéaires 191
Introduction . . . 191
5.1 Primitives et intégrales . . . 192
5.1.1 Primitives sur un intervalle . . . 192
5.1.2 Intégrale d'une fonction continue . . . 193
5.1.3 Primitives usuelles . . . 196
5.2 Techniques de calcul intégral . . . 199
5.2.1 Intégration par parties . . . 199
5.2.2 Changement de variable . . . 202
5.2.3 Symétries et périodicité . . . 203
5.3 Équations différentielles linéaires d'ordre 1 . . . 205
5.3.1 Vocabulaire et structure . . . 205
5.3.2 Équation homogène . . . 206
5.3.3 Solution particulière, variation de la constante . . . 207
5.3.4 Problème de Cauchy . . . 208
5.3.5 Raccordements . . . 209
5.4 Équations linéaires d'ordre 2 à coefficients constants . . . 210
5.4.1 Équation homogène . . . 210
5.4.2 Problème de Cauchy . . . 211
5.4.3 Seconds membres particuliers . . . 212
5.4.4 Variation des constantes . . . 213
5.5 Compléments : vers les concours . . . 215
5.6 Formulaire de dérivation et de primitivation . . . 216
Erreurs à éviter . . . 218

6 Nombres réels **219**
Introduction . . . 219
6.1 Des entiers aux rationnels . . . 220
6.1.1 Les entiers naturels et relatifs . . . 220
6.1.2 Les rationnels et leurs trous . . . 221
6.2 Le corps ordonné des réels . . . 222
6.2.1 Les axiomes de $\mathbb{R}$ . . . 222
6.2.2 Valeur absolue . . . 223
6.2.3 Inégalités classiques . . . 224
6.3 Borne supérieure . . . 225
6.3.1 Majorants, maximum, borne supérieure . . . 225
6.3.2 La propriété fondamentale de $\mathbb{R}$ . . . 226
6.4 Archimède et partie entière . . . 228
6.4.1 Propriété d'Archimède . . . 228
6.4.2 Partie entière . . . 228
6.4.3 Approximations décimales . . . 230
6.5 Densité . . . 231
6.5.1 Densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ . . . 231
6.5.2 Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$ . . . 232
6.6 Intervalles et droite achevée . . . 233
6.6.1 Intervalles . . . 233
6.6.2 Droite achevée . . . 234
6.7 Exercices d'approfondissement . . . 234
Erreurs à éviter . . . 235

7 Suites numériques **236**
Introduction . . . 236
7.1 Généralités . . . 237
7.2 Limite d'une suite . . . 237
7.2.1 Définitions . . . 238
7.2.2 Opérations sur les limites . . . 239
7.2.3 Limites et inégalités . . . 240
7.3 Théorèmes d'existence de limites . . . 241
7.3.1 Limite monotone . . . 241
7.3.2 Suites adjacentes . . . 242
7.3.3 Caractérisations séquentielles . . . 243
7.4 Suites extraites . . . 244
7.5 Suites particulières . . . 246
7.5.1 Suites arithmético-géométriques . . . 246
7.5.2 Récurrences linéaires d'ordre 2 . . . 246
7.5.3 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ . . . 247
7.6 Compléments : vers les concours . . . 248
Erreurs à éviter . . . 250

8 Limites et continuité **251**
Introduction . . . 251
8.1 Limite d'une fonction . . . 252
8.1.1 Voisinages et définitions . . . 252
8.1.2 Opérations et inégalités . . . 253
8.2 Continuité . . . 255
8.3 Continuité sur un intervalle . . . 256
8.3.1 Théorème des valeurs intermédiaires . . . 256
8.3.2 Théorème des bornes atteintes . . . 257
8.3.3 Continuité et monotonie . . . 258

8.4 Compléments : vers les concours . . . 259
Erreurs à éviter . . . 261

9 Dérivabilité et suites récurrentes 262
Introduction . . . 262
9.1 Nombre dérivé . . . 263
9.2 Théorèmes globaux . . . 265
9.3 Dérivées successives . . . 267
9.4 Compléments : Rolle généralisé, Darboux . . . 268
9.5 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ . . . 270
9.5.1 Méthode d'étude . . . 270
9.5.2 Vitesse de convergence . . . 271
9.5.3 Méthode de Newton . . . 272
9.5.4 Méthode d'Euler . . . 273
Erreurs à éviter . . . 273

10 Fonctions convexes 274
Introduction . . . 274
10.1 Parties convexes du plan . . . 275
10.2 Fonctions convexes . . . 276
10.3 Cas dérivable . . . 277
10.4 Inégalités de convexité . . . 278
10.5 Compléments : vers les concours . . . 280
10.6 Formulaire des inégalités usuelles . . . 281
Erreurs à éviter . . . 283

11 Arithmétique dans Z 284
Introduction . . . 284
11.1 Divisibilité et division euclidienne . . . 285
11.2 PGCD, PPCM, algorithme d'Euclide . . . 286
11.3 Entiers premiers entre eux . . . 289
11.4 Nombres premiers . . . 291
11.5 Congruences . . . 294
11.6 Compléments : cap MP* . . . 296
Erreurs à éviter . . . 298

12 Structures algébriques usuelles 299
Introduction . . . 299
12.1 Lois de composition interne . . . 300
12.2 Groupes et sous-groupes . . . 301
12.3 Morphismes de groupes . . . 303
12.4 Anneaux et corps . . . 305
12.5 Compléments : cap MP* . . . 308
Erreurs à éviter . . . 310

13 Calcul matriciel et systèmes linéaires 311
Introduction . . . 311
13.1 Matrices et opérations . . . 312
13.2 L'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . . . 314
13.3 Matrices inversibles . . . 316
13.4 Opérations élémentaires . . . 318
13.5 Systèmes linéaires . . . 320
13.6 Compléments : cap MP* . . . 322
Erreurs à éviter . . . 324

14 Polynômes et fractions rationnelles **325**
Introduction . . . 325
14.1 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ . . . 326
14.2 Divisibilité et division euclidienne . . . 327
14.3 Racines . . . 328
14.4 Dérivation . . . 330
14.5 Arithmétique de $\mathbb{K}[X]$ . . . 332
14.6 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$ . . . 334
14.7 Interpolation de Lagrange . . . 335
14.8 Fractions rationnelles . . . 336
14.9 Compléments : cap MP* . . . 338
Erreurs à éviter . . . 341

II Second semestre : algèbre linéaire, intégration, séries, géométrie et probabilités **342**

15 Analyse asymptotique et développements limités **343**
Introduction . . . 343
15.1 Relations de comparaison . . . 344
15.2 Développements limités . . . 346
15.3 Opérations sur les DL . . . 349
15.4 Applications locales . . . 351
15.5 Développements asymptotiques . . . 352
15.6 Formulaire : comparaison de fonctions et développements limités . . . 354
Erreurs à éviter . . . 356

16 Espaces vectoriels et dimension finie **357**
Introduction . . . 357
16.1 Espaces vectoriels . . . 358
16.2 Sous-espaces vectoriels . . . 358
16.3 Familles de vecteurs . . . 360
16.4 Sommes de sous-espaces . . . 361
16.5 Dimension finie . . . 363
16.6 Sous-espaces et dimension . . . 365
16.7 Compléments : cap MP* . . . 367
Erreurs à éviter . . . 368

17 Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines **369**
Introduction . . . 369
17.1 Applications linéaires . . . 370
17.2 Endomorphismes remarquables . . . 371
17.3 Applications linéaires en dimension finie . . . 373
17.4 Formes linéaires et hyperplans . . . 375
17.5 Sous-espaces affines . . . 377
17.6 Compléments : cap MP* . . . 378
Erreurs à éviter . . . 380

18 Matrices, applications linéaires et changements de bases **381**
Introduction . . . 381
18.1 Matrice d'une application linéaire . . . 382
18.2 Noyau, image et rang d'une matrice . . . 383
18.3 Changements de bases . . . 384
18.4 Matrices équivalentes et rang . . . 386
18.5 Matrices semblables et trace . . . 387
18.6 Compléments : cap MP* . . . 388
Erreurs à éviter . . . 389

19 Groupe symétrique et déterminants **390**
Introduction . . . 390
19.1 Le groupe symétrique . . . 391
19.2 Formes multilinéaires alternées . . . 393
19.3 Déterminant d'une famille de vecteurs . . . 394
19.4 Déterminant d'un endomorphisme, d'une matrice . . . 395
19.5 Calcul des déterminants . . . 397
19.6 Compléments : cap MP* . . . 399
Erreurs à éviter . . . 401

20 Intégration sur un segment **403**
Introduction . . . 403
20.1 Continuité uniforme . . . 404
20.2 Construction de l'intégrale . . . 405
20.3 Propriétés de l'intégrale . . . 406
20.4 Sommes de Riemann . . . 408
20.5 Intégrale et primitives . . . 409
20.6 Calcul approché . . . 412
20.7 Compléments : cap MP* . . . 413
20.8 Formulaire : intégration et formules de Taylor . . . 414
Erreurs à éviter . . . 415

21 Intégrales généralisées **416**
Introduction . . . 416
21.1 Intégrales sur $[a, +\infty[$ . . . 417
21.2 Intervalle quelconque . . . 418
21.3 Fonctions intégrables . . . 419
21.4 Intégration des relations de comparaison . . . 421
21.5 Compléments : cap MP* . . . 422
Erreurs à éviter . . . 423

22 Séries numériques **425**
Introduction . . . 425
22.1 Généralités . . . 426
22.2 Séries à termes positifs . . . 427
22.3 Séries à termes quelconques . . . 430
22.4 Développement décimal . . . 433
22.5 Compléments : cap MP* . . . 433
22.6 Formulaire des séries usuelles . . . 435
Erreurs à éviter . . . 436

23 Familles sommables **437**
Introduction . . . 437
23.1 Ensembles dénombrables . . . 438
23.2 Familles de réels positifs . . . 438
23.3 Familles sommables de complexes . . . 440
23.4 Compléments : cap MP* . . . 443
Erreurs à éviter . . . 444

24 Espaces préhilbertiens réels **445**
Introduction . . . 445
24.1 Produit scalaire et norme . . . 446
24.2 Orthogonalité . . . 447
24.3 Projection orthogonale . . . 449
24.4 Géométrie euclidienne . . . 451
24.5 Compléments : cap MP* . . . 453
Erreurs à éviter . . . 454

25 Dénombrement **455**
Introduction . . . 455
25.1 Ensembles finis et cardinal . . . 456
25.2 Listes et combinaisons . . . 457
25.3 Compléments : cap MP* . . . 459
Erreurs à éviter . . . 462

26 Probabilités sur un univers fini **463**
Introduction . . . 463
26.1 Espaces probabilisés finis . . . 464
26.2 Conditionnement et indépendance . . . 465
26.3 Variables aléatoires . . . 467
26.4 Espérance et variance . . . 469
26.5 Compléments : cap MP* . . . 471
26.6 Formulaire de probabilités . . . 472
Erreurs à éviter . . . 474

27 Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans **476**
Introduction . . . 476
27.1 Fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ . . . 477
27.2 Arcs paramétrés : étude locale . . . 478
27.3 Étude d'un arc . . . 480
27.4 Compléments : cap MP* . . . 481
Erreurs à éviter . . . 482

28 Fonctions de deux variables **483**
Introduction . . . 483
28.1 Ouverts et continuité . . . 484
28.2 Dérivées partielles . . . 485
28.3 Règle de la chaîne . . . 486
28.4 Extremums . . . 488
28.5 Compléments : cap MP* . . . 489
Erreurs à éviter . . . 490

Conclusion **491**

A Raisonner, démontrer **493**
Introduction . . . 493
A.1 Axiomes, définitions, théorèmes . . . 493
A.2 Introduire une variable, nommer un objet . . . 494
A.2.1 Variables : « Soit » . . . 494
A.2.2 Constantes : « On pose », « On note » . . . 495
A.3 Connecteurs, quantificateurs et négations . . . 496
A.4 Montrer une proposition universelle, une existence, une unicité . . . 496
A.4.1 Proposition universelle . . . 497
A.4.2 Existence . . . 497
A.4.3 Unicité . . . 497
A.5 Implication, contraposée, équivalence, disjonction . . . 498
A.5.1 Implication . . . 498
A.5.2 Contredire une implication : le contre-exemple . . . 499
A.5.3 Équivalence . . . 499
A.5.4 Disjonction, disjonction de cas . . . 499
A.6 Inclusions et égalités d'ensembles . . . 500
A.7 Le raisonnement par récurrence . . . 501
A.8 Le raisonnement par l'absurde . . . 502
A.9 Le raisonnement par analyse-synthèse . . . 503
A.10 Fiche récapitulative . . . 504
Erreurs à éviter . . . 505

Annexes **493**

B Petit manuel de bonne rédaction **506**
Introduction . . . 506
B.1 Les grands principes . . . 506
B.1.1 Introduire tout ce dont on parle . . . 506
B.1.2 Donner un nom à un objet . . . 507
B.1.3 Mettre en évidence les articulations logiques . . . 508
B.1.4 Annoncer ce que l'on fait, conclure ce que l'on a fait . . . 508
B.1.5 Citer une définition ou un théorème . . . 508
B.2 Cas particuliers de rédaction problématique . . . 509
B.2.1 Le mélange des genres . . . 509
B.2.2 Définir une fonction . . . 509
B.2.3 Parler des propriétés d'une fonction . . . 510
B.2.4 Dériver une fonction . . . 510
B.2.5 La naïveté des notations classiques . . . 510
B.3 Calculs, inégalités, limites . . . 511
B.4 La copie de concours . . . 511
Erreurs à éviter . . . 512

C L'alphabet grec et les notations **513**
Introduction . . . 513
C.1 Les vingt-quatre lettres . . . 513
C.2 Variantes typographiques . . . 515
C.3 Confusions à éviter à l'écrit . . . 515
C.4 Les autres alphabets du cours . . . 516
Erreurs à éviter . . . 516

Bibliographie **517**

Index des Termes 521

Index des notations et abréviations 530

Index des Personnages célèbres 533

Introduction générale

Ce livre expose le cours complet de mathématiques de la première année MPSI, tel qu'il sera enseigné dans une classe d'excellence qui prépare simultanément aux concours français et au concours national commun marocain. Cette introduction en présente l'organisation, les conventions et la manière de l'utiliser.

Deux programmes, un seul cours

Le programme français de 2021 [3] et le programme marocain de 2023 [2] partagent l'essentiel de leur contenu : la quasi-totalité des notions d'algèbre et d'analyse de première année y figure sous des intitulés voisins. Chacun possède cependant des spécificités, que le tableau suivant résume [1].

Uniquement en France	**Uniquement au Maroc**
Continuité uniforme, théorème de Heine (ch. 8)	Intégrales généralisées (ch. 21)
Familles sommables, produit de Cauchy (ch. 23)	Arcs paramétrés plans (ch. 27)
Couples de variables aléatoires, covariance (ch. 26)	Hyperboliques réciproques, cotan, coth (ch. 4)
Inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev (ch. 26)	Barycentres, produit mixte et vectoriel (ch. 10, 24)
Lemme des coalitions, crible d'Ératosthène (ch. 11, 26)	Règle de d'Alembert, comparaison série–intégrale, fonction de répartition (ch. 22, 26)

Le parti pris de cet ouvrage est d'enseigner la **réunion** des deux programmes. Un élève formé selon le programme marocain y trouvera les compléments français (familles sommables, inégalités probabilistes, continuité uniforme) ; un élève formé selon le programme français y trouvera les compléments marocains (intégrales généralisées, arcs paramétrés, géométrie affine euclidienne). Au début de chaque chapitre, un encadré « Information – programmes officiels » précise les références et signale les notions propres à l'un des deux programmes.

Organisation de l'année

Les vingt-huit chapitres suivent l'ordre conseillé pour l'année. La première partie (septembre–janvier) installe le langage, les outils de calcul et les fondements de l'analyse et de l'algèbre ; la seconde (février–juin) développe l'algèbre linéaire, l'intégration, les séries, la géométrie euclidienne et les probabilités.

N°	Chapitre	Période	Durée	FR	MA
Première partie : septembre – janvier					
1	Raisonnement, vocabulaire ensembliste, applications et relations	Sept.	1,5 sem.	✓	✓
2	Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, petits systèmes	Sept.	1 sem.	✓	✓
3	Trigonométrie et nombres complexes	Sept.–Oct.	2 sem.	✓	✓
4	Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions	Oct.	1,5 sem.	✓	✓
5	Primitives et équations différentielles linéaires	Oct.	1,5 sem.	✓	✓
6	Nombres réels	Nov.	0,5 sem.	✓	✓
7	Suites numériques	Nov.	1,5 sem.	✓	✓
8	Limites et continuité	Nov.	1 sem.	✓	✓
9	Dérivabilité et suites récurrentes	Déc.	1,5 sem.	✓	✓
10	Fonctions convexes	Déc.	0,5 sem.	✓	✓
11	Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	Déc.	1 sem.	✓	✓
12	Structures algébriques usuelles	Janv.	0,5 sem.	✓	✓
13	Calcul matriciel et systèmes linéaires	Janv.	1 sem.	✓	✓
14	Polynômes et fractions rationnelles	Janv.	1,5 sem.	✓	✓
Seconde partie : février – juin					
15	Analyse asymptotique et développements limités	Févr.	1,5 sem.	✓	✓
16	Espaces vectoriels et dimension finie	Févr.	1,5 sem.	✓	✓
17	Applications linéaires, hyperplans, sous-espaces affines	Févr.–Mars	1,5 sem.	✓	✓
18	Matrices, applications linéaires, changements de bases	Mars	1,5 sem.	✓	✓
19	Groupe symétrique et déterminants	Mars	1 sem.	✓	✓
20	Intégration sur un segment	Mars–Avr.	1,5 sem.	✓	✓
21	Intégrales généralisées	Avr.	1 sem.	–	✓
22	Séries numériques	Avr.	1,5 sem.	✓	✓
23	Familles sommables	Avr.	0,5 sem.	✓	–
24	Espaces préhilbertiens réels	Mai	1,5 sem.	✓	✓
25	Dénombrement	Mai	0,5 sem.	✓	✓
26	Probabilités sur un univers fini	Mai	2 sem.	✓	✓
27	Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans	Juin	0,5 sem.	–	✓
28	Fonctions de deux variables	Juin	1 sem.	✓	✓

Deux principes ont guidé cet ordre. Le premier, **le calcul d'abord, la théorie ensuite**, place tôt dans l'année les outils dont la physique a besoin (fonctions usuelles, primitives, équations différentielles, aux chapitres 4 et 5), puis en donne la justification rigoureuse (chapitres 6 à 10). Le second, **l'alternance de l'analyse et de l'algèbre**, permet d'intercaler les chapitres d'algèbre entre ceux d'analyse ; l'enseignant pourra ainsi modifier l'ordre des chapitres 11 à 14 et 16 à 19 sans difficulté.

Plan type d'un chapitre

Tous les chapitres suivent le même plan :

1. des **épigraphes** et une **introduction** qui situent le sujet ;

2. un encadré « Information – programmes officiels » qui précise les références française et marocaine ;
3. les **objectifs** du chapitre et le tableau de ses **notations** ;
4. le **cours**, organisé en sections numérotées, avec toutes les démonstrations exigibles ;
5. un volet **« Compléments : cap MP* »**, réservé aux approfondissements ;
6. les **erreurs à éviter** et des **lectures conseillées**.

Conventions typographiques

Les énoncés sont présentés dans des encadrés de couleur, numérotés par chapitre :

Définition 0.1 exemple de présentation

Une **définition** introduit un objet ; le terme défini apparaît en gras et figure dans l'index des termes.

Théorème 0.2 exemple de présentation

Un **théorème** (ou une proposition, un corollaire, un lemme) énonce un résultat démontré dans le texte.

Méthode exemple de présentation

Un encadré « Méthode » résume un savoir-faire réutilisable en exercice.

Attention exemple de présentation

Un encadré « Attention » signale un piège ou un contre-exemple.

Les exemples, remarques et preuves possèdent leurs propres encadrés. Les notions **hors programme** sont signalées par la mention « HP » : elles ne sont jamais exigibles et figurent uniquement dans les volets « cap MP* ».

Comment utiliser ce livre

Le cours se lit crayon en main. Avant chaque séance de travaux dirigés, l'élève relit les définitions et les énoncés du chapitre, refait seul les démonstrations courtes et vérifie qu'il sait citer précisément les hypothèses de chaque théorème. Les encadrés « Méthode » et la liste des « Erreurs à éviter » servent de fiche de révision. Les volets « cap MP* » peuvent être abordés en seconde lecture, une fois le socle maîtrisé.

Avant d'aborder le chapitre 1, l'élève lira avec profit les annexes A (raisonner) et B (bien rédiger), qu'il relira régulièrement tout au long de l'année ; l'annexe C rappelle l'alphabet grec. Les exercices d'application et d'entraînement correspondants se trouvent dans le **Tome 2** (travaux dirigés corrigés), et les problèmes de synthèse dans le **Tome 3** (devoirs à la maison corrigés). Les trois index en fin d'ouvrage (termes, notations, mathématiciens cités) permettent de retrouver rapidement une définition ou un résultat.

Première partie

Premier semestre : fondements, calcul et premières structures

CHAPITRE 1

Raisonnement, vocabulaire ensembliste, applications et relations

« La logique est la jeunesse des mathématiques. »
Bertrand Russell

« La logique est l'hygiène des mathématiques. »
André Weil

« La logique n'a ni à inspirer l'invention, ni à l'expliquer ; elle se contente de la contrôler et de la vérifier. »
Louis Couturat

« En effet, l'effet fait le même effet à la cause que l'effet que la cause lui a causé de fait. »
Professeur Shadoko par Jacques Rouxel

Introduction

Ce premier chapitre fixe le langage de toute l'année. Il ne s'agit pas d'un cours de logique formelle, mais d'un apprentissage de la rédaction : savoir ce que signifie une implication, nier une phrase quantifiée, choisir le bon mode de raisonnement, puis manipuler ensembles, applications et relations sans ambiguïté. Les élèves d'une classe d'excellence y gagnent une exigence qui se paiera tout au long de la MPSI et en MP*.

Ce chapitre a pour but d'introduire les concepts fondamentaux des mathématiques, à savoir les **bases mêmes du raisonnement mathématique** : le but n'est pas l'étude de la logique formelle, ni même la présentation rigoureuse de cette logique formelle, mais de voir comment des **rudiments de la théorie de la logique** permettent une mise en forme rigoureuse de la structure de la pensée et du cheminement logique.

Cependant, cette structuration ne peut en rien remplacer l'intuition comme le dit si bien René Thom :

> *Car le monde des Idées excède infiniment nos possibilités opératoires, et c'est dans l'intuition que réside l'*ultima ratio *de notre foi en la vérité d'un théorème – un théorème étant, selon une étymologie aujourd'hui bien oubliée, l'objet d'une vision.*
>
> **(René Thom)**

Et une dernière citation de René Thom également, pour vous inciter à ne pas abuser du **formalisme stérile** (le grand danger après un chapitre de logique) :

Ah oui ! Je pense que le langage est un très bon outil. Je me suis battu en mathématique contre les formalisateurs. Les formalisateurs sont des gens qui vous disent tout le temps : « Oh ! Le langage naturel est horrible, il tolère toute espèce d'ambiguïté, c'est impossible de faire des mathématiques avec ça ». Moi, je n'ai jamais fait que du langage naturel en mathématiques, plus quelques symboles de temps en temps.

(René Thom)

Information – programmes officiels (Maroc 2023 – France 2021)

Ce chapitre couvre l'intégralité de la section **« Raisonnement et vocabulaire ensembliste »** du programme français et du § 2.1 du programme marocain. Il réunit :

- les **rudiments de logique** : connecteurs, quantificateurs, négation, conditions nécessaires et suffisantes ;
- les **modes de raisonnement** : contraposée, absurde, disjonction des cas, analyse-synthèse, récurrences simple, double et forte ;
- le **vocabulaire ensembliste** : parties, opérations, partitions, produit cartésien, fonction indicatrice ;
- les **applications** : image directe et réciproque, injections, surjections, bijections ;
- les **relations binaires** : relations d'équivalence, congruences, relations d'ordre.

Information – points propres à chaque programme

Programme marocain : distinction explicite entre proposition *directe*, *réciproque*, *contraposée* et *négation* ; usage du *contre-exemple* ; quantifications implicites ; majorant, minorant, plus grand et plus petit élément dans un ensemble ordonné quelconque.

Programme français : emploi des quantificateurs en abréviation exclu ; lien entre récurrence et propriété « toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément » ; ensembles $\mathcal{F}(E, F)$ et F^E ; composée d'injections, de surjections.

Hors programme dans les deux : construction axiomatique de $\mathbb{N}$, ensemble quotient (traités ici en compléments signalés (HP)).

Volet excellence (cap MP*) : théorème de Cantor, dénombrabilité, Cantor–Bernstein, points fixes de Knaster–Tarski, lemme de Zorn (HP).

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- lire et écrire des énoncés quantifiés, et les nier mécaniquement ;
- choisir entre raisonnement direct, contraposée, absurde, disjonction de cas, analyse-synthèse et récurrence (simple, double, forte) ;
- maîtriser les opérations ensemblistes, les fonctions indicatrices et le produit cartésien ;
- démontrer l'injectivité, la surjectivité ou la bijectivité d'une application, et manipuler images directes et réciproques ;
- reconnaître une relation d'équivalence ou d'ordre, et utiliser les classes d'équivalence.

Notations du chapitre

$\forall$, $\exists$, $\exists!$	quantificateurs
$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$	implication, équivalence
$\mathcal{P}(E)$	ensemble des parties de E
$\overline{A}$, $E \setminus A$	complémentaire, différence
$\mathbf{1}_A$	fonction indicatrice de A
$f(A)$, $f^{-1}(B)$	image directe, image réciproque

F^E	ensemble des applications de E dans F
$\overline{x}$, $E/\mathcal{R}$	classe d'équivalence, ensemble quotient

1.1 Rudiments de logique

1.1.1 Formules propositionnelles, prédicats

La **logique propositionnelle** est l'étude des formules abstraites qu'on peut écrire à partir d'un certain nombre de **variables propositionnelles**, représentées par des lettres.

Nous nous contentons d'une définition restant assez vague, l'objet n'étant pas l'étude de la logique formelle, mais une bonne structuration de la pensée et de la démarche scientifique.

Définition 1.1 Formule propositionnelle

Une **formule propositionnelle** est une formule liant des propositions élémentaires représentées par des lettres (ou variables propositionnelles), à l'aide d'un certain nombre de symboles représentant des opérations logiques :

- $\wedge$: **et**
- $\vee$: **ou**
- $\Longrightarrow$: **implique**
- $\Longleftrightarrow$: **équivalent**
- $\neg$: **non**

À part $\neg$ qui se met devant une unique proposition, les autres symboles permettent de lier 2 propositions. Un **parenthésage rigoureux** est nécessaire afin de rendre l'expression non ambiguë quant à l'ordre des opérations à effectuer.

Exemple 1.2 Formules propositionnelles

Dans cet exemple, P, Q, R désignent des variables propositionnelles.

1. Ceci est une formule : $\big(((P \Longrightarrow Q) \vee Q) \Longrightarrow ((R \wedge P) \Longleftrightarrow \neg Q)\big)$.
   On n'affirme pas si elle est vraie ou fausse.
2. Ceci n'est pas une formule : $(P \Longrightarrow) \vee R\wedge$

Chaque variable propositionnelle peut prendre une **valeur de vérité** : V (Vrai) ou F (Faux).

Suivant les valeurs de vérité prises par les différentes variables propositionnelles intervenant dans la formule, une formule pourra alors être vraie ou fausse, ce qu'on déterminera en suivant les règles intuitives de véracité liées aux symboles de connexion utilisés et rappelées ci-dessous.

Définition 1.3 Interprétation sémantique des connecteurs logiques

Soient P, Q deux variables propositionnelles. Les **tables de vérité** des formules $\neg P$, $(P \vee Q)$, $(P \wedge Q)$, $(P \Longrightarrow Q)$ et $(P \Longleftrightarrow Q)$ sont définies par :

P	$\neg P$
V	F
F	V

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \Longrightarrow Q$	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	F
F	F	F	F	V	V

Ces tables définissent en fait le **sens logique** des connecteurs.

Remarque Lecture de l'implication

1. La table de vérité de l'implication se comprend bien en considérant sa négation : dire qu'une implication $P \Longrightarrow Q$ est fausse, c'est dire que malgré le fait que l'hypothèse P soit vraie, la conclusion Q est fausse.
2. Ainsi, dire que $P \Longrightarrow Q$ est vraie ne sous-entend nullement la véracité de P. En particulier, « $P \Longrightarrow Q$ » n'est pas équivalent à « P donc Q », qui affirme la véracité de P.
   Il convient donc de faire attention à la rédaction : **le symbole « $\Longrightarrow$ » ne peut pas remplacer le mot « donc »**.
3. La même remarque vaut pour l'équivalence.

Remarque Lecture de l'implication, suite

4. Par ailleurs, puisque si P est faux, $P \Longrightarrow Q$ est toujours vrai, pour montrer que $P \Longrightarrow Q$ est vrai, il suffit de se placer dans le cas où P est vrai : **on suppose que P est vrai, on montre que Q aussi**.
   Cela correspond à l'interprétation « Si P est vrai, alors Q est vrai ». En revanche, on n'a pas de contrainte lorsque P est faux.
5. Ne pas confondre :
   - P est une **condition suffisante** à Q : $P \Longrightarrow Q$;
   - P est une **condition nécessaire** à Q : $Q \Longrightarrow P$;
   - P est une **condition nécessaire et suffisante** à Q : $P \Longleftrightarrow Q$.
6. Pour montrer une équivalence $P \Longleftrightarrow Q$, n'oubliez pas de montrer les deux implications $P \Longrightarrow Q$ et $Q \Longrightarrow P$. **N'oubliez pas la réciproque !**

Exemple 1.4 Conditions nécessaires, conditions suffisantes

- « n est multiple de 6 » est une **condition suffisante** pour que n soit pair mais pas une **condition nécessaire** (si $n = 6k$, alors $n = 2(3k)$ est pair ; mais 2 est pair sans être multiple de 6).
- $x = 1$ est une **condition suffisante** pour que $x^2 = 1$, mais pas une **condition nécessaire** ($x = -1$ convient aussi).
  En revanche, si x est réel, $x = 1$ est une **condition nécessaire et suffisante** pour que $x^3 = 1$ (car $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$ et $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$).
- Si f est dérivable sur $\mathbb{R}$, $f'(0) = 0$ est une **condition nécessaire** pour que f admette un extremum local en 0, mais ce n'est pas une **condition suffisante** (contre-exemple : $f : x \mapsto x^3$, pour laquelle $f'(0) = 0$ mais f est strictement croissante).

Définition 1.5 Formules équivalentes

Deux formules A et B sont dites **équivalentes** si elles prennent la même valeur de vérité l'une et l'autre, quelle que soit la distribution de vérités donnée sur l'ensemble des variables propositionnelles intervenant dans ces formules.
Autrement dit, elles sont vraies et fausses sous les mêmes conditions sur les variables propositionnelles. On note alors $A \equiv B$.

Définition 1.6 Tautologie

Une **tautologie** est une formule toujours vraie (pour toute distribution de vérité).

On rappelle ci-dessous les équivalences et tautologies les plus importantes, formant la base du raisonnement et des manipulations ensemblistes.

Proposition 1.7 Quelques équivalences ou tautologies

A, B, C, ... désignent des variables propositionnelles.

1. $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$ (**associativité**). On notera simplement $A \wedge B \wedge C$, et on peut généraliser à davantage de termes.
2. De même pour $A \vee B \vee C$.
3. $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (**distributivité**).
4. $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ (**distributivité**).
5. $\big(A \wedge (A \Longrightarrow B)\big) \Longrightarrow B$ est une tautologie (**modus ponens**).
6. $(A \Longrightarrow B) \equiv (B \vee \neg A)$.
7. $(A \Longrightarrow B) \equiv (\neg B \Longrightarrow \neg A)$ (**contraposée**).

Preuve 1.7 Éléments de preuve

On peut dresser des tables de vérité pour s'en assurer, mais il est beaucoup plus important d'avoir bien compris ces propriétés sous l'angle de la **logique intuitive**.
Exemple : la propriété 6. On compare les tables de vérité :

A	B	$\neg A$	$B \vee \neg A$	$A \Longrightarrow B$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Les deux dernières colonnes coïncident : $(A \Longrightarrow B) \equiv (B \vee \neg A)$.
On peut aussi remarquer que 6 entraîne 7 : $(\neg B \Longrightarrow \neg A) \equiv (\neg A \vee \neg\neg B) \equiv (\neg A \vee B) \equiv (A \Longrightarrow B)$.

1.1.2 Quantificateurs

Dans un texte mathématique élaboré, les variables propositionnelles représentent des propositions mathématiques élémentaires : des formules, des équations, des faits mathématiques etc.

Ces énoncés s'expriment souvent à l'aide de **variables mathématiques**, vouées à prendre des valeurs dans un ensemble.

Deux propriétés particulières liées à une formule utilisant une variable peuvent être particulièrement intéressantes :

- le fait que la formule soit vraie pour **toutes** les valeurs possibles de la variable dans un ensemble donné ;
- le fait que la formule soit vraie pour **au moins une** valeur de x.

Pour formuler ces propriétés, on introduit deux symboles, appelés **quantificateurs**.

Définition 1.8 Quantificateurs

Soit $F(x)$ une propriété dépendant d'une variable x.

- Le **quantificateur universel** $\forall$: $\forall x,\ F(x)$ est satisfait si et seulement si pour toute valeur possible prise par x, $F(x)$ est vraie.
- Le **quantificateur existentiel** $\exists$: $\exists x,\ F(x)$ est satisfait si et seulement s'il existe x tel que $F(x)$ soit satisfait.

Dans ce cas, même s'il n'est bien souvent pas possible d'expliciter x, on peut se donner (c'est-à-dire fixer) un x qui satisfait $F(x)$ (donc choisir un x convenable).

Remplacer une variable quantifiée par une autre (indépendante des autres variables intervenant dans la formule) ne change pas le sens de la proposition. Ainsi $\forall x,\ P(x)$ et $\forall y,\ P(y)$ sont équivalents.

Attention à bien remplacer toutes les occurrences de la variable x dans le champ d'action du quantificateur. On dit dans ce cas que x est une **variable muette**.

Définition 1.9 Notation : quantification restreinte

On restreint parfois les valeurs possibles de la variable quantifiée au moment de la quantification. Si E est un ensemble, on note :

- $\forall x \in E,\ P(x)$: pour tout x dans E, $P(x)$ est vrai ;
- $\exists x \in E,\ P(x)$: il existe x dans E tel que $P(x)$ soit vrai.

Remarque

Cette notation n'introduit pas de nouvelle notion, c'est juste une commodité d'écriture. En effet :

- $\forall x \in E,\ P(x)$ est équivalent à $\forall x,\ (x \in E \Longrightarrow P(x))$;
- $\exists x \in E,\ P(x)$ est équivalent à $\exists x,\ (x \in E) \wedge P(x)$.

Ces équivalences peuvent en fait être prises comme définition des notations précédentes.

Attention

En général, on **ne peut pas intervertir** $\exists$ et $\forall$!

Question

- Quelle différence de sens faites-vous entre les deux formules $\forall x,\ \exists y,\ P(x,y)$ et $\exists y,\ \forall x,\ P(x,y)$?
- L'une des deux formules implique l'autre. Laquelle ?
- Peut-on intervertir deux symboles $\exists$? deux symboles $\forall$?

Solution 1.1

- Dans $\forall x,\ \exists y,\ P(x,y)$, le y **dépend de** x ; dans $\exists y,\ \forall x,\ P(x,y)$, le même y convient **pour tous** les x.
- $\exists y,\ \forall x,\ P(x,y) \Longrightarrow \forall x,\ \exists y,\ P(x,y)$ (il suffit de prendre pour chaque x le y commun). La réciproque est fausse : $\forall x \in \mathbb{N},\ \exists y \in \mathbb{N},\ y > x$ est vraie, tandis que $\exists y \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{N},\ y > x$ est fausse.
- Oui : deux $\exists$ consécutifs (resp. deux $\forall$ consécutifs) commutent.

Attention

Attention au **parenthésage** et à la **distribution** !

Exemple 1.10

1. Les deux formules suivantes sont-elles équivalentes : $\forall x,\ (P(x) \Longrightarrow Q)$ et $(\forall x\, P(x)) \Longrightarrow Q$? Trouver une formule parenthésée comme la deuxième, équivalente à la première.
2. Les deux formules $\forall x\, (P(x) \wedge Q(x))$ et $(\forall x\, P(x)) \wedge (\forall x\, Q(x))$ sont-elles équivalentes ? et $\forall x\, (P(x) \vee Q(x))$ et $(\forall x\, P(x)) \vee (\forall x\, Q(x))$? Même question avec des symboles $\exists$.

Solution 1.2

1. $\forall x,\ (P(x) \implies Q) \equiv \forall x,\ (\neg P(x) \vee Q) \equiv (\forall x\, \neg P(x)) \vee Q \equiv \neg(\exists x\, P(x)) \vee Q$, donc $\forall x,\ (P(x) \implies Q) \equiv \big((\exists x\, P(x)) \implies Q\big)$. Ce n'est pas équivalent à $(\forall x\, P(x)) \implies Q$: avec $x \in \mathbb{R}$, $P(x)$: « $x > 0$ » et Q faux, la seconde formule est vraie (hypothèse fausse) mais la première est fausse ($x = 1$).
2. $\forall x\, (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x\, P(x)) \wedge (\forall x\, Q(x))$: **oui**.
   Mais $(\forall x\, P(x)) \vee (\forall x\, Q(x)) \implies \forall x\, (P(x) \vee Q(x))$, sans réciproque : sur $\mathbb{Z}$, « x pair ou x impair » est vrai pour tout x, mais ni « tout x est pair », ni « tout x est impair ».
   Dualement : $\exists x\, (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x\, P(x)) \vee (\exists x\, Q(x))$, mais seulement $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x)) \implies (\exists x\, P(x)) \wedge (\exists x\, Q(x))$.

Attention

Ne jamais utiliser les symboles de quantification dans une phrase : il s'agit d'un symbole mathématique, **pas d'une abréviation**.

Remarque Quantifications implicites – programme marocain

Dans de nombreux énoncés, le quantificateur universel est **sous-entendu** :

- « $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ » signifie $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2,\ (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;
- « si n est pair, n^2 est pair » signifie $\forall n \in \mathbb{Z},\ (n \text{ pair} \implies n^2 \text{ pair})$;
- « la fonction f est positive » signifie $\forall x \in D_f,\ f(x) \geqslant 0$.

Avant de nier un énoncé ou de raisonner par l'absurde, il faut toujours **rendre explicites** ces quantifications.

1.1.3 Négations

Dans de nombreuses occasions, par exemple pour mener des démonstrations par l'absurde ou par la contraposée, il est important de savoir **nier** une expression mathématique (c'est-à-dire exprimer son contraire) de façon efficace et rapide (et sans erreur !).

Cette négation peut se faire de façon purement formelle, en utilisant les règles de négation suivantes :

Proposition 1.11 Négation d'une formule

On a les équivalences de formules suivantes (P et Q sont des formules) :

1. $\neg\neg P \equiv P$;
2. $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ (**loi de De Morgan**) ;
3. $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ (**loi de De Morgan**) ;
4. $\neg(P \implies Q) \equiv P \wedge \neg Q$;
5. $\neg(P \iff Q) \equiv (P \iff (\neg Q)) \equiv ((\neg P) \iff Q)$.

Preuve 1.11 Éléments de preuve

La démonstration se fait en comparant les tables de vérité. Par exemple pour la loi de De Morgan 2 :

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg P \wedge \neg Q$
V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	F
F	F	F	V	V	V

La 4 peut aussi se déduire de l'équivalence $P \Longrightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$:

$$\neg(P \Longrightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q) \equiv \neg\neg P \wedge \neg Q \equiv P \wedge \neg Q.$$

Mais encore une fois, il est plus important d'avoir bien compris ces propriétés sous l'angle de la logique intuitive.

Proposition 1.12 Négation des quantificateurs

(i) $\neg(\forall x\, P) \equiv \exists x\, (\neg P)$;

(ii) $\neg(\exists x\, P) \equiv \forall x\, (\neg P)$.

Preuve 1.12 Éléments de preuve

(i) La proposition $\forall x\, P(x)$ est vraie lorsque $P(x)$ est vraie pour *tous* les x de l'ensemble considéré. Elle est donc fausse exactement lorsqu'il existe au moins un x pour lequel $P(x)$ est fausse, c'est-à-dire lorsque $\exists x\, (\neg P(x))$ est vraie.
(ii) De même, $\exists x\, P(x)$ est fausse exactement lorsque aucun x ne vérifie P, c'est-à-dire lorsque $P(x)$ est fausse pour tout x : c'est $\forall x\, (\neg P(x))$. On peut aussi déduire (ii) de (i) appliqué au prédicat $\neg P$, en niant les deux membres : $\neg\big(\forall x\, (\neg P)\big) \equiv \exists x\, P$.
Pour un ensemble fini $\{x_1, \ldots, x_n\}$, ces règles sont exactement les lois de De Morgan : $\neg(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \equiv (\neg P_1) \vee \cdots \vee (\neg P_n)$ et $\neg(P_1 \vee \cdots \vee P_n) \equiv (\neg P_1) \wedge \cdots \wedge (\neg P_n)$. Une définition axiomatique des quantificateurs relève de la logique formelle et dépasse le cadre de ce cours.

Remarque Contre-exemple

Pour contredire une propriété universelle $\forall x,\ P(x)$, il suffit de trouver **UN** contre-exemple.

Remarque

Si l'ensemble des valeurs x possibles est un ensemble E fini, disons $E = \{x_1, \ldots, x_n\}$, alors

- $\forall x \in E,\ P(x)$ équivaut à $P(x_1) \wedge \cdots \wedge P(x_n)$;
- $\exists x \in E,\ P(x)$ équivaut à $P(x_1) \vee \cdots \vee P(x_n)$.

De nombreuses propriétés impliquant $\forall$ et $\exists$ sont à voir comme des généralisations de propriétés similaires sur $\wedge$ et $\vee$; la négation des quantificateurs généralise ainsi les lois de De Morgan.

Exemple 1.13

Nier les propositions suivantes :

1. $((A \Longrightarrow B) \wedge C) \vee \neg B$;

2. $(((A \Longleftrightarrow B) \vee C) \Longrightarrow B) \Longleftrightarrow A$.

Solution 1.3

1. $\neg\big[((A \Longrightarrow B) \wedge C) \vee \neg B\big] \equiv \neg((A \Longrightarrow B) \wedge C) \wedge B$

$$\equiv \big(\neg(A \Longrightarrow B) \vee \neg C\big) \wedge B \equiv \big((A \wedge \neg B) \vee \neg C\big) \wedge B.$$

Par distributivité, c'est $\big((A \wedge \neg B \wedge B) \vee (\neg C \wedge B)\big) \equiv \neg C \wedge B$ (le premier terme est toujours faux).

2. D'après la règle 5 de négation,

$$\neg\big[(((A \iff B) \vee C) \implies B) \iff A\big] \equiv \big((((A \iff B) \vee C) \implies B) \iff \neg A\big).$$

Exemple 1.14 Continuité et sa négation

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. La fonction f est **continue en** x_0 si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in I,\ \big(|x - x_0| \leqslant \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leqslant \varepsilon\big).$$

En niant pas à pas (chaque $\forall$ devient $\exists$, chaque $\exists$ devient $\forall$, et $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$), f n'est **pas continue en** x_0 si :

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall \eta > 0,\ \exists x \in I,\ \big(|x - x_0| \leqslant \eta \ \text{ et } \ |f(x) - f(x_0)| > \varepsilon\big).$$

Exemple 1.15 Fonction de Heaviside

Soit $H(x) = 0$ si $x < 0$ et $H(x) = 1$ si $x \geqslant 0$. Prenons $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Pour tout $\eta > 0$, le réel $x = -\frac{\eta}{2}$ vérifie $|x - 0| \leqslant \eta$ et $|H(x) - H(0)| = 1 > \frac{1}{2}$. Ainsi H **n'est pas continue en** 0.

Définition 1.16 Directe, réciproque, contraposée, négation – programme marocain

À partir d'une proposition **directe** $P \implies Q$, on forme :

- sa **réciproque** : $Q \implies P$;
- sa **contraposée** : $\neg Q \implies \neg P$;
- sa **négation** : $P \wedge \neg Q$.

Remarque

- La contraposée est **équivalente** à la directe ; la réciproque ne l'est pas en général (elle est équivalente à $\neg P \implies \neg Q$).
- La négation d'une implication **n'est pas une implication**.

Exemple 1.17

Directe : « si n est multiple de 4, alors n est pair » (vraie). Réciproque : « si n est pair, n est multiple de 4 » (fausse : $n = 2$). Contraposée : « si n est impair, n n'est pas multiple de 4 » (vraie). Négation : « il existe n multiple de 4 et impair » (fausse).

1.2 Principes de rédaction, modes de raisonnement

1.2.1 Composition d'un texte mathématique

Un texte mathématique est constitué de :

1. **définitions** : des descriptions de certains objets constituant les briques de la théorie. C'est à voir comme un raccourci de langage.

2. **résultats** : des énoncés mettant en jeu les objets définis dans la théorie, et donnant des propriétés vérifiées par ces objets. Un résultat s'énonce sous la forme $A \Longrightarrow B$. On distingue :
   - les **axiomes** : des résultats qui sont des vérités fondamentales de la théorie, et qu'on ne démontre pas (à considérer comme le cahier des charges de la théorie : on impose ces résultats, il n'y a donc pas besoin de les montrer) ;
   - les **théorèmes** : les résultats les plus significatifs, démontrés à partir des axiomes et de résultats démontrés antérieurement ;
   - les **propositions** : des résultats de moindre envergure ;
   - les **lemmes** : des résultats à voir comme des étapes vers des résultats plus consistants (résultats préliminaires, mais pouvant avoir leur intérêt en soi) ;
   - les **corollaires** : des conséquences assez immédiates d'autres résultats, par exemple des cas particuliers intéressants ;
3. **démonstrations** : des justifications de la véracité des résultats ;
4. **conjectures** : des énoncés qu'on pense être vrais, mais qu'on n'a pas encore réussi à prouver.

Remarque Hypothèses et conclusions

Un énoncé s'exprime souvent sous la forme $A \Longrightarrow B$. La proposition A regroupe les **hypothèses**, la proposition B regroupe les **conclusions**.
Ne pas oublier de bien apprendre **toutes** les hypothèses d'un résultat. Par exemple, considérons le théorème suivant :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I. Si f' est positive sur I, alors f est croissante sur I.

Il y a **trois hypothèses** dans cet énoncé :
- bien sûr, $f' \geqslant 0$, que personne n'oublie ;
- mais aussi f dérivable sur I (sans laquelle l'énoncé n'a pas de sens) ;
- et (plus souvent oubliée) le fait que I est un **intervalle** (sans quoi le résultat est faux : $x \mapsto -\frac{1}{x}$ a une dérivée positive sur $\mathbb{R}^*$, mais n'est pas croissante sur $\mathbb{R}^*$).

1.2.2 Comment construire une démonstration

Dans un exercice ou un devoir, c'est au candidat de construire soi-même la démonstration. Il est donc intéressant d'avoir une démarche permettant d'aborder ces démonstrations de façon logique et structurée.

Bien entendu, l'application formelle de ces règles n'est pas suffisante, il faut à un moment de la démonstration apporter une ou plusieurs **idées personnelles** !

La construction rigoureuse repose sur la **structure logique de l'énoncé** à démontrer, en se basant sur les principes généraux suivants.

Une formule mathématique étant construite en itérant des constructions élémentaires de ce type, il faut bien appliquer ces principes de démonstration à chaque étape de la construction, ce qui nécessite de **dérouler la structure logique** du résultat à montrer.

Méthode Structure d'une démonstration

- **Prouver une implication $A \Longrightarrow B$:** on suppose que A est vrai, on démontre B. La rédaction commence par « Supposons que A soit vrai ».

Dans certaines situations, il peut être plus simple de montrer l'implication contraposée (voir plus loin). Y penser si on bloque !

- **Prouver une équivalence** $A \iff B$ **:** on prouve en deux temps $A \implies B$ et $B \implies A$.
  On peut aussi raisonner par équivalences successives, mais dans ce cas, raisonner d'abord dans un sens, puis vérifier scrupuleusement qu'on peut « remonter » toutes les implications.
- **Prouver une conjonction** $A \wedge B$ **:** on prouve en deux temps : on prouve A, puis on prouve B.
- **Prouver une disjonction** $A \vee B$ **:** on prouve que $\neg A \implies B$, ce qui revient à supposer que A n'est pas vrai, et à en déduire que B est vrai.
  On peut bien sûr intervertir A et B : un bon choix de la propriété que l'on nie peut parfois simplifier la démonstration.

Méthode Structure d'une démonstration, suite

- **Prouver** $\forall x\, A(x)$ **:** la proposition A doit être vraie pour tout choix de x. On pose donc un x supposé quelconque (c'est-à-dire sur lequel on n'impose pas de condition), et on montre que pour ce x, $A(x)$ est vérifié.
  Le fait d'avoir choisi x quelconque montre qu'alors $A(x)$ est vrai pour tout x. La démonstration débute alors systématiquement par « **Soit** x**...** », puis on démontre $A(x)$.
- **Prouver** $\exists x\, A(x)$ **:** montrer une propriété existentielle est souvent ce qu'il y a de plus délicat.
  Dans le meilleur des cas, on construit explicitement x qui convient. Pour s'aider à définir x convenable, on peut faire une **analyse-synthèse** (voir plus loin).

Exemple 1.18

Structure d'une démonstration adaptée à la formule :

$$\forall x,\ \Big(A(x) \implies \forall y,\ \big(B(y) \vee \exists z\, C(z)\big)\Big).$$

Solution 1.4

- « **Soit** x**.** » (on prouve un $\forall$)
- « **Supposons** $A(x)$**.** » (on prouve une implication)
- « **Soit** y**.** » (nouveau $\forall$)
- « **Supposons que** $B(y)$ **soit faux.** » (on prouve une disjonction)
- « **Posons** $z = \ldots$ » (construction explicite, éventuellement préparée par une analyse), « **montrons** $C(z)$**...** »

Attention

Utiliser de façon trop systématique et trop poussée ces différentes règles peut parfois empêcher de voir la ressemblance avec une propriété du cours, et peut nuire à l'intuition. Ne pas le faire assez nuit très souvent à la rigueur de la rédaction. Il faut donc trouver un **juste milieu**.

Attention

La structure logique, puis les règles de la logique formelle, ne font que structurer la démonstration. Une bonne rédaction passe par une mise en langage de ces règles : **on rédige toujours à l'aide de phrases**, et non par un enchaînement de formules logiques absconses !

Remarque Direction d'une preuve

C'est **le but qui dirige une preuve** ! On se fixe un cap, et on le garde. À aucun moment, il ne faut le perdre de vue.

Nous voyons maintenant un certain nombre de méthodes classiques de démonstration.

1.2.3 Le modus ponens

Méthode Modus ponens

Pour que B soit vrai, il suffit que A soit vrai et que $A \implies B$. Formellement, il s'agit d'exploiter la tautologie :

$$\big(A \wedge (A \implies B)\big) \implies B.$$

Attention

$A \implies B$ n'est pas suffisant. Si on veut obtenir B, il faut aussi justifier la véracité de A ! (différence entre « $\implies$ » et « donc »)

Le modus ponens est donc à voir comme une formalisation du « donc », **déduction logique**.

La situation typique d'utilisation du modus ponens est l'emploi d'un **théorème** : celui-ci s'écrit $A \implies B$, où A est l'hypothèse et B la conclusion.

Ainsi, pour montrer B, on vérifie que l'hypothèse A est satisfaite, et on emploie le théorème $A \implies B$. Le modus ponens nous permet de conclure que la conclusion B est vraie aussi.

Attention

Toujours bien préciser A et $A \implies B$. En particulier, quand on utilise un théorème, toujours bien préciser **le théorème utilisé** d'une part (en donnant son nom), et **la validité des hypothèses** d'autre part.

Cela nécessite un apprentissage rigoureux du cours : la connaissance des hypothèses des théorèmes est aussi importante que la connaissance de leurs conclusions

(c'est cette bonne connaissance des hypothèses qui assure aussi qu'on n'utilisera pas le théorème à tort et à travers dans des situations inadaptées).

1.2.4 Démonstration par la contraposée, par l'absurde

Il s'agit de l'utilisation de l'équivalence des deux propositions $A \implies B$ et $\neg B \implies \neg A$.

Méthode Démonstration par contraposée

Pour montrer $A \implies B$, on peut adopter la démarche suivante : on suppose que la conclusion B est fausse, et on montre que dans ce cas, l'hypothèse A ne peut pas être vraie. Cela revient à montrer $\neg B \implies \neg A$.

Définition 1.19 Contraposée

L'expression $\neg B \implies \neg A$ s'appelle la **contraposée** de $A \implies B$.

Ce type de démonstration apparaît dans de nombreuses situations.

Exemple 1.20

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair.
2. Montrer que si $x_1 + \cdots + x_n = M$, alors il existe $i \in [\![1, n]\!]$ tel que $x_i \geqslant \frac{M}{n}$.

Solution 1.5

1. Montrons la contraposée : « si n est impair, alors n^2 est impair ». Supposons n impair : $n = 2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$. Alors $n^2 = 4k^2+4k+1 = 2(2k^2+2k)+1$ est impair. Par contraposition, si n^2 est pair, n est pair.
2. Montrons la contraposée : « si pour tout $i \in [\![1,n]\!]$, $x_i < \frac{M}{n}$, alors $x_1+\cdots+x_n \neq M$ ». Supposons $x_i < \frac{M}{n}$ pour tout i. En sommant ces n inégalités strictes :

$$x_1+\cdots+x_n < n\cdot\frac{M}{n} = M,$$

donc $x_1+\cdots+x_n \neq M$. Par contraposition, l'implication voulue est démontrée.

Le second exemple est une forme du **principe des tiroirs** (voir plus loin).

Attention

Ne pas confondre la contraposée $\neg B \implies \neg A$ et l'expression $\neg A \implies \neg B$, qui n'est pas équivalente à $A \implies B$, mais à sa **réciproque** !

Un cas particulier important de démonstration par la contraposée est le cas de la **démonstration par l'absurde**.

Il s'agit de la situation dans laquelle A est la propriété toujours vraie. Alors $\neg A$ est la propriété toujours fausse (il s'agit d'une **contradiction**).

Méthode Cas particulier : démonstration par l'absurde

Pour démontrer B, il suffit de montrer que le fait de supposer que B est fausse conduit à une contradiction.

Là encore, les démonstrations par l'absurde interviennent dans des situations très diverses. La démonstration par l'absurde la plus connue est certainement la démonstration de Pythagore de l'irrationalité de $\sqrt{2}$.

Théorème 1.21 Irrationalité de $\sqrt{2}$

$\sqrt{2}$ est irrationnel.

Preuve 1.21

Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$: il existe $(p,q) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}^*$ tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, et quitte à simplifier, on peut supposer la fraction **irréductible**.
En élevant au carré : $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair. D'après l'exemple précédent, p est pair : $p = 2p'$.
Alors $4p'^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2p'^2$: q^2 est pair, donc q est pair.
Ainsi 2 divise p et q, ce qui contredit l'irréductibilité de $\frac{p}{q}$. L'hypothèse $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ est donc fausse : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

1.2.5 Disjonction des cas

Ce principe de démonstration repose sur l'équivalence suivante :

$$\big((A \vee B) \implies C\big) \equiv \big((A \implies C) \wedge (B \implies C)\big).$$

Méthode Disjonction des cas, ou discussion

Pour montrer $A \vee B \implies C$, on peut séparer en deux cas : voir ce qu'il se passe sous l'hypothèse A, puis sous l'hypothèse B. Ainsi on montre que si on suppose que A est vérifié, alors C aussi, et de même, si B est vérifié, C aussi.

Un cas particulièrement important est le cas où $A \vee B$ est la proposition certaine (A et B regroupent l'ensemble de tous les cas possibles). Dans ce cas, $(A \vee B) \implies C$ équivaut à C.

Dans de nombreuses situations, la décomposition de l'hypothèse sous la forme $A \vee B$ n'est pas donnée initialement, c'est à vous d'introduire la discussion adéquate.

Par exemple, si on veut démontrer une propriété A pour tout $n \in \mathbb{N}$, on peut être amené à distinguer suivant la parité de n. Cette méthode est justifiée par l'équivalence entre

$$\forall n,\ (n \in \mathbb{N}) \implies A \qquad \text{et} \qquad \forall n,\ \big((n \in 2\mathbb{N}) \vee (n \in 2\mathbb{N}+1)\big) \implies A.$$

Exemple 1.22

Montrer, sans utiliser le fait qu'il s'agit du résultat d'une somme classique, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ est entier.

Solution 1.6

Il suffit de montrer que $N = n(n+1)(2n+1)$ est divisible par 2 et par 3 (car 2 et 3 sont premiers entre eux).

- **Divisibilité par** 2 : n et $n+1$ sont deux entiers consécutifs, l'un des deux est pair ; donc $2 \mid N$.
- **Divisibilité par** 3 : on discute suivant le reste de n modulo 3.
  - Si $n = 3k$: $3 \mid n$.
  - Si $n = 3k+1$: $2n+1 = 6k+3 = 3(2k+1)$, donc $3 \mid 2n+1$.
  - Si $n = 3k+2$: $n+1 = 3(k+1)$, donc $3 \mid n+1$.

Dans tous les cas $3 \mid N$. Ainsi $6 \mid N$ et $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in \mathbb{N}$.

1.2.6 Analyse-synthèse

Ce procédé de démonstration est surtout adapté pour les **problèmes existentiels** (montrer l'existence d'un objet vérifiant un certain nombre de propriétés). Le principe est le suivant :

Méthode Analyse-synthèse

- **Phase d'analyse** (ou recherche de CN) : on suppose dans un premier temps l'existence d'un objet tel que souhaité, et à l'aide des propriétés qu'il est censé vérifier, on obtient autant d'informations que possible sur la façon de construire un tel objet.
- **Phase de synthèse** (ou vérification des CS) : lorsqu'on a suffisamment d'informations sur une façon de construire l'objet recherché, on construit un objet de la sorte, de façon explicite, et on vérifie qu'il répond au problème.
- **Bonus** : si la phase d'analyse fournit une expression explicite de l'objet recherché, ne laissant pas le choix pour cet objet, cela fournit l'**unicité**.

Exemple 1.23

Soient a un réel et $I = [-a, a]$. Montrer que toute fonction $f : I \to \mathbb{R}$ s'écrit (de façon unique) comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

Solution 1.7 – analyse

Supposons que $f = p + i$ avec p paire et i impaire sur I. Soit $x \in I$; alors $-x \in I$ et :

$$f(x) = p(x) + i(x) \qquad \text{et} \qquad f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x).$$

En additionnant puis en soustrayant :

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \qquad i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Ainsi, **si** une telle décomposition existe, elle est nécessairement donnée par ces formules : d'où l'**unicité**.

Solution 1.8 – synthèse

Posons, pour tout $x \in I$, $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$, ce qui a un sens car I est symétrique par rapport à 0.

- Pour tout $x \in I$: $p(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = p(x)$: p est **paire**.
- Pour tout $x \in I$: $i(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -i(x)$: i est **impaire**.
- Pour tout $x \in I$: $p(x) + i(x) = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$: $f = p + i$.

Conclusion : toute fonction $f : I \to \mathbb{R}$ s'écrit de façon unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
Exemple : pour $f = \exp$ sur $\mathbb{R}$, on obtient $p = \mathrm{ch}$ et $i = \mathrm{sh}$.

Remarque

Cet exemple est un cas particulier d'un exemple générique consistant à prouver qu'un espace vectoriel se décompose en somme (ici somme directe) de deux sous-espaces vectoriels. Se reporter au chapitre idoine pour ces notions.

Remarque

Dans le cadre d'un problème existentiel sans contrainte d'unicité, la phase d'analyse ne sert qu'à deviner une expression répondant au problème. D'un point de vue de la rigueur de rédaction, cette phase n'est pas indispensable, **la phase de synthèse est suffisante** pour répondre au problème existentiel. Cependant, elle permet au lecteur de mieux comprendre comment on est parvenu à l'expression voulue. Sans cette phase d'analyse, la réponse peut dans certaines situations paraître un peu parachutée.
Savoir si on rédige la phase d'analyse ou non dépend en fait de la complexité de la situation. Dans certaines situations assez simples, on comprend bien l'expression obtenue, on peut parfois même la deviner sans passer par une analyse. Dans ces cas, faites directement la synthèse.

Attention

Soyez très précautionneux dans la rédaction d'une démonstration par analyse-synthèse. **Dites bien de façon explicite** qu'il s'agit d'un raisonnement de ce type. En effet, comme la phase d'analyse consiste en une recherche de conditions nécessaires, elle consiste souvent à supposer la conclusion vraie pour essayer d'obtenir le maximum d'informations sur l'expression recherchée. Un lecteur pressé (et les correcteurs au concours sont à classer dans cette catégorie) risque de prendre votre démonstration pour une **pétition de principe** (montrer un résultat en le supposant vrai au départ !)

1.2.7 Raisonnement par récurrence

Théorème 1.24 Propriété fondamentale de $\mathbb{N}$

Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un **plus petit élément**.

Ce résultat est admis : il fait partie des propriétés fondamentales de $\mathbb{N}$ (la construction de $\mathbb{N}$ est hors programme). On en déduit le principe de récurrence.

Théorème 1.25 Principe de récurrence

$$\Big[\mathcal{P}(0) \wedge \big(\forall n \in \mathbb{N},\ (\mathcal{P}(n) \Longrightarrow \mathcal{P}(n+1))\big)\Big] \Longrightarrow \big(\forall n \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}(n)\big).$$

« $\mathcal{P}(0)$ » est l'**initialisation**, « $\forall n \in \mathbb{N},\ (\mathcal{P}(n) \Longrightarrow \mathcal{P}(n+1))$ » est l'**hérédité** (ou le caractère héréditaire ou transmissible).

Preuve 1.25 Démonstration à partir de la propriété fondamentale

Supposons $\mathcal{P}(0)$ et l'hérédité vraies, et considérons $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \mathcal{P}(n) \text{ est fausse}\}$.
Supposons par l'absurde $A \neq \emptyset$. D'après la propriété fondamentale, A admet un plus petit élément m.
Comme $\mathcal{P}(0)$ est vraie, $m \neq 0$, donc $m-1 \in \mathbb{N}$. Par minimalité de m, $m-1 \notin A$: $\mathcal{P}(m-1)$ est vraie.
Par hérédité, $\mathcal{P}(m)$ est vraie, i.e. $m \notin A$: contradiction. Donc $A = \emptyset$: $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Le principe de récurrence dit en gros qu'en partant de 0 et en itérant la prise de successeur (i.e. passer d'un entier n à l'entier suivant $n+1$), on parcourt $\mathbb{N}$ tout entier.

C'est en ce sens que le principe de récurrence est intimement lié à la définition axiomatique de $\mathbb{N}$, donnant en quelque sorte une propriété de minimalité de $\mathbb{N}$ parmi les ensembles munis d'un 0, stables par prise de successeur, et sans boucle.

Méthode Démonstration par récurrence simple

Pour montrer une propriété $\mathcal{P}(n)$ dépendant d'un entier $n \in \mathbb{N}$, on procède suivant le schéma suivant :

- **Initialisation** : montrer que $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n) \Longrightarrow \mathcal{P}(n+1)$, ce qui se fait, d'après les principes développés précédemment, en posant n quelconque (« Soit $n \in \mathbb{N}$ »), en supposant que pour ce n, $\mathcal{P}(n)$ est vrai, et en montrant qu'alors $\mathcal{P}(n+1)$ l'est aussi.
- **Conclure**, en faisant référence au principe de récurrence.

Ce principe peut s'adapter à des situations légèrement différentes :

- Le **rang initial** peut être un autre entier (éventuellement négatif). Cela modifie aussi alors le rang initial pour le caractère héréditaire.
- On peut faire des **récurrences descendantes** pour une propriété $\mathcal{P}(n)$, à démontrer sur un intervalle du type $]\!]-\infty, n_0]\!]$. On initialise alors avec $\mathcal{P}(n_0)$ et on montre que pour tout $n \leqslant n_0$, $\mathcal{P}(n) \Longrightarrow \mathcal{P}(n-1)$.
- On peut faire des **récurrences bornées**, pour montrer une propriété $\mathcal{P}(n)$ sur un intervalle borné, par exemple $[\![0, n_0]\!]$. On initialise alors avec $\mathcal{P}(0)$ et on montre que $\mathcal{P}(n)$ implique $\mathcal{P}(n+1)$ pour tout $n \in [\![0, n_0 - 1]\!]$.

D'un point de vue purement logique, il ne s'agit pas de l'utilisation du principe de récurrence, mais d'une itération (utilisation répétée, en nombre fini, du modus ponens, par transitivité de l'implication).

- Ces récurrences bornées s'adaptent aussi au cas de récurrences descendantes.
- Nous verrons un peu plus loin deux variantes du principe de récurrence : la **récurrence d'ordre** k (en particulier la récurrence double), et la **récurrence forte**.

Exemple 1.26

Montrer (par récurrence) que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Preuve 1.26

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ».
Initialisation : pour $n = 1$, $\sum_{k=1}^{1} k^2 = 1$ et $\frac{1\cdot 2\cdot 3}{6} = 1$: $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}^*$; supposons $\mathcal{P}(n)$. Alors

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\big(n(2n+1)+6(n+1)\big)}{6}$$
$$= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

ce qui est $\mathcal{P}(n+1)$, puisque $2(n+1)+1 = 2n+3$.
Conclusion : d'après le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Attention

N'oubliez pas l'**initialisation** ! Prouver l'hérédité à tout rang ne suffit pas !

Exemple 1.27

$10^n + (-1)^n$ est-il divisible par 11 pour tout $n \in \mathbb{N}$?

Solution 1.9

Hérédité : supposons $11 \mid 10^n + (-1)^n$, i.e. $10^n + (-1)^n = 11a$. Alors

$$10^{n+1} + (-1)^{n+1} = 10 \cdot 10^n - (-1)^n = 10\big(11a - (-1)^n\big) - (-1)^n = 110a - 11(-1)^n,$$

qui est divisible par 11 : la propriété est **héréditaire**.
Mais : pour $n = 0$, $10^0 + (-1)^0 = 2$ n'est pas divisible par 11 ; pour $n = 1$, $10 - 1 = 9$ non plus.
En fait, $10 \equiv -1\ [11]$, donc $10^n + (-1)^n \equiv 2(-1)^n\ [11]$: ce nombre n'est **jamais** divisible par 11 !
L'hérédité seule ne prouve rien. (En revanche $10^n - (-1)^n$ est toujours divisible par 11.)

Attention aussi à bien vous assurer que l'hérédité est valable **à tout rang**.

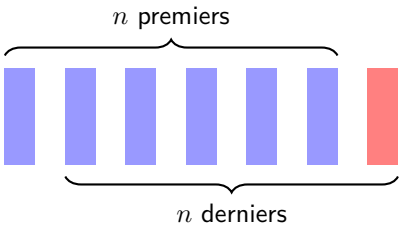
Exemple 1.28 Le problème des crayons de couleur

Nous « montrons » que tout ensemble de crayons de couleur est monochrome. Notons pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$ la propriété affirmant que tout ensemble de n crayons de couleurs est constitué de crayons ayant tous la même couleur.

- La propriété $\mathcal{P}(1)$ est trivialement vraie, ce qui initialise la récurrence.

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vrai. Soit alors un ensemble de $n+1$ crayons de couleur, qu'on peut supposer numérotés de 1 à $n+1$. En appliquant l'hypothèse de récurrence aux n premiers crayons et aux n derniers crayons, le crayon 1 a la même couleur que les crayons 2 à n, qui ont aussi même couleur que le crayon $n+1$, ce qui prouve $\mathcal{P}(n+1)$.
- D'après le principe de récurrence, on peut donc conclure qu'il n'existe au monde que des crayons d'une même couleur.

Où est l'erreur ?



Solution 1.10

L'argument d'hérédité utilise l'existence d'un crayon commun aux deux groupes (les crayons 2 à n), qui sert de « pont » entre le crayon 1 et le crayon $n+1$.
Or pour $n = 1$, les deux groupes sont $\{1\}$ et $\{2\}$, qui sont **disjoints** : il n'y a aucun crayon intermédiaire.
L'implication $\mathcal{P}(1) \implies \mathcal{P}(2)$ est donc fausse ; l'hérédité n'est valable que pour $n \geqslant 2$, et la chaîne se brise dès le premier maillon.

***Méthode* Récurrence d'ordre k**

Il s'agit d'une variante du principe de récurrence, s'exprimant ainsi :

$$\Big(\big(\mathcal{P}(0)\wedge\cdots\wedge\mathcal{P}(k-1)\big)\wedge\big(\forall n\in\mathbb{N},\ \mathcal{P}(n)\wedge\cdots\wedge\mathcal{P}(n+k-1)\implies\mathcal{P}(n+k)\big)\Big)\implies\forall n\in\mathbb{N},\ \mathcal{P}(n).$$

- **Principe** : on utilise la propriété aux k rangs précédents pour montrer l'hérédité.
- **Schéma de rédaction** :
  - Initialisation : montrer $\mathcal{P}(0), \ldots, \mathcal{P}(k-1)$.
  - Hérédité : poser $n \geqslant 0$, supposer $\mathcal{P}(n), \ldots, \mathcal{P}(n+k-1)$, en déduire $\mathcal{P}(n+k)$.
  - Conclure en faisant appel au principe de récurrence.

Le cas $k = 2$ est la **récurrence double**.

Attention

Ne pas oublier d'initialiser pour les k premières valeurs ! (sinon la première implication de l'hérédité n'est pas valable)

On peut bien sûr adapter le principe dans le cas où le rang initial n'est pas 0.

Exemple 1.29 Suite de Fibonacci

Soit $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et pour tout $n \geqslant 0$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, F_n est pair si et seulement si n est multiple de 3.

Preuve 1.29

On procède par récurrence d'ordre 3 sur $\mathcal{P}(n)$: « F_n pair $\iff 3 \mid n$ ».
Initialisation : $F_0 = 0$ pair et $3 \mid 0$; $F_1 = 1$ impair et $3 \nmid 1$; $F_2 = 1$ impair et $3 \nmid 2$.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$; supposons $\mathcal{P}(n), \mathcal{P}(n+1), \mathcal{P}(n+2)$. On a

$$F_{n+3} = F_{n+2} + F_{n+1} = 2F_{n+1} + F_n,$$

donc F_{n+3} a la même parité que F_n. Or F_n pair $\iff 3 \mid n \iff 3 \mid n+3$. Ainsi F_{n+3} pair $\iff 3 \mid n+3$: $\mathcal{P}(n+3)$.
Conclusion par le principe de récurrence d'ordre 3.

Pour votre culture, cet exemple est un cas particulier du résultat : $\forall (m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2,\ F_{m\wedge n} = F_m \wedge F_n$ (avec $m = 3$, $F_3 = 2$; ici $\wedge$ désigne le pgcd).

Méthode Récurrence forte

La récurrence forte est basée sur la propriété formelle suivante :

$$\Big(\mathcal{P}(0) \wedge \big(\forall n \geqslant 1,\ \mathcal{P}(0) \wedge \cdots \wedge \mathcal{P}(n-1) \Longrightarrow \mathcal{P}(n)\big)\Big) \Longrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}(n).$$

- **Principe** : on suppose la propriété vraie à tous les rangs précédents pour la montrer à un rang donné.
- **Schéma de rédaction** :
  - Initialisation pour $\mathcal{P}(0)$ (une seule valeur suffit ici) ;
  - Poser $n > 0$, supposer $\mathcal{P}(k)$ vrai pour tout $k < n$, et montrer qu'alors $\mathcal{P}(n)$ est vrai ;
  - Conclure en faisant référence au principe de récurrence.

Exemple 1.30

On rappelle qu'un nombre $n \in \mathbb{N}^*$ est **premier** s'il est distinct de 1 et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et n. On dit que n est **composé** si $n \neq 1$ et n n'est pas premier. Il existe alors d_1 et d_2 tous deux distincts de 1 tels que $n = d_1 d_2$.

1. Montrer que tout nombre entier $n \geqslant 2$ admet un diviseur premier.
2. Montrer que tout nombre entier $n \geqslant 1$ admet une décomposition en produit de nombres premiers (on rappelle que par convention, un produit vide est égal à 1).

Solution 1.11

1. Récurrence forte sur $n \geqslant 2$, $\mathcal{P}(n)$: « n admet un diviseur premier ».
   Initialisation : 2 est premier et se divise lui-même.
   Hérédité : soit $n \geqslant 3$; supposons $\mathcal{P}(k)$ pour tout $k \in [\![2, n-1]\!]$.
   - Si n est premier, il est lui-même un diviseur premier de n.
   - Sinon $n = d_1 d_2$ avec $d_1, d_2 \neq 1$, donc $2 \leqslant d_1 \leqslant n-1$; par hypothèse de récurrence d_1 admet un diviseur premier p, qui divise aussi n.
2. Récurrence forte sur $n \geqslant 1$. **Initialisation** : 1 est le produit vide.
   Hérédité : soit $n \geqslant 2$, supposons que tout $k \in [\![1, n-1]\!]$ est produit de nombres premiers. Si n est premier, c'est fini. Sinon $n = d_1 d_2$ avec $2 \leqslant d_1, d_2 \leqslant n-1$; d_1 et d_2 sont des produits de nombres premiers, donc $n = d_1 d_2$ aussi.

La récurrence **simple** ne suffirait pas : d_1 n'est pas $n-1$ en général !

Remarque

On retiendra du dernier exemple que le principe de récurrence forte est en particulier très utile dans de nombreuses questions liées à des propriétés de **divisibilité**.

Théorème 1.31

Les trois principes de récurrence ci-dessus (simple, d'ordre k, forte) sont **équivalents**.

Preuve 1.31 Éléments de preuve

Le principe de récurrence forte et le principe de récurrence d'ordre k impliquent chacun le principe de récurrence simple, car « qui peut le plus, peut le moins ».
Réciproquement, poser respectivement

$$\mathcal{Q}(n) = \mathcal{P}(0) \wedge \cdots \wedge \mathcal{P}(n) \qquad \text{ou} \qquad \mathcal{Q}(n) = \mathcal{P}(n-k+1) \wedge \cdots \wedge \mathcal{P}(n)$$

(éventuellement en complétant $\mathcal{P}(n)$ par la propriété toujours vraie pour n négatif), et appliquer le principe de récurrence simple à $\mathcal{Q}$: l'hypothèse de récurrence forte (resp. d'ordre k) est exactement $\mathcal{Q}(n-1) \Longrightarrow \mathcal{Q}(n)$, et $\forall n, \mathcal{Q}(n)$ entraîne $\forall n, \mathcal{P}(n)$.

1.2.8 Principe de la descente infinie (HP)

Nous terminons sur une dernière méthode classique, plus anecdotique pour une grande part des mathématiques, mais d'une telle efficacité pour certains problèmes d'arithmétique qu'on ne peut pas ne pas la mentionner.

Méthode Descente infinie

Le principe de la descente infinie est un mélange de démonstration par l'absurde et de démonstration par récurrence. Soit $(\mathcal{P}(n))_{n\in\mathbb{N}}$ une propriété dont on veut démontrer qu'elle est fausse pour tout $n \in \mathbb{N}$: il suffit de montrer que si elle est supposée vraie à un certain rang n, il existe alors un rang $0 \leqslant m < n$ tel qu'elle soit encore vraie.

Preuve 1.31 Éléments de preuve

En effet, en itérant alors ce procédé, on pourrait construire une chaîne infinie d'entiers strictement décroissants telle que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie, ce qui est impossible d'après la propriété fondamentale de $\mathbb{N}$ (l'ensemble des rangs où $\mathcal{P}$ est vraie, non vide, aurait un plus petit élément), ce qui amène la contradiction recherchée.

Remarque

Formellement, le principe de descente infinie est la contraposée du principe de récurrence forte appliqué à $\neg\mathcal{P}(n)$: au lieu de montrer que si pour tout $m < n$, $\neg\mathcal{P}(m)$ est vérifié alors $\neg\mathcal{P}(n)$ l'est aussi, on montre la contraposée de cette implication : si $\mathcal{P}(n)$, alors il existe $0 \leqslant m < n$ tel que $\mathcal{P}(m)$. L'initialisation de la récurrence découle alors de cette implication pour $n = 0$: $\mathcal{P}(0)$ ne peut pas être vraie (l'existence de $0 \leqslant m < 0$ amenant une contradiction).

Exemple 1.32

- Variante de la démonstration de l'irrationalité de $\sqrt{2}$;
- Démonstration du théorème de Fermat dans le cas où $n = 4$: il n'existe pas d'entiers non nuls x, y et z tels que $x^4 + y^4 = z^4$ (exemple non développé).

Solution 1.12 irrationalité de $\sqrt{2}$ par descente infinie

Soit $\mathcal{P}(q)$: « il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $p^2 = 2q^2$ », pour $q \in \mathbb{N}^*$. Montrons que $\mathcal{P}(q)$ est toujours fausse.
Supposons $\mathcal{P}(q)$ vraie : $p^2 = 2q^2$. Alors p^2 est pair, donc $p = 2p'$, puis $4p'^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2p'^2$, donc q est pair : $q = 2q'$, avec $q' \in \mathbb{N}^*$.
Alors $4q'^2 = 2p'^2$, i.e. $p'^2 = 2q'^2$: $\mathcal{P}(q')$ est vraie, avec $0 < q' < q$.
Par descente infinie, $\mathcal{P}(q)$ est fausse pour tout $q \in \mathbb{N}^*$: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
Remarque : on n'a plus besoin de la notion de fraction irréductible.

Information – note historique

- La démonstration par l'absurde est déjà connue du temps de **Pythagore** (preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$).
- On trouve des prémices du raisonnement par récurrence dans les *Éléments* d'**Euclide**, mais cela reste très vague. La vraie naissance du raisonnement par récurrence date de 1654, lorsque **Blaise Pascal** écrit son *Traité du triangle arithmétique*.
- **Pierre de Fermat** met en place, à peu près à la même époque, le principe de la descente infinie, mélange entre le principe de récurrence et la démonstration par l'absurde. Ce type de raisonnement aussi apparaît déjà plus ou moins dans les *Éléments* d'Euclide, mais gagne vraiment sa notoriété grâce à Fermat. Il est par exemple utilisé pour montrer le grand théorème de Fermat pour l'exposant 4.

Méthode Principe des tiroirs – classique des concours

Si l'on range $n+1$ objets dans n tiroirs, l'un des tiroirs contient au moins deux objets.
Plus généralement, si l'on range N objets dans n tiroirs, l'un des tiroirs contient au moins $\lceil \frac{N}{n} \rceil$ objets (c'est l'exemple 2 de la contraposée, avec x_i le nombre d'objets du tiroir i).

Exemple 1.33

Parmi $n+1$ entiers quelconques, deux ont même reste modulo n ; leur différence est donc divisible par n.

Exemple 1.34

Parmi $n+1$ entiers distincts de $[\![1, 2n]\!]$, l'un divise un autre. *Idée* : écrire chaque entier $a = 2^k m$ avec m impair ; il n'y a que n impairs m dans $[\![1, 2n]\!]$ (les tiroirs), donc deux entiers $2^k m$ et $2^\ell m$ ont la même partie impaire, et le plus petit divise le plus grand.

1.3 Théorie intuitive des ensembles

Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.
(Du paradis que Cantor a créé pour nous, nul ne pourra nous chasser.)

(David Hilbert)

The finest product of mathematical genius and one of the supreme achievements of purely intellectual human activity.

(David Hilbert, à propos de la théorie de Cantor)

Pour choisir une chaussette plutôt que l'autre pour chaque paire d'une collection infinie, on a besoin de l'axiome du choix. Mais pour les chaussures, ce n'est pas la peine.

(Bertrand Russell)

La notion d'ensemble semble à première vue une notion intuitive évidente, ne nécessitant pas de précautions particulières.

Cette notion intuitive est à la base de toutes les mathématiques, depuis leur origine, que ce soit l'arithmétique élémentaire (ensembles d'entiers, puis de divers autres types de nombres), la géométrie d'Euclide à nos jours (une figure est un sous-ensemble du plan), l'analyse (on étudie des fonctions définies sur des ensembles), ou l'algèbre moderne (étude des structures algébriques, définies comme des ensembles munis d'un certain nombre de lois supplémentaires).

Longtemps, les mathématiciens se sont contentés de ce point de vue intuitif, sans chercher à formaliser cette notion.

Ce n'est qu'à l'aube du XXe siècle qu'on s'est penché sur cette formalisation, qui a bien failli faire vaciller l'édifice mathématique sur ses fondations.

En effet, **Cantor**, puis **Russell** au travers de son célèbre paradoxe, ont montré qu'on ne pouvait pas se contenter de cette approche intuitive, et que celle-ci amenait des contradictions si on admettait que toute collection pouvait être un ensemble : ainsi, le paradoxe de Russell montre qu'il ne peut pas exister d'ensemble des ensembles.

Les mathématiciens pensèrent même un moment qu'il n'était pas possible de donner une formalisation correcte de la notion d'ensemble ; cela aurait signifié ni plus ni moins que la faillite des mathématiques.

Heureusement, au prix d'une axiomatique assez lourde, les mathématiciens logiciens de l'époque ont réussi à mettre en place cette formalisation.

On peut dire que cette « **crise des fondements** » a marqué la naissance des mathématiques et de la logique moderne, par une formalisation systématique de toutes les notions utilisées.

Depuis, l'édifice mathématique a des fondements solides. Même la notion d'**indécidabilité**, dans un premier temps assez choquante, a fini par trouver sa place dans cet édifice, par une latitude qu'autorisent ces résultats indécidables dans le choix de l'axiomatique initiale.

Ainsi, l'**axiome du choix** étant indécidable (pour l'axiomatique de Zermelo–Fraenkel), on pourra construire deux théories mathématiques, l'une incluant l'axiome du choix, l'autre, beaucoup plus pauvre, ne l'incluant pas.

En ce qui nous concerne, nous nous contenterons du **point de vue intuitif**. Nous soulèverons tout de même les problèmes que peut engendrer ce point de vue, et nous évoquerons de façon très superficielle le problème de l'axiomatisation.

1.3.1 Définition intuitive

Pour définir rigoureusement la notion d'ensemble, il faut une axiomatique très complexe, c'est pourquoi nous admettons cette notion. Nous nous contentons de :

Définition 1.35 Ensemble, point de vue intuitif

- Un **ensemble** E est une collection d'objets.
- Les objets dont est constituée la collection définissant E sont appelés **éléments** de E.
- On dit que x **appartient** à E si x est élément de E, et on note $x \in E$.

Information – note historique

La notation $\in$ est introduite par l'italien **Peano** en 1890. Il s'agit d'un epsilon, pour désigner la lettre E de « esti » (« il est » en italien).

Il existe plusieurs façons de décrire un ensemble.

Définition 1.36 Définitions d'ensembles

- Une définition par **énumération** d'un ensemble E est la donnée explicite de tous les éléments de l'ensemble : $E = \{x_1, \dots, x_n\}$.
- Une définition par **compréhension** d'un ensemble E est la donnée d'une propriété $\mathcal{P}$ caractérisant les éléments de E (parmi les éléments d'un ensemble plus gros F) : $E = \{x \in F \mid \mathcal{P}(x)\}$.
- Une définition par **induction structurelle** de E est la donnée d'un certain nombre d'éléments de E, et d'une façon de construire, étape par étape, les autres éléments de E à partir de ceux donnés.
- Une définition par **constructions** (unions, intersections) est une façon de construire un ensemble à partir d'autres ensembles (ce sera étudié dans le paragraphe suivant).

Remarque

1. Il n'y a pas de notion d'**ordre** des éléments d'un ensemble E : on peut énumérer les éléments de E dans l'ordre qu'on veut.
2. Il n'y a pas de notion de **multiplicité** d'un élément : un élément appartient ou n'appartient pas à un ensemble, mais il ne peut pas « appartenir plusieurs fois ». S'il apparaît plusieurs fois dans une énumération des éléments de E, attention au fait qu'il s'agit bien du même élément !
3. L'énumération des éléments d'un ensemble est généralement donnée entre accolades $\{\dots\}$ pour désigner l'ensemble.

Exemple 1.37

1. Énumération : $\{1, 3, 7, 9\} = \{3, 9, 7, 1\} = \{1, 1, 3, 3, 3, 7, 9, 9\}$.
2. Compréhension : $\{x \in \mathbb{R} \mid \exists y \in \mathbb{N},\ x^2 = y\}$, ou $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 1 \geqslant 0\}$ (ce dernier ensemble vaut $]-\infty, 2 - \sqrt{3}] \cup [2 + \sqrt{3}, +\infty[$).

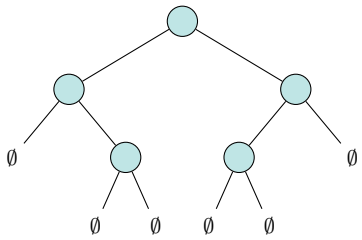
Exemple 1.38 Induction structurelle

(i) $\mathbb{N}$ (ensemble des entiers naturels) est défini par induction structurelle à partir d'un élément initial 0 et de la construction, pour chaque élément n, d'un successeur $n + 1$.

(ii) Le sous-ensemble E de $\mathbb{N}$ dont les éléments initiaux sont 2, 3 et l'unique construction est la stabilité de E par produit (i.e. si p et q sont dans E, alors pq est dans E) : c'est l'ensemble $\{2^a 3^b \mid (a, b) \in \mathbb{N}^2,\ (a, b) \neq (0, 0)\}$.

(iii) L'ensemble $\mathcal{A}$ des **arbres binaires** (non complets), contenant l'arbre vide $\emptyset$, et, étant donnés deux arbres A_1, A_2 de $\mathcal{A}$, l'arbre $A = (A_1, A_2)$, constitué d'une racine à laquelle sont attachés (par leur racine) le fils gauche A_1 et le fils droit A_2. Attention, suivant les ouvrages, l'arbre vide n'est pas toujours considéré comme un arbre binaire (du fait que contrairement aux autres, il n'a pas de racine).

(iv) L'ensemble des formules propositionnelles, défini comme sous-ensemble de toutes les chaînes de caractères, qui contient les variables propositionnelles, et stable par certaines constructions du type $A \vee B$…



Un arbre binaire $A = (A_1, A_2)$ et sa décomposition récursive

Remarque

Une définition de E par induction structurelle est la donnée de certains éléments initiaux $A_1, \dots, A_n$ de E et de certaines propriétés de stabilité $P_1, \dots, P_k$, dépendant respectivement de $n_1, \dots, n_k$ variables, s'exprimant de la manière suivante :

$$\forall j \in [\![1, k]\!],\ \forall (B_1, \dots, B_{n_j}) \in E^{n_j},\ P_j(B_1, \dots, B_{n_j}) \in E.$$

Ainsi, un ensemble E défini par induction structurelle peut être appréhendé de deux façons :

- **par le bas** : on part des éléments initiaux, et on construit étape par étape des nouveaux éléments en appliquant, à chaque étape, les règles de construction aux éléments déjà obtenus ;
- **par le haut** (possible si on connaît un ensemble F contenant E, c'est le cas du premier et du dernier exemple) : E est « le plus petit ensemble » contenant $A_1, \dots, A_n$, et stable par les constructions $P_1, \dots, P_k$.
  Cela se traduit souvent par une intersection de tous les ensembles possédant cette propriété de stabilité.

On peut montrer que ces deux points de vue sont équivalents et définissent le même ensemble.

1.3.2 Inclusion

Définition 1.39 Sous-ensemble, ou partie ; inclusion

Soit E un ensemble. Un **sous-ensemble** de E (aussi appelé **partie** de E) est un ensemble F tel que tout élément de F est aussi élément de E :

$$\forall x,\ x \in F \Longrightarrow x \in E.$$

On note $F \subset E$, et on dit que F est **inclus** dans E.

On a clairement, pour F, G et H des sous-ensembles d'un ensemble E :

Proposition 1.40 Principe de double inclusion

$F = G$ si et seulement si $F \subset G$ et $G \subset F$.

Proposition 1.41 Transitivité

Si $F \subset G$ et $G \subset H$ alors $F \subset H$.

Preuve 1.41 Éléments de preuve

Supposons $F \subset G$ et $G \subset H$, et montrons $F \subset H$. Soit $x \in F$. Comme $F \subset G$, $x \in G$; comme $G \subset H$, $x \in H$. Ainsi tout élément de F appartient à H : $F \subset H$. C'est la transitivité de l'implication : $\big((x \in F \Rightarrow x \in G) \wedge (x \in G \Rightarrow x \in H)\big) \Longrightarrow (x \in F \Rightarrow x \in H)$.

Les deux propriétés précédentes (avec la réflexivité $F \subset F$) nous assurent que $\subset$ définit une **relation d'ordre** sur l'ensemble des parties de E, au sens défini dans la section 5.

Attention

Attention à ne pas confondre l'**inclusion** $E \subset G$, reliant deux objets de même nature (des ensembles) et l'**appartenance** $x \in E$ reliant un élément et un ensemble. Il y a un fort risque de confusion dû à la ressemblance des notations. Il conviendra de bien faire attention en particulier dans le cas où E est lui-même un ensemble d'ensembles (c'est en fait le cas général dans l'axiomatique de la théorie des ensembles) : un élément $x \in E$ est alors un ensemble, appartenant à E mais (en général) pas inclus dans E.

Exemple 1.42

Avec $E = \{1, \{1\}\}$: $1 \in E$, $\{1\} \in E$, $\{1\} \subset E$, $\{\{1\}\} \subset E$, mais $\{\{1\}\} \notin E$.

1.3.3 Petits ensembles, cardinal

Définition 1.43 Ensemble vide

L'**ensemble vide**, noté $\emptyset$, est l'unique ensemble ne contenant aucun élément. Il est donc défini par la propriété :

$$\forall x,\ x \notin \emptyset.$$

Proposition 1.44

L'ensemble vide est sous-ensemble de tout ensemble E.

Preuve 1.44 Éléments de preuve

Il s'agit de montrer $\forall x,\ (x \in \emptyset \Rightarrow x \in E)$. Pour tout x, la proposition $x \in \emptyset$ est fausse ; or une implication dont l'hypothèse est fausse est vraie. Donc l'implication est vraie pour tout x, et $\emptyset \subset E$. (On peut aussi raisonner par l'absurde : si $\emptyset \not\subset E$, il existerait $x \in \emptyset$ avec $x \notin E$, ce qui est impossible puisque $\emptyset$ n'a pas d'élément.)

Définition 1.45 Singleton, paire

- On appelle **singleton** un ensemble constitué d'un unique élément, donc de la forme $\{a\}$.
- On appelle **paire** un ensemble constitué de deux éléments distincts, donc de la forme $\{a, b\}$, avec $a \neq b$.

Définition 1.46 Cardinal, notion intuitive

Intuitivement, le **cardinal** d'un ensemble correspond à sa taille. Pour un ensemble fini, il s'agit du nombre de ses éléments. On note dans ce cas $\mathrm{Card}(E)$, $\#E$ ou $|E|$ le cardinal de E.

Exemple 1.47

- $\mathrm{Card}(\emptyset) = 0$.
- $\mathrm{Card}(\{\emptyset\}) = 1$.
- $\mathrm{Card}(\{a, b\}) = 1$ si $a = b$ et $\mathrm{Card}(\{a, b\}) = 2$ si $a \neq b$.

On peut définir, comme on le verra plus tard, une notion de cardinal pour des ensembles infinis, mais l'intuition en est moins évidente. Par exemple, $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Q}$ ont même cardinal !

1.3.4 Ensemble des parties d'un ensemble

Une partie d'un ensemble est un autre nom donné à un sous-ensemble.

Définition 1.48 Ensemble des parties d'un ensemble

On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E, c'est-à-dire l'ensemble dont les éléments sont les sous-ensembles de E :

$$F \in \mathcal{P}(E) \iff F \subset E.$$

Remarque

Ainsi que nous l'avons évoqué en début de section, toute collection d'éléments ne peut pas nécessairement être considérée comme un ensemble. Par exemple, on ne peut pas parler de l'ensemble des ensembles. Il n'est donc a priori pas évident que $\mathcal{P}(E)$ soit toujours un ensemble. En fait, cela fait partie des axiomes que l'on pose pour définir la théorie des ensembles.

Proposition 1.49

Pour tout ensemble E, $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ et $E \in \mathcal{P}(E)$. Ainsi, $\mathcal{P}(E)$ n'est jamais vide. Il contient toujours $\emptyset$ et E.

Exemple 1.50

Déterminer $\mathcal{P}(E)$ dans les cas suivants :
1. $E = \emptyset$ 2. $E = \{1\}$ 3. $E = \{1, 2, 3\}$ 4. $E = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Solution 1.13

1. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ (un élément : ce n'est pas l'ensemble vide !).

2. $\mathcal{P}(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$.

3. $\mathcal{P}(\{1,2,3\}) = \big\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\big\}$ ($8 = 2^3$ éléments).

4. $\mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \big\{\emptyset,\ \{\emptyset\},\ \{\{\emptyset\}\},\ \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\big\}$.
On verra au chapitre « Dénombrement » que si $\mathrm{Card}(E) = n$, alors $\mathrm{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$.

Par commodité, nous introduisons les notations suivantes :

Définition 1.51 Ensemble des parties de cardinal fixé

Soit E un ensemble fini (à prendre au sens intuitif, ainsi que la notion de cardinal), et $k \in \mathbb{N}$. On note $\mathcal{P}_k(E)$ l'ensemble des parties de E de cardinal k.

Pour simplifier les écritures, nous utiliserons également les deux notations raccourcies suivantes, non universelles (donc à redéfinir) :

Définition 1.52 Ensemble des parties de $[\![1, n]\!]$

Soient n et k deux entiers naturels. On note :
1. $\mathcal{P}(n) = \mathcal{P}([\![1, n]\!])$;

2. $\mathcal{P}_k(n) = \mathcal{P}_k([\![1, n]\!])$.

1.3.5 Opérations sur les parties d'un ensemble

Nous étudions dans ce paragraphe les constructions classiques permettant de définir des ensembles à partir d'autres. On considère les constructions internes à $\mathcal{P}(E)$ pour un ensemble E donné : à partir de deux sous-ensembles A et B de E, on construit d'autres sous-ensembles de E. Dans tout ce paragraphe, E désigne un ensemble, et A, B, C, ... des sous-ensembles de E.

Définition 1.53 Intersection, union

1. **Intersection** : l'intersection de A et B, notée $A \cap B$, est l'ensemble des éléments de E contenus à la fois dans A et dans B :

$$x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B).$$

Ainsi, $A \cap B = \{x \in E \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$.

2. **Union** : l'union de A et B, notée $A \cup B$, est l'ensemble des éléments de E contenus soit dans A soit dans B :

$$x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B).$$

Définition 1.54 Différence, complémentaire, différence symétrique

3. **Différence ensembliste** : la différence $A \setminus B$ (A privé de B, ou A moins B) est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B :

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A) \wedge (x \notin B).$$

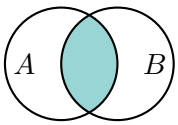
4. **Complémentation** : si $B \subset A$, on appelle **complémentaire de B dans A** la différence $A \setminus B$. Plusieurs notations sont utilisées :

$$A \setminus B = A - B = \complement_A B = B^c = {}^cB = \overline{B}.$$

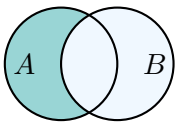
Les trois dernières notations ne faisant pas référence à A, elles sont utilisées lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'univers total A, généralement égal à l'ensemble E tout entier, fixé dans le contexte (par exemple, la dernière notation est utilisée pour désigner l'événement contraire en probabilités).

5. **Différence symétrique** : la différence symétrique $A \triangle B$ est l'ensemble des éléments x appartenant à l'un des deux ensembles A ou B, mais pas à l'autre :

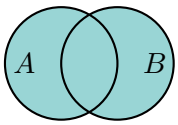
$$A \triangle B = \{x \in E \mid x \in A \setminus B \text{ ou } x \in B \setminus A\} = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$



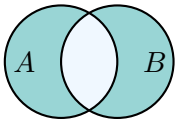
$A \cap B$



$A \setminus B$



$A \cup B$



$A \triangle B$

Un certain nombre de propriétés de l'union et de l'intersection découlent de façon immédiate des règles logiques correspondantes :

Proposition 1.55 Associativité, commutativité

1. $A \cap B = B \cap A$ (commutativité de $\cap$) ;
2. $A \cup B = B \cup A$ (commutativité de $\cup$) ;
3. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (associativité de $\cap$) ;
4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (associativité de $\cup$).

Proposition 1.56 Distributivités

L'union est distributive sur l'intersection, et réciproquement :

1. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ (distributivité de $\cap$ sur $\cup$) ;
2. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ (distributivité de $\cup$ sur $\cap$).

Preuve 1.56 Éléments de preuve (1)

On raisonne par équivalences sur un élément x quelconque, en utilisant les distributivités des connecteurs logiques ($\wedge$ sur $\vee$ et $\vee$ sur $\wedge$), que l'on vérifie sur une table de vérité.

1. Pour tout x :

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cap C &\iff \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge (x \in C) \\ &\iff \big((x \in A) \wedge (x \in C)\big) \vee \big((x \in B) \wedge (x \in C)\big) \\ &\iff x \in (A \cap C) \cup (B \cap C). \end{aligned}$$

2. De même, avec la distributivité de $\vee$ sur $\wedge$:

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cup C &\iff \big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) \vee (x \in C) \\ &\iff \big((x \in A) \vee (x \in C)\big) \wedge \big((x \in B) \vee (x \in C)\big) \\ &\iff x \in (A \cup C) \cap (B \cup C). \end{aligned}$$

Définition 1.57 Ensembles disjoints

Deux ensembles A et B sont **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.

Attention

Attention à ne pas confondre **disjoint** et **distinct** ! ($\{1, 2\}$ et $\{2, 3\}$ sont distincts mais pas disjoints.)

Définition 1.58 Union de deux ensembles disjoints

Si A et B sont disjoints, l'union $A \cup B$ peut être notée $A \sqcup B$ ou $A \uplus B$. Cette notation **affirme** que A et B sont disjoints.

Remarque

On parlera dans ce cas de l'**union disjointe** de A et de B. On prendra garde au fait que de nombreux ouvrages définissent l'union disjointe de deux ensembles de façon différente et plus générale (y compris lorsque A et B ne sont initialement pas disjoints), et réservent la notation $\sqcup$ à cet usage. S'il y a une ambiguïté à ce propos, préférer la notation $\uplus$.

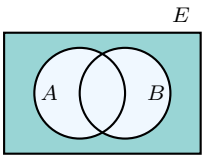
La complémentation correspond bien entendu à la **négation** ensembliste, et est donc régie par des lois similaires à celles de la négation. En particulier, les lois de De Morgan ont leur analogue ensembliste, portant d'ailleurs le même nom.

Proposition 1.59 Lois de De Morgan

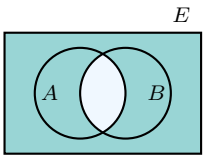
Soient A et B deux sous-ensembles de E. Tous les complémentaires sont pris dans E :

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;

2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.



$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$



$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Preuve : $x \in (A \cup B)^c \iff \neg\big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \iff (x \notin A) \wedge (x \notin B) \iff x \in A^c \cap B^c$.

Proposition 1.60 Décroissance du complémentaire

L'application $A \mapsto A^c$ définie sur $\mathcal{P}(E)$ ordonné par inclusion est **décroissante** (la complémentation est prise sur E) :

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E),\ A \subset B \Longrightarrow B^c \subset A^c.$$

Preuve 1.60 Éléments de preuve

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$ avec $A \subset B$. Soit $x \in B^c$, c'est-à-dire $x \in E$ et $x \notin B$. Si l'on avait $x \in A$, l'inclusion $A \subset B$ donnerait $x \in B$: contradiction. Donc $x \notin A$, i.e. $x \in A^c$. Ainsi $B^c \subset A^c$. C'est la contraposition : $(\forall x,\ x \in A \Rightarrow x \in B) \iff (\forall x,\ x \notin B \Rightarrow x \notin A)$.

Le complémentaire est caractérisé par la propriété suivante :

Proposition 1.61 Caractérisation du complémentaire

$\complement_E A$ est l'unique sous-ensemble B de E tel que $E = A \uplus B$.

On en déduit facilement :

Corollaire 1.62

1. $\complement_E E = \emptyset$; 2. $\complement_E \emptyset = E$;

3. $\complement_E \complement_E A = A$ (la complémentation est **involutive**).

Il faut bien garder en tête la **correspondance entre opérations ensemblistes et connecteurs logiques** :

Ensembles	Logique	Traduction
$\cup$	$\vee$	$x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B)$
$\cap$	$\wedge$	$x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B)$
$\complement$	$\neg$	si $x \in A$, $\big(x \in \complement_A B \iff \neg(x \in B)\big)$
$\subset$	$\Longrightarrow$	$A \subset B \iff (\forall x,\ x \in A \Rightarrow x \in B)$
$\triangle$	ou exclusif	$x \in A \triangle B \iff x \in A$ ou (exclusif) $x \in B$

$=$	$\iff$	$A = B \iff (\forall x,\ x \in A \Leftrightarrow x \in B)$

1.3.6 Union et intersection d'une famille

Nous généralisons certaines constructions vues dans le paragraphe précédent au cas d'un plus grand nombre, fini ou infini, d'ensembles.

Définition 1.63 Unions et intersections sur une famille

Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille (finie ou infinie) d'ensembles. On définit alors l'union et l'intersection de cette famille par :

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I,\ x \in A_i\}, \qquad \bigcap_{i\in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

L'existence de tels ensembles est un axiome de la théorie des ensembles.

Proposition 1.64

Si $I = [\![1, n]\!]$ (et plus généralement si I est fini, après numérotation de ses éléments), $\bigcup_{i\in I} A_i$ correspond à l'itération de l'union de 2 ensembles.

Preuve 1.64 Éléments de preuve

C'est une récurrence assez immédiate : $\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup A_{n+1}$, puisque « $\exists i \in [\![1, n+1]\!],\ x \in A_i$ » équivaut à « $(\exists i \in [\![1, n]\!],\ x \in A_i)$ ou $x \in A_{n+1}$ ».

Définition 1.65 Union disjointe

Si les A_i sont deux à deux disjoints, on peut noter l'union $\bigsqcup_{i\in I} A_i$ ou $\biguplus_{i\in I} A_i$.

Proposition 1.66 Propriétés des unions et intersections quelconques

Étant donné $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles, et B un ensemble, tous inclus dans un ensemble E :

1. $B \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I}(B \cap A_i)$ (distributivité) ;
2. $B \cup \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I}(B \cup A_i)$ (l'autre distributivité) ;
3. $\complement_E\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I} (\complement_E A_i)$ (loi de De Morgan) ;
4. $\complement_E\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} (\complement_E A_i)$ (loi de De Morgan).

Preuve 1.66 Éléments de preuve

Les deux premières égalités découlent de propriétés logiques similaires (ou par double inclusion), les deux dernières de la négation des quantificateurs et des connecteurs logiques. Par exemple, pour 3 :

$$x \in \complement_E\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \iff \neg(\exists i \in I,\ x \in A_i) \iff \forall i \in I,\ x \notin A_i \iff x \in \bigcap_{i\in I} \complement_E A_i.$$

Exemple 1.67

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*}\left[\frac{1}{n},1\right]=]0,1] \qquad \text{et} \qquad \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*}\left]-\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right[=\{0\}.$$

1.3.7 Partitions et recouvrements

Définition 1.68 Partition d'un ensemble

Une **partition** de E est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$ dont les éléments sont des sous-ensembles non vides de E, deux à deux disjoints et d'union égale à E. Il s'agit donc d'un ensemble $\mathcal{F}\subset\mathcal{P}(E)$ tel que

(i) $\forall A\in\mathcal{F},\ A\neq\emptyset$;

(ii) $\forall A,B\in\mathcal{F}$, si $A\neq B$, alors $A\cap B=\emptyset$;

(iii) $\bigcup_{A\in\mathcal{F}}A=E$.

Les sous-ensembles A dans $\mathcal{F}$ sont appelés **parts** de la partition. Si $\mathcal{F}$ est fini, son cardinal n est appelé **longueur** de la partition (il s'agit du nombre de parts).

Il est fréquent de désigner une partition sous forme d'une famille $(A_i)_{i\in I}$, où pour tout $i\in I$, $A_i\subset E$. Les points (i), (ii) et (iii) de la définition se réécrivent alors :

$$\text{(i) } \forall i\in I,\ A_i\neq\emptyset \quad \text{(ii) } \forall (i,j)\in I^2,\ i\neq j\Longrightarrow A_i\cap A_j=\emptyset \quad \text{(iii) } \bigcup_{i\in I}A_i=E.$$

Définition 1.69 Variantes autour des partitions

Dans les variantes suivantes, nous adoptons le point de vue des familles (sauf pour le premier point).

- Une **partition ordonnée** (finie) de E est un n-uplet $(A_1,\dots,A_n)$ tel que l'ensemble $\{A_1,\dots,A_n\}$ obtenu en oubliant l'ordre des parts soit une partition de E.
- Un **recouvrement** est une famille $(A_i)_{i\in I}$ vérifiant uniquement le point (iii) de la définition ci-dessus.
- Un **recouvrement disjoint** (ou partition à parts éventuellement vides) est une famille $(A_i)_{i\in I}$ vérifiant les points (ii) et (iii) de la définition d'une partition, mais pas nécessairement le point (i).
- En combinant les notions ci-dessus, on pourra aussi définir des recouvrements disjoints ordonnés (ou partitions ordonnées à parts éventuellement vides).

Exemple 1.70

- $\{2\mathbb{Z},2\mathbb{Z}+1\}$ est une partition de $\mathbb{Z}$;
- $\big([n,n+1[\big)_{n\in\mathbb{Z}}$ est une partition de $\mathbb{R}$;
- $\big(\mathbb{R}_-,\mathbb{R}_+\big)$ est un recouvrement de $\mathbb{R}$, mais pas une partition (0 est dans les deux parts).

1.3.8 Produit cartésien

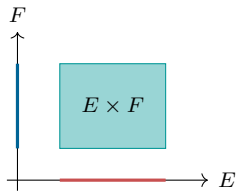
La dernière construction que nous voyons est une construction « externe » dans le sens où, contrairement aux précédentes, tout ne se passe pas parmi les sous-ensembles d'un ensemble donné E.

Définition 1.71 Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** de E et F, noté $E \times F$, est un ensemble formé d'éléments notés (a, b), avec $a \in E$ et $b \in F$, appelés **couples**, et vérifiant la propriété suivante :

$$(a, b) = (a', b') \iff (a = a' \text{ et } b = b').$$

Ainsi, pour chaque élément a de E, on dispose d'une copie complète de F, identifiée au produit $\{a\} \times F$, c'est-à-dire à l'ensemble des couples (a, b), pour b parcourant F. On peut bien entendu aussi le voir en inversant le rôle de E et F. Il faut relier cette notion à celle de **rectangle plein**, qui n'est autre que le produit cartésien de deux intervalles de $\mathbb{R}$.



Remarque

Le couple (a, b) peut par exemple être défini par l'ensemble $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ (**couple de Kuratowski**, voir exercices). D'autres représentations ensemblistes sont possibles, mais moins commodes.

Proposition 1.72 Propriétés du produit cartésien

Soient E, E' et F des ensembles. Alors :

1. $E \times F = \emptyset \iff (E = \emptyset) \vee (F = \emptyset)$;
2. $(E \cup E') \times F = (E \times F) \cup (E' \times F)$;
3. $(E \cap E') \times F = (E \times F) \cap (E' \times F)$.

Preuve 1.72 Éléments de preuve

1. $E \times F$ est non vide si et seulement s'il existe un couple (a, b) avec $a \in E$ et $b \in F$, c'est-à-dire si et seulement si $E \neq \emptyset$ et $F \neq \emptyset$. En niant les deux membres (loi de De Morgan) : $E \times F = \emptyset \iff (E = \emptyset) \vee (F = \emptyset)$.
2. Pour tout couple (x, y), par distributivité de $\wedge$ sur $\vee$:

$$\begin{aligned}(x, y) \in (E \cup E') \times F &\iff (x \in E \vee x \in E') \wedge y \in F \\ &\iff (x \in E \wedge y \in F) \vee (x \in E' \wedge y \in F) \\ &\iff (x, y) \in (E \times F) \cup (E' \times F).\end{aligned}$$

3. De même, $(x, y) \in (E \cap E') \times F \iff (x \in E \wedge x \in E') \wedge y \in F$, et cette dernière condition équivaut à $(x \in E \wedge y \in F) \wedge (x \in E' \wedge y \in F)$, c'est-à-dire à $(x, y) \in (E \times F) \cap (E' \times F)$, en dédoublant la condition $y \in F$ ($P \wedge P \equiv P$).

Attention

En revanche, $(E \cup E') \times (F \cup F') \neq (E \times F) \cup (E' \times F')$ en général (penser à deux rectangles).

Définition 1.73 Triplets, n-uplets, produit cartésien à n termes

- Un **triplet** est de même un objet construit à partir de 3 éléments, et vérifiant la propriété fondamentale

$$(a, b, c) = (a', b', c') \implies (a = a') \wedge (b = b') \wedge (c = c').$$

- Pour $a \in A$, $b \in B$ et $c \in C$, on peut par exemple définir le triplet (a, b, c) comme étant le couple $((a, b), c)$, élément de $(A \times B) \times C$.

- Le produit cartésien à 3 termes $A \times B \times C$ est l'ensemble des triplets (a, b, c) d'éléments de A, B et C.
- La représentation ci-dessus des triplets identifie $(A \times B) \times C$ et $A \times B \times C$.
- On définit de même par propriété fondamentale (identification des coordonnées) ou itérativement la notion de n-**uplet** $(a_1, \ldots, a_n)$ et de produit cartésien à n termes $A_1 \times \cdots \times A_n$, aussi noté $\prod_{i=1}^{n} A_i$.

Définition 1.74 Notation

On note $E^2 = E \times E$, et plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note E^n le produit cartésien de n copies du même ensemble E. Par convention, $E^1 = E$, et on pourrait même définir E^0, n'ayant qu'un élément $()$.

1.3.9 Fonction indicatrice

Nous introduisons dans ce paragraphe un outil souvent assez efficace pour étudier les constructions internes à $\mathcal{P}(E)$, E étant un ensemble fixé. En admettant momentanément la notion intuitive de fonction, on peut associer, à tout sous-ensemble de E, une fonction de E dans $\{0, 1\}$.

Définition 1.75 Fonction indicatrice, ou caractéristique

Soient E un ensemble et A un sous-ensemble de E. La **fonction indicatrice** (ou caractéristique) de A, notée $\mathbb{1}_A$, est la fonction de E dans $\{0, 1\}$ définie par :

$$\mathbb{1}_A : \ E \longrightarrow \{0,1\}, \qquad x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

On trouve parfois la notation χ_A au lieu de $\mathbb{1}_A$.

Un certain nombre de propriétés ensemblistes élémentaires se traduisent sur les fonctions indicatrices. Les constructions élémentaires se transcrivent également très bien au niveau des fonctions indicatrices.

Proposition 1.76 Propriétés des fonctions indicatrices

Soient E un ensemble, et A, B des sous-ensembles de E. On a alors :

1. $A = \{x \in E \mid \mathbb{1}_A(x) = 1\}$;
2. $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$;
3. $\mathbb{1}_{\complement_E A} = 1 - \mathbb{1}_A$;
4. si A et B sont disjoints, $\mathbb{1}_{A \uplus B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B$;
5. dans le cas général, $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$.

Preuve 1.76 Éléments de preuve

On compare les valeurs des deux membres en chaque $x \in E$, sachant qu'une indicatrice ne prend que les valeurs 0 et 1.

1. Par définition, $\mathbb{1}_A(x) = 1 \iff x \in A$.
2. $\mathbb{1}_A(x)\mathbb{1}_B(x) = 1 \iff \mathbb{1}_A(x) = \mathbb{1}_B(x) = 1 \iff x \in A \cap B$, et ce produit vaut 0 sinon : il coïncide avec $\mathbb{1}_{A \cap B}(x)$.
3. Si $x \in A$, $1 - \mathbb{1}_A(x) = 0 = \mathbb{1}_{A^c}(x)$; si $x \notin A$, $1 - \mathbb{1}_A(x) = 1 = \mathbb{1}_{A^c}(x)$.

4. Si $A \cap B = \emptyset$, un élément x appartient à au plus l'un des deux ensembles : $\mathbb{1}_A(x) + \mathbb{1}_B(x)$ vaut 1 si $x \in A \cup B$ et 0 sinon.
5. Par De Morgan, $A \cup B = \complement_E(A^c \cap B^c)$, donc, par 2 et 3,

$$\mathbb{1}_{A\cup B} = 1 - \mathbb{1}_{A^c}\mathbb{1}_{B^c} = 1 - (1-\mathbb{1}_A)(1-\mathbb{1}_B) = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A\cap B}.$$

Certaines propriétés se traduisent sur les fonctions indicatrices. Par exemple, A et B sont disjoints si et seulement si $\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = 0$, ou bien $\{A_1, \dots, A_n\}$ est une partition de E si et seulement si les A_i sont non vides et $\mathbb{1}_{A_1} + \cdots + \mathbb{1}_{A_n} = 1$.

Les fonctions indicatrices peuvent donner des démonstrations rapides et formelles de certaines propriétés ensemblistes. On utilise le fait que $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$ (d'après la propriété 1).

Exemple 1.77

Redémontrer la distributivité de l'intersection sur l'union à l'aide des fonctions caractéristiques.

Solution 1.14

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_{(A\cup B)\cap C} &= \mathbb{1}_{A\cup B}\mathbb{1}_C = (\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B)\mathbb{1}_C \\
&= \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C + \mathbb{1}_B\mathbb{1}_C - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C^2 \\
&= \mathbb{1}_{A\cap C} + \mathbb{1}_{B\cap C} - \mathbb{1}_{A\cap C}\mathbb{1}_{B\cap C} \qquad (\text{car } \mathbb{1}_C^2 = \mathbb{1}_C) \\
&= \mathbb{1}_{(A\cap C)\cup(B\cap C)}.
\end{aligned}$$

Donc $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Toute la puissance des fonctions caractéristiques apparaît dans la preuve du résultat suivant, assez pénible si vous cherchez à la faire par des moyens élémentaires, très élégante et rapide si vous utilisez convenablement les fonctions indicatrices.

Théorème 1.78 Associativité de la différence symétrique

Soient A, B et C des sous-ensembles de E. On a alors

$$(A\triangle B)\triangle C = A\triangle(B\triangle C).$$

Preuve 1.78

Il suffit de remarquer que $\mathbb{1}_{A\triangle B} \equiv \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B \ [2]$: en effet, $\mathbb{1}_{A\triangle B} = \mathbb{1}_{A\cup B} - \mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B$.
Ainsi, modulo 2 (en chaque point x) :

$$\mathbb{1}_{(A\triangle B)\triangle C} \equiv \mathbb{1}_{A\triangle B} + \mathbb{1}_C \equiv \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C \equiv \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_{B\triangle C} \equiv \mathbb{1}_{A\triangle(B\triangle C)} \ [2].$$

Deux fonctions à valeurs dans $\{0, 1\}$ congrues modulo 2 sont égales : $\mathbb{1}_{(A\triangle B)\triangle C} = \mathbb{1}_{A\triangle(B\triangle C)}$, d'où l'égalité des ensembles.

1.3.10 Paradoxes ensemblistes et axiomatisation

Information – la crise des fondements

- En 1896, alors qu'il essaye de donner une construction de $\mathbb{N}$ et des ordinaux plus généraux (nombres transfinis), **Georg Cantor** se rend compte d'une contradiction dans sa théorie des ensembles (il définit un ensemble comme une collection quelconque d'objets). En effet, il prouve que pour tout ensemble E, $\mathrm{Card}(\mathcal{P}(E)) > \mathrm{Card}(E)$. Cette contradiction empêche de parler de l'ensemble des ensembles : en effet, par définition, l'ensemble de ses parties vérifierait $\mathcal{P}(E) \subset E$, ce qui est incompatible avec l'inégalité ci-dessus. Il n'en parle à personne car sa théorie est menacée, à part à David Hilbert, qui fait autorité à l'époque, et à qui il envoie une lettre.
- En 1897, **Cesare Burali-Forti** parvient à la même conclusion et publie son résultat, sans vraiment être persuadé que cela remet tout en cause.

Information – le paradoxe de Russell

En 1901, le logicien et philosophe anglais **Bertrand Russell** exprime le premier paradoxe simple prouvant que toute collection ne peut pas être un ensemble. En effet, en définissant

$$E = \{\text{ensembles } F \text{ qui ne se contiennent pas eux-mêmes}\},$$

si E était un ensemble :

- si $E \notin E$, alors par définition de E, E est élément de E, d'où une contradiction ;
- si $E \in E$, alors, par définition de E, E n'est pas élément de E, d'où une contradiction.

Cet argument très simple montre que E ne peut pas être un ensemble.
Ce paradoxe est connu sous le nom de « paradoxe de Russell » ou parfois « paradoxe du barbier ». En effet, la situation s'apparente à celle d'un barbier qui rase tout homme qui ne se rase pas lui-même. Ce barbier peut-il être un homme ?

Information – Frege, Berry

- Ce paradoxe a en fait été envoyé par Russell au logicien et philosophe allemand **Gottlob Frege**, suite à la parution du premier volume de son ouvrage *Les fondements de l'arithmétique*, pour lui prouver que son ouvrage reposait sur une contradiction. Frege publie tout de même le second volume, en lui adjoignant un appendice dans lequel il fait l'aveu sans doute le plus désarmant de toute l'histoire des mathématiques :

  > *Pour un écrivain scientifique, il est peu d'infortunes pires que de voir l'une des fondations de son travail s'effondrer alors que celui-ci s'achève. C'est dans cette situation inconfortable que m'a mis une lettre de M. Bertrand Russell, alors que le présent volume allait paraître.*

  Par la suite, Frege cessa presque entièrement ses travaux mathématiques.
- D'autres paradoxes virent alors le jour, comme le paradoxe de **Jules Richard** (1905), dont un énoncé simplifié est le **paradoxe de Berry** (formulé par Russell en 1906) : soit E l'« ensemble » des entiers qui ne peuvent pas se définir en moins de 16 mots. Cet ensemble est non vide car son complémentaire est fini. Il admet un plus petit élément, qui peut être défini par : « le plus petit entier qui ne peut pas se définir en moins de seize mots », définition qui n'utilise que 15 mots !

Information – complexité de Kolmogorov

Ce dernier paradoxe est à la base de la démonstration de la non-calculabilité de la **complexité de Kolmogorov**, correspondant au nombre de caractères minimal d'une fonction informatique permettant de définir un objet donné.

En effet, si cette complexité est calculable, il existe une fonction K retournant la complexité de Kolmogorov de tout objet passé en paramètre, notamment des entiers. En notant k le nombre de caractères d'une telle fonction, il n'est pas dur d'écrire une fonction de moins de 1000 caractères (en plus de K), recherchant le plus petit entier n de complexité de Kolmogorov supérieure à $k+1000$. L'existence de cette fonction montre que n a une complexité de Kolmogorov inférieure à $k + 1000$, ce qui est contradictoire.

Information – tentatives d'axiomatisation

- De nombreuses tentatives d'axiomatisation de la théorie des ensembles virent le jour à la suite de cette crise des fondements ; toutes n'ont pas été fructueuses.
- Le choix qui s'est imposé est finalement l'axiomatique de **Zermelo–Fraenkel** à laquelle on ajoute ou non l'axiome du choix.

La théorie des ensembles de Zermelo–Fraenkel définit les ensembles comme étant des objets satisfaisant à un certain nombre d'axiomes. Dans cette théorie, les éléments eux-mêmes sont tous des ensembles. Les nombres sont alors définis comme étant des ensembles particuliers, par exemple à la façon des ordinaux de Cantor.

Définition 1.79 Axiomes de Zermelo–Fraenkel, HP

- **Extensionnalité** : deux ensembles sont égaux si et seulement s'ils ont mêmes éléments (base du principe de double inclusion).
- **Paire** : existence des paires $\{a, b\}$, lorsque a et b sont deux ensembles ; en particulier existence des singletons $\{a\}$ (prendre $a = b$).
- **Réunion** : possibilité de construire des unions des éléments d'un ensemble (ces éléments étant eux-mêmes des ensembles).
- **Parties** : si a est un ensemble, alors $\mathcal{P}(a)$ aussi.
- **Schéma de compréhension** : définition d'un ensemble par compréhension (sous-ensemble d'un ensemble donné, constitué des éléments vérifiant une certaine propriété).
- **Infini** : existence d'ensembles infinis.
- **Fondation** : un ensemble ne peut pas s'appartenir ($x \in x$ impossible) ; plus généralement, il n'y a pas de cycle pour la relation d'appartenance.

À ces différents axiomes, on ajoute ou non (suivant la théorie) l'axiome du choix. Cet axiome du choix est indécidable à partir des axiomes de Zermelo–Fraenkel, et il est actuellement couramment admis qu'il doit être considéré comme vrai.

Définition 1.80 Axiome du choix, HP

Soit I un ensemble, et pour tout $i \in I$, E_i un ensemble non vide. Alors il existe une fonction $f : I \to \bigcup_{i\in I} E_i$ telle que pour tout $i \in I$, $f(i) \in E_i$, appelée **fonction de choix**.

Autrement dit, étant donné une famille d'ensembles, on peut choisir un élément dans chaque ensemble, d'où le nom de cet axiome. Évidemment, si I est fini, ce n'est pas très étonnant, et cela résulte du principe de récurrence (car par définition même de l'interprétation du symbole $\exists$, on peut toujours choisir un élément d'un ensemble non vide). N'invoquez donc l'axiome du choix que pour un **choix infini**, c'est dans cette situation qu'il est pertinent.

Interprétation de la citation de Russell : pour une infinité de paires de chaussures, on peut choisir « la chaussure gauche » de chaque paire (règle explicite) ; pour des chaussettes indiscernables, aucune règle ne permet de choisir : il faut l'axiome du choix.

***Remarque* Conséquences des axiomes**

1. L'axiome de la paire, couplé à l'axiome de l'union, permet de considérer $A \cup B$ pour tous ensembles A et B.
2. En itérant cet argument, on peut considérer l'union de n ensembles.
3. L'intersection d'une famille quelconque (non réduite à l'ensemble vide) d'ensembles s'obtient par compréhension (en se plaçant globalement dans un des ensembles donnés).
4. L'union d'une famille quelconque est plus délicate ; il faut déjà préciser ce qu'on entend par famille $(a_i)_{i\in I}$: il s'agit d'une application d'un ensemble I dans un autre ensemble E qui à $i \in I$ associe a_i. Ainsi, les a_i doivent eux-mêmes être des éléments d'un ensemble. Dans ce cas, l'image $\{a_i,\ i \in I\}$ de cette famille est un ensemble (on peut la définir par compréhension), donc on peut considérer l'union de ses éléments (axiome de l'union).
5. L'existence (et l'unicité) de l'ensemble vide provient de l'axiome de compréhension, à partir d'un ensemble A quelconque (on sait qu'il existe au moins un ensemble, d'après l'axiome de l'infini) :
$$\emptyset = \{x \in A \mid x \neq x\}.$$

1.4 Applications

Une civilisation constituée de groupes de personnes n'interagissant pas entre eux serait assez pauvre. Ce sont les relations entre groupes d'individus qui permettent de comparer, d'apprendre, de progresser, de transmettre.

Une civilisation sans relation est vouée à la stérilité et à l'immobilisme, et donc à l'extinction.

Il en est de même pour les ensembles mathématiques. La théorie axiomatique des ensembles est certes très belle en soi, mais si on n'y rajoute pas une couche, elle est d'un intérêt assez limité pour le mathématicien recherchant le débouché concret.

Comme dans le cas d'une civilisation, il faut faire **interagir** les ensembles, il faut créer des relations permettant de comparer les éléments d'un ensemble d'une façon ou d'une autre. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut donner vie aux ensembles.

Nous étudions dans cette section un type particulier de relations entre deux ensembles. Il s'agit de la notion d'**application**, ou de **fonction**, qu'on peut considérer comme synonymes ou non, suivant qu'on est puriste ou non.

1.4.1 Qu'est-ce qu'une application ?

Définition 1.81 Application, définition intuitive

Soient E et F deux ensembles. Une **application** f est un objet qui à tout élément x de E associe un élément $f(x)$ de F.

C'est bien sûr cette interprétation intuitive qu'il faut garder à l'esprit pour bien comprendre ce qu'est une application.

Mais cela ne décrit pas bien la nature précise d'une application. Pour savoir à quoi précisément correspond une application, il faut une définition plus rigoureuse, basée sur des objets déjà définis.

Il faut donc traduire de façon ensembliste cette action d'**associer** un élément à un autre.

Définition 1.82 Application, définition formelle (HP) ; graphe ; image

Une application f est un triplet d'ensembles (E, F, G) tel que :
- G est un sous-ensemble de $E \times F$, appelé **graphe** de f ;
- pour tout x dans E, il existe un et un seul élément y de F tel que $(x, y) \in G$. Cet élément y est noté $f(x)$.

L'ensemble E est appelé **ensemble de départ**, ou ensemble source, de l'application f. L'ensemble F est appelé **ensemble d'arrivée** de l'application f.

Définir une application nécessite donc la donnée de E, de F et du graphe G, ce qui revient à définir, d'une façon ou d'une autre, un élément $f(x)$ pour tout $x \in E$. L'ensemble de ces données est souvent synthétisé par la notation suivante :

$$f : E \longrightarrow F, \qquad x \longmapsto f(x),$$

en remplaçant $f(x)$ par son expression, par exemple $\cos(x)$.

Attention

Une expression $f(x)$ ne désigne pas une application, mais seulement la **valeur** d'une application en un point. Parler de l'application, ou la fonction $x\cos(x)$ n'a pas de sens. Tout au plus est-il acceptable de parler de l'application (ou la fonction) $x \mapsto x\cos(x)$, même si les ensembles E et F sont omis dans cette notation.

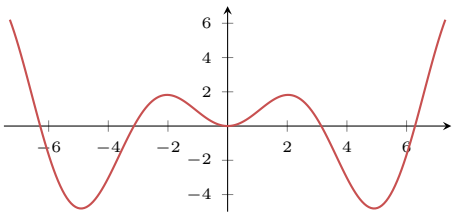
Information – note historique

- La notion est ancienne, mais reste longtemps vague et mal définie, sans réelle notation.
- En 1694, **Leibniz** est le premier à parler de « fonction d'un point M », puis **Newton** parle de « fluente du temps t ».
- Leibniz est le premier à proposer une notation, notamment dans le cas où on utilise plusieurs fonctions : il propose $x \mid 1$ et $x \mid 2$ pour ce qu'on noterait actuellement $f_1(x)$ et $f_2(x)$.
- **Euler** introduit en 1734 la notation fx, encore en vigueur actuellement (au parenthésage près).

Remarque Application ou fonction ?

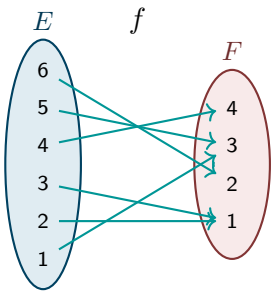
- Actuellement, une **fonction** f de E dans F désigne une application de D dans F, où D est un sous-ensemble de E, appelé **ensemble de définition** de f. Ainsi, une fonction est une « application pas nécessairement définie sur E tout entier ».
- L'énoncé pris dans l'autre sens est plus rigoureux : « Une application est une fonction définie sur tout son domaine ».
- Historiquement, une fonction désignait plutôt une application à valeurs numériques.
- Les deux mots sont souvent utilisés indifféremment. En effet, cet abus de langage n'est pas très gênant :
  - ▶ une application est une fonction, donc utiliser la terminologie « fonction » n'est pas incorrect ;
  - ▶ inversement, une fonction de E dans F définit une unique application $\tilde{f} : E' \to F$ où E' est l'ensemble de définition de f.
- Les programmes officiels (MPSI France et Maroc) stipulent explicitement qu'on ne fera pas la distinction entre fonction et application.

Lorsque f est une application d'un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, le graphe de f est un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$. On visualise une fonction f en représentant son graphe dans le plan muni d'un repère.



Graphe de $x \mapsto x \sin x$

Lorsque E et F sont des ensembles finis, on peut représenter l'application f sous forme d'un **diagramme sagittal** : on représente les éléments de E d'un côté, ceux de F d'un autre côté, l'application f est alors représentée par une série de flèches reliant les éléments x de E à leur image $f(x)$ dans F. Par exemple, l'application de $[\![1,6]\!]$ dans $[\![1,4]\!]$ définie par $f(1)=3$, $f(2)=1$, $f(3)=1$, $f(4)=4$, $f(5)=3$ et $f(6)=2$ sera représentée par le diagramme sagittal suivant :



Exemple 1.83

1. **Application identique** (identité) : $\mathrm{id}_E : E \to E$, $x \mapsto x$.
2. Soit $E \subset F$. L'**injection canonique** $i : E \to F$, $x \mapsto x$.
3. Soit $E \subset F$. La **fonction indicatrice** de E dans F, $\mathbb{1}_E : F \to \{0,1\}$ (la terminologie « fonction » renvoie ici à l'acception historique).
4. La **projection canonique** $p_E : E \times F \to E$, $(x,y) \mapsto x$.

Définition 1.84 Notation

On note F^E ou $\mathcal{F}(E,F)$ l'ensemble des applications de E dans F.

Nous avons déjà rencontré un type d'applications pour lesquelles la dépendance par rapport à la variable est notée indiciellement :

Définition 1.85 Familles et suites

- Une **famille** $(x_i)_{i\in I}$ d'éléments d'un ensemble E, indexée par un ensemble I, est une application $x : I \to E$. Dans cette situation, on utilise plutôt une notation indicielle x_i à la place de $x(i)$. L'ensemble I est appelé l'ensemble des **indices** de la famille.
- Une **suite** d'éléments d'un ensemble E est une famille indexée par $\mathbb{N}$, ou éventuellement par un ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geqslant n_0\}$.

Remarque

Une suite est donc un cas particulier de famille. Dans ce cas particulier, on dispose d'une notion d'**ordre** des éléments, induit par l'ordre usuel des entiers : on range alors naturellement les éléments de la suite dans l'ordre de leur indice. En général, on ne peut faire cela pour une famille quelconque. C'est ce qui fait qu'on obtient souvent pour les suites des résultats et des

théories qu'on ne peut pas ou pas facilement généraliser aux familles quelconques. On trouvera plus tard cette situation dans le problème de la sommation (séries convergentes *versus* familles sommables), où l'ordre de sommation a son importance.

Voici quelques moyens de définir une application ou une fonction (la liste n'est pas exhaustive) :

- **Définition par une formule explicite** : $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \dfrac{\sin x}{1+x^2}$.
- **Définition par disjonction de cas** (application définie par morceaux) :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Attention définition par morceaux

- si les différents cas ne couvrent pas la totalité du domaine, cela définit une fonction et non une application ;
- si les différents cas sont redondants (par exemple définition pour $x \leqslant 0$ et $x \geqslant 0$), il faut vérifier la cohérence aux points redondants (dans l'exemple, vérifier que la valeur définie pour $f(0)$ est la même dans le cas $x \leqslant 0$ et dans le cas $x \geqslant 0$).

- **Définition par récurrence** : $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 3u_n^2 - 2$.
  Évidemment, ce n'est possible que pour définir une suite ! On peut généraliser cela à un domaine E défini par induction structurelle, en calquant la définition de la fonction sur la description des constructions définissant E et les éléments initiaux de E.
- **Définition implicite** : la fonction f est définie comme étant, pour une valeur de x donnée, l'unique solution d'une certaine équation. Par exemple :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ \int_0^{f(x)} e^{xt^2}\,\mathrm{d}t = x.$$

  Cela définit le plus souvent une fonction et non une application, l'équation pouvant ne pas avoir de solution pour certaines valeurs de x.
- **Définition par une équation fonctionnelle ou différentielle** :
  - ▶ il existe une unique application dérivable f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = f'(0) = 1$ et pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x+y) = f(x)f(y)$: c'est $f = \exp$;
  - ▶ il existe une unique application f dérivable sur $\mathbb{R}$, telle que $f(0) = 1$ et $f' = f$: c'est encore $f = \exp$.

Solution 1.15 justification du premier exemple

En dérivant $f(x+y) = f(x)f(y)$ par rapport à y puis en prenant $y = 0$: $f'(x) = f(x)f'(0) = f(x)$. Ainsi $f' = f$ et $f(0) = 1$; la fonction $g = fe^{-\mathrm{id}}$ vérifie $g' = (f' - f)e^{-\mathrm{id}} = 0$, donc g est constante égale à $g(0) = 1$: $f = \exp$. Réciproquement, $\exp$ convient.

Définition 1.86 Composition d'applications

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Alors, l'**application composée** de f et de g est l'application, notée $g \circ f$, définie par :

$$g \circ f :\ E \longrightarrow G, \qquad x \longmapsto g(f(x)).$$

Remarque

1. Dans le contexte décrit ci-dessus, la notation $g(f)$ est-elle correcte ? Sur quel ensemble g devrait-elle être définie pour donner un sens à cette notation ?
   Réponse : non, f est un élément de F^E, pas de F ; $g(f)$ n'aurait de sens que si g était définie sur F^E.
2. On peut composer des fonctions également. Le domaine de définition est alors constitué des éléments x de D_f tels que $f(x) \in D_g$.

Proposition 1.87 Associativité de la composition

Si $f : E \to F$, $g : F \to G$, $h : G \to H$, alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. En revanche, la composition n'est pas commutative en général ($g \circ f$ et $f \circ g$ peuvent ne pas être définies simultanément, ou être différentes : $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x + 1$).

Définition 1.88 Restriction, prolongement, corestriction

Soient E et F deux ensembles, et soit $E' \subset E$ et $F' \subset F$.

1. Soit $f : E \to F$ une application. La **restriction** de f à E', notée $f_{|E'}$, est l'unique application de E' dans F telle que pour tout $x \in E'$, $f_{|E'}(x) = f(x)$.
   On peut aussi définir la restriction d'une fonction : $f_{|E'}$ ne sera alors définie qu'aux points de E' en lesquels f l'est.
2. Soit $g : E' \to F$. Un **prolongement** de g à E est une application $f : E \to F$ telle que $g = f_{|E'}$. Un tel prolongement n'est bien entendu pas unique en général.
3. Soit $f : E \to F$ une application. La **corestriction** de f à F' est la fonction $f^{|F'}$ définie en tout x de E tel que $f(x) \in F'$ par $f^{|F'}(x) = f(x)$ et non définie si $f(x) \notin F'$.
   On peut définir de la même manière la corestriction d'une fonction.

Attention

En général, la corestriction d'une application n'est pas une application, mais seulement une fonction au sens évoqué ci-dessus. On donne ci-après une condition pour que ce soit une application.

Exemple 1.89

1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$. Décrire sa restriction à $\mathbb{R}_+$, sa corestriction à $[1, +\infty[$.
2. Comparer la restriction à E' de la corestriction à F' de $f : E \to F$ à la corestriction à F' de la restriction à E' de f.

Solution 1.16

1. $f_{|\mathbb{R}_+} : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ (application).
   $f^{|[1,+\infty[}$ est la fonction de $\mathbb{R}$ dans $[1, +\infty[$, $x \mapsto x^2$, définie seulement sur $]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$: ce n'est pas une application de $\mathbb{R}$ dans $[1, +\infty[$.
2. Les deux sont la fonction $x \mapsto f(x)$, définie sur $\{x \in E' \mid f(x) \in F'\}$, à valeurs dans F' : **elles coïncident** (restriction et corestriction commutent).

1.4.2 Image directe, image réciproque

Soient E et F deux ensembles, et $f : E \to F$ une application de E vers F.

Définition 1.90 Image d'une application

L'**image** de f est l'ensemble $\mathrm{Im}(f) = \{y \in F \mid \exists x \in E,\ f(x) = y\}$. C'est l'ensemble des points de F qui sont images d'un certain point x.

La notion d'image permet notamment de donner une condition d'existence d'une corestriction :

Proposition 1.91 Corestriction d'une application

Soient $f : E \to F$ une application et $F' \subset F$. La corestriction de f à F' est une application si et seulement si $\mathrm{Im}(f) \subset F'$.

Preuve 1.91

La corestriction est définie en tout $x \in E$ si et seulement si $\forall x \in E,\ f(x) \in F'$, c'est-à-dire $\mathrm{Im}(f) \subset F'$.

Définition 1.92 Image directe

1. Soit $E' \subset E$ un sous-ensemble de E. L'**image directe** de E' par f est l'ensemble :

$$f(E') = \{y \in F \mid \exists x \in E',\ f(x) = y\} = \{f(x),\ x \in E'\}.$$

   C'est l'ensemble des valeurs qui sont images d'un x de E'.

2. Cette construction définit une application « image directe » :

$$\tilde{f} :\ \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(F), \qquad E' \longmapsto f(E').$$

Attention, même si on utilise la notation $f(E')$, il serait faux de confondre l'application $\tilde{f}$ et l'application f. Leurs ensembles de définition ne sont pas les mêmes.

Définition 1.93 Antécédent d'un élément

- Soit $y \in F$. Un **antécédent** par f de y est un élément x de E tel que $f(x) = y$.
- On note $f^{-1}(\{y\})$ l'ensemble des antécédents de y par f. C'est un sous-ensemble de E.

Un élément de F peut ne pas avoir d'antécédent par f, ou peut en avoir un seul, ou plusieurs.

Proposition 1.94 Recouvrement disjoint associé à une application

Soit f une application de E dans F. La famille $\left(f^{-1}(\{y\})\right)_{y \in F}$ est un recouvrement disjoint de E.

Preuve 1.94 Éléments de preuve

Le fait que les parts sont disjointes provient de l'**unicité** de l'image : si $x \in f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{y'\})$, alors $y = f(x) = y'$.
Le fait que l'union est E provient de l'**existence** de l'image : tout $x \in E$ est dans $f^{-1}(\{f(x)\})$.
Si f est seulement une fonction, l'union est l'ensemble de définition de f (et non plus E).

L'ensemble $f^{-1}(\{y\})$ des antécédents de y correspond à un cas particulier d'une notion plus générale :

Définition 1.95 Image réciproque

1. Soit $F' \subset F$. L'**image réciproque** de F' est l'ensemble : $f^{-1}(F') = \{x \in E \mid f(x) \in F'\}$.
   C'est l'ensemble des éléments dont l'image est dans F', ou, autrement dit, l'ensemble des

antécédents d'éléments de F'.

2. Cette construction définit une application : $\widehat{f^{-1}} : \mathcal{P}(F) \to \mathcal{P}(E)$, $F' \mapsto f^{-1}(F')$.

Ainsi, par définition, $x \in f^{-1}(F') \iff f(x) \in F'$. En d'autres termes $f^{-1}(F')$ est l'ensemble des éléments de E qui sont antécédents d'au moins (et dans ce cas, d'exactement, par unicité de l'image) un élément de F'.

Remarque

Les tildes et chapeaux sur $\tilde{f}$ et $\widehat{f^{-1}}$ sont présents uniquement pour distinguer ces applications (définies sur l'ensemble des parties de E et F respectivement) des applications f et f^{-1}. Ces notations sont surtout utilisées pour désigner formellement ces applications, mais dès qu'elles sont évaluées sur des sous-ensembles (de E ou F suivant le cas), on écrira le plus souvent simplement $f(E')$ et $f^{-1}(F')$.

Attention piège classique

L'image réciproque $f^{-1}(F')$ est **toujours définie**, même si f n'est pas bijective ; il ne faut pas la confondre avec l'image directe par la réciproque f^{-1} d'une bijection (les deux notions coïncident lorsque f est bijective).

Exemple 1.96

Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$: $f([-1,2]) = [0,4]$, $f^{-1}([1,4]) = [-2,-1] \cup [1,2]$, $f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset$.

Proposition 1.97 Croissance des images directes et réciproques

Soit f une application de E dans F. Alors $\tilde{f}$ et $\widehat{f^{-1}}$ sont croissantes pour l'inclusion. Autrement dit :

- pour tous E', E'' dans $\mathcal{P}(E)$ tels que $E' \subset E''$, on a $f(E') \subset f(E'')$;
- pour tous F', F'' dans $\mathcal{P}(F)$ tels que $F' \subset F''$, on a $f^{-1}(F') \subset f^{-1}(F'')$.

Preuve 1.97

Intuitivement évident. Revenons aux éléments pour le justifier rigoureusement.
• Soit $y \in f(E')$: il existe $x \in E'$ tel que $y = f(x)$. Comme $E' \subset E''$, $x \in E''$, donc $y \in f(E'')$.
• Soit $x \in f^{-1}(F')$: $f(x) \in F' \subset F''$, donc $x \in f^{-1}(F'')$.

Proposition 1.98 Images d'unions ou d'intersections

Soit $f : E \to F$ une application, $(E_i)_{i\in I}$ une famille de sous-ensembles de E, $(F_i)_{i\in I}$ une famille de sous-ensembles de F. Alors :

1. $f\left(\bigcup_{i\in I} E_i\right) = \bigcup_{i\in I} f(E_i)$;
2. $f\left(\bigcap_{i\in I} E_i\right) \subset \bigcap_{i\in I} f(E_i)$ (**attention ! ce n'est qu'une inclusion !**) ;
3. $f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} F_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(F_i)$;
4. $f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} F_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(F_i)$.

Preuve 1.98 Démonstration de 1 et 2

1. $y \in f\left(\bigcup E_i\right) \iff \exists x \in \bigcup E_i,\ y = f(x) \iff \exists i \in I,\ \exists x \in E_i,\ y = f(x) \iff \exists i \in I,\ y \in f(E_i)$ (on a interverti deux $\exists$).
2. Si $y = f(x)$ avec $x \in \bigcap E_i$, alors pour tout i, $x \in E_i$, donc $y \in f(E_i)$: $y \in \bigcap f(E_i)$.
La réciproque nécessiterait de passer de « $\forall i,\ \exists x$ » à « $\exists x,\ \forall i$ », ce qui est interdit.

Preuve 1.98 Démonstration de 3 et 4

3. Pour tout $x \in E$, par définition de l'image réciproque puis de la réunion :

$$x \in f^{-1}\Big(\bigcup_i F_i\Big) \iff f(x) \in \bigcup_i F_i \iff \exists i \in I,\ f(x) \in F_i$$
$$\iff \exists i \in I,\ x \in f^{-1}(F_i) \iff x \in \bigcup_i f^{-1}(F_i).$$

4. De même, en remplaçant $\exists$ par $\forall$ et la réunion par l'intersection :

$$x \in f^{-1}\Big(\bigcap_i F_i\Big) \iff \forall i \in I,\ f(x) \in F_i \iff \forall i \in I,\ x \in f^{-1}(F_i) \iff x \in \bigcap_i f^{-1}(F_i).$$

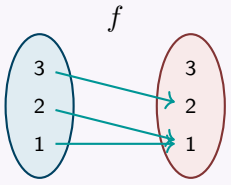
Contrairement à l'image directe, l'image réciproque se comporte parfaitement vis-à-vis de toutes les opérations ensemblistes (y compris le complémentaire : $f^{-1}(F \setminus B) = E \setminus f^{-1}(B)$).

Exemple 1.99 l'inclusion 2 peut être stricte

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $E_1 = \mathbb{R}_-$ et $E_2 = \mathbb{R}_+$. Alors $f(E_1 \cap E_2) = f(\{0\}) = \{0\}$, alors que $f(E_1) \cap f(E_2) = \mathbb{R}_+ \cap \mathbb{R}_+ = \mathbb{R}_+$. L'égalité a lieu pour tout choix des E_i si et seulement si f est injective.

Exemple 1.100 Inclusion stricte $f(E' \cap E'') \subsetneq f(E') \cap f(E'')$

Soit $f : \{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$ avec $f(1) = 1$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$, et $E' = \{1\}$, $E'' = \{2\}$.
Alors $E' \cap E'' = \emptyset$, donc $f(E' \cap E'') = \emptyset$, tandis que $f(E') \cap f(E'') = \{1\} \cap \{1\} = \{1\}$.



En retenir que **tout se passe bien avec les images réciproques**, mais qu'il faut prendre un peu plus de précautions avec les images directes.

Remarque Transition vers la section suivante

À quelle condition suffisante l'image d'une intersection est-elle l'intersection des images ? Est-ce une condition nécessaire ? (*Réponse* : f injective suffit ; c'est même une CNS pour que $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ **pour tous** A, B.)

1.4.3 Injectivité, surjectivité, bijectivité

Définition 1.101 Injectivité, surjectivité, bijectivité

Soit $f : E \to F$ une application. On dit que :

1. f est **injective** si et seulement si tout élément de F admet **au plus un** antécédent par f ;
2. f est **surjective** si et seulement si tout élément de F admet **au moins un** antécédent par f ;
3. f est **bijective** si et seulement si f est injective et surjective.

Remarque

Ainsi, f est bijective si et seulement si tout élément de F admet **exactement un** antécédent. Pour cette raison, une bijection est parfois aussi appelée correspondance 1 à 1 (issu de la terminologie anglaise *one-to-one correspondence*).

Définition 1.102 Permutation, groupe symétrique

Une bijection de E dans lui-même est appelée **permutation** de E. On note $\mathfrak{S}(E)$ l'ensemble des permutations de E. Si $E = [\![1, n]\!]$, on note $\mathfrak{S}_n$ au lieu de $\mathfrak{S}(E)$. L'ensemble $\mathfrak{S}_n$ est appelé n-ième **groupe symétrique**. La notation $\mathfrak{S}$ est l'écriture gothique de la lettre S.

Exemple 1.103

1. Soit $E \subset F$. L'injection $i : E \to F$ est **injective**.
2. Soient E et F deux ensembles, $F \neq \emptyset$. La projection $p_E : E \times F \to E$ est **surjective**.
3. La fonction identité $E \to E$ est **bijective**.
4. La fonction $x \mapsto x^2$ est :
   - **surjective** si elle est vue comme fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$;
   - **injective** si elle est vue comme fonction de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$;
   - **bijective** si elle est vue comme fonction de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$;
   - **ni injective, ni surjective** si elle est vue comme fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Il est donc important de porter une attention particulière aux **domaines de départ et d'arrivée** dans l'étude des propriétés d'injectivité et de surjectivité. D'autre part, constatez sur cet exemple qu'une fonction peut n'être ni injective ni surjective.

Voici plusieurs reformulations assez évidentes (mais il est utile de les avoir en tête) des notions d'injectivité et de surjectivité :

Proposition 1.104 CNS d'injectivité

Soit $f : E \to F$ une application. Les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) f est injective ;

(ii) $\forall (x, y) \in E^2,\ x \neq y \Longrightarrow f(x) \neq f(y)$;

(iii) $\forall (x, y) \in E^2,\ f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y$.

Preuve 1.104 Éléments de preuve

(ii) équivaut à (iii) par contraposition. (i) implique (iii) : si $f(x) = f(y) = z$, alors x et y sont deux antécédents de z, donc $x = y$ puisque z a au plus un antécédent. (iii) implique (i) en contraposant : si (i) est faux, un $z \in F$ a deux antécédents distincts $x \neq y$, et $f(x) = f(y) = z$

contredit (iii).

Méthode

Pour montrer l'injectivité, on écrit : « Soit $(x, y) \in E^2$ tel que $f(x) = f(y)$. Montrons que $x = y$. »

Proposition 1.105 CNS de surjectivité

Soit $f : E \to F$ une application. Les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) f est surjective ;

(ii) $\forall y \in F,\ \mathrm{Card}(f^{-1}(\{y\})) \geqslant 1$;

(iii) $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ f(x) = y$;

(iv) $\mathrm{Im}(f) = F$.

Preuve 1.105 Éléments de preuve

Les quatre propositions expriment la même propriété : « tout élément de F a au moins un antécédent par f ».

- (i) $\iff$ (iii) : c'est la définition de la surjectivité.
- (ii) $\iff$ (iii) : $f^{-1}(\{y\})$ est l'ensemble des antécédents de y ; il a au moins un élément si et seulement s'il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$.
- (iii) $\iff$ (iv) : on a toujours $\mathrm{Im}(f) \subset F$, et (iii) signifie exactement que tout $y \in F$ s'écrit $f(x)$, c'est-à-dire $F \subset \mathrm{Im}(f)$. Les deux inclusions donnent $\mathrm{Im}(f) = F$.

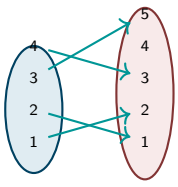
Corollaire 1.106 Partition associée à une surjection

Lorsque l'application $f : E \to F$ est surjective, le recouvrement disjoint de E associé à f est une partition.

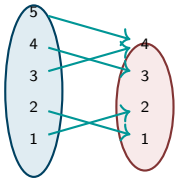
Preuve 1.106 Éléments de preuve

Les ensembles $f^{-1}(\{y\})$, $y \in F$, recouvrent E (tout $x \in E$ appartient à $f^{-1}(\{f(x)\})$) et sont deux à deux disjoints (un élément x n'a qu'une image). Il reste à vérifier qu'ils sont non vides, ce qui est exactement la surjectivité de f : chaque $y \in F$ a au moins un antécédent. Ils forment donc une partition de E.

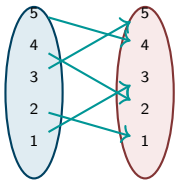
Dans le cas d'ensembles finis, on peut illustrer ces notions sur des diagrammes sagittaux.



injective



surjective



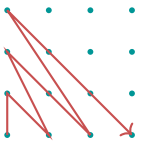
bijective

Remarque

Intuitivement, si $f : E \to F$ est une injection, il y a plus d'éléments dans F que dans E. C'est l'inverse si f est une surjection, et E et F ont même cardinal si f est une bijection. C'est vrai si E et F sont finis. Attention aux cas où E et F sont infinis : la situation peut parfois être contraire à l'intuition.

Exemple 1.107 L'infini défie l'intuition

1. **Principe de l'hôtel de Hilbert** : soit $x \notin \mathbb{N}$. Alors $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N} \cup \{x\}$ peuvent être mis en bijection (on dit qu'ils ont même cardinal). *Bijection* : $\varphi(0) = x$ et $\varphi(n) = n - 1$ pour $n \geqslant 1$ (chaque client se décale d'une chambre).
2. La **numérotation en diagonales** de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est une bijection de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^2$. Sa réciproque est explicite : $(p, q) \mapsto \dfrac{(p+q)(p+q+1)}{2} + q$.
3. $\tan : \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\to \mathbb{R}$ est une bijection (rappel : pour tout x tel que $\cos x \neq 0$, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$). Pourtant, il y a « plus » d'éléments dans $\mathbb{R}$ que dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.


numérotation de $\mathbb{N}^2$ en diagonales

Exemple 1.108 Entrelacement des décimales

4. Soit $f : [0,1[^2 \to [0,1[$ définie de la façon suivante : étant donné x et y dans $[0,1[$, on note x_i le i-ième chiffre de x après la virgule dans son écriture décimale, et de même pour y_i. On rappelle que si x est décimal, x admet deux écritures décimales, l'une qui termine par une infinité de 0, l'autre qui termine par une infinité de 9 (car $0{,}9999\ldots = 1$). On choisit dans ce cas la représentation terminant par des 0. On définit alors $f(x, y) = 0{,}x_1y_1x_2y_2x_3y_3\ldots$, réel obtenu en alternant les chiffres de x et ceux de y.
   La fonction f est injective. Est-elle surjective ? *Non* : $0{,}0909090\ldots$ n'a pas d'antécédent, car il faudrait $x = 0{,}000\ldots = 0$ et $y = 0{,}999\ldots$, développement interdit.
5. On peut de même construire $g : [0,1[\to [0,1]^2 \setminus \{(1,1)\}$ par $g(x) = (0{,}x_1x_3x_5\ldots\,;\,0{,}x_2x_4x_6\ldots)$.
   La fonction g est surjective. Est-elle injective ? *Non* : $x = 0{,}1$ et $x' = 0{,}00\,90\,90\,90\ldots$ (développement propre, ne finissant pas par des 9) vérifient $g(x) = (0{,}1\,;\,0)$ et $g(x') = (0{,}0999\ldots\,;\,0{,}000\ldots) = (0{,}1\,;\,0)$.

Les exemples précédents permettent d'établir que $\mathbb{N}$ est de même cardinal que $\mathbb{N}^2$, que $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ est de même cardinal que $\mathbb{R}$ (en fait, tout intervalle non vide et non réduit à un point est de même cardinal que $\mathbb{R}$), et, plus surprenant encore, que $[0,1[^2$ est de même cardinal que $[0,1[$ (de quoi il ressort que $\mathbb{R}^2$ est de même cardinal que $\mathbb{R}$!).

Information

Cantor écrivit à Dedekind en 1877, à propos de ce dernier résultat : « *Je le vois, mais je ne le crois pas !* »

Proposition 1.109 Composée d'injections, surjections, bijections

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications. Alors :

1. si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ aussi ;

2. si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ aussi ;

3. si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ aussi.

Preuve 1.109

1. Soit $(x, y) \in E^2$ tels que $g \circ f(x) = g \circ f(y)$, i.e. $g(f(x)) = g(f(y))$. Par injectivité de g : $f(x) = f(y)$. Par injectivité de f : $x = y$.
2. Soit $z \in G$. Par surjectivité de g, il existe $y \in F$ tel que $g(y) = z$; par surjectivité de f, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $g \circ f(x) = z$.
3. C'est la combinaison de 1 et 2.

Cette proposition admet une réciproque partielle :

Proposition 1.110 « Dé-composée » d'injections, surjections

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications. Alors :

1. si $g \circ f$ est injective, alors f est **injective** ;

2. si $g \circ f$ est surjective, alors g est **surjective**.

Preuve 1.110

1. Soit $(x, y) \in E^2$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors $g(f(x)) = g(f(y))$, i.e. $g \circ f(x) = g \circ f(y)$, donc $x = y$ par injectivité de $g \circ f$.
2. Soit $z \in G$. Il existe un antécédent $x \in E$ de z par $g \circ f$: $g(f(x)) = z$. Alors $y = f(x) \in F$ est un antécédent de z par g.

Attention

Si $g \circ f$ est injective, g n'est pas forcément injective ; si $g \circ f$ est surjective, f n'est pas forcément surjective. Exemple : $f : \{0\} \to \{0, 1\}$, $0 \mapsto 0$, et $g : \{0, 1\} \to \{0\} : g \circ f = \mathrm{id}_{\{0\}}$ est bijective.

Dans une structure algébrique, l'inversibilité d'un élément a se traduit par l'existence de b tel que $ab = ba = 1$ (où 1 est le neutre multiplicatif de la structure). La propriété suivante est donc à mettre en rapport avec une propriété d'inversibilité.

Théorème 1.111 Caractérisation de la bijectivité

Soit $f : E \to F$ une application. L'application f est bijective si et seulement s'il existe $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{id}_F$, donc si f est **inversible**. De plus, dans ce cas, la fonction g est **unique**.

Preuve 1.111 Sens direct, par analyse-synthèse

Analyse : si g convient, pour $y \in F$, $f(g(y)) = y$, donc $g(y)$ est un antécédent de y ; c'est donc **l'unique** antécédent de y par f (bijectivité). D'où l'unicité de g.
Synthèse : posons $g(y) =$ l'unique antécédent de y. Alors $f(g(y)) = y$ pour tout y ; et pour

$x \in E$, x est un antécédent de $f(x)$, donc $g(f(x)) = x$ par unicité.

Preuve 1.111 Sens réciproque

$g \circ f = \mathrm{id}_E$ est injective, donc f est injective ; $f \circ g = \mathrm{id}_F$ est surjective, donc f est surjective (proposition précédente).

Attention

Il ne suffit pas que $g \circ f = \mathrm{id}_E$ **ou** $f \circ g = \mathrm{id}_F$ pour obtenir la bijectivité : il faut avoir les **deux** égalités. (Contre-exemple : $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto n+1$ et $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto \max(n-1, 0)$: $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$ mais f n'est pas surjective.)

Définition 1.112 Application réciproque

Dans la situation du théorème précédent, l'application g telle que $g \circ f = \mathrm{id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{id}_F$ est appelée **application réciproque** de f, et est notée f^{-1}.

Proposition 1.113 Calcul de f^{-1}

Soit $f : A \to B$ une application. Si $g : B \to A$ vérifie :

$$\forall y \in B,\ \big(\forall x \in A,\ f(x) = y \iff x = g(y)\big),$$

alors f est une bijection et $g = f^{-1}$.

Ainsi, la bijectivité s'obtient en **résolvant l'équation** $f(x) = y$ d'inconnue x, à paramètre $y \in B$, en montrant qu'il existe une unique solution à cette équation, qu'on écrit sous la forme $x = g(y)$.

Exemple 1.114

Montrer que $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R} \setminus \{1\}$ définie par $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$ est une bijection, et exprimer sa réciproque.

Solution 1.17

D'abord, f est bien à valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: $\frac{x-1}{x+1} = 1 \iff x - 1 = x + 1 \iff -1 = 1$, impossible.
Soient $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Alors :

$$f(x) = y \iff x - 1 = y(x+1) \iff x(1-y) = 1 + y$$
$$\iff x = \frac{1+y}{1-y} \qquad (\text{car } y \neq 1).$$

De plus $\frac{1+y}{1-y} \neq -1$ (sinon $1 + y = y - 1$, absurde), donc $g(y) = \frac{1+y}{1-y} \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
Ainsi f est bijective et $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $y \mapsto \dfrac{1+y}{1-y}$.

Proposition 1.115 Réciproque d'une composée

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux bijections. Alors la réciproque de la bijection $g \circ f$ est :

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Preuve 1.115

Vérifions que $f^{-1} \circ g^{-1}$ satisfait aux propriétés définissant la réciproque :

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ \mathrm{id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_E,$$

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \mathrm{id}_G.$$

C'est en fait une propriété plus générale de l'inverse d'un produit dans une structure algébrique associative. Attention à l'**interversion** des termes f et g.

Proposition 1.116

Si $f : E \to F$ est bijective, f^{-1} est bijective et $(f^{-1})^{-1} = f$.

Le théorème de caractérisation de la bijectivité peut se décomposer en caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité séparément, mais cela nécessite l'axiome du choix, pour l'une des deux caractérisations.

Théorème 1.117 Caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité, HP

Soit $f : E \to F$ une application.

1. f est surjective si et seulement s'il existe une application $g : F \to E$ telle que $f \circ g = \mathrm{id}_F$, donc si et seulement si f est **inversible à droite**. Dans ce cas, g est injective.
2. Si $E \neq \emptyset$, f est injective si et seulement s'il existe une application $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{id}_E$, donc si et seulement si f est **inversible à gauche**. Dans ce cas, g est surjective.

Preuve 1.117 Éléments de preuve

1. Si f surjective, on **choisit** pour chaque y un antécédent $g(y)$ (plusieurs choix possibles : axiome du choix si F est infini). 2. Si f injective, on fixe $a \in E$; on pose $g(y) =$ l'unique antécédent de y si $y \in \mathrm{Im} f$, et $g(y) = a$ sinon. Les réciproques et les propriétés de g découlent de la proposition sur les « dé-composées ».

On termine l'étude de la bijectivité par un lemme utile pour construire des bijections.

Lemme 1.118 Recollement de bijections

Soient A_1, A_2, B_1 et B_2 des ensembles tels que A_1 et A_2 soient disjoints ainsi que B_1 et B_2. Soit $f_1 : A_1 \to B_1$ et $f_2 : A_2 \to B_2$ deux bijections. Alors l'application f définie sur $A_1 \uplus A_2$ par :

$$\forall x \in A_1 \uplus A_2,\ f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{si } x \in A_1 \\ f_2(x) & \text{si } x \in A_2 \end{cases}$$

est une bijection de $A_1 \uplus A_2$ sur $B_1 \uplus B_2$.

Preuve 1.118

Construisons une réciproque : posons $g(y) = f_1^{-1}(y)$ si $y \in B_1$, $g(y) = f_2^{-1}(y)$ si $y \in B_2$ ($B_1 \cap B_2 = \emptyset$, donc g est bien définie). Pour $x \in A_1$, $g(f(x)) = f_1^{-1}(f_1(x)) = x$; de même sur A_2, donc $g \circ f = \mathrm{id}$. De même $f \circ g = \mathrm{id}$. Donc f est bijective.

Théorème 1.119 Théorème de Cantor – volet excellence

Pour tout ensemble E, il n'existe **aucune surjection** de E sur $\mathcal{P}(E)$.

Preuve 1.119

Soit $f : E \to \mathcal{P}(E)$ une application. Considérons $A = \{x \in E \mid x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(E)$.
Supposons par l'absurde que A ait un antécédent a : $f(a) = A$.

- Si $a \in A$, alors par définition de A, $a \notin f(a) = A$: contradiction.
- Si $a \notin A$, alors $a \notin f(a)$, donc par définition $a \in A$: contradiction.

Donc $A \notin \mathrm{Im}(f)$: f n'est pas surjective.

Remarque

C'est exactement l'argument du paradoxe de Russell. On en déduit que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas en bijection avec $\mathbb{N}$: il n'est **pas dénombrable** (de même, $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable, alors que $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ le sont).

Théorème 1.120 Cantor–Bernstein, HP

S'il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E, alors il existe une bijection de E sur F.

Preuve 1.120 Idée de preuve

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to E$ injectives. On construit $A \subset E$ tel que $E \setminus A = g(F \setminus f(A))$: l'application $\Phi : X \mapsto E \setminus g\big(F \setminus f(X)\big)$ est croissante de $\mathcal{P}(E)$ dans lui-même ; $A = \bigcup\{X \in \mathcal{P}(E) \mid X \subset \Phi(X)\}$ en est un point fixe (**Knaster–Tarski**). On recolle alors $f_{|A} : A \to f(A)$ et $g^{-1} : E \setminus A \to F \setminus f(A)$ (lemme de recollement).

Exemple 1.121

$x \mapsto x/2$ injecte $[0, 1]$ dans $[0, 1[$, et l'inclusion injecte $[0, 1[$ dans $[0, 1]$: ces deux ensembles sont en bijection.

1.5 Relations binaires

Les mathématiciens n'étudient pas des objets mais les relations entre ces objets.

(Henri Poincaré)

Ce n'est pas un lemme, et il n'est pas de moi.

(Max Zorn, à propos du « lemme de Zorn »)

Comme on l'a vu, les applications, ou plus généralement les fonctions, sont une façon de mettre en relation deux ensembles.

Mais le rôle des deux ensembles ainsi mis en relation n'est pas symétrique, du fait de la contrainte d'unicité de l'image, alors qu'on n'a pas la contrainte d'unicité de l'antécédent.

Nous voyons dans cette section comment définir une notion plus générale, permettant de retrouver cette symétrie perdue.

Nous étudierons plus précisément les deux types importants de relations à bien connaître : les **relations d'équivalence**, et les **relations d'ordre**.

1.5.1 Définitions générales

Définition 1.122 Relation binaire

- Une **relation binaire** entre deux ensembles E et F est un sous-ensemble G de $E \times F$.
- On note souvent $x \mathcal{R} y$ pour dire que $(x, y) \in G$, et on dit que x est en relation avec y. On parle alors de la relation $\mathcal{R}$.
- Certains types de relation sont aussi notés $x \equiv y$, ou $x \sim y$, ou $x \leqslant y$...

Exemple 1.123

1. L'inclusion entre ensembles. L'appartenance entre éléments et ensembles.
2. Les congruences d'entiers.

Comme pour les fonctions, on peut représenter une relation par un diagramme sagittal, ou par un tableau à double entrée.

Par exemple, considérons la relation entre $[\![1, 5]\!]$ et $[\![1, 4]\!]$ définie par le sous-ensemble

$$G = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (4, 1), (5, 1), (5, 2), (5, 4)\},$$

les autres couples n'étant pas en relation.

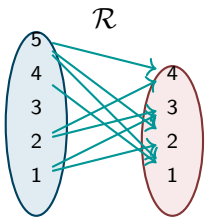


Diagramme sagittal

$E \backslash F$	1	2	3	4
1		×	×	
2			×	×
3				
4	×			
5	×	×		×

Représentation tabulaire (matricielle)

Remarque

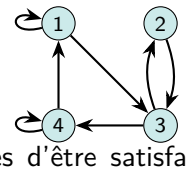
Les fonctions et les applications sont des cas particuliers de relations binaires. Une relation binaire définissant une fonction est appelée **relation fonctionnelle**.

Définition 1.124 Relation fonctionnelle, applicationnelle

Une relation $\mathcal{R}$ entre E et F est **fonctionnelle** (resp. **applicationnelle**) si pour tout x de E il existe au plus un (resp. un et un seul) y de F tel que $x \mathcal{R} y$.

Lorsque $\mathcal{R}$ est une relation entre E et lui-même, on dit que $\mathcal{R}$ est une **relation sur** E. Dans ce cas, on dispose d'une troisième représentation possible : un **graphe orienté** dont les sommets sont les éléments de E.

Par exemple, la relation définie sur $[\![1, 4]\!]$ par $1\mathcal{R}1$, $1\mathcal{R}3$, $2\mathcal{R}3$, $3\mathcal{R}2$, $3\mathcal{R}4$, $4\mathcal{R}1$ et $4\mathcal{R}4$ est représentée par le graphe ci-contre.



On définit maintenant un certain nombre de propriétés susceptibles d'être satisfaites par une relation d'un ensemble E dans lui-même. Les 4 premières sont à bien connaître, les 2 dernières sont plus anecdotiques.

Définition 1.125 Réflexivité, symétrie, antisymétrie, transitivité

Soit $\mathcal{R}$ une relation sur E. On dit que :

- $\mathcal{R}$ est **réflexive** si pour tout $x \in E$, $x \mathcal{R} x$;
- $\mathcal{R}$ est **symétrique** si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x \mathcal{R} y \Longrightarrow y \mathcal{R} x$;

- $\mathcal{R}$ est **antisymétrique** si pour tout $(x, y) \in E^2$, $(x \mathcal{R} y) \wedge (y \mathcal{R} x) \Longrightarrow (x = y)$;
- $\mathcal{R}$ est **transitive** si pour tout $(x, y, z) \in E^3$, $(x \mathcal{R} y) \wedge (y \mathcal{R} z) \Longrightarrow (x \mathcal{R} z)$;
- $\mathcal{R}$ est **irréflexive** (ou antiréflexive) si pour tout x, on a $\neg(x \mathcal{R} x)$;
- $\mathcal{R}$ est **asymétrique** si $x \mathcal{R} y \Longrightarrow \neg(y \mathcal{R} x)$.

Question

Comment qualifieriez-vous une relation antisymétrique et irréflexive ? *Réponse* : elle est **asymétrique** (si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x$, l'antisymétrie donne $x = y$, puis $x\mathcal{R}x$, contredisant l'irréflexivité).

1.5.2 Relations d'équivalence

Définition 1.126 Relation d'équivalence

Une **relation d'équivalence** sur E est une relation **réflexive, symétrique et transitive**. On note souvent une relation d'équivalence $x \equiv y$ ou $x \sim y$.

Exemple 1.127

1. L'égalité.
2. Les congruences modulo n dans $\mathbb{Z}$: $a \equiv b\ [n] \iff n \mid b - a$.
3. Les congruences dans $\mathbb{R}$: $x \equiv y\ [\alpha] \iff \exists k \in \mathbb{Z},\ y - x = k\alpha$ (par exemple modulo 2π).
4. L'appartenance à la même part d'une partition.
5. La relation définissant $\mathbb{Q}$ sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$: $(p, q) \equiv_{\mathbb{Q}} (p', q')$ si et seulement si $pq' = p'q$ (ces deux couples vont définir le même rationnel).
6. La conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$: σ_1 et σ_2 sont conjuguées si et seulement s'il existe une permutation τ telle que $\sigma_2 = \tau \circ \sigma_1 \circ \tau^{-1}$.

Preuve 1.127 Vérification pour la congruence modulo α dans $\mathbb{R}$

Réflexivité : $x - x = 0 \cdot \alpha$. **Symétrie** : si $y - x = k\alpha$, alors $x - y = (-k)\alpha$. **Transitivité** : si $y - x = k\alpha$ et $z - y = \ell\alpha$, alors $z - x = (k + \ell)\alpha$.

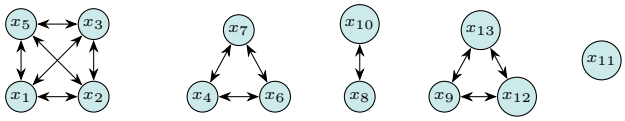
Preuve 1.127 Vérification pour $\equiv_{\mathbb{Q}}$ (transitivité)

Si $pq' = p'q$ et $p'q'' = p''q'$, alors $pq'q'' = p'qq'' = p''q'q$, et comme $q' \neq 0$, on simplifie : $pq'' = p''q$.

Une relation d'équivalence sur un ensemble fini peut être représentée par son graphe orienté. Ce graphe possède un certain nombre de caractéristiques :

- le graphe se décompose en un certain nombre de blocs non reliés les uns aux autres, les points au sein d'un même bloc étant reliés (on parle de composantes connexes du graphe) ;
- chaque point appartient à un bloc (il y est éventuellement seul). Ainsi, les blocs forment une **partition** de E ;
- à l'intérieur de chaque bloc, toutes les flèches possibles sont présentes (y compris celles reliant un point à lui-même) : il s'agit d'un sous-graphe complet.

Les différents blocs sont appelés **classes d'équivalence**.



Graphe d'une relation d'équivalence sur $E = \{x_1, \ldots, x_{13}\}$ (boucles omises)

Cette situation se généralise. C'est ce que nous étudions maintenant.

Définition 1.128 Classes d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E, et $x \in E$. La **classe d'équivalence** de x sous la relation $\mathcal{R}$ est le sous-ensemble C_x de E constitué des éléments en relation avec x :

$$C_x = \{y \in E \mid x \mathcal{R} y\}.$$

On la note aussi $\overline{x}$ ou $\mathrm{cl}(x)$.

Lemme 1.129

Si y et z sont dans une même classe d'équivalence, alors $y \mathcal{R} z$.

Preuve 1.129

Soit C_x la classe commune : $x\mathcal{R}y$ et $x\mathcal{R}z$. Par symétrie $y\mathcal{R}x$, puis par transitivité (en passant par x) $y\mathcal{R}z$.

Théorème 1.130 Partition formée par les classes d'équivalence

Soient E un ensemble, et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E. L'ensemble des classes d'équivalence sous $\mathcal{R}$ forme une **partition** de E.

Preuve 1.130

Parts non vides et recouvrement : pour tout $x \in E$, $x\mathcal{R}x$ (réflexivité), donc $x \in C_x$: les classes sont non vides et leur union est E.
Disjonction : il suffit de montrer que si $C_x \cap C_y \neq \emptyset$, alors $C_x = C_y$, et par symétrie des rôles, $C_x \subset C_y$ suffit.
Soient $z \in C_x \cap C_y$ et $t \in C_x$. Alors $x\mathcal{R}t$ et $x\mathcal{R}z$, donc $z\mathcal{R}t$ (lemme). Comme $y\mathcal{R}z$, par transitivité $y\mathcal{R}t$: $t \in C_y$. Ainsi $C_x \subset C_y$, puis $C_x = C_y$.

En particulier, si $y \in C_x$, alors $C_x = C_y$: **toute classe est la classe de chacun de ses éléments** (appelés représentants de la classe).

Remarque Réciproque

Inversement, toute partition $\mathcal{F}$ de E définit une relation d'équivalence (« être dans la même part ») dont les classes sont les parts de $\mathcal{F}$: relations d'équivalence et partitions sont deux points de vue sur la même notion.

Pour les propriétés « stables » par la relation d'équivalence, les points d'une même classe jouent des rôles similaires, et n'ont pas lieu d'être distingués. On formalise cela en introduisant un ensemble dont les éléments sont les classes d'équivalence :

Définition 1.131 Ensemble quotient, HP

L'ensemble des classes sous la relation $\mathcal{R}$ s'appelle l'**ensemble quotient** de E par $\mathcal{R}$, et est noté $E/\mathcal{R}$. C'est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$.

Ainsi, en notant $\overline{x}$ la classe d'équivalence d'un élément x de E, l'ensemble $E/\mathcal{R}$ est l'ensemble formé des éléments $\overline{x}$, où l'on impose $\overline{x} = \overline{y}$ dès que $x\mathcal{R}y$.

Exemple 1.132

1. On définit $\mathbb{Q}$ comme étant le quotient $(\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*)/\equiv_{\mathbb{Q}}$.
2. On définit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\equiv_{[n]}$. C'est un ensemble à n éléments : $\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}$ (division euclidienne).

Définition 1.133 Projection canonique, HP

On appelle **projection canonique** de E sur $E/\mathcal{R}$ l'application $\pi_{\mathcal{R}}$ qui à x associe sa classe $\overline{x}$. Par définition, $\pi_{\mathcal{R}}$ est surjective, et vérifie :

$$\forall (x,y) \in E^2,\ x\,\mathcal{R}\,y \Longrightarrow \pi_{\mathcal{R}}(x) = \pi_{\mathcal{R}}(y).$$

Cette projection canonique vérifie la propriété importante suivante (une telle propriété est appelée « propriété universelle ») :

Théorème 1.134 Factorisation, HP

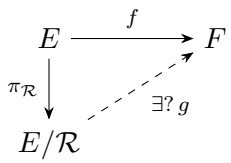
Soit $f : E \to F$. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout $(x,y) \in E^2$, $x\,\mathcal{R}\,y \Longrightarrow f(x) = f(y)$;

(ii) il existe $g : E/\mathcal{R} \to F$ telle que $f = g \circ \pi_{\mathcal{R}}$.

Preuve 1.134 Éléments de preuve

(ii)⇒(i) : si $f = g \circ \pi_{\mathcal{R}}$ et $x\,\mathcal{R}\,y$, alors $\overline{x} = \overline{y}$, donc $f(x) = g(\overline{x}) = g(\overline{y}) = f(y)$.
(i)⇒(ii) : soit $C \in E/\mathcal{R}$ une classe d'équivalence. Si $y, z \in C$, alors $y\,\mathcal{R}\,z$ (lemme 1.129), donc $f(y) = f(z)$ par (i) : la valeur de f est la même en tous les points de C. On peut donc définir $g(C)$ comme cette valeur commune ; g est bien une application de $E/\mathcal{R}$ dans F (c'est le point délicat : la définition ne dépend pas du représentant choisi). Enfin, pour $x \in E$, $g(\pi_{\mathcal{R}}(x)) = g(\overline{x}) = f(x)$ puisque $x \in \overline{x}$.



On dit dans la situation ci-dessus que la fonction f **passe au quotient**. Ce résultat se généralise sans difficulté pour des fonctions de plusieurs variables ; cela permet notamment de définir assez facilement des lois (addition, multiplication) sur des ensembles quotients. C'est ce que nous étudions ci-dessous.

L'ensemble $\mathbb{Z}$ étant muni d'une addition et d'une multiplication, on aimerait savoir si ces lois « passent au quotient », autrement dit, si elles permettent de définir une somme et un produit sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. La notion de congruence est adaptée à cette situation.

Définition 1.135 Congruence

Soit E un ensemble, muni d'un certain nombre d'opérations $\times_1, \times_2, \ldots, \times_n$. On dit qu'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ est une **congruence** sur $(E, \times_1, \ldots, \times_n)$ si

$$\forall (x, y, x', y') \in E^4,\ \forall i \in [\![1, n]\!],\ (x \mathcal{R} x') \wedge (y \mathcal{R} y') \Longrightarrow (x \times_i y)\, \mathcal{R}\, (x' \times_i y').$$

Proposition 1.136 Congruence des entiers

La relation de congruence des entiers $\equiv_{[n]}$ est une congruence sur $(\mathbb{Z}, +, \times)$.

Preuve 1.136

Supposons $x' = x + kn$ et $y' = y + \ell n$. Alors $x' + y' = x + y + (k + \ell)n$: $x' + y' \equiv x + y\ [n]$. Et $x'y' = xy + (x\ell + ky + k\ell n)n$: $x'y' \equiv xy\ [n]$.

Proposition 1.137 Passage au quotient des opérations, HP

Soit $(E, \times_1, \ldots, \times_n)$ un ensemble muni de n lois, et $\mathcal{R}$ une congruence sur $(E, \times_1, \ldots, \times_n)$. Alors on peut définir sur $E/\mathcal{R}$ des lois $\dot{\times}_1, \ldots, \dot{\times}_n$ telles que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, et tout $(x, y) \in E^2$:

$$\overline{x}\, \dot{\times}_i\, \overline{y} = \overline{x \times_i y}.$$

Preuve 1.137 Éléments de preuve

Fixons une loi $\times = \times_i$. Soient $C, D \in E/\mathcal{R}$. Pour définir $C \dot{\times} D$, on choisit des représentants $x \in C$ et $y \in D$ et l'on pose $C \dot{\times} D = \overline{x \times y}$. Il faut vérifier que ce résultat ne dépend pas des représentants choisis : si $x' \in C$ et $y' \in D$, alors $x\, \mathcal{R}\, x'$ et $y\, \mathcal{R}\, y'$, donc, $\mathcal{R}$ étant une congruence, $(x \times y)\, \mathcal{R}\, (x' \times y')$, c'est-à-dire $\overline{x \times y} = \overline{x' \times y'}$. La loi $\dot{\times}$ est donc bien définie, et par construction $\overline{x} \dot{\times} \overline{y} = \overline{x \times y}$. (C'est ainsi que l'on construit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{Z}$.)

Corollaire 1.138 Addition et multiplication de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

On peut munir $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'une addition et d'une multiplication, notées plus simplement $+$ et $\times$ (la multiplication est parfois aussi notée par un point, ou même omise), telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2, \quad \overline{x} + \overline{y} = \overline{x + y} \qquad \text{et} \qquad \overline{x} \times \overline{y} = \overline{x \times y}.$$

Exemple 1.139 Tables des lois de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

$\times$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

Observation : dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\overline{2}\times\overline{2}=\overline{0}$ alors que $\overline{2}\neq\overline{0}$ (« diviseur de zéro ») ; cela n'arrive pas dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (2 et 3 sont premiers).

1.5.3 Relations d'ordre

Une autre famille de relations est celle qui permet de définir des inégalités. Une relation d'ordre, sans autre précision, est toujours une relation d'ordre au sens large :

Définition 1.140 Relation d'ordre large

Une **relation d'ordre** sur E est une relation **réflexive, antisymétrique et transitive**. On note souvent $x\leqslant y$ pour indiquer que x est en relation avec y. Les écritures $x\leqslant y$ et $y\geqslant x$ sont équivalentes.

Exemple 1.141

1. L'inégalité usuelle $\leqslant$ sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$ définit une relation d'ordre sur ces ensembles.
2. L'inégalité opposée $\geqslant$ définit une autre relation d'ordre ; il s'agit de la relation réciproque de $\leqslant$.
3. La relation de divisibilité $a\mid b$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^*$ mais pas sur $\mathbb{Z}$ ($2\mid -2$ et $-2\mid 2$ mais $2\neq -2$: l'antisymétrie est en défaut).
4. L'inclusion dans $\mathcal{P}(E)$.
5. L'ordre produit sur $\mathbb{N}^n$: $(a_1,\dots,a_n)\leqslant(b_1,\dots,b_n)\iff\forall i,\ a_i\leqslant b_i$.
6. L'ordre lexicographique sur $E\times F$ (ordonnés) : $(a,b)\preccurlyeq(a',b')\iff a<a'$ ou ($a=a'$ et $b\leqslant b'$) ; et plus généralement sur $E_1\times\cdots\times E_n$.

Certaines flèches du graphe orienté d'une relation d'ordre sur un ensemble fini sont nécessairement présentes (celles d'un élément vers lui-même, par réflexivité), ou déduites des autres (par transitivité). On se limite alors souvent au diagramme constitué par les flèches élémentaires, c'est-à-dire les flèches entre deux éléments consécutifs : c'est la **relation de couverture** (x couvre y si $x\geqslant y$, $x\neq y$, et s'il n'existe pas z tel que $x>z>y$). Le graphe associé est le **diagramme de couverture** (ou de Hasse). Par convention, les flèches vont en montant : plus un élément est placé haut, plus il est « grand » (à condition de pouvoir être comparé).

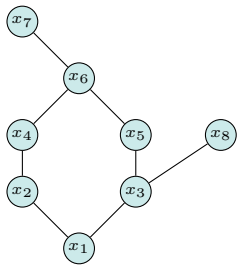


Diagramme de couverture d'une relation d'ordre sur $\{x_1,\dots,x_8\}$

Dans $\mathbb{R}$, vous avez l'habitude d'utiliser la relation d'ordre stricte. Elle peut se définir de façon générale :

Définition 1.142 Relation d'ordre stricte

Une **relation d'ordre stricte** est une relation antiréflexive et transitive.

Proposition 1.143 Antisymétrie d'une relation d'ordre stricte

Une relation d'ordre stricte est antisymétrique.

Preuve 1.143

On ne peut pas avoir $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x$: sinon par transitivité $x\mathcal{R}x$, contredisant l'antiréflexivité. Ainsi l'hypothèse « $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x$ » de l'antisymétrie est toujours fausse, et l'implication est vraie.

Proposition 1.144 D'un ordre large à un ordre strict

- Toute relation d'ordre large $\leqslant$ définit une relation d'ordre stricte par $x < y$ si et seulement si $x \leqslant y$ et $x \neq y$.
- Réciproquement, toute relation d'ordre strict $<$ définit une relation d'ordre large $\leqslant$ par $x \leqslant y$ si et seulement si $x < y$ ou $x = y$.

Dans $\mathbb{R}$ muni de l'ordre usuel, on peut comparer deux à deux tous les éléments, mais ce n'est pas toujours le cas (cas de la divisibilité par exemple). Cette remarque motive la définition suivante :

Définition 1.145 Ordre total, ordre partiel

- Soit $\leqslant$ une relation d'ordre sur un ensemble E. On dit que $\leqslant$ est une relation d'**ordre total** si pour tout $(x, y) \in E^2$, soit $x \leqslant y$, soit $y \leqslant x$.
- Dans le cas contraire, on dit que $\leqslant$ est une relation d'**ordre partiel**.

Exemple 1.146

1. L'ordre défini par le diagramme précédent n'est pas total : par exemple x_8 et x_7 ne sont pas comparables. En fait, le diagramme associé à une relation d'ordre total est linéaire.
2. L'ordre usuel sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$, ainsi que l'ordre lexicographique sur $\mathbb{N}^n$, ou sur l'ensemble des mots définis à partir d'un alphabet, sont des ordres totaux.
3. L'ordre produit sur $\mathbb{N}^n$ ($n \geqslant 2$), la divisibilité dans $\mathbb{N}^*$, l'inclusion dans $\mathcal{P}(E)$ (lorsque E possède au moins 2 éléments), le raffinement des partitions de E (lorsque E possède au moins 3 éléments) sont des ordres partiels.
4. Si $\leqslant$ est un ordre total, alors $\geqslant$ est un ordre total.
5. Si E et F sont munis d'ordres totaux, l'ordre lexicographique sur $E \times F$ est total.

Proposition 1.147 Restriction d'une relation d'ordre

Soit E un ensemble muni d'une relation d'ordre $\mathcal{R}$, et A un sous-ensemble de E. Alors $\mathcal{R}$ définit sur A une relation d'ordre $\mathcal{R}'$ par :

$$\forall (x, y) \in A^2,\ x\,\mathcal{R}'\,y \iff x\,\mathcal{R}\,y.$$

Il s'agit de la **relation induite** par $\mathcal{R}$ sur A. Elle est généralement notée $\mathcal{R}$ également.

Définition 1.148 Plus petit, plus grand élément

Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné.

1. Un élément m de E est appelé **plus petit élément** de E (ou minimum) si : $\forall m' \in E,\ m \leqslant m'$.
2. Un élément M de E est appelé **plus grand élément** de E (ou maximum) si : $\forall m' \in E,\ M \geqslant m'$.

3. Étant donné $A \subset E$, un minimum (resp. maximum) de A est un minimum (resp. maximum) pour la relation d'ordre induite sur A.

Proposition 1.149 Unicité du minimum

S'il existe, le plus petit élément de E (resp. de $A \subset E$) est unique. De même pour le plus grand élément.

Preuve 1.149

S'il en existe deux, x et y, alors $x \leqslant y$ et $y \leqslant x$, donc $x = y$ par antisymétrie.

Un ensemble n'a pas nécessairement de minimum ou de maximum ($\mathbb{Z}$ par exemple, ou $\mathcal{P}(E) \setminus \{E, \emptyset\}$ pour l'inclusion).

Exemple 1.150

Dans l'exemple du diagramme de couverture précédent, E admet-il un minimum ? un maximum ? *Réponse* : x_1 est le minimum (il est sous tous les autres) ; il n'y a pas de maximum (x_7 et x_8 sont incomparables).

Définition 1.151 Élément minimal, maximal ; HP

Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné.

1. Un élément m de E est appelé **élément minimal** de E s'il n'existe pas d'élément x de E tel que $x < m$.
2. Un élément M de E est appelé **élément maximal** s'il n'existe pas d'élément x de E tel que $x > M$.

***Remarque* Minimum versus minimal**

Si l'ordre défini sur E est total, la notion d'élément minimal coïncide avec la notion d'élément minimum. Mais ce n'est plus vrai si la relation n'est que partielle, car $x < m$ n'est dans ce cas pas la négation de $x \geqslant m$. Ainsi, m est minimum si et seulement si pour tout $x \in E$, $x \geqslant m$, alors que m est minimal si et seulement si pour tout $x \in E$, soit $x \geqslant m$, soit x est non comparable à m.

Exemple 1.152

1. Dans l'exemple du diagramme de couverture, quels sont les éléments maximaux ? Sont-ils maximum ? Quels sont les éléments minimaux ? *Réponse* : x_7 et x_8 sont maximaux, aucun n'est maximum ; x_1 est l'unique minimal (et c'est le minimum). Dans un tel diagramme, un élément maximal est un sommet d'où ne part aucune arête vers le haut.
2. Soit E ayant au moins deux éléments. Dans $\mathcal{P}(E) \setminus \{E, \emptyset\}$, les éléments minimaux sont les **singletons**, les maximaux sont les **complémentaires des singletons**. Pas d'unicité dès que $\mathrm{Card}(E) \geqslant 2$.
3. Dans $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ muni de la divisibilité : les éléments minimaux sont les **nombres premiers** ; il n'y a **aucun élément maximal** ($n \mid 2n$) ; ni minimum, ni maximum.
4. Un ensemble ordonné ayant un unique élément minimal, mais pas d'élément minimum : $E = \{a\} \cup \mathbb{Z}$, où a est incomparable à tous les entiers et $\mathbb{Z}$ a son ordre usuel : a est l'unique minimal ($\mathbb{Z}$ n'a pas d'élément minimal), mais a n'est pas minimum.

Proposition 1.153 Existence d'un élément minimal dans un ensemble fini, HP

Soit E un ensemble ordonné fini et non vide. Alors E admet un élément minimal.

Preuve 1.153

Raisonnons par l'absurde : si aucun élément n'est minimal, partant de $x_0 \in E$, il existe $x_1 < x_0$, puis $x_2 < x_1$, etc. On construit ainsi une chaîne infinie strictement décroissante $x_0 > x_1 > x_2 > \cdots$, dont les termes sont deux à deux distincts (transitivité et antiréflexivité de $<$) : c'est impossible dans un ensemble fini.

Définition 1.154 Minorant, majorant

Soient $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné et $A \subset E$.

1. Un **minorant** de A est un élément $m \in E$ tel que : $\forall a \in A,\ a \geqslant m$.
2. Un **majorant** de A est un élément $M \in E$ tel que : $\forall a \in A,\ a \leqslant M$.

A est dite **minorée** (resp. **majorée**) si elle admet un minorant (resp. un majorant), **bornée** si elle est minorée et majorée.

Définition 1.155 Borne supérieure, borne inférieure

Soient $(E, \leqslant)$ et $A \subset E$.

1. La **borne inférieure** de A (ou infimum de A) dans E, notée $\inf_E A$ ou $\inf A$ ou $\inf_{x \in A} x$, est le **plus grand des minorants** de A, s'il existe.
2. La **borne supérieure** de A (ou supremum de A) dans E, notée $\sup_E A$ ou $\sup A$ ou $\sup_{x \in A} x$, est le **plus petit des majorants** de A, s'il existe.
3. Étant donnés $x_1, \ldots, x_n$ dans E, la borne inférieure (resp. supérieure) des éléments $x_1, \ldots, x_n$, notée $\inf(x_1, \ldots, x_n)$ (resp. $\sup(x_1, \ldots, x_n)$) est la borne inférieure (resp. supérieure) de l'ensemble $\{x_1, \ldots, x_n\}$.

Exemple 1.156 Propriété fondamentale de $\mathbb{R}$

Tout sous-ensemble non vide majoré de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure. Cette propriété doit être prise comme axiome pour la construction de $\mathbb{R}$, ou découle immédiatement d'axiomes équivalents.

Attention

Attention à l'ensemble dans lequel on considère la borne supérieure. Tout sous-ensemble borné non vide de $\mathbb{Q}$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$, mais pas nécessairement dans $\mathbb{Q}$: $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ a pour borne supérieure $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, et n'en a pas dans $\mathbb{Q}$.

Méthode Montrer que $s = \sup A$

Dire que s est le plus petit des majorants de A consiste à dire qu'il est un majorant de A et que tout autre majorant de A lui est comparable et est plus grand. S'il existe un majorant non comparable à s, s ne peut pas être la borne supérieure. Ainsi, pour montrer que s est la borne supérieure de A :

- on montre que s est un majorant de A ;
- on montre que si M est un majorant de A, alors $s \leqslant M$.

Exemple 1.157

1. Dans $\mathbb{N}^*$ muni de la divisibilité, $\inf(a,b) = \text{pgcd}(a,b)$, et $\sup(a,b) = \text{ppcm}(a,b)$.
2. Dans $\mathcal{P}(E)$, muni de l'inclusion, $\inf(A,B) = A \cap B$, $\sup(A,B) = A \cup B$.
3. Soit E muni d'un ordre total. Toute partie majorée de E admet-elle une borne supérieure ? *Non* : $\mathbb{Q}$ est totalement ordonné, et $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ est majorée sans borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.

Proposition 1.158

Soient $(E, \leqslant)$ et $A \subset E$. A admet un maximum M (plus grand élément) si et seulement si A admet une borne supérieure b et $b \in A$. Dans ce cas $M = b$. Énoncé similaire pour le minimum.

Preuve 1.158

Le maximum M, s'il existe, est nécessairement le plus petit des majorants de A, puisqu'il majore A, et que tout majorant de A majore en particulier $M \in A$. Réciproque : si $b = \sup A \in A$, b est un majorant de A appartenant à A : c'est le maximum.

Définition 1.159 Application monotone

Soient E et F deux ensembles, munis chacun d'une relation d'ordre $\leqslant_E$ et $\leqslant_F$. Une application $f : E \to F$ est dite :

- **croissante** si $\forall (x,y) \in E^2,\ x \leqslant_E y \Longrightarrow f(x) \leqslant_F f(y)$;
- **décroissante** si $\forall (x,y) \in E^2,\ x \leqslant_E y \Longrightarrow f(x) \geqslant_F f(y)$.

Attention

Les propriétés usuelles des fonctions réelles croissantes ne sont pas toutes vraies dans une situation plus générale. Par exemple, étant donné E un ensemble fini, l'application de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathbb{N}$ définie par $X \mapsto \text{Card}(X)$ est strictement croissante mais non injective !

Théorème 1.160 Knaster–Tarski – volet excellence, HP

Soient E un ensemble et $\Phi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ croissante pour l'inclusion. Alors Φ admet un point fixe.

Preuve 1.160

Posons $\mathcal{A} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid X \subset \Phi(X)\}$ (non vide : $\emptyset \in \mathcal{A}$), et $A = \bigcup_{X \in \mathcal{A}} X$.
• Pour $X \in \mathcal{A}$: $X \subset A$, donc $X \subset \Phi(X) \subset \Phi(A)$ (croissance). En réunissant : $A \subset \Phi(A)$.
• Par croissance, $\Phi(A) \subset \Phi(\Phi(A))$, donc $\Phi(A) \in \mathcal{A}$, d'où $\Phi(A) \subset A$.
Ainsi $\Phi(A) = A$.

C'est l'outil clé de la preuve du théorème de Cantor–Bernstein vu à la section précédente.

1.5.4 Le lemme de Zorn (HP)

Pour terminer ce chapitre, nous donnons un résultat équivalent à l'axiome du choix (donc tout aussi indécidable), qui est la version sous laquelle l'axiome du choix est le plus fréquemment utilisé.

Définition 1.161 Ensemble inductif, HP

Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné. On dit que E est un ensemble **inductif** si pour tout sous-ensemble $F \subset E$ totalement ordonné, F admet un majorant dans E.

Exemple 1.162

- Tout ensemble ordonné fini et non vide est inductif (une partie totalement ordonnée finie non vide a un maximum ; la partie vide est majorée par n'importe quel élément).
- L'ensemble $(\mathbb{Z}, \leqslant)$ est-il inductif ? *Non* : $\mathbb{Z}$ lui-même est totalement ordonné et non majoré.
- $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est-il inductif ? *Oui* : toute partie est majorée par E.

Théorème 1.163 Lemme de Zorn, ou de Kuratowski–Zorn, HP, admis

(Avec l'axiome du choix) Tout ensemble inductif admet un élément maximal.

Le lemme de Zorn est en fait équivalent à l'axiome du choix. C'est une façon commode d'utiliser l'axiome du choix.

Exemple 1.164

Le recours au lemme de Zorn (et donc à l'axiome du choix) est-il pertinent dans le cas d'un ensemble ordonné fini ? *Non* : l'existence d'un élément maximal dans un ensemble ordonné fini non vide a été démontrée directement (proposition précédente, appliquée à l'ordre opposé).

Même si ce résultat est hors programme, on aura l'occasion d'en voir deux ou trois applications classiques dans la suite du cours (existence de bases en dimension infinie, par exemple).

1.6 Synthèse et méthodes

Astuce méthodes, réflexes et pièges (cap MP*)

- Rédiger chaque quantificateur **dans l'ordre** ; toujours écrire la négation **avant** de raisonner par l'absurde.
- Analyse-synthèse : la synthèse est **obligatoire**, c'est elle qui prouve l'existence.
- Ne pas confondre $f^{-1}(B)$ (image réciproque, **toujours définie**) et la réciproque d'une bijection.
- Pour une égalité d'ensembles : double inclusion, ou fonctions indicatrices.
- Injectivité : « soit x, y tels que $f(x) = f(y)$… » ; surjectivité : « soit $y \in F$, cherchons x… » ; bijectivité : résoudre $f(x) = y$.
- Récurrence forte pour les propriétés de divisibilité et de décomposition ; principe du bon ordre ; principe des tiroirs.
- Classiques : f injective $\iff$ f simplifiable à gauche $\iff$ $\forall A, B,\ f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Nier « $\forall x,\ P(x) \Rightarrow Q(x)$ » en « $\exists x,\ P(x) \Rightarrow \neg Q(x)$ » : la négation correcte est $\exists x,\ P(x)$ et $\neg Q(x)$.
2. Confondre réciproque et contraposée : seule la contraposée est équivalente à l'implication initiale.
3. Écrire $f^{-1}(B)$ en supposant f bijective : l'image réciproque existe pour toute application.
4. Initialiser une récurrence double avec un seul rang, ou oublier l'hérédité « pour tout n ».
5. Croire que $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$: seule l'inclusion $\subset$ est vraie en général.
6. Vérifier seulement la réflexivité et la symétrie pour une relation d'équivalence : la transitivité est indispensable.

Lectures conseillées. [9, 4, 14].

CHAPITRE 2

Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, petits systèmes

Introduction

Le calcul est la première compétence évaluée aux concours. Ce chapitre installe les techniques de manipulation des symboles $\sum$ et $\prod$ (changement d'indice, télescopage, sommes doubles), les coefficients binomiaux, les inégalités classiques et la résolution de petits systèmes. L'objectif est la vitesse et la fiabilité : un calcul juste du premier coup.

La totalité est plus que la somme des parties.

(Aristote)

$$1-2+3-4+\cdots=\tfrac{1}{4}$$

(Leonhard Euler)

$$1+2+3+4+\cdots=-\tfrac{1}{12}$$

(Srinivasa Ramanujan)

Le but de ce chapitre est d'introduire et systématiser l'usage du signe $\sum$ pour désigner une somme d'éléments. Dans la mesure du possible, l'utilisation de cette notation est préférable à celle utilisant des petits points, bien moins rigoureuse.

De manière similaire, le signe $\prod$ permettra de manipuler facilement et rigoureusement des produits.

Contrairement aux exemples un peu surprenants ci-dessus, nous n'abordons dans ce chapitre que des sommes et produits d'un **nombre fini** de termes.

Information – programmes officiels (Maroc 2023 – France 2021)

Ce chapitre couvre la partie **« Compléments de calcul algébrique »** du programme français (a, b, c) et le § 2.3 (et le début du § 2.4) du programme marocain :

- **sommes et produits** : notations $\sum$, $\prod$, changements d'indice, télescopages, sommes doubles ;
- **sommes classiques** : $\sum k$, $\sum k^2$, $\sum k^3$, sommes géométriques, factorisation de a^n-b^n ;
- **coefficients binomiaux** : factorielle, $\binom{n}{k}$, relation de Pascal, formule du binôme ;
- **inégalités** : ordre de $\mathbb{R}$, majorations, valeur absolue, inégalité triangulaire ;
- **petits systèmes linéaires** : interprétation géométrique, opérations élémentaires, pivot de Gauss.

Spécificités : le programme marocain y rattache les suites arithmétiques et géométriques et $\sum k^3$; le programme français y place partie entière et parties bornées, reprises au chapitre 6.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- effectuer un changement d'indice, un télescopage et une interversion de sommes doubles ;
- connaître les sommes de référence (arithmétiques, géométriques, $\sum k^2$, $\sum k^3$) ;
- utiliser la formule du binôme et les propriétés des coefficients binomiaux ;

- établir des inégalités par étude de signe, inégalité triangulaire ou inégalité arithmético-géométrique ;
- résoudre un petit système linéaire par la méthode du pivot.

Notations du chapitre

$\sum_{k=p}^{n} a_k$	somme indexée
$\prod_{k=p}^{n} a_k$	produit indexé
$n!$	factorielle
$\binom{n}{k}$	coefficient binomial
$[\![p, q]\!]$	intervalle d'entiers $\{p, \dots, q\}$
$\lfloor x \rfloor$	partie entière
$\lvert x \rvert$	valeur absolue

2.1 Manipulation des signes $\sum$ et $\prod$

2.1.1 Définition des notations

Nous nous intéressons à la définition de la somme des éléments d'une famille finie $(x_i)_{i\in I}$ de réels ou complexes (ou plus généralement des objets qu'on sait sommer de façon commutative et associative). Le cas de familles infinies relève de techniques plus fines, car comme on est amené à faire une infinité d'opérations, il faut s'assurer que le procédé « converge ». Nous en reparlerons plus tard (séries, familles sommables).

On rappelle qu'une loi $+$ définie sur un ensemble E est dite **commutative** si pour tous x, y de E, $x+y = y+x$, et **associative** si pour tous x, y, z de E, $x+(y+z) = (x+y)+z$. De même pour une loi multiplicative $\times$.

Définition 2.1 Signes $\sum$ et $\prod$

Soient I un ensemble fini et $(a_i)_{i\in I}$ une famille de nombres réels ou complexes.

- L'expression $\displaystyle\sum_{i\in I} a_i$ désigne la **somme** de tous les éléments a_i, pour $i \in I$. Ainsi, si $I = \{i_1, \dots, i_n\}$, $\displaystyle\sum_{i\in I} a_i = a_{i_1} + \cdots + a_{i_n}$.
- L'expression $\displaystyle\prod_{i\in I} a_i$ désigne de même le **produit** de tous les éléments a_i, pour $i \in I$.
- Lorsque $I = [\![n, m]\!]$, où $n \leqslant m$ sont deux entiers, on note $\displaystyle\sum_{i=n}^{m} a_i = \sum_{i\in[\![n,m]\!]} a_i$.

Cette définition ne dépend pas du choix d'une numérotation des éléments de I, du fait de la commutativité et de l'associativité de la somme et du produit dans $\mathbb{C}$ (commutativité généralisée, démontrée lors de l'étude des structures algébriques).

Remarque

1. La lettre i utilisée pour énumérer les éléments de I résulte d'un choix arbitraire : on peut remplacer cette lettre par toute autre lettre n'ayant pas de signification externe à la somme. On dit que i est une **variable muette**. Ainsi :

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{j\in I} a_j = \sum_{\beta\in I} a_\beta.$$

En revanche, $\sum_{n\in[\![1,n]\!]} a_n$ **n'a pas de sens**.

2. Par usage, il est assez rare de définir une loi additive non commutative et non associative. Ainsi, en général, à partir du moment où on dispose d'une loi $+$, on pourra construire des sommes de familles finies de la sorte.
3. En revanche, beaucoup de lois multiplicatives ne sont pas commutatives (par exemple le produit matriciel). Dans ce cas, le produit tel que défini plus haut est mal défini : il faut se donner un ordre dans lequel faire les produits (donc un ordre sur les éléments de I). C'est le cas par exemple si on considère un sous-ensemble $[\![0,n]\!]$ de $\mathbb{N}$.

Une somme se définit donc en ajoutant les termes les uns aux autres au fur et à mesure. On peut ainsi la définir par récurrence sur le nombre d'éléments de I, en isolant un élément pour se ramener à une somme plus petite : pour $i_0 \in I$,

$$\sum_{i\in I} a_i = \Big(\sum_{i\in I\setminus\{i_0\}} a_i\Big) + a_{i_0}.$$

Il ne faut pas oublier de vérifier que cette définition est indépendante du choix de i_0 à chaque étape (à faire par récurrence d'ordre 2 sur le cardinal de I). Dans le cas d'une somme indexée sur des entiers consécutifs, il y a un choix naturel :

$$\sum_{i=1}^{n+1} a_i = \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big) + a_{n+1}.$$

Cette définition itérative permet de bien comprendre la nécessité de la convention suivante, correspondant à l'initialisation de la récurrence :

Définition 2.2 Somme vide, produit vide

Lorsque $I = \emptyset$, on pose par convention : $\sum_{i\in\emptyset} a_i = 0$ et $\prod_{i\in\emptyset} a_i = 1$. Ainsi, si $p < n$, $[\![n,p]\!]$ est vide, donc $\sum_{i=n}^{p} a_i = 0$. Par exemple $\sum_{i=2}^{1} i^2 = 0$.

Remarque

En général, une somme n'est pas forcément prise sur un ensemble d'entiers successifs, ni même sur un ensemble d'entiers. La seule condition est que l'ensemble des indices soit **fini**. On étudiera le cas où l'ensemble des indices est $\mathbb{N}$ dans le chapitre sur les séries, et plus généralement le cas d'une famille dénombrable (familles sommables).

Information – note historique

Le signe $\sum$ a été introduit par le mathématicien suisse **Leonhard Euler** en 1755, le symbole $\prod$ date de **Gauss**, mais on en trouve trace chez Descartes. Leur usage ne s'est pas répandu immédiatement, et de nombreux mathématiciens ont continué à utiliser des points de suspension (par exemple Abel au début du XIXe siècle).

Exemple 2.3

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{4} k(k-1) = 1(1-1)+2(2-1)+3(3-1)+4(4-1) = 0+2+6+12 = 20.$
2. $\displaystyle\sum_{i\in\{2,3,5\}} i^2 = 2^2+3^2+5^2 = 4+9+25 = 38.$
3. Si $E = \{(i,j)\in\mathbb{N}^2 \mid i+j=5\} = \{(0,5),(1,4),\dots,(5,0)\}$, alors
$$\sum_{(i,j)\in E} \frac{i}{j+1} = \frac{0}{6}+\frac{1}{5}+\frac{2}{4}+\frac{3}{3}+\frac{4}{2}+\frac{5}{1} = \frac{87}{10}.$$
4. $\displaystyle\sum_{i\in E} 1 = 1+\cdots+1 = |E|$ (autant de termes 1 que d'éléments dans E).

Mettons à part un dernier exemple, définissant une suite de nombres que nous utiliserons souvent :

Définition 2.4 Factorielle

Soit $n\in\mathbb{N}$. On définit la **factorielle** de n, notée $n!$, par : $n! = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} k$. Ainsi, $n!$ peut être définie par récurrence par $0! = 1$ (convention du produit vide) et la relation $n! = n\times(n-1)!$.

Dans ce qui suit, on exprime quelques règles de manipulation du symbole $\sum$. La plupart de ces règles ont leurs analogues pour les produits.

2.1.2 Changements d'indice

Du fait même de la définition à l'aide d'une numérotation (donc d'une bijection), la somme est invariante par bijection. C'est ce qu'exprime le théorème suivant :

Théorème 2.5 Changement d'indice

Soient I et J deux ensembles finis, et $f : I\to J$ une bijection de I sur J. Alors, pour toute famille $(b_j)_{j\in J}$,
$$\sum_{j\in J} b_j = \sum_{i\in I} b_{f(i)}.$$
Même règle pour les produits.

Preuve 2.5 Éléments de preuve

Raisonnons par récurrence sur $n = \operatorname{card} I = \operatorname{card} J$ (deux ensembles en bijection ont même cardinal). Si $n=0$, les deux sommes sont vides, donc nulles. Supposons le résultat vrai pour les ensembles à $n-1$ éléments et soit $\operatorname{card} I = n \geqslant 1$. Choisissons $i_0\in I$ et posons $j_0 = f(i_0)$. La restriction de f à $I' = I\setminus\{i_0\}$ est une bijection de I' sur $J' = J\setminus\{j_0\}$ (elle est injective, et son image est $f(I)\setminus\{f(i_0)\} = J'$). En isolant un terme puis en appliquant l'hypothèse de récurrence :
$$\sum_{j\in J} b_j = b_{j_0} + \sum_{j\in J'} b_j = b_{f(i_0)} + \sum_{i\in I'} b_{f(i)} = \sum_{i\in I} b_{f(i)}.$$
La même preuve vaut pour les produits. Concrètement : les deux sommes ont exactement les mêmes termes, écrits dans un ordre différent.

Cette formule ne fait que traduire le fait que lorsque i parcourt I, les $f(i)$ prennent une et une seule fois chaque valeur j de J, du fait de la bijectivité de f.

En particulier, toute somme sur un ensemble J fini de cardinal n peut être réindexée en une somme sur $[\![1,n]\!]$: si $\varphi : [\![1,n]\!] \to J$ est une bijection (une énumération des éléments de J),

$$\sum_{j\in J} b_j = \sum_{i=1}^{n} b_{\varphi(i)}.$$

Voici un cas particulier de changement d'indice particulièrement important :

Corollaire 2.6 Changements d'indice par translation, par symétrie

Soient n, p et ℓ trois entiers tels que $n \leqslant p$, et $(a_i)_{i\in[\![n,p]\!]}$ une famille. Alors :

$$\sum_{i=n}^{p} a_i = \sum_{i=n-\ell}^{p-\ell} a_{i+\ell} \qquad \text{et} \qquad \sum_{i=n}^{p} a_i = \sum_{i=n}^{p} a_{n+p-i}.$$

Preuve 2.6

Translation. L'application $\varphi : i \mapsto i+\ell$ est une bijection de $[\![n-\ell, p-\ell]\!]$ sur $[\![n,p]\!]$, de réciproque $j \mapsto j-\ell$. Par le théorème 2.5 appliqué à φ : $\sum_{j=n}^{p} a_j = \sum_{i=n-\ell}^{p-\ell} a_{\varphi(i)} = \sum_{i=n-\ell}^{p-\ell} a_{i+\ell}$.
Symétrie. L'application $\psi : i \mapsto n+p-i$ envoie $[\![n,p]\!]$ dans lui-même (si $n \leqslant i \leqslant p$, alors $n \leqslant n+p-i \leqslant p$) et vérifie $\psi \circ \psi = \mathrm{id}$: c'est une bijection. D'où $\sum_{i=n}^{p} a_i = \sum_{i=n}^{p} a_{n+p-i}$.
Exemple. Avec $a_i = i$ sur $[\![1,n]\!]$: $2\sum_{i=1}^{n} i = \sum_{i=1}^{n} \big(i + (n+1-i)\big) = n(n+1)$ (astuce de Gauss).

Exemple 2.7

$$\sum_{k=0}^{n-1} (k+1)^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2$$ (on a posé $j = k+1$, et j varie de 1 à n).

Exemple 2.8 Somme de Gauss par symétrie

Soit $S = \sum_{k=0}^{n} k$. Par le changement d'indice $k \mapsto n-k$:

$$S = \sum_{k=0}^{n} (n-k).$$

En ajoutant les deux expressions (linéarité, voir plus loin) :

$$2S = \sum_{k=0}^{n} \big(k + (n-k)\big) = \sum_{k=0}^{n} n = n(n+1),$$

d'où $S = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Attention piège classique

Lors d'un changement d'indice, il faut changer **à la fois** le terme général **et** les bornes. Toujours vérifier sur le premier et le dernier terme !

2.1.3 Sommation par groupements de termes

Proposition 2.9 Somme indexée par une union disjointe

On suppose que $I = I_1 \uplus I_2$ est une union disjointe, et I fini. Alors :

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{i\in I_1} a_i + \sum_{i\in I_2} a_i.$$

Preuve 2.9 Éléments de preuve

Récurrence sur $\operatorname{card} I_2$. Si $I_2 = \emptyset$, $I = I_1$ et $\sum_{i\in I_2} a_i = 0$ (convention de la somme vide) : l'égalité est vraie. Si $I_2 \neq \emptyset$, choisissons $i_0 \in I_2$ et posons $I_2' = I_2 \setminus \{i_0\}$, de sorte que $I \setminus \{i_0\} = I_1 \uplus I_2'$. Par la définition récursive (on isole le terme i_0) et l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{i\in I} a_i = a_{i_0} + \sum_{i\in I_1\uplus I_2'} a_i = a_{i_0} + \sum_{i\in I_1} a_i + \sum_{i\in I_2'} a_i = \sum_{i\in I_1} a_i + \sum_{i\in I_2} a_i.$$

Exemple 2.10

- Avec $I_1 = [\![1, n]\!]$ et $I_2 = [\![n+1, m]\!]$, on obtient la relation suivante, à rapprocher de la relation de Chasles pour les intégrales :

$$\sum_{k=1}^{m} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=n+1}^{m} a_k.$$

- Soit $E = [\![0, 2n-1]\!]$. En écrivant E comme l'union de ses éléments pairs et de ses éléments impairs, calculer $\displaystyle\sum_{i=0}^{2n-1} \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor$, où $\lfloor x \rfloor$ désigne la partie entière de x.

Solution 2.1

Les pairs de E sont les $2k$, $0 \leqslant k \leqslant n-1$, et les impairs les $2k+1$, $0 \leqslant k \leqslant n-1$:

$$\sum_{i=0}^{2n-1} \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{2k}{2} \right\rfloor + \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{2k+1}{2} \right\rfloor = \sum_{k=0}^{n-1} k + \sum_{k=0}^{n-1} k$$

$$= 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} = n(n-1).$$

Plus généralement, on obtient le résultat suivant :

Proposition 2.11 Sommation par groupement de termes, ou formule d'associativité

Soient I un ensemble fini et $I_1, \ldots, I_n$ deux à deux disjoints tels que $I_1 \uplus \cdots \uplus I_n = I$ (autrement dit, $(I_1, \ldots, I_n)$ est un recouvrement disjoint de I). Soit $(a_i)_{i\in I}$ une famille. Alors

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{i\in I_1} a_i + \sum_{i\in I_2} a_i + \cdots + \sum_{i\in I_n} a_i = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i\in I_j} a_i.$$

Preuve 2.11 Éléments de preuve

Récurrence sur le nombre n de parts. Pour $n = 1$, c'est évident ; pour $n = 2$, c'est la proposition 2.9. Si la formule est vraie pour $n-1$ parts, on écrit $I = (I_1 \uplus \cdots \uplus I_{n-1}) \uplus I_n$, réunion disjointe de deux ensembles :

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{i\in I_1\uplus\cdots\uplus I_{n-1}} a_i + \sum_{i\in I_n} a_i = \sum_{j=1}^{n-1}\sum_{i\in I_j} a_i + \sum_{i\in I_n} a_i = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i\in I_j} a_i.$$

2.1.4 Linéarité

Proposition 2.12 Linéarité du symbole $\sum$

Soit I un ensemble fini, $(a_i)_{i\in I}$ et $(b_i)_{i\in I}$ deux familles (réelles ou complexes), et λ, μ deux nombres réels ou complexes. Alors :

- $\sum_{i\in I} a_i + \sum_{i\in I} b_i = \sum_{i\in I}(a_i + b_i)$;
- $\lambda \sum_{i\in I} a_i = \sum_{i\in I} \lambda a_i$;
- en combinant : $\lambda \sum_{i\in I} a_i + \mu \sum_{i\in I} b_i = \sum_{i\in I}(\lambda a_i + \mu b_i)$.

Preuve 2.12 Éléments de preuve

Après énumération de I, on peut supposer $I = [\![1, n]\!]$ (changement d'indice). Montrons la première formule par récurrence sur n. Pour $n = 0$, les deux membres sont nuls. Si elle est vraie au rang n :

$$\sum_{i=1}^{n+1}(a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) + (a_{n+1} + b_{n+1}) = \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i + a_{n+1}\Big) + \Big(\sum_{i=1}^{n} b_i + b_{n+1}\Big),$$

en utilisant l'hypothèse de récurrence puis l'associativité et la commutativité de l'addition. De même, $\lambda \sum_{i=1}^{n+1} a_i = \lambda \sum_{i=1}^{n} a_i + \lambda a_{n+1} = \sum_{i=1}^{n} \lambda a_i + \lambda a_{n+1}$ par distributivité. La combinaison linéaire s'en déduit.

Cette proposition énonce le fait que $\sum$ est une « forme linéaire sur l'espace vectoriel des familles indexées par un ensemble fini donné I » (voir chapitre « Espaces vectoriels »).

Corollaire 2.13 Somme de termes constants

Soient E un ensemble fini et a un nombre réel ou complexe. Alors : $\sum_{i\in E} a = a \cdot \sum_{i\in E} 1 = a \cdot |E|$.

Exemple 2.14

$$\sum_{k=0}^{n} k(k+1) = \sum_{k=0}^{n} k^2 + \sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1+3)}{6} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

Exemple 2.15

1. $\sum_{i=0}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n+1} b_i = a_0 + \sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) + b_{n+1}$.
2. **Transformation d'Abel** : soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = \sum_{k=0}^{n-1} B_k(a_k - a_{k+1}) + a_n B_n.$$

Preuve 2.15 Transformation d'Abel

Posons $B_{-1} = 0$; alors $b_k = B_k - B_{k-1}$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$. Ainsi

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = \sum_{k=0}^{n} a_k B_k - \sum_{k=0}^{n} a_k B_{k-1}.$$

Dans la seconde somme, on pose $j = k - 1$:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k B_{k-1} = \sum_{j=-1}^{n-1} a_{j+1} B_j = \sum_{j=0}^{n-1} a_{j+1} B_j \qquad (\text{car } B_{-1} = 0).$$

On isole le dernier terme de la première somme et on regroupe :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k B_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} B_k = \sum_{k=0}^{n-1} B_k(a_k - a_{k+1}) + a_n B_n.$$

C'est l'analogue discret de l'**intégration par parties** ; elle servira dans l'étude des séries (règle d'Abel).

2.1.5 Sommes télescopiques

Définition 2.16 Somme télescopique

On dit qu'une somme $\sum_{k=0}^{n} a_k$ est **télescopique** si pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, on peut écrire de façon simple a_k sous la forme $a_k = b_{k+1} - b_k$.

Les sommes télescopiques se calculent facilement. La technique utilisée (séparer la somme en deux et faire un changement d'indice sur une des deux sommes) est à retenir : elle s'adapte à des situations plus générales.

Proposition 2.17 Calcul des sommes télescopiques

$$\sum_{k=0}^{n} (b_{k+1} - b_k) = b_{n+1} - b_0.$$

Preuve 2.17

Par linéarité puis changement d'indice $j = k+1$ dans la première somme :

$$\sum_{k=0}^{n}(b_{k+1}-b_k) = \sum_{j=1}^{n+1} b_j - \sum_{k=0}^{n} b_k = \left(b_{n+1} + \sum_{j=1}^{n} b_j\right) - \left(b_0 + \sum_{k=1}^{n} b_k\right) = b_{n+1} - b_0.$$

Exemple 2.18

1. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k \cdot k!$.
2. Trouver un polynôme P de degré 2 tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(x+1)-P(x) = x$. En déduire $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k$.
3. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$.
4. Calculer de même $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

Solution 2.2

1. $(k+1)!-k! = (k+1)k!-k! = k\cdot k!$, donc, par télescopage, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\cdot k! = \sum_{k=0}^{n}\big((k+1)!-k!\big) = (n+1)!-0! = (n+1)!-1$.
2. $P(x) = \frac{x(x-1)}{2}$ convient : $P(x+1)-P(x) = \frac{(x+1)x-x(x-1)}{2} = \frac{2x}{2} = x$. Alors $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \sum_{k=1}^{n}\big(P(k+1)-P(k)\big) = P(n+1)-P(1) = \frac{n(n+1)}{2}$.
3. $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{(k+1)-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, donc $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$.
4. On cherche à écrire le terme comme différence de deux termes consécutifs d'une même suite : $\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+2)-k}{k(k+1)(k+2)} = \frac{2}{k(k+1)(k+2)}$. Donc

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right).\end{aligned}$$

Lorsque $n \to +\infty$, cette somme tend vers $\frac{1}{4}$.

Solution 2.3 suite

3. $\displaystyle\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, donc $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$.
4. On cherche une décomposition télescopique :

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$$

(vérification : $\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+2)-k}{k(k+1)(k+2)} = \frac{2}{k(k+1)(k+2)}$). Ainsi

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.$$

Astuce

Toujours vérifier une formule sommatoire sur $n = 0, 1, 2$. Ici, pour $n = 1$: $\frac{1}{6} = \frac{1}{4} - \frac{1}{12}$. ✓

2.1.6 Cas des produits

On peut adapter ces résultats au cas des produits :

Proposition 2.19 Règles pour les produits

Avec des notations cohérentes :

- si $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, $\prod_{i\in I_1} a_i \prod_{i\in I_2} a_i = \prod_{i\in I_1\cup I_2} a_i$;
- $\left(\prod_{i\in I} a_i\right)^{\lambda}\left(\prod_{i\in I} b_i\right)^{\mu} = \prod_{i\in I}\left(a_i^{\lambda} b_i^{\mu}\right)$ (pour des exposants entiers, ou réels si les $a_i, b_i > 0$) ;
- $\prod_{i\in I} a = a^{|I|}$.

Définition 2.20 Produit télescopique

On dit qu'un produit $\prod_{k=0}^{n} a_k$ est **télescopique** si pour tout k, on peut écrire de façon simple $a_k = \frac{b_{k+1}}{b_k}$ (avec les b_k non nuls).

Proposition 2.21 Calcul des produits télescopiques

$$\prod_{k=0}^{n} \frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{b_{n+1}}{b_0}.$$

Exemple 2.22

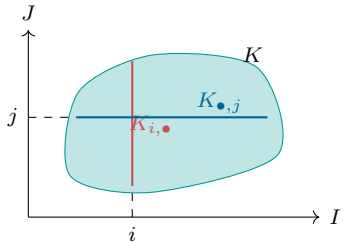
$$\prod_{k=2}^{n}\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k} \cdot \prod_{k=2}^{n} \frac{k+1}{k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}.$$

2.1.7 Sommes multiples

Certaines familles peuvent être indexées sur un produit cartésien (ou au moins un sous-ensemble). Soit K un sous-ensemble de $I \times J$, et $(a_{i,j})_{(i,j)\in K}$ une famille doublement indexée. Le but est d'étudier la somme $\sum_{(i,j)\in K} a_{i,j}$ en se ramenant à des sommes portant sur un seul des deux indices.

Définition 2.23 Coupes d'un sous-ensemble de $I \times J$

Soit $K \subset I \times J$.
- Pour $i \in I$, la **coupe de K suivant i** : $K_{i,\bullet} = \{j \in J \mid (i,j) \in K\}$;
- Pour $j \in J$, la **coupe de K suivant j** : $K_{\bullet,j} = \{i \in I \mid (i,j) \in K\}$.



Théorème 2.24 Interversion des signes somme, théorème de Fubini fini

Soit $K \subset I \times J$ fini, et $(a_{i,j})_{(i,j)\in K}$ une famille indexée sur K. Alors :

$$\sum_{(i,j)\in K} a_{i,j} = \sum_{i\in I} \sum_{j\in K_{i,\bullet}} a_{i,j} = \sum_{j\in J} \sum_{i\in K_{\bullet,j}} a_{i,j}.$$

Preuve 2.24 Éléments de preuve

Pour $i \in I$, notons $K'_{i,\bullet} = K \cap (\{i\} \times J)$ les éléments de K de première composante i, et $K_{i,\bullet} = \{j \in J \mid (i,j) \in K\}$. Les ensembles $K'_{i,\bullet}$, $i \in I$, sont deux à deux disjoints (deux couples de premières composantes différentes sont différents) et leur réunion est K : ils forment un recouvrement disjoint de K. Par la formule d'associativité (proposition 2.11),

$$\sum_{(i,j)\in K} a_{i,j} = \sum_{i\in I} \sum_{(i,j)\in K'_{i,\bullet}} a_{i,j} = \sum_{i\in I} \sum_{j\in K_{i,\bullet}} a_{i,j},$$

la dernière égalité venant du changement d'indice par la bijection $j \mapsto (i,j)$ de $K_{i,\bullet}$ sur $K'_{i,\bullet}$. On obtient la seconde égalité en regroupant selon la seconde composante.

Exemple fondamental. Avec $K = \{(i,j) \mid 1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n\}$: $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i}^{n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{j} a_{i,j}$.

Dans la pratique, ce résultat est très fréquemment utilisé pour **intervertir des signes somme** lorsque les bornes de l'indice de la somme interne dépendent de l'indice de la somme externe (on essaie de voir la somme interne comme la somme sur une certaine coupe).

Corollaire 2.25 Somme sur un pavé

Soit une famille $(a_{i,j})_{(i,j)\in I\times J}$. Alors $\sum_{i\in I} \sum_{j\in J} a_{i,j} = \sum_{j\in J} \sum_{i\in I} a_{i,j} = \sum_{(i,j)\in I\times J} a_{i,j}$.

Une récurrence immédiate permet de généraliser à une somme sur $I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$: on peut alors enchaîner les n sommes dans l'ordre qu'on veut.

Attention

En général, si on n'est pas sur un pavé, il ne suffit pas d'intervertir purement et simplement les signes sommes. Dans la plupart des cas, une telle interversion amène à une expression qui n'a pas de sens.

Ceci est un peu plus qu'un exemple. C'est une technique incontournable :

***Méthode** Somme sur un triangle, à savoir faire !*

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{i} a_{i,j} = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=j}^{n} a_{i,j}.$$

Preuve : les deux membres valent $\displaystyle\sum_{(i,j)\in K} a_{i,j}$ avec $K = \{(i,j) \mid 0 \leqslant j \leqslant i \leqslant n\}$; à i fixé, $K_{i,\bullet} = [\![0, i]\!]$; à j fixé, $K_{\bullet,j} = [\![j, n]\!]$.

Exemple 2.26 Application : $\sum k^2$ par sommes doubles

Écrivons $k = \sum_{j=1}^{k} 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} k = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=j}^{n} k \qquad \text{(triangle } 1 \leqslant j \leqslant k \leqslant n\text{)}$$

$$= \sum_{j=1}^{n}\left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{(j-1)j}{2}\right) = \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(j^2 - j).$$

En notant $S_2 = \sum k^2$: $S_2 = \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{1}{2}S_2 + \frac{n(n+1)}{4}$, d'où $\frac{3}{2}S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{4}$, et $S_2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

2.1.8 Produits de sommes

Dans la formule de la double somme, si le terme général s'exprime comme produit de deux termes, chacun d'entre eux ne dépendant que d'un des deux indices, on obtient l'expression du produit de deux sommes :

Proposition 2.27 Produit de deux sommes

$$\Big(\sum_{i\in I} a_i\Big)\Big(\sum_{j\in J} b_j\Big) = \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} a_i b_j = \sum_{(i,j)\in I\times J} a_i b_j.$$

Preuve 2.27 Éléments de preuve

Partons de la somme double et calculons-la ligne par ligne. À i fixé, par linéarité (on factorise la constante a_i) : $\sum_{j\in J} a_i b_j = a_i \sum_{j\in J} b_j$. Puis, en notant $B = \sum_j b_j$ (qui ne dépend pas de i) et en factorisant de nouveau :

$$\sum_{i\in I}\sum_{j\in J} a_i b_j = \sum_{i\in I} a_i B = \Big(\sum_{i\in I} a_i\Big)B = \Big(\sum_{i\in I} a_i\Big)\Big(\sum_{j\in J} b_j\Big).$$

L'égalité avec la somme sur $I \times J$ est le théorème de Fubini fini appliqué à $K = I \times J$.

Remarque

Avec les a_i et b_j tous égaux à 1, on retrouve l'expression du cardinal d'un produit cartésien : $|I \times J| = |I| \cdot |J|$.

Remarque

Si on effectue le produit de deux sommes indexées sur le même ensemble, et pour lesquelles le même indice est utilisé, pensez à d'abord rendre les indices indépendants (les indices étant muets, changez l'un des deux) :

$$\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n} b_i\Big) = \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n} b_j\Big) = \sum_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2} a_i b_j.$$

Attention

En revanche, $\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n} b_i\Big) \neq \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$ en général : le terme de gauche est la somme sur un **carré** alors que la somme de droite n'est la somme que sur la **diagonale** de ce carré !

Exemple 2.28 Carré d'une somme

$\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} a_i a_j$ (on découpe le carré $[\![1,n]\!]^2$ en la diagonale et les deux triangles $i<j$ et $i>j$, échangés par la symétrie $(i,j)\mapsto(j,i)$).

Théorème 2.29 Distributivité généralisée

$$\prod_{k=1}^{n}\Big(\sum_{i=1}^{m_k} a_{k,i}\Big) = \sum_{(i_1,\dots,i_n)\in[\![1,m_1]\!]\times\cdots\times[\![1,m_n]\!]} a_{1,i_1}\cdots a_{n,i_n}.$$

Preuve : récurrence sur n, à l'aide du produit de deux sommes.

2.2 Sommes classiques à connaître

De nombreuses sommes se calculent en se ramenant à des sommes connues. Pour cette raison, il est important d'avoir un **catalogue de sommes** (finies) qu'on sait calculer. Ces sommes sont celles de cette section, auxquelles s'ajoutent la formule du binôme (section suivante), les sommes télescopiques, et certaines sommes obtenues par des techniques d'analyse (dérivation des sommes géométriques par exemple).

2.2.1 Sommes des puissances d'entiers

Proposition 2.30 Sommes des puissances d'entiers, petits exposants

Pour tout $n\in\mathbb{N}$:

$$\sum_{k=1}^{n} k^0 = \sum_{k=1}^{n} 1 = n, \qquad \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Preuve 2.30 Éléments de preuve

Les deux premières formules ont déjà été vues ($\sum 1 = n$ et la somme de Gauss). Pour les deux autres, utilisons le télescopage.

- $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$. En sommant de $k = 1$ à n :

$$(n+1)^3 - 1 = 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3\frac{n(n+1)}{2} + n,$$

  d'où $3\sum k^2 = (n+1)^3 - (n+1) - \frac{3n(n+1)}{2} = (n+1)\left(n^2 + 2n - \frac{3n}{2}\right) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$, et la formule.
- $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$. En sommant, $(n+1)^4 - 1 = 4\sum k^3 + n(n+1)(2n+1) + 2n(n+1) + n$, d'où après simplification $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

On peut aussi vérifier ces formules par récurrence : par exemple $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

***Méthode* Calcul de $\sum k^p$ de proche en proche**

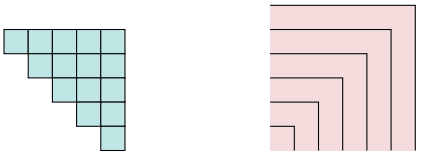
On télescope $(k+1)^{p+1} - k^{p+1}$, que l'on développe par la formule du binôme : on obtient $\sum k^p$ en fonction des $\sum k^q$, $q < p$.

Exemple 2.31 $\sum k^3$ par télescopage

Pour tout k : $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$. En sommant pour k de 1 à n :

$$(n+1)^4 - 1 = 4S_3 + 6S_2 + 4S_1 + n.$$

Donc $4S_3 = (n+1)^4 - 1 - n - n(n+1)(2n+1) - 2n(n+1) = (n+1)\left[(n+1)^3 - 1 - n(2n+1) - 2n\right] = (n+1)(n^3+n^2)$. Ainsi $S_3 = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.



$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ (escalier) $(1 + \cdots + n)^2 = \sum k^3$ (équerres)

Interprétation géométrique : le carré de côté $1 + 2 + \cdots + n$ se découpe en n équerres ; la k-ième, d'aire $k \cdot k^2$, est formée de k carrés $k \times k$.

2.2.2 Sommes géométriques

La deuxième grande famille de sommes à bien connaître est la famille des sommes géométriques.

Proposition 2.32 Factorisations de $a^n - b^n$ et $a^n + b^n$, Bernoulli

Soient a et b des nombres complexes et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

- $a^n - b^n = (a-b)\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right) = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k$;
- en particulier, pour $b = 1$: $a^n - 1 = (a-1)\sum_{k=0}^{n-1} a^k$;

- si n est impair : $a^n + b^n = (a+b)\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k a^{n-1-k}b^k$.

Preuve 2.32

Télescopage : $(a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k = \sum_{k=0}^{n-1}\left(a^{n-k}b^k - a^{n-1-k}b^{k+1}\right) = \sum_{k=0}^{n-1}(c_k - c_{k+1})$ avec $c_k = a^{n-k}b^k$, qui vaut $c_0 - c_n = a^n - b^n$. Pour n impair, on applique ce qui précède à a et $-b$: $(-b)^n = -b^n$.

Exemple 2.33

1. Que retrouve-t-on pour $n = 2$?
2. Quelles sont les racines dans $\mathbb{C}$ du polynôme $1+X+X^2$? du polynôme $1+X+X^2+X^3$? Et plus généralement ?

Solution 2.4

1. L'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.
2. $(X-1)(1+X+\cdots+X^{n-1}) = X^n - 1$. Donc les racines de $1+X+\cdots+X^{n-1}$ sont les racines de $X^n - 1$ autres que 1, c'est-à-dire les racines n-ièmes de l'unité $e^{2ik\pi/n}$, $1 \leqslant k \leqslant n-1$ (voir chapitre 3). Pour $1+X+X^2$: $j = e^{2i\pi/3}$ et $j^2 = \overline{j}$; pour $1+X+X^2+X^3$: $i, -1, -i$.

Proposition 2.34 Sommes géométriques

Soient $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$\sum_{k=0}^{n} z^k = \begin{cases} n+1 & \text{si } z = 1, \\ \dfrac{1-z^{n+1}}{1-z} & \text{si } z \neq 1. \end{cases}$$

Preuve 2.34

Si $z = 1$, somme de $n+1$ termes égaux à 1. Sinon, résulte de la factorisation de Bernoulli : $1 - z^{n+1} = (1-z)\sum_{k=0}^{n} z^k$.

Méthode

Plus généralement, $\sum_{k=p}^{q} z^k = z^p \dfrac{1-z^{q-p+1}}{1-z}$ **(premier terme** $\times$ $\frac{1-\text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1-\text{raison}}$**)**.

Exemple 2.35

1. Calculer $\sum_{k=0}^{4n}(2i)^k$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^{n} p^{2k}$ en fonction de $p \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.

3. Calculer, pour $n \geqslant 4$, $\displaystyle\sum_{k=6}^{n+2} e^{-3k}$.

Solution 2.5

1. Raison $2i \neq 1$, $4n+1$ termes : $\displaystyle\sum_{k=0}^{4n}(2i)^k = \frac{1-(2i)^{4n+1}}{1-2i}$. Or $(2i)^4 = 16$, donc $(2i)^{4n+1} = 16^n \cdot 2i$, et $\displaystyle\sum = \frac{1-2i\cdot 16^n}{1-2i} = \frac{(1-2i\cdot 16^n)(1+2i)}{5}$.

2. Raison p^2. Si $p^2 = 1$, i.e. $p = \pm 1$: $n+1$. Sinon : $\dfrac{1-p^{2n+2}}{1-p^2}$.

3. Raison $e^{-3} \neq 1$, premier terme e^{-18}, $n-3$ termes :

$$\sum_{k=6}^{n+2} e^{-3k} = e^{-18}\frac{1-e^{-3(n-3)}}{1-e^{-3}}.$$

Exemple 2.36 Somme dérivée

Pour $x \neq 1$, en dérivant $\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$:

$$\sum_{k=1}^{n} kx^{k-1} = \frac{1-(n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

2.2.3 Suites arithmétiques et géométriques

Définition 2.37 Suites arithmétiques et géométriques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres complexes.

- (u_n) est **arithmétique** de raison r si $\forall n,\ u_{n+1} = u_n + r$;
- (u_n) est **géométrique** de raison q si $\forall n,\ u_{n+1} = qu_n$.

Proposition 2.38 n-ième terme, somme de termes consécutifs

- Arithmétique : $u_n = u_p + (n-p)r$ et

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\,\frac{u_p+u_n}{2} \quad \text{(nombre de termes} \times \text{moyenne des extrêmes).}$$

- Géométrique : $u_n = u_p q^{n-p}$ et, si $q \neq 1$,

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = u_p\,\frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}.$$

Preuve 2.38

Récurrence immédiate pour le terme général. Somme arithmétique : $\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)u_p + r\sum_{j=0}^{n-p} j = (n-p+1)\big(u_p + \frac{(n-p)r}{2}\big)$, et $u_p + \frac{(n-p)r}{2} = \frac{u_p+u_n}{2}$. Somme géométrique : $u_p \sum_{j=0}^{n-p} q^j$.

Exemple 2.39 Suites arithmético-géométriques

Soit $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$. Le réel $\ell = \frac{b}{1-a}$ vérifie $\ell = a\ell + b$ (point fixe). En soustrayant : $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell)$: la suite $(u_n - \ell)$ est géométrique de raison a. Donc $u_n = \ell + a^n(u_0 - \ell)$.
Exemple : $u_0 = 0$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$: $\ell = -1$, $u_n = -1 + 2^n$.

2.3 Coefficients binomiaux et formule du binôme

2.3.1 Définition et premières propriétés

Définition 2.40 Coefficient binomial

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$. On définit le **coefficient binomial** $\binom{n}{k}$ (lire « k parmi n ») par :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \quad \text{si } 0 \leqslant k \leqslant n, \qquad \binom{n}{k} = 0 \quad \text{sinon.}$$

Remarque

- On verra au chapitre 25 que $\binom{n}{k}$ est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments (interprétation combinatoire).
- Pour $0 \leqslant k \leqslant n$: $\binom{n}{k} = \dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \dfrac{1}{k!}\displaystyle\prod_{j=0}^{k-1}(n-j)$ (k facteurs au numérateur).
- Ce n'est pas évident sur la définition que $\binom{n}{k}$ est un **entier** : ce sera une conséquence de la relation de Pascal.

Proposition 2.41 Valeurs particulières, symétrie

Soit $n \in \mathbb{N}$.

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$; $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$; $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.
- **Symétrie** : pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Preuve 2.41

Les valeurs particulières sont des calculs directs, par exemple $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n$. Symétrie : si $0 \leqslant k \leqslant n$, alors $0 \leqslant n-k \leqslant n$ et $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!} = \binom{n}{k}$. Sinon, $k \notin [\![0, n]\!]$ et $n-k \notin [\![0, n]\!]$, les deux termes sont nuls.

Proposition 2.42 Formule du capitaine, ou « pion»

Pour $n \geqslant 1$ et $k \in \mathbb{Z}$: $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

Preuve 2.42

Pour $1 \leqslant k \leqslant n$: $k\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n\frac{(n-1)!}{(k-1)!\,((n-1)-(k-1))!}$. Les autres cas donnent $0 = 0$.

Théorème 2.43 Relation de Pascal

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Preuve 2.43

Si $k < -1$ ou $k > n$: $0 + 0 = 0$. Si $k = -1$: $0 + 1 = 1 = \binom{n+1}{0}$. Si $k = n$: $1 + 0 = 1 = \binom{n+1}{n+1}$. Si $0 \leqslant k \leqslant n-1$: en réduisant au même dénominateur $(k+1)!\,(n-k)!$,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!\big((k+1)+(n-k)\big)}{(k+1)!\,(n-k)!}$$

$$= \frac{(n+1)!}{(k+1)!\,\big((n+1)-(k+1)\big)!} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Corollaire 2.44

Pour tout $(n,k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$, $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$.

Preuve : récurrence sur n ; $\binom{0}{k} \in \{0,1\}$, et la relation de Pascal exprime $\binom{n+1}{k+1}$ comme somme de deux entiers.

La relation de Pascal permet de calculer les coefficients binomiaux de proche en proche, ligne par ligne : c'est le **triangle de Pascal**.

$n\backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	**10**	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

Lecture : $\binom{5}{3} = \binom{4}{2} + \binom{4}{3} = 6 + 4 = 10$.

Méthode Algorithme – à programmer en Python, programme marocain

Pour calculer $\binom{n}{k}$ sans factorielles (et sans dépassement), on construit les lignes successives : `L = [1]` puis `L = [1] + [L[i]+L[i+1] for i in range(len(L)-1)] + [1]` répété n fois. Coût : $O(n^2)$ additions d'entiers.

2.3.2 Formule du binôme de Newton

Théorème 2.45 Formule du binôme de Newton

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Preuve 2.45

Les deux expressions sont égales par le changement d'indice $k \mapsto n-k$ et la symétrie. Récurrence sur n : pour $n=0$, $1=\binom{0}{0}a^0b^0$. Supposons la formule vraie au rang n. Alors

$$(a+b)^{n+1}=(a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n-k}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n+1-k}.$$

Dans la première somme on pose $j=k+1$; on utilise la convention $\binom{n}{-1}=\binom{n}{n+1}=0$ pour étendre les deux sommes à $[\![0,n+1]\!]$:

$$(a+b)^{n+1}=\sum_{j=0}^{n+1}\left[\binom{n}{j-1}+\binom{n}{j}\right]a^jb^{n+1-j}=\sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j}a^jb^{n+1-j}$$

par la relation de Pascal : c'est la formule au rang $n+1$.

Remarque

- La preuve n'utilise que la **commutativité** $ab=ba$ (et les règles de calcul d'un anneau) : la formule reste vraie dans tout anneau pour deux éléments **qui commutent** (par exemple pour des matrices A, B telles que $AB=BA$).
- Attention : pour des matrices qui ne commutent pas, $(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2\neq A^2+2AB+B^2$.

Corollaire 2.46 Conséquences classiques

Pour $n\in\mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n,\qquad \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=\begin{cases}1 & \text{si } n=0\\ 0 & \text{si } n\geqslant 1\end{cases},\qquad \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k=(1+x)^n.$$

Preuve : formule du binôme avec $(a,b)=(1,1)$, $(-1,1)$ et $(x,1)$.

Exemple 2.47

En ajoutant et soustrayant les deux premières : pour $n\geqslant 1$, $\displaystyle\sum_{k\text{ pair}}\binom{n}{k}=\sum_{k\text{ impair}}\binom{n}{k}=2^{n-1}$.

Exemple 2.48 Grands classiques des concours

Calculer $S_1=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}$, $S_2=\sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}$, $T=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$.

Solution 2.6

Méthode 1 (formule du pion) : pour $n\geqslant 1$, $S_1=\sum_{k=1}^{n}n\binom{n-1}{k-1}=n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}=n2^{n-1}$.
Méthode 2 (dérivation) : $f(x)=(1+x)^n=\sum\binom{n}{k}x^k$, $f'(x)=n(1+x)^{n-1}=\sum k\binom{n}{k}x^{k-1}$; en $x=1$: $S_1=n2^{n-1}$.
S_2 : $k^2=k(k-1)+k$, et $k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ (pion deux fois), d'où pour $n\geqslant 2$

$$S_2=n(n-1)2^{n-2}+n2^{n-1}=n(n+1)2^{n-2}\quad\text{(vrai aussi pour } n=1).$$

T : $\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}=\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}$ (pion), donc $T=\frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j}=\dfrac{2^{n+1}-1}{n+1}$.

Théorème 2.49 Formule de Vandermonde – volet excellence

Pour $p, q, n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{p}{k}\binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}.$$

Preuve 2.49

Pour x réel, $(1+x)^{p+q} = (1+x)^p(1+x)^q$. Le membre de gauche vaut $\sum_n \binom{p+q}{n}x^n$. Par produit de deux sommes, le membre de droite vaut

$$\sum_{i=0}^{p}\sum_{j=0}^{q}\binom{p}{i}\binom{q}{j}x^{i+j} = \sum_{n=0}^{p+q}\Big(\sum_{k=0}^{n}\binom{p}{k}\binom{q}{n-k}\Big)x^n$$

(regroupement des (i,j) suivant $i+j=n$, avec la convention $\binom{n}{k}=0$ hors de $[\![0,n]\!]$). Deux polynômes égaux en une infinité de points ont mêmes coefficients (chapitre 14) : d'où l'égalité.

Corollaire 2.50

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$ (Vandermonde avec $p=q=n$ et la symétrie $\binom{n}{n-k}=\binom{n}{k}$).

Preuve 2.50 exercice phare : seconde preuve, par dénombrement

Soit $E = A \uplus B$ un ensemble formé de n boules rouges (A) et n boules bleues (B). Le nombre de parties à n éléments de E est $\binom{2n}{n}$. Comptons-les autrement : une partie X à n éléments contient k boules rouges et $n-k$ boules bleues pour un unique $k \in [\![0,n]\!]$; à k fixé, il y a $\binom{n}{k}$ choix pour $X \cap A$ et $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ choix pour $X \cap B$. En sommant sur k (partition selon k) :

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2.$$

Le même raisonnement, avec p boules rouges et q bleues, redonne la formule de Vandermonde.

Proposition 2.51 Formule de la crosse de hockey

Pour $p \leqslant n$ entiers naturels : $\displaystyle\sum_{k=p}^{n}\binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$.

Preuve 2.51

Télescopage : par Pascal, $\binom{k}{p} = \binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1}$, donc la somme vaut $\binom{n+1}{p+1} - \binom{p}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$.

Exemple 2.52

Avec $p=1$: $\sum_{k=1}^{n} k = \binom{n+1}{2}$; avec $p=2$: $\sum_{k=2}^{n}\binom{k}{2} = \binom{n+1}{3}$, d'où une nouvelle preuve de $\sum k^2$ (car $k^2 = 2\binom{k}{2} + \binom{k}{1}$).

Théorème 2.53 Inversion de Pascal, HP

Pour deux suites $(f(n))$, $(g(n))$: $g(n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f(k) \quad \forall n \iff f(n) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} g(k) \quad \forall n.$

Idée : substituer et intervertir ; on utilise $\binom{n}{k}\binom{k}{j} = \binom{n}{j}\binom{n-j}{k-j}$ et $\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{m}{i} = 0$ pour $m \geqslant 1$.

2.4 Inégalités dans $\mathbb{R}$

2.4.1 Relation d'ordre et opérations

La relation $\leqslant$ est une relation d'**ordre total** sur $\mathbb{R}$ (chapitre 1). Elle est compatible avec les opérations :

Proposition 2.54 Compatibilité de l'ordre avec les opérations

Pour tous réels a, b, c, d :

1. $a \leqslant b \Longrightarrow a + c \leqslant b + c$;
2. $a \leqslant b$ et $c \leqslant d \Longrightarrow a + c \leqslant b + d$ (on peut **ajouter** des inégalités de même sens) ;
3. $a \leqslant b$ et $c \geqslant 0 \Longrightarrow ac \leqslant bc$; $a \leqslant b$ et $c \leqslant 0 \Longrightarrow ac \geqslant bc$;
4. $0 \leqslant a \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant d \Longrightarrow 0 \leqslant ac \leqslant bd$ (on peut **multiplier** des inégalités de même sens **entre réels positifs**) ;
5. $0 < a \leqslant b \Longrightarrow 0 < \dfrac{1}{b} \leqslant \dfrac{1}{a}$ (le passage à l'inverse **renverse** l'ordre entre réels de même signe).

Preuve 2.54 Preuve de 4 et 5

1. $(b + c) - (a + c) = b - a \geqslant 0$.
2. $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c) \geqslant 0$ comme somme de deux réels positifs.
3. $bc - ac = (b - a)c$ est le produit du réel positif $b - a$ par c : il est positif si $c \geqslant 0$, négatif si $c \leqslant 0$.
4. $bd - ac = b(d - c) + c(b - a) \geqslant 0$, comme somme de produits de réels positifs (on a utilisé $b \geqslant a \geqslant 0$ et $c \geqslant 0$). De plus $ac \geqslant 0$.
5. $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$ sont strictement positifs, et $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} \geqslant 0$ car $b - a \geqslant 0$ et $ab > 0$.

Attention : on ne peut ni soustraire ni diviser membre à membre deux inégalités ($1 \leqslant 2$ et $1 \leqslant 3$, mais $1 - 1 \not\leqslant 2 - 3$).

***Attention* fautes classiques**

- On **ne soustrait pas** des inégalités : de $a \leqslant b$ et $c \leqslant d$, on déduit $a - d \leqslant b - c$ (on ajoute $a \leqslant b$ et $-d \leqslant -c$), mais pas $a - c \leqslant b - d$.
- On **ne divise pas** des inégalités : de $0 < a \leqslant b$ et $0 < c \leqslant d$ on déduit $\frac{a}{d} \leqslant \frac{b}{c}$.
- On ne multiplie des inégalités qu'entre réels **positifs** : $-2 \leqslant 1$ et $-3 \leqslant 1$ mais $6 > 1$.

Définition 2.55 Intervalles

Pour $a \leqslant b$ réels : $[a,b] = \{x \mid a \leqslant x \leqslant b\}$, $]a,b[= \{x \mid a < x < b\}$, $[a,b[$, $]a,b]$, $[a,+\infty[$, $]a,+\infty[$, $]-\infty,b]$, $]-\infty,b[$, $\mathbb{R}$. Notations : $\mathbb{R}_+ = [0,+\infty[$, $\mathbb{R}_+^* =]0,+\infty[$.

2.4.2 Majorer, minorer

Méthode Majorer une expression

- **Somme** : majorer chaque terme.
- **Produit de positifs** : majorer chaque facteur (positif).
- **Quotient de positifs** : majorer le numérateur **et minorer** le dénominateur (strictement positif).
- **Différence** $A - B$: majorer A et minorer B.

Exemple 2.56

Pour $x \in [1,2]$, encadrer $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x+3}$.

Solution 2.7

Pour $x \in [1,2]$: $2 \leqslant x^2+1 \leqslant 5$ et $4 \leqslant x+3 \leqslant 5$, tous positifs. Donc $\dfrac{2}{5} \leqslant f(x) \leqslant \dfrac{5}{4}$. (Encadrement non optimal : en fait f est croissante sur $[1,2]$, de $\frac{1}{2}$ à 1 ; une majoration « terme à terme » est souvent grossière, mais suffit fréquemment.)

Exemple 2.57 Majoration d'une somme

Montrer que pour $n \geqslant 1$: $\dfrac{1}{2} \leqslant \displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} < 1$.

Solution 2.8

La somme comporte n termes. Pour $k \in [\![n+1, 2n]\!]$: $\dfrac{1}{2n} \leqslant \dfrac{1}{k} \leqslant \dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{n}$. En sommant ces n encadrements : $n \cdot \dfrac{1}{2n} \leqslant \displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} < n \cdot \frac{1}{n}$, i.e. $\dfrac{1}{2} \leqslant \cdots < 1$.

Proposition 2.58 Inégalité de Bernoulli

Pour tout $x \geqslant -1$ et tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+x)^n \geqslant 1+nx$.

Preuve 2.58

Récurrence : $n = 0$: $1 \geqslant 1$. Si $(1+x)^n \geqslant 1+nx$, comme $1+x \geqslant 0$: $(1+x)^{n+1} \geqslant (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2 \geqslant 1+(n+1)x$.

Méthode Tableau de signes, inéquations

Pour résoudre une inéquation $A(x) \leqslant B(x)$:

1. tout passer dans un membre : $A(x) - B(x) \leqslant 0$;

2. **factoriser** au maximum (et réduire au même dénominateur) ;
3. dresser un **tableau de signes** des facteurs ;
4. conclure, en faisant attention aux valeurs interdites.

Ne jamais multiplier une inéquation par une quantité de signe inconnu !

Exemple 2.59

Résoudre $\dfrac{x+1}{x-2} \leqslant \dfrac{2x-1}{x}$.

Solution 2.9

Pour $x \notin \{0,2\}$: $\dfrac{x+1}{x-2} - \dfrac{2x-1}{x} = \dfrac{x(x+1)-(2x-1)(x-2)}{x(x-2)} = \dfrac{-x^2+6x-2}{x(x-2)}$. Les racines du numérateur sont $3 \pm \sqrt{7}$, avec $0 < 3-\sqrt{7} < 2 < 3+\sqrt{7}$.

$x \in$	$]-\infty, 0[$	$]0, 3-\sqrt{7}[$	$]3-\sqrt{7}, 2[$	$]2, 3+\sqrt{7}[$	$]3+\sqrt{7}, +\infty[$
$-x^2+6x-2$	$-$	$-$	$+$	$+$	$-$
$x(x-2)$	$+$	$-$	$-$	$+$	$+$
quotient	$-$	$+$	$-$	$+$	$-$

Le quotient s'annule en $3 \pm \sqrt{7}$ et n'est pas défini en 0 et 2. Ensemble des solutions : $]-\infty, 0[\cup [3-\sqrt{7}, 2[\cup [3+\sqrt{7}, +\infty[$.

2.4.3 Valeur absolue

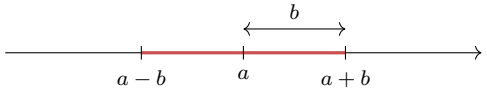
Définition 2.60 Valeur absolue

Pour $x \in \mathbb{R}$, $|x| = \max(x, -x)$, i.e. $|x| = x$ si $x \geqslant 0$ et $|x| = -x$ si $x < 0$. Pour $a, b \in \mathbb{R}$, $|a-b|$ est la **distance** entre a et b sur la droite réelle.

Proposition 2.61 Propriétés

Pour $x, y \in \mathbb{R}$ et $b \geqslant 0$:

1. $|x| \geqslant 0$; $|x| = 0 \iff x = 0$; $|-x| = |x|$; $\sqrt{x^2} = |x|$; $|xy| = |x||y|$;
2. $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$;
3. $|x| \leqslant b \iff -b \leqslant x \leqslant b$; plus généralement $|x-a| \leqslant b \iff a-b \leqslant x \leqslant a+b \iff x \in [a-b, a+b]$;
4. $|x| \geqslant b \iff (x \leqslant -b$ ou $x \geqslant b)$.



$\{x \mid |x-a| \leqslant b\}$: intervalle de centre a et de rayon b

Théorème 2.62 Inégalités triangulaires

Pour tous réels x, y :

$$\big||x| - |y|\big| \leqslant |x+y| \leqslant |x| + |y|.$$

Le cas d'égalité $|x+y| = |x| + |y|$ a lieu si et seulement si x et y sont de même signe.

Preuve 2.62

Les deux membres de droite sont positifs ; $|x+y|^2 = x^2+2xy+y^2 \leqslant x^2+2|x||y|+y^2 = (|x|+|y|)^2$, d'où la seconde inégalité (la racine carrée est croissante). Égalité si et seulement si $xy = |xy|$, i.e. $xy \geqslant 0$.
Pour la première : $|x| = |(x+y)+(-y)| \leqslant |x+y|+|y|$, donc $|x|-|y| \leqslant |x+y|$; par symétrie $|y|-|x| \leqslant |x+y|$, d'où $\big||x|-|y|\big| \leqslant |x+y|$.

Corollaire 2.63

Pour $x_1, \ldots, x_n$ réels : $\left|\sum_{k=1}^{n} x_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |x_k|$ (récurrence). Et $|x-z| \leqslant |x-y|+|y-z|$ (« inégalité triangulaire » des distances).

Exemple 2.64

Résoudre $|x-1|+|x+2| \leqslant 5$.

Solution 2.10

On discute selon la position de x par rapport à -2 et 1 (disjonction des cas) :

- si $x \leqslant -2$: $(1-x)+(-x-2) = -2x-1 \leqslant 5 \iff x \geqslant -3$: $x \in [-3,-2]$;
- si $-2 \leqslant x \leqslant 1$: $(1-x)+(x+2) = 3 \leqslant 5$: toujours vrai, $x \in [-2,1]$;
- si $x \geqslant 1$: $(x-1)+(x+2) = 2x+1 \leqslant 5 \iff x \leqslant 2$: $x \in [1,2]$.

Ensemble des solutions : $[-3,2]$. *Interprétation* : la somme des distances de x à 1 et à -2 vaut au moins 3 (distance entre -2 et 1) ; elle est $\leqslant 5$ sur un intervalle centré en $-\frac{1}{2}$.

Définition 2.65 Maximum, minimum, parties bornées

Pour x, y réels, $\max(x,y)$ et $\min(x,y)$ désignent le plus grand et le plus petit des deux. Une partie $A \subset \mathbb{R}$ est **majorée** (resp. **minorée**, **bornée**) si elle admet un majorant (resp. un minorant, les deux) ; A est bornée si et seulement si $\exists M \geqslant 0,\ \forall a \in A,\ |a| \leqslant M$.

Proposition 2.66

$$\max(x,y) = \frac{x+y+|x-y|}{2} \text{ et } \min(x,y) = \frac{x+y-|x-y|}{2}.$$

Preuve 2.66

Par symétrie, supposons $x \geqslant y$: $|x-y| = x-y$, et $\frac{x+y+x-y}{2} = x = \max(x,y)$, $\frac{x+y-(x-y)}{2} = y = \min(x,y)$.

La notion de borne supérieure et la partie entière seront étudiées au chapitre 6 (Nombres réels).

2.5 Petits systèmes linéaires

2.5.1 Vocabulaire et interprétation géométrique

Définition 2.67 Système linéaire

Un **système linéaire** de n équations à p inconnues $x_1, \dots, x_p$, à coefficients dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, est un système de la forme

$$(S) \quad \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ \quad \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

Une **solution** est un p-uplet $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ vérifiant les n équations. Le système est **compatible** s'il admet au moins une solution. Le système **homogène associé** est obtenu en remplaçant les b_i par 0.

Remarque Interprétation géométrique

- Dans $\mathbb{R}^2$, une équation $ax + by = c$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ définit une **droite** ; un système 2×2 correspond à l'intersection de deux droites : un point (droites sécantes), aucun point (parallèles distinctes), ou une droite (confondues).
- Dans $\mathbb{R}^3$, une équation $ax + by + cz = d$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ définit un **plan** ; un système 3×3 correspond à l'intersection de trois plans : vide, un point, une droite ou un plan.

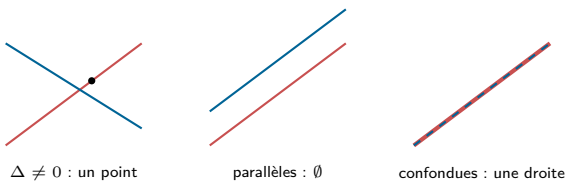
Proposition 2.68 Systèmes 2×2, déterminant

Le système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ admet une **unique solution** si et seulement si $\Delta = ad - bc \neq 0$, et alors

$$x = \frac{ed - bf}{\Delta}, \qquad y = \frac{af - ce}{\Delta} \qquad \text{(formules de Cramer)}.$$

Preuve 2.68

Par combinaisons : $d \times L_1 - b \times L_2$ donne $(ad - bc)x = ed - bf$, et $a \times L_2 - c \times L_1$ donne $(ad - bc)y = af - ce$. Si $\Delta \neq 0$, cela impose les valeurs de x et y (unicité), et on vérifie qu'elles conviennent (existence). Si $\Delta = 0$, les vecteurs (a, b) et (c, d) sont proportionnels : les deux droites sont parallèles ou confondues (ou une équation est dégénérée), il n'y a jamais unicité.



2.5.2 Opérations élémentaires, pivot de Gauss

Définition 2.69 Opérations élémentaires sur les lignes

On appelle opérations élémentaires sur les équations (lignes) $L_1, \dots, L_n$ d'un système :

- l'**échange** de deux lignes : $L_i \leftrightarrow L_j$;
- la **dilatation** : $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$;
- la **transvection** : $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $j \neq i$.

Théorème 2.70

Une opération élémentaire transforme un système en un système **équivalent** (ayant les mêmes solutions).

Preuve 2.70

Toute solution de (S) est solution du système transformé (S') (les nouvelles équations sont combinaisons des anciennes). Réciproquement, chaque opération est **inversible** par une opération du même type : $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_i$, $L_i \leftarrow L_i - \lambda L_j$; donc toute solution de (S') est solution de (S).

Attention

$\lambda \neq 0$ dans la dilatation, et $j \neq i$ dans la transvection ($L_i \leftarrow L_i - L_i$ détruit l'information !). Effectuer des opérations **simultanées** non indépendantes est une source classique d'erreur.

Méthode Algorithme du pivot de Gauss

1. Choisir une équation où x_1 a un coefficient non nul (le **pivot**) ; la placer en première ligne (échange).
2. Éliminer x_1 des autres lignes par transvections $L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} L_1$.
3. Recommencer avec les lignes 2 à n et l'inconnue suivante.
4. On obtient un système **échelonné** (triangulaire) ; on le résout par **remontée**.
5. Une ligne $0 = c$ avec $c \neq 0$ signale un système incompatible ; une ligne $0 = 0$ disparaît (et des inconnues deviennent des **paramètres**).

Exemple 2.71

Résoudre $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ -x + y + 2z = 5 \end{cases}$.

Solution 2.11

Pivot 1 sur x en L_1. $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ -y + 3z = 5 \\ 3y + z = 7 \end{cases}$$

Pivot -1 sur y en L_2. $L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2$:

$$\begin{cases} x+2y-z=2 \\ -y+3z=5 \\ 10z=22 \end{cases}$$

Remontée : $z=\frac{11}{5}$, puis $y=3z-5=\frac{33}{5}-5=\frac{8}{5}$, puis $x=2-2y+z=2-\frac{16}{5}+\frac{11}{5}=1$.
Unique solution : $(x,y,z)=\left(1,\frac{8}{5},\frac{11}{5}\right)$ (vérification dans L_3 : $-1+\frac{8}{5}+\frac{22}{5}=5$ ✓).

Exemple 2.72 Système à paramètre

Discuter selon $m\in\mathbb{R}$ le système $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+my+z=m \\ x+y+mz=m^2 \end{cases}$.

Solution 2.12

$L_2\leftarrow L_2-L_1$, $L_3\leftarrow L_3-L_1$: $\begin{cases} x+y+z=1 \\ (m-1)y=m-1 \\ (m-1)z=m^2-1 \end{cases}$

- Si $m\neq 1$: $y=1$, $z=m+1$, $x=1-y-z=-m-1$: **une unique solution** $(-m-1,1,m+1)$.
- Si $m=1$: le système se réduit à $x+y+z=1$: c'est un **plan** de solutions $\{(1-y-z,y,z)\mid (y,z)\in\mathbb{R}^2\}$ (deux paramètres).

Remarque

Les systèmes à coefficients complexes se traitent exactement de la même façon (programme marocain). Le pivot de Gauss sera repris dans le cadre matriciel au chapitre 13.

2.6 Synthèse et méthodes

Astuce méthodes, réflexes et pièges (cap MP*)

- Toujours vérifier une formule sommatoire sur $n=0,1,2$.
- Changement d'indice : changer **le terme général et les bornes** ; piège sur la borne supérieure.
- Penser au télescopage : décomposer $\frac{1}{k(k+1)}$, $k\cdot k!$, $\ln\frac{k+1}{k}$…
- Sommes doubles : dessiner le domaine d'indices avant d'intervertir.
- $\binom{n}{k}$: relation de Pascal, formule du pion $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$, symétrie, binôme avec x bien choisi, dérivation.
- Inégalités : on n'additionne que des inégalités de même sens, on ne multiplie qu'entre positifs, on ne soustrait ni ne divise jamais.
- Systèmes : opérations élémentaires **une à une**, pivot non nul, toujours vérifier la solution.
- Test de calcul hebdomadaire : la vitesse et la fiabilité du calcul se travaillent dès septembre.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Oublier de modifier les bornes lors d'un changement d'indice.
2. Écrire $\sum_k a_k b_k = \sum_k a_k \sum_k b_k$: un produit de sommes est une somme double.
3. Multiplier une inégalité par un réel sans contrôler son signe.
4. Appliquer la formule du binôme à des éléments qui ne commutent pas (matrices).
5. Compter n termes dans $\sum_{k=0}^{n}$: il y en a $n+1$.
6. Résoudre un système en effectuant des opérations non réversibles sans vérifier les solutions obtenues.

Lectures conseillées. [28, 9, 4].

CHAPITRE 3

Trigonométrie et nombres complexes

Introduction

Les nombres complexes unifient l'algèbre et la géométrie plane. Après une révision de la trigonométrie, on étudie le module, l'argument, l'exponentielle complexe et les racines n-ièmes, puis l'interprétation géométrique des transformations $z \mapsto az + b$. Ce chapitre fournit des outils utilisés partout : linéarisation, calcul de sommes trigonométriques, résolution d'équations polynomiales.

> *Au reste, tant les vraies racines que les fausses ne sont pas toujours réelles, mais quelquefois seulement imaginaires, c'est à dire qu'on peut bien toujours en imaginer autant que j'ai dit en chaque équation, mais qu'il n'y a quelquefois aucune quantité qui corresponde à celles qu'on imagine ; comme encore qu'on puisse en imaginer trois en celle-ci :*
>
> $$x^3 - 6x^2 + 13x - 10 = 0,$$
>
> *il n'y en a toutefois qu'une réelle qui est 2, et pour les deux autres, quoiqu'on les augmente ou diminue, ou multiplie en la façon que je viens d'expliquer, on ne saurait les rendre autres qu'imaginaires.*
>
> **(René Descartes)**

> *Ce que nous nommons temps imaginaire est en réalité le temps réel, et ce que nous nommons temps réel n'est qu'une figure de notre imagination.*
>
> **(Stephen Hawking)**

Les nombres complexes sont nés de l'étude des solutions des **équations du troisième degré**.

Dans un premier temps, ils ont été utilisés sans se préoccuper de leur donner un sens précis :

ils étaient des **outils abstraits**, imaginaire pourrait-on dire, pour accéder aux solutions, pouvant elles être bien réelles, des équations considérées.

Lecture de la citation de Descartes.

L'équation $x^3 - 6x^2 + 13x - 10 = 0$ admet la solution réelle 2 puisque $8 - 24 + 26 - 10 = 0$; on factorise alors

$$x^3 - 6x^2 + 13x - 10 = \underbrace{(x-2)}_{\text{facteur de degré 1}} \underbrace{(x^2 - 4x + 5)}_{\text{discriminant } \Delta = 16-20 = -4 < 0},$$

et les deux autres racines, $2 + i$ et $2 - i$, sont « imaginaires ».

Information – programmes officiels (Maroc 2022 – France 2021)

Ce chapitre couvre l'intégralité de la section **« Nombres complexes »** des programmes de MPSI marocain (§2.2) et français (MPSI–MP2I). Les deux programmes combinent :

- l'**étude algébrique** du corps $\mathbb{C}$ et des équations algébriques (équations du second degré, racines n-ièmes d'un nombre complexe) ;
- l'**interprétation géométrique** des nombres complexes et leur utilisation en géométrie

plane ;
- l'**exponentielle complexe** et ses applications à la trigonométrie.

Il est attendu qu'à l'issue de ce chapitre, les élèves sachent manipuler les nombres complexes et les utiliser pour résoudre des problèmes de géométrie plane ; le cours est illustré par de nombreuses figures.

Information – points propres à chaque programme

Programme marocain : construction possible de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}^2$ (sans résultat théorique exigible) ; justification géométrique d'une formule d'addition ; résolution d'**équations et d'inéquations trigonométriques** simples à l'aide du cercle trigonométrique ; expressions de $\cos\theta$ et $\sin\theta$ en fonction de $\tan(\theta/2)$; congruence modulo 2π ; coordonnées polaires ; **cocyclicité** ; réflexions du plan.

Programme français : la construction de $\mathbb{C}$ est hors programme ; brève extension à $\mathbb{C}$ du calcul de $\sum_{k=0}^{n} x^k$, de la factorisation de $a^n - b^n$ et de la formule du binôme ; image du conjugué dans le plan complexe.

Communs aux deux : formules d'Euler et de Moivre, technique de l'angle moitié, linéarisation, sommes $\sum\cos(kt)$ et $\sum\sin(kt)$, forme trigonométrique, $a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$, factorisation de $P(z)$ par $z-a$, équations du second degré, somme et produit des racines, racines n-ièmes, exponentielle complexe, interprétation géométrique de $\frac{c-a}{b-a}$, de $z \mapsto az+b$ et de la conjugaison.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :
- maîtriser les formules de trigonométrie (addition, duplication, factorisation, arc moitié) ;
- passer des formes algébrique à trigonométrique et exponentielle d'un nombre complexe ;
- utiliser les formules d'Euler et de Moivre pour linéariser ou calculer des sommes ;
- résoudre les équations du second degré et déterminer les racines n-ièmes ;
- interpréter géométriquement les similitudes et caractériser alignement, orthogonalité et cocyclicité.

Notations du chapitre

$\mathbb{C}$	corps des nombres complexes
$\mathrm{Re}(z)$, $\mathrm{Im}(z)$	parties réelle et imaginaire
$\overline{z}$	conjugué
$\lvert z\rvert$	module
$\arg z$	argument
$\mathbb{U}$, $\mathbb{U}_n$	complexes de module 1, racines n-ièmes de l'unité
$e^{i\theta}$	exponentielle d'un imaginaire pur

3.1 Les nombres complexes : définition et manipulations

3.1.1 Définition, forme algébrique

Information – note historique

- Les nombres complexes ont été introduits par **Cardan** et **Bombelli** au 16e siècle, comme moyen d'exprimer certaines racines de polynômes de degrés 3 ou 4.
- À cette époque, l'introduction des nombres imaginaires (*via* des racines de réels négatifs) est un pur artifice.
- Ainsi, dès leur origine, les nombres complexes sont introduits pour remédier au fait que certains polynômes à coefficients réels n'ont pas de racines dans $\mathbb{R}$, comme X^2+1.
- La notation i est introduite par **Euler** en 1777 pour remplacer la notation $\sqrt{-1}$.

D'un point de vue formel, $\mathbb{C}$ est défini comme le **plus petit sur-corps de** $\mathbb{R}$ dans lequel le polynôme X^2+1 admet une racine (c'est ce qu'on appelle un **corps de rupture** du polynôme X^2+1, correspondant dans ce cas au **corps de décomposition**, le plus petit corps dans lequel le polynôme peut se factoriser en polynômes de degré 1).

Ainsi, il s'agit d'un ensemble contenant un élément i, racine de X^2+1, vérifiant donc $\underbrace{i^2=-1}_{\text{définition de } i}$, et muni d'une addition et d'un produit prolongeant ceux de $\mathbb{R}$, avec les mêmes propriétés.

En fait, la relation $i^2=-1$ et les propriétés de commutativité, associativité et distributivité **déterminent entièrement** les opérations sur $\mathbb{C}$.

Une construction possible consiste à visualiser l'ensemble des complexes comme l'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni de lois convenablement définies, de sorte à pouvoir identifier l'axe des abscisses à l'ensemble des réels, et à disposer d'un élément (qui sera $(0,1)$) dont le carré est -1. C'est ce que nous allons faire ci-dessous.

Attention ce que disent les programmes

Programme marocain : l'ensemble $\mathbb{C}$ **peut** être construit à partir de $\mathbb{R}^2$, mais le programme ne comporte **aucun résultat théorique** sur cette construction.

Programme français : la construction de $\mathbb{C}$ est **hors programme**.

La construction qui suit est donc présentée pour donner un sens précis à $\mathbb{C}$; ce qui doit être **maîtrisé**, ce sont les règles de calcul qui en découlent (forme algébrique, conjugaison, module).

Définition 3.1 Ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

L'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ est l'ensemble $\mathbb{R}^2$, muni des opérations suivantes :

- $\underbrace{(a,b)+(a',b')=(a+a',\,b+b')}_{\text{addition}}$;
- $\underbrace{(a,b)\times(a',b')=(aa'-bb',\,ab'+a'b)}_{\text{multiplication}}$.

Remarque

L'application $\lambda \mapsto (\lambda,0)$ étant injective, on **identifie** un réel λ au complexe $(\lambda,0)$. Via cette identification, on peut considérer que $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$, et on vérifie facilement que la somme et le produit définis ci-dessus sur $\mathbb{C}$ prolongent les lois de $\mathbb{R}$:

$$(\lambda,0)+(\mu,0)=(\lambda+\mu,0), \qquad (\lambda,0)\times(\mu,0)=(\lambda\mu-0\times 0,\ \lambda\times 0+\mu\times 0)$$
$$=(\lambda\mu,0).$$

Définition 3.2 Forme algébrique ; partie réelle, partie imaginaire

- On note $1 = (1, 0)$, et $i = (0, 1)$.
- On a alors, pour tout $z = (a, b) \in \mathbb{C}$,

$$\underbrace{z = a \cdot 1 + b \cdot i = a + ib}_{\text{forme algébrique}}$$

(du fait de l'identification de la remarque précédente). C'est la **forme algébrique** du nombre complexe z.
- Soit $z = a + ib$, avec $a, b \in \mathbb{R}$.
  - ▶ Le réel a est appelé **partie réelle de** z, et est noté $\mathrm{Re}(z)$;
  - ▶ Le réel b est appelé **partie imaginaire de** z, et est noté $\mathrm{Im}(z)$.
- Un nombre $z \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(z) = 0$ est appelé **nombre imaginaire pur**.
- Un nombre $z \in \mathbb{C}$ vérifie $\mathrm{Im}(z) = 0$ si et seulement si $z \in \mathbb{R}$.

Preuve 3.2 Justification de l'écriture $z = a + ib$

Soit $z = (a, b) \in \mathbb{C}$. Par définition de l'addition, on peut d'abord séparer :

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b).$$

Par définition de la multiplication, on a

$$(b, 0) \times (0, 1) = (b \times 0 - 0 \times 1,\ b \times 1 + 0 \times 0) = (0, b).$$

Avec l'identification $a = (a, 0)$, $b = (b, 0)$ et la notation $i = (0, 1)$, il vient

$$z = (a, 0) + (b, 0) \times (0, 1) = a + b\, i = a + ib.$$

Unicité. Si $a + ib = a' + ib'$ avec a, b, a', b' réels, alors les couples (a, b) et (a', b') sont égaux, donc $a = a'$ et $b = b'$: les parties réelle et imaginaire sont bien définies.

Attention

- La partie imaginaire de z est un **réel** : $\underbrace{\mathrm{Im}(3 - 5i) = -5}_{\text{réel}}$, et non $-5i$.
- L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$, et on note $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.
- Il n'existe **aucune relation d'ordre** compatible avec les opérations sur $\mathbb{C}$: on n'écrit **jamais** d'inégalité entre deux complexes non réels. Les seules inégalités porteront sur des réels (modules, parties réelles, ...).

Proposition 3.3 Propriétés liées au produit

1. $\underbrace{i^2 = -1}_{\text{relation fondamentale}}$.

2. Le produit $(a + ib)(a' + ib')$ est simplement obtenu par utilisation des règles de distributivité et par la relation $i^2 = -1$.

3. Si $z \neq 0$, alors z est inversible, et, si $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a l'expression de l'inverse :

$$\underbrace{z^{-1} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}}_{\text{inverse}}.$$

Éléments de preuve (texte original) : ce sont des vérifications immédiates.

Preuve 3.3 Démonstration

Point 1. Par définition de la multiplication avec $a=0$, $b=1$, $a'=0$, $b'=1$:

$$i^2 = (0,1)\times(0,1) = (0\times 0 - 1\times 1,\ 0\times 1 + 0\times 1) = (-1,0) = -1.$$

Point 2. Développons formellement, comme dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(a+ib)(a'+ib') &= aa' + iab' + iba' + i^2bb' \\ &= aa' + iab' + ia'b - bb' \qquad (\text{car } i^2=-1) \\ &= (aa'-bb') + i\,(ab'+a'b).\end{aligned}$$

On retrouve exactement le couple $(aa'-bb',\ ab'+a'b)$ de la définition : le calcul « naïf » donne bien le produit de $\mathbb{C}$.

Preuve 3.3 Démonstration (suite : point 3)

Supposons $z = a+ib \neq 0$, c'est-à-dire $(a,b)\neq(0,0)$. Alors $a^2+b^2>0$: en effet, si $a^2+b^2=0$, somme de deux réels positifs, on aurait $a^2=b^2=0$, donc $a=b=0$, ce qui est exclu.
D'après le point 2, en prenant $a'=a$ et $b'=-b$:

$$(a+ib)(a-ib) = \big(a^2-b(-b)\big) + i\big(a(-b)+ab\big) = \underbrace{a^2+b^2}_{\text{réel strictement positif}}.$$

On peut donc diviser par le réel non nul a^2+b^2 :

$$(a+ib)\times\frac{a-ib}{a^2+b^2} = \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1.$$

Par commutativité du produit, on a aussi $\dfrac{a-ib}{a^2+b^2}\times(a+ib)=1$: z est inversible, d'inverse $z^{-1} = \dfrac{a-ib}{a^2+b^2}$.

Théorème 3.4 Structure de $\mathbb{C}$

L'ensemble $\mathbb{C}$ muni des opérations ci-dessus est un **corps**.

Éléments de preuve (texte original) : il faut vérifier la commutativité des opérations, leur associativité, la distributivité du produit sur la somme, l'existence du neutre additif 0 et du neutre multiplicatif 1, l'existence des opposés $-x$ et l'inversibilité de tout complexe non nul. Fastidieux mais pas difficile.

Nous effectuons ces vérifications une par une, avec $z=(a,b)$, $z'=(a',b')$, $z''=(a'',b'')$.

Preuve 3.4 Démonstration : l'addition

L'addition se fait coordonnée par coordonnée : elle hérite donc des propriétés de l'addition de $\mathbb{R}$.

- **Commutativité :** $z+z' = (a+a', b+b') = (a'+a, b'+b) = z'+z$.
- **Associativité :** $(z+z')+z'' = \big((a+a')+a'', (b+b')+b''\big) = \big(a+(a'+a''), b+(b'+b'')\big) = z+(z'+z'')$.
- **Neutre :** $z+(0,0) = (a+0, b+0) = z$, donc $0=(0,0)$ est neutre.
- **Opposé :** $z+(-a,-b)=(0,0)$, donc $-z=(-a,-b)$.

Preuve 3.4 Démonstration (suite : la multiplication)

Commutativité : $z' \times z = (a'a - b'b,\ a'b + ab') = (aa' - bb',\ ab' + a'b) = z \times z'$.
Neutre : $(a,b) \times (1,0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0,\ a \cdot 0 + 1 \cdot b) = (a,b)$.
Associativité : d'une part, $z \times z' = (aa' - bb',\ ab' + a'b)$, donc

$$\begin{aligned}(zz')z'' &= \big((aa' - bb')a'' - (ab' + a'b)b'',\ (aa' - bb')b'' + a''(ab' + a'b)\big)\\ &= \big(aa'a'' - bb'a'' - ab'b'' - a'bb'',\ aa'b'' - bb'b'' + ab'a'' + a'a''b\big).\end{aligned}$$

D'autre part, $z'z'' = (a'a'' - b'b'',\ a'b'' + a''b')$, donc

$$\begin{aligned}z(z'z'') &= \big(a(a'a'' - b'b'') - b(a'b'' + a''b'),\ a(a'b'' + a''b') + (a'a'' - b'b'')b\big)\\ &= \big(aa'a'' - ab'b'' - a'bb'' - a''bb',\ aa'b'' + aa''b' + a'a''b - bb'b''\big).\end{aligned}$$

Les deux couples ont les mêmes coordonnées : $(zz')z'' = z(z'z'')$.

Preuve 3.4 Démonstration (fin)

Distributivité : d'une part, $z \times (z' + z'') = (a,b) \times (a' + a'',\ b' + b'')$ vaut

$$\big(a(a' + a'') - b(b' + b''),\ a(b' + b'') + (a' + a'')b\big).$$

D'autre part,

$$zz' + zz'' = \big(aa' - bb' + aa'' - bb'',\ ab' + a'b + ab'' + a''b\big),$$

et en développant la première expression on obtient les mêmes coordonnées : $z(z' + z'') = zz' + zz''$.

Inverse : c'est le point 3 de la proposition précédente : tout $z \neq 0$ admet l'inverse $\dfrac{a - ib}{a^2 + b^2}$.

Enfin $1 = (1,0) \neq (0,0) = 0$. Toutes les propriétés d'un corps (commutatif) sont vérifiées.

Les **formules calculatoires** telles que la **factorisation de Bernoulli** et la **formule du binôme** restent valides dans ce contexte, avec les mêmes démonstrations que dans $\mathbb{R}$, les propriétés des opérations étant les mêmes.

Le programme français demande explicitement une **brève extension** à $\mathbb{C}$ du calcul de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} x^k$, de la factorisation de $a^n - b^n$ et de la formule du binôme. Nous les énonçons et les redémontrons.

Proposition 3.5 Formules calculatoires dans $\mathbb{C}$

Soient $a, b, x \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. **Somme géométrique :** si $x \neq 1$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$, et si $x = 1$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} x^k = n + 1$.
2. **Factorisation de Bernoulli :** pour $n \geqslant 1$,
$$a^n - b^n = (a - b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}.$$
3. **Formule du binôme de Newton :**
$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Preuve 3.5 Démonstration : points 1 et 2

Point 2. Pour $n \geqslant 1$, développons et faisons apparaître un télescopage :

$$\begin{aligned}(a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} &= \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} b^{n-1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k} \\ &= \sum_{j=1}^{n} a^j b^{n-j} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k} \qquad (j = k+1) \\ &= a^n b^0 - a^0 b^n = a^n - b^n.\end{aligned}$$

Point 1. Si $x = 1$, chacun des $n+1$ termes vaut 1. Si $x \neq 1$, on applique le point 2 avec $a = 1$, $b = x$ et $n+1$ à la place de n :

$$1 - x^{n+1} = (1-x)\sum_{k=0}^{n} 1^k x^{n-k} = (1-x)\sum_{k=0}^{n} x^k,$$

et on divise par $1 - x \neq 0$ (ce qui est licite car $\mathbb{C}$ est un corps).

Preuve 3.5 Démonstration (suite : point 3, par récurrence)

Initialisation. Pour $n = 0$: $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$.
Hérédité. Supposons la formule vraie au rang n. Alors, par distributivité et commutativité :

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} = (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n+1-k} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n+1-k} \\ &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right]a^k b^{n+1-k} + b^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^k b^{n+1-k},\end{aligned}$$

d'après la formule de Pascal $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$. D'où la formule pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Dans la pratique, un nombre complexe est représenté sous sa **forme algébrique** $a + ib$, ou sa **forme trigonométrique** que nous rappellerons plus loin.

On perd un peu de vue le point de vue initial du couple (d'ailleurs, on peut introduire $\mathbb{C}$ de façon différente).

Nous donnons dans la définition suivante la démarche inverse, permettant de revenir de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$. Cette interprétation est fructueuse pour la **géométrie du plan**, pouvant ainsi être étudiée sous l'angle des nombres complexes.

Définition 3.6 Affixe d'un point du plan

Soit $A = (a, b)$ un point de $\mathbb{R}^2$. L'**affixe** du point A est le nombre complexe

$$\underbrace{z_A = a + ib}_{\text{affixe de } A}.$$

Désormais, nous abandonnons la notation d'un complexe sous forme d'un couple, et nous représenterons un nombre complexe sous la forme $a + ib$.

Remarquons que la construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$ est un cas particulier d'une construction plus générale d'« **extensions monogènes d'un corps** $\mathbb{K}$ », à la base de la **théorie de Galois** :

étant donné une racine x d'une équation polynomiale P à coefficients dans $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}[x]$ est l'ensemble de toutes les sommes, produits, quotients qu'on peut former à partir des éléments de $\mathbb{K}$ et de x.

Par exemple

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \left\{a + b\sqrt{2},\ (a,b) \in \mathbb{Q}^2\right\}, \qquad \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] = \left\{a + b\sqrt[3]{2} + c(\sqrt[3]{2})^2,\ (a,b,c) \in \mathbb{Q}^3\right\}$$

(on peut montrer que tout quotient peut s'exprimer ainsi aussi).

De ce point de vue, $\underbrace{\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]}_{\text{extension monogène}}$.

Nous avons donc défini $\mathbb{C}$ comme un **corps de rupture** sur $\mathbb{R}$ du polynôme $X^2 + 1$, et même un **corps de décomposition**, puisqu'on a alors la factorisation suivante :

$$X^2 + 1 = (X + i)(X - i).$$

Vérification : $(X + i)(X - i) = X^2 - iX + iX - i^2 = X^2 - (-1) = X^2 + 1$.

En fait, cette propriété est beaucoup plus générale, ainsi que le prouve le théorème suivant, d'une importance capitale :

Théorème 3.7 d'Alembert-Gauss, admis

Tout polynôme non constant à coefficients complexes admet **au moins une racine** dans $\mathbb{C}$.

On démontrera plus tard que ceci implique que tout polynôme à coefficients complexes se factorise en polynômes de degré 1.

Le théorème de d'Alembert-Gauss se réexprime ainsi : $\mathbb{C}$ est **algébriquement clos**, ce qui signifie qu'il n'existe pas d'autre nombre algébrique sur $\mathbb{C}$ que les nombres complexes eux-mêmes.

Le théorème de d'Alembert-Gauss, restreint aux polynômes à coefficients réels, allié au fait que $\mathbb{C}$ est par définition le plus petit corps dans lequel $X^2 + 1$ admet une racine, s'exprime en disant que $\mathbb{C}$ est la **clôture algébrique** de $\mathbb{R}$.

Information – note historique

Le théorème de d'Alembert-Gauss est d'une importance capitale, puisque c'est ce résultat qui motive la construction de $\mathbb{C}$.

- Il est conjecturé depuis longtemps déjà lorsque d'Alembert en propose une preuve en 1743.
- Cette preuve n'est pas satisfaisante, Gauss va jusqu'à la qualifier de *petitio principii*, puisqu'elle part de l'hypothèse de l'existence de racines « fictives ».
- La première preuve complète et rigoureuse revient à Gauss, au 19e siècle.

Nous voyons maintenant quelques notions directement liées à la forme algébrique des nombres complexes.

Définition 3.8 Conjugué d'un nombre complexe

Soit $z = a+ib$ (avec $(a,b) \in \mathbb{R}^2$) un nombre complexe. Le **conjugué** de z est le nombre complexe

$$\underbrace{\overline{z} = a - ib}_{\text{conjugué}}.$$

Exemple 3.9

$\overline{3+2i} = 3-2i, \quad \overline{-5i} = 5i, \quad \overline{7} = 7, \quad \overline{i} = -i.$

Proposition 3.10 Propriétés de la conjugaison dans $\mathbb{C}$

Soit z et z' deux nombres complexes. Alors :

1. $\overline{\overline{z}} = z$ (autrement dit, la conjugaison est une **involution**) ;

2. $\mathrm{Re}(z) = \dfrac{z+\overline{z}}{2}$ et $\mathrm{Im}(z) = \dfrac{z-\overline{z}}{2i}$;

3. $z = \overline{z} \iff z \in \mathbb{R}$;

4. $z = -\overline{z} \iff z$ imaginaire pur ;

5. $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}, \qquad \overline{zz'} = \overline{z}\cdot\overline{z'}, \qquad \overline{z^{-1}} = \overline{z}^{\,-1}, \qquad \overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$

(les deux dernières pour $z \neq 0$, resp. $z' \neq 0$).

Éléments de preuve (texte original) : vérifications faciles. Pour l'inverse, utiliser la formule obtenue tantôt, ou conjuguer la relation $zz^{-1} = 1$.

Preuve 3.10 Démonstration : points 1 à 5

Posons $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ avec a, b, a', b' réels.

1. $\overline{z} = a + i(-b)$, donc $\overline{\overline{z}} = a - i(-b) = a + ib = z$.

2. $z + \overline{z} = (a+ib) + (a-ib) = 2a$ et $z - \overline{z} = (a+ib) - (a-ib) = 2ib$. En divisant par $2 \neq 0$ et $2i \neq 0$: $a = \mathrm{Re}(z) = \dfrac{z+\overline{z}}{2}$ et $b = \mathrm{Im}(z) = \dfrac{z-\overline{z}}{2i}$.

3. $z = \overline{z} \iff z - \overline{z} = 0 \iff 2ib = 0 \iff b = 0 \iff z \in \mathbb{R}$.

4. $z = -\overline{z} \iff z + \overline{z} = 0 \iff 2a = 0 \iff a = 0 \iff z \in i\mathbb{R}$.

5. (somme) $z + z' = (a+a') + i(b+b')$, donc

$$\overline{z+z'} = (a+a') - i(b+b') = (a-ib) + (a'-ib') = \overline{z} + \overline{z'}.$$

Preuve 3.10 Démonstration (suite : point 5)

Produit. $zz' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$, donc $\overline{zz'} = (aa'-bb') - i(ab'+a'b)$.
D'autre part, avec $\overline{z} = a + i(-b)$ et $\overline{z'} = a' + i(-b')$:

$$\overline{z}\,\overline{z'} = \big(aa' - (-b)(-b')\big) + i\big(a(-b') + a'(-b)\big) = (aa'-bb') - i(ab'+a'b).$$

Les deux expressions coïncident : $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$.

Inverse. Si $z \neq 0$, on conjugue la relation $zz^{-1} = 1$ à l'aide de la règle du produit :

$$\overline{z}\cdot\overline{z^{-1}} = \overline{1} = 1,$$

ce qui prouve que $\overline{z}$ est inversible (donc non nul) et que $\overline{z^{-1}} = \overline{z}^{\,-1}$.

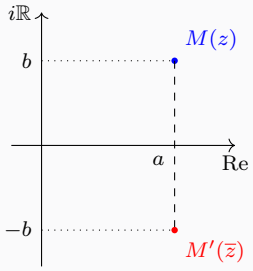
Quotient. Si $z' \neq 0$: $\overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \overline{z\cdot z'^{-1}} = \overline{z}\cdot\overline{z'^{-1}} = \overline{z}\cdot\overline{z'}^{\,-1} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$.

***Remarque** Image du conjugué dans le plan complexe*

Si M a pour affixe $z = a + ib$, le point M' d'affixe $\overline{z} = a - ib$ a pour coordonnées $(a, -b)$.

Donc M' est le **symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses** (axe réel).

On retrouve géométriquement : $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$: un point est fixe par cette symétrie si et seulement si il est sur l'axe réel.



***Remarque** Conséquence pratique*

Les caractérisations $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$ et $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\overline{z}$ sont l'**outil de référence** pour démontrer qu'un complexe est réel, ou imaginaire pur, sans le mettre sous forme algébrique.

Exemple 3.11

Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrons que $Z = z^2 + \overline{z}^2$ est réel. Par les règles de calcul :

$$\overline{Z} = \overline{z^2} + \overline{\overline{z}^2} = \overline{z}^2 + \overline{\overline{z}}^2 = \overline{z}^2 + z^2 = Z,$$

donc $Z \in \mathbb{R}$.

3.1.2 Module

Nous définissons maintenant quelques notions liées à la **structure euclidienne** de $\mathbb{R}^2$, donc aux propriétés **métriques**.

Définition 3.12 Module d'un nombre complexe

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, et $z = a + ib$. Le **module** de z est le réel positif défini par

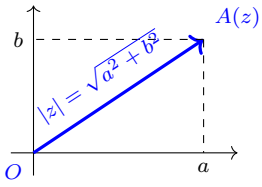
$$\underbrace{|z| = \sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{module}}.$$

Exemple 3.13

$|3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5, \quad |1 - i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}, \quad |-2i| = \sqrt{0 + 4} = 2.$

Remarque

1. *Via* la correspondance entre $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$, le module d'un nombre complexe correspond à la **norme des vecteurs**. Ainsi, si A est le point d'affixe z et O l'origine, alors $\underbrace{|z| = \|\overrightarrow{OA}\|}_{\text{interprétation}}$.
2. Si z est réel (i.e. $\mathrm{Im}(z) = 0$), alors le module de z est égal à $\sqrt{z^2}$, i.e. à la **valeur absolue** du réel z. Ainsi, la notation utilisée pour le module n'entre pas en conflit avec la notation de la valeur absolue.



Exemple 3.14

1. Décrire l'ensemble des nombres complexes z tels que $|z-a|=r$, où $a\in\mathbb{C}$ et $r\in\mathbb{R}_+^*$.
2. Même question avec l'inéquation $|z-a|\leqslant r$.

Solution 3.1

Notons $a=\alpha+i\beta$ et $z=x+iy$ (α,β,x,y réels), A le point d'affixe a et M celui d'affixe z. Alors $z-a=(x-\alpha)+i(y-\beta)$ et

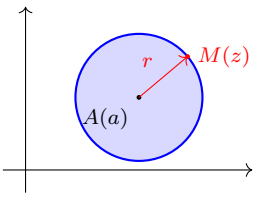
$$|z-a|=\sqrt{(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2}=\underbrace{AM}_{\text{distance}}.$$

1. $|z-a|=r \iff AM=r$: l'ensemble cherché est le **cercle de centre A et de rayon r**.
2. $|z-a|\leqslant r \iff AM\leqslant r$: c'est le **disque fermé de centre A et de rayon r**.

***Remarque* Interprétation géométrique de $|z-z'|$**

Si M et M' ont pour affixes z et z', alors $\underbrace{|z-z'|=MM'}_{\text{distance}}$. Ainsi, pour $a\in\mathbb{C}$ (affixe de A) et $r>0$:

- $\{z\in\mathbb{C}\mid |z-a|=r\}$ est le **cercle** $\mathscr{C}(A,r)$;
- $\{z\in\mathbb{C}\mid |z-a|\leqslant r\}$ est le **disque fermé** $\mathscr{D}(A,r)$;
- $\{z\in\mathbb{C}\mid |z-a|<r\}$ est le **disque ouvert** de centre A et de rayon r.



Proposition 3.15 Propriétés du module

Soit z et z' deux nombres complexes. Alors :

1. $z=0 \iff |z|=0$;
2. $|\operatorname{Re}(z)|\leqslant|z|$ et $|\operatorname{Im}(z)|\leqslant|z|$;
3. $\underbrace{|z|^2=z\overline{z}}_{\text{expression du module à l'aide du conjugué}}$;
4. $|zz'|=|z|\cdot|z'|$ et si $z'\neq 0$, $\left|\dfrac{z}{z'}\right|=\dfrac{|z|}{|z'|}$ (**multiplicativité** du module) ;
5. $|z|=|\overline{z}|$ (**invariance** du module par conjugaison) ;
6. $|z+z'|\leqslant|z|+|z'|$ (**inégalité triangulaire**, ou sous-additivité du module).
   L'égalité est vérifiée si et seulement si $z=0$ ou s'il existe $\lambda\in\mathbb{R}_+$ tel que $z'=\lambda z$.

Éléments de preuve (texte original) : le seul point non trivial est l'inégalité triangulaire. Comparer les carrés, en exprimant les modules à l'aide des conjugués. Se ramener à une comparaison de la partie réelle et du module de $z\cdot\overline{z'}$.

Preuve 3.15 Démonstration : points 1 à 3

Posons $z = a + ib$ avec a, b réels.
1. $|z| = 0 \iff a^2 + b^2 = 0$. Une somme de deux réels positifs est nulle si et seulement si les deux sont nuls : $a^2 + b^2 = 0 \iff a = b = 0 \iff z = 0$.
2. Comme $b^2 \geqslant 0$, on a $a^2 \leqslant a^2 + b^2$. La racine carrée étant croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$|\operatorname{Re}(z)| = |a| = \sqrt{a^2} \leqslant \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

De même, $b^2 \leqslant a^2 + b^2$ donne $|\operatorname{Im}(z)| \leqslant |z|$.
3. $z\overline{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - iab + iab - i^2b^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$.

Preuve 3.15 Démonstration (suite : points 4 et 5)

4. Par le point 3 et la multiplicativité de la conjugaison :

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= (zz')\overline{(zz')} = zz'\,\overline{z}\,\overline{z'} \\ &= (z\overline{z})(z'\overline{z'}) = |z|^2|z'|^2 = (|z|\,|z'|)^2. \end{aligned}$$

Les réels $|zz'|$ et $|z|\,|z'|$ sont positifs et ont le même carré, donc ils sont égaux.
Si $z' \neq 0$, on applique ce qui précède à z' et $\dfrac{z}{z'}$:

$$|z'| \cdot \left|\frac{z}{z'}\right| = \left|z' \cdot \frac{z}{z'}\right| = |z|,$$

et on divise par $|z'| \neq 0$ (point 1) : $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$.
5. $\overline{z} = a + i(-b)$, donc $|\overline{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$.

Preuve 3.15 Démonstration (suite : point 6, l'inégalité)

Comparons les carrés, en exprimant les modules à l'aide des conjugués :

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &= (z + z')\overline{(z + z')} = (z + z')(\overline{z} + \overline{z'}) \\ &= z\overline{z} + z\overline{z'} + z'\overline{z} + z'\overline{z'} \\ &= |z|^2 + \left(z\overline{z'} + \overline{z\overline{z'}}\right) + |z'|^2 \qquad (\text{car } \overline{z\overline{z'}} = \overline{z}z') \\ &= |z|^2 + 2\operatorname{Re}\left(z\overline{z'}\right) + |z'|^2. \end{aligned}$$

D'autre part

$$\left(|z| + |z'|\right)^2 = |z|^2 + 2|z|\,|z'| + |z'|^2 = |z|^2 + 2\left|z\overline{z'}\right| + |z'|^2,$$

car $|z\overline{z'}| = |z|\,|\overline{z'}| = |z|\,|z'|$ (points 4 et 5).
On s'est ramené à comparer la partie réelle et le module de $z\overline{z'}$: par le point 2, $\operatorname{Re}(z\overline{z'}) \leqslant |\operatorname{Re}(z\overline{z'})| \leqslant |z\overline{z'}|$, donc $|z+z'|^2 \leqslant (|z|+|z'|)^2$, et, les deux réels étant positifs, $|z+z'| \leqslant |z|+|z'|$.

Preuve 3.15 Démonstration (fin : cas d'égalité)

D'après le calcul précédent, il y a égalité si et seulement si $\operatorname{Re}(w) = |w|$, où $w = z\overline{z'}$.
Or, si $w = x + iy$, $\operatorname{Re}(w) = |w| \iff x = \sqrt{x^2 + y^2} \iff \left(x \geqslant 0 \text{ et } x^2 = x^2 + y^2\right) \iff \left(x \geqslant 0 \text{ et } y = 0\right)$, c'est-à-dire si et seulement si w **est un réel positif**.
Si $z = 0$ **:** il y a évidemment égalité.
Si $z \neq 0$ **:** posons $\lambda = \dfrac{\overline{w}}{|z|^2}$, de sorte que, comme $\overline{w} = \overline{z}z'$,

$$\lambda z = \frac{\overline{z}z'z}{z\overline{z}} = z'.$$

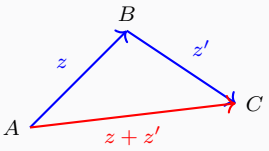
- S'il y a égalité, $w \in \mathbb{R}_+$, donc $\overline{w} = w \in \mathbb{R}_+$ et $\lambda \in \mathbb{R}_+$: on a bien $z' = \lambda z$ avec $\lambda \geqslant 0$.
- Réciproquement, si $z' = \lambda z$ avec $\lambda \in \mathbb{R}_+$, alors

$$|z + z'| = |(1+\lambda)z| = (1+\lambda)|z| = |z| + \lambda|z| = |z| + |z'|.$$

Remarque ***Interprétation géométrique de l'inégalité triangulaire***

Si A, B, C ont pour affixes a, b, c, en posant $z = b - a$ et $z' = c - b$ on a $z + z' = c - a$, d'où

$$\underbrace{AC \leqslant AB + BC}_{\text{inégalité triangulaire}}.$$



Le cas d'égalité ($z' = \lambda z$, $\lambda \geqslant 0$) correspond à $B \in [AC]$.

On en déduit notamment une méthode pour exprimer sous forme algébrique un **quotient** de deux complexes donnés sous forme algébrique (pour les autres opérations, cela ne pose aucune difficulté).

Méthode ***Expression algébrique d'un quotient***

Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes donnés sous forme algébrique, avec $z_2 \neq 0$. Pour trouver la forme algébrique du quotient $\frac{z_1}{z_2}$, multipliez le dénominateur et le numérateur par $\overline{z_2}$, c'est-à-dire considérez l'expression

$$\frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{z_2 \cdot \overline{z_2}}.$$

De la sorte, le dénominateur est maintenant un **réel** : $z_2\overline{z_2} = |z_2|^2$.

Exemple 3.16

Mettons $Z = \dfrac{4-i}{1+2i}$ sous forme algébrique. Le conjugué du dénominateur est $1-2i$, donc

$$\begin{aligned} Z &= \frac{(4-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} \\ &= \frac{4-8i-i+2i^2}{1^2+2^2} \\ &= \frac{4-9i-2}{5} = \frac{2}{5} - \frac{9}{5}\,i. \end{aligned}$$

Ainsi $\underbrace{\mathrm{Re}(Z) = \frac{2}{5}}_{\text{partie réelle}}$ et $\underbrace{\mathrm{Im}(Z) = -\frac{9}{5}}_{\text{partie imaginaire}}$.

Exercice 3.1 ⋆⋆⋆ **Une inégalité classique**

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $|a| < 1$ et $|b| < 1$.

1. Montrer l'identité $|1 - \overline{a}b|^2 - |a-b|^2 = (1-|a|^2)(1-|b|^2)$.

2. En déduire que $1 - \overline{a}b \neq 0$ et que $|a-b| < |1-\overline{a}b|$.

3. Conclure : $\left|\dfrac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| < 1$.

4. Que se passe-t-il si l'on suppose seulement $|a| = 1$ (et $\overline{a}b \neq 1$) ?

Astuce

Un module est peu maniable ; son **carré** s'écrit $|w|^2 = w\overline{w}$: on développe les deux carrés à l'aide des conjugués.

Solution 3.2 – étape 1 : développer les deux carrés

En utilisant $|w|^2 = w\overline{w}$ et $\overline{\overline{a}b} = a\overline{b}$:

$$\begin{aligned} |1-\overline{a}b|^2 &= (1-\overline{a}b)(1-a\overline{b}) \\ &= 1 - a\overline{b} - \overline{a}b + (a\overline{a})(b\overline{b}) \\ &= 1 - a\overline{b} - \overline{a}b + |a|^2|b|^2. \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} |a-b|^2 &= (a-b)(\overline{a}-\overline{b}) \\ &= |a|^2 - a\overline{b} - \overline{a}b + |b|^2. \end{aligned}$$

Solution 3.3 – étape 2 : faire la différence et factoriser

Les termes croisés $-a\overline{b} - \overline{a}b$ disparaissent dans la différence :

$$\begin{aligned} |1-\overline{a}b|^2 - |a-b|^2 &= 1 + |a|^2|b|^2 - |a|^2 - |b|^2 \\ &= (1-|a|^2) - |b|^2(1-|a|^2) \\ &= \underbrace{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}_{\text{identité demandée}}. \end{aligned}$$

Question 2. Comme $|a| < 1$ et $|b| < 1$, on a $1-|a|^2 > 0$ et $1-|b|^2 > 0$, donc le produit est **strictement positif** :

$$|1-\overline{a}b|^2 > |a-b|^2 \geqslant 0.$$

En particulier $|1-\overline{a}b| > 0$, donc $1-\overline{a}b \neq 0$; et la racine carrée étant strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$: $|a-b| < |1-\overline{a}b|$.

Solution 3.4 – étape 3 : conclusion et cas limite

Question 3. On divise l'inégalité stricte $|a-b| < |1-\overline{a}b|$ par le réel strictement positif $|1-\overline{a}b|$, et on utilise $\left|\frac{u}{v}\right| = \frac{|u|}{|v|}$:

$$\left|\frac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| = \frac{|a-b|}{|1-\overline{a}b|} < 1.$$

Question 4. Si $|a| = 1$, l'identité de l'étape 2 (valable pour tous a, b) donne

$$|1-\overline{a}b|^2 - |a-b|^2 = \underbrace{(1-|a|^2)}_{=0}(1-|b|^2) = 0,$$

donc $|a-b| = |1-\overline{a}b|$, et, dès que $\overline{a}b \neq 1$,

$$\left|\frac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| = 1.$$

Bilan : l'application $b \mapsto \frac{a-b}{1-\overline{a}b}$ envoie le disque unité ouvert dans lui-même lorsque $|a| < 1$.

Exercice 3.2 ⋆⋆⋆ Identité du parallélogramme

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$.

1. Montrer que $|z+z'|^2 + |z-z'|^2 = 2\big(|z|^2 + |z'|^2\big)$, et interpréter géométriquement.
2. En déduire que $|z| + |z'| \leqslant |z+z'| + |z-z'|$.
3. On suppose $|z| = |z'| = 1$. Montrer que $|z+z'| \geqslant \sqrt{2}$ ou $|z-z'| \geqslant \sqrt{2}$.

Solution 3.5 – étape 1 : l'identité

On a vu (démonstration de l'inégalité triangulaire) :

$$|z+z'|^2 = |z|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'}) + |z'|^2.$$

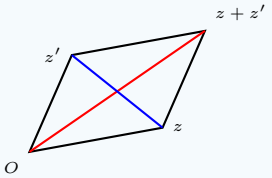
En remplaçant z' par $-z'$ (et $\overline{-z'} = -\overline{z'}$) :

$$|z-z'|^2 = |z|^2 - 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'}) + |z'|^2.$$

En additionnant, les termes $\pm 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'})$ s'éliminent : $|z+z'|^2 + |z-z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$.

Solution 3.6 – étape 2 : interprétation et inégalité

Interprétation. Si O, $M(z)$, $M'(z')$ et $P(z+z')$ forment un parallélogramme, ses diagonales mesurent $|z+z'|$ et $|z-z'|$: *la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre côtés.*



Question 2. On écrit $2z = (z+z') + (z-z')$ et on applique l'inégalité triangulaire :

$$2|z| \leqslant |z+z'| + |z-z'|.$$

De même $2z' = (z+z') - (z-z')$ donne $2|z'| \leqslant |z+z'| + |-(z-z')| = |z+z'| + |z-z'|$.
En additionnant puis en divisant par 2 : $|z| + |z'| \leqslant |z+z'| + |z-z'|$.

Solution 3.7 – étape 3 : raisonnement par l'absurde

Question 3. Si $|z| = |z'| = 1$, l'identité donne

$$|z+z'|^2 + |z-z'|^2 = 2(1+1) = 4.$$

Supposons par l'absurde que $|z+z'| < \sqrt{2}$ **et** $|z-z'| < \sqrt{2}$. Les deux modules étant positifs, on peut élever au carré : $|z+z'|^2 < 2$ et $|z-z'|^2 < 2$, d'où $|z+z'|^2 + |z-z'|^2 < 4$: contradiction.

Donc $\underbrace{|z+z'| \geqslant \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad |z-z'| \geqslant \sqrt{2}}_{\text{conclusion}}$.

Lecture géométrique : dans un losange de côté 1, l'une au moins des deux diagonales mesure au moins $\sqrt{2}$ (cas d'égalité : le carré).

3.2 Trigonométrie

3.2.1 Cercle trigonométrique, formules de trigonométrie

Littéralement, « trigonométrie » signifie « **mesure des trois angles** », donc se rapporte aux propriétés des angles d'un triangle.

On fait donc ainsi référence aux interprétations géométriques usuelles des fonctions trigonométriques.

Information – note historique

- La trigonométrie (l'étude des mesures dans le triangle) existe depuis l'antiquité (Égypte, Babylone, Grèce), et est développée en rapport avec l'astronomie.
- Le sinus, sous sa forme actuelle, a été introduit par les indiens aux alentours de 500 ap JC, pour l'étude des angles célestes. La première table connue date de 499, et est attribuée au mathématicien indien **Aryabhata**. En 628, **Brahmagupta** construit une approximation de la fonction sinus par interpolation.
- Ces notions nous sont parvenus grâce aux travaux de synthèse des **mathématiciens arabes** des 9e et 10e siècles (essentiellement basés dans les actuelles Irak, Iran et Khazakstan).

Information – note historique (suite)

- Auparavant, les grecs utilisaient plutôt la **mesure de la corde**, ce qui est moins commode, mais assez équivalent.
- Le nom de « sinus » provient d'un mot sanscrit signifiant « arc », apparaissant dans l'ouvrage de Aryabhata, et transcrit phonétiquement en arabe, puis déformé en un mot proche signifiant « repli de vêtement ».
- Il a été traduit en latin au 12e siècle par le mot « sinus » signifiant « pli ».

Définition 3.17 Cercle trigonométrique

Le **cercle trigonométrique** (ou cercle unité) est le sous-ensemble de $\mathbb{C}$, noté $\mathbb{U}$ (comme « unité »), constitué des nombres complexes de module 1 :

$$\underbrace{\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}}_{\text{cercle unité}}.$$

Le cercle trigonométrique correspond dans l'interprétation géométrique des complexes au **cercle de centre** $(0,0)$ **et de rayon** 1 de $\mathbb{R}^2$.

Justification : si $z = x + iy$, alors $|z| = 1 \iff \sqrt{x^2+y^2} = 1 \iff x^2 + y^2 = 1$, qui est l'équation cartésienne du cercle de centre O et de rayon 1.

Définition 3.18 Fonctions trigonométriques

Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère le cercle trigonométrique dans le plan euclidien canonique. Soit z le point du cercle trigonométrique tel que le rayon correspondant du cercle trigonométrique forme avec l'axe des réels un angle (orienté dans le sens direct) de x. On définit alors les fonctions cosinus, sinus et tangente par :

$$\cos(x) = \mathrm{Re}(z), \qquad \sin(x) = \mathrm{Im}(z) \qquad \text{et} \qquad \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \ \text{ si } \ \cos(x) \neq 0.$$

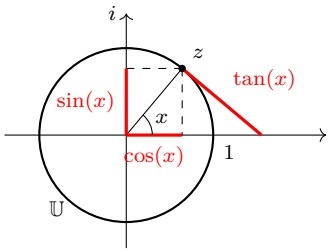


Figure : fonctions trigonométriques

On retrouve facilement l'interprétation usuelle sur les triangles (définitions données au lycée), pour un angle $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$: si ABC est un triangle rectangle en A, et d'angle en B égal à α, alors :

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \cos(\alpha) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \tan(\alpha) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$

On utilise parfois une autre fonction trigonométrique, version symétrique de la tangente :

Définition 3.19 Cotangente

Soit $x \in \mathbb{R}$. La **cotangente** est définie, pour tout x tel que $\sin(x) \neq 0$, par :

$$\operatorname{cotan}(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}.$$

Ainsi, en tout point en lequel à la fois $\sin(x) \neq 0$ et $\cos(x) \neq 0$, on a $\operatorname{cotan}(x) = \dfrac{1}{\tan(x)}$.

Proposition 3.20 Domaines de définition des fonctions trigonométriques

1. Les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont définies sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction $\tan$ est définie sur
$$\bigcup_{n\in\mathbb{Z}} \left]-\frac{\pi}{2} + n\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi\right[= \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + n\pi,\ n \in \mathbb{Z}\right\}.$$
3. La fonction cotan est définie sur
$$\bigcup_{n\in\mathbb{Z}}]n\pi, (n+1)\pi[= \mathbb{R} \setminus \{n\pi,\ n \in \mathbb{Z}\}.$$

Preuve 3.20 Démonstration

Le point z de $\mathbb{U}$ associé à x est défini pour tout réel x : $\cos$ et $\sin$ sont définies sur $\mathbb{R}$. Ensuite, $\cos(x) = 0$ si et seulement si z est sur l'axe imaginaire, i.e. $z = \pm i$, i.e. $x \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$; c'est l'ensemble exclu pour $\tan$. De même, $\sin(x) = 0$ si et seulement si $z = \pm 1$, i.e. $x \in \pi\mathbb{Z}$; c'est l'ensemble exclu pour cotan.

Les propriétés suivantes sont à bien comprendre et visualiser sur le cercle trigonométrique.

Proposition 3.21 Symétries de $\sin$ et $\cos$

1. $\sin$ et $\cos$ sont 2π-périodiques ;
2. $\sin$ est impaire et $\cos$ est paire ;
3. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$, et $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$, et $\sin(\pi - x) = \sin(x)$.

5. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$, et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$.

6. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$, et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$.

Éléments de preuve (texte original) : du fait de la définition géométrique donnée, la preuve l'est aussi : il s'agit d'étudier les symétries du cercle trigonométrique.

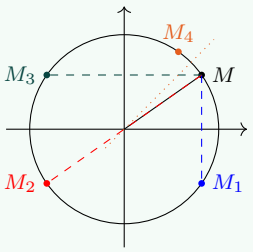
Preuve 3.21 Démonstration

Notons M le point de $\mathbb{U}$ associé à x, de coordonnées $(\cos x, \sin x)$.

1. Ajouter 2π à l'angle correspond à faire un tour complet : on revient au même point M.

2. Le point associé à $-x$ est le symétrique M_1 de M par rapport à l'axe des abscisses : ses coordonnées sont $(\cos x, -\sin x)$, donc $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

3. Le point associé à $\pi + x$ est le symétrique M_2 de M par rapport à O (demi-tour) : coordonnées $(-\cos x, -\sin x)$.



Preuve 3.21 Démonstration (suite)

4. Le point M_3 associé à $\pi - x$ est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées : coordonnées $(-\cos x, \sin x)$, d'où $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

5. Le point M_4 associé à $\frac{\pi}{2} - x$ est le symétrique de M par rapport à la première bissectrice $y = x$, qui échange les deux coordonnées : coordonnées $(\sin x, \cos x)$, d'où $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

6. On écrit $\frac{\pi}{2} + x = \frac{\pi}{2} - (-x)$ et on applique le point 5 puis le point 2 :

$$\cos\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) = \sin(-x) = -\sin x, \qquad \sin\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) = \cos(-x) = \cos x.$$

Proposition 3.22 Symétries de $\tan$ et cotan

1. $\tan$ et cotan sont π-périodiques ;

2. $\tan$ et cotan sont impaires ;

3. pour tout x dans le domaine de $\tan$, $\tan(\pi - x) = -\tan(x)$;

4. pour tout x dans le domaine de cotan, $\operatorname{cotan}(\pi - x) = -\operatorname{cotan}(x)$;

5. pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{n\pi}{2},\ n \in \mathbb{Z}\right\}$, $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \operatorname{cotan}(x)$ et $\operatorname{cotan}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \tan(x)$;

6. pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{n\pi}{2},\ n \in \mathbb{Z}\right\}$, $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\operatorname{cotan}(x)$ et $\operatorname{cotan}\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\tan(x)$.

Preuve 3.22 Démonstration

Tout découle de la proposition précédente en faisant des quotients. Par exemple, pour x dans le domaine de $\tan$:

1. $\tan(\pi + x) = \dfrac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} = \dfrac{-\sin x}{-\cos x} = \tan x$ (de même pour cotan).

2. $\tan(-x) = \dfrac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \dfrac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$.

3. et 4. $\tan(\pi - x) = \dfrac{\sin(\pi - x)}{\cos(\pi - x)} = \dfrac{\sin x}{-\cos x} = -\tan x$, et $\operatorname{cotan}(\pi - x) = \dfrac{-\cos x}{\sin x} = -\operatorname{cotan} x$.

5. $\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}=\dfrac{\cos x}{\sin x}=\operatorname{cotan} x$; et $\operatorname{cotan}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\dfrac{\sin x}{\cos x}=\tan x$.

6. $\tan\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\dfrac{\cos x}{-\sin x}=-\operatorname{cotan} x$; et $\operatorname{cotan}\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\dfrac{-\sin x}{\cos x}=-\tan x$.

Nous rappelons :

Proposition 3.23 Valeurs particulières des fonctions trigonométriques

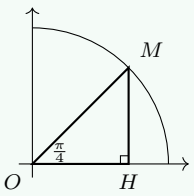
Voici un tableau des valeurs particulières à bien connaître, entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ (les autres s'obtiennent par les symétries) :

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$-$
cotan	$-$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

Éléments de preuve (texte original) : amusez-vous à retrouver ces valeurs géométriquement, en vous servant du théorème de Pythagore.

Preuve 3.23 Démonstration (valeurs en $\frac{\pi}{4}$, par Pythagore)

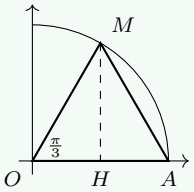
Les valeurs en 0 et $\frac{\pi}{2}$ correspondent aux points 1 et i de $\mathbb{U}$.
Angle $\frac{\pi}{4}$. Le triangle OHM (rectangle en H) a deux angles égaux à $\frac{\pi}{4}$: il est isocèle, donc $OH=HM$, i.e. $c=s$ avec $c=\cos\frac{\pi}{4}$, $s=\sin\frac{\pi}{4}$.
Par Pythagore, $c^2+s^2=OM^2=1$, donc $2c^2=1$, et $c>0$:



$$\cos\tfrac{\pi}{4}=\sin\tfrac{\pi}{4}=\tfrac{1}{\sqrt{2}}=\tfrac{\sqrt{2}}{2},\quad \tan\tfrac{\pi}{4}=\operatorname{cotan}\tfrac{\pi}{4}=1.$$

Preuve 3.23 Démonstration (suite : valeurs en $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{6}$)

Angle $\frac{\pi}{3}$. Soit $M\in\mathbb{U}$ associé à $\frac{\pi}{3}$ et $A=1$. Le triangle OAM est isocèle en O ($OA=OM=1$) avec un angle $\frac{\pi}{3}$ en O : ses deux autres angles valent $\frac{1}{2}(\pi-\frac{\pi}{3})=\frac{\pi}{3}$: il est **équilatéral**.
Le projeté H de M sur (OA) est donc le milieu de $[OA]$: $\cos\frac{\pi}{3}=OH=\frac{1}{2}$.
Pythagore : $\sin^2\frac{\pi}{3}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{3}>0$, donc $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, puis $\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$, $\operatorname{cotan}\frac{\pi}{3}=\frac{1}{\sqrt{3}}$.
Angle $\frac{\pi}{6}$. Comme $\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}$, la symétrie 5 donne $\cos\frac{\pi}{6}=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\frac{\pi}{6}=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$, d'où $\tan\frac{\pi}{6}=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\operatorname{cotan}\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$.



Nous obtenons les graphes des fonctions trigonométriques, les variations pouvant être obtenues par des considérations purement géométriques.

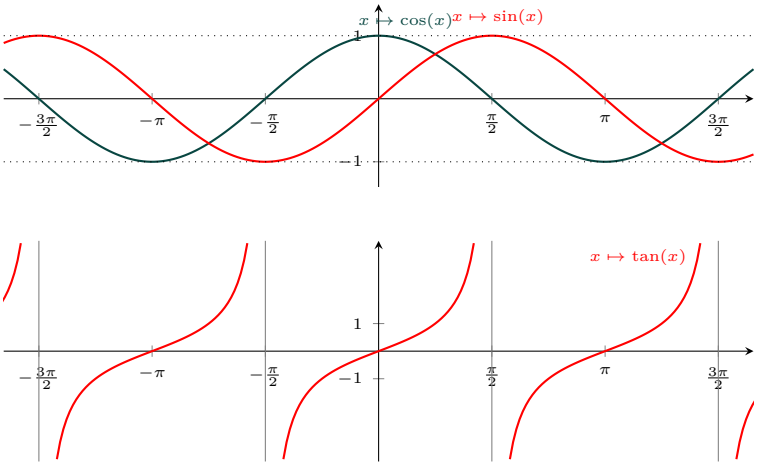


Figure : graphe des fonctions trigonométriques

Et voici les inévitables **formules à retenir** (inutile de les retenir toutes : certaines se déduisent facilement des autres ; sélectionnez bien celles que vous apprenez et entraînez-vous à en déduire les autres).

Proposition 3.24 Identité remarquable, ou théorème de Pythagore

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\underbrace{\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1}_{\text{identité fondamentale}}$.

Preuve 3.24 Démonstration

C'est juste dire que $\cos(x) + i\sin(x)$ est sur le cercle...En effet, le point z associé à x appartient à $\mathbb{U}$, et $z = \cos(x) + i\sin(x)$ par définition, donc

$$1 = |z|^2 = \mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2 = \cos^2(x) + \sin^2(x).$$

Proposition 3.25 Formules d'addition

Soient a et b deux réels. Alors :

(i) $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$

(ii) $\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$

(iii) $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$

(iv) $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$

(v) Pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\tan(a)$, $\tan(b)$ et $\tan(a+b)$ soient définis :
$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$$

(vi) Pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\tan(a)$, $\tan(b)$ et $\tan(a-b)$ soient définis :
$$\tan(a-b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}$$

(vii) Pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\mathrm{cotan}(a)$, $\mathrm{cotan}(b)$ et $\mathrm{cotan}(a+b)$ soient définis :
$$\mathrm{cotan}(a+b) = \frac{\mathrm{cotan}(a)\,\mathrm{cotan}(b) - 1}{\mathrm{cotan}(a) + \mathrm{cotan}(b)}$$

Information – éléments de preuve (texte original)

(ii) découle de (i) en considérant $-b$, (iii) découle de (i) en considérant $\sin\left(\frac{\pi}{2}+a+b\right)$, et (iv) découle de (iii). (v), (vi) et (vii) en découlent par quotient et simplifications.

On peut montrer (i) géométriquement par projections signées. On peut aussi calculer de deux manières différentes le produit scalaire $\langle u, v\rangle$ où u et v sont les vecteurs unitaires de $\mathbb{R}^2$ basés en $(0,0)$, et formant un angle respectivement de a et de b avec la demi-droite réelle positive.

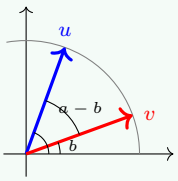
Le programme marocain demande de présenter une **justification géométrique** de l'une de ces formules : nous démontrons géométriquement (iv) par le produit scalaire, puis nous en déduisons toutes les autres.

Preuve 3.25 Démonstration : formule (iv), par le produit scalaire

Soient $u = (\cos a, \sin a)$ et $v = (\cos b, \sin b)$: ce sont les vecteurs unitaires formant les angles a et b avec la demi-droite réelle positive.

Calcul en coordonnées (base orthonormée) :

$$\langle u, v\rangle = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$



Calcul géométrique : l'angle de v à u est $a-b$, et $\|u\| = \|v\| = 1$, donc

$$\langle u, v\rangle = \|u\|\,\|v\|\cos(a-b) = \cos(a-b).$$

En comparant : $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

Preuve 3.25 Démonstration (suite : (iii), (i), (ii))

(iii) On applique (iv) à a et $-b$, en utilisant la parité de $\cos$ et l'imparité de $\sin$:

$$\cos(a+b) = \cos\big(a-(-b)\big) = \cos a\cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a\cos b - \sin a \sin b.$$

(i) On utilise $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ et (iv) :

$$\begin{aligned}\sin(a+b) &= \cos\left(\left(\tfrac{\pi}{2}-a\right)-b\right)\\ &= \cos\left(\tfrac{\pi}{2}-a\right)\cos b + \sin\left(\tfrac{\pi}{2}-a\right)\sin b\\ &= \sin a\cos b + \cos a \sin b.\end{aligned}$$

(ii) On applique (i) à a et $-b$:

$$\sin(a-b) = \sin a\cos(-b) + \sin(-b)\cos a = \sin a\cos b - \sin b\cos a.$$

Preuve 3.25 Démonstration (suite : (v), (vi), (vii) par quotient)

(v) Si $\tan a$, $\tan b$, $\tan(a+b)$ sont définis, alors $\cos a \neq 0$, $\cos b \neq 0$, $\cos(a+b) \neq 0$ et

$$\begin{aligned}\tan(a+b) &= \frac{\sin a\cos b + \sin b\cos a}{\cos a\cos b - \sin a\sin b}\\ &= \frac{\dfrac{\sin a\cos b + \sin b\cos a}{\cos a\cos b}}{\dfrac{\cos a\cos b - \sin a\sin b}{\cos a\cos b}} \qquad \text{(division par } \cos a\cos b \neq 0)\end{aligned}$$

$$= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

(Le dénominateur $1 - \tan a \tan b = \frac{\cos(a+b)}{\cos a \cos b}$ est bien non nul.)
(vi) On applique (v) à a et $-b$, tan étant impaire.
(vii) Même méthode : $\operatorname{cotan}(a+b) = \dfrac{\cos a \cos b - \sin a \sin b}{\sin a \cos b + \sin b \cos a}$, puis on divise numérateur et dénominateur par $\sin a \sin b \neq 0$: on obtient $\dfrac{\operatorname{cotan} a \operatorname{cotan} b - 1}{\operatorname{cotan} b + \operatorname{cotan} a}$.

Proposition 3.26 Formules de duplication des angles

Soit a un réel. Alors :
(i) $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$
(ii) $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1.$
(iii) $\tan(2a) = \dfrac{2\tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$
(iv) $\operatorname{cotan}(2a) = \dfrac{\operatorname{cotan}^2(a) - 1}{2\operatorname{cotan}(a)}$
(sous réserve que les quantités soient définies).

Preuve 3.26 Démonstration

Appliquer ce qui précède avec $a = b$: (i) et la première égalité de (ii) découlent de (i) et (iii) des formules d'addition ; puis, avec $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$:

$$\cos^2 a - \sin^2 a = (1 - \sin^2 a) - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a,$$
$$\cos^2 a - \sin^2 a = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2\cos^2 a - 1.$$

(iii) et (iv) découlent de (v) et (vii) avec $b = a$.

Proposition 3.27 Formules de linéarisation des carrés, ou formules de Carnot

Soit $a \in \mathbb{R}$:
(i) $\cos^2(a) = \dfrac{1 + \cos(2a)}{2}$
(ii) $\sin^2(a) = \dfrac{1 - \cos(2a)}{2}$

Preuve 3.27 Démonstration

Utiliser (ii) de la proposition précédente : $\cos(2a) = 2\cos^2 a - 1$ donne $\cos^2 a = \dfrac{1 + \cos(2a)}{2}$; et $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2 a$ donne $\sin^2 a = \dfrac{1 - \cos(2a)}{2}$.

Proposition 3.28 Formules de développement (produit en somme)

Soient a et b deux réels.
(i) $\sin(a)\sin(b) = \dfrac{1}{2}\big[\cos(a-b) - \cos(a+b)\big]$

(ii) $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\big[\cos(a-b) + \cos(a+b)\big]$

(iii) $\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\big[\sin(a+b) + \sin(a-b)\big]$

Preuve 3.28 Démonstration

Sommer ou soustraire 2 par 2 les formules d'addition :

$$\begin{aligned}\cos(a-b) - \cos(a+b) &= (\cos a\cos b + \sin a\sin b) - (\cos a\cos b - \sin a\sin b)\\ &= 2\sin a\sin b,\end{aligned}$$

$$\cos(a-b) + \cos(a+b) = 2\cos a\cos b, \qquad \sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\sin a\cos b,$$

puis on divise par 2.

Proposition 3.29 Formules de factorisation, ou formules de Simpson

Soient p et q deux réels.

(i) $\sin(p) + \sin(q) = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$

(ii) $\sin(p) - \sin(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$

(iii) $\cos(p) + \cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$

(iv) $\cos(p) - \cos(q) = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$

Preuve 3.29 Démonstration

Changement de variable dans les formules de développement : on pose $a = \frac{p+q}{2}$ et $b = \frac{p-q}{2}$, de sorte que $\underbrace{a+b=p \text{ et } a-b=q}_{\text{changement de variable}}$.

(i) D'après (iii) des formules de développement :

$$2\sin a\cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b) = \sin p + \sin q.$$

(ii) On applique (i) à p et $-q$: $\sin p - \sin q = \sin p + \sin(-q) = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$.
(iii) D'après (ii) des formules de développement : $2\cos a\cos b = \cos(a-b) + \cos(a+b) = \cos q + \cos p$.
(iv) D'après (i) des formules de développement : $2\sin a\sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b) = \cos q - \cos p$, d'où $\cos p - \cos q = -2\sin a\sin b$.

Proposition 3.30 Formules de l'arc moitié

Soit x un réel tel que $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ soit défini. Alors :

(i) $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$

(ii) $\cos(x) = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$

(iii) $\tan(x) = \dfrac{2t}{1-t^2}$ si $t \neq \pm 1$.

Preuve 3.30 Démonstration

Utiliser la formule de duplication de l'angle et le fait que $\dfrac{1}{\cos^2(y)} = 1 + \tan^2(y)$ (en effet $1+\tan^2 y = \frac{\cos^2 y + \sin^2 y}{\cos^2 y} = \frac{1}{\cos^2 y}$). Avec $y = \frac{x}{2}$, $\cos y \neq 0$:

$$\sin x = 2\sin y \cos y = 2\frac{\sin y}{\cos y}\cos^2 y = \frac{2\tan y}{1+\tan^2 y} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \cos^2 y - \sin^2 y = \cos^2 y\,(1-\tan^2 y) = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

et (iii) par quotient : si $t \neq \pm 1$, $\cos x \neq 0$ et $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} = \dfrac{2t}{1-t^2}$ (c'est aussi la duplication de $\tan$).

Proposition 3.31 Formule de factorisation de $a\cos x + b\sin x$

Soient a, b et x trois réels, $a \neq 0$. Alors

$$a\cos(x) + b\sin(x) = \frac{a}{\cos\varphi}\cos(x-\varphi), \quad \text{où} \quad \tan(\varphi) = \frac{b}{a}.$$

En physique, $\dfrac{a}{\cos(\varphi)}$ est appelé **amplitude** et φ est appelé la **phase**.

Preuve 3.31 Démonstration

Utilisation facile de la formule d'addition. Soit $\varphi \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan\varphi = \frac{b}{a}$ (donc $\cos\varphi \neq 0$ et $b = a\tan\varphi$). Alors

$$\begin{aligned} a\cos x + b\sin x &= a\cos x + a\frac{\sin\varphi}{\cos\varphi}\sin x \\ &= \frac{a}{\cos\varphi}\left(\cos x\cos\varphi + \sin x\sin\varphi\right) \\ &= \frac{a}{\cos\varphi}\cos(x-\varphi) \qquad \text{(formule (iv))}. \end{aligned}$$

3.2.2 Congruences, équations et inéquations trigonométriques

Le programme marocain demande la notion de **congruence modulo** 2π et des **exemples de résolution d'équations et d'inéquations trigonométriques simples**, en s'aidant du cercle trigonométrique.

Définition 3.32 Congruence modulo un réel

Soient $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et $a, b \in \mathbb{R}$. On dit que a est **congru à** b **modulo** α, et on note

$$\underbrace{a \equiv b\ [\alpha]}_{\text{congruence}},$$

s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + k\alpha$.

Remarque

C'est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$, compatible avec l'addition : si $a \equiv b\ [\alpha]$ et $c \equiv d\ [\alpha]$ alors $a + c \equiv b + d\ [\alpha]$. Attention : $a \equiv b\ [2\pi]$ n'entraîne pas $\frac{a}{2} \equiv \frac{b}{2}\ [2\pi]$, mais seulement $\frac{a}{2} \equiv \frac{b}{2}\ [\pi]$.

Proposition 3.33 Équations trigonométriques fondamentales

Soient $a, x \in \mathbb{R}$.

1. $\cos x = \cos a \iff x \equiv a\ [2\pi]$ ou $x \equiv -a\ [2\pi]$;

2. $\sin x = \sin a \iff x \equiv a\ [2\pi]$ ou $x \equiv \pi - a\ [2\pi]$;

3. pour $a, x \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$: $\tan x = \tan a \iff x \equiv a\ [\pi]$;

4. $\big(\cos x = \cos a$ et $\sin x = \sin a\big) \iff x \equiv a\ [2\pi]$.

Preuve 3.33 Démonstration

4. Deux réels ont même cosinus et même sinus si et seulement si ils correspondent au même point de $\mathbb{U}$, i.e. si et seulement si ils diffèrent d'un nombre entier de tours : $x = a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

1. Par la formule de Simpson (iv) :

$$\cos x - \cos a = -2 \sin\left(\tfrac{x+a}{2}\right) \sin\left(\tfrac{x-a}{2}\right).$$

Or $\sin y = 0 \iff y \in \pi\mathbb{Z}$. Donc $\cos x = \cos a \iff \frac{x+a}{2} \in \pi\mathbb{Z}$ ou $\frac{x-a}{2} \in \pi\mathbb{Z}$, i.e. $x \in -a + 2\pi\mathbb{Z}$ ou $x \in a + 2\pi\mathbb{Z}$.

2. $\sin x = \sin a \iff \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \iff \frac{\pi}{2} - x \equiv \pm\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\ [2\pi]$ (point 1) $\iff x \equiv a\ [2\pi]$ ou $x \equiv \pi - a\ [2\pi]$.

Preuve 3.33 Démonstration (suite : point 3)

Pour $a, x \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$, on a $\cos a \neq 0$ et $\cos x \neq 0$, et

$$\tan x - \tan a = \frac{\sin x \cos a - \sin a \cos x}{\cos x \cos a} = \frac{\sin(x-a)}{\cos x \cos a}.$$

Donc $\tan x = \tan a \iff \sin(x - a) = 0 \iff x - a \in \pi\mathbb{Z} \iff x \equiv a\ [\pi]$.

Méthode Résoudre une équation trigonométrique

1. Se ramener à une égalité du type $\cos(\ldots) = \cos(\ldots)$, $\sin(\ldots) = \sin(\ldots)$ ou $\tan(\ldots) = \tan(\ldots)$, à l'aide des valeurs remarquables et des symétries.

2. Appliquer la proposition, en n'oubliant aucune des deux familles de solutions.

3. Si l'on cherche les solutions dans un intervalle, déterminer les entiers k convenables.

Exemple 3.34 Résoudre $\cos(2x) = \sin(x)$ dans $\mathbb{R}$

On écrit $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, donc l'équation équivaut à

$$\cos(2x) = \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right).$$

- Première famille : $2x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$, soit $3x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $\underbrace{x = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}}_{k\in\mathbb{Z}}$.
- Seconde famille : $2x = -\frac{\pi}{2} + x + 2k\pi$, soit $\underbrace{x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi}_{k\in\mathbb{Z}}$.

L'ensemble des solutions est donc

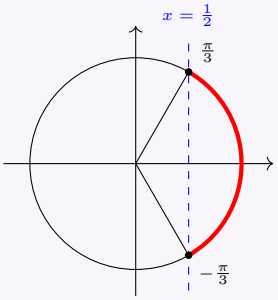
$$\mathscr{S} = \left\{\tfrac{\pi}{6} + \tfrac{2k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\tfrac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Remarque : $-\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + \frac{2\times(-1)\pi}{3}$, donc la seconde famille est contenue dans la première : $\mathscr{S} = \left\{\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Exemple 3.35 Résoudre $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$ dans $]-\pi, \pi]$

Étape 1 : l'équation. Sur $]-\pi, \pi]$, $\cos x = \frac{1}{2} = \cos\frac{\pi}{3}$ équivaut à $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = -\frac{\pi}{3}$.
Étape 2 : lecture sur le cercle. $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$ signifie que le point $M(x)$ de $\mathbb{U}$ a une abscisse $\geqslant \frac{1}{2}$: il est sur l'arc rouge, à droite de la droite verticale d'abscisse $\frac{1}{2}$.
Étape 3 : conclusion.

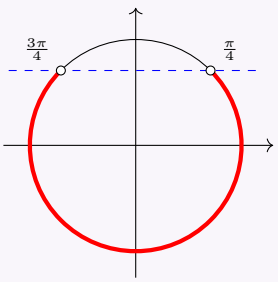
$$\mathscr{S} = \left[-\tfrac{\pi}{3}, \tfrac{\pi}{3}\right].$$



Exemple 3.36 Résoudre $\sin x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[0, 2\pi[$

Étape 1 : l'équation. $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\frac{\pi}{4}$ équivaut à $x \equiv \frac{\pi}{4}$ ou $x \equiv \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ $[2\pi]$: dans $[0, 2\pi[$, $x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{3\pi}{4}$.
Étape 2 : lecture sur le cercle. $\sin x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ signifie que $M(x)$ est strictement sous la droite horizontale d'ordonnée $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
Étape 3 : conclusion. En parcourant $[0, 2\pi[$:

$$\mathscr{S} = \left[0, \tfrac{\pi}{4}\right[\cup \left]\tfrac{3\pi}{4}, 2\pi\right[.$$



Exercice 3.3 ⋆⋆⋆ Équation et inéquation trigonométriques

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $\cos x + \cos(2x) + \cos(3x) = 0$.
2. Donner les solutions de (E) appartenant à $[0, 2\pi[$ et les placer sur le cercle trigonométrique.
3. Résoudre dans $[0, \pi]$ l'inéquation $\cos x + \cos(2x) + \cos(3x) > 0$.

Astuce

Regrouper les termes « extrêmes » $\cos x$ et $\cos(3x)$: la formule de Simpson fait apparaître le terme du milieu $\cos(2x)$ en facteur.

Solution 3.8 – étape 1 : factorisation

Formule de Simpson (iii) avec $p = 3x$, $q = x$: $\frac{p+q}{2} = 2x$ et $\frac{p-q}{2} = x$, donc

$$\cos(3x) + \cos x = 2\cos(2x)\cos x.$$

Ainsi

$$\cos x + \cos(2x) + \cos(3x) = 2\cos(2x)\cos x + \cos(2x) = \underbrace{\cos(2x)\,(2\cos x + 1)}_{\text{forme factorisée}}.$$

Un produit de réels est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul :

$$(E) \iff \cos(2x) = 0 \quad \text{ou} \quad \cos x = -\tfrac{1}{2}.$$

Solution 3.9 – étape 2 : résolution des deux équations

Premier facteur. $\cos(2x) = 0 = \cos\frac{\pi}{2} \iff 2x \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$ ou $2x \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$, c'est-à-dire $2x \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, soit, en divisant par 2 (attention au module !) :

$$x \equiv \frac{\pi}{4}\ \left[\frac{\pi}{2}\right].$$

Second facteur. $\cos x = -\frac{1}{2} = \cos\frac{2\pi}{3} \iff x \equiv \frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$ ou $x \equiv -\frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$.
Conclusion (question 1) :

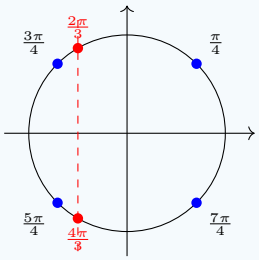
$$\mathscr{S} = \left\{\tfrac{\pi}{4} + \tfrac{k\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\tfrac{2\pi}{3} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\tfrac{2\pi}{3} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Solution 3.10 – étape 3 : solutions dans $[0, 2\pi[$

- $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \in [0, 2\pi[\iff k \in \{0, 1, 2, 3\}$: on obtient $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$ (en bleu).
- $\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3}$ (en rouge).

Six solutions dans $[0, 2\pi[$:

$$\tfrac{\pi}{4},\ \tfrac{2\pi}{3},\ \tfrac{3\pi}{4},\ \tfrac{5\pi}{4},\ \tfrac{4\pi}{3},\ \tfrac{7\pi}{4}.$$



Solution 3.11 – étape 4 : l'inéquation sur $[0, \pi]$ (tableau de signes)

On étudie le signe de chaque facteur de $\cos(2x)\,(2\cos x + 1)$ sur $[0, \pi]$:

- $x \in [0, \pi] \Rightarrow 2x \in [0, 2\pi]$, et $\cos(2x) > 0 \iff 2x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right] \iff x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$;
- $2\cos x + 1 > 0 \iff \cos x > -\frac{1}{2} \iff x \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right[$ ($\cos$ décroissante sur $[0, \pi]$).

x	0		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{2\pi}{3}$		$\frac{3\pi}{4}$		π
$\cos(2x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$2\cos x + 1$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	
produit		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Conclusion : $\mathscr{S} = \left[0, \frac{\pi}{4}\right[\cup \left]\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right[$.

3.2.3 Forme trigonométrique, et applications à la trigonométrie

Définition 3.37 Exponentielle complexe d'un imaginaire pur

On définit l'exponentielle complexe sur les nombres imaginaires purs par :

$$\underbrace{\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.}_{\text{notation exponentielle}}$$

Exemple 3.38

$e^{i0} = 1, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}.$

D'après l'identité $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, on a $|e^{i\theta}| = 1$: $e^{i\theta} \in \mathbb{U}$, et c'est précisément le point de $\mathbb{U}$ associé à l'angle θ.

Proposition 3.39

La fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$ est **surjective** de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$. Plus précisément, c'est une **bijection** de tout intervalle $]\alpha, \alpha + 2\pi]$ sur $\mathbb{U}$, ainsi que de tout intervalle $[\alpha, \alpha + 2\pi[$ sur $\mathbb{U}$.

Éléments de preuve (texte original) : la surjectivité provient de la définition-même de cosinus et sinus comme projetés d'un point du cercle. L'injectivité modulo 2π provient du fait que deux points distincts de $\mathbb{U}$ ont des coordonnées distinctes.

Preuve 3.39 Démonstration

Surjectivité. Soit $z \in \mathbb{U}$. Le rayon $[Oz]$ forme avec l'axe réel un certain angle θ ; par définition, $\cos\theta = \mathrm{Re}(z)$ et $\sin\theta = \mathrm{Im}(z)$, donc $z = \cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$.
Injectivité modulo 2π. Si $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$, les deux points ont mêmes coordonnées : $\cos\theta = \cos\theta'$ et $\sin\theta = \sin\theta'$, donc (proposition sur les équations fondamentales, point 4) $\theta \equiv \theta'\ [2\pi]$.
Bijection sur $]\alpha, \alpha+2\pi]$. Si $\theta, \theta' \in]\alpha, \alpha+2\pi]$ ont même image, alors $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$ et $|\theta - \theta'| < 2\pi$, donc $\theta = \theta'$: injectivité. Pour la surjectivité, si $z = e^{i\theta}$, l'unique $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta + 2k\pi \in]\alpha, \alpha+2\pi]$ (à savoir $k = \left\lfloor \frac{\alpha+2\pi-\theta}{2\pi} \right\rfloor$, car $\alpha < \theta + 2k\pi \leqslant \alpha + 2\pi \iff \frac{\alpha+2\pi-\theta}{2\pi} - 1 < k \leqslant \frac{\alpha+2\pi-\theta}{2\pi}$) fournit un antécédent $\theta + 2k\pi$ dans l'intervalle, par 2π-périodicité. Même raisonnement pour $[\alpha, \alpha + 2\pi[$.

Corollaire 3.40

La fonction de $\mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi]$ sur $\mathbb{C}^*$ définie par $(r, \theta) \mapsto re^{i\theta}$ est **bijective**.

Preuve 3.40 Démonstration

Existence. Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Posons $r = |z| > 0$. Alors $\left|\frac{z}{r}\right| = \frac{|z|}{|z|} = 1$, donc $\frac{z}{r} \in \mathbb{U}$, et par la proposition précédente (avec $\alpha = -\pi$) il existe $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que $\frac{z}{r} = e^{i\theta}$, i.e. $z = re^{i\theta}$.
Unicité. Si $re^{i\theta} = r'e^{i\theta'}$ avec $r, r' > 0$ et $\theta, \theta' \in]-\pi, \pi]$, alors en passant au module : $r|e^{i\theta}| = r'|e^{i\theta'}|$, soit $r = r'$. En divisant par r : $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$, et l'injectivité sur $]-\pi, \pi]$ donne $\theta = \theta'$.

Définition 3.41 Forme trigonométrique

- Ainsi, tout nombre complexe non nul z s'écrit sous la forme $\underbrace{z = re^{i\theta}}_{\text{forme trigonométrique}}$ appelée **forme trigonométrique** de z, avec $r > 0$;
- r est unique, égal au module de z ;

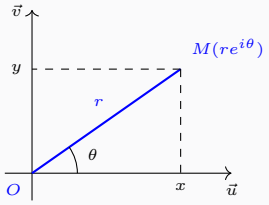
- θ est unique *modulo* 2π, appelé **argument** de z ;
- L'unique argument θ de l'intervalle $]-\pi,\pi]$ est appelé **argument principal** de z et est noté $\arg(z)$.

Preuve 3.41 Justification de « $r=|z|$ » et « θ unique modulo 2π »

Si $z=re^{i\theta}$ avec $r>0$, alors $|z|=r\,|e^{i\theta}|=r$. Si $re^{i\theta}=re^{i\theta'}$, alors $e^{i\theta}=e^{i\theta'}$, i.e. $\theta\equiv\theta'\ [2\pi]$; réciproquement, $e^{i(\theta+2k\pi)}=e^{i\theta}$ par 2π-périodicité.

***Remarque* Coordonnées polaires (programme marocain)**

Si $M\neq O$ a pour affixe $z=re^{i\theta}$ $(r>0)$, le couple (r,θ) est un couple de **coordonnées polaires** de M : $r=OM$ et θ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u},\overrightarrow{OM})$.



Passage aux coordonnées cartésiennes (x,y) :

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta.$$

Réciproquement $r=\sqrt{x^2+y^2}$, $\cos\theta=\frac{x}{r}$, $\sin\theta=\frac{y}{r}$.

Proposition 3.42 Formules d'Euler

Soit $\theta\in\mathbb{R}$. Alors :

$$\underbrace{\cos(\theta)=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}}_{\text{Euler}}\qquad\text{et}\qquad\underbrace{\sin(\theta)=\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}}_{\text{Euler}}.$$

Preuve 3.42 Démonstration

Par parité de $\cos$ et imparité de $\sin$:

$$e^{-i\theta}=\cos(-\theta)+i\sin(-\theta)=\cos\theta-i\sin\theta=\overline{e^{i\theta}}.$$

Donc $e^{i\theta}+e^{-i\theta}=2\cos\theta$ et $e^{i\theta}-e^{-i\theta}=2i\sin\theta$; on divise par 2 et $2i$. (Ce sont aussi les formules $\mathrm{Re}(z)=\frac{z+\overline{z}}{2}$, $\mathrm{Im}(z)=\frac{z-\overline{z}}{2i}$ appliquées à $z=e^{i\theta}$.)

Théorème 3.43 Formules trigonométriques d'addition

Pour tout $(\theta,\theta')\in\mathbb{R}^2$, $\underbrace{e^{i(\theta+\theta')}=e^{i\theta}e^{i\theta'}}_{\text{exponentielle d'une somme}}$.

Preuve 3.43 Démonstration

Le rapport de l'un à l'autre se fait par les formules d'addition. On développe le produit :

$$\begin{aligned}e^{i\theta}e^{i\theta'}&=(\cos\theta+i\sin\theta)(\cos\theta'+i\sin\theta')\\&=(\cos\theta\cos\theta'-\sin\theta\sin\theta')+i(\sin\theta\cos\theta'+\cos\theta\sin\theta')\\&=\cos(\theta+\theta')+i\sin(\theta+\theta')\qquad\text{(formules (iii) et (i))}\\&=e^{i(\theta+\theta')}.\end{aligned}$$

Remarque

Cette formule synthétise les formules d'addition. Si vous les avez oubliées, vous les retrouvez facilement en considérant la partie réelle ou la partie imaginaire de l'égalité ci-dessus.

Proposition 3.44 Arguments d'un produit, d'un quotient

Soient $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$ deux complexes non nuls ($r, r' > 0$). Alors

$$zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}, \qquad \frac{1}{z} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}, \qquad \frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}.$$

Autrement dit, $\theta + \theta'$ est un argument de zz', $-\theta$ un argument de $\frac{1}{z}$ et $\theta - \theta'$ un argument de $\frac{z}{z'}$:

$$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' \ [2\pi], \qquad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi].$$

Preuve 3.44 Démonstration

$zz' = rr'\,e^{i\theta}e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')}$ par le théorème, et $rr' > 0$. De plus $e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^{i0} = 1$, donc $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}$ avec $\frac{1}{r} > 0$. Enfin $\frac{z}{z'} = z \cdot \frac{1}{z'} = \frac{r}{r'}e^{i\theta}e^{-i\theta'} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$.

Corollaire 3.45 Formule de (De) Moivre, 1707

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n \qquad \text{soit :} \qquad \underbrace{\cos(n\theta) + i\sin(n\theta) = (\cos\theta + i\sin\theta)^n}_{\text{Moivre}}.$$

Preuve 3.45 Démonstration

Récurrence triviale à partir du théorème précédent : pour $n = 0$, $e^{i0} = 1 = (e^{i\theta})^0$. Si $e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n$, alors

$$e^{i(n+1)\theta} = e^{i(n\theta+\theta)} = e^{in\theta}e^{i\theta} = (e^{i\theta})^n e^{i\theta} = (e^{i\theta})^{n+1}.$$

(La formule s'étend à $n \in \mathbb{Z}$ grâce à $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.)

Information – note historique

- Abraham de Moivre était un mathématicien ami des physiciens et astronomes Newton et Halley. Il faudrait théoriquement dire « formule de De Moivre », (selon la règle de conservation de la particule onomastique pour les noms d'une syllabe, comme de Gaulle), mais on dit plus souvent « formule de Moivre ».
- La version démontrée par Moivre est la version donnée avec les fonctions $\sin$ et $\cos$, le lien avec les propriétés de l'exponentielle n'ayant été découvertes que plus tard par Euler (19e siècle), qui est à l'origine de la notation exponentielle $e^{i\theta}$.

L'utilisation des exponentielles complexes permet de simplifier un certain nombre de calculs liés à la trigonométrie. Nous présentons ci-dessous quelques méthodes à connaître.

Méthode Principe de symétrisation des arguments

Cette méthode permet d'exprimer une somme ou une différence de deux exponentielles à l'aide des fonctions trigonométriques. C'est notamment intéressant pour obtenir la partie réelle et la partie imaginaire sous forme factorisée. Soient a et b deux réels. Alors :

- $e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{-i\frac{a-b}{2}}\right) = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}}$.
- $e^{ia} - e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} - e^{-i\frac{a-b}{2}}\right) = 2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}}$.

Justification : $e^{i\frac{a+b}{2}}e^{i\frac{a-b}{2}} = e^{ia}$ et $e^{i\frac{a+b}{2}}e^{-i\frac{a-b}{2}} = e^{ib}$ (exponentielle d'une somme), puis on applique les formules d'Euler à $\theta = \frac{a-b}{2}$.

Remarquez que c'est une façon commode de retenir ou retrouver les formules de factorisation des fonctions trigonométriques (transformation d'une somme en produit).

Exemple 3.46

Factoriser $1 + e^{ia}$.

Solution 3.12

On écrit $1 = e^{i0}$ et on symétrise les arguments ($\frac{0+a}{2} = \frac{a}{2}$) :

$$1 + e^{ia} = e^{i\frac{a}{2}}\left(e^{-i\frac{a}{2}} + e^{i\frac{a}{2}}\right) = \underbrace{2\cos\left(\frac{a}{2}\right)e^{i\frac{a}{2}}}_{\text{technique de l'angle moitié}}.$$

De même (programme) : $1 - e^{ia} = e^{i\frac{a}{2}}\left(e^{-i\frac{a}{2}} - e^{i\frac{a}{2}}\right) = -2i\sin\left(\frac{a}{2}\right)e^{i\frac{a}{2}}$.

Application. Si $a \in]-\pi, \pi[$, alors $\cos\frac{a}{2} > 0$, donc $|1 + e^{ia}| = 2\cos\frac{a}{2}$ et $\frac{a}{2}$ est un argument de $1 + e^{ia}$: on a obtenu sa forme trigonométrique.
En prenant les parties réelle et imaginaire : $1 + \cos a = 2\cos^2\frac{a}{2}$ et $\sin a = 2\sin\frac{a}{2}\cos\frac{a}{2}$.

Méthode Linéarisation

Le but est d'exprimer $\cos^n\theta$ ou $\sin^n\theta$ en fonction de $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$, $k \in \mathbb{N}$. Principe du calcul :

1. Exprimer $\cos\theta$ (ou $\sin\theta$) à l'aide des formules d'Euler ;
2. Développer à l'aide de la formule du binôme de Newton ;
3. Regrouper dans le développement les exponentielles conjuguées et les réexprimer à l'aide des fonctions $\sin$ et $\cos$ en utilisant la formule d'Euler dans l'autre sens.

Exemple 3.47

1. Linéariser $\cos^4(x)$
2. Linéariser $\sin^6(x)$. En déduire $\displaystyle\int_0^\pi \sin^6(x)\,\mathrm{d}x$.
3. Proposer plus efficace pour le calcul de $\displaystyle\int_0^\pi \sin^5(x)\,\mathrm{d}x$

Solution 3.13 1. Linéarisation de $\cos^4(x)$

Étape 1 (Euler) : $\cos^4 x = \left(\dfrac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{16}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)^4$.

Étape 2 (binôme) : avec les coefficients $1, 4, 6, 4, 1$:

$$\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)^4 = e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix}.$$

Étape 3 (regroupement des conjugués, Euler en sens inverse) :

$$= \left(e^{4ix} + e^{-4ix}\right) + 4\left(e^{2ix} + e^{-2ix}\right) + 6 = 2\cos(4x) + 8\cos(2x) + 6.$$

Conclusion :

$$\underbrace{\cos^4 x = \frac{1}{8}\cos(4x) + \frac{1}{2}\cos(2x) + \frac{3}{8}.}_{\text{linéarisation}}$$

Contrôle en $x = 0$ *:* $\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} = 1 = \cos^4 0$.

Solution 3.14 2. Linéarisation de $\sin^6(x)$

Étape 1 : $\sin^6 x = \left(\dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^6 = \dfrac{1}{(2i)^6}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right)^6$, avec $(2i)^6 = 64\, i^6 = -64$.

Étape 2 : coefficients $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$ avec signes alternés :

$$\left(e^{ix} - e^{-ix}\right)^6 = e^{6ix} - 6e^{4ix} + 15e^{2ix} - 20 + 15e^{-2ix} - 6e^{-4ix} + e^{-6ix}.$$

Étape 3 : $= 2\cos(6x) - 12\cos(4x) + 30\cos(2x) - 20$.

Conclusion :

$$\begin{aligned}\sin^6 x &= -\frac{1}{64}\left(2\cos(6x) - 12\cos(4x) + 30\cos(2x) - 20\right)\\ &= \frac{5}{16} - \frac{15}{32}\cos(2x) + \frac{3}{16}\cos(4x) - \frac{1}{32}\cos(6x).\end{aligned}$$

Solution 3.15 2. (suite) Calcul de $\int_0^\pi \sin^6(x)\,\mathrm{d}x$

On intègre la linéarisation terme à terme sur $[0, \pi]$, par linéarité de l'intégrale.

Intégrale : pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\int_0^\pi \cos(kx)\,\mathrm{d}x = \left[\tfrac{\sin(kx)}{k}\right]_0^\pi = 0$, donc

$$\int_0^\pi \sin^6(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \frac{5}{16}\,\mathrm{d}x = \frac{5\pi}{16}.$$

Solution 3.16 3. Calcul plus efficace de $\int_0^\pi \sin^5(x)\,\mathrm{d}x$

La puissance étant **impaire**, on n'a pas besoin de linéariser : on isole un facteur $\sin x$ et on exprime le reste en fonction de $\cos x$:

$$\sin^5 x = (\sin^2 x)^2 \sin x = (1 - \cos^2 x)^2 \sin x.$$

On effectue le changement de variable $u = \cos x$, $\mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x$; quand x va de 0 à π, u va de 1 à -1 :

$$\int_0^\pi \sin^5(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^{-1} (1-u^2)^2(-\mathrm{d}u) = \int_{-1}^{1} (1 - 2u^2 + u^4)\,\mathrm{d}u.$$

Enfin

$$\int_{-1}^{1} (1 - 2u^2 + u^4)\,\mathrm{d}u = \left[u - \tfrac{2u^3}{3} + \tfrac{u^5}{5}\right]_{-1}^{1} = 2\left(1 - \tfrac{2}{3} + \tfrac{1}{5}\right) = \frac{16}{15}.$$

Méthode « Délinéarisation », ou les polynômes de Tchébychev

Il s'agit de la méthode inverse, consistant à écrire $\cos(n\theta)$ ou $\sin(n\theta)$ en fonction des puissances de $\cos(x)$ et/ou $\sin(x)$. Le principe du calcul :

1. On utilise la formule de Moivre pour exprimer $\cos(n\theta)$ ou $\sin(n\theta)$ comme partie réelle ou imaginaire de $(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n$.
2. On développe cette expression à l'aide de la formule du binôme de Newton
3. On utilise l'identité remarquable $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ pour exprimer la partie réelle (ou imaginaire) sous forme d'un polynôme en $\cos(x)$ (pour $\cos(n\theta)$) ou le produit de $\sin(x)$ par un polynôme en $\cos(x)$ (pour $\sin(n\theta)$)

Exemple 3.48 Exprimer $\cos(3\theta)$ et $\sin(3\theta)$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$

Notons $c = \cos\theta$ et $s = \sin\theta$. **Moivre :** $\cos(3\theta) + i\sin(3\theta) = (c+is)^3$.
Binôme : $(c+is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3 = \big(c^3 - 3cs^2\big) + i\big(3c^2 s - s^3\big)$.
Identification des parties réelles et imaginaires (unicité de la forme algébrique) :

$$\cos(3\theta) = c^3 - 3cs^2, \qquad \sin(3\theta) = 3c^2 s - s^3.$$

Identité $s^2 = 1 - c^2$:

$$\cos(3\theta) = c^3 - 3c(1-c^2) = \underbrace{4\cos^3\theta - 3\cos\theta}_{\text{polynôme en } \cos\theta},$$

$$\sin(3\theta) = s\big(3c^2 - s^2\big) = s\big(3c^2 - (1-c^2)\big) = \underbrace{\sin\theta\,(4\cos^2\theta - 1)}_{\sin\theta \times \text{polynôme en } \cos\theta}.$$

Remarque

Les polynômes obtenus ainsi s'appelle **polynômes de Tchébychev**, de première espèce pour les cosinus, et de seconde espèce pour les sinus. On peut définir ces polynômes par récurrence et redémontrer directement à l'aide de ces relations de récurrence et des formules de trigonométrie le fait qu'ils assurent la délinéarisation de $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$. La méthode ci-dessus permet alors d'obtenir une expression explicite de ces polynômes.

Méthode Sommes de $\sin$ et $\cos$

Le principe général est d'écrire une somme de $\sin$ (ou de $\cos$) sous forme de partie imaginaire (ou réelle) d'une somme d'exponentielles. On peut alors souvent exploiter le caractère géométrique du terme $e^{in\theta}$, par utilisation des propriétés des sommes géométriques, ou de la formule du binôme etc.

Exemple 3.49 Noyau de Dirichlet, à savoir refaire

Soient a et b deux réels, vérifiant $b \notin 2\pi\mathbb{Z}$ (i.e. b non congru à 0 modulo 2π), et

$$C = \cos a + \cos(a+b) + \cos(a+2b) + \cdots + \cos(a+nb) = \sum_{k=0}^{n} \cos(a+kb).$$

Alors

$$\underbrace{C = \cos\left(a + \frac{bn}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\cdot b\right)}{\sin\frac{b}{2}}}_{\text{noyau de Dirichlet}}.$$

Preuve 3.49 Démonstration

Étape 1 : passage à une somme d'exponentielles. Posons $S = \sum_{k=0}^{n} e^{i(a+kb)}$. Comme Re est additive, $C = \mathrm{Re}(S)$.

Étape 2 : somme géométrique. $S = e^{ia} \sum_{k=0}^{n} \left(e^{ib}\right)^k$ et la raison $e^{ib} \neq 1$ car $b \notin 2\pi\mathbb{Z}$, donc

$$S = e^{ia}\,\frac{1 - e^{i(n+1)b}}{1 - e^{ib}}.$$

Étape 3 : angle moitié au numérateur et au dénominateur :

$$1 - e^{i(n+1)b} = -2i \sin\left(\tfrac{(n+1)b}{2}\right) e^{i\frac{(n+1)b}{2}}, \qquad 1 - e^{ib} = -2i \sin\left(\tfrac{b}{2}\right) e^{i\frac{b}{2}},$$

avec $\sin\frac{b}{2} \neq 0$ puisque $\frac{b}{2} \notin \pi\mathbb{Z}$.

Preuve 3.49 Démonstration (suite)

Étape 4 : simplification.

$$\begin{aligned} S &= e^{ia} \cdot \frac{-2i \sin\left(\frac{(n+1)b}{2}\right) e^{i\frac{(n+1)b}{2}}}{-2i \sin\left(\frac{b}{2}\right) e^{i\frac{b}{2}}} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{(n+1)b}{2}\right)}{\sin\left(\frac{b}{2}\right)}\, e^{i\left(a + \frac{(n+1)b}{2} - \frac{b}{2}\right)} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}b\right)}{\sin\frac{b}{2}}\, e^{i\left(a + \frac{nb}{2}\right)}. \end{aligned}$$

Étape 5 : partie réelle. Le quotient de sinus étant réel,

$$C = \mathrm{Re}(S) = \cos\left(a + \frac{bn}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2} \cdot b\right)}{\sin\frac{b}{2}}.$$

Corollaire 3.50 Les sommes $\sum \cos(kt)$ et $\sum \sin(kt)$ (programme)

Soit $t \in \mathbb{R}$, $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, et $n \in \mathbb{N}$. Alors

$$\sum_{k=0}^{n} \cos(kt) = \cos\left(\frac{nt}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{(n+1)t}{2}\right)}{\sin\frac{t}{2}}, \qquad \sum_{k=0}^{n} \sin(kt) = \sin\left(\frac{nt}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{(n+1)t}{2}\right)}{\sin\frac{t}{2}}.$$

Si $t \equiv 0\ [2\pi]$, les sommes valent respectivement $n+1$ et 0.

Preuve 3.50 Démonstration

En prenant la partie imaginaire de S dans la démonstration précédente, on obtient de même

$$\sum_{k=0}^{n} \sin(a + kb) = \sin\left(a + \frac{bn}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}b\right)}{\sin\frac{b}{2}}.$$

Il suffit alors de prendre $a = 0$ et $b = t$ dans ces deux formules. Si $t = 2p\pi$, $p \in \mathbb{Z}$, alors $\cos(kt) = 1$ et $\sin(kt) = 0$ pour tout k.

Méthode **Transformer $a\cos t + b\sin t$ en $A\cos(t-\varphi)$ (version complexe)**

Soient a, b réels non tous deux nuls. On écrit $a+ib$ sous forme trigonométrique : $a+ib = Ae^{i\varphi}$ avec $A = \sqrt{a^2+b^2} > 0$. Alors $a = A\cos\varphi$, $b = A\sin\varphi$, et

$$a\cos t + b\sin t = A(\cos\varphi\cos t + \sin\varphi\sin t) = \underbrace{A\cos(t-\varphi)}_{\text{amplitude } A,\ \text{phase } \varphi}.$$

Exemple 3.51

$\sqrt{3}\cos t + \sin t$: on a $\sqrt{3}+i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right) = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$, donc $\sqrt{3}\cos t + \sin t = 2\cos\left(t-\frac{\pi}{6}\right)$.

Application : $\sqrt{3}\cos t+\sin t = \sqrt{2} \iff \cos\left(t-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4} \iff t \equiv \frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}\ [2\pi]$ ou $t \equiv \frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{12}\ [2\pi]$.

Méthode **Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique**

1. Calculer le module $r = |z| = \sqrt{a^2+b^2}$.
2. Mettre r en facteur : $z = r\left(\frac{a}{r}+i\frac{b}{r}\right)$.
3. Chercher θ tel que $\cos\theta = \frac{a}{r}$ et $\sin\theta = \frac{b}{r}$ (valeurs remarquables).

Exemple 3.52

$z = 1-i\sqrt{3}$: $r = \sqrt{1+3} = 2$, $z = 2\left(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, et $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc

$\underbrace{z = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}}_{\text{forme trigonométrique}}$ et $\arg z = -\frac{\pi}{3}$.

Application (Moivre) : $z^6 = 2^6 e^{-2i\pi} = 64$.

Exercice 3.4 ⋆⋆⋆ **Sommes trigonométriques et binôme**

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. On pose

$$C_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos(kx) \qquad \text{et} \qquad S_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sin(kx).$$

1. Exprimer $C_n + iS_n$ comme puissance n-ième d'un nombre complexe.
2. En déduire des expressions factorisées de C_n et S_n.
3. Application : calculer $T_n = \sum_{0\leqslant 2p\leqslant n}(-1)^p\binom{n}{2p} = \binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \cdots$

Astuce

Méthode « sommes de sin et cos » : passer aux exponentielles, reconnaître le binôme, puis utiliser la technique de l'angle moitié.

Solution 3.17 – étape 1 : passage aux exponentielles

Par linéarité et définition de $e^{ikx} = \cos(kx) + i\sin(kx)$:

$$C_n + iS_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(\cos(kx) + i\sin(kx)) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}e^{ikx}.$$

Par Moivre, $e^{ikx} = \left(e^{ix}\right)^k$, et on écrit $1 = 1^{n-k}$:

$$C_n + iS_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(e^{ix}\right)^k 1^{n-k}.$$

On reconnaît la formule du binôme (valable dans $\mathbb{C}$) :

$$\underbrace{C_n + iS_n = \left(1 + e^{ix}\right)^n}_{\text{question 1}}.$$

Solution 3.18 – étape 2 : angle moitié et identification

Technique de l'angle moitié :

$$1 + e^{ix} = e^{i\frac{x}{2}} \left(e^{-i\frac{x}{2}} + e^{i\frac{x}{2}}\right) = 2\cos\left(\tfrac{x}{2}\right) e^{i\frac{x}{2}}.$$

Donc, par Moivre :

$$C_n + iS_n = 2^n \cos^n\left(\tfrac{x}{2}\right) \left(e^{i\frac{x}{2}}\right)^n = 2^n \cos^n\left(\tfrac{x}{2}\right) e^{i\frac{nx}{2}}.$$

Le facteur $2^n \cos^n\left(\frac{x}{2}\right)$ est **réel** ; et C_n, S_n sont réels : par unicité de la forme algébrique,

$$\underbrace{C_n = 2^n \cos^n\left(\tfrac{x}{2}\right) \cos\left(\tfrac{nx}{2}\right), \qquad S_n = 2^n \cos^n\left(\tfrac{x}{2}\right) \sin\left(\tfrac{nx}{2}\right)}_{\text{question 2}}.$$

Contrôle : pour $x = 0$, $C_n = \sum \binom{n}{k} = 2^n$ et $S_n = 0$: cohérent.

Solution 3.19 – étape 3 : application ($x = \frac{\pi}{2}$)

Pour $x = \frac{\pi}{2}$: $\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) = 0$ si k est impair, et vaut $(-1)^p$ si $k = 2p$. Seuls les indices pairs restent dans C_n :

$$C_n = \sum_{0 \leqslant 2p \leqslant n} \binom{n}{2p} (-1)^p = T_n.$$

D'autre part, avec $\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$C_n = 2^n \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \cos\left(\tfrac{n\pi}{4}\right) = \left(\sqrt{2}\right)^n \cos\left(\tfrac{n\pi}{4}\right).$$

Conclusion : $\underbrace{T_n = 2^{n/2} \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right)}_{\text{résultat}}$.

Contrôles : $n = 2 : 1 - 1 = 0 = 2\cos\frac{\pi}{2}$; $n = 4 : 1 - 6 + 1 = -4 = 4\cos\pi$.

3.2.4 L'exponentielle complexe

Définition 3.53 Exponentielle complexe

Soit z un nombre complexe. On définit alors

$$\underbrace{e^z = e^{\mathrm{Re}(z)} \times e^{i\,\mathrm{Im}(z)}}_{\text{exponentielle complexe}}.$$

On note aussi $\exp(z) = e^z$.

Si z est réel ou imaginaire pur, on retrouve respectivement l'exponentielle réelle et l'exponentielle définie sur les imaginaires purs : si $z = x \in \mathbb{R}$, $e^z = e^x \times e^{i0} = e^x$; si $z = i\theta$, $e^z = e^0 \times e^{i\theta} = e^{i\theta}$.

De façon immédiate, on a les résultats suivants :

Proposition 3.54 Parties réelle, imaginaire, module et argument de e^z

(i) $\mathrm{Re}(e^z) = e^{\mathrm{Re}(z)} \cos(\mathrm{Im}(z))$

(ii) $\mathrm{Im}(e^z) = e^{\mathrm{Re}(z)} \sin(\mathrm{Im}(z))$

(iii) $|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)}$

(iv) $\arg(e^z) \equiv \mathrm{Im}(z)\ [2\pi]$

Preuve 3.54 Démonstration

Écrivons $z = x + iy$, x, y réels. Par définition

$$e^z = e^x\, e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y) = e^x \cos y + i\, e^x \sin y.$$

Comme $e^x \cos y$ et $e^x \sin y$ sont réels, l'unicité de la forme algébrique donne (i) et (ii).
Ensuite, $e^z = e^x\, e^{iy}$ avec $e^x > 0$: c'est une **forme trigonométrique** de e^z. Par unicité du module et de l'argument modulo 2π : $|e^z| = e^x = e^{\mathrm{Re}(z)}$ (iii) et $y = \mathrm{Im}(z)$ est un argument de e^z (iv).
En particulier, $e^z \neq 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$, puisque $|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)} > 0$.

Théorème 3.55 Propriété fondamentale de l'exponentielle

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Alors $\underbrace{e^{z+z'} = e^z e^{z'}}_{\text{exponentielle d'une somme}}$.

Preuve 3.55 Démonstration

On a $\mathrm{Re}(z + z') = \mathrm{Re}(z) + \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z + z') = \mathrm{Im}(z) + \mathrm{Im}(z')$. Donc

$$\begin{aligned} e^{z+z'} &= e^{\mathrm{Re}(z)+\mathrm{Re}(z')}\, e^{i(\mathrm{Im}(z)+\mathrm{Im}(z'))} \\ &= e^{\mathrm{Re}(z)} e^{\mathrm{Re}(z')}\, e^{i\,\mathrm{Im}(z)} e^{i\,\mathrm{Im}(z')} \qquad \text{(exp. réelle, et théorème d'addition)} \\ &= \left(e^{\mathrm{Re}(z)} e^{i\,\mathrm{Im}(z)}\right)\left(e^{\mathrm{Re}(z')} e^{i\,\mathrm{Im}(z')}\right) = e^z e^{z'}. \end{aligned}$$

Proposition 3.56 Cas d'égalité

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. On a $e^z = e^{z'}$ si et seulement si $\mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z) \equiv \mathrm{Im}(z') \mod 2\pi$, autrement dit si et seulement si

$$\underbrace{z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}}_{\text{cas d'égalité}}.$$

Preuve 3.56 Démonstration

e^z et $e^{z'}$ sont non nuls, de formes trigonométriques $e^{\mathrm{Re}(z)}e^{i\,\mathrm{Im}(z)}$ et $e^{\mathrm{Re}(z')}e^{i\,\mathrm{Im}(z')}$. Deux complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont même module et des arguments égaux modulo 2π :

$$e^z = e^{z'} \iff e^{\mathrm{Re}(z)} = e^{\mathrm{Re}(z')} \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}(z) \equiv \mathrm{Im}(z')\ [2\pi].$$

L'exponentielle réelle étant injective, la première condition équivaut à $\mathrm{Re}(z) = \mathrm{Re}(z')$. Ainsi $e^z = e^{z'} \iff \mathrm{Re}(z - z') = 0$ et $\mathrm{Im}(z - z') \in 2\pi\mathbb{Z}$, i.e. $z - z' = i \cdot 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Proposition 3.57 Recherche de l'image réciproque

Soit $a \in \mathbb{C}$. Alors :

- si $a = 0$, l'équation $e^z = a$ n'a pas de solution ;
- si $a \neq 0$, l'équation $e^z = a$ a une infinité de solutions, décrites par :

$$\mathrm{Re}(z) = \ln|a| \qquad \text{et} \qquad \mathrm{Im}(z) \equiv \arg(a) \mod 2\pi.$$

Preuve 3.57 Démonstration

Si $a = 0$: on a vu que $|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)} > 0$, donc $e^z \neq 0$: pas de solution. **Si $a \neq 0$:** écrivons $a = |a|e^{i\arg(a)}$. Pour $z = x + iy$, $e^z = e^x e^{iy}$ est une forme trigonométrique, donc par unicité

$$e^z = a \iff e^x = |a| \ \text{ et } \ y \equiv \arg(a)\ [2\pi] \iff x = \ln|a| \ \text{ et } \ y \equiv \arg(a)\ [2\pi].$$

Les solutions sont les $\ln|a| + i(\arg(a) + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$: il y en a une infinité.

Exemple 3.58 Résoudre $e^z = 1 + i$

Étape 1 : forme trigonométrique du second membre : $1 + i = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$.

Étape 2 : $\mathrm{Re}(z) = \ln\sqrt{2} = \dfrac{\ln 2}{2}$ et $\mathrm{Im}(z) \equiv \dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$.

Conclusion :

$$\mathscr{S} = \left\{\frac{\ln 2}{2} + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right),\ k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Attention

Contrairement au cas réel, l'exponentielle complexe **n'est pas injective** : $e^{z+2i\pi} = e^z$. Il n'y a donc pas de « logarithme complexe » défini simplement comme réciproque de $\exp$ (hors programme).

Exercice 3.5 ⋆⋆⋆ Cosinus d'un nombre complexe

Pour $z \in \mathbb{C}$, on pose (formule d'Euler prolongée) $\cos z = \dfrac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$.

1. Vérifier que pour $z = x \in \mathbb{R}$, on retrouve le cosinus usuel.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\cos z = 2$. *(Sur $\mathbb{R}$, elle n'a aucune solution !)*
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\cos z = 0$. Comparer avec le cas réel.

Astuce

Poser $w = e^{iz}$ (qui n'est jamais nul) : l'équation devient une équation du second degré en w, puis on résout $e^{iz} = w$ à l'aide de l'image réciproque de l'exponentielle.

Solution 3.20 – étape 1 : cas réel et changement d'inconnue

Question 1. Pour x réel, c'est exactement la formule d'Euler : $\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2} = \cos x$.
Question 2. Posons $w = e^{iz}$. On a $w \neq 0$ et $e^{-iz} = \frac{1}{w}$ (exponentielle d'une somme : $e^{iz}e^{-iz} = e^0 = 1$). Alors

$$\cos z = 2 \iff w + \frac{1}{w} = 4 \iff \underbrace{w^2 - 4w + 1 = 0}_{\text{car } w\neq 0}.$$

Discriminant : $\Delta = 16 - 4 = 12 = \left(2\sqrt{3}\right)^2$, d'où

$$w = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3} \qquad \text{(deux réels strictement positifs).}$$

Solution 3.21 – étape 2 : retour à z

Écrivons $z = x + iy$; alors $iz = -y + ix$, donc $\mathrm{Re}(iz) = -y$ et $\mathrm{Im}(iz) = x$. Pour $a > 0$ réel, $e^{iz} = a \iff \mathrm{Re}(iz) = \ln a$ et $\mathrm{Im}(iz) \equiv 0\ [2\pi]$ (car $\arg a \equiv 0$).
• $e^{iz} = 2 + \sqrt{3} \iff -y = \ln(2+\sqrt{3})$ et $x \in 2\pi\mathbb{Z}$.
• $e^{iz} = 2 - \sqrt{3} \iff -y = \ln(2-\sqrt{3})$ et $x \in 2\pi\mathbb{Z}$. Or $(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$, donc $\ln(2-\sqrt{3}) = -\ln(2+\sqrt{3})$.
Conclusion :

$$\underbrace{z = 2k\pi \pm i\ln\left(2+\sqrt{3}\right), \quad k \in \mathbb{Z}}_{\text{solutions de } \cos z = 2}.$$

Vérification : pour $z = i\,y_0$ avec $y_0 = \ln(2+\sqrt{3})$, $\cos z = \frac{e^{-y_0}+e^{y_0}}{2} = \frac{(2-\sqrt{3})+(2+\sqrt{3})}{2} = 2$.

Solution 3.22 – étape 3 : l'équation $\cos z = 0$

Même changement d'inconnue : $\cos z = 0 \iff w + \frac{1}{w} = 0 \iff w^2 = -1 \iff w = i$ ou $w = -i$.
• $e^{iz} = i = e^{i\frac{\pi}{2}} \iff iz - i\frac{\pi}{2} \in 2i\pi\mathbb{Z}$ (cas d'égalité de l'exponentielle) $\iff z \in \frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$.
• $e^{iz} = -i = e^{-i\frac{\pi}{2}} \iff z \in -\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$.
Conclusion : $\cos z = 0 \iff z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$.

Comparaison. Les zéros du cosinus complexe sont **exactement les zéros réels** : il n'en apparaît pas de nouveaux. En revanche, la question 2 montre que $\cos$ **n'est pas bornée** par 1 sur $\mathbb{C}$: l'inégalité $|\cos x| \leqslant 1$ est propre aux réels.

3.3 Racines d'un nombre complexe

3.3.1 Racines n-ièmes

Définition 3.59 Racines n-ièmes, groupe $\mathbb{U}_n$

- Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}$. Une **racine n-ième de z** est une racine (complexe) du polynôme $X^n - z$, donc un nombre complexe ω tel que
$$\underbrace{\omega^n = z}_{\text{racine } n\text{-ième}}.$$
- Une **racine n-ième de l'unité** est une racine n-ième de 1.
- L'ensemble des racines n-ièmes de l'unité est noté $\mathbb{U}_n$.

Nous verrons plus tard que cet ensemble $\mathbb{U}_n$ possède une structure de **groupe** (notion définie plus tard).

Exemple 3.60

$\mathbb{U}_1 = \{1\}$, $\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}$ (car $\omega^2 = 1 \iff (\omega - 1)(\omega + 1) = 0$), $\mathbb{U}_4 = \{1, i, -1, -i\}$.

Proposition 3.61 Explicitation des racines de l'unité

Le groupe $\mathbb{U}_n$ des racines n-ièmes de l'unité est constitué de n éléments deux à deux distincts et donnés par :
$$\underbrace{\mathbb{U}_n = \left\{\omega_k = e^{i\frac{2\pi k}{n}},\ k \in [\![0, n-1]\!]\right\}}_{\text{racines } n\text{-ièmes de l'unité}}.$$

Éléments de preuve (texte original) : les racines de 1 sont de module 1. On peut donc les rechercher sous la forme $e^{i\theta}$. Résoudre $e^{in\theta} = 1$.

Preuve 3.61 Démonstration

Étape 1 : module. Si $\omega^n = 1$, alors $|\omega|^n = |\omega^n| = 1$. Comme $|\omega| \geqslant 0$ et que $t \mapsto t^n$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, on a $|\omega| = 1$.
Étape 2 : forme exponentielle. On peut donc écrire $\omega = e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$, et par Moivre :
$$\omega^n = 1 \iff e^{in\theta} = e^{i0} \iff n\theta \equiv 0\ [2\pi] \iff \exists k \in \mathbb{Z},\ \theta = \frac{2k\pi}{n}.$$
Réciproquement, $\left(e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n = e^{2ik\pi} = 1$. Donc $\mathbb{U}_n = \left\{e^{i\frac{2k\pi}{n}},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
Étape 3 : réduction à $k \in [\![0, n-1]\!]$. Soit $k \in \mathbb{Z}$; la division euclidienne donne $k = qn + r$ avec $r \in [\![0, n-1]\!]$, et
$$e^{i\frac{2k\pi}{n}} = e^{i\frac{2r\pi}{n}}\, e^{2iq\pi} = e^{i\frac{2r\pi}{n}} = \omega_r.$$

Preuve 3.61 Démonstration (suite)

Étape 4 : les ω_k sont deux à deux distincts. Soient $k, \ell \in [\![0, n-1]\!]$ tels que $\omega_k = \omega_\ell$. Alors $\frac{2k\pi}{n} \equiv \frac{2\ell\pi}{n}\ [2\pi]$, i.e. $\frac{2(k-\ell)\pi}{n} = 2p\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$, soit $k - \ell = pn$. Or $|k - \ell| \leqslant n - 1 < n$, donc $p = 0$ et $k = \ell$.

Conclusion : $\mathbb{U}_n$ est constitué des n éléments distincts $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_{n-1}$.

Ces racines se répartissent de façon régulière sur le cercle trigonométrique, de façon à former les **sommets d'un polygône régulier à n côtés** (figure suivante).

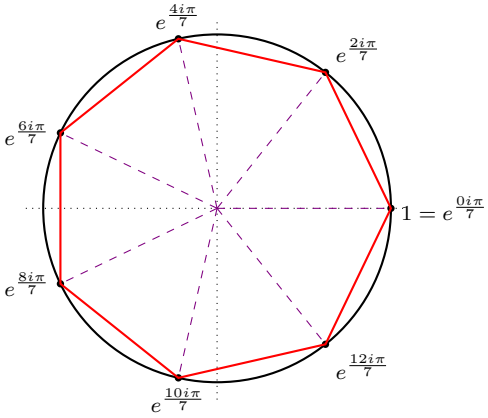


Figure : répartition des racines de l'unité sur le cercle trigonométrique ($n = 7$)

Deux racines consécutives ω_k et $\omega_{k+1} = \omega_k\, e^{i\frac{2\pi}{n}}$ se déduisent l'une de l'autre par la rotation d'angle $\frac{2\pi}{n}$: d'où la régularité du polygône.

Proposition 3.62 Racines n-ièmes de z

Soit $z = re^{i\theta}$ un nombre complexe ($r > 0$). Alors :

(i) Une racine n-ième particulière de z est $\underbrace{z_0 = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\theta}{n}}}_{\text{racine particulière}}$

(ii) z possède exactement n racines n ièmes, données par :

$$\xi_k = z_0\omega_k, \quad \omega_k \in \mathbb{U}_n,$$

où $\omega_0, \ldots, \omega_{n-1}$ sont les racines n-ièmes de l'unité.

(iii) Ainsi, pour $z = re^{i\theta}$, on obtient la description explicite des racines n-ièmes :

$$\underbrace{\xi_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}, \quad k \in [\![0, n-1]\!]}_{\text{racines } n\text{-ièmes de } z}.$$

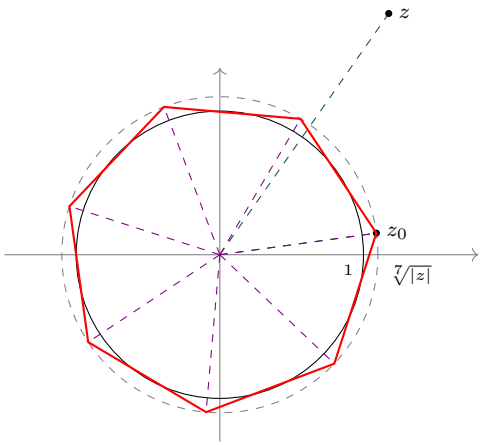


Figure : répartition des racines de z dans le plan complexe ($n = 7$)

Les racines n-ièmes de z forment un polygône régulier à n côtés, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{|z|}$, dont un sommet est z_0.

Preuve 3.62 Démonstration

De même, rechercher les racines sous la forme $\rho e^{i\varphi}$; ou plus rapidement :
(i) Par Moivre, $z_0^n = (\sqrt[n]{r})^n \left(e^{i\frac{\theta}{n}}\right)^n = r\, e^{i\theta} = z$.
(ii) Comme $z_0 \neq 0$, pour tout $\xi \in \mathbb{C}$:

$$\xi^n = z \iff \xi^n = z_0^n \iff \left(\frac{\xi}{z_0}\right)^n = 1 \iff \frac{\xi}{z_0} \in \mathbb{U}_n \iff \xi = z_0\omega,\ \omega \in \mathbb{U}_n.$$

L'application $\omega \mapsto z_0\omega$ est injective ($z_0 \neq 0$), donc les n racines $z_0\omega_k$ sont deux à deux distinctes : il y en a exactement n.
(iii) $\xi_k = z_0\omega_k = \sqrt[n]{r}\, e^{i\frac{\theta}{n}}\, e^{i\frac{2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{r}\, e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}$.
Cas $z = 0$: $\xi^n = 0 \iff |\xi|^n = 0 \iff \xi = 0$: 0 est l'unique racine n-ième de 0.

Exemple 3.63 Racines cubiques de -8

Étape 1 : forme trigonométrique : $-8 = 8e^{i\pi}$, donc $r = 8$, $\sqrt[3]{r} = 2$, $\theta = \pi$.
Étape 2 : $\xi_k = 2e^{i\frac{\pi+2k\pi}{3}}$, $k \in \{0, 1, 2\}$.
Étape 3 : forme algébrique :

$$\xi_0 = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + i\sqrt{3}, \qquad \xi_1 = 2e^{i\pi} = -2, \qquad \xi_2 = 2e^{i\frac{5\pi}{3}} = 1 - i\sqrt{3}.$$

Contrôle : $(-2)^3 = -8$ et $\xi_0 + \xi_1 + \xi_2 = 0$, conformément au corollaire qui suit.

Proposition 3.64

Soit $\omega \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}$. Alors $\underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \omega^i = 0.}_{\text{somme nulle}}$

Preuve 3.64 Démonstration

Formule de sommation des suites géométriques : la raison ω est différente de 1, donc

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega^i = \frac{1-\omega^n}{1-\omega} = \frac{1-1}{1-\omega} = 0,$$

puisque $\omega^n = 1$.

En particulier, puisque pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $\omega_k = \omega_1^k$, on obtient :

Corollaire 3.65 Somme des racines n-ièmes de l'unité, HP, savoir refaire

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. Alors $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0$

Preuve 3.65 Démonstration du corollaire

Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, $\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} = \left(e^{i\frac{2\pi}{n}}\right)^k = \omega_1^k$ (Moivre). Comme $n \geqslant 2$, $0 < \frac{2\pi}{n} \leqslant \pi < 2\pi$, donc $\omega_1 \neq 1$. La proposition appliquée à $\omega = \omega_1$ donne

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_1^k = 0.$$

Corollaire 3.66 Somme des racines n-ièmes de z, HP, idem

Soit $n \geqslant 2$, et $\{\xi_0, \dots, \xi_{n-1}\}$ l'ensemble des racines n-ièmes de z, alors $\sum_{k=0}^{n-1} \xi_k = 0$.

Preuve 3.66 Démonstration

Si $z = 0$, toutes les racines sont nulles. Sinon $\xi_k = z_0\omega_k$ et $\sum_{k=0}^{n-1} \xi_k = z_0 \sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = z_0 \times 0 = 0$.

Remarque

Ce résultat est un cas particulier des **relations entre coefficients et racines** d'un polynôme. (Le coefficient de X^{n-1} dans $X^n - z$ est nul, et il vaut l'opposé de la somme des racines.)

Définition 3.67 Notation : le complexe j

On note j la racine cubique de l'unité

$$\underbrace{j = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}_{\text{le complexe } j}.$$

Les racines cubiques de 1 sont donc 1, j et j^2.
(En effet $\omega_0 = 1$, $\omega_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = j$ et $\omega_2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = j^2$.)

Proposition 3.68 Propriétés de j

(i) $j^3 = 1$, donc $j^n = j^r$, où r est le reste de la division de n par 3

(ii) $\overline{j} = j^2$

(iii) $j^2 + j + 1 = 0$

Preuve 3.68 Démonstration

(i) $j^3 = e^{i\frac{2\pi}{3}\times 3} = e^{2i\pi} = 1$. Si $n = 3q + r$, $j^n = (j^3)^q\, j^r = 1^q\, j^r = j^r$.

(ii) Le point (ii) provient de $j\overline{j} = 1$: en effet $j\overline{j} = |j|^2 = 1$, donc $\overline{j} = \dfrac{1}{j} = \dfrac{j^3}{j} = j^2$.

(iii) C'est la proposition sur la somme des racines avec $n = 3$ et $\omega = j \neq 1$: $1 + j + j^2 = 0$.

On peut également décrire les racines 6-ièmes de 1 à l'aide de j.

Proposition 3.69 Racines 6-ièmes de 1

Les racines 6-ièmes de 1 sont, par ordre croissant d'arguments positifs : 1, $-j^2$, j, -1, j^2, $-j$.

Preuve 3.69 Démonstration

D'après l'explicitation de $\mathbb{U}_6$, ce sont les $e^{i\frac{k\pi}{3}}$, $k \in [\![0, 5]\!]$. Avec $-1 = e^{i\pi}$:

- $k = 0 : 1$; $\quad k = 3 : e^{i\pi} = -1$;
- $k = 2 : e^{i\frac{2\pi}{3}} = j$; $\quad k = 4 : e^{i\frac{4\pi}{3}} = j^2$;
- $k = 1 : -j^2 = e^{i\pi}e^{i\frac{4\pi}{3}} = e^{i\frac{7\pi}{3}} = e^{i\frac{\pi}{3}}$;
- $k = 5 : -j = e^{i\pi}e^{i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{5\pi}{3}}$.

Exercice 3.6 ⋆⋆⋆ L'équation $(z+1)^n = (z-1)^n$

Soit $n \geqslant 2$ un entier. On considère l'équation (E) : $(z+1)^n = (z-1)^n$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

1. Montrer que 1 n'est pas solution et que (E) équivaut à $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 1$.

2. En déduire que les solutions sont les $z_k = \dfrac{\omega_k + 1}{\omega_k - 1}$, $k \in [\![1, n-1]\!]$, où $\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$.

3. Montrer que $z_k = -i \operatorname{cotan}\left(\frac{k\pi}{n}\right)$. Que dire des solutions ? Combien y en a-t-il ?

Astuce

Se ramener aux racines n-ièmes de l'unité, puis appliquer la technique de l'angle moitié au numérateur **et** au dénominateur.

Solution 3.23 – étape 1 : se ramener à $\mathbb{U}_n$

Question 1. Pour $z = 1$: $(1+1)^n = 2^n \neq 0 = (1-1)^n$. Donc 1 n'est pas solution.
Pour $z \neq 1$, on peut diviser par $(z-1)^n \neq 0$:

$$(E) \iff \frac{(z+1)^n}{(z-1)^n} = 1 \iff \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 1.$$

Question 2. Donc z est solution si et seulement si $\frac{z+1}{z-1} \in \mathbb{U}_n$, i.e. si et seulement si il existe $k \in [\![0, n-1]\!]$ tel que $\frac{z+1}{z-1} = \omega_k$.
Pour $\omega \in \mathbb{U}_n$ fixé :

$$\frac{z+1}{z-1} = \omega \iff z+1 = \omega z - \omega \iff z(\omega - 1) = \omega + 1.$$

• Si $\omega = 1$ ($k = 0$) : on obtient $0 = 2$, impossible. • Si $\omega \neq 1$ ($k \in [\![1, n-1]\!]$) : $z = \dfrac{\omega+1}{\omega-1}$, qui est bien $\neq 1$.

Solution 3.24 – étape 2 : angle moitié

Question 3. Posons $\theta_k = \frac{2k\pi}{n}$. Par la technique de l'angle moitié :

$$\omega_k + 1 = 2\cos\left(\tfrac{k\pi}{n}\right) e^{i\frac{k\pi}{n}}, \qquad \omega_k - 1 = 2i\sin\left(\tfrac{k\pi}{n}\right) e^{i\frac{k\pi}{n}}.$$

Pour $k \in [\![1, n-1]\!]$, $0 < \frac{k\pi}{n} < \pi$, donc $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \neq 0$, et

$$z_k = \frac{2\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) e^{i\frac{k\pi}{n}}}{2i\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) e^{i\frac{k\pi}{n}}} = \frac{1}{i}\operatorname{cotan}\left(\tfrac{k\pi}{n}\right) = \underbrace{-i\operatorname{cotan}\left(\tfrac{k\pi}{n}\right)}_{\text{car } \frac{1}{i} = -i}.$$

Conséquences. Toutes les solutions sont **imaginaires pures**. La fonction cotan est strictement décroissante sur $]0, \pi[$, donc les z_k sont deux à deux distincts : (E) a exactement $\mathbf{n-1}$ solutions.

Solution 3.25 – étape 3 : contrôles

Pourquoi $n-1$ et pas n ? En développant par le binôme, les termes z^n se simplifient :

$$(z+1)^n - (z-1)^n = 2nz^{n-1} + \cdots$$

est un polynôme de degré $n-1$.

Cas $n = 2$ **:** $(z+1)^2 = (z-1)^2 \iff 4z = 0 \iff z = 0$, et la formule donne $z_1 = -i\operatorname{cotan}\frac{\pi}{2} = 0$.
Cas $n = 3$ **:** $z_1 = -i\operatorname{cotan}\frac{\pi}{3} = -\frac{i}{\sqrt{3}}$, $z_2 = -i\operatorname{cotan}\frac{2\pi}{3} = \frac{i}{\sqrt{3}}$. Or $(z+1)^3-(z-1)^3 = 6z^2+2$, qui s'annule bien en $z = \pm\frac{i}{\sqrt{3}}$ (car $6\times\left(-\frac{1}{3}\right)+2=0$).

Exercice 3.7 ⋆⋆⋆ Calcul exact de $\cos\frac{2\pi}{5}$

Soit $\omega = e^{i\frac{2\pi}{5}}$. On pose $u = \omega+\omega^4$ et $v = \omega^2+\omega^3$.

1. Montrer que $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4 = 0$.

2. Calculer $u+v$ et uv. En déduire que u et v sont les solutions de $X^2+X-1=0$.

3. Montrer que $u = 2\cos\frac{2\pi}{5}$, $v = 2\cos\frac{4\pi}{5}$, puis en déduire $\cos\frac{2\pi}{5}$, $\cos\frac{4\pi}{5}$ et $\cos\frac{\pi}{5}$.

Solution 3.26 – étape 1 : somme des racines

$\omega \in \mathbb{U}_5$ et $\omega \neq 1$ (car $0 < \frac{2\pi}{5} < 2\pi$) : par la proposition sur la somme des puissances,

$$1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4 = \frac{1-\omega^5}{1-\omega} = 0.$$

Solution 3.27 – étape 2 : somme et produit de u et v

Somme. $u+v = \omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4 = -1$ (étape 1).
Produit. En développant, puis en utilisant $\omega^5 = 1$:

$$\begin{aligned} uv &= (\omega+\omega^4)(\omega^2+\omega^3) = \omega^3+\omega^4+\omega^6+\omega^7 \\ &= \omega^3+\omega^4+\omega+\omega^2 \qquad (\omega^6=\omega,\ \omega^7=\omega^2) \\ &= -1. \end{aligned}$$

D'après la réciproque « somme et produit des racines », u et v sont les solutions de

$$X^2-(u+v)X+uv = 0, \quad \text{soit} \quad \underbrace{X^2+X-1=0}_{\text{équation de } u \text{ et } v}.$$

$\Delta = 1+4 = 5$, donc $\{u,v\} = \left\{\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2},\ \dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$.

Solution 3.28 – étape 3 : identifier u et v

Comme $|\omega| = 1$, $\overline{\omega} = \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^5}{\omega} = \omega^4$. Donc

$$u = \omega+\overline{\omega} = 2\operatorname{Re}(\omega) = 2\cos\tfrac{2\pi}{5},$$

et de même $\overline{\omega^2} = \omega^3$, d'où $v = 2\operatorname{Re}(\omega^2) = 2\cos\frac{4\pi}{5}$.
Choix du signe. $0 < \frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$, donc $u > 0$: $u = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, et $v = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.
Conclusion :

$$\underbrace{\cos\tfrac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}}_{\text{résultat}}, \qquad \cos\tfrac{4\pi}{5} = -\frac{1+\sqrt{5}}{4},$$

et, avec $\cos(\pi-x) = -\cos x$: $\cos\frac{\pi}{5} = -\cos\frac{4\pi}{5} = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$.

Contrôle : $2\cos^2\frac{\pi}{5} - 1 = 2\cdot\frac{6+2\sqrt{5}}{16} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{4} = \cos\frac{2\pi}{5}$ (duplication).

3.3.2 Cas des racines carrées : expression sous forme algébrique

Les racines carrées z peuvent être obtenues par la méthode générale décrite ci-dessus, lorsqu'on connaît z sous forme trigonométrique : si $z = re^{i\theta}$, z possède deux racines carrées :

$$\underbrace{z_1 = \sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}}_{n=2,\ k=0} \quad \text{et} \quad \underbrace{z_2 = -\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}}_{n=2,\ k=1}.$$

(En effet $\sqrt{r}e^{i\frac{\theta+2\pi}{2}} = \sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}e^{i\pi} = -\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}$.)

Dans le cas particulier des racines carrées, on dispose également d'une méthode permettant d'obtenir facilement l'**expression algébrique** des racines carrées de z lorsque z est donné lui-même sous forme algébrique.

Méthode Recherche des racines carrées sous forme algébrique

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe sous forme algébrique ($a, b \in \mathbb{R}$). Pour trouver les racines carrées sous forme algébrique :

1. Considérer une racine $z' = c + id$
2. Identifier les parties imaginaires et réelles dans l'égalité $(z')^2 = z$: en retenir essentiellement la valeur de $c^2 - d^2$ et le signe de cd.
3. Donner l'égalité des modules de $(z')^4$ et de z^2. Cela donne la valeur de $c^2 + d^2$.
4. Résoudre le système en c^2 et d^2 donné par les équations ci-dessus.
5. Des quatre solutions pour le couple (c, d), garder les deux seules qui donnent le bon signe de cd.

On peut aussi s'en sortir sans utiliser l'égalité des modules, en constatant que l'étape 2 donne la valeur de la somme et du produit de c^2 et $-d^2$, donc une équation du second degré dont ces réels sont les solutions.

Preuve 3.69 Justification de la méthode

Étape 2. $(c + id)^2 = (c^2 - d^2) + 2icd$, donc par unicité de la forme algébrique :

$$(z')^2 = z \iff \begin{cases} c^2 - d^2 = a \\ 2cd = b \end{cases}$$

Étape 3. Si $(z')^2 = z$, alors $|z'|^4 = |(z')^4| = |z^2| = |z|^2$, soit $(c^2 + d^2)^2 = a^2 + b^2$, et donc, $c^2 + d^2$ étant positif :

$$c^2 + d^2 = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Étape 4. Par demi-somme et demi-différence :

$$c^2 = \frac{\sqrt{a^2+b^2} + a}{2}, \qquad d^2 = \frac{\sqrt{a^2+b^2} - a}{2} \qquad \text{(deux réels positifs)}.$$

Étape 5. On obtient $c = \pm\sqrt{\cdots}$ et $d = \pm\sqrt{\cdots}$ (quatre couples) ; seuls ceux vérifiant le signe de cd imposé par $2cd = b$ conviennent.

Exemple 3.70

1. Rechercher les racines carrées de $3+5i$.
2. Trouver les solutions de l'équation du second degré : $(2+i)z^2 - iz + 1 = 0$

Solution 3.29 1. Racines carrées de $3+5i$

Soit $z' = c + id$ avec $(z')^2 = 3+5i$. **Parties réelle et imaginaire :** $c^2 - d^2 = 3$ et $2cd = 5$, donc $cd > 0$. **Modules :** $c^2 + d^2 = \sqrt{3^2+5^2} = \sqrt{34}$.
Système : $c^2 = \dfrac{\sqrt{34}+3}{2}$ et $d^2 = \dfrac{\sqrt{34}-3}{2}$.
Signe : $cd > 0$, donc c et d sont de même signe. Les racines carrées de $3+5i$ sont

$$\underbrace{\pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{34}+3}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{34}-3}{2}}\right)}_{\text{deux racines opposées}}.$$

3.3.3 Équations algébriques et équations du second degré

Proposition 3.71 Factorisation par $z-a$ (programme)

Soit $P : z \mapsto \sum_{k=0}^{d} a_k z^k$ une fonction polynomiale à coefficients complexes ($d \geqslant 1$), et $a \in \mathbb{C}$ une racine de P, i.e. $P(a) = 0$. Alors il existe une fonction polynomiale Q à coefficients complexes, de degré au plus $d-1$, telle que

$$\underbrace{\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = (z-a)\,Q(z)}_{\text{factorisation}}.$$

Preuve 3.71 Démonstration

Comme $P(a) = 0$: $P(z) = P(z) - P(a) = \sum_{k=0}^{d} a_k \left(z^k - a^k\right) = \sum_{k=1}^{d} a_k \left(z^k - a^k\right)$. Par la factorisation de Bernoulli, pour $k \geqslant 1$: $z^k - a^k = (z-a)\sum_{j=0}^{k-1} z^j a^{k-1-j}$. D'où $P(z) = (z-a)Q(z)$ avec

$$Q(z) = \sum_{k=1}^{d} a_k \sum_{j=0}^{k-1} a^{k-1-j} z^j,$$

qui est bien polynomiale de degré au plus $d-1$.

Exemple 3.72 Retour sur l'équation de Descartes

Soit $P(z) = z^3 - 6z^2 + 13z - 10$. On a $P(2) = 8 - 24 + 26 - 10 = 0$.
Factorisation : on cherche $Q(z) = z^2 + \beta z + \gamma$ tel que $P(z) = (z-2)Q(z)$. En développant,

$$(z-2)(z^2+\beta z+\gamma) = z^3 + (\beta-2)z^2 + (\gamma - 2\beta)z - 2\gamma,$$

donc $\beta - 2 = -6$, $\gamma - 2\beta = 13$, $-2\gamma = -10$: $\beta = -4$, $\gamma = 5$ (cohérent).

Second degré : $z^2-4z+5=0$ a pour discriminant $\Delta = 16-20 = -4 = (2i)^2$, d'où les racines $\dfrac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$.
Conclusion : $P(z) = (z-2)\big(z-(2+i)\big)\big(z-(2-i)\big)$: on retrouve la racine réelle 2 et les deux racines « imaginaires » dont parlait Descartes.

Remarque

Justifier que la méthode de résolution des équations du second degré reste valide dans $\mathbb{C}$.

C'est l'objet du théorème suivant (programme : **résolution des équations du second degré dans** $\mathbb{C}$).

Théorème 3.73 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$, et l'équation (E) : $az^2+bz+c=0$. On pose $\Delta = b^2-4ac$ (**discriminant**) et on note δ une racine carrée de Δ.

- Si $\Delta \neq 0$, (E) a exactement deux solutions distinctes :

$$z_1 = \frac{-b-\delta}{2a} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{-b+\delta}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$, (E) a une unique solution (racine double) : $z_0 = -\dfrac{b}{2a}$.

Dans tous les cas, $az^2+bz+c = a(z-z_1)(z-z_2)$ (avec $z_1 = z_2 = z_0$ si $\Delta = 0$).

Preuve 3.73 Démonstration

Tout complexe admet des racines carrées (méthode précédente) : δ existe. **Forme canonique :** comme $a \neq 0$,

$$\begin{aligned} az^2+bz+c &= a\left[z^2+\frac{b}{a}z+\frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right] = a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right] \\ &= a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{\delta}{2a}\right)^2\right] \qquad (\delta^2=\Delta) \\ &= a\left(z+\frac{b}{2a}-\frac{\delta}{2a}\right)\left(z+\frac{b}{2a}+\frac{\delta}{2a}\right) = a(z-z_2)(z-z_1). \end{aligned}$$

Les calculs n'utilisent que les règles de calcul d'un corps : ils sont **les mêmes que dans** $\mathbb{R}$. Comme $a \neq 0$ et qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs l'est : $az^2+bz+c = 0 \iff z = z_1$ ou $z = z_2$. Enfin $z_1 = z_2 \iff \delta = 0 \iff \Delta = 0$, et alors $z_1 = z_2 = -\frac{b}{2a}$.

Remarque Cas des coefficients réels

Si a, b, c sont **réels** et $\Delta < 0$, on peut prendre $\delta = i\sqrt{-\Delta}$: les deux racines

$$z_1 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

sont **conjuguées**. Si $\Delta \geqslant 0$, on retrouve les formules de la classe de terminale, avec $\delta = \sqrt{\Delta}$.

Attention

Lorsque Δ n'est pas un réel, la notation $\sqrt{\Delta}$ **n'a pas de sens** : on parle d'**une** racine carrée δ de Δ, déterminée par la méthode algébrique (ou trigonométrique).

Solution 3.30 2. L'équation $(2+i)z^2 - iz + 1 = 0$

Étape 1 : discriminant. $a = 2+i$, $b = -i$, $c = 1$:

$$\Delta = (-i)^2 - 4(2+i) \times 1 = -1 - 8 - 4i = -9 - 4i.$$

Étape 2 : une racine carrée $\delta = c' + id'$ de Δ. $c'^2 - d'^2 = -9$, $2c'd' = -4$ (donc $c'd' < 0$), et $c'^2 + d'^2 = \sqrt{81+16} = \sqrt{97}$. Donc

$$c'^2 = \frac{\sqrt{97}-9}{2}, \qquad d'^2 = \frac{\sqrt{97}+9}{2}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{\sqrt{97}-9}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{97}+9}{2}}.$$

Étape 3 : solutions. $z_{1,2} = \dfrac{-b \pm \delta}{2a} = \dfrac{i \pm \delta}{2(2+i)}$. En multipliant par le conjugué $2 - i$ du dénominateur :

$$\underbrace{z_{1,2} = \frac{(i \pm \delta)(2-i)}{10}}_{\text{solutions}}.$$

Proposition 3.74 Somme et produit des racines

Avec les notations du théorème ($a \neq 0$), les solutions z_1, z_2 (comptées avec multiplicité) vérifient

$$\underbrace{z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}}_{\text{somme}} \quad \text{et} \quad \underbrace{z_1 z_2 = \frac{c}{a}}_{\text{produit}}.$$

Réciproquement, deux complexes u, v ont pour somme s et pour produit p si et seulement si ce sont les solutions de l'équation $Z^2 - sZ + p = 0$.

Preuve 3.74 Démonstration

$z_1 + z_2 = \dfrac{-b-\delta-b+\delta}{2a} = -\dfrac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \dfrac{(-b)^2 - \delta^2}{4a^2} = \dfrac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \dfrac{c}{a}$. Pour la réciproque : $(Z-u)(Z-v) = Z^2 - (u+v)Z + uv$. Si $u+v = s$ et $uv = p$, alors $Z^2 - sZ + p = (Z-u)(Z-v)$, dont les solutions sont u et v. Inversement, si u, v sont les solutions de $Z^2 - sZ + p = 0$, la première partie (avec $a = 1$, $b = -s$, $c = p$) donne $u + v = s$, $uv = p$.

Exemple 3.75 Trouver deux complexes de somme 2 et de produit 5

Ce sont les solutions de $Z^2 - 2Z + 5 = 0$. $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$, d'où $Z = \dfrac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$.
Contrôle : $(1+2i) + (1-2i) = 2$ et $(1+2i)(1-2i) = 1 + 4 = 5$.

La méthode de résolution ci-dessus montre que les racines (réelles ou complexes) d'un polynôme de degré 2 peuvent être exprimées à l'aide de **radicaux** (*i.e.* les parties réelles et imaginaires peuvent être exprimées à l'aide des 4 opérations usuelles à partir des nombres rationnels, des coefficients de l'équation, et des fonctions « racine » définies sur $\mathbb{R}_+$, ici la racine carrée).

Information – note historique

- La résolution d'équations polynomiales par radicaux a motivé une part importante de la recherche mathématique, jusqu'à ce que **Niels Abel** prouve l'impossibilité de résoudre l'équation général du 5-ième degré par radicaux.
- Peu de temps après, **Évariste Galois** élucide complètement le problème, dans un mémoire rédigé peu avant sa mort prématurée en 1832, et dans une lettre rédigée à la hâte à un ami, la veille du duel qui devait lui être fatal (il avait alors 20 ans). Dans ce mémoire, on y trouve en particulier les balbutiements de la théorie des groupes.
- **Carl Friedrich Gauss** montre que les racines de $X^n - 1$ (donc les racines n-ièmes de l'unité), peuvent s'exprimer par radicaux si n est premier.

Information – note historique (suite)

- Il va plus loin, en montrant que si n est un entier premier de la forme $2^{2^k} + 1$, alors les solutions peuvent s'exprimer sous forme de radicaux carrés.
- Ce résultat amène la constructibilité à la règle et au compas du pentagone (déjà connu depuis bien longtemps), de l'heptadécagone, *i.e.* le polygone à 17 côtés (Gauss en donne une construction) puis des polygônes à 257 et 65537 côtés.
- On ne connaît pas à ce jour d'autre nombre premier de la forme $2^{2^k} + 1$ (nombres de Fermat). On ne sait pas s'il y en a d'autres.
- **Pierre-Laurent Wantzel** montre la réciproque en 1837 : les seuls polygônes constructibles sont les polygônes dont le nombre de côtés est un nombre premier de la forme $2^{2^k} + 1$, ou des nombres ayant comme uniques facteurs (qui doivent être simples) ces nombres premiers ou 2 (en multiplicité quelconque). Ce théorème est connu sous le nom de **théorème de Gauss-Wantzel**.

Exercice 3.8 ⋆⋆⋆ **Une équation bicarrée à coefficients complexes**

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$: (E_1) : $z^2 - (3+4i)z - 1 + 5i = 0$.

2. En déduire les solutions de (E_2) : $Z^4 - (3+4i)Z^2 - 1 + 5i = 0$, sous forme algébrique.

3. En calculant de deux façons les racines carrées de $1+i$, déterminer $\cos\frac{\pi}{8}$ et $\sin\frac{\pi}{8}$.

Astuce

Pour (E_2), poser $z = Z^2$. Pour la question 3, comparer la forme algébrique et la forme trigonométrique d'une même racine carrée.

Solution 3.31 – étape 1 : discriminant de (E_1) et une racine carrée

$a = 1$, $b = -(3+4i)$, $c = -1+5i$:

$$\Delta = (3+4i)^2 - 4(-1+5i) = (9+24i-16) + 4 - 20i = -3+4i.$$

Racine carrée $\delta = c' + id'$ de $-3+4i$ (méthode algébrique) :

- parties réelle et imaginaire : $c'^2 - d'^2 = -3$ et $2c'd' = 4$, donc $c'd' > 0$;
- modules : $c'^2 + d'^2 = |-3+4i| = \sqrt{9+16} = 5$;
- système : $c'^2 = \frac{5-3}{2} = 1$ et $d'^2 = \frac{5+3}{2} = 4$;
- signe : c' et d' de même signe, donc $\delta = 1+2i$ (ou $-1-2i$).

Contrôle : $(1+2i)^2 = 1 + 4i - 4 = -3+4i$.

Solution 3.32 – étape 2 : solutions de (E_1)

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a} = \frac{(3+4i) \pm (1+2i)}{2},$$

soit

$$\underbrace{z_1 = \frac{4+6i}{2} = 2+3i \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{2+2i}{2} = 1+i.}_{\text{solutions de } (E_1)}$$

Contrôle par somme et produit :

$$z_1 + z_2 = 3+4i = -\frac{b}{a},$$
$$z_1 z_2 = (2+3i)(1+i) = 2+2i+3i-3 = -1+5i = \frac{c}{a}.$$

Question 2. Avec $z = Z^2$: $(E_2) \iff Z^2 = 2+3i$ ou $Z^2 = 1+i$. Il reste à calculer les racines carrées de ces deux complexes.

Solution 3.33 – étape 3 : les quatre solutions de (E_2)

$Z^2 = 1+i$, $Z = c+id$: $c^2 - d^2 = 1$, $2cd = 1 > 0$, $c^2 + d^2 = \sqrt{2}$, d'où

$$c^2 = \frac{\sqrt{2}+1}{2}, \quad d^2 = \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \quad Z = \pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}\right).$$

$Z^2 = 2+3i$: $c^2 - d^2 = 2$, $2cd = 3 > 0$, $c^2 + d^2 = \sqrt{13}$, d'où

$$c^2 = \frac{\sqrt{13}+2}{2}, \quad d^2 = \frac{\sqrt{13}-2}{2}, \quad Z = \pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{13}+2}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{13}-2}{2}}\right).$$

Conclusion : (E_2) possède **quatre** solutions, deux à deux opposées (ce qui était prévisible : si Z est solution, $-Z$ aussi).

Solution 3.34 – étape 4 : valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{8}$ et $\sin\frac{\pi}{8}$

Forme trigonométrique. $1+i = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$, donc ses racines carrées sont $\pm 2^{1/4} e^{i\frac{\pi}{8}}$.
Identification. La racine $2^{1/4}e^{i\frac{\pi}{8}} = 2^{1/4}\cos\frac{\pi}{8} + i\,2^{1/4}\sin\frac{\pi}{8}$ a ses deux parties strictement positives ; c'est donc celle de l'étape 3 avec le signe $+$:

$$2^{1/4}\cos\tfrac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}, \qquad 2^{1/4}\sin\tfrac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}.$$

Simplification. En élevant au carré et en divisant par $\sqrt{2}$:

$$\cos^2\tfrac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}, \qquad \sin^2\tfrac{\pi}{8} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}.$$

D'où, les deux étant positifs : $\underbrace{\cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}, \quad \sin\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}}_{\text{résultat}}$.

3.4 Nombres complexes et géométrie

3.4.1 Affixes

Nous terminons cette étude des nombres complexes par un bref aperçu de l'efficacité de l'utilisation des nombres complexes pour l'étude de la **géométrie du plan**.

Nous rappelons que, par la construction que nous avons donnée, $\mathbb{C}$ s'identifie au plan $\mathbb{R}^2$. Les deux programmes précisent : le plan (affine euclidien) rapporté à un **repère orthonormé direct** $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est identifié à $\mathbb{C}$ (« plan complexe »). Nous rappelons :

Définition 3.76 Affixe

1. L'affixe d'un point $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est le complexe $z_A = a + ib$.
2. L'affixe d'un vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^2$ est le complexe $z_{\vec{u}} = a + ib$.

On commence par traduire sous forme complexe certaines propriétés géométriques :

Proposition 3.77 Affixe d'un vecteur défini par un bipoint

Soient A et B deux points d'affixe z_A et z_B. Alors $\underbrace{z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A}_{\text{affixe de } \overrightarrow{AB}}$

Preuve 3.77 Démonstration

Si $A = (x_A, y_A)$ et $B = (x_B, y_B)$, alors $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$, d'affixe

$$(x_B - x_A) + i(y_B - y_A) = (x_B + iy_B) - (x_A + iy_A) = z_B - z_A.$$

Proposition 3.78 Norme d'un vecteur

Soit $\vec{u}$ un vecteur de $\mathbb{R}^2$ d'affixe $z_{\vec{u}}$. Alors $\|\vec{u}\| = |z_{\vec{u}}|$.

Preuve 3.78 Démonstration

Si $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (base orthonormée), $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2} = |a + ib| = |z_{\vec{u}}|$.

Corollaire 3.79 Distance de deux points

Si A et B ont pour affixes a et b, alors $\underbrace{AB = |b - a|}_{\text{distance}}$.

Preuve 3.79 Démonstration

$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = |z_{\overrightarrow{AB}}| = |b - a|$ par les deux propositions précédentes.

Exemple 3.80 Médiatrice

Soient $A(a)$ et $B(b)$ distincts. L'ensemble des $M(z)$ tels que $|z-a| = |z-b|$ est l'ensemble des points équidistants de A et B : c'est la **médiatrice** de $[AB]$. Par exemple $|z-1| = |z-i|$ décrit la première bissectrice $y = x$: en effet, avec $z = x + iy$,

$$(x-1)^2 + y^2 = x^2 + (y-1)^2 \iff -2x + 1 = -2y + 1 \iff x = y.$$

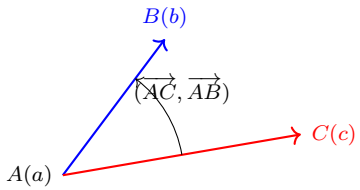
3.4.2 Alignement, orthogonalité, angles

Proposition 3.81 Interprétation géométrique de $\frac{b-a}{c-a}$

Soient a, b et c trois complexes, et A, B et C les points de $\mathbb{R}^2$ d'affixe a, b et c (avec $B \neq A$ et $C \neq A$). Alors

$$\underbrace{\arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})\ [2\pi]}_{\text{angle orienté}} \qquad \text{et} \qquad \underbrace{\left|\frac{b-a}{c-a}\right| = \frac{AB}{AC}}_{\text{rapport de longueurs}}.$$

Éléments de preuve (texte original) : l'écrire en notation trigonométrique.



Preuve 3.81 Démonstration

Écrivons en notation trigonométrique (les deux complexes sont non nuls) :

$$b - a = r_1 e^{i\theta_1}, \qquad c - a = r_2 e^{i\theta_2}, \qquad r_1, r_2 > 0.$$

Par interprétation géométrique du module et de l'argument d'une affixe de vecteur : $r_1 = AB$, $\theta_1 \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{AB})$ et $r_2 = AC$, $\theta_2 \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{AC})\ [2\pi]$.
Par la règle du quotient :

$$\frac{b-a}{c-a} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

Donc $\left|\frac{b-a}{c-a}\right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{AB}{AC}$, et, par la relation de Chasles pour les angles orientés,

$$\arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) \equiv \theta_1 - \theta_2 \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{AB}) - (\vec{u}, \overrightarrow{AC}) \equiv (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})\ [2\pi].$$

Proposition 3.82 Caractérisation de l'alignement et de l'orthogonalité

Soient A, B et C trois points distincts, d'affixes a, b et c. Alors :

1. A, B et C sont alignés si et seulement si $\underbrace{\frac{b-a}{c-a} \in \mathbb{R}}_{\text{alignement}}$

2. (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si $\underbrace{\dfrac{b-a}{c-a} \in i\mathbb{R}}_{\text{orthogonalité}}$.

Preuve 3.82 Démonstration

Le complexe $Z = \frac{b-a}{c-a}$ est non nul, d'argument $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$. **1.** A, B, C alignés $\iff$ $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) \equiv 0\ [\pi]$ $\iff$ $\arg Z \equiv 0\ [\pi]$ $\iff$ $Z \in \mathbb{R}^*$. **2.** $(AB) \perp (AC)$ $\iff$ $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$ $\iff$ $\arg Z \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$ $\iff$ $Z \in i\mathbb{R}^*$. (Un complexe non nul $re^{i\theta}$ est réel si et seulement si $\sin\theta = 0$, imaginaire pur si et seulement si $\cos\theta = 0$.)

En multipliant par le conjugué du dénominateur, le dénominateur devient réel :

$$\frac{b-a}{c-a} = \frac{(b-a)\overline{(c-a)}}{|c-a|^2} = \frac{(b-a)(\overline{c}-\overline{a})}{|c-a|^2},$$

et on en déduit une autre caractérisation :

1. A, B et C sont alignés si et seulement si $\underbrace{\operatorname{Im}\big((b-a)(\overline{c}-\overline{a})\big) = 0}_{\text{alignement}}$

2. (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si $\underbrace{\operatorname{Re}\big((b-a)(\overline{c}-\overline{a})\big) = 0}_{\text{orthogonalité}}$.

De cette manière, on peut englober le cas dégénéré de points qui ne sont pas tous distincts.

Remarque

Si $\vec{w}$ et $\vec{w}'$ ont pour affixes w et w', alors $\operatorname{Re}(w\overline{w'})$ est le **produit scalaire** $\vec{w}\cdot\vec{w}'$ et $\operatorname{Im}(\overline{w'}w)$ est le **déterminant** $\det(\vec{w}', \vec{w})$. Les deux caractérisations disent donc : déterminant nul (colinéarité), produit scalaire nul (orthogonalité).

Exemple 3.83

Soient $A(1+i)$, $B(3+2i)$, $C(-i)$. Le triangle ABC est-il rectangle en A ?
On calcule $b-a = 2+i$ et $c-a = -1-2i$, puis

$$\frac{b-a}{c-a} = \frac{2+i}{-1-2i} = \frac{(2+i)(-1+2i)}{(-1-2i)(-1+2i)} = \frac{-2+4i-i+2i^2}{1+4} = \frac{-4+3i}{5}.$$

Ce quotient n'est ni réel ni imaginaire pur : A, B, C ne sont pas alignés et l'angle en A n'est pas droit.
Construction d'un angle droit. Cherchons E tel que ABE soit rectangle isocèle en A : on pose $e-a = i(b-a) = i(2+i) = -1+2i$, soit $e = 3i$.
Alors $\dfrac{e-a}{b-a} = i \in i\mathbb{R}$: $(AB) \perp (AE)$; et $\left|\dfrac{e-a}{b-a}\right| = |i| = 1$ donne $AE = AB$.

Proposition 3.84 Cocyclicité (programme marocain)

Soient A, B, C, D quatre points deux à deux distincts, d'affixes a, b, c, d. Alors A, B, C, D sont **cocycliques ou alignés** si et seulement si

$$\underbrace{\frac{c-a}{d-a} \Big/ \frac{c-b}{d-b} \in \mathbb{R}}_{\text{birapport réel}}.$$

Preuve 3.84 Démonstration

On admet le **théorème de l'angle inscrit** (sous forme orientée, angles de droites modulo π) : A, B, C, D sont cocycliques ou alignés si et seulement si $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AC}) \equiv (\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BC})\ [\pi]$. Or, par l'interprétation de l'argument d'un quotient :

$$\arg \frac{c-a}{d-a} \equiv (\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AC}), \qquad \arg \frac{c-b}{d-b} \equiv (\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BC})\ [2\pi].$$

La condition équivaut donc à $\arg\left(\frac{c-a}{d-a} \Big/ \frac{c-b}{d-b}\right) \equiv 0\ [\pi]$, c'est-à-dire à ce que ce quotient (non nul) soit réel.

Exemple 3.85 Les points 1, i, -1, $-i$ sont cocycliques

Avec $a = 1$, $b = i$, $c = -1$, $d = -i$:

$$\frac{c-a}{d-a} = \frac{-2}{-1-i} = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{2} = 1-i,$$

$$\frac{c-b}{d-b} = \frac{-1-i}{-2i} = \frac{(1+i)}{2i} = \frac{(1+i)(-i)}{2} = \frac{1-i}{2}.$$

Le quotient vaut $\dfrac{1-i}{(1-i)/2} = 2 \in \mathbb{R}$: les quatre points sont cocycliques ou alignés ; comme 1, i, -1 ne sont pas alignés, ils sont **cocycliques** (ici sur $\mathbb{U}$, ce que l'on savait déjà).

Exercice 3.9 ⋆⋆⋆ Caractérisation des triangles équilatéraux

Soient A, B, C trois points **distincts** d'affixes a, b, c, et $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

1. Montrer que $(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$.
2. Montrer que ABC est équilatéral direct (i.e. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}$) si et seulement si $a+jb+j^2c = 0$.
3. Montrer que ABC est équilatéral indirect si et seulement si $a+j^2b+jc = 0$.
4. En déduire : ABC est équilatéral $\iff a^2+b^2+c^2 = ab+bc+ca$.

Astuce

Outils : $j^3 = 1$, $1+j+j^2 = 0$, et la rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ correspond à la multiplication par $e^{i\frac{\pi}{3}} = -j^2$.

Solution 3.35 – étape 1 : développement (question 1)

On développe les neuf produits, en utilisant $j^3 = 1$ et $j^4 = j$:

$$\begin{aligned}&(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc)\\ &= a^2 + j^2ab + jac + jab + j^3b^2 + j^2bc + j^2ac + j^4bc + j^3c^2\\ &= a^2+b^2+c^2 + (j+j^2)ab + (j+j^2)bc + (j+j^2)ca.\end{aligned}$$

Or $1+j+j^2 = 0$, donc $j+j^2 = -1$, et

$$(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca.$$

Solution 3.36 – étape 2 : équilatéral direct (question 2)

ABC est équilatéral direct si et seulement si $AC = AB$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}$, si et seulement si C est l'image de B par la rotation de centre A d'angle $\frac{\pi}{3}$:

$$c - a = e^{i\frac{\pi}{3}}(b-a) = -j^2(b-a).$$

(⇒) En remplaçant $c = a - j^2(b-a)$:

$$\begin{aligned} a + jb + j^2c &= a + jb + j^2a - j^4(b-a) = a + jb + j^2a - jb + ja \\ &= a(1 + j + j^2) = 0. \end{aligned}$$

(⇐) Si $a + jb + j^2c = 0$, on multiplie par j : $ja + j^2b + c = 0$, donc $c = -ja - j^2b$, et

$$c - a = -(1+j)a - j^2b = j^2a - j^2b = -j^2(b-a) \qquad (\text{car } 1 + j = -j^2).$$

Solution 3.37 – étape 3 : cas indirect et conclusion

Question 3. Équilatéral indirect $\iff c - a = e^{-i\frac{\pi}{3}}(b-a)$, et $e^{-i\frac{\pi}{3}} = \overline{e^{i\frac{\pi}{3}}} = -\overline{j}^2 = -j$. Le nombre $j' = j^2 = \overline{j}$ vérifie lui aussi $j'^3 = 1$ et $1 + j' + j'^2 = 0$, et $-j = -j'^2$: le calcul de l'étape 2, avec j' à la place de j, donne

$$c - a = -j'^2(b-a) \iff a + j'b + j'^2c = 0 \iff a + j^2b + jc = 0.$$

Question 4. Un triangle équilatéral (non aplati) est soit direct, soit indirect, puisque $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \pm\frac{\pi}{3}$. Donc

$$ABC \text{ équilatéral} \iff a + jb + j^2c = 0 \quad \text{ou} \quad a + j^2b + jc = 0,$$

c'est-à-dire, un produit étant nul si et seulement si l'un des facteurs l'est, et par la question 1 :

$$\underbrace{ABC \text{ équilatéral} \iff a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca.}_{\text{caractérisation}}$$

Exemple : 1, j, j^2 : $1 + j \cdot j + j^2 \cdot j^2 = 1 + j^2 + j = 0$: triangle équilatéral direct.

3.4.3 Transformations du plan

Enfin, les transformations usuelles du plan peuvent être traduites par des fonctions simples de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, ce qui simplifie souvent leur étude ou leur utilisation.

Proposition 3.86 Interprétation complexe des transformations usuelles du plan

1. Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan, d'affixe z_u. La **translation** de vecteur $\vec{u}$ correspond dans $\mathbb{C}$ à la fonction $z \mapsto z + z_u$.
2. Soit A un point du plan, d'affixe z_A, et θ un réel. La **rotation** de centre A et d'angle θ (dans le sens trigonométrique, ou direct) correspond dans $\mathbb{C}$ à la fonction $z \mapsto z_A + e^{i\theta}(z - z_A)$.
3. Soit A un point du plan, d'affixe z_A, et λ un réel. L'**homothétie** de centre A et de rapport λ correspond dans $\mathbb{C}$ à la fonction $z \mapsto z_A + \lambda(z - z_A)$.
4. (HP) Soit D une droite passant par le point A d'affixe z_A, et de vecteur directeur unitaire $\vec{u}$, d'affixe z_u. La **symétrie orthogonale** d'axe D (ou **réflexion** d'axe D) est donnée par la fonction $z \mapsto z_u^2(\overline{z} - \overline{z_A}) + z_A$

(Le programme marocain mentionne explicitement les réflexions du plan.)

Information – éléments de preuve (texte original)

Si on note M le point d'affixe z et M' le point d'affixe $\varphi(z)$, en vertu des résultats précédents :

1. $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$;
2. $\|AM'\| = \|AM\|$, et l'angle entre les deux vecteurs est l'argument du quotient des affixes ;
3. $\overrightarrow{AM'} = \lambda\overrightarrow{AM}$;
4. Si θ est l'argument de z_u, faire une rotation d'angle $-\theta$ nous ramène à une symétrie d'axe horizontal, et si on translate encore de $-\overrightarrow{OA}$ cette symétrie correspond à la conjugaison. Quelle relation cela donne-t-il entre $\dfrac{z - z_A}{z_u}$ et $\dfrac{z' - z_A}{z_u}$?

Détaillons ces quatre points.

Preuve 3.86 Démonstration : points 1 à 3

1. $z' = z + z_u \iff z' - z = z_u \iff z_{\overrightarrow{MM'}} = z_{\vec{u}} \iff \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$: c'est la translation de vecteur $\vec{u}$.
2. Si $z' = z_A + e^{i\theta}(z - z_A)$, alors $z' - z_A = e^{i\theta}(z - z_A)$. En passant au module : $AM' = |e^{i\theta}|\, AM = AM$. Et si $M \neq A$, l'argument du quotient $\dfrac{z' - z_A}{z - z_A} = e^{i\theta}$ donne $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'}) \equiv \theta\ [2\pi]$. Enfin $M = A \Rightarrow M' = A$. C'est exactement la définition de la rotation de centre A et d'angle θ.
3. $z' - z_A = \lambda(z - z_A) \iff \overrightarrow{AM'} = \lambda\overrightarrow{AM}$ (affixes de vecteurs, λ réel) : c'est l'homothétie de centre A et de rapport λ.

Preuve 3.86 Démonstration (suite : point 4, la réflexion)

Écrivons $z_u = e^{i\theta}$ ($\vec{u}$ unitaire, donc $|z_u| = 1$ et $\frac{1}{z_u} = \overline{z_u}$). Posons, pour tout point $M(z)$,

$$Z = \frac{z - z_A}{z_u} = e^{-i\theta}(z - z_A).$$

Z s'obtient en translatant de $-\overrightarrow{OA}$ puis en tournant de $-\theta$ autour de O : c'est une isométrie, qui envoie $D = \{z_A + tz_u,\ t \in \mathbb{R}\}$ sur l'axe réel ($Z = t$).
Dans ce nouveau repère, la réflexion d'axe D devient la réflexion d'axe réel, i.e. la **conjugaison** :

$$\frac{z' - z_A}{z_u} = \overline{\left(\frac{z - z_A}{z_u}\right)} = \frac{\overline{z} - \overline{z_A}}{\overline{z_u}}.$$

Comme $\dfrac{1}{\overline{z_u}} = z_u$, on obtient

$$z' - z_A = z_u \cdot z_u(\overline{z} - \overline{z_A}), \quad \text{soit} \quad \underbrace{z' = z_u^2(\overline{z} - \overline{z_A}) + z_A}_{\text{réflexion d'axe } D}.$$

Contrôle : si $z = z_A + tz_u \in D$, alors $z' = z_u^2\, t\, \overline{z_u} + z_A = tz_u + z_A = z$: les points de D sont fixes.

Exemple 3.87 Cas particuliers importants

1. La rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ se traduit par une multiplication par i. S'en souvenir dans des contextes d'orthogonalité !
2. La rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ se traduit par la multiplication par j. La rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ se traduit par la multiplication par $-\bar{j} = -j^2$. S'en souvenir dans tous les contextes faisant intervenir

une symétrie d'ordre 3, notamment pour l'étude des triangles équilatéraux.

3. Quelle est l'interprétation géométrique de la conjugaison $z \mapsto \overline{z}$?

Solution 3.38

1. Rotation de centre O d'angle $\frac{\pi}{2}$: $z \mapsto e^{i\frac{\pi}{2}}z = iz$. Ainsi ABC est rectangle isocèle direct en A si et seulement si $c - a = i(b - a)$.
2. $e^{i\frac{2\pi}{3}} = j$ et $e^{i\frac{\pi}{3}} = e^{i\pi}e^{i\frac{4\pi}{3}} = -j^2 = -\overline{j}$. Ainsi ABC est équilatéral direct si et seulement si $c - a = -j^2(b - a)$.
3. Avec $z_A = 0$, $z_u = 1$ (axe réel) dans le point 4 : $z \mapsto 1^2(\overline{z} - 0) + 0 = \overline{z}$. La conjugaison est la **réflexion d'axe** $(O, \vec{u})$ (l'axe réel).

Remarquez dans le 4 qu'on a supposé que $\vec{u}$ est unitaire, donc que z_u est de la forme $e^{i\theta}$. Ainsi, la multiplication par $\overline{z_u}$ correspond à une rotation qui nous ramène à un axe horizontal. Si cet axe passe par 0, la symétrie correspond alors à la conjugaison (ce qui fait partir la barre du coefficient multiplicatif z_u).

Attention, le caractère unitaire de $\vec{u}$ est important ici.

Remarque Forme des applications associées aux transformations usuelles

Les transformations usuelles étudiées ci-dessus s'écrivent toutes sous la forme $z \mapsto az + b$ ou $z \mapsto a\overline{z} + b$.

On montre que réciproquement une application du premier type correspond à une transformation usuelle, ou une composée de transformations usuelles du plan. On pourrait le faire pour le second type, impliquant des réflexions, mais c'est hors-programme.

Théorème 3.88 Interprétation des transformations affines de $\mathbb{C}$

Soit $\varphi : z \mapsto az + b$, $a \neq 0$. Alors :

- Si $a = 1$, φ représente une **translation** ;
- Si $a = \lambda e^{i\theta} \neq 1$ (avec $\lambda = |a| > 0$), il existe un point C tel que φ représente la composée d'une **rotation** d'angle θ de centre C et d'une **homothétie** de rapport λ de même centre C.

Éléments de preuve (texte original) : si $a \neq 1$, mettre sous la forme $\varphi(z) - z_C = \lambda e^{i\theta}(z - z_C)$. Cette équation détermine z_C en fonction de a et b.

Preuve 3.88 Démonstration

Cas $a = 1$: $\varphi(z) = z + b$: translation de vecteur d'affixe b.
Cas $a \neq 1$. Étape 1 : point fixe. On cherche z_C tel que $\varphi(z_C) = z_C$:

$$az_C + b = z_C \iff (1 - a)z_C = b \iff z_C = \frac{b}{1 - a} \qquad (1 - a \neq 0).$$

Étape 2 : forme réduite. Pour tout z, en soustrayant $z_C = az_C + b$:

$$\varphi(z) - z_C = (az + b) - (az_C + b) = a(z - z_C) = \lambda e^{i\theta}(z - z_C).$$

Étape 3 : décomposition. Soit $r : z \mapsto z_C + e^{i\theta}(z - z_C)$ la rotation et $h : z \mapsto z_C + \lambda(z - z_C)$ l'homothétie. Alors

$$h\big(r(z)\big) = z_C + \lambda\big(r(z) - z_C\big) = z_C + \lambda e^{i\theta}(z - z_C) = \varphi(z).$$

Donc $\varphi = h \circ r$ (et aussi $= r \circ h$, le calcul étant symétrique).

Définition 3.89 Similitude directe (programme)

On appelle **similitude directe** toute transformation du plan dont l'écriture complexe est $z \mapsto az + b$, avec $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$. Si $a \neq 1$, le point C d'affixe $\frac{b}{1-a}$ est son **centre**, $|a|$ son **rapport** et $\arg(a)$ son **angle**.

Méthode

Il faut savoir refaire ce calcul dans des situations concrètes explicites.

Exemple 3.90 Nature de $\varphi : z \mapsto (1+i)z - i$

$a = 1 + i \neq 1$. Point fixe : $z_C = \dfrac{-i}{1-(1+i)} = \dfrac{-i}{-i} = 1$ (contrôle : $\varphi(1) = 1 + i - i = 1$). Forme réduite : $\varphi(z) - 1 = (1+i)(z-1)$, et $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. Donc φ est la composée de la rotation de centre $C(1)$ d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de l'homothétie de centre $C(1)$ de rapport $\sqrt{2}$: c'est la similitude directe de centre C, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

Définition 3.91 Isométries et similitudes

Soit $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ une application.

1. On dit que F est une **isométrie affine** si F conserve les longueurs, donc si pour tout $(A, B) \in (\mathbb{R}^2)^2$, $\|F(A)F(B)\| = \|AB\|$. Cela se traduit par une application $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ vérifiant $|\varphi(z_2) - \varphi(z_1)| = |z_2 - z_1|$ pour tous z_1 et z_2.
2. On dit que F est une **isométrie vectorielle** si F est une isométrie affine telle que $F(O) = O$, où $O = (0, 0)$.
3. On dit que F est une **similitude affine** s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $(A, B) \in (\mathbb{R}^2)^2$, $\|f(A)f(B)\| = \lambda\|AB\|$, ce qui se traduit par $|\varphi(z_2) - \varphi(z_1)| = \lambda|z_2 - z_1|$
4. On dit que F est une **similitude vectorielle** si F est une similitude affine telle que $F(O) = O$.

Théorème 3.92 Les $z \mapsto az + b$ ou $a\overline{z} + b$ sont des similitudes

Les applications $z \mapsto az + b$ et $z \mapsto a\overline{z} + b$ $(a \neq 0)$ correspondent à des similitudes, qui sont des isométries si de plus $|a| = 1$

Preuve 3.92 Démonstration

On peut facilement en faire une preuve directe. Pour $\varphi(z) = az + b$ et tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

$$|\varphi(z_2) - \varphi(z_1)| = |a(z_2 - z_1)| = |a|\,|z_2 - z_1|.$$

Pour $\psi(z) = a\overline{z} + b$:

$$|\psi(z_2) - \psi(z_1)| = |a|\,|\overline{z_2 - z_1}| = |a|\,|z_2 - z_1|.$$

Ce sont donc des similitudes de rapport $\lambda = |a| > 0$, et des isométries lorsque $|a| = 1$.

En particulier, les transformations du plan sont des similitudes :

- les translations, rotations sont des **isométries directes**,
- les réflexions sont des **isométries indirectes**,
- les homothéties sont des similitudes, directes (ce sont des isométries si et seulement si leur rapport vaut ± 1).

On peut montrer que réciproquement, toute similitude s'écrit sous la forme $z \mapsto az + b$ ou $z \mapsto a\overline{z} + b$ (HP).

Attention

Rappel de programme. L'étude générale des similitudes (programme français), en particulier des similitudes indirectes (programme marocain), est **hors programme** ; seules les applications $z \mapsto az + b$ et la conjugaison (réflexions) sont exigibles.

Exercice 3.10 ⋆⋆⋆ Itérées d'une similitude directe

On cherche la similitude directe $f : z \mapsto az + b$ telle que $f(0) = 1$ et $f(1 + i) = 1 + 2i$.

1. Déterminer a et b, puis le centre Ω, le rapport et l'angle de f.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $f^n = f \circ \cdots \circ f$ (n fois). Montrer que $f^n(z) - \omega = (1 + i)^n(z - \omega)$, où ω est l'affixe de Ω.
3. Pour quelles valeurs de n l'application f^n est-elle une homothétie ? Préciser f^4 et f^8.

Solution 3.39 – étape 1 : détermination de f

$f(0) = b = 1$. Puis $f(1 + i) = a(1 + i) + 1 = 1 + 2i$, donc $a(1 + i) = 2i$ et

$$a = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i+2}{2} = 1 + i.$$

Ainsi $\underbrace{f(z) = (1 + i)z + 1}_{\text{expression de } f}$.

Solution 3.40 – étape 2 : éléments caractéristiques

$a = 1 + i \neq 1$: il y a un unique point fixe,

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{1}{1-(1+i)} = \frac{1}{-i} = i.$$

Contrôle : $f(i) = (1 + i)i + 1 = i - 1 + 1 = i$.
Forme réduite : $f(z) - i = (1 + i)(z - i)$, avec $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\frac{\pi}{4}}$.
Conclusion : f est la similitude directe de centre $\Omega(i)$, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
Question 2 (récurrence). Pour $n = 1$, c'est la forme réduite. Si $f^n(z) - i = (1 + i)^n(z - i)$, alors, en appliquant la forme réduite au point $f^n(z)$:

$$f^{n+1}(z) - i = f\big(f^n(z)\big) - i = (1 + i)\big(f^n(z) - i\big) = (1 + i)^{n+1}(z - i).$$

Solution 3.41 – étape 3 : quand f^n est-elle une homothétie ?

f^n est la similitude de centre Ω de coefficient $(1+i)^n = 2^{n/2}e^{i\frac{n\pi}{4}}$ (Moivre). C'est une homothétie (de centre Ω) si et seulement si ce coefficient est **réel** :

$$(1 + i)^n \in \mathbb{R} \iff \sin\tfrac{n\pi}{4} = 0 \iff \tfrac{n\pi}{4} \in \pi\mathbb{Z} \iff \underbrace{4 \mid n}_{\text{condition}}.$$

• $n = 4$: $(1+i)^4 = \big((1+i)^2\big)^2 = (2i)^2 = -4$: f^4 est l'homothétie de centre $\Omega(i)$ et de rapport -4.
• $n = 8$: $(1 + i)^8 = (-4)^2 = 16$: f^8 est l'homothétie de centre $\Omega(i)$ et de rapport 16.
Interprétation : 8 rotations d'angle $\frac{\pi}{4}$ font un tour complet (2π), et $(\sqrt{2})^8 = 16$.

3.4.4 Caractérisation de certains objets géométriques

Proposition 3.93 Caractérisation des droites

La droite passant par A d'affixe a et B d'affixe b ($a \neq b$) est l'ensemble constitué des points M d'affixe z tels que l'une des propriétés équivalentes suivantes soit vérifiée :

(i) il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $z = (1-t)a + tb$

(ii) $z = a$, ou $z \neq a$ et $\arg(z-a) \equiv \arg(b-a)\ [\pi]$

(iii) $\dfrac{z-a}{b-a} \in \mathbb{R}$.

Preuve 3.93 Démonstration

Exprimer la colinéarité de $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$: $M \in (AB) \iff \exists t \in \mathbb{R},\ \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB} \iff \exists t \in \mathbb{R},\ z - a = t(b-a) \iff \exists t \in \mathbb{R},\ z = (1-t)a + tb$: c'est (i). Comme $b - a \neq 0$, (i) $\iff \frac{z-a}{b-a} \in \mathbb{R}$: c'est (iii). Enfin, pour $z \neq a$, $\frac{z-a}{b-a} \in \mathbb{R}^* \iff \arg(z-a) - \arg(b-a) \equiv 0\ [\pi]$: c'est (ii).

Proposition 3.94 Caractérisation des cercles

Un sous-ensemble C de $\mathbb{C}$ est un cercle éventuellement vide si et seulement s'il existe un complexe α et un réel β tels que C soit l'ensemble des points d'affixe z vérifiant :

$$\underbrace{z \cdot \overline{z} + \alpha z + \overline{\alpha} \cdot \overline{z} + \beta = 0}_{\text{équation complexe d'un cercle}}.$$

L'ensemble C est dans ce cas non vide si et seulement si $\beta \leqslant \alpha\overline{\alpha}$ et dans ce cas, son centre est le point d'affixe $-\overline{\alpha}$ et son rayon est $r = \sqrt{\alpha\overline{\alpha} - \beta}$.

Éléments de preuve (texte original) : écrire cette équation sous la forme $(z + \overline{\alpha})(\overline{z} + \alpha) = \rho$.

Preuve 3.94 Démonstration

Factorisation. En développant :

$$(z + \overline{\alpha})(\overline{z} + \alpha) = z\overline{z} + \alpha z + \overline{\alpha}\,\overline{z} + \alpha\overline{\alpha}.$$

Donc l'équation équivaut à $(z + \overline{\alpha})\overline{(z + \overline{\alpha})} = \alpha\overline{\alpha} - \beta$, soit, avec $\rho = \alpha\overline{\alpha} - \beta \in \mathbb{R}$:

$$|z - (-\overline{\alpha})|^2 = \rho.$$

• Si $\rho < 0$ (i.e. $\beta > \alpha\overline{\alpha}$) : aucune solution, l'ensemble est vide.
• Si $\rho \geqslant 0$: l'équation équivaut à $|z - (-\overline{\alpha})| = \sqrt{\rho}$: cercle de centre $-\overline{\alpha}$ et de rayon $\sqrt{\alpha\overline{\alpha} - \beta}$ (réduit à un point si $\rho = 0$).
Réciproque. Le cercle de centre $\Omega(\omega)$ et de rayon r a pour équation $|z - \omega|^2 = r^2$, soit

$$z\overline{z} - \overline{\omega}z - \omega\overline{z} + \omega\overline{\omega} - r^2 = 0,$$

qui est de la forme voulue avec $\alpha = -\overline{\omega}$ et $\beta = |\omega|^2 - r^2 \in \mathbb{R}$.

Méthode

Il est inutile de retenir l'expression de l'affixe du centre et du rayon. Il faut en revanche être capable de les retrouver rapidement en faisant la factorisation précédente.

Exemple 3.95 Ensemble des z tels que $z\overline{z} + (1-i)z + (1+i)\overline{z} - 2 = 0$

Ici $\alpha = 1 - i$, donc $\overline{\alpha} = 1 + i$, et $\beta = -2$. **Factorisation :** $(z+1+i)(\overline{z}+1-i) = z\overline{z} + (1-i)z + (1+i)\overline{z} + (1+i)(1-i)$, donc l'équation équivaut à

$$(z+1+i)\overline{(z+1+i)} = 2 + 2 = 4, \quad \text{soit} \quad |z-(-1-i)| = 2.$$

C'est le **cercle de centre** $\Omega(-1-i)$ **et de rayon** 2.

Exercice 3.11 ⋆⋆⋆ Trois lieux géométriques

Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$, on pose $Z = \dfrac{z-i}{z+1}$. On note $A(i)$, $B(-1)$ et $M(z)$.

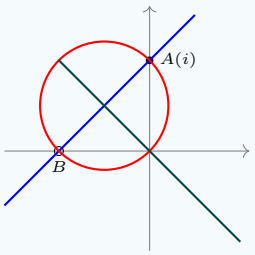
1. Déterminer géométriquement l'ensemble $\mathscr{E}_1$ des points M tels que $Z \in \mathbb{R}$.
2. Déterminer géométriquement l'ensemble $\mathscr{E}_2$ des points M tels que $Z \in i\mathbb{R}$.
3. Déterminer l'ensemble $\mathscr{E}_3$ des points M tels que $|Z| = 1$.
4. Retrouver les résultats par le calcul, en écrivant $z = x + iy$.

Astuce

$Z = \dfrac{z-i}{z-(-1)}$: pour $M \neq A$, son module vaut $\dfrac{MA}{MB}$ et son argument $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$.

Solution 3.42 – étape 1 : lecture géométrique

$\mathscr{E}_1$. Si $M = A$, $Z = 0 \in \mathbb{R}$. Si $M \neq A$ (et $M \neq B$), $Z \in \mathbb{R} \iff M, A, B$ alignés. Donc $\mathscr{E}_1 = (AB) \setminus \{B\}$.
$\mathscr{E}_2$. Si $M = A$, $Z = 0 \in i\mathbb{R}$. Sinon $Z \in i\mathbb{R} \iff (MA) \perp (MB)$, i.e. M est sur le cercle de diamètre $[AB]$. Donc $\mathscr{E}_2 = \mathscr{C} \setminus \{B\}$, où $\mathscr{C}$ est le cercle de diamètre $[AB]$.
$\mathscr{E}_3$. $|Z| = 1 \iff MA = MB$: $\mathscr{E}_3$ est la **médiatrice** de $[AB]$.



Solution 3.43 – étape 2 : vérification par le calcul

Avec $z = x + iy$, on multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$Z = \frac{(z-i)\overline{(z+1)}}{|z+1|^2} = \frac{\big(x + i(y-1)\big)\big((x+1) - iy\big)}{(x+1)^2 + y^2}.$$

Le numérateur vaut

$$\underbrace{x(x+1) + y(y-1)}_{\text{partie réelle}} + i\underbrace{\big((y-1)(x+1) - xy\big)}_{\text{partie imaginaire}}$$
$$= (x^2 + x + y^2 - y) + i\,(y - x - 1).$$

• $Z \in \mathbb{R} \iff y - x - 1 = 0 \iff y = x + 1$: droite passant par $A(0,1)$ et $B(-1,0)$ (privée de B).

Solution 3.44 – étape 2 (suite) : le cercle

Partie réelle du numérateur : $x^2 + x + y^2 - y$.
• $Z \in i\mathbb{R} \iff x^2 + x + y^2 - y = 0 \iff$

$$\left(x + \tfrac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \tfrac{1}{2}\right)^2 = \tfrac{1}{2}$$

(en complétant les carrés) : cercle de centre $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (milieu de $[AB]$) et de rayon $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{AB}{2}$, privé de B.

Solution 3.45 – étape 3 : le troisième lieu par le calcul

$|Z| = 1 \iff |z - i| = |z + 1| \iff |z - i|^2 = |z + 1|^2$ (modules positifs)

$$\iff x^2 + (y-1)^2 = (x+1)^2 + y^2$$
$$\iff -2y + 1 = 2x + 1 \iff \underbrace{y = -x}_{\text{médiatrice de } [AB]} .$$

Contrôle : la droite $y = -x$ passe par le milieu $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ de $[AB]$ et est perpendiculaire à (AB), de pente 1.

Bilan : les trois lieux (droite, cercle, médiatrice) s'obtiennent en une ligne par l'interprétation géométrique de $\frac{z-a}{z-b}$, alors que le calcul en x, y est plus long : c'est tout l'intérêt de la méthode géométrique.

3.5 Formulaire de trigonométrie

Ce formulaire rassemble les formules de trigonométrie circulaire établies dans ce chapitre. Toutes se retrouvent en quelques secondes à partir de $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$ et des formules d'Euler : il vaut mieux savoir les *redémontrer* que les apprendre par cœur. Dans les formules contenant $\tan$, on suppose implicitement que toutes les tangentes écrites sont définies.

Valeurs remarquables et relations fondamentales

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non défini

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \qquad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \left(x \notin \tfrac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$$

Formules d'addition et de soustraction

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$
$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \qquad \sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$
$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \qquad \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

Symétries et cas particuliers ($n \in \mathbb{Z}$)

$$\cos(-x) = \cos x \qquad \sin(-x) = -\sin x \qquad \tan(-x) = -\tan x$$
$$\cos(\pi - x) = -\cos x \qquad \sin(\pi - x) = \sin x \qquad \tan(\pi - x) = -\tan x$$
$$\cos(\pi + x) = -\cos x \qquad \sin(\pi + x) = -\sin x \qquad \tan(\pi + x) = \tan x$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \qquad \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \qquad \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\frac{1}{\tan x}$$
$$\cos(x + n\pi) = (-1)^n \cos x \qquad \sin(x + n\pi) = (-1)^n \sin x \qquad \tan(x + n\pi) = \tan x$$

Duplication, triplication et carrés

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$
$$\sin 2a = 2\sin a \cos a \qquad \tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$$
$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \qquad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$$
$$\cos 3a = 4\cos^3 a - 3\cos a \qquad \sin 3a = 3\sin a - 4\sin^3 a$$

Factorisation (somme → produit)

$$\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \qquad \sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$$
$$\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2} \qquad \sin p - \sin q = 2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$$

Méthode de l'angle moitié : $e^{ip} + e^{iq} = 2\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)e^{i\frac{p+q}{2}}$, $\quad 1 + e^{it} = 2\cos\left(\frac{t}{2}\right)e^{i\frac{t}{2}}$,

$$1 - e^{it} = -2i\sin\left(\frac{t}{2}\right)e^{i\frac{t}{2}}.$$

Linéarisation (produit → somme)

$$\cos a\cos b = \frac{1}{2}\big(\cos(a+b) + \cos(a-b)\big) \qquad \sin a\sin b = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) - \cos(a+b)\big)$$
$$\sin a\cos b = \frac{1}{2}\big(\sin(a+b) + \sin(a-b)\big) \qquad \cos a\sin b = \frac{1}{2}\big(\sin(a+b) - \sin(a-b)\big)$$

Formules d'Euler : $\cos x = \dfrac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, $\quad \sin x = \dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$; formule de Moivre :

$$(\cos x + i\sin x)^n = \cos(nx) + i\sin(nx).$$

Paramétrage rationnel et transformation de $a\cos t + b\sin t$

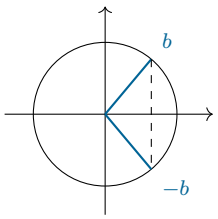
Pour $\theta \notin \pi + 2\pi\mathbb{Z}$, en posant $t = \tan\dfrac{\theta}{2}$:

$$\cos\theta = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \sin\theta = \frac{2t}{1 + t^2}, \qquad \tan\theta = \frac{2t}{1 - t^2} \quad \left(\text{si de plus } \theta \notin \tfrac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right).$$

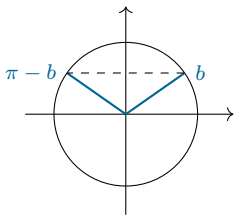
Pour $(a, b) \neq (0, 0)$, il existe $\varphi \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout t réel,

$$a\cos t + b\sin t = \sqrt{a^2 + b^2}\,\cos(t - \varphi), \qquad \text{avec } \cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}},\ \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

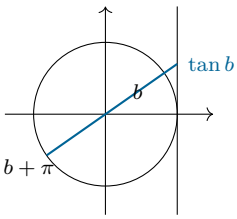
Équations trigonométriques



$\cos a = \cos b$



$\sin a = \sin b$



$\tan a = \tan b$

$$\cos a = \cos b \iff \begin{cases} a \equiv b\ [2\pi] \\ \text{ou} \\ a \equiv -b\ [2\pi] \end{cases}$$

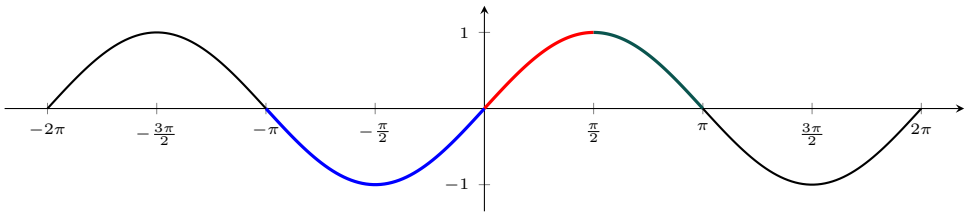
$$\sin a = \sin b \iff \begin{cases} a \equiv b\ [2\pi] \\ \text{ou} \\ a \equiv \pi - b\ [2\pi] \end{cases}$$

$$\tan a = \tan b \iff a \equiv b\ [\pi]$$

Cas particuliers : $\cos x = 0 \iff x \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$; $\sin x = 0 \iff x \in \pi\mathbb{Z}$; $\cos x = 1 \iff x \in 2\pi\mathbb{Z}$. Pour une inéquation, on lit la solution sur le cercle trigonométrique, puis on ajoute la période.

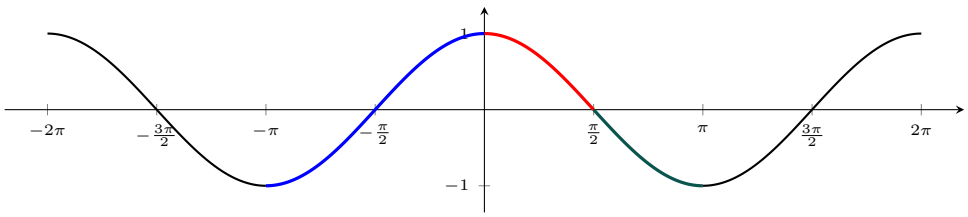
Graphes de sin, cos et tan

$y = \sin x$



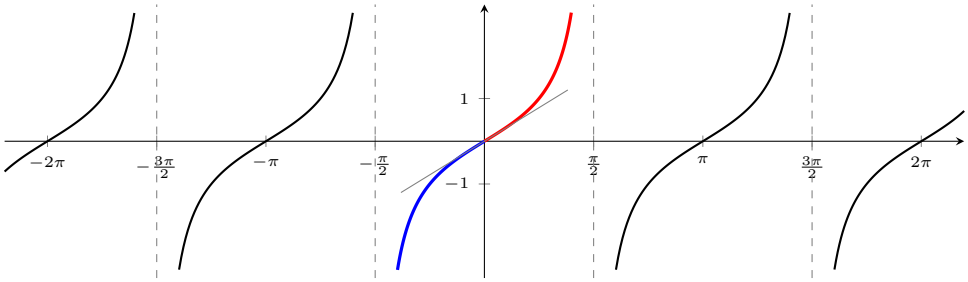
étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ — symétrie d'axe $x = \frac{\pi}{2}$ — imparité — 2π-périodicité

$y = \cos x$



étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ — symétrie de centre $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ — parité — 2π-périodicité

$y = \tan x$



étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ — imparité — π-périodicité - - - asymptotes $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; tangente $y = x$ en 0

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Écrire $\arg(z+z') = \arg z + \arg z'$: seul le produit transforme les arguments en somme.
2. Utiliser $\sqrt{z}$ pour un complexe non réel : la notation n'a pas de sens, il y a deux racines carrées.
3. Oublier le modulo 2π dans une égalité d'arguments.
4. Diviser par $\sin\frac{\theta}{2}$ sans traiter le cas $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ dans les sommes trigonométriques.
5. Confondre $|z|^2 = z\overline{z}$ avec z^2.
6. Comparer deux complexes avec $<$: $\mathbb{C}$ n'est pas ordonné.

Lectures conseillées. [9, 4, 20].

CHAPITRE 4

Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions

« L'invention des logarithmes, en réduisant le temps passé aux calculs de quelques mois à quelques jours, double pour ainsi dire la vie des astronomes. »

Pierre-Simon Laplace

« Le logarithme d'un sinus donné est le nombre qui a progressé arithmétiquement avec la même vitesse avec laquelle le rayon a diminué géométriquement jusqu'au sinus donné. »

John Napier, dit Jean Néper

« Comme pour trois sinus en proportion continue le carré du moyen est égal au produit des extrêmes, ainsi pour leurs logarithmes, le double du moyen est égal à la somme des deux extrêmes. »

John Napier

Introduction

Ce chapitre fait l'inventaire des fonctions usuelles : logarithme, exponentielle, puissances, fonctions trigonométriques et hyperboliques, et leurs réciproques. On y apprend aussi à étudier rapidement une fonction (domaine, parité, variations, limites, asymptotes) et à établir les inégalités de convexité qui servent de référence toute l'année.

Ce chapitre est d'abord un **catalogue des fonctions usuelles** : logarithme, exponentielle, puissances, fonctions trigonométriques, leurs réciproques (partielles) $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$, et les fonctions hyperboliques ch, sh, th (et leurs réciproques, au programme marocain).

C'est aussi un chapitre de **techniques** : on y rappelle (en les admettant en partie) les règles de dérivation et le lien entre signe de la dérivée et variations, qui permettent l'**étude pratique** d'une fonction. La justification théorique de ces outils sera donnée aux chapitres 8 (limites, continuité) et 9 (dérivabilité) : c'est le choix « calcul d'abord, théorie ensuite » préconisé par le programme français.

Information – programmes officiels

FR : « Techniques fondamentales de calcul en analyse », partie A ; MA : § 2.6.1, § 2.8.1, § 2.8.2. **Spécificités** : Maroc : $\cot$, $\coth$, réciproques hyperboliques argsh, argch, argth ; France : inégalités $e^x \geqslant 1+x$, $\ln(1+x) \leqslant x$, exemples de dérivées partielles, dérivation des fonctions à valeurs complexes.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- connaître définitions, dérivées, graphes et propriétés des fonctions usuelles ;
- maîtriser les fonctions circulaires réciproques $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$ et les fonctions hyperboliques ;
- conduire une étude de fonction complète et tracer son graphe ;
- établir les inégalités classiques $e^x \geqslant 1+x$, $\ln(1+x) \leqslant x$, $\sin x \leqslant x$;
- utiliser la dérivée d'une bijection réciproque.

Notations du chapitre

$\ln$, $\exp$	logarithme et exponentielle
$a^x = e^{x \ln a}$	puissance réelle
$\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$	fonctions circulaires réciproques
ch, sh, th	fonctions hyperboliques
argsh, argch, argth	réciproques hyperboliques
cotan, $\coth$	cotangentes circulaire et hyperbolique

4.1 Généralités sur les fonctions

4.1.1 Domaine, graphe, transformations

Nous rappelons que le **domaine de définition** d'une fonction f est le sous-ensemble $\mathcal{D}_f$ (de $\mathbb{R}$ ici) constitué de l'ensemble des éléments x tels que $f(x)$ soit défini.

Définition 4.1 Graphe

Le **graphe** (ou courbe représentative) de f est le sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{C}_f = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathcal{D}_f\}.$$

Le graphe permet d'avoir une idée générale de la fonction étudiée. Un graphe précis (par approximations et interpolation à partir d'un grand nombre de points, obtenus par exemple par des expériences) permet d'obtenir facilement une première approximation de solutions de certaines équations ou inéquations. Certaines opérations simples sur les fonctions se traduisent facilement sur le graphe.

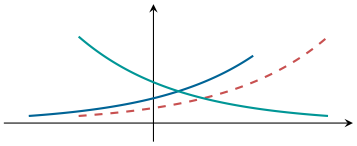
Proposition 4.2 Transformations élémentaires du graphe

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $\mathcal{C}_f$ le graphe de f. Le graphe de :

- $x \mapsto f(x) + a$ est l'image de $\mathcal{C}_f$ par la **translation** de vecteur $a\vec{\jmath}$;
- $x \mapsto f(x+a)$ est l'image de $\mathcal{C}_f$ par la **translation** de vecteur $-a\vec{\imath}$;
- $x \mapsto f(a-x)$ est l'image de $\mathcal{C}_f$ par la **symétrie** d'axe la droite $x = \frac{a}{2}$;
- $x \mapsto af(x)$ est l'image de $\mathcal{C}_f$ par l'**affinité** verticale de rapport a ;
- $x \mapsto f(ax)$ $(a \neq 0)$ est l'image de $\mathcal{C}_f$ par l'affinité horizontale de rapport $\frac{1}{a}$.

Preuve 4.2 Exemple de preuve (3)

$(x,y) \in \mathcal{C}_g$ avec $g(x) = f(a-x) \iff y = f(a-x) \iff (a-x, y) \in \mathcal{C}_f$, et $(x,y) \mapsto (a-x, y)$ est la symétrie d'axe $x = \frac{a}{2}$ (milieu de x et $a-x$).



f (bleu foncé), $x \mapsto f(x-1)$ (tirets), $x \mapsto f(1-x)$ (vert)

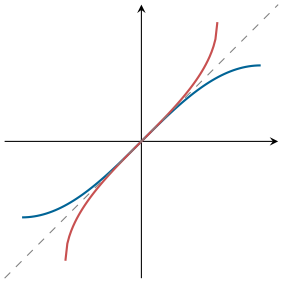
Une autre opération se traduisant élégamment sur les graphes est la réciproque des fonctions bijectives.

Proposition 4.3 Graphe d'une fonction réciproque

Soient $I, J \subset \mathbb{R}$ et $f : I \to J$ une bijection. Alors le graphe de f^{-1} est l'image du graphe de f par la **symétrie d'axe** Δ, où Δ est la droite d'équation $y = x$ (première bissectrice).

Preuve 4.3

$(x, y) \in \mathcal{C}_{f^{-1}} \iff y = f^{-1}(x) \iff x = f(y) \iff (y, x) \in \mathcal{C}_f$, et $(x, y) \mapsto (y, x)$ est la symétrie d'axe Δ.



sin sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et arcsin

4.1.2 Symétries, périodicité

Définition 4.4 Fonctions paires, impaires, périodiques

Soit f une fonction de domaine de définition $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

- f est **paire** si $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à 0 (donc $\mathcal{D}_f = -\mathcal{D}_f$) et $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ f(-x) = f(x)$;
- f est **impaire** si $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à 0 et $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ f(-x) = -f(x)$;
- f est **périodique de période** $T > 0$ si $\mathcal{D}_f + T = \mathcal{D}_f$ et $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ f(x+T) = f(x)$.

Remarque Traduction sur le graphe

- f paire $\iff$ $\mathcal{C}_f$ symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ;
- f impaire $\iff$ $\mathcal{C}_f$ symétrique par rapport à l'origine ;
- f T-périodique $\iff$ $\mathcal{C}_f$ invariant par la translation de vecteur $T\vec{\imath}$.

Méthode Réduction du domaine d'étude

Si f est paire ou impaire, on l'étudie sur $\mathcal{D}_f \cap \mathbb{R}_+$ puis on complète par symétrie. Si f est T-périodique, on l'étudie sur un intervalle de longueur T (puis on translate). Les deux réductions se cumulent (par exemple $[0, \frac{T}{2}]$ pour une fonction paire et T-périodique).

Définition 4.5 Période minimale

Soient f une fonction périodique, et $\mathcal{T}^+$ l'ensemble de ses périodes strictement positives. Si $\mathcal{T}^+$ admet un minimum T, alors T est appelée **période minimale** de f, ou plus petite période de f.

Exemple 4.6

1. $\cos$ et $\sin$ sont périodiques de période 2π. Il s'agit de la période minimale.
2. $\tan$ est également périodique de période 2π, mais ce n'est pas la période minimale. La période minimale est π.
3. Il existe des fonctions périodiques n'admettant pas de période minimale, par exemple $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$. Ses périodes sont **tous les rationnels** $r > 0$: si $r \in \mathbb{Q}$, $x + r \in \mathbb{Q} \iff x \in \mathbb{Q}$; si $T \notin \mathbb{Q}$, $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(0+T) = 0 \neq 1 = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(0)$.

On peut montrer plus généralement qu'une fonction périodique sans période minimale admet un ensemble de périodes dense dans $\mathbb{R}$ (description des sous-groupes de $\mathbb{R}$, chapitre 6).

4.1.3 Opérations, monotonie, fonctions bornées

Définition 4.7 Opérations sur les fonctions

Pour f, g définies sur D et $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit point par point $f+g$, λf, fg, $\frac{f}{g}$ (si g ne s'annule pas), $|f|$, et

$$\max(f,g) : x \mapsto \max(f(x), g(x)), \qquad \min(f,g) : x \mapsto \min(f(x), g(x)).$$

Si $f(D) \subset D_g$, la composée $g \circ f : x \mapsto g(f(x))$ est définie sur D.

Remarque

$\max(f,g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}$ et $\min(f,g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}$ (chapitre 2). On note $f^+ = \max(f,0)$, $f^- = \max(-f,0)$, de sorte que $f = f^+ - f^-$ et $|f| = f^+ + f^-$.

Définition 4.8 Fonctions majorées, minorées, bornées

f est **majorée** sur D s'il existe M tel que $\forall x \in D,\ f(x) \leqslant M$; **minorée** s'il existe m tel que $\forall x \in D,\ f(x) \geqslant m$; **bornée** si elle est majorée et minorée, ce qui équivaut à : $|f|$ est majorée, i.e. $\exists M \geqslant 0,\ \forall x \in D,\ |f(x)| \leqslant M$.

On rappelle que f est **croissante** si elle préserve la relation d'ordre large : pour tous $x, y \in \mathcal{D}_f$, $x \leqslant y \Longrightarrow f(x) \leqslant f(y)$. De même, f est **strictement croissante** si elle préserve la relation d'ordre stricte. On définit de même la décroissance et la stricte décroissance, par inversion de la relation d'ordre. On dit qu'une fonction est (strictement) **monotone** si elle est (strictement) croissante ou (strictement) décroissante.

Attention

Si f est croissante (ou décroissante) sur deux intervalles I et J, elle n'est pas nécessairement croissante sur l'union $I \cup J$. Considérer par exemple $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ et $I =]-\infty, 0[$, $J =]0, +\infty[$: f est décroissante sur I et sur J, mais $f(-1) < f(1)$.

La monotonie suit une règle ressemblant à la règle des signes :

Proposition 4.9 Monotonie et composition

Soient f et g définies sur E et F avec $f(E) \subset F$.
- Si f et g sont de même monotonie, $g \circ f$ est croissante ;
- si f et g sont de monotonies contraires, $g \circ f$ est décroissante.

De plus, si la monotonie de f et g est stricte, celle de $g \circ f$ l'est également.

Preuve 4.9

Supposons f croissante et g décroissante (les autres cas sont analogues). Soit $x < y$ dans E. Alors $f(x) \leqslant f(y)$, donc $g(f(x)) \geqslant g(f(y))$: $g \circ f$ est décroissante. Avec des inégalités strictes, la conclusion est stricte.

Remarque

Cette règle des monotonies composées est très utile en pratique, et permet souvent d'obtenir les variations de certaines fonctions de façon beaucoup plus élégante, efficace et rapide que par une étude de dérivée. C'est le **premier réflexe** à avoir lorsqu'on vous demande les variations d'une fonction composée. *Exemple* : $x \mapsto e^{-\sqrt{x}}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ (composée de $\sqrt{\cdot}$ croissante, $t \mapsto -t$ décroissante, $\exp$ croissante).

Proposition 4.10 Monotonie et réciproque

Soit $f : I \to J$ une bijection d'une partie I de $\mathbb{R}$ sur J. Si f est monotone (nécessairement strictement), alors f^{-1} est monotone, de même sens de monotonie que f.

Preuve 4.10

Supposons f croissante. Par contraposée : si $y < y'$ et $f^{-1}(y) \geqslant f^{-1}(y')$, alors par croissance $y = f(f^{-1}(y)) \geqslant f(f^{-1}(y')) = y'$, contradiction.

Proposition 4.11 Monotonie et injectivité

Une fonction strictement monotone sur une partie de $\mathbb{R}$ est injective sur cette partie.

4.2 La dérivation comme outil de calcul

4.2.1 Dérivée, règles de calcul

Définition 4.12 Dérivabilité, rappel

Soit f définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$. f est **dérivable en** x_0 si le taux d'accroissement $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite finie lorsque $x \to x_0$, $x \neq x_0$; cette limite est notée $f'(x_0)$. f est dérivable sur I si elle l'est en tout point de I.

Remarque Interprétation géométrique

$f'(x_0)$ est la pente de la **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse x_0, d'équation $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$: c'est la position limite des sécantes passant par $(x_0, f(x_0))$ et $(x, f(x))$.

La théorie (limites, continuité, propriétés des fonctions dérivables) sera développée aux chapitres 8 et 9. Nous admettons à ce stade les règles de calcul suivantes, dont nous esquissons les preuves.

Théorème 4.13 Opérations sur les dérivées

Soient f, g dérivables en x, et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

1. $f+g$ est dérivable en x et $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$;
2. λf est dérivable en x et $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$;
3. fg est dérivable en x et $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$;
4. si $g(x) \neq 0$, $\frac{1}{g}$ est dérivable en x et $\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = -\dfrac{g'(x)}{g(x)^2}$;
5. si $g(x) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ est dérivable en x et $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$.

Preuve 4.13 Éléments de preuve

1 et 2 sont immédiats en formant le taux d'accroissement. Pour 3, on introduit artificiellement $f(x+h)g(x)$:

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = f(x+h)\frac{g(x+h)-g(x)}{h} + g(x)\frac{f(x+h)-f(x)}{h},$$

et on utilise la continuité de f en x (conséquence de la dérivabilité). Pour 4 : $\dfrac{\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}}{h} = -\dfrac{g(x+h)-g(x)}{h} \cdot \dfrac{1}{g(x)g(x+h)}$, continuité de g. 5 est la combinaison de 3 et 4.

Corollaire 4.14 Dérivée d'un produit de n termes

Si $f_1, \ldots, f_n$ sont dérivables en x_0, leur produit aussi, et

$$(f_1 \cdots f_n)'(x_0) = \sum_{k=1}^{n} f_k'(x_0) \prod_{i \neq k} f_i(x_0).$$

Si les $f_i(x_0)$ sont tous non nuls : $\dfrac{(f_1 \cdots f_n)'}{f_1 \cdots f_n}(x_0) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i'(x_0)}{f_i(x_0)}$.

Preuve : récurrence sur n à partir de la formule pour deux facteurs.

Exemple 4.15

$(x^n)' = nx^{n-1}$ (produit de n facteurs égaux à x) ; la dérivée d'un polynôme $\sum a_k x^k$ est $\sum k a_k x^{k-1}$; $(x^{-n})' = -nx^{-n-1}$ par la règle de l'inverse.

Proposition 4.16 Dérivées successives des puissances

Soient $f : x \mapsto x^n$ et $k \in \mathbb{N}$. Si $k \leqslant n$, $f^{(k)}(x) = \dfrac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$; si $k > n$, $f^{(k)} = 0$.

Théorème 4.17 Dérivation d'une composée

Soient I, J deux intervalles, $f : I \to J$, $g : J \to \mathbb{R}$ et $x \in I$. Si f est dérivable en x et g dérivable en $y = f(x)$, alors $g \circ f$ est dérivable en x, et

$$(g \circ f)'(x) = f'(x)\, g'(f(x)), \qquad \text{i.e.} \qquad (g \circ f)' = f' \cdot (g' \circ f).$$

Preuve 4.17 Idée

On écrit $\dfrac{g(f(t))-g(f(x))}{t-x}=\dfrac{g(f(t))-g(f(x))}{f(t)-f(x)}\cdot\dfrac{f(t)-f(x)}{t-x}$: cela marche bien si $f(t)\neq f(x)$ au voisinage de x (c'est la manipulation des physiciens sur les « $\mathrm{d}f$ »). Pour le cas général, on évite les quotients en utilisant le développement limité à l'ordre 1 (chapitre 9).

Exemple 4.18

Dérivée de $x\mapsto\ln(3+\sin(x^3)) : x\mapsto\dfrac{3x^2\cos(x^3)}{3+\sin(x^3)}$ (dérivation d'une composition itérée : produit des dérivées évaluées aux bons points).

Définition 4.19 Dérivée logarithmique

Soit f dérivable d'un intervalle I dans $\mathbb{R}_+^*$. Alors $\ln\circ f$ est dérivable, de dérivée $\dfrac{f'}{f}$, appelée **dérivée logarithmique** de f. Plus généralement, si f est dérivable et ne s'annule pas, $(\ln\circ|f|)'=\dfrac{f'}{f}$.

Remarque

La dérivée logarithmique est une façon commode de calculer f' lorsque le passage au logarithme simplifie le problème : c'est le cas en particulier pour des produits et des puissances, transformés en sommes. Elle nécessite un contrôle systématique des signes.

Exemple 4.20

$f(x)=x^x=e^{x\ln x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$: $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=(x\ln x)'=\ln x+1$, d'où $f'(x)=(1+\ln x)x^x$.

La dernière règle de dérivation que nous voyons est la règle de dérivation des fonctions réciproques. Nous admettons pour cela le lemme suivant (démontré au chapitre 8) :

Lemme 4.21 Continuité des réciproques, admis

Soient I et J deux intervalles et $f : I\to J$ bijective continue. Alors $f^{-1} : J\to I$ est continue sur J.

Théorème 4.22 Dérivation des fonctions réciproques

Soit $f : I\to J$ bijective continue, $t_0\in I$ et $x_0=f(t_0)$.

- Si f est dérivable en t_0 et $f'(t_0)\neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en x_0 et
$$(f^{-1})'(x_0)=\frac{1}{f'(t_0)}=\frac{1}{f'\circ f^{-1}(x_0)}.$$
- Si f est dérivable en t_0 et $f'(t_0)=0$, alors f^{-1} n'est pas dérivable en x_0 (tangente verticale).

Preuve 4.22 Éléments de preuve

Notons $g = f^{-1} : J \to I$. Comme f est continue et bijective sur l'intervalle I, elle est strictement monotone et g est continue (théorème de la bijection, chapitre 8). Pour $x \in J$, $x \neq x_0$, posons $t = g(x)$; alors $t \neq t_0$ (injectivité de g) et $f(t) = x$, donc

$$\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{t - t_0}{f(t) - f(t_0)}.$$

Quand $x \to x_0$, $t = g(x) \to g(x_0) = t_0$ par continuité de g, avec $t \neq t_0$. Par composition des limites :

- si $f'(t_0) \neq 0$, $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0} \to f'(t_0)$, donc le quotient tend vers $\frac{1}{f'(t_0)}$: g est dérivable en x_0, de nombre dérivé $\frac{1}{f'(t_0)} = \frac{1}{f'(g(x_0))}$;
- si $f'(t_0) = 0$, le taux $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ tend vers 0 en gardant un signe constant (celui de la monotonie stricte de f), donc son inverse tend vers $\pm\infty$: g n'est pas dérivable en x_0, et son graphe admet une tangente verticale.

Remarque Interprétation géométrique

La tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en (x_0, t_0) est la symétrique par rapport à $y = x$ de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en (t_0, x_0) : les pentes sont inverses l'une de l'autre ; une tangente horizontale devient verticale.

Proposition 4.23 Limites remarquables

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$.

Preuve : ce sont des taux d'accroissement en 0 de $\exp$, $x \mapsto \ln(1+x)$ et $x \mapsto (1+x)^\alpha$, dont les dérivées en 0 valent 1, 1 et α.

4.2.2 Dérivées successives

Définition 4.24 Dérivées successives, classe $\mathcal{C}^n$

On définit par récurrence $f^{(0)} = f$ et $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$ lorsque $f^{(n)}$ est dérivable. On note $\mathcal{D}^n(I)$ l'ensemble des fonctions n fois dérivables sur I, et $\mathcal{C}^n(I)$ celui des fonctions n fois dérivables dont la dérivée n-ième est continue ; $\mathcal{C}^\infty(I) = \bigcap_n \mathcal{C}^n(I)$. Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ est dite **continûment dérivable**.

Théorème 4.25 Formule de Leibniz

Si f et g sont n fois dérivables en x_0, fg aussi et

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0).$$

Preuve 4.25

Récurrence sur n. Pour $n = 0$, la formule s'écrit $fg = fg$. Supposons-la vraie au rang n, avec f et g dérivables $n+1$ fois. Chaque terme $f^{(k)}g^{(n-k)}$ est dérivable, de dérivée $f^{(k+1)}g^{(n-k)} + f^{(k)}g^{(n+1-k)}$. En dérivant la formule au rang n :

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}.$$

Dans la première somme, posons $j = k+1$; elle devient $\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} f^{(j)} g^{(n+1-j)}$. En regroupant les termes de même indice j et en utilisant la formule de Pascal $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$ (valable aussi pour $j = 0$ et $j = n+1$ avec la convention $\binom{n}{k} = 0$ hors de $[\![0, n]\!]$) :

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} f^{(j)} g^{(n+1-j)}.$$

Exemple. $(x^2 e^x)^{(n)} = \sum_{k=0}^{2} \binom{n}{k} (x^2)^{(k)} e^x = \big(x^2 + 2nx + n(n-1)\big) e^x$: seuls trois termes sont non nuls.

Exemple 4.26

Dérivée n-ième de $x \mapsto xe^x$: seuls $k = 0, 1$ contribuent pour le facteur x : $(xe^x)^{(n)} = xe^x + ne^x = (x+n)e^x$.

Théorème 4.27 Dérivée de $x \mapsto f(ax+b)$

Si f est n fois dérivable en $ax_0 + b$, alors $g : x \mapsto f(ax+b)$ est n fois dérivable en x_0 et $g^{(n)}(x_0) = a^n f^{(n)}(ax_0 + b)$.

Preuve : récurrence immédiate, $g'(x) = af'(ax+b)$.

Proposition 4.28 Stabilité de $\mathcal{C}^n(I)$, $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$

1. $\mathcal{C}^n(I)$ est stable par combinaisons linéaires, produit, et quotient par une fonction ne s'annulant pas.
2. Si $f \in \mathcal{C}^n(I)$ est à valeurs dans un intervalle J et $g \in \mathcal{C}^n(J)$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I)$.
3. Si $f \in \mathcal{C}^n(I)$ est bijective de I sur J et si $(n \geqslant 1)$ f' ne s'annule pas sur I, alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^n(J)$.

Éléments de preuve : récurrences sur n, à partir des formules au rang 1 ; pour 3, on utilise $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Remarque Formule de Faà di Bruno, HP

Il existe une formule explicite pour la dérivée n-ième d'une composée, fort complexe et à ne surtout pas apprendre : la seule à connaître est celle de $x \mapsto f(ax+b)$.

4.2.3 Fonctions à valeurs complexes

Définition 4.29 Dérivation d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$

Soit I un intervalle, $x_0 \in I$ et $f : I \to \mathbb{C}$. f est dérivable en x_0 si $\dfrac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{C}$ lorsque le réel h tend vers 0, i.e. $\left| \dfrac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \ell \right| \xrightarrow[h \to 0]{} 0$. On note $f'(x_0) = \ell$.

Proposition 4.30 Dérivation des parties réelle et imaginaire

f est dérivable en x_0 si et seulement si $\operatorname{Re} f$ et $\operatorname{Im} f$ le sont, et dans ce cas $f'(x_0) = (\operatorname{Re} f)'(x_0) + i(\operatorname{Im} f)'(x_0)$.

Preuve : $\max(|\operatorname{Re} w|, |\operatorname{Im} w|) \leqslant |w| \leqslant |\operatorname{Re} w| + |\operatorname{Im} w|$ appliqué à $w =$ taux d'accroissement $-\ell$.

Proposition 4.31 Règles de calcul

Les règles (combinaison linéaire à coefficients complexes, produit, quotient) sont les mêmes que pour les fonctions réelles. De plus, si $\varphi : I \to \mathbb{C}$ est dérivable, $t \mapsto e^{\varphi(t)}$ est dérivable et

$$\left(e^{\varphi}\right)' = \varphi' e^{\varphi}.$$

Preuve 4.31 Preuve de la dernière règle

$\varphi = a + ib$, $e^{\varphi} = e^a(\cos b + i \sin b)$; on dérive parties réelle et imaginaire : $e^a\big(a' \cos b - b' \sin b\big) + ie^a\big(a' \sin b + b' \cos b\big) = (a' + ib')e^a(\cos b + i \sin b)$.

Exemple 4.32 Fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$

La fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $ie^{i\theta}$; elle est 2π-périodique et décrit le cercle unité $\mathbb{U}$ à vitesse 1. Plus généralement, pour $a \in \mathbb{C}$, $(e^{at})' = ae^{at}$: avec $a = \alpha + i\omega$, on retrouve d'un coup les dérivées de $e^{\alpha t}\cos \omega t$ et $e^{\alpha t}\sin \omega t$.

Attention

Le théorème des accroissements finis (chapitre 9) est **faux** pour les fonctions à valeurs complexes : $t \mapsto e^{it}$ prend la même valeur en 0 et 2π, mais sa dérivée ne s'annule jamais.

Exemple 4.33 Dérivées partielles – programme français

Pour $f(x, y) = x^2 y + e^{xy}$, on dérive par rapport à x en considérant y comme une constante, et inversement :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy + ye^{xy}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + xe^{xy}.$$

(La théorie des fonctions de deux variables est vue au chapitre 28.)

4.3 Étude pratique d'une fonction

4.3.1 Variations, extremums

Nous commençons par un rappel de propriétés (admises pour le moment, démontrées au chapitre 9 à l'aide du théorème des accroissements finis) permettant une étude efficace d'une fonction d'une variable.

Théorème 4.34 Caractérisation des fonctions monotones dérivables, admis

Soit f dérivable sur un **intervalle** I. Alors :

1. f est croissante sur I si et seulement si $\forall x \in I,\ f'(x) \geqslant 0$;
2. f est constante sur I si et seulement si $f' = 0$ sur I ;
3. f est strictement croissante sur I si et seulement si $f' \geqslant 0$ et, pour tous $a < b$ dans I, f'

n'est pas identiquement nulle sur $]a,b[$ (l'ensemble des zéros de f' est d'intérieur vide) ;

4. énoncés similaires pour la décroissance.

Preuve 4.34 Éléments de preuve

1. Sens direct : les taux d'accroissement sont positifs, donc leur limite aussi. Réciproque : inégalité des accroissements finis (chapitre 9). 2. f est constante si et seulement si elle est croissante et décroissante. 3. Si f' s'annulait sur tout un $]a,b[$, f serait constante sur cet intervalle donc pas strictement monotone. Réciproquement, si f était croissante mais pas strictement, elle serait constante sur un $[a,b]$ avec $a<b$, et f' serait nulle sur $]a,b[$.

Attention

L'hypothèse « I intervalle » est indispensable : $x\mapsto -\frac{1}{x}$ a une dérivée positive sur $\mathbb{R}^*$ sans être croissante sur $\mathbb{R}^*$.

Méthode Étude des variations d'une fonction

Pour étudier les variations d'une fonction, on étudie le **signe de** f'. On dresse un **tableau de variations**, consignant le signe de f' suivant les valeurs de x, le sens de variation de f qu'on en déduit, les valeurs et limites aux bornes.

Exemple 4.35

Étudier les variations de $f : x\mapsto x\ln x$ sur $\mathbb{R}_+^*$. En déduire l'existence et la valeur du minimum de f sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution 4.1

$f'(x)=\ln x+1$, qui est <0 sur $\left]0,\frac{1}{e}\right[$ et >0 sur $\left]\frac{1}{e},+\infty\right[$.

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\searrow$	$-\frac{1}{e}$	$\nearrow$	$+\infty$

($\lim_{0^+} x\ln x=0$ par croissances comparées.) Le minimum de f sur $\mathbb{R}_+^*$ vaut $-\frac{1}{e}$, atteint en $\frac{1}{e}$ uniquement.

Définition 4.36 Maximum, maximum local

Soit f définie sur X et $x\in X$.

- f admet en x un **maximum** si pour tout $y\in X$, $f(y)\leqslant f(x)$;
- ce maximum est **strict** s'il n'est atteint en aucun autre y ;
- f admet en x un **maximum local** s'il existe un voisinage V de x tel que pour tout $y\in V\cap X$, $f(y)\leqslant f(x)$.

On définit de même minimum et minimum local ; un **extremum** est un maximum ou un minimum.

Théorème 4.37 Condition nécessaire d'extremum local

Soit f dérivable sur un intervalle **ouvert** I. Si f admet en $x\in I$ un extremum local, alors $f'(x)=0$.

Preuve 4.37

Supposons un maximum local en x. Pour $y > x$ proche de x, $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant 0$; pour $y < x$ proche, ce taux est $\geqslant 0$. En passant à la limite, $f'(x) \leqslant 0$ et $f'(x) \geqslant 0$, donc $f'(x) = 0$.

Cette condition n'est pas suffisante, comme le montre l'exemple de $x \mapsto x^3$ en 0.

Définition 4.38 Point critique

Soit f dérivable sur un intervalle ouvert I, et $x \in I$. On dit que x est un **point critique** de f si $f'(x) = 0$.

Ainsi, une CN pour que f présente un extremum local en $x \in I$ (ouvert) est que x soit un point critique.

Attention

C'est évidemment faux si I n'est pas ouvert (cas d'un extremum sur le bord) : $x \mapsto x$ sur $[0, 1]$ a un minimum en 0 et un maximum en 1, sans point critique.

Méthode Obtenir une inégalité par étude de fonction

Pour prouver $f(x) \leqslant g(x)$ sur I, on étudie $h = g - f$: on montre que son minimum sur I est $\geqslant 0$ (variations, valeur au point critique, limites aux bornes).

4.3.2 Comportement asymptotique, convexité

Le comportement à l'infini (comportement asymptotique) peut aussi aider à cerner l'allure de la courbe. On définit pour cela la notion de droite asymptote : il s'agit d'une droite qui approche d'aussi près qu'on veut une portion de la courbe lorsqu'on s'éloigne vers l'infini.

Définition 4.39 Asymptotes

- **Asymptote verticale** en a : la droite d'équation $x = a$ lorsque $\lim\limits_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$;
- **asymptote en** $+\infty$: la droite $\mathcal{D} : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si $\lim\limits_{x \to +\infty} \big(f(x) - (ax + b)\big) = 0$.

On définit évidemment une notion similaire en $-\infty$ (et les asymptotes horizontales correspondent au cas $a = 0$).

Méthode Déterminer une asymptote non verticale

Si a existe, c'est nécessairement la limite de $\frac{f(x)}{x}$ lorsque $x \to +\infty$. Le cas échéant, il ne reste qu'à vérifier que $f(x) - ax$ tend vers une limite finie b. La position de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de $f(x) - (ax + b)$.

Exemple 4.40

La courbe de $f : x \mapsto \dfrac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 + 1}$ admet-elle une asymptote en $+\infty$?

Solution 4.2

$\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^3 + x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 1$: candidat $a = 1$.

$$f(x)-x=\frac{x^3-2x^2+1-x^3-x}{x^2+1}=\frac{-2x^2-x+1}{x^2+1}\xrightarrow[x\to+\infty]{}-2.$$

Donc la droite $y=x-2$ est asymptote en $+\infty$ (et aussi en $-\infty$). Position : $f(x)-(x-2)=\dfrac{-2x^2-x+1+2x^2+2}{x^2+1}=\dfrac{3-x}{x^2+1}$, négatif pour $x>3$: la courbe est sous l'asymptote au voisinage de $+\infty$, au-dessus au voisinage de $-\infty$.

On peut aussi définir des paraboles asymptotes, avec la condition $\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)-ax^2-bx-c\big)=0$, et plus généralement des **branches paraboliques** (par exemple $\frac{f(x)}{x}\to+\infty$: branche parabolique de direction (Oy)).

Enfin, l'allure de la courbe dépend fortement de l'« orientation de la courbure », c'est-à-dire des propriétés de **convexité** (étudiées en détail au chapitre 10). Celles-ci sont obtenues par l'étude du signe de f'' : f est convexe (courbe au-dessus de ses tangentes) là où $f''\geqslant 0$, concave là où $f''\leqslant 0$. On consigne le signe de f'' conjointement au tableau de variations.

Définition 4.41 Point d'inflexion

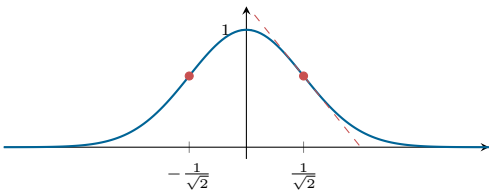
Un **point d'inflexion** de la courbe de f est un point en lequel f change de convexité ; la courbe y traverse sa tangente.

Exemple 4.42

Étude de la fonction $f : x\mapsto e^{-x^2}$, avec les propriétés de convexité et les points d'inflexion.

Solution 4.3

f est définie, $\mathcal{C}^\infty$ et paire sur $\mathbb{R}$: on l'étudie sur $\mathbb{R}_+$. $f'(x)=-2xe^{-x^2}\leqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$: f décroît de $f(0)=1$ vers 0 (asymptote $y=0$).
$f''(x)=(4x^2-2)e^{-x^2}$, du signe de $2x^2-1$: f est concave sur $\left[0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ et convexe sur $\left[\frac{1}{\sqrt{2}},+\infty\right[$.
Points d'inflexion en $x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$, d'ordonnée $e^{-1/2}$.



Courbe en cloche $x\mapsto e^{-x^2}$, points d'inflexion et tangente d'inflexion

Méthode Plan d'étude d'une fonction

1. **Domaine de définition** (et de continuité, de dérivabilité).
2. **Réduction du domaine d'étude** : parité, imparité, périodicité, autres symétries ($f(a-x)$).
3. **Dérivée**, signe de f', **tableau de variations** : extremums, valeurs remarquables.
4. **Limites aux bornes**, asymptotes verticales et obliques, branches paraboliques, position relative.
5. **Convexité** (signe de f''), points d'inflexion, tangentes remarquables (en particulier aux points où f' s'annule ou n'existe pas : tangente horizontale, verticale, demi-tangentes).
6. **Tracé** de la courbe ; éventuellement graphe de la réciproque par symétrie.

Astuce

Toujours préciser l'ensemble de définition **et** l'ensemble de dérivabilité ; utiliser d'abord les règles de monotonie des composées avant de dériver.

4.4 Logarithme, exponentielle, puissances

4.4.1 Prérequis admis

Afin de justifier correctement l'existence des fonctions usuelles, nous admettons quelques résultats d'analyse que nous verrons dans des chapitres ultérieurs. On rappelle que si f est une fonction définie sur un intervalle I, une **primitive** de f est une application F dérivable telle que $F' = f$.

Théorème 4.43 CS d'existence d'une primitive, admis

Toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive.

Théorème 4.44 Théorème fondamental de l'analyse, admis

Soit f continue sur $[a,b]$ et F une primitive de f sur $[a,b]$. Alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a)$.

Théorème 4.45 Unicité d'une primitive de valeur imposée

Soient $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive G de f telle que $G(x_0) = y_0$, donnée par $G(x) = y_0 + \displaystyle\int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$.

Éléments de preuve : G est une primitive (la calculer en fonction de F par le théorème fondamental) ; deux primitives sur un intervalle diffèrent d'une constante (dérivée nulle sur un intervalle).

Théorème 4.46 Théorème des valeurs intermédiaires, admis

Soit f continue sur $[a,b]$. Alors toute valeur y_0 comprise entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteinte par f.

Lemme 4.47 Version faible du théorème de la bijection

Soit $a < b$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ et $f :]a,b[\to \mathbb{R}$ continue strictement croissante. On note $\alpha = \lim_a f$ et $\beta = \lim_b f$ (qui existent par croissance). Alors f est bijective de $]a,b[$ sur $]\alpha,\beta[$, et $\lim_{y\to\alpha} f^{-1}(y) = a$, $\lim_{y\to\beta} f^{-1}(y) = b$.

Preuve 4.47 Éléments de preuve

Injectivité. Si $x < x'$, alors $f(x) < f(x')$: deux points distincts ont des images distinctes.
Image contenue dans $]\alpha,\beta[$. Pour $x \in]a,b[$, choisissons $x_1 < x < x_2$ dans $]a,b[$; par stricte croissance, $\alpha \leqslant f(x_1) < f(x) < f(x_2) \leqslant \beta$.
Surjectivité. Soit $y \in]\alpha,\beta[$. Comme $f(x) \to \alpha < y$ quand $x \to a$ et $f(x) \to \beta > y$ quand $x \to b$, il existe $x_1 < x_2$ dans $]a,b[$ avec $f(x_1) < y < f(x_2)$. Le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f continue sur $[x_1,x_2]$ fournit $x \in [x_1,x_2]$ tel que $f(x) = y$.
Limites de f^{-1}. f^{-1} est strictement croissante sur $]\alpha,\beta[$ (proposition 4.10), donc admet des limites $a' \geqslant a$ en α et $b' \leqslant b$ en β. Si l'on avait $a' > a$, aucun $x \in]a,a'[$ ne serait atteint par f^{-1}, alors que f^{-1} est surjective sur $]a,b[$: contradiction. Donc $a' = a$, et de même $b' = b$.

4.4.2 Logarithme népérien

Afin de contourner le problème de l'existence de l'exponentielle (admise au lycée), nous abordons les choses en sens inverse, en commençant par définir le logarithme.

Définition 4.48 Logarithme népérien

La fonction $\ln$ est l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0,+\infty[$ s'annulant en 1. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(x) = \displaystyle\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t}$.

Proposition 4.49 Propriété fondamentale

Pour tous $a, b > 0$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; en particulier $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$ et $\ln(a^n) = n \ln a$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Preuve 4.49

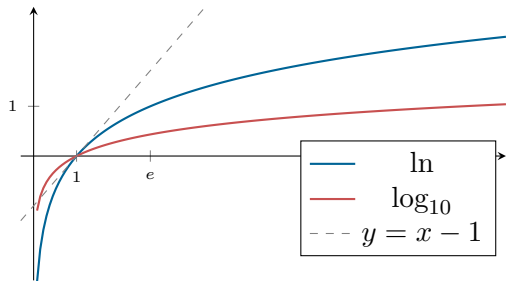
Soit $a > 0$ fixé et $g : x \mapsto \ln(ax)$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Alors $g'(x) = \frac{a}{ax} = \frac{1}{x}$: g et $\ln$ ont même dérivée sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$, donc diffèrent d'une constante : $\ln(ax) = \ln x + c$. En $x = 1$: $c = \ln a$. Donc $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. Avec $b = \frac{1}{a}$: $0 = \ln 1 = \ln a + \ln \frac{1}{a}$. Le reste suit (récurrence pour a^n).

Proposition 4.50 Propriétés de $\ln$

- **Domaine** : $\ln : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$.
- **Dérivation** : $\ln$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, et $\ln^{(n)}(x) = \dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$ pour $n \geqslant 1$.
- **Variations** : $\ln$ est strictement croissante ; **convexité** : $\ln$ est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.
- **Inégalité classique** : $\forall x \in]-1,+\infty[,\ \ln(1+x) \leqslant x$ (tangente en 0), avec égalité si et seulement si $x = 0$.
- **Valeurs et limites** : $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$ (définition de e) ; $\lim\limits_{0^+} \ln = -\infty$, $\lim\limits_{+\infty} \ln = +\infty$.
- **Limite remarquable** : $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

Preuve 4.50 Éléments de preuve

$\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: concavité, d'où la position sous la tangente en 1 : $\ln y \leqslant y - 1$, soit $\ln(1+x) \leqslant x$. Limite en $+\infty$: elle existe dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ par croissance ; elle ne peut être finie ℓ car $\ln(2x) - \ln x = \ln 2$ donnerait $\ell - \ell = \ln 2$. Limite en 0^+ : $\ln x = -\ln \frac{1}{x}$. La limite remarquable est un taux d'accroissement.



Graphes de $\ln$ et $\log_{10}$; la courbe de $\ln$ est sous sa tangente en 1.

4.4.3 Exponentielle réelle

Lemme 4.51 Bijection induite par le logarithme

Le logarithme se restreint en une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$.

Preuve : $\ln$ est continue (dérivable), strictement croissante, de limites $-\infty$ et $+\infty$: on applique le lemme de bijection.

Définition 4.52 Exponentielle

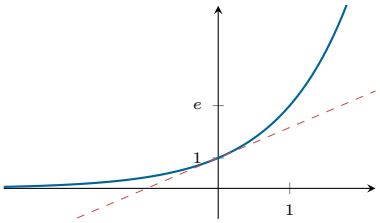
La fonction $\exp$ est la réciproque de $\ln : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$. On la note indifféremment $x \mapsto \exp(x)$ ou $x \mapsto e^x$ (cette notation sera justifiée plus loin).

Proposition 4.53 Propriétés de $\exp$

- $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ est $\mathcal{C}^\infty$, $\exp' = \exp$, $\exp^{(n)} = \exp$; strictement croissante, **convexe** ;
- **inégalité classique** : $\forall x \in \mathbb{R},\ e^x \geqslant 1 + x$, avec égalité si et seulement si $x = 0$;
- $\exp(0) = 1$, $e = \exp(1)$, $\lim\limits_{-\infty} \exp = 0$, $\lim\limits_{+\infty} \exp = +\infty$, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$;
- $\exp(a + b) = \exp(a)\exp(b)$; $\ln(\exp x) = x$ pour $x \in \mathbb{R}$; $\exp(\ln x) = x$ pour $x > 0$.

Preuve 4.53 Éléments de preuve

Dérivée : formule de dérivation des réciproques : $\exp'(x) = \dfrac{1}{\ln'(\exp x)} = \dfrac{1}{1/\exp(x)} = \exp(x)$.
Inégalité : $\exp'' = \exp > 0$: convexité, la courbe est au-dessus de sa tangente en 0, $y = 1 + x$.
(Ou : $\varphi(x) = e^x - 1 - x$, $\varphi'(x) = e^x - 1$ du signe de x, minimum $\varphi(0) = 0$.)
Limites : se déduisent des limites du logarithme (lemme de bijection).
Morphisme : $\ln(\exp(a)\exp(b)) = \ln\exp a + \ln\exp b = a + b = \ln\exp(a+b)$, et $\ln$ est injective.



$\exp$ et sa tangente $y = 1 + x$ en 0

4.4.4 Fonctions puissances

Définition 4.54 Puissance réelle

Pour tout $x > 0$ et tout $y \in \mathbb{R}$, on définit $x^y = \exp(y \ln x)$.

Remarque

- Si $y = n \in \mathbb{N}$, cela correspond à la puissance x^n obtenue par itération du produit. Dans ce cas (et uniquement dans ce cas), on peut étendre par itération du produit la définition de x^y pour $x \leqslant 0$, mais prenez garde à ne pas écrire cette puissance sous forme exponentielle : cela n'a pas de sens.
- Si $y = -n$, $n \in \mathbb{N}^*$, on retrouve $\frac{1}{x^n}$.

Définition 4.55 Puissances de 0, convention

Pour $y \in \mathbb{R}_+$, on pose $0^y = 0$ si $y > 0$ et $0^0 = 1$. C'est le prolongement par continuité de $x \mapsto x^y$ en 0, à y fixé.

Proposition 4.56 Règles d'exponentiation

Pour $x, y > 0$ et $a, b \in \mathbb{R}$: $\exp(x) = e^x$; $\ln(x^a) = a \ln x$; $x^{a+b} = x^a x^b$; $(x^a)^b = x^{ab}$; $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$; $x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$; $x^a y^a = (xy)^a$.

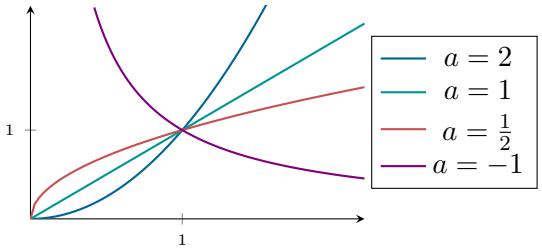
Preuve : conséquences des règles vérifiées par $\ln$ et $\exp$; par exemple $e^x = \exp(x \ln e) = \exp(x)$, ce qui justifie la notation ; et $(x^{1/n})^n = x$ avec $x^{1/n} > 0$.

Proposition 4.57 Domaine et dérivation des fonctions puissances $x \mapsto x^a$

- Si $a \in \mathbb{R}_+ \setminus \mathbb{N}$, $x \mapsto x^a$ est définie sur $\mathbb{R}_+$; si $a \in \mathbb{R}_- \setminus \mathbb{Z}$, sur $\mathbb{R}_+^*$; si $a \in \mathbb{N}$, sur $\mathbb{R}$; si $a \in \mathbb{Z}_-^*$, sur $\mathbb{R}^*$.
- $f_a : x \mapsto x^a$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $f_a'(x) = a x^{a-1}$; si $a \geqslant 1$, cela s'étend à $\mathbb{R}_+$; si $a \in \mathbb{N}^*$, à $\mathbb{R}$; si $a \in \mathbb{Z}_-$, à $\mathbb{R}^*$.

Preuve 4.57 Éléments de preuve

Domaines. Pour a non entier, x^a est défini par $e^{a \ln x}$, donc pour $x > 0$; on le prolonge par $0^a = 0$ si $a > 0$. Pour $a \in \mathbb{N}$ ou $a \in \mathbb{Z}$, on dispose de la définition algébrique (produits itérés, inverse), valable sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^*$.
Dérivée sur $\mathbb{R}_+^*$. Par composition, $\left(e^{a \ln x}\right)' = \frac{a}{x} e^{a \ln x} = a\, e^{-\ln x} e^{a \ln x} = a\, e^{(a-1)\ln x} = a x^{a-1}$.
En 0. Pour $a > 0$ non entier, le taux d'accroissement en 0 vaut $\frac{x^a - 0}{x - 0} = x^{a-1}$ pour $x > 0$. Si $a > 1$, il tend vers 0 : f_a est dérivable en 0 avec $f_a'(0) = 0$. Si $0 < a < 1$, il tend vers $+\infty$: f_a n'est pas dérivable en 0, et son graphe y admet une tangente verticale (par exemple $\sqrt{x} = x^{1/2}$).



4.4.5 Exponentielle et logarithme de base b

Définition 4.58 Exponentielle de base b

Soit $b > 0$. L'exponentielle de base b est l'application définie sur $\mathbb{R}$ par $\exp_b(x) = b^x = e^{x \ln b}$.

Proposition 4.59

$\exp_b$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp_b'(x) = \ln(b)\, b^x$. Si $b \neq 1$, $\exp_b$ se corestreint en une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (croissante si $b > 1$, décroissante si $b < 1$).

Définition 4.60 Logarithme de base b

Soit $b > 0$, $b \neq 1$. Le **logarithme de base** b, noté $\log_b$, est la réciproque de $x \mapsto b^x$. Ainsi $\log_b(b^x) = x$, $b^{\log_b y} = y$, et $\log_b(b) = 1$.

On utilise beaucoup en physique et en chimie le logarithme décimal $\log_{10}$ (souvent noté $\log$), et en informatique le logarithme binaire $\log_2$ (souvent noté $\lg$) : le nombre de chiffres de $n \geqslant 1$ en base 10 est $\lfloor \log_{10} n \rfloor + 1$.

Proposition 4.61 Expression de $\log_b$ en fonction de $\ln$

Pour tout $x > 0$, $\log_b(x) = \dfrac{\ln x}{\ln b}$. En particulier $\log_b'(x) = \dfrac{1}{x \ln b}$ et $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$.

Preuve : $b^{\frac{\ln x}{\ln b}} = e^{\frac{\ln x}{\ln b} \ln b} = x$. La courbe de $\log_b$ s'obtient de celle de $\ln$ par affinité verticale de rapport $\frac{1}{\ln b}$, et $\ln = \log_e$.

4.4.6 Croissances comparées

Les fonctions exponentielle, logarithme, puissances sont souvent utilisées pour donner des ordres de grandeur au voisinage de 0 ou de l'infini. Il est donc important de pouvoir les comparer entre elles.

Théorème 4.62 Croissances comparées en $+\infty$

1. Pour tout $\alpha > 0$, $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x^\alpha} = 0$.
2. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^\alpha}{e^x} = \lim\limits_{x \to +\infty} x^\alpha e^{-x} = 0$.

Preuve 4.62

Cas $\frac{\ln x}{x}$: pour $x \geqslant 1$, $0 \leqslant \ln x = \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t} \leqslant \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{x} - 2 \leqslant 2\sqrt{x}$, donc $0 \leqslant \frac{\ln x}{x} \leqslant \frac{2}{\sqrt{x}} \to 0$.
Cas $\frac{\ln x}{x^\alpha}$: on pose $y = x^\alpha \to +\infty$: $\frac{\ln x}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\ln y}{y} \to 0$.
Cas $\frac{x^\alpha}{e^x}$: si $\alpha \leqslant 0$, c'est immédiat. Sinon, $\frac{x^\alpha}{e^x} = \exp\big(\alpha \ln x - x\big) = \exp\Big(-x\big(1 - \alpha \frac{\ln x}{x}\big)\Big)$, et l'exposant tend vers $-\infty$.

Ce théorème affirme que la fonction $\ln$ est très petite à l'infini (« négligeable ») devant les fonctions puissances (d'exposant > 0 fixé), elles-mêmes très petites devant l'exponentielle. On dit souvent : « **l'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme** ». Pour $0 < a < b$, au voisinage de $+\infty$:

$$\ln x \ll x^a \ll x^b \ll e^x.$$

Dans les situations plus complexes, on se ramène à ces situations en écrivant les puissances sous forme exponentielle, et en étudiant la limite de l'exposant.

Théorème 4.63 Croissances comparées en 0

Pour tout $\alpha > 0$, $\lim\limits_{x \to 0^+} x^\alpha \ln x = 0$.

Preuve : on pose $y = \frac{1}{x} \to +\infty$: $x^\alpha \ln x = -\frac{\ln y}{y^\alpha} \to 0$.

Exemple 4.64

Déterminer : 1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2e^{-x}$; 2. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\ln x}e^{-\sqrt{x}}$; 3. $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-\sqrt{\ln x}}$.

Solution 4.4

1. 0 (croissances comparées avec $\alpha = 2$).
2. $x^{\ln x}e^{-\sqrt{x}} = \exp\left((\ln x)^2 - \sqrt{x}\right)$. Or $\frac{(\ln x)^2}{\sqrt{x}} = \left(\frac{\ln x}{x^{1/4}}\right)^2 \to 0$, donc l'exposant $= -\sqrt{x}\left(1 - \frac{(\ln x)^2}{\sqrt{x}}\right) \to -\infty$: la limite vaut 0.
3. $xe^{-\sqrt{\ln x}} = \exp\left(\ln x - \sqrt{\ln x}\right)$; avec $u = \ln x \to +\infty$, $u - \sqrt{u} = u\left(1 - \frac{1}{\sqrt{u}}\right) \to +\infty$: la limite vaut $+\infty$.

Exemple 4.65 Grand classique : e^π ou π^e ?

$e^\pi > \pi^e \iff \pi > e\ln\pi \iff \frac{\ln e}{e} > \frac{\ln\pi}{\pi}$. Or $h : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ a pour dérivée $\frac{1-\ln x}{x^2}$: h est strictement décroissante sur $[e, +\infty[$, donc $h(e) > h(\pi)$: $e^\pi > \pi^e$.

4.5 Fonctions trigonométriques

Nous avons déjà défini et fait une étude sommaire des fonctions trigonométriques $\sin$, $\cos$ et $\tan$ (chapitre 3). Nous complétons cette étude, notamment avec l'expression des dérivées.

Proposition 4.66 Propriétés de $\sin$

- $\sin : \mathbb{R} \to [-1, 1]$, 2π-périodique et impaire ;
- $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, $\sin' = \cos$, et $\sin^{(N)}(x) = \sin\left(x + \frac{N\pi}{2}\right)$;
- pas de limite en $\pm\infty$; convexe sur les $[-\pi, 0] + 2k\pi$, concave sur les $[0, \pi] + 2k\pi$;
- **inégalités classiques** : $\forall x \in \mathbb{R},\ |\sin x| \leqslant |x|$; et (Jordan) $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\ \sin x \geqslant \frac{2x}{\pi}$;
- **limite remarquable** : $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.

Preuve 4.66 Éléments de preuve

Les inégalités classiques s'obtiennent par concavité sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: la courbe est sous sa tangente en 0 ($y = x$) et au-dessus de la corde joignant $(0, 0)$ à $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$; on prolonge facilement la première à $\mathbb{R}_+$ ($\sin x \leqslant 1 < x$ si $x > 1$), puis à $\mathbb{R}$ par imparité. La limite remarquable a été établie géométriquement (comparaison d'aires dans le cercle trigonométrique), puis sert à dériver $\sin$.

Proposition 4.67 Propriétés de $\cos$

- $\cos : \mathbb{R} \to [-1, 1]$, 2π-périodique et paire ;
- $\mathcal{C}^\infty$, $\cos' = -\sin$, $\cos^{(N)}(x) = \cos\left(x + \frac{N\pi}{2}\right)$;
- limite remarquable : $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$; inégalité : $1 - \frac{x^2}{2} \leqslant \cos x$.

Preuve : $1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$, donc $\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \to \frac{1}{2}$; et $2\sin^2\frac{x}{2} \leqslant 2\left(\frac{x}{2}\right)^2$.

Proposition 4.68 Propriétés de $\tan$

- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$, π-périodique, impaire ;
- $\mathcal{C}^\infty$ et $\tan'(x) = 1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$;
- $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $|\tan x| \geqslant |x|$; $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$; $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$.

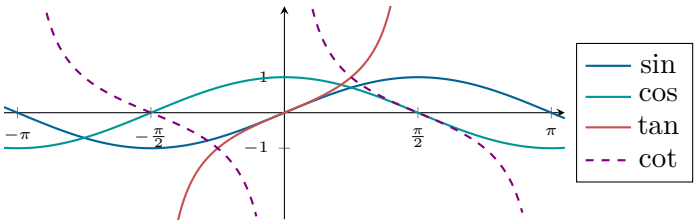
Les deux expressions de la dérivée de $\tan$ sont à connaître, car suivant les situations, on peut avoir intérêt à utiliser l'une ou l'autre.

Définition 4.69 Cotangente – programme marocain

La fonction cotangente est $\cot = \dfrac{\cos}{\sin}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Elle est π-périodique, impaire, $\mathcal{C}^\infty$, et

$$\cot'(x) = -1 - \cot^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Pour $x \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, $\cot x = \dfrac{1}{\tan x} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.



Évidemment, parmi les propriétés importantes à bien connaître, il y a toutes les formules de trigonométrie vues au chapitre 3.

4.6 Réciproques des fonctions trigonométriques

Les fonctions trigonométriques ne sont pas bijectives ni même injectives (elles ne peuvent pas l'être puisqu'elles sont périodiques). Même sur une période, on n'a pas l'injectivité (sauf pour la tangente). Mais en restreignant davantage le domaine de définition, on obtient des fonctions injectives, et bijectives sur leur image. Cela permet de considérer leurs fonctions réciproques. Le graphe de ces fonctions s'obtient alors par symétrie par rapport à la première bissectrice.

4.6.1 Arctangente

La plus importante des fonctions réciproques de fonctions trigonométriques est probablement l'arctangente. Nous commençons donc par elle.

Définition 4.70 Arctangente

La fonction $\tan$ se restreint en une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $\mathbb{R}$. La fonction **arctangente**, notée $\arctan$, est par définition la réciproque de cette restriction :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall \theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \qquad \theta = \arctan x \iff \tan\theta = x.$$

Théorème 4.71 Dérivée de arctan

arctan est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et $\forall x \in \mathbb{R},\ \arctan'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$.

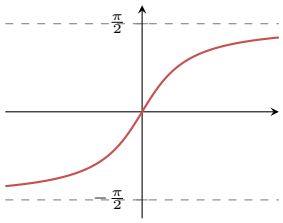
Preuve 4.71

tan est continue strictement croissante sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, de dérivée $1+\tan^2$ qui ne s'annule pas. Par dérivation des réciproques : $\arctan'(x) = \dfrac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \dfrac{1}{1+x^2}$.

Ainsi il faut toujours garder en tête les deux facettes de l'arctangente : **réciproque de la tangente**, et **primitive de la fraction rationnelle** $\frac{1}{1+x^2}$ (très utile en calcul intégral).

Proposition 4.72 Propriétés de arctan

- $\arctan : \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, impaire, strictement croissante ;
- $\lim_{-\infty} \arctan = -\frac{\pi}{2}$, $\lim_{+\infty} \arctan = \frac{\pi}{2}$;
- $\arctan 0 = 0$, $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$;
- $|\arctan x| \leqslant |x|$, et $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x}{x} = 1$.



Proposition 4.73 Autres propriétés remarquables

- $\forall x \in \mathbb{R},\ \tan(\arctan x) = x$; $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[,\ \arctan(\tan x) = x$;
- $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[,\ \arctan(\tan x) = x - k\pi$;
- $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \varepsilon(x)\frac{\pi}{2}$, où $\varepsilon(x)$ est le signe de x ;
- si $z = a + ib$ avec $a \neq 0$: $\arg z \equiv \arctan \frac{b}{a}\ [\pi]$, l'égalité étant valable modulo 2π si et seulement si $a > 0$.

Preuve 4.73 Preuve de $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \varepsilon(x)\frac{\pi}{2}$

Soit $g(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$. Alors $g'(x) = \dfrac{1}{1+x^2} - \dfrac{1}{x^2}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \dfrac{1}{1+x^2} - \dfrac{1}{x^2+1} = 0$. g est donc constante sur chacun des **intervalles** $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$ (pas sur $\mathbb{R}^*$!). $g(1) = 2\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ et $g(-1) = -\frac{\pi}{2}$ (imparité).

Exemple 4.74 Formule de Machin – volet excellence

Montrer que $4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$. *Solution* : $\arg(5+i) = \arctan\frac{1}{5}$ et $\arg(239+i) = \arctan\frac{1}{239}$ (parties réelles > 0). Or

$$(5+i)^2 = 24+10i, \quad (5+i)^4 = (24+10i)^2 = 476+480i,$$
$$\frac{476+480i}{239+i} = \frac{(476+480i)(239-i)}{239^2+1} = 2+2i.$$

Donc $4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239} \equiv \arg(2+2i) = \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$; comme $0 < 4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239} < 4\cdot\frac{1}{5} < \pi$, l'égalité a lieu exactement. (Machin a ainsi calculé 100 décimales de π en 1706.)

4.6.2 Arcsinus et arccosinus

Définition 4.75 Arcsinus

La fonction $\sin$ induit par restriction une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1,1]$. La réciproque de cette fonction est appelée **arcsinus**, notée $\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\theta = \arcsin x \iff \left(\sin\theta = x \text{ et } \theta \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right]\right).$$

Théorème 4.76 Dérivée de $\arcsin$

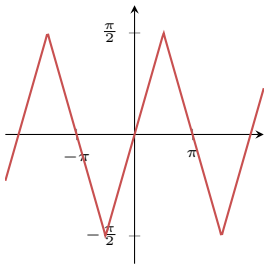
$\arcsin$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$ et $\arcsin'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Elle n'est pas dérivable en ± 1 : la courbe y présente des tangentes verticales.

Preuve 4.76

Pour $x \in]-1,1[$, $\theta = \arcsin x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\sin'(\theta) = \cos\theta \neq 0$: $\arcsin'(x) = \dfrac{1}{\cos(\arcsin x)}$.
Or $\cos\theta \geqslant 0$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1-x^2}$. En ± 1, $\sin'(\pm\frac{\pi}{2}) = 0$: non-dérivabilité de la réciproque.

Proposition 4.77 Propriétés de $\arcsin$

- $\arcsin$ est impaire, strictement croissante sur $[-1,1]$;
- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arcsin x}{x} = 1$;
- $\forall x \in [-1,1],\ \sin(\arcsin x) = x$;
- $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],\ \arcsin(\sin x) = x$;
- $\forall x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right],\ \arcsin(\sin x) = \pi - x$;
- les autres valeurs s'obtiennent par 2π-périodicité.



$x \mapsto \arcsin(\sin x)$

Attention piège classique

$\arcsin(\sin x) = x$ **seulement** sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$: par exemple $\arcsin(\sin\pi) = 0 \neq \pi$.

L'étude de l'arccosinus, réciproque de $\cos$ sur un intervalle adéquat, est très similaire à celle de l'arcsinus.

Définition 4.78 Arccosinus

La fonction $\cos$ induit par restriction une bijection de $[0,\pi]$ sur $[-1,1]$. Sa réciproque est appelée **arccosinus**, notée $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$.

Théorème 4.79 Dérivée de $\arccos$

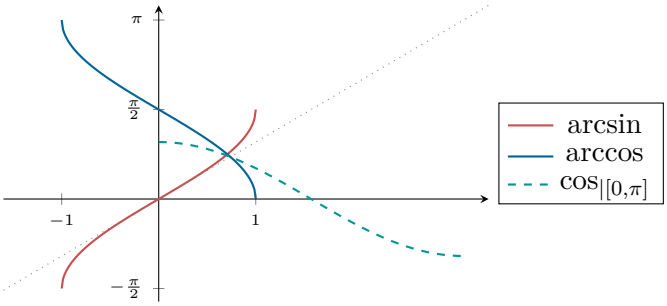
$\arccos$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$ et $\arccos'(x) = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; tangentes verticales en ± 1.

Proposition 4.80 Propriétés de $\arccos$

- $\arccos$ est strictement décroissante sur $[-1,1]$;
- $\cos(\arccos x) = x$ sur $[-1,1]$; $\arccos(\cos x) = x$ sur $[0,\pi]$; $\arccos(\cos x) = -x$ sur $[-\pi,0]$;

- $\forall x \in [-1,1]$, $\arccos x + \arcsin x = \dfrac{\pi}{2}$ (symétrie entre arccos et arcsin) ;
- $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$ (centre de symétrie $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$).

Preuve de $\arccos + \arcsin = \frac{\pi}{2}$: la dérivée de la somme est nulle sur $]-1,1[$, la somme est continue sur $[-1,1]$ et vaut $\frac{\pi}{2}$ en 0. (Ou : $\frac{\pi}{2} - \arcsin x \in [0,\pi]$ et son cosinus vaut $\sin(\arcsin x) = x$.)



x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	
$\arcsin x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0	
x	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$	
$\arctan x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$ (limite)	

Exemple 4.81 Simplification par intervalles – grand classique

Simplifier $f(x) = \arcsin\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Solution 4.5

f est bien définie : $|2x| \leqslant 1 + x^2$ car $(|x|-1)^2 \geqslant 0$. Posons $x = \tan\frac{\theta}{2}$ avec $\theta = 2\arctan x \in]-\pi,\pi[$: $\frac{2x}{1+x^2} = \sin\theta$, donc $f(x) = \arcsin(\sin\theta)$.

- Si $|x| \leqslant 1$: $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $f(x) = \theta = 2\arctan x$.
- Si $x > 1$: $\theta \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ et $f(x) = \pi - \theta = \pi - 2\arctan x$.
- Si $x < -1$: $\theta \in \left]-\pi, -\frac{\pi}{2}\right[$ et $f(x) = -\pi - \theta = -\pi - 2\arctan x$.

Contrôle par dérivation : sur $]-1,1[$, $f'(x) = \frac{2}{1+x^2}$; sur $|x| > 1$, $f'(x) = -\frac{2}{1+x^2}$; f n'est pas dérivable en ± 1.

4.7 Fonctions hyperboliques

D'autres fonctions qu'on rencontre fréquemment en physique, et qui sont bien utiles en mathématiques, notamment pour le calcul de certaines intégrales, sont les fonctions hyperboliques, obtenues à l'aide de l'exponentielle réelle par des formules ressemblant aux formules d'Euler. Cette analogie forte avec les fonctions trigonométriques motive la terminologie utilisée, et explique pourquoi la plupart des formules de trigonométrie ont un analogue hyperbolique.

Définition 4.82 Sinus, cosinus, tangente hyperboliques

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

sh et ch sont, de par leur définition même, la partie impaire et la partie paire de la fonction exponentielle (chapitre 1, analyse-synthèse). Ainsi sh est impaire, ch est paire, et $\mathrm{ch}+\mathrm{sh}=\exp$, $\mathrm{ch}-\mathrm{sh}=e^{-\mathrm{id}}$.

Proposition 4.83 Propriétés de sh, ch, th

- $\mathrm{sh}:\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, $\mathrm{sh}'=\mathrm{ch}$, impaire, strictement croissante, $\mathrm{sh}\,0=0$, $\mathrm{sh}\,x\geqslant x$ sur $\mathbb{R}_+$, $\lim_0 \frac{\mathrm{sh}\,x}{x}=1$.
- $\mathrm{ch}:\mathcal{C}^\infty$, $\mathrm{ch}'=\mathrm{sh}$, paire, décroissante sur $\mathbb{R}_-$, croissante sur $\mathbb{R}_+$, $\mathrm{ch}\,0=1$, $\mathrm{ch}\geqslant 1$, $\lim_0 \frac{\mathrm{ch}\,x-1}{x^2}=\frac{1}{2}$.
- $\mathrm{th}:\mathcal{C}^\infty$, $\mathrm{th}'=1-\mathrm{th}^2=\dfrac{1}{\mathrm{ch}^2}$, impaire, strictement croissante, $\lim_{\pm\infty}\mathrm{th}=\pm 1$, $\lim_0 \frac{\mathrm{th}\,x}{x}=1$.

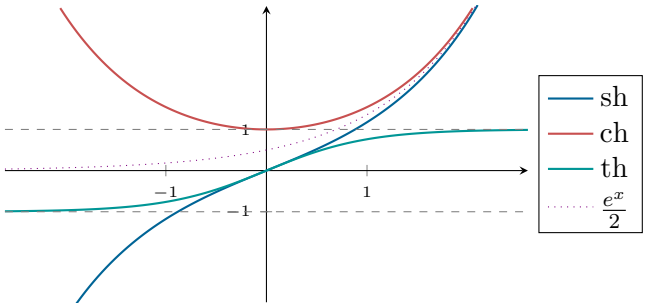
Théorème 4.84 Identité remarquable

Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $\mathrm{ch}^2\,x-\mathrm{sh}^2\,x=1$.

Preuve : $\mathrm{ch}^2\,x-\mathrm{sh}^2\,x=(\mathrm{ch}\,x-\mathrm{sh}\,x)(\mathrm{ch}\,x+\mathrm{sh}\,x)=e^{-x}e^x=1$.

Remarque

C'est la seule formule de trigonométrie hyperbolique exigible ; les autres (par exemple $\mathrm{ch}(a+b)=\mathrm{ch}\,a\,\mathrm{ch}\,b+\mathrm{sh}\,a\,\mathrm{sh}\,b$, $\mathrm{sh}(2a)=2\,\mathrm{sh}\,a\,\mathrm{ch}\,a$) se retrouvent à l'aide des exponentielles. Le point $(\mathrm{ch}\,t,\mathrm{sh}\,t)$ décrit la branche droite de l'hyperbole $x^2-y^2=1$, d'où le nom.



Graphes des fonctions hyperboliques ; ch et sh sont asymptotes à $\frac{e^x}{2}$ en $+\infty$.

Information – note historique

Le premier à introduire les fonctions hyperboliques est **Vincenzo Riccati** vers 1760, pour exprimer l'aire sous une hyperbole ; ses définitions sont purement géométriques. C'est **Jean-Henri Lambert** vers 1770 qui les exprime à l'aide de l'exponentielle et en fait une étude complète.

Définition 4.85 Cotangente hyperbolique – programme marocain

$\coth=\dfrac{\mathrm{ch}}{\mathrm{sh}}=\dfrac{1}{\mathrm{th}}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$, impaire, $\mathcal{C}^\infty$, avec $\coth'=1-\coth^2=-\dfrac{1}{\mathrm{sh}^2}$; coth est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$ et sur $\mathbb{R}_+^*$, $\lim_{0^\pm}\coth=\pm\infty$, $\lim_{\pm\infty}\coth=\pm 1$.

Théorème 4.86 Réciproques hyperboliques – programme marocain, HP en France

- sh est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; sa réciproque est l'**argument sinus hyperbolique** $\mathrm{argsh}\,x=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$;
- ch est bijective de $\mathbb{R}_+$ sur $[1,+\infty[$; sa réciproque est $\mathrm{argch}\,x=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$, $x\geqslant 1$;

- th est bijective de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$; sa réciproque est $\operatorname{argth} x = \dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$, $|x|<1$.

Dérivées : $\operatorname{argsh}'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $\operatorname{argch}'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ $(x>1)$, $\operatorname{argth}'(x) = \dfrac{1}{1-x^2}$.

Preuve 4.86 Expression explicite de argsh

Soit $y\in\mathbb{R}$. On résout $\operatorname{sh} x = y$: $e^x - e^{-x} = 2y$, soit avec $X = e^x > 0$: $X^2 - 2yX - 1 = 0$. Les racines sont $y \pm \sqrt{y^2+1}$; une seule est positive : $X = y + \sqrt{y^2+1}$ (l'autre est <0 car le produit des racines vaut -1). Donc $x = \ln\left(y+\sqrt{y^2+1}\right)$: unique solution, sh est bijective et $\operatorname{argsh} y = \ln\left(y+\sqrt{y^2+1}\right)$. Dérivée : $\operatorname{argsh}'(y) = \dfrac{1+\frac{y}{\sqrt{y^2+1}}}{y+\sqrt{y^2+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{y^2+1}}$ (ou dérivation des réciproques : $\frac{1}{\operatorname{ch}(\operatorname{argsh} y)} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$).

Preuve 4.86 Expression de argth

$$\operatorname{th} x = y \iff \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = y \iff e^{2x} = \frac{1+y}{1-y} \iff x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+y}{1-y},\ \text{pour } |y|<1.$$

Astuce

Ces fonctions fournissent des primitives de $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ et $\frac{1}{1-x^2}$, utiles en calcul intégral (chapitre 5).

4.8 Tableau des dérivées et synthèse

$f(x)$	domaine de définition	domaine de dérivabilité	$f'(x)$
x^n $(n\in\mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
x^n $(n\in\mathbb{Z}_-^*)$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	nx^{n-1}
x^α $(\alpha\in]1,+\infty[\setminus\mathbb{N})$	$\mathbb{R}_+$	$\mathbb{R}_+$	$\alpha x^{\alpha-1}$
x^α $(\alpha\in]0,1[)$, dont $\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$\mathbb{R}_+^*$	$\alpha x^{\alpha-1}$, $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
x^α $(\alpha\in\mathbb{R}_-^*\setminus\mathbb{Z})$	$\mathbb{R}_+^*$	$\mathbb{R}_+^*$	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x, b^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x, $\ln(b)b^x$
$\ln x$, $\log_b x$	$\mathbb{R}_+^*$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x\ln b}$
$\sin x$, $\cos x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos x$, $-\sin x$
$\tan x$	$\mathbb{R}\setminus(\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z})$	idem	$1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\cot x$	$\mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$	idem	$-1-\cot^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$, $\arccos x$	$[-1,1]$	$]-1,1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$
$\operatorname{th} x$, $\coth x$	$\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^*$	idem	$1-\operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$, $-\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$
$\operatorname{argsh} x$, $\operatorname{argch} x$	$\mathbb{R}$, $[1,+\infty[$	$\mathbb{R}$, $]1,+\infty[$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{argth} x$	$]-1,1[$	$]-1,1[$	$\frac{1}{1-x^2}$

Exemple 4.87 Équation fonctionnelle de Cauchy – volet excellence

Déterminer les fonctions $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dérivables telles que $\forall(x,y),\ f(x+y) = f(x)+f(y)$.

Solution 4.6

Analyse : en dérivant par rapport à x à y fixé : $f'(x+y) = f'(x)$. Avec $x = 0$: $f'(y) = f'(0)$ pour tout y : f' est constante, $f(x) = ax + b$. Avec $x = y = 0$: $f(0) = 2f(0)$, donc $b = 0$. *Synthèse* : les fonctions linéaires $x \mapsto ax$ conviennent. *Variante multiplicative* : les f dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$ telles que $f(xy) = f(x) + f(y)$ sont les $a \ln$ (dériver en y puis $y = 1$: $xf'(x) = f'(1)$).

Remarque

Sous la seule hypothèse de continuité (ou même de monotonie), le résultat subsiste (exercices du chapitre 8) ; sans hypothèse de régularité, il existe des solutions « pathologiques » (axiome du choix).

Astuce méthodes, réflexes et pièges (cap MP*)

- Toujours préciser l'**ensemble de définition** et l'**ensemble de dérivabilité** (attention à $\sqrt{\cdot}$, arcsin, arccos en leurs bornes).
- Variations d'une composée : penser d'abord aux **règles de monotonie**, avant de dériver.
- $a^b = e^{b \ln a}$: toute puissance à exposant variable se traite sous forme exponentielle.
- Piège : $\arcsin(\sin x) = x$ seulement sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; idem pour $\arccos \circ \cos$ sur $[0, \pi]$ et $\arctan \circ \tan$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.
- Une fonction de dérivée nulle est constante **sur chaque intervalle** de son domaine.
- Inégalités de référence : $e^x \geqslant 1 + x$, $\ln(1+x) \leqslant x$, $|\sin x| \leqslant |x|$, $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi} x$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos x \geqslant 1 - \frac{x^2}{2}$.

4.9 Formulaire : fonctions circulaires réciproques et hyperboliques

Fonctions circulaires réciproques

Bijections et variations

- arcsin est la réciproque de la bijection $\sin_{|[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$: elle est continue et strictement croissante de $[-1, 1]$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$;
- arccos est la réciproque de la bijection $\cos_{|[0,\pi]}$: elle est continue et strictement décroissante de $[-1, 1]$ sur $[0, \pi]$;
- arctan est la réciproque de la bijection $\tan_{|]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[}$: elle est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Symétries

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x \qquad \arccos(-x) = \pi - \arccos x \qquad \arctan(-x) = -\arctan x$$

arcsin et arctan sont *impaires* ; arccos n'est ni paire ni impaire : son graphe est symétrique par rapport au point $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Compositions avec les fonctions directes

$$\forall x \in [-1, 1],\ \sin(\arcsin x) = x \qquad \arcsin(\sin x) = x \iff x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\forall x \in [-1, 1],\ \cos(\arccos x) = x \qquad \arccos(\cos x) = x \iff x \in [0, \pi]$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \tan(\arctan x) = x \qquad \arctan(\tan x) = x \iff x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

$$\forall x \in [-1,1],\quad \cos(\arcsin x) = \sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \qquad \forall x \in \mathbb{R},\ \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

Dérivées et identités

$$\forall x \in]-1,1[,\quad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{et} \quad \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,;$$

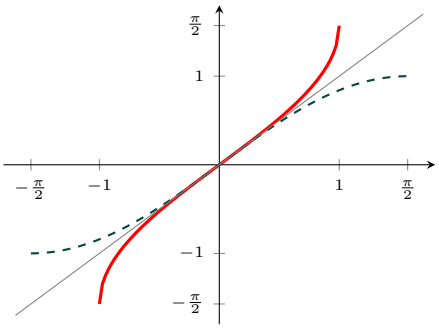
$$\forall x \in \mathbb{R},\quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$\forall x \in [-1,1],\ \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \qquad \forall x \in \mathbb{R}^*,\ \arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \operatorname{sgn}(x)\,\frac{\pi}{2}$$

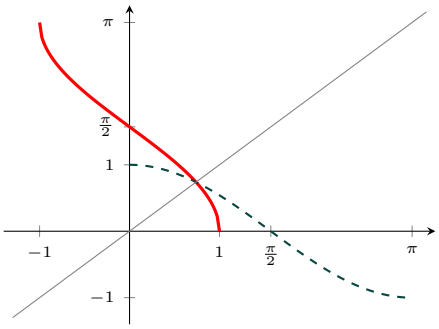
arcsin et arccos ne sont pas dérivables en ± 1 : leurs graphes y ont une tangente verticale. Pour démontrer une identité entre fonctions réciproques, on dérive (sur un *intervalle*) puis on évalue en un point.

Graphes

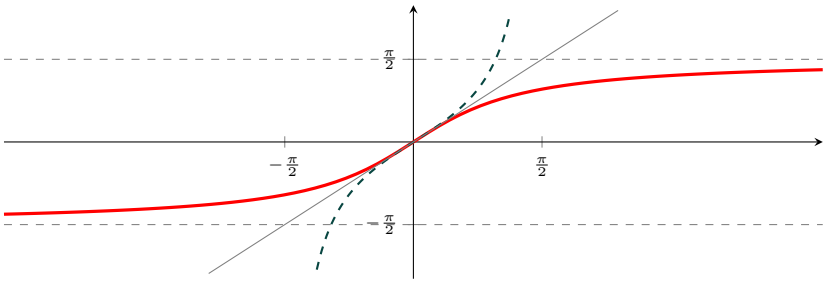
arcsin et $\sin_{|[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}$



arccos et $\cos_{|[0,\pi]}$



arctan et $\tan_{|]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[}$



fonction réciproque — restriction de la fonction directe - - - première bissectrice (axe de symétrie) —

Fonctions hyperboliques

Définitions et formule fondamentale

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$$

$$\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x = e^x, \qquad \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x = e^{-x}, \qquad \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1 \quad \text{(pour tout } x \in \mathbb{R}\text{)}.$$

sh et th sont impaires, ch est paire ; $\operatorname{ch} x \geqslant 1$ et $|\operatorname{th} x| < 1$.

Formules d'addition et de duplication (à savoir retrouver)

$$\operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b \qquad \operatorname{ch}(a-b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b - \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b$$

$$\operatorname{sh}(a+b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b + \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b \qquad \operatorname{sh}(a-b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b - \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b$$

$$\operatorname{th}(a+b) = \frac{\operatorname{th} a + \operatorname{th} b}{1 + \operatorname{th} a \operatorname{th} b} \qquad \operatorname{th}(a-b) = \frac{\operatorname{th} a - \operatorname{th} b}{1 - \operatorname{th} a \operatorname{th} b}$$

$$\operatorname{ch} 2a = \operatorname{ch}^2 a + \operatorname{sh}^2 a = 2\operatorname{ch}^2 a - 1 = 1 + 2\operatorname{sh}^2 a$$

$$\operatorname{sh} 2a = 2 \operatorname{sh} a \operatorname{ch} a \qquad \operatorname{th} 2a = \frac{2 \operatorname{th} a}{1 + \operatorname{th}^2 a}$$

Ces formules ne figurent pas explicitement aux programmes : on les retrouve en développant les exponentielles, ou à partir des formules circulaires grâce à $\operatorname{ch} x = \cos(ix)$ et $\operatorname{sh} x = -i \sin(ix)$ (règle d'Osborn : on change le signe de tout produit de deux sh).

Dérivées et limites

$$\operatorname{sh}' = \operatorname{ch} \qquad \operatorname{ch}' = \operatorname{sh} \qquad \operatorname{th}' = 1 - \operatorname{th}^2 = \frac{1}{\operatorname{ch}^2}$$

$$\lim_{x \to \pm\infty} \operatorname{sh} x = \pm\infty, \qquad \lim_{x \to \pm\infty} \operatorname{ch} x = +\infty, \qquad \lim_{x \to \pm\infty} \operatorname{th} x = \pm 1.$$

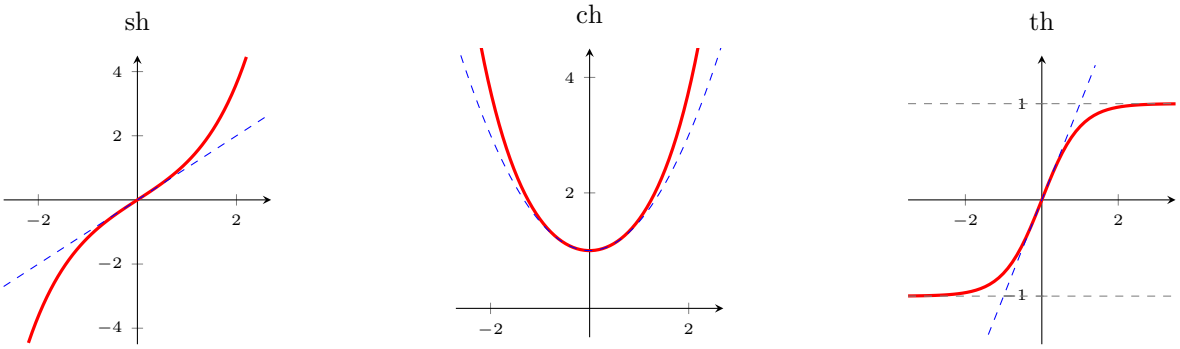
$\operatorname{ch} x \underset{+\infty}{\sim} \operatorname{sh} x \underset{+\infty}{\sim} \dfrac{e^x}{2}$: les graphes de ch et sh sont asymptotes l'un à l'autre en $+\infty$.

Fonctions hyperboliques réciproques (programme marocain)

fonction	expression	dérivée
$\operatorname{argsh} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	$\operatorname{argsh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\operatorname{argch} : [1, +\infty[\to \mathbb{R}_+$	$\operatorname{argch} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ $(x > 1)$
$\operatorname{argth} :]-1, 1[\to \mathbb{R}$	$\operatorname{argth} x = \dfrac{1}{2} \ln \dfrac{1+x}{1-x}$	$\dfrac{1}{1-x^2}$

argch est la réciproque de $\operatorname{ch}_{|\mathbb{R}_+}$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Notations internationales : arsinh, arcosh, artanh.

Graphes



- - - tangente en 0 ($y = x$) ou parabole osculatrice ($y = 1 + \frac{x^2}{2}$) - - - asymptotes $y = \pm 1$

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Écrire $\arcsin(\sin x) = x$ pour tout réel x : c'est vrai seulement sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
2. Dériver $x \mapsto x^x$ comme $x \cdot x^{x-1}$: il faut écrire $x^x = e^{x \ln x}$.
3. Oublier que $\ln$ n'est définie que sur $\mathbb{R}_+^*$ lors du calcul du domaine.
4. Confondre $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$ avec $\cos^2 + \sin^2 = 1$ (changement de signe).
5. Conclure à une asymptote oblique sans calculer la limite de $f(x) - ax$.
6. Utiliser la formule de dérivation d'une réciproque en un point où la dérivée s'annule.

Lectures conseillées. [10, 11, 34].

CHAPITRE 5

Primitives et équations différentielles linéaires

« Lorsqu'on a vu un étudiant de deuxième ou troisième année en Faculté des Sciences peiner pendant 10 minutes pour faire un changement de variables ou une intégration par parties, on ne peut être que prodigieusement agacé, surtout (comme c'est parfois le cas) si le même étudiant assaisonne son ignorance et sa maladresse d'un jargon prétentieux et inutile qu'il n'a pas su davantage assimiler. »

Jean Dieudonné

« Data aequatione quotcunque fluentes quantitates involvente, fluxiones invenire ; et vice versa. »

Isaac Newton, anagramme envoyée à Leibniz, 1677

Introduction

Calculer une primitive et résoudre une équation différentielle linéaire sont des savoir-faire immédiatement réinvestis en physique. Ce chapitre présente les techniques de calcul de primitives (intégration par parties, changement de variable, fractions simples) puis la résolution des équations linéaires du premier ordre et du second ordre à coefficients constants, avec la méthode de variation de la constante.

Ce chapitre fournit les **bases du calcul intégral** et la **résolution des équations différentielles linéaires** les plus simples. On développe les **techniques calculatoires**, sans se préoccuper pour le moment des fondements théoriques (construction de l'intégrale), qui seront vus au chapitre 20.

Notre point de départ sera le **théorème fondamental de l'analyse** : une intégrale s'obtient comme différence d'une primitive évaluée aux deux bornes. On en déduit l'intégration par parties et le changement de variable, puis la résolution des équations $y' + a(x)y = b(x)$ et $y'' + ay' + by = f(x)$.

Information – programmes officiels

FR : « Techniques fondamentales de calcul en analyse », partie B ; MA : § 2.9.
Spécificités : Maroc : forme générale $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$ avec **raccordements**, **variation des constantes** à l'ordre 2, seconds membres $P(x)e^{\lambda x}$; France : fonctions à valeurs complexes, principe de superposition, problème de Cauchy.

Sauf mention contraire, les fonctions considérées sont définies sur un **intervalle** I de $\mathbb{R}$ (non vide, non réduit à un point), et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 5.1 Dérivabilité d'une fonction à valeurs complexes

Soit $f : I \to \mathbb{C}$, $f = u + iv$ avec $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$. On dit que f est **dérivable** en x si u et v le sont, et on pose $f'(x) = u'(x) + iv'(x)$.

Les règles de calcul (somme, produit, quotient, composée $f \circ \varphi$ avec φ réelle) restent valables.

Proposition 5.2 Exponentielle complexe

Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, $x \mapsto e^{\lambda x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $x \mapsto \lambda e^{\lambda x}$. Plus généralement, si $\varphi : I \to \mathbb{C}$ est dérivable, $(e^{\varphi})' = \varphi' e^{\varphi}$.

Preuve 5.2

Avec $\lambda = a+ib$: $e^{\lambda x} = e^{ax}\cos bx + ie^{ax}\sin bx$, de dérivée $e^{ax}(a\cos bx - b\sin bx) + ie^{ax}(a\sin bx + b\cos bx) = (a+ib)e^{ax}(\cos bx + i\sin bx) = \lambda e^{\lambda x}$. Le cas général se traite de même avec $\varphi = \alpha + i\beta$.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- reconnaître les primitives usuelles et calculer une primitive par parties ou par changement de variable ;
- résoudre $y' + a(x)y = b(x)$ par la méthode de variation de la constante ;
- résoudre $ay'' + by' + cy = f(x)$ avec second membre polynôme-exponentielle ;
- appliquer le principe de superposition et traiter un problème de Cauchy ;
- effectuer un raccordement de solutions sur des intervalles adjacents.

Notations du chapitre

$\int f(x)\,\mathrm{d}x$	primitive (à une constante près)
$[F]_a^b$	variation $F(b) - F(a)$
$\mathcal{S}_H$	ensemble des solutions de l'équation homogène
$ar^2 + br + c = 0$	équation caractéristique

5.1 Primitives et intégrales

5.1.1 Primitives sur un intervalle

Définition 5.3 Primitive

Soit $f : I \to \mathbb{K}$. On appelle **primitive** de f sur I toute fonction $F : I \to \mathbb{K}$, dérivable sur I, telle que $F' = f$.

Proposition 5.4 Ensemble des primitives

Si f admet une primitive F sur l'**intervalle** I, l'ensemble des primitives de f sur I est

$$\{F + c \mid c \in \mathbb{K}\}.$$

En particulier, pour $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une **unique** primitive G de f telle que $G(x_0) = y_0$.

Preuve 5.4

$F + c$ est évidemment une primitive. Réciproquement, si G est une primitive, $(G - F)' = 0$ sur l'intervalle I, donc $G - F$ est constante (une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante, cf. chapitre 4 ; pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on raisonne sur parties réelle et imaginaire). Pour la seconde assertion : $G = F + c$ avec $G(x_0) = y_0 \iff c = y_0 - F(x_0)$.

Attention

Ce résultat est **faux** si I n'est pas un intervalle. Sur une réunion disjointe d'intervalles, deux primitives diffèrent d'une constante **sur chaque intervalle**, ces constantes pouvant être différentes.

Exemple 5.5

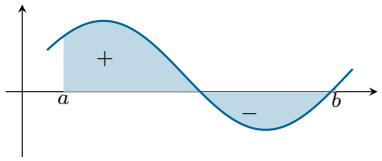
Sur $\mathbb{R}^*$, la fonction F définie par $F(x) = \ln|x|$ pour $x < 0$ et $F(x) = \ln x + 1$ pour $x > 0$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$, qui ne diffère pas de $\ln|\cdot|$ d'une constante.

Remarque Toute fonction n'est pas primitivable

- On admettra (théorème de **Darboux**) qu'une dérivée vérifie toujours la propriété des valeurs intermédiaires, même si elle n'est pas continue.
- Ainsi, $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ n'admet pas de primitive sur $\mathbb{R}$: elle prend les valeurs 0 et 1 mais pas $\frac{1}{2}$.
- Il existe en revanche des fonctions non continues admettant des primitives : $F : x \mapsto x^2 \sin\frac{1}{x}$ (prolongée par $F(0) = 0$) est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais F' n'est pas continue en 0.

5.1.2 Intégrale d'une fonction continue

La construction de l'intégrale sera faite au chapitre 20. Nous admettons provisoirement que pour toute fonction f continue sur un segment $[a,b]$ on sait définir un nombre $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \in \mathbb{K}$, qui représente (pour f réelle) l'**aire algébrique** comprise entre la courbe de f et l'axe des abscisses. On pose aussi $\displaystyle\int_b^a f = -\int_a^b f$ et $\displaystyle\int_a^a f = 0$.



Aire algébrique : les parties sous l'axe comptent négativement.

Théorème 5.6 Propriétés de l'intégrale, admises provisoirement

Soient f, g continues sur $[a,b]$ ($a \leqslant b$) à valeurs dans $\mathbb{K}$, et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. **Linéarité** : $\displaystyle\int_a^b (f+\lambda g) = \int_a^b f + \lambda\int_a^b g$.
2. **Chasles** : pour $c \in [a,b]$, $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ (valable pour a, b, c quelconques dans un intervalle où f est continue).
3. **Positivité, croissance** (f, g réelles) : si $f \geqslant 0$, $\displaystyle\int_a^b f \geqslant 0$; si $f \leqslant g$, $\displaystyle\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$.
4. **Stricte positivité** : si f est continue, positive et non identiquement nulle sur $[a,b]$ (avec $a < b$), alors $\displaystyle\int_a^b f > 0$.
5. **Inégalité triangulaire** : $\displaystyle\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|$.
6. **Constantes** : $\displaystyle\int_a^b c\,\mathrm{d}t = c(b-a)$.

Attention

Dans (3), (4), (5), les bornes doivent être **dans le bon sens** ($a \leqslant b$). Si $b < a$, on écrit $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \left|\int_a^b |f|\right|$.

Corollaire 5.7 Inégalité de la moyenne

Si f est continue sur $[a,b]$ et $|f| \leqslant M$, alors $\left|\displaystyle\int_a^b f\right| \leqslant M(b-a)$.

Preuve 5.7

Inégalité triangulaire, puis croissance appliquée à $|f| \leqslant M$: $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f| \leqslant \int_a^b M = M(b-a)$.

Théorème 5.8 Théorème fondamental : existence de primitives

Soit f **continue** sur l'intervalle I, à valeurs dans $\mathbb{K}$, et $x_0 \in I$. Alors la fonction

$$F : x \longmapsto \int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$$

est **la** primitive de f sur I qui s'annule en x_0. En particulier, **toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives**.

Preuve 5.8

Soient $x \in I$ et $\varepsilon > 0$. Par continuité de f en x, il existe $\delta > 0$ tel que $|f(t) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ pour $t \in I$, $|t - x| \leqslant \delta$.
Soit $h \neq 0$ avec $x + h \in I$ et $|h| \leqslant \delta$. Par Chasles :

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad hf(x) = \int_x^{x+h} f(x)\,\mathrm{d}t.$$

Donc, par l'inégalité de la moyenne (sur le segment d'extrémités x et $x+h$, de longueur $|h|$) :

$$\left|\frac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x)\right| = \frac{1}{|h|}\left|\int_x^{x+h} \big(f(t) - f(x)\big)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{1}{|h|}\cdot\varepsilon|h| = \varepsilon.$$

Ainsi le taux d'accroissement de F en x tend vers $f(x)$: F est dérivable en x et $F'(x) = f(x)$.
Enfin $F(x_0) = 0$.

Théorème 5.9 Théorème fondamental de l'analyse

Soit f continue sur I et F une primitive quelconque de f sur I. Pour tous $a, b \in I$:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a) = \big[F(t)\big]_a^b.$$

Preuve 5.9

F et $x \mapsto \int_a^x f$ sont deux primitives de f sur l'intervalle I : elles diffèrent d'une constante c, et en $x = a$ on trouve $c = F(a)$. Donc $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

Corollaire 5.10

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I, alors pour $a, b \in I$: $f(b) - f(a) = \displaystyle\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t$.

Attention

L'hypothèse de **continuité** est essentielle. Si l'on modifie la valeur en un point d'une fonction continue, les intégrales ne changent pas, mais la fonction obtenue n'a plus de primitive (Darboux) : $x \mapsto \int_{x_0}^x f$ n'est alors pas une primitive de f.

Définition 5.11 Notation

Pour f continue, on note $\displaystyle\int^x f(t)\,\mathrm{d}t$, ou simplement $\displaystyle\int f$, une primitive **générique** de f.

Attention

Cette notation n'est définie qu'**à une constante additive près** : c'est un abus de notation. On n'écrira jamais $\int f = \int g$ pour en déduire $f = g$ sans précaution, ni d'égalités du type « $\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x|$ sur $\mathbb{R}^*$ » sans préciser l'intervalle.

Théorème 5.12 Dérivation d'une intégrale dépendant de ses bornes

Soit f continue sur un intervalle I, et $u, v : J \to I$ dérivables sur l'intervalle J. Alors $G : x \mapsto \displaystyle\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ est dérivable sur J et

$$G'(x) = v'(x)\,f\big(v(x)\big) - u'(x)\,f\big(u(x)\big).$$

Preuve 5.12

Si F est une primitive de f sur I, $G = F \circ v - F \circ u$, qui est dérivable, de dérivée $v'\,f\circ v - u'\,f\circ u$.

Exemple 5.13

Étudier les variations de $G : x \mapsto \displaystyle\int_x^{2x} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ sur $\mathbb{R}_+$.

Solution 5.1

$t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$ (sans primitive « explicite » !), et $x \mapsto x$, $x \mapsto 2x$ sont dérivables. Donc G est dérivable et

$$G'(x) = 2e^{-4x^2} - e^{-x^2} = e^{-x^2}\left(2e^{-3x^2} - 1\right).$$

$G'(x) > 0 \iff e^{-3x^2} > \frac{1}{2} \iff x^2 < \frac{\ln 2}{3}$. Donc G croît sur $\left[0, \sqrt{\frac{\ln 2}{3}}\right]$ et décroît ensuite ; $G(0) = 0$. De plus, $0 \leqslant G(x) \leqslant \int_x^{2x} e^{-x^2}\,\mathrm{d}t = xe^{-x^2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ (car $e^{-t^2} \leqslant e^{-x^2}$ sur $[x, 2x]$) : $G(x) \to 0$ en $+\infty$.

5.1.3 Primitives usuelles

Par lecture inverse du tableau des dérivées (chapitre 4), on obtient les primitives suivantes, **à connaître sur le bout des doigts** (c constante, I intervalle contenu dans le domaine indiqué).

$f(x)$	$F(x)$	Intervalle
x^α $(\alpha \neq -1)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}_+^*$ selon α
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$
$e^{\lambda x}$ $(\lambda \in \mathbb{C}^*)$	$\frac{1}{\lambda}e^{\lambda x}$	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$x\ln x - x$	$\mathbb{R}_+^*$
$\cos x$ / $\sin x$	$\sin x$ / $-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$	$\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[+ k\pi$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x$	$\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[+ k\pi$

$f(x)$	$F(x)$	Intervalle
$\operatorname{ch} x$ / $\operatorname{sh} x$	$\operatorname{sh} x$ / $\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{th} x$	$\ln(\operatorname{ch} x)$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = 1 - \operatorname{th}^2 x$	$\operatorname{th} x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$ (ou $-\arccos x$)	$]-1,1[$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{argsh} x = \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\ln\left\lvert x+\sqrt{x^2-1}\right\rvert$	$]1,+\infty[$ ou $]-\infty,-1[$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{2}\ln\left\lvert\frac{1+x}{1-x}\right\rvert$	$]-1,1[$, $]1,+\infty[$, ...

Remarque

Sur $]-1,1[$, $\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x} = \operatorname{argth} x$; sur $]1,+\infty[$, $\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right) = \operatorname{argch} x$ (programme marocain).

Preuve 5.13 Vérification des deux dernières lignes

$$\left(\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|\right)' = \frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{x+\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad \text{et} \quad \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right).$$

Proposition 5.14 Primitives de fonctions composées

Soit f continue sur un intervalle I, de primitive F, et $u : J \to I$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle J. Alors $u' \times (f \circ u)$ admet pour primitive $F \circ u$ sur J :

$$\int u'(x) f\big(u(x)\big)\,\mathrm{d}x = F\big(u(x)\big).$$

Preuve 5.14

$F \circ u$ est dérivable et $(F \circ u)' = u' \times (F' \circ u) = u' \times (f \circ u)$.

$u'u^\alpha$ $(\alpha \neq -1)$	$\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\frac{u'}{u}$	$\ln\lvert u\rvert$
$u'e^u$	e^u	$\frac{u'}{1+u^2}$	$\arctan u$
$u'\cos u$	$\sin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$\arcsin u$

Attention

La fonction $f \circ u$ ne se primitive **pas** en $\dfrac{F \circ u}{u'}$!! Par exemple, une primitive de $x \mapsto e^{x^2}$ n'est pas $\frac{e^{x^2}}{2x}$ (dériver pour s'en convaincre).

Exemple 5.15

Primitives de $x \mapsto \dfrac{1}{x(1+\ln^2 x)}$, $x \mapsto \dfrac{x^3}{1+x^4}$, $x \mapsto \dfrac{x}{1+x^4}$, $x \mapsto \tan^3 x$.

Solution 5.2

- Sur $\mathbb{R}_+^*$, avec $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$: $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+\ln^2 x)} = \arctan(\ln x)$.
- Avec $u = 1+x^4$: $\displaystyle\int \frac{x^3}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \frac{4x^3}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\ln(1+x^4)$ sur $\mathbb{R}$.
- Avec $u = x^2$: $\displaystyle\int \frac{x}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+(x^2)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\arctan(x^2)$ sur $\mathbb{R}$.
- $\tan^3 x = \tan x(1+\tan^2 x) - \tan x$, donc sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$: $\displaystyle\int \tan^3 x\,\mathrm{d}x = \frac{\tan^2 x}{2} + \ln(\cos x)$.

Cas particulier très fréquent : la composition par une fonction affine.

Corollaire 5.16 Primitive de $x \mapsto f(ax+b)$

Soit F une primitive de f sur I, $a \in \mathbb{K}^*$ (avec a, b réels si f n'est définie que sur $\mathbb{R}$), et J un intervalle tel que $aJ + b \subset I$. Alors une primitive de $x \mapsto f(ax+b)$ sur J est

$$x \longmapsto \frac{1}{a}F(ax+b).$$

Exemple 5.17

$\displaystyle\int \cos(3x+1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\sin(3x+1)$; $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x-5)^3} = -\frac{1}{4(2x-5)^2}$; $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$ $(a>0)$.

Méthode Primitive de $x \mapsto e^{ax}\cos(bx)$ ou $e^{ax}\sin(bx)$

- Voir $f(x)$ comme la partie réelle (ou imaginaire) de $e^{\lambda x}$ avec $\lambda = a + ib$;
- une primitive de $e^{\lambda x}$ est $\frac{1}{\lambda}e^{\lambda x}$ $(\lambda \neq 0)$;
- multiplier par la quantité conjuguée pour se débarrasser de λ au dénominateur ;
- la partie réelle (ou imaginaire) de la fonction obtenue est une primitive de f.

Exemple 5.18

Déterminer les primitives de $x \mapsto e^x\cos(2x)$ et de $x \mapsto e^{-x}\sin x$.

Solution 5.3

$e^x \cos 2x = \mathrm{Re}\left(e^{(1+2i)x}\right)$, et

$$\int e^{(1+2i)x}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{(1+2i)x}}{1+2i} = \frac{(1-2i)}{5}e^x(\cos 2x + i\sin 2x).$$

Partie réelle : $\displaystyle\int e^x \cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{e^x}{5}\big(\cos 2x + 2\sin 2x\big)$.

De même, $e^{-x}\sin x = \mathrm{Im}\left(e^{(-1+i)x}\right)$ et $\dfrac{1}{-1+i} = \dfrac{-1-i}{2}$:

$$\int e^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x = \mathrm{Im}\left(\frac{-1-i}{2}e^{-x}(\cos x + i\sin x)\right) = -\frac{e^{-x}}{2}\big(\sin x + \cos x\big).$$

Vérification : on dérive le résultat et on retrouve bien la fonction de départ.

Méthode Primitive de $x \mapsto \frac{1}{ax^2+bx+c}$, $a \neq 0$, a, b, c réels

Soient $P(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

1. Si $\Delta = 0$, $P(x) = a(x-r)^2$: une primitive de $\frac{1}{P}$ est $x \mapsto \dfrac{-1}{a(x-r)}$.
2. Si $\Delta > 0$, $P(x) = a(x-r_1)(x-r_2)$: on cherche α, β tels que $\dfrac{1}{P(x)} = \dfrac{\alpha}{x-r_1} + \dfrac{\beta}{x-r_2}$; une primitive est $x \mapsto \alpha \ln|x-r_1| + \beta \ln|x-r_2|$.
3. Si $\Delta < 0$, on met P sous **forme canonique** pour écrire $\dfrac{1}{P(x)} = \dfrac{\gamma}{(\alpha x+\beta)^2+1}$; une primitive est $x \mapsto \dfrac{\gamma}{\alpha}\arctan(\alpha x + \beta)$.

Remarque

La même mise sous forme canonique ramène $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ à une dérivée composée de $\arcsin$ (si $a < 0$), ou de argsh, argch (si $a > 0$).

Astuce

Pour $x \mapsto \frac{\lambda x+\mu}{ax^2+bx+c}$, on fait d'abord apparaître $\frac{P'}{P}$ (qui se primitive en $\ln|P|$), puis on se ramène au cas précédent.

Exemple 5.19

Primitives de (a) $\dfrac{1}{x^2+2x+3}$; (b) $\dfrac{1}{x^2-3x+2}$; (c) $\dfrac{x}{x^2+x+1}$; (d) $\dfrac{1}{\sqrt{1-2x-x^2}}$.

Solution 5.4

(a) $x^2+2x+3 = (x+1)^2+2 = 2\left[\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1\right]$: une primitive sur $\mathbb{R}$ est $\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x+1}{\sqrt{2}}$.

(b) $\dfrac{1}{(x-1)(x-2)} = \dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x-1}$: primitive $\ln\left|\dfrac{x-2}{x-1}\right|$ sur chacun des intervalles $]-\infty, 1[$, $]1, 2[$, $]2, +\infty[$.

(c) $\dfrac{x}{x^2+x+1} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2x+1}{x^2+x+1} - \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}$: primitive sur $\mathbb{R}$

$$\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}.$$

(d) $1-2x-x^2 = 2-(x+1)^2$, donc $\dfrac{1}{\sqrt{1-2x-x^2}} = \dfrac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{1-\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2}}$: primitive $\arcsin\dfrac{x+1}{\sqrt{2}}$ sur $\left]-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2}\right[$.

5.2 Techniques de calcul intégral

Outre le calcul direct à l'aide d'une primitive, le théorème fondamental est à la base des **deux grandes techniques** du calcul intégral :

- l'**intégration par parties**, lecture intégrale de la dérivée d'un produit ;
- le **changement de variable**, lecture intégrale de la dérivée d'une composée.

Définition 5.20 Classe $\mathcal{C}^1$

Une fonction $f : I \to \mathbb{K}$ est de **classe** $\mathcal{C}^1$ sur I si elle est dérivable sur I et si f' est continue sur I. Plus généralement, f est de classe $\mathcal{C}^n$ si elle est n fois dérivable et $f^{(n)}$ continue.

5.2.1 Intégration par parties

Théorème 5.21 Intégration par parties, IPP

Soient u, v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I, à valeurs dans $\mathbb{K}$, et $a, b \in I$. Alors

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t = \Big[u(t)v(t)\Big]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t.$$

En termes de primitives : $\displaystyle\int u'v = uv - \int uv'$.

Preuve 5.21

uv est de classe $\mathcal{C}^1$, de dérivée $u'v+uv'$, qui est continue. Par le théorème fondamental :

$$\int_a^b (u'v+uv') = \big[uv\big]_a^b,$$

et on conclut par linéarité de l'intégrale.

Astuce

On choisit de **dériver** la fonction qui se simplifie par dérivation (polynôme, $\ln$, $\arctan$…) et d'**intégrer** celle qui se primitive facilement ($e^{\lambda t}$, $\cos$, $\sin$, t^α…).

Exemple 5.22

(a) Primitive de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$. (b) $\displaystyle\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}x$. (c) Primitive de $x \mapsto x^2e^x$.

Solution 5.5

(a) $u'=1$, $v=\ln$: $\displaystyle\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = x\ln x - x.$

(b) $u'=1$, $v=\arctan$:

$$\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}x = \Big[x\arctan x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\Big[\ln(1+x^2)\Big]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}.$$

(c) Deux IPP successives (en dérivant le polynôme) :

$$\int x^2e^x\,\mathrm{d}x = x^2e^x - 2\int xe^x\,\mathrm{d}x = x^2e^x - 2\left(xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x\right) = (x^2-2x+2)e^x.$$

Variante : chercher directement une primitive de la forme $(ax^2+bx+c)e^x$ et identifier.

Exemple 5.23 Les intégrales de Wallis

Pour $n\in\mathbb{N}$, on pose $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t$. Calculer W_n.

Solution 5.6

$W_0=\frac{\pi}{2}$, $W_1=1$. Pour $n\geqslant 0$, IPP avec $u'=\sin$, $v=\sin^{n+1}$:

$$W_{n+2} = \Big[-\cos t\sin^{n+1}t\Big]_0^{\pi/2} + (n+1)\int_0^{\pi/2}\cos^2 t\sin^n t\,\mathrm{d}t = (n+1)(W_n - W_{n+2}).$$

Donc $W_{n+2} = \dfrac{n+1}{n+2}W_n$. Par récurrence :

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)(2p-3)\cdots 1}{(2p)(2p-2)\cdots 2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\cdot\frac{\pi}{2}, \qquad W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}.$$

Bonus : $(n+1)W_{n+1}W_n$ est constant (égal à $W_1W_0=\frac{\pi}{2}$), ce qui est le point de départ de la formule de Stirling.

En itérant les intégrations par parties :

Théorème 5.24 Intégration par parties itérée

Soient $n\geqslant 1$ et f,g de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a,b]$. Alors

$$\int_a^b f^{(n)}g = \left[\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i f^{(n-1-i)}g^{(i)}\right]_a^b + (-1)^n\int_a^b fg^{(n)}.$$

Preuve 5.24

Récurrence sur n : le cas $n=1$ est l'IPP. Si la formule est vraie au rang n et f,g sont $\mathcal{C}^{n+1}$, on l'applique à f' et g (de classe $\mathcal{C}^n$), puis une IPP sur $\int_a^b f'g^{(n)} = [fg^{(n)}]_a^b - \int_a^b fg^{(n+1)}$.

***Remarque* Comment la retenir**

Dans le crochet, l'ordre total de dérivation vaut $n-1$, et le signe $(-1)^i$ alterne ; chaque IPP change le signe devant l'intégrale, d'où $(-1)^n$. Cette formule étant hors programme, on dira en pratique « on effectue n intégrations par parties successives », ou on raisonnera par récurrence.

Exemple 5.25

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$, calculer $F_n(x) = \displaystyle\int_0^x t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t$ et sa limite quand $x \to +\infty$.

Solution 5.7

IPP ($u' = e^{-t}$, $v = t^{n+1}$) : $F_{n+1}(x) = -x^{n+1}e^{-x} + (n+1)F_n(x)$, et $F_0(x) = 1 - e^{-x}$.
On montre alors par récurrence :

$$F_n(x) = n!\left(1 - e^{-x}\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}\right).$$

(Hérédité : $(n+1)F_n(x) - x^{n+1}e^{-x} = (n+1)!\left(1 - e^{-x}\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}\right) - (n+1)!\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}e^{-x}$.)
Par croissances comparées, $x^k e^{-x} \to 0$: $F_n(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} n!$.

Remarque Culture : la fonction Γ d'Euler

On définit pour $x > 0$: $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ (intégrale généralisée, chapitre 21). On vient de voir que $\Gamma(n+1) = n!$: Γ prolonge la factorielle.

Conséquence importante de l'IPP itérée (ouverture, développée aux chapitres 9 et 20) :

Théorème 5.26 Formule de Taylor avec reste intégral

Soit f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I, à valeurs dans $\mathbb{K}$, et $a, b \in I$. Alors

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(a)\frac{(b-a)^k}{k!} + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Preuve 5.26

Récurrence sur n. Pour $n = 0$: $f(b) = f(a) + \int_a^b f'$. Si la formule est vraie au rang $n-1$ et f est $\mathcal{C}^{n+1}$, une IPP (en intégrant $t \mapsto \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!}$ en $-\frac{(b-t)^n}{n!}$) donne

$$\int_a^b \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(t)\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n)}(t)\right]_a^b + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t,$$

et le crochet vaut $f^{(n)}(a)\frac{(b-a)^n}{n!}$.

Corollaire 5.27 Inégalité de Taylor–Lagrange

Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I et $|f^{(n+1)}| \leqslant M$ sur I, alors pour $a, b \in I$:

$$\left|f(b) - \sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(a)\frac{(b-a)^k}{k!}\right| \leqslant \frac{M|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Preuve 5.27

Pour $a \leqslant b$: $\left|\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant M\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}\,\mathrm{d}t = M\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$. Le cas $b < a$ est analogue.

Exemple 5.28

Pour $x \in \mathbb{R}$, avec $f = \exp$ sur $[0,x]$ ou $[x,0]$ ($M = e^{|x|}$) :

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \right| \leqslant \frac{e^{|x|}|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0, \quad \text{donc} \quad e^x = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}.$$

(On admet ici que $\frac{|x|^n}{n!} \to 0$, ce qui sera prouvé au chapitre 7.) Pour $n = 0$, on retrouve l'inégalité des accroissements finis.

5.2.2 Changement de variable

Théorème 5.29 Changement de variable

Soit f continue sur un intervalle I, et $\varphi : [\alpha,\beta] \to I$ de classe $\mathcal{C}^1$. Alors

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\alpha}^{\beta} f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

On dit qu'on a effectué le **changement de variable** $x = \varphi(t)$.

Preuve 5.29

Soit F une primitive de f sur I. $F \circ \varphi$ est de classe $\mathcal{C}^1$ de dérivée $(f\circ\varphi)\varphi'$, continue. Par le théorème fondamental, les deux membres valent $F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$.

Méthode* *En pratique

On écrit $x = \varphi(t)$, « $\mathrm{d}x = \varphi'(t)\,\mathrm{d}t$ », et on **change les bornes** : les bornes en x s'obtiennent en appliquant φ aux bornes en t. Si φ est bijective, on peut écrire $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$

La formule s'utilise dans **les deux sens** : poser $x = \varphi(t)$, ou reconnaître $u = \varphi(t)$ dans l'intégrande.

Exemple 5.30

(a) $I = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$; (b) $J = \displaystyle\int_2^3 \frac{4t^3}{1-t^8}\,\mathrm{d}t$; (c) $K = \displaystyle\int_1^e \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+\ln x}}$.

Solution 5.8

(a) $x = \sin t$, $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ($\mathcal{C}^1$), $\mathrm{d}x = \cos t\,\mathrm{d}t$, $\sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t \geqslant 0$:

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4} \quad \text{(quart de disque unité !)}.$$

(b) On reconnaît $u = t^4$, $\mathrm{d}u = 4t^3\,\mathrm{d}t$:

$$J = \int_{16}^{81} \frac{\mathrm{d}u}{1-u^2} = \left[\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right|\right]_{16}^{81} = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{82}{80}\cdot\frac{15}{17}\right) = \frac{1}{2}\ln\frac{123}{136}.$$

(c) $u = \ln x$, $\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{x}$: $K = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u}} = \Big[2\sqrt{1+u}\Big]_0^1 = 2\sqrt{2} - 2.$

Méthode Changements de variable classiques

- $\sqrt{a^2-x^2}$: poser $x=a\sin t$; $\sqrt{a^2+x^2}$: $x=a\,\mathrm{sh}\,t$; $\sqrt{x^2-a^2}$: $x=a\,\mathrm{ch}\,t$.
- Fraction rationnelle en e^x : poser $u=e^x$.
- Fraction rationnelle en $\cos x$, $\sin x$: poser $u=\tan\frac{x}{2}$, avec

$$\cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2},\qquad \sin x=\frac{2u}{1+u^2},\qquad \mathrm{d}x=\frac{2\,\mathrm{d}u}{1+u^2}.$$

Exemple 5.31

$$L=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}.$$

Solution 5.9

$u=\tan\frac{x}{2}$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ de $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ sur $[0,1]$, $x=2\arctan u$:

$$L=\int_0^1\frac{1}{2+\frac{1-u^2}{1+u^2}}\cdot\frac{2\,\mathrm{d}u}{1+u^2}=\int_0^1\frac{2\,\mathrm{d}u}{3+u^2}=\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{u}{\sqrt{3}}\right]_0^1=\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

5.2.3 Symétries et périodicité

Le changement de variable **affine** permet d'exploiter les symétries (programme marocain ⋆).

Proposition 5.32 Fonctions paires, impaires

Soient $a>0$ et f continue sur $[-a,a]$.

- Si f est **impaire**, $\displaystyle\int_{-a}^{a}f=0$.
- Si f est **paire**, $\displaystyle\int_{-a}^{a}f=2\int_0^a f$.

Preuve 5.32

Par Chasles, $\int_{-a}^{a}f=\int_{-a}^{0}f+\int_0^a f$. Le changement de variable $x=-t$ donne

$$\int_{-a}^{0}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^0 f(-t)(-\,\mathrm{d}t)=\int_0^a f(-t)\,\mathrm{d}t,$$

qui vaut $-\int_0^a f$ si f est impaire, $\int_0^a f$ si f est paire.

Exemple 5.33

$\displaystyle\int_{-1}^{1}x^3\cos(x)e^{x^2}\,\mathrm{d}x=0$ (fonction impaire continue sur un intervalle symétrique).

Proposition 5.34 Fonctions périodiques

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et T-périodique ($T>0$). Alors pour tout $a\in\mathbb{R}$:

$$\int_a^{a+T}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x.$$

L'intégrale sur une période ne dépend pas de la période choisie.

Preuve 5.34

$G : a \mapsto \int_a^{a+T} f$ est dérivable (intégrale dépendant de ses bornes) et $G'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$. G est donc constante sur $\mathbb{R}$, égale à $G(0)$.

Remarque Autre preuve

Chasles : $\int_a^{a+T} = \int_a^T + \int_T^{a+T}$, et le changement de variable $x = t + T$ donne $\int_T^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^a f(t+T)\,\mathrm{d}t = \int_0^a f$.

Exemple 5.35

$$\int_{\pi/3}^{\pi/3+2\pi} \cos^2 x\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \pi.$$

Exercice 5.1 ⋆⋆⋆ **Changement de variable $x \mapsto \pi - x$**

Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

Solution 5.10

On n'a pas de primitive simple ; on exploite la symétrie $x \mapsto \pi - x$ de $[0, \pi]$. Avec $x = \pi - t$:

$$I = \int_{\pi}^{0} \frac{(\pi - t)\sin(\pi - t)}{1+\cos^2(\pi - t)}(-\,\mathrm{d}t) = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t - I.$$

Donc, avec $u = \cos t$:

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t\,\mathrm{d}t}{1+\cos^2 t} = \pi\Big[-\arctan(\cos t)\Big]_0^{\pi} = \pi\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{2}.$$

Conclusion : $I = \dfrac{\pi^2}{4}$.

Astuce

Plus généralement, si f est continue sur $[0,1]$: $\displaystyle\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$.

Exercice 5.2 ⋆⋆⋆ **Une intégrale de concours**

Calculer $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x$, puis $K = \displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

Solution 5.11

Avec $x = \frac{\pi}{2} - t$: $J = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{\cos t + \sin t}\,\mathrm{d}t$. En sommant : $2J = \int_0^{\pi/2} 1\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$, donc $J = \frac{\pi}{4}$.
Pour K, on pose $x = \tan\theta$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \mathrm{d}\theta$:

$$K = \int_0^{\pi/4} \ln(1+\tan\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

Puis $\theta = \frac{\pi}{4} - \varphi$: $1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - \varphi\right) = 1 + \frac{1-\tan\varphi}{1+\tan\varphi} = \frac{2}{1+\tan\varphi}$, donc

$$K = \int_0^{\pi/4} \big(\ln 2 - \ln(1+\tan\varphi)\big)\,\mathrm{d}\varphi = \frac{\pi}{4}\ln 2 - K.$$

Conclusion : $K = \dfrac{\pi \ln 2}{8}$.

5.3 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

5.3.1 Vocabulaire et structure

Définition 5.36 Équation différentielle linéaire

Une **équation différentielle linéaire** (EDL) d'ordre r est une équation de la forme

$$(E) \quad a_r(x)y^{(r)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x),$$

où $a_0, \ldots, a_r, b$ sont des fonctions données (continues) à valeurs dans $\mathbb{K}$, a_r non identiquement nulle, et y la fonction inconnue. Une **solution** de (E) sur un intervalle I est une fonction r fois dérivable sur I vérifiant (E) en tout point de I.

L'équation **homogène** (ou « sans second membre ») associée est

$$(H) \quad a_r(x)y^{(r)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0.$$

Remarque

Le mot « linéaire » signifie que l'application $\mathcal{L} : y \mapsto a_r y^{(r)} + \cdots + a_0 y$ vérifie $\mathcal{L}(y + \lambda z) = \mathcal{L}(y) + \lambda\mathcal{L}(z)$: c'est une conséquence de la linéarité de la dérivation. L'équation s'écrit $\mathcal{L}(y) = b$.

Théorème 5.37 Structure de l'ensemble des solutions

Soit $\mathcal{S}_H$ l'ensemble des solutions de (H) sur I.

1. $\mathcal{S}_H$ contient la fonction nulle et est stable par combinaison linéaire.

2. Si y_p est une solution particulière de (E) sur I, l'ensemble des solutions de (E) sur I est

$$\mathcal{S}_E = \{y_p + h \mid h \in \mathcal{S}_H\} = y_p + \mathcal{S}_H.$$

Preuve 5.37

(1) $\mathcal{L}(0) = 0$ et $\mathcal{L}(h_1 + \lambda h_2) = \mathcal{L}(h_1) + \lambda\mathcal{L}(h_2) = 0$.
(2) $\mathcal{L}(y) = b \iff \mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(y_p) \iff \mathcal{L}(y - y_p) = 0 \iff y - y_p \in \mathcal{S}_H$.

Remarque Vocabulaire d'algèbre linéaire

On dit que $\mathcal{S}_H$ est un **sous-espace vectoriel** de $\mathbb{K}^I$, et que $\mathcal{S}_E$ est un **sous-espace affine** dirigé par $\mathcal{S}_H$ (chapitres 16, 17).
Solution générale = solution particulière + solution générale homogène.

Proposition 5.38 Principe de superposition

Si y_1 est solution de $\mathcal{L}(y) = b_1$ et y_2 solution de $\mathcal{L}(y) = b_2$, alors pour $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$, $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est solution de

$$\mathcal{L}(y) = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2.$$

Preuve 5.38

$\mathcal{L}(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \lambda_1 \mathcal{L}(y_1) + \lambda_2 \mathcal{L}(y_2) = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$.

Proposition 5.39 Solutions réelles et complexes

Si les a_k sont **réels** et y est une solution complexe de $\mathcal{L}(y) = b$, alors $\operatorname{Re} y$ est solution de $\mathcal{L}(y) = \operatorname{Re} b$ et $\operatorname{Im} y$ de $\mathcal{L}(y) = \operatorname{Im} b$.

Preuve 5.39

$(\operatorname{Re} y)^{(k)} = \operatorname{Re}\left(y^{(k)}\right)$ et a_k réels : $\mathcal{L}(\operatorname{Re} y) = \operatorname{Re} \mathcal{L}(y) = \operatorname{Re} b$.

Utile pour un second membre $\cos(\omega x) = \operatorname{Re} e^{i\omega x}$: on résout avec $e^{i\omega x}$ et on prend la partie réelle.

5.3.2 Équation homogène

Dans la suite de cette section, I est un intervalle et $a, b : I \to \mathbb{K}$ sont **continues**. On étudie l'équation **résolue** (ou normalisée)

$$(E) \quad y' + a(x)y = b(x), \qquad (H) \quad y' + a(x)y = 0.$$

Remarque

Une équation $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$ se ramène à cette forme en divisant par $\alpha(x)$, **sur un intervalle où α ne s'annule pas**.

Théorème 5.40 Résolution de l'équation homogène

Soit A une primitive de a sur I. Les solutions de (H) sur I sont les fonctions

$$x \longmapsto \lambda e^{-A(x)}, \qquad \lambda \in \mathbb{K}.$$

Preuve 5.40

A existe car a est continue. Soit y dérivable sur I, et $z = ye^A$ (dérivable). Alors

$$z' = (y' + ay)e^A.$$

Donc y est solution de $(H) \iff z' = 0$ sur l'intervalle $I \iff z$ est constante $\iff \exists \lambda \in \mathbb{K},\ y = \lambda e^{-A}$.

Remarque Comment retrouver la formule

Au brouillon, on divise par y (incorrect tant qu'on n'a pas justifié que y ne s'annule pas !) : $\frac{y'}{y} = -a(x)$. On reconnaît la dérivée logarithmique $(\ln|y|)'$; on primitive et on passe à l'exponentielle. Au propre, on utilise directement le théorème.

Corollaire 5.41

Une solution de (H) sur I est soit identiquement nulle, soit **ne s'annule jamais** sur I.

Exemple 5.42

Résoudre (a) $y' = ky$ $(k \in \mathbb{K})$ sur $\mathbb{R}$; (b) $y' - x^\alpha y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$; (c) $(1+x^2)y' + 2xy = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Solution 5.12

(a) $y = \lambda e^{kx}$. (b) Si $\alpha \neq -1$: $y = \lambda \exp\left(\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\right)$; si $\alpha = -1$: $y = \lambda e^{\ln x} = \lambda x$.
(c) $1 + x^2 \neq 0$: $y' + \frac{2x}{1+x^2} y = 0$, $A(x) = \ln(1+x^2)$, donc $y = \dfrac{\lambda}{1+x^2}$.

5.3.3 Solution particulière, variation de la constante

Commencer par **deviner** une solution particulière (constante, polynomiale, de même forme que le second membre…), en s'aidant du principe de superposition.

Exemple 5.43

- Si $a \neq 0$ et b sont constants, $x \mapsto \frac{b}{a}$ est solution de $y' + ay = b$.
- Si $\mu \neq -a$, $x \mapsto \frac{c}{\mu+a} e^{\mu x}$ est solution de $y' + ay = ce^{\mu x}$ (a, c, μ constants).

Sinon, on dispose d'une méthode systématique :

Méthode Variation de la constante

Les solutions de (H) étant λe^{-A}, on cherche une solution de (E) sous la forme $y = \lambda(x) e^{-A(x)}$ avec λ dérivable (« on fait varier la constante »). Alors

$$y' + ay = \lambda'(x) e^{-A(x)} \qquad \text{donc} \qquad y \text{ solution} \iff \lambda'(x) = b(x) e^{A(x)}.$$

Il suffit de prendre pour λ une primitive de be^A (qui est continue).

Théorème 5.44 Solutions de $y' + a(x)y = b(x)$

Soit A une primitive de a sur I et $x_0 \in I$. Les solutions de (E) sur I sont les fonctions

$$y : x \longmapsto \left(\lambda + \int_{x_0}^{x} b(t) e^{A(t)} \, \mathrm{d}t\right) e^{-A(x)}, \qquad \lambda \in \mathbb{K}.$$

Preuve 5.44

$t \mapsto b(t)e^{A(t)}$ est continue, donc $\Lambda : x \mapsto \int_{x_0}^{x} b(t)e^{A(t)} \, \mathrm{d}t$ en est une primitive (théorème fondamental). Par la méthode précédente, $y_p = \Lambda e^{-A}$ est une solution particulière. On conclut avec le théorème de structure et la résolution de (H).

Remarque Expression intégrale

Avec $A(x) = \int_{x_0}^{x} a$, la solution valant y_0 en x_0 s'écrit

$$y(x) = y_0 e^{-A(x)} + \int_{x_0}^{x} b(t) e^{A(t) - A(x)} \, \mathrm{d}t.$$

Exemple 5.45

Résoudre sur $\mathbb{R}$: $y' - 2y = \sin x + e^x + x$.

Solution 5.13

Homogène : $y = \lambda e^{2x}$. *Superposition* : on cherche une solution particulière pour chaque terme.
• $y' - 2y = e^{ix}$: $y = \frac{e^{ix}}{i-2} = \frac{-2-i}{5}e^{ix}$; partie imaginaire : $y_1 = -\frac{1}{5}(2\sin x + \cos x)$ est solution avec second membre $\sin x$.
• $y' - 2y = e^x$: $y_2 = -e^x$. • $y' - 2y = x$: on cherche $y = \alpha x + \beta$, $\alpha - 2\alpha x - 2\beta = x$, d'où $y_3 = -\frac{x}{2} - \frac{1}{4}$.
Conclusion : $\mathcal{S} = \left\{x \mapsto \lambda e^{2x} - \frac{2\sin x + \cos x}{5} - e^x - \frac{x}{2} - \frac{1}{4},\ \lambda \in \mathbb{R}\right\}$.

Exemple 5.46

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$: $xy' + y = \arctan x$.

Solution 5.14

Sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \neq 0$: $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\arctan x}{x}$. $A = \ln$, solutions homogènes $\frac{\lambda}{x}$.
Variation de la constante : $y = \frac{\lambda(x)}{x}$, $\lambda'(x) = \frac{\arctan x}{x} \cdot x = \arctan x$. (On pouvait aussi remarquer que $xy' + y = (xy)'$!)
IPP : $\displaystyle\int \arctan x \,\mathrm{d}x = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.
Conclusion : $\displaystyle y(x) = \arctan x - \frac{\ln(1+x^2)}{2x} + \frac{\lambda}{x},\ \lambda \in \mathbb{R}$.

5.3.4 Problème de Cauchy

Théorème 5.47 Cauchy–Lipschitz linéaire, ordre 1

Soient a, b continues sur l'intervalle I, à valeurs dans $\mathbb{K}$, $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$. Il existe une **unique** solution y de $y' + a(x)y = b(x)$ sur I telle que $y(x_0) = y_0$.

Preuve 5.47

Prenons $A(x) = \int_{x_0}^x a$, de sorte que $A(x_0) = 0$. Les solutions sont $y_\lambda(x) = \left(\lambda + \int_{x_0}^x be^A\right)e^{-A(x)}$, et $y_\lambda(x_0) = \lambda$. La condition $y(x_0) = y_0$ équivaut donc à $\lambda = y_0$: existence et unicité.

Corollaire 5.48 Cas des coefficients constants

Soit $a \in \mathbb{K}^*$, $b \in \mathbb{K}$. Les solutions de $y' + ay = b$ sont $x \mapsto \lambda e^{-ax} + \frac{b}{a}$, et l'unique solution telle que $y(x_0) = y_0$ est

$$y(x) = \frac{b}{a} + \left(y_0 - \frac{b}{a}\right)e^{-a(x-x_0)}.$$

Remarque Physique

Circuit RC : $RCu' + u = E$, $u(0) = 0$, donne $u(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ avec $\tau = RC$.

Exercice 5.3 ⋆⋆⋆ **Lemme de Grönwall (forme simple) [HP]**

Soit $a : I \to \mathbb{R}$ continue, A une primitive de a, $x_0 \in I$ et $y : I \to \mathbb{R}$ dérivable telle que $y' \leqslant a(x)y$ sur I. Montrer que pour $x \geqslant x_0$: $y(x) \leqslant y(x_0)e^{A(x)-A(x_0)}$.

Solution 5.15

On imite la preuve de la résolution de $(H) : z = ye^{-A}$ vérifie

$$z' = (y' - ay)e^{-A} \leqslant 0.$$

Donc z est décroissante sur I : pour $x \geqslant x_0$, $z(x) \leqslant z(x_0)$, soit $y(x)e^{-A(x)} \leqslant y(x_0)e^{-A(x_0)}$. Application : appliqué à y^2 lorsque $|y'| \leqslant k|y|$ (car $(y^2)' = 2yy' \leqslant 2ky^2$), on obtient des majorations exponentielles des solutions, utiles pour les équations non linéaires (MP).

5.3.5 Raccordements

On considère (E) $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$ sur I, où α **s'annule** en certains points $x_1 < \cdots < x_n$ de I (programme marocain ⋆).

Méthode Raccordement

1. Résoudre (E) sur chacun des intervalles ouverts délimités par les x_k, où l'on peut diviser par α.
2. **Analyse** : une solution y sur I est dérivable, donc continue en chaque x_k : les limites à gauche et à droite en x_k des expressions trouvées doivent exister et coïncider. Cela contraint les constantes.
3. **Synthèse** : vérifier que la fonction raccordée est **dérivable** en x_k et que (E) est vérifiée en x_k.

Attention

En un point où α s'annule, le théorème de Cauchy ne s'applique pas : il peut y avoir **aucune**, **une** ou une **infinité** de solutions vérifiant une condition initiale donnée.

Exemple 5.49

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $xy' = y$; (b) $xy' - 2y = x^3$.

Solution 5.16

(a) Sur $\mathbb{R}_+^*$: $y = \lambda x$; sur $\mathbb{R}_-^*$: $y = \mu x$. Une solution sur $\mathbb{R}$ est continue en 0 : $y(0) = 0$ (et $0 \cdot y'(0) = y(0)$ l'impose aussi). Dérivabilité en 0 : $\frac{y(x)-y(0)}{x}$ vaut λ à droite et μ à gauche, donc $\lambda = \mu$. Synthèse : $x \mapsto \lambda x$ convient. $\mathcal{S} = \{x \mapsto \lambda x\}$.
(b) Sur $\mathbb{R}_+^*$: $y' - \frac{2}{x}y = x^2$; homogène λx^2, solution particulière x^3 (à vérifier : $3x^3 - 2x^3 = x^3$). Donc $y = x^3 + \lambda x^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $y = x^3 + \mu x^2$ sur $\mathbb{R}_-^*$.
Raccordement : les deux limites en 0 sont nulles, $y(0) = 0$; $\frac{y(x)}{x} = x^2 + \lambda x \to 0$ et de même à gauche : y est dérivable en 0 avec $y'(0) = 0$, et (E) est vérifiée en 0.
$\mathcal{S} = \left\{x \mapsto x^3 + \lambda x^2 \ (x \geqslant 0),\ x^3 + \mu x^2 \ (x < 0) \ ;\ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\right\}$: une infinité de solutions avec $y(0) = 0$, aucune avec $y(0) \neq 0$.

Exercice 5.4 ⋆⋆⋆ **Raccordement et fonction plate**

Résoudre sur $\mathbb{R}$: $x^2y' = y$.

Solution 5.17

Sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$: $y' - \frac{1}{x^2}y = 0$, $A(x) = \frac{1}{x}$ est une primitive de $a(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $y = \lambda e^{-1/x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $y = \mu e^{-1/x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$.
Analyse. En $x = 0$: $0 = y(0)$. Quand $x \to 0^-$, $e^{-1/x} \to +\infty$: la continuité impose $\mu = 0$. Quand $x \to 0^+$, $e^{-1/x} \to 0$: aucune contrainte sur λ.
Synthèse. $y(x) = \lambda e^{-1/x}$ pour $x > 0$, $y(x) = 0$ pour $x \leqslant 0$. Dérivabilité en 0 : $\frac{y(x)}{x} = \lambda \frac{e^{-1/x}}{x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$ (poser $u = \frac{1}{x} \to +\infty$: $ue^{-u} \to 0$), et 0 à gauche. Donc $y'(0) = 0$ et $0^2 \cdot 0 = y(0)$: c'est une solution.
Bilan : une infinité de solutions sur $\mathbb{R}$, toutes nulles sur $\mathbb{R}_-$: la condition $y(-1) = 0$ ne détermine pas la solution !

5.4 Équations linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

On étudie, pour $a, b \in \mathbb{K}$ **constants** et $f : I \to \mathbb{K}$ **continue** :

$$(E) \quad y'' + ay' + by = f(x), \qquad (H) \quad y'' + ay' + by = 0.$$

Le théorème de structure et le principe de superposition s'appliquent : il suffit de résoudre (H) et de trouver une solution particulière de (E).

Définition 5.50 Équation caractéristique

Le polynôme $P(r) = r^2 + ar + b$ est le **polynôme caractéristique** de (H), et $r^2 + ar + b = 0$ son **équation caractéristique**. On note $\Delta = a^2 - 4b$ son discriminant.

Remarque D'où vient-il ?

Pour $r \in \mathbb{C}$, $y = e^{rx}$ vérifie $y'' + ay' + by = (r^2 + ar + b)e^{rx} = P(r)e^{rx}$. Donc $x \mapsto e^{rx}$ est solution de (H) **si et seulement si** $P(r) = 0$.

5.4.1 Équation homogène

Théorème 5.51 Solutions complexes de (H), $a, b \in \mathbb{C}$

Soient r_1, r_2 les racines (complexes) de P.
- Si $\Delta \neq 0$ $(r_1 \neq r_2)$: $\mathcal{S}_H = \left\{x \mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x} \ ; \ (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\right\}$.
- Si $\Delta = 0$ $(r_1 = r_2 = r)$: $\mathcal{S}_H = \left\{x \mapsto (\lambda + \mu x)e^{rx} \ ; \ (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\right\}$.

Preuve 5.51

Soit y deux fois dérivable et $z = ye^{-r_1 x}$, soit $y = ze^{r_1 x}$. Alors $y' = (z' + r_1 z)e^{r_1 x}$, $y'' = (z'' + 2r_1 z' + r_1^2 z)e^{r_1 x}$ et

$$y'' + ay' + by = \big(z'' + (2r_1 + a)z' + P(r_1)z\big)e^{r_1 x} = \big(z'' + (r_1 - r_2)z'\big)e^{r_1 x},$$

car $P(r_1) = 0$ et $r_1 + r_2 = -a$. Donc $y \in \mathcal{S}_H \iff w = z'$ vérifie $w' + (r_1 - r_2)w = 0 \iff \exists C,\ z'(x) = Ce^{(r_2 - r_1)x}$.

• Si $r_1 \neq r_2$: $z = \frac{C}{r_2 - r_1} e^{(r_2 - r_1)x} + D$, d'où $y = \mu e^{r_2 x} + D e^{r_1 x}$.
• Si $r_1 = r_2 = r$: $z = Cx + D$, d'où $y = (D + Cx)e^{rx}$. Les constantes C, D étant arbitraires, on obtient exactement les ensembles annoncés.

Si a et b sont **réels**, on s'intéresse aux solutions **réelles**.

Théorème 5.52 Solutions réelles de (H), $a, b \in \mathbb{R}$

- Si $\Delta > 0$ (racines réelles $r_1 \neq r_2$) : $y = \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- Si $\Delta = 0$ (racine double $r = -\frac{a}{2}$) : $y = (\lambda + \mu x)e^{rx}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- Si $\Delta < 0$ (racines $\alpha \pm i\omega$, $\omega > 0$) : $y = e^{\alpha x}\big(\lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x)\big)$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Preuve 5.52

Les solutions réelles sont les solutions complexes à valeurs réelles, et une telle solution est égale à sa partie réelle. Comme les coefficients sont réels, $\mathcal{S}_{H,\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re} y \mid y \in \mathcal{S}_{H,\mathbb{C}}\}$. Si $\Delta < 0$: $\operatorname{Re}\left(\lambda e^{(\alpha+i\omega)x} + \mu e^{(\alpha-i\omega)x}\right) = e^{\alpha x} \operatorname{Re}\left((\lambda + \overline{\mu}) e^{i\omega x}\right)$; en écrivant $\lambda + \overline{\mu} = A - iB$, on obtient $e^{\alpha x}(A \cos \omega x + B \sin \omega x)$, et réciproquement ces fonctions sont des parties réelles de solutions. Les autres cas sont analogues (avec λ, μ remplacés par leurs parties réelles).

Remarque Forme amplitude–phase

Si $\Delta < 0$, on peut écrire les solutions réelles sous la forme

$$y(x) = A e^{\alpha x} \cos(\omega x - \varphi), \qquad A \geqslant 0,\ \varphi \in \mathbb{R},$$

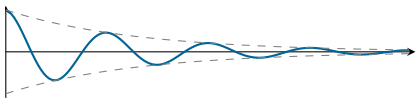
avec $\alpha = -\frac{a}{2}$ et $\omega = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$ (oscillations amorties si $\alpha < 0$).

Exemple 5.53

Résoudre (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$; (b) $y'' + 4y' + 4y = 0$; (c) $y'' + 2y' + 5y = 0$; (d) $y'' + \omega^2 y = 0$.

Solution 5.18

(a) $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2)$: $y = \lambda e^x + \mu e^{2x}$. (b) $(r+2)^2$: $y = (\lambda + \mu x)e^{-2x}$.
(c) $\Delta = -16$, $r = -1 \pm 2i$: $y = e^{-x}(\lambda \cos 2x + \mu \sin 2x)$ (oscillateur amorti). (d) $r = \pm i\omega$: $y = \lambda \cos \omega x + \mu \sin \omega x$ (oscillateur harmonique).



5.4.2 Problème de Cauchy

Théorème 5.54 Cauchy–Lipschitz, ordre 2 à coefficients constants

Soient $a, b \in \mathbb{K}$, f continue sur l'intervalle I, $x_0 \in I$ et $(y_0, y_1) \in \mathbb{K}^2$. Il existe une **unique** solution y de (E) sur I telle que $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$.

Preuve 5.54

Soient r_1, r_2 les racines de P : $r_1 + r_2 = -a$, $r_1 r_2 = b$. Pour y deux fois dérivable, posons $z = y' - r_2 y$. Alors

$$z' - r_1 z = y'' - (r_1 + r_2)y' + r_1 r_2 y = y'' + ay' + by.$$

Donc y est solution de (E) avec les conditions initiales $\iff$

$$\begin{cases} z' - r_1 z = f, & z(x_0) = y_1 - r_2 y_0 \\ y' - r_2 y = z, & y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Par le théorème de Cauchy à l'ordre 1, la première équation a une unique solution z (continue) ; puis la seconde a une unique solution y. Celle-ci est deux fois dérivable car $y' = r_2 y + z$ est dérivable.

Remarque

- La preuve fournit une **expression intégrale** de la solution (deux quadratures successives) : c'est la justification du programme marocain.
- Si a, b, f, y_0, y_1 sont réels, la solution est réelle : $\overline{y}$ est aussi solution avec les mêmes conditions initiales, donc $\overline{y} = y$ par unicité.
- Pour (H) : l'application $y \mapsto (y(x_0), y'(x_0))$ est une bijection linéaire de $\mathcal{S}_H$ sur $\mathbb{K}^2$: $\mathcal{S}_H$ est **de dimension 2**.

Exemple 5.55

Résoudre $y'' + y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = \sqrt{3}$, et mettre la solution sous forme amplitude–phase.

Solution 5.19

$y = \lambda \cos x + \mu \sin x$, $y(0) = \lambda = 1$, $y'(0) = \mu = \sqrt{3}$. Donc $y = \cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\left(\frac{1}{2}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$.

5.4.3 Seconds membres particuliers

Théorème 5.56 Second membre polynôme–exponentielle

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, Q un polynôme de degré n et (E) $y'' + ay' + by = Q(x)e^{\lambda x}$. Il existe une solution particulière de la forme

$$y_p(x) = x^m R(x) e^{\lambda x}, \qquad \deg R = n,$$

où $m \in \{0, 1, 2\}$ est la **multiplicité** de λ comme racine de P ($m = 0$ si $P(\lambda) \neq 0$).

Corollaire 5.57 Cas usuels du programme français

- Second membre $Ae^{\lambda x}$: solution $Ce^{\lambda x}$, $Cxe^{\lambda x}$ ou $Cx^2 e^{\lambda x}$ selon que λ n'est pas racine, racine simple, racine double.
- Second membre $B\cos\omega x$ ou $B\sin\omega x$ (a, b réels) : on résout avec $Be^{i\omega x}$ et on prend la partie réelle ou imaginaire.
- Second membre polynomial de degré n ($\lambda = 0$) : polynôme de degré n si $b \neq 0$.

Preuve 5.57 Démonstration ($\star$)

Pour $y = S(x)e^{\lambda x}$ (S polynôme), le calcul de la preuve précédente donne

$$y'' + ay' + by = \big(S'' + P'(\lambda)S' + P(\lambda)S\big)e^{\lambda x}.$$

On cherche donc S tel que $S'' + P'(\lambda)S' + P(\lambda)S = Q$.
• $m = 0$ $(P(\lambda) \neq 0)$: on cherche $S = \sum_{k=0}^{n} s_k x^k$. Le coefficient de x^k dans le membre de gauche est $P(\lambda)s_k + (k+1)P'(\lambda)s_{k+1} + (k+2)(k+1)s_{k+2}$ (avec $s_{n+1} = s_{n+2} = 0$) : on détermine successivement $s_n, s_{n-1}, \dots, s_0$ (système triangulaire), et $s_n = \frac{q_n}{P(\lambda)} \neq 0$.
• $m = 1$ $(P(\lambda) = 0 \neq P'(\lambda))$: il suffit que $T = S'$ vérifie $T' + P'(\lambda)T = Q$; par le même raisonnement, il existe un tel T de degré n ; on prend $S(x) = \int_0^x T$, de la forme $xR(x)$, $\deg R = n$.
• $m = 2$ $(P(\lambda) = P'(\lambda) = 0)$: il faut $S'' = Q$; on prend S primitive seconde de Q nulle ainsi que sa dérivée en 0 : $S = x^2 R$, $\deg R = n$.

Exemple 5.58

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' + 2y' + y = e^x$; (b) $y'' + y' + y = \sin x$; (c) $y'' - 3y' + 2y = xe^x$.

Solution 5.20

(a) $P = (r+1)^2$, 1 n'est pas racine : $y_p = Ce^x$ avec $P(1)C = 4C = 1$. $y = (\lambda + \mu x)e^{-x} + \frac{e^x}{4}$.
(b) $P(i) = -1 + i + 1 = i \neq 0$: $\frac{e^{ix}}{i} = -ie^{ix}$ est solution avec second membre e^{ix} ; sa partie imaginaire $-\cos x$ convient pour $\sin x$. Racines $-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$y = e^{-x/2}\left(\lambda \cos \tfrac{\sqrt{3}x}{2} + \mu \sin \tfrac{\sqrt{3}x}{2}\right) - \cos x.$$

(c) $P = (r-1)(r-2)$, 1 racine simple : $y_p = x(\alpha x + \beta)e^x$. Avec $S = \alpha x^2 + \beta x$, $P'(1) = -1$: $S'' - S' = x$, soit $2\alpha - 2\alpha x - \beta = x$: $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\beta = -1$.

$$y = \lambda e^x + \mu e^{2x} - \left(\frac{x^2}{2} + x\right)e^x.$$

Exemple 5.59 Résonance

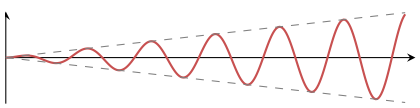
Résoudre $y'' + \omega^2 y = \cos(\Omega x)$ $(\omega, \Omega > 0)$, selon que $\Omega \neq \omega$ ou $\Omega = \omega$.

Solution 5.21

$P(i\Omega) = \omega^2 - \Omega^2$. Si $\Omega \neq \omega$: $y_p = \operatorname{Re} \frac{e^{i\Omega x}}{\omega^2 - \Omega^2} = \dfrac{\cos \Omega x}{\omega^2 - \Omega^2}$.
Si $\Omega = \omega$: $i\omega$ est racine simple, on cherche $Cxe^{i\omega x}$: $S = Cx$, $P'(i\omega)S' = 2i\omega C = 1$. Donc

$$y_p = \operatorname{Re} \frac{xe^{i\omega x}}{2i\omega} = \frac{x \sin(\omega x)}{2\omega}.$$

L'amplitude des solutions croît linéairement : c'est le phénomène de **résonance**.



5.4.4 Variation des constantes

Pour un second membre quelconque (programme marocain ⋆). Soit (y_1, y_2) un **système fondamental** de (H) (par exemple $e^{r_1 x}, e^{r_2 x}$).

Définition 5.60 Wronskien

Le **wronskien** de (y_1, y_2) est $W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2$.

Lemme 5.61

Si $y_1, y_2 \in \mathcal{S}_H$, $W' = -aW$, donc $W(x) = W(x_0)e^{-a(x-x_0)}$: W est identiquement nul ou ne s'annule jamais. Pour les systèmes fondamentaux du théorème, W ne s'annule pas.

Preuve 5.61

$W' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2 = y_1(-ay_2' - by_2) - (-ay_1' - by_1)y_2 = -aW$. Puis : $W = (r_2 - r_1)e^{(r_1+r_2)x}$ pour $(e^{r_1 x}, e^{r_2 x})$, $W = e^{2rx}$ pour (e^{rx}, xe^{rx}), $W = \omega e^{2\alpha x}$ pour $(e^{\alpha x}\cos\omega x, e^{\alpha x}\sin\omega x)$.

Méthode Variation des constantes

On cherche $y = \lambda(x)y_1 + \mu(x)y_2$ avec λ, μ dérivables vérifiant

$$\begin{cases} \lambda' y_1 + \mu' y_2 = 0 \\ \lambda' y_1' + \mu' y_2' = f \end{cases} \quad \text{soit} \quad \lambda' = -\frac{y_2 f}{W}, \quad \mu' = \frac{y_1 f}{W}.$$

Preuve 5.61 Justification

Avec la première condition, $y' = \lambda y_1' + \mu y_2'$ (dérivable), puis $y'' = \lambda y_1'' + \mu y_2'' + \lambda' y_1' + \mu' y_2' = \lambda y_1'' + \mu y_2'' + f$. Donc

$$y'' + ay' + by = \lambda \underbrace{(y_1'' + ay_1' + by_1)}_{=0} + \mu \underbrace{(y_2'' + ay_2' + by_2)}_{=0} + f = f.$$

Le système (de déterminant $W \neq 0$) se résout par les formules de Cramer, et λ', μ' sont continues, donc primitivables.

Corollaire 5.62 Expression intégrale

Pour $\omega > 0$, une solution de $y'' + \omega^2 y = f(x)$ est $y_p(x) = \dfrac{1}{\omega}\displaystyle\int_{x_0}^{x} \sin\big(\omega(x-t)\big) f(t)\,\mathrm{d}t$.

Preuve 5.62 Preuve du corollaire

$y_1 = \cos\omega x$, $y_2 = \sin\omega x$, $W = \omega$: $\lambda'(x) = -\frac{\sin(\omega x) f(x)}{\omega}$, $\mu'(x) = \frac{\cos(\omega x) f(x)}{\omega}$. En prenant les primitives nulles en x_0 :

$$y_p(x) = \frac{1}{\omega}\int_{x_0}^{x} \big(\sin\omega x\cos\omega t - \cos\omega x \sin\omega t\big) f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\omega}\int_{x_0}^{x} \sin\big(\omega(x-t)\big) f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Exemple 5.63

Résoudre $y'' + y = \dfrac{1}{\cos x}$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Solution 5.22

$y_1 = \cos$, $y_2 = \sin$, $W = 1$. $\lambda'(x) = -\frac{\sin x}{\cos x}$, $\lambda(x) = \ln(\cos x)$; $\mu'(x) = 1$, $\mu(x) = x$.
Solutions : $y(x) = \cos x \ln(\cos x) + x \sin x + A\cos x + B \sin x$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

5.5 Compléments : vers les concours

Méthode ***Abaissement de l'ordre :*** $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$

Si l'on connaît une solution y_0 de l'équation homogène ne s'annulant pas sur I, on pose $y = y_0 z$. On obtient

$$y_0 z'' + \big(2y_0' + a y_0\big) z' = f,$$

équation d'ordre 1 en z' : deux quadratures donnent toutes les solutions.

Exemple 5.64

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$: $xy'' - (x+1)y' + y = 0$ (remarquer que e^x est solution).

Solution 5.23

$y = e^x z$: $x(z''+2z'+z) - (x+1)(z'+z) + z = xz'' + (x-1)z' = 0$. $w = z'$: $w' + \big(1 - \frac{1}{x}\big) w = 0$, $A(x) = x - \ln x$, $w = Cxe^{-x}$.
$z = C \int xe^{-x}\,\mathrm{d}x = -C(x+1)e^{-x} + D$, d'où $y = \lambda(x+1) + \mu e^x$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Proposition 5.65 Équations d'Euler

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. y est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de $x^2y'' + axy' + by = 0$ si et seulement si $z : t \mapsto y(e^t)$ est solution sur $\mathbb{R}$ de

$$z'' + (a-1)z' + bz = 0.$$

Preuve 5.65

$y(x) = z(\ln x)$; $z'(t) = e^t y'(e^t)$, $z''(t) = e^t y'(e^t) + e^{2t} y''(e^t)$. Avec $x = e^t$: $xy'(x) = z'(t)$ et $x^2 y''(x) = z''(t) - z'(t)$. On substitue.

Exemple 5.66

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$: (a) $x^2y'' - xy' + y = 0$; (b) $x^2y'' + xy' + y = 0$.

Solution 5.24

(a) $z'' - 2z' + z = 0$: $z = (\lambda + \mu t)e^t$, donc $y = x(\lambda + \mu \ln x)$.
(b) $z'' + z = 0$: $y = \lambda \cos(\ln x) + \mu \sin(\ln x)$.

Exercice 5.5 ⋆⋆⋆⋆ **Équation fonctionnelle (programme unifié)**

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f'(x) = f(-x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Solution 5.25

Analyse. $x \mapsto f(-x)$ est dérivable, donc f' aussi : f est deux fois dérivable et

$$f''(x) = -f'(-x) = -f(-(-x)) = -f(x).$$

Donc f est solution de $y'' + y = 0$: $f = A\cos + B\sin$.
Synthèse. $f'(x) = -A\sin x + B\cos x$ et $f(-x) = A\cos x - B\sin x$. L'égalité pour tout x équivaut (en $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$) à $B = A$.
Conclusion : $f(x) = A(\cos x + \sin x) = A\sqrt{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, $A \in \mathbb{R}$.

Exercice 5.6 ⋆⋆⋆⋆ **Une équation intégrale**

Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que $f(x) = 1 + \displaystyle\int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$ pour tout x.

Solution 5.26

Analyse. $f(x) = 1 + x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$. Le membre de droite est dérivable (f continue) : f est dérivable et

$$f'(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Donc f' est dérivable, $f'' = f$, avec $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$. Par Cauchy : $f = \mathrm{ch}$.
Synthèse. $1 + \int_0^x (x-t)\,\mathrm{ch}\,t\,\mathrm{d}t = 1 + \left[(x-t)\,\mathrm{sh}\,t\right]_0^x + \int_0^x \mathrm{sh}\,t\,\mathrm{d}t = 1 + \mathrm{ch}\,x - 1 = \mathrm{ch}\,x$ (IPP).
Unique solution : $f = \mathrm{ch}$.

5.6 Formulaire de dérivation et de primitivation

Dans tout ce formulaire, u et v sont des fonctions dérivables sur un intervalle I, à valeurs réelles (ou complexes lorsque cela a un sens), et λ est une constante. Une primitive n'est définie qu'*à une constante additive près* et seulement *sur un intervalle* : on précise toujours l'intervalle de travail.

Opérations sur les dérivées

$$(u+v)' = u' + v' \qquad (\lambda u)' = \lambda u' \qquad (uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \qquad (v\circ u)' = u' \times (v'\circ u)$$

$$(u^\alpha)' = \alpha\, u' u^{\alpha-1} \qquad (e^u)' = u'e^u \qquad (\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$$

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'\circ f^{-1}} \quad \text{(si } f' \text{ ne s'annule pas)} \qquad (uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)} \quad \text{(Leibniz)}$$

Pour u^α avec $\alpha \notin \mathbb{Z}$, on suppose $u > 0$; pour $\frac{1}{v}$, $\frac{u}{v}$ et $\ln|u|$, on suppose que v (resp. u) ne s'annule pas sur I.

Dérivées usuelles

x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	e^{ax} $(a \in \mathbb{C})$	$a\,e^{ax}$	$\ln\lvert x\rvert$	$\dfrac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{th} x$	$1-\operatorname{th}^2 x = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$
a^x $(a>0)$	$\ln(a)\,a^x$	$\log_a x$	$\dfrac{1}{x\ln a}$	$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ $(x>0)$

Primitives usuelles (à une constante additive près)

fonction	une primitive	intervalle de validité
x^α, $\alpha \neq -1$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\mathbb{R}$ si $\alpha \in \mathbb{N}$; $\mathbb{R}_+^*$ en général
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$
e^{ax}, $a \in \mathbb{C}^*$	$\dfrac{e^{ax}}{a}$	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$x\ln x - x$	$\mathbb{R}_+^*$
$\cos x$; $\sin x$	$\sin x$; $-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$	$\left]-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi\right[$
$\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x$	$\tan x$	$\left]-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi\right[$
$\dfrac{1}{a^2+x^2}$, $a>0$	$\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$, $a>0$	$\arcsin\dfrac{x}{a}$	$]-a,a[$
$\operatorname{ch} x$; $\operatorname{sh} x$	$\operatorname{sh} x$; $\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{th} x$; $\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\ln(\operatorname{ch} x)$; $\operatorname{th} x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{argsh} x = \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\ln\left\lvert x+\sqrt{x^2-1}\right\rvert$	$]1,+\infty[$ ou $]-\infty,-1[$
$\dfrac{1}{1-x^2}$	$\dfrac{1}{2}\ln\left\lvert\dfrac{1+x}{1-x}\right\rvert$	$]-1,1[$, $]1,+\infty[$ ou $]-\infty,-1[$

Une fonction a une infinité de primitives sur un intervalle : par exemple, $\arccos x$ et $-\arcsin x$ sont deux primitives de $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1,1[$, et elles diffèrent de la constante $\frac{\pi}{2}$.

Reconnaître une dérivée composée

$$\int u'u^\alpha = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}\ (\alpha \neq -1) \qquad \int \frac{u'}{u} = \ln\lvert u\rvert \qquad \int u'e^u = e^u$$

$$\int \frac{u'}{1+u^2} = \arctan u \qquad \int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u \qquad \int u'\,(f'\circ u) = f\circ u$$

Techniques de calcul

Intégration par parties (u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$) :

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t = \big[u(t)v(t)\big]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Changement de variable (φ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha,\beta]$, f continue sur $\varphi([\alpha,\beta])$) :

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Exponentielle–trigonométrique : pour $(a,b)\neq(0,0)$, une primitive de $x\mapsto e^{ax}\cos(bx)$ est

$$x\mapsto \mathrm{Re}\left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}\right) = \frac{e^{ax}\big(a\cos(bx)+b\sin(bx)\big)}{a^2+b^2} \quad \text{(idem avec Im pour } e^{ax}\sin(bx)\text{)}.$$

Polynôme $\times$ exponentielle : une primitive de $P(x)e^{ax}$ $(a\neq 0)$ est de la forme $Q(x)e^{ax}$ avec $\deg Q = \deg P$.

Fractions rationnelles : décomposer en éléments simples (chapitre 14) ; pour $\dfrac{1}{x^2+px+q}$ avec $p^2-4q<0$, mettre sous forme canonique puis se ramener à $\arctan$.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Oublier la constante d'intégration, ou en mettre une seule sur une réunion d'intervalles disjoints.
2. Diviser par le coefficient de y' sans vérifier qu'il ne s'annule pas sur l'intervalle.
3. Chercher une solution particulière de la forme Ae^{mx} quand m est racine de l'équation caractéristique.
4. Appliquer les conditions initiales à la seule solution particulière au lieu de la solution générale.
5. Changer de variable sans changer les bornes ni l'élément différentiel.
6. Écrire $\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln x$ sur un intervalle de réels négatifs.

Lectures conseillées. [10, 11, 5].

CHAPITRE 6

Nombres réels

« Au fond, en mathématiques, tout sort de l'itération obstinée et stupide de l'opérateur $n \mapsto n+1$. »

René Thom

« Pour moi, la mathématique, c'est la conquête du continu par le discret. »

René Thom

« Dieu a fait les nombres entiers, tout le reste est l'œuvre de l'homme. »

Leopold Kronecker

Introduction

Le corps des réels se distingue de celui des rationnels par la propriété de la borne supérieure. Ce court chapitre la met en place et en tire les conséquences : propriété d'Archimède, partie entière, densité des rationnels et des irrationnels, approximations décimales. C'est le socle sur lequel reposent toutes les preuves d'analyse de l'année.

Le but de ce chapitre est d'évoquer les différents ensembles de nombres : entiers naturels, relatifs, rationnels, pour parvenir aux **nombres réels**, dont nous étudions les propriétés de façon plus approfondie.

Il ne s'agit pas de faire une **construction** rigoureuse de $\mathbb{R}$ (hors programme), mais de dégager la propriété qui le distingue de $\mathbb{Q}$: la **propriété de la borne supérieure**. Toute l'analyse (limites, continuité, théorème des valeurs intermédiaires, intégrale…) repose sur elle.

Information – programmes officiels

FR : « Nombres réels et suites numériques » (a), (b) ; MA : § 2.4.
Spécificités : le programme marocain cite explicitement la **propriété d'Archimède** et la structure de **corps commutatif totalement ordonné** ; les deux programmes demandent la densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, la partie entière, les approximations décimales, la caractérisation des intervalles et la droite achevée.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- utiliser la propriété de la borne supérieure et sa caractérisation par ε ;
- démontrer et utiliser la propriété d'Archimède et l'existence de la partie entière ;
- établir la densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$;
- manipuler intervalles, droite achevée et approximations décimales.

Notations du chapitre

$\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$	droite réelle, droite achevée
$\sup A$, $\inf A$	bornes supérieure et inférieure
$\max A$, $\min A$	plus grand et plus petit élément
$\lfloor x \rfloor$	partie entière
$\mathbb{D}$	ensemble des nombres décimaux

6.1 Des entiers aux rationnels

6.1.1 Les entiers naturels et relatifs

L'ensemble $\mathbb{N}$ est construit à partir de 0 et de la relation de **successeur** $n \mapsto n+1$: tout entier naturel est atteint à partir de 0 en itérant un nombre fini de fois la prise de successeur.

Théorème 6.1 Axiome de récurrence

Soit $\mathcal{P}(n)$ une propriété portant sur $n \in \mathbb{N}$. Alors

$$\Big(\mathcal{P}(0) \ \wedge \ \big(\forall n \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)\big)\Big) \Longrightarrow \big(\forall n \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}(n)\big).$$

Théorème 6.2 Propriété fondamentale de $\mathbb{N}$

- Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un **plus petit élément**.
- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ admet un **plus grand élément**.

Remarque

Ces propriétés sont **équivalentes** à l'axiome de récurrence : on aurait pu fonder $\mathbb{N}$ sur l'une ou l'autre.

Preuve 6.2 Récurrence $\Rightarrow$ plus petit élément

Soit $A \subset \mathbb{N}$ sans plus petit élément. Montrons par récurrence (forte) $\mathcal{P}(n)$: « $0, 1, \ldots, n \notin A$ ». $0 \notin A$, sinon 0 serait le plus petit élément de A. Si $0, \ldots, n \notin A$ et $n+1 \in A$, alors $n+1$ serait le plus petit élément de A : absurde. Donc $\mathcal{P}(n+1)$. Ainsi $A = \emptyset$: toute partie non vide a un plus petit élément.

Preuve 6.2 Plus petit élément $\Rightarrow$ récurrence

Supposons $\mathcal{P}(0)$ et l'hérédité, et soit $E = \{n \in \mathbb{N} \mid \neg\mathcal{P}(n)\}$. Si $E \neq \emptyset$, soit $m = \min E$. On a $m \neq 0$ car $\mathcal{P}(0)$ est vraie, donc $m-1 \in \mathbb{N}$ et $m-1 \notin E$: $\mathcal{P}(m-1)$ est vraie, donc $\mathcal{P}(m)$ aussi par hérédité. Contradiction : $E = \emptyset$.

Pour le plus grand élément d'une partie A non vide majorée : appliquer ce qui précède à l'ensemble (non vide) des majorants de A dans $\mathbb{N}$.

Les opérations sur $\mathbb{N}$ se définissent par récurrence :

$$a+0=a, \quad a+(b+1)=(a+b)+1\ ; \qquad a\times 0=0, \quad a\times(b+1)=a\times b+a.$$

On admet leurs propriétés usuelles (associativité, commutativité, distributivité, intégrité…), démontrables par récurrence.

On construit $\mathbb{Z}$ en « symétrisant » $\mathbb{N}$: par exemple comme quotient de $\mathbb{N}^2$ par la relation $(a,b) \sim (c,d) \iff a+d=b+c$, la classe de (a,b) représentant $a-b$.

Proposition 6.3 $\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif intègre

$(\mathbb{Z},+,\times)$ est un **anneau commutatif** : $+$ et $\times$ sont associatives, commutatives, possèdent des neutres 0 et 1, tout élément a un opposé, et $\times$ est distributive sur $+$. Il est **intègre** : $ab=0 \Rightarrow a=0$ ou $b=0$.

Proposition 6.4 Propriété fondamentale de $\mathbb{Z}$

Toute partie non vide et minorée (resp. majorée) de $\mathbb{Z}$ admet un plus petit (resp. plus grand) élément.

(Translater pour se ramener à une partie de $\mathbb{N}$.)

6.1.2 Les rationnels et leurs trous

$\mathbb{Q}$ est construit comme l'ensemble des classes de $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ pour la relation $(a,b)\equiv(c,d) \iff ad=bc$; la classe de (a,b) est notée $\frac{a}{b}$.

Théorème 6.5 $\mathbb{Q}$ est un corps totalement ordonné

Les lois $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$ et $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ sont bien définies (indépendantes des représentants) et font de $\mathbb{Q}$ un **corps commutatif** : anneau commutatif dans lequel tout élément non nul est inversible. La relation $\frac{a}{b}\leqslant\frac{c}{d} \iff ad\leqslant bc$ $(b,d>0)$ est une relation d'**ordre total**, compatible avec les opérations.

Preuve 6.5 Exemple de vérification

Si $(a,b)\equiv(a',b')$, i.e. $ab'=a'b$, alors $(ad+bc)b'd=ab'd^2+bb'cd=a'bd^2+bb'cd=(a'd+b'c)bd$: la somme ne dépend pas du représentant choisi.

***Remarque* Note historique**

Les Grecs savaient déjà que la diagonale et le côté d'un carré sont **incommensurables** : leur rapport n'est pas rationnel. Selon la légende, Hippase de Métaponte fut jeté à la mer pour avoir divulgué ce secret pythagoricien.

Théorème 6.6 Existence d'irrationnels

Si $n\in\mathbb{N}$ n'est pas le carré d'un entier, alors $\sqrt{n}\notin\mathbb{Q}$. En particulier $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$.

Preuve 6.6 Démonstration (par descente)

Soit $m=\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ l'entier tel que $m\leqslant\sqrt{n}<m+1$; comme n n'est pas un carré, $m<\sqrt{n}<m+1$. Supposons $\sqrt{n}\in\mathbb{Q}$: l'ensemble $Q=\{q\in\mathbb{N}^* \mid q\sqrt{n}\in\mathbb{N}\}$ est non vide ; soit q son plus petit élément et $p=q\sqrt{n}\in\mathbb{N}$. Posons $q'=q(\sqrt{n}-m)=p-qm\in\mathbb{Z}$. Alors $0<q'<q$ (car $0<\sqrt{n}-m<1$), et

$$q'\sqrt{n}=p\sqrt{n}-qm\sqrt{n}=\frac{p^2}{q}-mp=qn-mp\in\mathbb{Z},$$

car $p^2=q^2n$. Comme $q'\sqrt{n}>0$, $q'\in Q$ avec $q'<q$: contradiction avec la minimalité de q.

Les rationnels ont des « trous » :

Proposition 6.7

L'ensemble $E = \{x \in \mathbb{Q}_+ \mid x^2 \leqslant 2\}$ est non vide et majoré dans $\mathbb{Q}$, mais n'admet **pas de borne supérieure dans** $\mathbb{Q}$.

Preuve 6.7

$0 \in E$ et 2 majore E (si $x > 2$, $x^2 > 4$). Supposons que $s \in \mathbb{Q}_+$ soit le plus petit majorant rationnel de E. Comme $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $s^2 \neq 2$. Pour $0 < h \leqslant 1$ rationnel :

- si $s^2 < 2$: $(s+h)^2 \leqslant s^2 + h(2s+1) \leqslant 2$ dès que $h \leqslant \frac{2-s^2}{2s+1}$; alors $s+h \in E$ et s n'est pas un majorant. Absurde.
- si $s^2 > 2$: $(s-h)^2 \geqslant s^2 - 2sh \geqslant 2$ dès que $h \leqslant \frac{s^2-2}{2s}$; alors $s-h$ est un majorant de E (si $x > s-h \geqslant 0$, $x^2 > (s-h)^2 \geqslant 2$) plus petit que s. Absurde.

Au bord de E, « il n'y a rien » dans $\mathbb{Q}$. On construit $\mathbb{R}$ en **bouchant ces trous**.

6.2 Le corps ordonné des réels

6.2.1 Les axiomes de $\mathbb{R}$

On **admet** l'existence d'un ensemble $\mathbb{R}$ contenant $\mathbb{Q}$, muni de deux lois $+$, $\times$ et d'une relation $\leqslant$ prolongeant celles de $\mathbb{Q}$, et vérifiant :

Théorème 6.8 Axiomes de $\mathbb{R}$

1. $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un **corps commutatif**.
2. $\leqslant$ est une relation d'**ordre total** sur $\mathbb{R}$, **compatible** avec les lois :
$$x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z \quad ; \quad (0 \leqslant x \text{ et } 0 \leqslant y) \Rightarrow 0 \leqslant xy.$$
3. **Propriété de la borne supérieure** : toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure (section 3).

Remarque

Les points 1 et 2 sont aussi vérifiés par $\mathbb{Q}$: on résume en disant que $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont des **corps totalement ordonnés**. Seul le point 3 distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. On peut montrer que ces axiomes caractérisent $\mathbb{R}$ (à isomorphisme près).

On note $\mathbb{R}_+ = \{x \geqslant 0\}$, $\mathbb{R}_-$, $\mathbb{R}_+^*$, $\mathbb{R}_-^*$, et $x < y$ pour ($x \leqslant y$ et $x \neq y$).

Proposition 6.9 Manipulation des inégalités

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

1. Si $a \leqslant b$ et $c \leqslant d$, alors $a + c \leqslant b + d$.
2. $a \leqslant b \iff -b \leqslant -a$; si $a \leqslant b$ et $c \leqslant d$, alors $a - d \leqslant b - c$.
3. Si $c \geqslant 0$ et $a \leqslant b$, alors $ac \leqslant bc$; si $c \leqslant 0$ et $a \leqslant b$, alors $ac \geqslant bc$.
4. Si $0 \leqslant a \leqslant b$ et $0 \leqslant c \leqslant d$, alors $ac \leqslant bd$.
5. Si $0 < a \leqslant b$, alors $\frac{1}{b} \leqslant \frac{1}{a}$.
6. Règle des signes ; un carré est positif ; $x^2 + y^2 = 0 \iff x = y = 0$.

Attention

On ne **soustrait** pas, on ne **divise** pas des inégalités membre à membre ! On ne multiplie que des inégalités entre nombres **positifs**.

Preuve 6.9 Preuves de quelques points

(1) $a+c \leqslant b+c \leqslant b+d$ par compatibilité avec $+$ (deux fois) et transitivité.
(3) $a \leqslant b \Rightarrow 0 \leqslant b-a$, et $c \geqslant 0$ donne $0 \leqslant (b-a)c = bc-ac$. Si $c \leqslant 0$, appliquer ce qui précède à $-c$.
(4) $ac \leqslant bc$ (car $c \geqslant 0$) et $bc \leqslant bd$ (car $b \geqslant 0$).
(5) Si $a > 0$: $\frac{1}{a} = a \cdot \left(\frac{1}{a}\right)^2 > 0$. Puis $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} \geqslant 0$.
(6) Si $x \geqslant 0$, $x^2 = x \cdot x \geqslant 0$; si $x \leqslant 0$, $x^2 = (-x)(-x) \geqslant 0$. Enfin $x^2 + y^2 = 0$ avec $x^2, y^2 \geqslant 0$ impose $x^2 = y^2 = 0$, donc $x = y = 0$ (intégrité).

6.2.2 Valeur absolue

Définition 6.10 Valeur absolue, parties positive et négative

Pour $x \in \mathbb{R}$: $|x| = \max(x, -x)$, $\quad x^+ = \max(x, 0)$, $\quad x^- = \max(-x, 0)$.

Proposition 6.11

$$x^+ \geqslant 0,\ x^- \geqslant 0,\ x^+x^- = 0, \quad x = x^+ - x^-, \quad |x| = x^+ + x^-, \quad \max(x,y) = \frac{x+y+|x-y|}{2}.$$

Proposition 6.12 Valeur absolue et encadrements

Pour $a \in \mathbb{R}$ et $r \geqslant 0$:

$$|x-a| \leqslant r \iff a - r \leqslant x \leqslant a + r \iff x \in [a-r, a+r].$$

En particulier $|x| \leqslant r \iff -r \leqslant x \leqslant r$. La quantité $|x-y|$ est la **distance** de x à y.

Astuce

Majorer $|A|$, c'est majorer **et** minorer A : la valeur absolue permet de ramener deux inégalités à une seule. Ne la fuyez pas en la réécrivant systématiquement sous forme d'encadrement !

Théorème 6.13 Inégalités triangulaires

Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\big||a| - |b|\big| \leqslant |a+b| \leqslant |a| + |b|,$$

avec égalité à droite si et seulement si a et b sont de même signe ($ab \geqslant 0$). Plus généralement $\left|\sum_{i=1}^n a_i\right| \leqslant \sum_{i=1}^n |a_i|$.

Preuve 6.13

Les deux membres de droite étant positifs, on compare les carrés : $(|a| + |b|)^2 - |a+b|^2 = 2(|ab| - ab) \geqslant 0$, avec égalité si et seulement si $ab = |ab|$, i.e. $ab \geqslant 0$. Puis $|a| = |(a+b)+(-b)| \leqslant |a+b| + |b|$, donc $|a| - |b| \leqslant |a+b|$; en échangeant les rôles, $|b| - |a| \leqslant |a+b|$. Le cas d'une somme finie se traite par récurrence sur n.

Remarque

Comme $|-b| = |b|$: $\big||a| - |b|\big| \leqslant |a-b| \leqslant |a| + |b|$.

6.2.3 Inégalités classiques

Méthode Majorer, minorer

- Tout passer du même côté et **factoriser** : $xy \leqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ car $\frac{1}{2}(x-y)^2 \geqslant 0$.
- **Étudier une fonction** : $\ln(1+x) \geqslant x - \frac{x^2}{2}$ pour $x \geqslant 0$.
- Utiliser la **convexité** (chapitre 10) : $e^x \geqslant 1+x$, $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- Utiliser les **inégalités classiques** : triangulaire, Cauchy–Schwarz, arithmético-géométrique.

Théorème 6.14 Inégalité de Cauchy–Schwarz numérique

Pour $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$:

$$\left|\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right| \leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} y_i^2},$$

avec égalité si et seulement si (x_i) et (y_i) sont **colinéaires**.

Preuve 6.14

Notons $A = \sum x_i^2$, $B = \sum x_i y_i$, $C = \sum y_i^2$. Si $A = 0$, tous les x_i sont nuls et l'inégalité est une égalité ((x_i) nulle est colinéaire à (y_i)).
Si $A > 0$, pour $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$P(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} (\lambda x_i + y_i)^2 = A\lambda^2 + 2B\lambda + C \geqslant 0.$$

Le trinôme P (de degré 2) est de signe constant : son discriminant est négatif, $4B^2 - 4AC \leqslant 0$, d'où $|B| \leqslant \sqrt{AC}$.
Égalité : $B^2 = AC \iff \Delta = 0 \iff P$ a une racine $\lambda_0 \iff \sum(\lambda_0 x_i + y_i)^2 = 0 \iff \forall i,\ y_i = -\lambda_0 x_i$.

Remarque

Avec le produit scalaire $\langle X, Y\rangle = \sum x_i y_i$ et la norme $\|X\| = \sqrt{\langle X, X\rangle}$: $|\langle X, Y\rangle| \leqslant \|X\|\,\|Y\|$.
La preuve n'utilise que la positivité et la symétrie : elle s'étendra à tout produit scalaire (chapitre 24).

Théorème 6.15 Inégalité arithmético-géométrique

Pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+$:

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

Preuve 6.15 Démonstration de Cauchy

Cas $n=2$: $\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2\geqslant 0$.
Cas $n=2^k$, par récurrence sur k : en groupant par moitiés,

$$\left(\prod_{i=1}^{2^{k+1}}x_i\right)^{\frac{1}{2^{k+1}}}=\sqrt{G_1G_2}\leqslant\frac{G_1+G_2}{2}\leqslant\frac{M_1+M_2}{2}=\frac{1}{2^{k+1}}\sum_{i=1}^{2^{k+1}}x_i,$$

où G_j, M_j sont les moyennes géométrique et arithmétique de chaque moitié.
Cas général : soit $2^k\geqslant n$ et $m=\frac{1}{n}\sum x_i$. On complète par 2^k-n termes égaux à m : la moyenne arithmétique vaut toujours m, donc $\left(x_1\cdots x_n\,m^{2^k-n}\right)^{1/2^k}\leqslant m$, soit $x_1\cdots x_n\leqslant m^n$.

Exemple 6.16

(a) Montrer que pour $a,b,c>0$: $(a+b)(b+c)(c+a)\geqslant 8abc$.
(b) Parmi les pavés de volume 1, lesquels ont une aire totale minimale ?

Solution 6.1

(a) $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$, $b+c\geqslant 2\sqrt{bc}$, $c+a\geqslant 2\sqrt{ca}$; en multipliant ces inégalités entre nombres positifs : $(a+b)(b+c)(c+a)\geqslant 8\sqrt{a^2b^2c^2}=8abc$.
(b) Arêtes $a,b,c>0$ avec $abc=1$; l'aire vaut $S=2(ab+bc+ca)$. Par l'inégalité arithmético-géométrique :

$$ab+bc+ca\geqslant 3\sqrt[3]{(abc)^2}=3,$$

avec égalité si et seulement si $ab=bc=ca$ (cas d'égalité de l'inégalité, admis ici : tous les termes égaux), i.e. $a=b=c=1$. Le cube minimise l'aire ($S_{\min}=6$).

6.3 Borne supérieure

6.3.1 Majorants, maximum, borne supérieure

Définition 6.17 Majorant, minorant, maximum, minimum

Soit $A\subset\mathbb{R}$.

- $M\in\mathbb{R}$ est un **majorant** de A si $\forall a\in A,\ a\leqslant M$. A est **majorée** si elle admet un majorant. De même : minorant, minorée ; A est **bornée** si elle est majorée et minorée.
- A admet un **plus grand élément** (ou **maximum**) s'il existe un majorant de A **appartenant à** A. Il est unique et noté $\max A$. De même $\min A$.

Preuve 6.17 Unicité du maximum

Si M,M' sont deux majorants appartenant à A : $M\leqslant M'$ (car $M\in A$ et M' majore) et $M'\leqslant M$. Donc $M=M'$.

Exemple 6.18

$[0,1]$ a pour maximum 1 ; $[0,1[$ est majorée (par 1, 2, ...) mais n'a **pas de maximum** : si $M\in[0,1[$, $\frac{M+1}{2}\in[0,1[$ et $\frac{M+1}{2}>M$.

Remarque

A est bornée $\iff \exists K \geqslant 0,\ \forall a \in A,\ |a| \leqslant K$.

Définition 6.19 Borne supérieure, borne inférieure

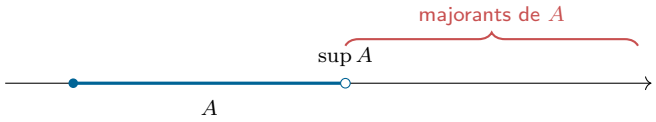
Soit $A \subset \mathbb{R}$. On appelle **borne supérieure** de A, si elle existe, le **plus petit des majorants** de A. On la note $\sup A$. De même, la **borne inférieure** $\inf A$ est le plus grand des minorants.

Proposition 6.20 Lien avec le maximum

Si A admet un maximum, alors A admet une borne supérieure et $\sup A = \max A$. Réciproquement, si $\sup A$ existe et appartient à A, alors $\max A = \sup A$.

Preuve 6.20

Si $M = \max A$ et M' est un majorant, $M \leqslant M'$ car $M \in A$: M est le plus petit majorant. Réciproquement, $\sup A$ est un majorant ; s'il est dans A, c'est le maximum.



Théorème 6.21 Caractérisation de la borne supérieure

Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$. Alors $M = \sup A$ si et seulement si :

1. M est un majorant de A : $\forall a \in A,\ a \leqslant M$;
2. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ M - \varepsilon < a$.

Preuve 6.21

($\Rightarrow$) M est un majorant. Soit $\varepsilon > 0$: $M - \varepsilon < M$ n'est pas un majorant (car M est le plus petit), donc il existe $a \in A$ avec $a > M - \varepsilon$.
($\Leftarrow$) Soit M' un majorant de A. Si $M' < M$, avec $\varepsilon = M - M' > 0$, il existe $a \in A$ tel que $a > M - \varepsilon = M'$: contradiction. Donc $M \leqslant M'$: M est le plus petit majorant.

Méthode Montrer que $\sup A = M$

1. Montrer que M majore A. **2.** Pour $\varepsilon > 0$, exhiber $a \in A$ tel que $a > M - \varepsilon$ (ou trouver une suite d'éléments de A tendant vers M, cf. chapitre 7).

6.3.2 La propriété fondamentale de $\mathbb{R}$

Théorème 6.22 Axiome de la borne supérieure

Toute partie de $\mathbb{R}$ **non vide et majorée** admet une borne supérieure.

Corollaire 6.23 Borne inférieure

Toute partie A de $\mathbb{R}$ non vide et minorée admet une borne inférieure, et $\inf A = -\sup(-A)$ où $-A = \{-a \mid a \in A\}$.

Preuve 6.23

$-A$ est non vide et majorée (si m minore A, $-m$ majore $-A$), donc $s = \sup(-A)$ existe. m minore $A \iff -m$ majore $-A$; le plus grand minorant de A est donc l'opposé du plus petit majorant de $-A$, soit $-s$.

Remarque Note historique

La propriété de la borne supérieure a été énoncée en 1817 par Bernhard **Bolzano**, pour prouver rigoureusement le théorème des valeurs intermédiaires, jusque-là « démontré » par un dessin. Les constructions rigoureuses de $\mathbb{R}$ datent de **Dedekind** (coupures) et **Cantor** (suites de Cauchy), vers 1872.

Exemple 6.24

Soit $A = \left\{ \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{m} \;\middle|\; n, m \in \mathbb{N}^* \right\}$. Déterminer $\sup A$ et $\inf A$; sont-ils atteints ?

Solution 6.2

Borne supérieure. Pour $n, m \geqslant 1$, $\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leqslant 1 + 1 = 2$, et $2 = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \in A$. Donc $\max A = 2 = \sup A$.
Borne inférieure. 0 minore A. Soit $\varepsilon > 0$: choisissons $n \in \mathbb{N}^*$ avec $n > \frac{2}{\varepsilon}$ (Archimède, section 4). Alors $\frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < \varepsilon = 0 + \varepsilon$, avec $\frac{2}{n} \in A$. Par la caractérisation (version borne inférieure), $\inf A = 0$. Il n'est pas atteint car tous les éléments de A sont > 0 : A n'a pas de minimum.

Attention

Une borne supérieure n'est pas forcément atteinte : $\sup A$ n'appartient pas forcément à A.

Proposition 6.25 Opérations

Soient A, B deux parties non vides majorées de $\mathbb{R}$.

1. Si $A \subset B$, alors $\sup A \leqslant \sup B$.
2. $A + B = \{a + b \mid a \in A,\ b \in B\}$ est majorée et $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.
3. Pour $\lambda > 0$, $\sup(\lambda A) = \lambda \sup A$.

Preuve 6.25

(1) $\sup B$ majore B, donc A ; d'où $\sup A \leqslant \sup B$.
(2) Pour $a \in A$, $b \in B$: $a + b \leqslant \sup A + \sup B$: c'est un majorant de $A + B$. Soit $\varepsilon > 0$: il existe $a \in A$, $b \in B$ avec $a > \sup A - \frac{\varepsilon}{2}$ et $b > \sup B - \frac{\varepsilon}{2}$, d'où $a + b > \sup A + \sup B - \varepsilon$. On conclut par la caractérisation.
(3) $x \leqslant M \iff \lambda x \leqslant \lambda M$: les majorants de λA sont les λM, M majorant de A.

Définition 6.26 Fonction majorée, borne supérieure d'une fonction

Soit $f : X \to \mathbb{R}$. On dit que f est majorée si $f(X)$ l'est, et on note $\sup_X f = \sup f(X) = \sup_{x \in X} f(x)$ si elle existe.

Proposition 6.27

Si $f, g : X \to \mathbb{R}$ sont majorées : $\sup(f + g) \leqslant \sup f + \sup g$.

Preuve 6.27

Pour $x \in X$: $f(x) + g(x) \leqslant \sup f + \sup g$, qui est donc un majorant de $f + g$.

Attention

L'inégalité peut être **stricte** : sur $[0,1]$, avec $f(x) = x$ et $g(x) = 1 - x$, $\sup(f+g) = 1 < 2 = \sup f + \sup g$. Ne pas confondre avec $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$, où a et b varient indépendamment.

6.4 Archimède et partie entière

6.4.1 Propriété d'Archimède

Théorème 6.28 Propriété d'Archimède

Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $y > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $ny > x$.

Preuve 6.28

Par l'absurde : supposons $ny \leqslant x$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $A = \{ny \mid n \in \mathbb{N}\}$ est non vide et majorée par x : elle admet une borne supérieure s. Comme $s - y < s$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 y > s - y$, soit $(n_0 + 1)y > s$. Mais $(n_0 + 1)y \in A$: contradiction avec s majorant de A.

Corollaire 6.29

- $\mathbb{N}$ n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$.
- Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

Remarque Note historique

Archimède (IIIe s. av. J.-C.) utilise largement cette propriété, qui figure déjà dans les *Éléments* d'Euclide. Elle exprime qu'« il n'y a pas d'infiniment grand ni d'infiniment petit » dans $\mathbb{R}$.

6.4.2 Partie entière

Théorème 6.30 Partie entière

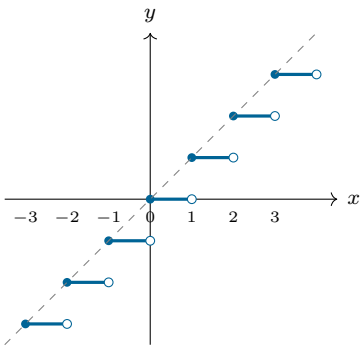
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un **unique** $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n \leqslant x < n + 1$. On l'appelle **partie entière** de x, notée $\lfloor x \rfloor$ (ou $E(x)$).

Preuve 6.30

Existence. $E = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leqslant x\}$ est majorée par x, et non vide : par Archimède, il existe $p \in \mathbb{N}$ avec $p > -x$, donc $-p \in E$. Par la propriété fondamentale de $\mathbb{Z}$, E a un plus grand élément n : $n \leqslant x$ et $n + 1 \notin E$, i.e. $x < n + 1$.
Unicité. Si $n \leqslant x < n + 1$ et $m \leqslant x < m + 1$: $n \leqslant x < m + 1$ donc $n < m + 1$, $n \leqslant m$ (entiers) ; de même $m \leqslant n$.

Proposition 6.31 Caractérisations

$\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leqslant x\}$, et $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier tel que $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.



Graphe de $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ (en pointillés : $y = x$)

Définition 6.32 Partie fractionnaire, partie entière par excès

$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1[$ est la **partie fractionnaire** de x. $\lceil x \rceil = \min\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geqslant x\}$ est la partie entière **par excès** : $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$.

Proposition 6.33 Propriétés de la partie entière

Pour $x, y \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$:

1. $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$;

2. $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est croissante ;

3. $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x + y \rfloor \leqslant \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$;

4. $\lfloor -x \rfloor = -\lfloor x \rfloor$ si $x \in \mathbb{Z}$, et $-\lfloor x \rfloor - 1$ sinon.

Preuve 6.33

(1) $\lfloor x \rfloor + n$ est un entier vérifiant $\lfloor x \rfloor + n \leqslant x + n < \lfloor x \rfloor + n + 1$. (2) Si $x \leqslant y$, $\lfloor x \rfloor \leqslant x \leqslant y$, donc $\lfloor x \rfloor \leqslant \lfloor y \rfloor$ (c'est le plus grand entier $\leqslant y$). (3) $x + y = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + (\{x\} + \{y\})$ avec $\{x\} + \{y\} \in [0, 2[$; par (1), $\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor$, et le dernier terme vaut 0 ou 1. (4) Si $x \notin \mathbb{Z}$: $\lfloor x \rfloor < x < \lfloor x \rfloor + 1$, donc $-\lfloor x \rfloor - 1 < -x < -\lfloor x \rfloor$.

Exemple 6.34 Identité de Hermite, cas $n = 2$

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$.

Solution 6.3

Posons $n = \lfloor x \rfloor$ et $r = \{x\} \in [0, 1[$, de sorte que $x = n + r$.
• Si $r < \frac{1}{2}$: $x + \frac{1}{2} = n + \left(r + \frac{1}{2}\right)$ avec $r + \frac{1}{2} \in \left[\frac{1}{2}, 1\right[$, donc $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = n$; et $2x = 2n + 2r$ avec $2r \in [0, 1[$, donc $\lfloor 2x \rfloor = 2n$. Les deux membres valent $2n$.
• Si $r \geqslant \frac{1}{2}$: $r + \frac{1}{2} \in \left[1, \frac{3}{2}\right[$, donc $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = n + 1$; $2r \in [1, 2[$, donc $\lfloor 2x \rfloor = 2n + 1$. Les deux membres valent $2n + 1$.

***Remarque* Généralisation, exercice**

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}^*.$$

Théorème 6.35 Division euclidienne dans $\mathbb{R}$

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $y > 0$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times [0, y[$ tel que $x = qy + r$. On a $q = \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor$.

Preuve 6.35

$x = qy + r$ avec $0 \leqslant r < y \iff q \leqslant \frac{x}{y} < q + 1 \iff q = \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor$ (et $r = x - qy$). D'où existence et unicité.

Exemple 6.36

Un menuisier découpe des planches de longueur y dans une grande planche de longueur x : il obtient q planches et une chute de longueur r.
La **mesure principale** d'un angle θ est le reste de la division de $\theta + \pi$ par 2π, diminué de π : $\theta - 2\pi \left\lfloor \frac{\theta+\pi}{2\pi} \right\rfloor \in [-\pi, \pi[$.

6.4.3 Approximations décimales

Définition 6.37 Nombres décimaux

Un réel x est **décimal** s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $10^n x \in \mathbb{Z}$. On note $\mathbb{D}$ l'ensemble des décimaux, et $\mathbb{D}_n = \{x \mid 10^n x \in \mathbb{Z}\} = 10^{-n}\mathbb{Z}$.

Théorème 6.38 Approximations décimales

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Il existe un unique $d_n \in \mathbb{D}_n$ tel que

$$d_n \leqslant x < d_n + 10^{-n}, \qquad \text{à savoir} \qquad d_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}.$$

d_n est la **valeur approchée décimale par défaut** à 10^{-n} près, $d_n + 10^{-n}$ celle **par excès**.

Preuve 6.38

$d = \frac{p}{10^n}$ $(p \in \mathbb{Z})$ vérifie $d \leqslant x < d + 10^{-n} \iff p \leqslant 10^n x < p + 1 \iff p = \lfloor 10^n x \rfloor$.

Proposition 6.39

La suite (d_n) est croissante, $(d_n + 10^{-n})$ est décroissante, et $0 \leqslant x - d_n < 10^{-n}$.

(Croissance : $10\lfloor 10^n x \rfloor$ est un entier $\leqslant 10^{n+1}x$, donc $\leqslant \lfloor 10^{n+1}x \rfloor$.)

Théorème 6.40 Développement décimal

Soit $x \in [0, 1[$. Posons $a_n = \lfloor 10^n x \rfloor - 10\lfloor 10^{n-1} x \rfloor$ pour $n \geqslant 1$. Alors $a_n \in \{0, \ldots, 9\}$ et

$$d_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{10^k}, \qquad x = \lim_{n \to +\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{10^k} \quad \text{noté} \quad x = 0{,}a_1 a_2 a_3 \ldots$$

Preuve 6.40 Éléments de preuve

$a_n = 10^n(d_n - d_{n-1}) \in \mathbb{Z}$; de $d_{n-1} \leqslant d_n \leqslant x < d_{n-1} + 10^{-(n-1)}$ on tire $0 \leqslant a_n < 10$. Puis $d_n = d_0 + \sum_{k=1}^{n}(d_k - d_{k-1})$ avec $d_0 = 0$ (télescopage) et $|x - d_n| < 10^{-n} \to 0$.

***Remarque* Unicité**

Ce développement (dit **propre**) ne se termine jamais par une infinité de 9. Un réel non décimal a un unique développement décimal ; un décimal non nul en a exactement deux : par exemple $1 = 1{,}000\ldots = 0{,}999\ldots$ car $\sum_{k=1}^{n} \frac{9}{10^k} = 1 - 10^{-n} \to 1$.

Remarque

Tout ceci se généralise à une base $b \geqslant 2$ quelconque ; la base 2 est essentielle en informatique.

Exercice 6.1 ⋆⋆⋆ **Rationnels et développement périodique**

Montrer que le développement décimal d'un rationnel est périodique à partir d'un certain rang, et réciproquement. Écrire $0{,}\overline{142857} = 0{,}142857142857\ldots$ sous forme de fraction.

Solution 6.4

Soit $x = \frac{p}{q} \in [0, 1[$. Les chiffres s'obtiennent par la division posée : $r_0 = p$, $10r_{k-1} = a_k q + r_k$ avec $0 \leqslant r_k < q$. Les restes r_k ne prennent qu'au plus q valeurs : il existe $i < j$ avec $r_i = r_j$, et la suite des (a_k, r_k) est alors périodique à partir du rang $i + 1$, de période $j - i$.
Réciproquement, si $x = 0{,}b_1 \ldots b_s\overline{c_1 \ldots c_t}$, alors $10^{s+t}x - 10^s x$ est un entier, donc $x \in \mathbb{Q}$.
Pour $x = 0{,}\overline{142857}$: $10^6 x - x = 142857$, d'où $x = \frac{142857}{999999} = \frac{1}{7}$.

6.5 Densité

6.5.1 Densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Définition 6.41 Partie dense

Une partie E de $\mathbb{R}$ est **dense dans** $\mathbb{R}$ si tout intervalle ouvert non vide $]x, y[$ $(x < y)$ contient au moins un élément de E :

$$\forall x < y,\ \exists z \in E,\ x < z < y.$$

Théorème 6.42 Densité de $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Les ensembles $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.

Preuve 6.42

Soit $x < y$. *Décimaux.* Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $10^{-n} < y - x$ (Archimède). Alors $z = d_n + 10^{-n} = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n}$ vérifie $x < z \leqslant x + 10^{-n} < y$. Comme $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}$ est dense.
Irrationnels. Par densité de $\mathbb{Q}$, il existe $r \in \mathbb{Q}$ avec $x - \sqrt{2} < r < y - \sqrt{2}$. Alors $z = r + \sqrt{2} \in]x, y[$ et $z \notin \mathbb{Q}$ (sinon $\sqrt{2} = z - r \in \mathbb{Q}$).

Corollaire 6.43

Tout intervalle ouvert non vide contient une **infinité** de rationnels et d'irrationnels.

Preuve 6.43 Preuve du corollaire

Si $]x,y[$ ne contenait qu'un nombre fini $r_1 < \cdots < r_p$ de rationnels, $]x,r_1[$ n'en contiendrait aucun : absurde (et de même pour les irrationnels).

Proposition 6.44 Approximation

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$, il existe $r \in \mathbb{Q}$ tel que $|x - r| < \varepsilon$. On verra (chapitre 7) que cela équivaut à : x est **limite d'une suite de rationnels** (par exemple (d_n)).

***Remarque* Culture : il y a « beaucoup plus » d'irrationnels**

$\mathbb{Q}$ est **dénombrable** (en bijection avec $\mathbb{N}$), alors que $\mathbb{R}$ ne l'est pas (argument diagonal de Cantor, 1891). Donc $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est pas dénombrable : « presque tous » les réels sont irrationnels, et même transcendants.

Exemple 6.45 Irrationnels classiques

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ (section 1), e et π (Tome 2, chapitre 5), $\log_{10} 2$ (Tome 2), $\sqrt{2}+\sqrt{3}$…

6.5.2 Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

Définition 6.46 Sous-groupe additif

Une partie G de $\mathbb{R}$ est un **sous-groupe** de $(\mathbb{R},+)$ si $0 \in G$ et $\forall x,y \in G,\ x-y \in G$.

Exemple 6.47

$\{0\}$, $a\mathbb{Z}$ $(a>0)$, $\mathbb{Z}+\sqrt{2}\,\mathbb{Z} = \{p+q\sqrt{2} \mid p,q \in \mathbb{Z}\}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

Théorème 6.48 Sous-groupes de $(\mathbb{R},+)$

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ non réduit à $\{0\}$, et $a = \inf\left(G \cap \mathbb{R}_+^*\right)$.

- Si $a > 0$, alors $G = a\mathbb{Z}$ (on dit que G est **monogène**, ou discret).
- Si $a = 0$, alors G est **dense** dans $\mathbb{R}$.

a existe : $G \cap \mathbb{R}_+^*$ est minorée par 0, et non vide (si $x \in G \setminus \{0\}$, x et $-x = 0 - x$ sont dans G, et l'un d'eux est > 0).

Preuve 6.48

Cas $a > 0$. Montrons que $a \in G$. Sinon, par caractérisation de la borne inférieure, il existe $x \in G$ avec $a < x < 2a$, puis $y \in G$ avec $a < y < x$. Alors $x - y \in G$ et $0 < x - y < a$: contradiction avec la définition de a.
Donc $a \in G$, et $a\mathbb{Z} \subset G$ (G est stable par sommes et opposés). Réciproquement, soit $g \in G$; division euclidienne : $g = qa + r$ avec $q \in \mathbb{Z}$, $0 \leqslant r < a$. Alors $r = g - qa \in G$; si $r > 0$, $r \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ et $r < a$: absurde. Donc $r = 0$ et $g \in a\mathbb{Z}$.
Cas $a = 0$. Soit $x < y$. Il existe $g \in G$ avec $0 < g < y - x$. Soit $n = \left\lfloor \frac{x}{g} \right\rfloor + 1$: $(n-1)g \leqslant x < ng$, donc

$$x < ng \leqslant x + g < y,$$

et $ng \in G$. Donc G est dense.

Exemple 6.49

(a) Montrer que $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
(b) En admettant que $\pi \notin \mathbb{Q}$, montrer que $\{\cos n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Solution 6.5

(a) $G = \mathbb{Z} + \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$ est un sous-groupe non nul. Si $G = a\mathbb{Z}$, alors $1 = pa$ et $\sqrt{2} = qa$ avec $p, q \in \mathbb{Z}^*$, d'où $\sqrt{2} = \frac{q}{p} \in \mathbb{Q}$: absurde. Donc G est dense.
(b) De même $G = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense (sinon $2\pi = \frac{q}{p}$). Soient $y = \cos t \in [-1, 1]$ et $\varepsilon > 0$: il existe $n, k \in \mathbb{Z}$ avec $|n + 2k\pi - t| < \varepsilon$. Comme $|\cos u - \cos v| \leqslant |u - v|$ (accroissements finis) :

$$|\cos |n| - y| = |\cos(n + 2k\pi) - \cos t| \leqslant |n + 2k\pi - t| < \varepsilon,$$

avec $|n| \in \mathbb{N}$ ($\cos$ est paire). Tout intervalle ouvert non vide de $[-1, 1]$ contient donc un $\cos m$, $m \in \mathbb{N}$.

6.6 Intervalles et droite achevée

6.6.1 Intervalles

Définition 6.50 Intervalle

Une partie I de $\mathbb{R}$ est un **intervalle** si elle est **convexe** :

$$\forall a, b \in I,\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad a \leqslant x \leqslant b \Longrightarrow x \in I.$$

Intuitivement : « il n'y a pas de trou dans un intervalle ».

Théorème 6.51 Inventaire des intervalles

Les intervalles de $\mathbb{R}$ sont exactement : $\emptyset$, $\mathbb{R}$, et les ensembles de la forme ($a < b$ réels)

$$[a, b],\ [a, b[,\ ]a, b],\ ]a, b[,\ [a, +\infty[,\ ]a, +\infty[,\ ]-\infty, b],\ ]-\infty, b[,\ \{a\} = [a, a].$$

Définition 6.52 Vocabulaire

Un **segment** est un intervalle $[a, b]$ (fermé borné). Un intervalle est **ouvert** s'il est de la forme $]a, b[$, $]a, +\infty[$, $]-\infty, b[$, $\mathbb{R}$ ou $\emptyset$. L'**intérieur** de I est l'intervalle ouvert de mêmes extrémités. Un intervalle est **trivial** s'il est vide ou réduit à un point.

Preuve 6.52 Preuve de l'inventaire

Les ensembles cités sont clairement convexes. Réciproquement, soit I un intervalle non vide. Posons $a = \inf I$ si I est minoré, $a = -\infty$ sinon ; $b = \sup I$ si I est majoré, $b = +\infty$ sinon.
$I \subset [a, b]$ (dans $\overline{\mathbb{R}}$) : par définition des bornes.
$]a, b[\subset I$: soit $x \in]a, b[$. Comme $x > a$, x ne minore pas I : il existe $u \in I$ avec $u < x$. De même, il existe $v \in I$ avec $v > x$. Par convexité, $x \in I$.
Ainsi $]a, b[\subset I \subset [a, b]$: I est $]a, b[$ auquel on a éventuellement ajouté l'une ou l'autre de ses extrémités finies, d'où la liste.

Exemple 6.53

Une intersection d'intervalles est un intervalle. Une réunion d'intervalles n'en est pas forcément un : $[0,1]\cup[2,3]$. Mais si $I\cap J\neq\emptyset$, $I\cup J$ est un intervalle (exercice).

Remarque

$|x-a|<r \iff x\in]a-r,a+r[$: boule ouverte de centre a et de rayon r. Tout intervalle ouvert borné $]a,b[$ est la boule de centre $\frac{a+b}{2}$ et de rayon $\frac{b-a}{2}$.

6.6.2 Droite achevée

Définition 6.54 Droite achevée

On note $\overline{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$, muni de l'ordre prolongeant celui de $\mathbb{R}$ par $-\infty\leqslant x\leqslant+\infty$ pour tout $x\in\overline{\mathbb{R}}$.

Proposition 6.55 Calculs dans $\overline{\mathbb{R}}$

On prolonge partiellement les opérations : $x+(+\infty)=+\infty$ si $x\neq-\infty$; $x\times(+\infty)=+\infty$ si $x>0$, $-\infty$ si $x<0$; $\frac{1}{\pm\infty}=0$…
Restent **indéterminées** : $(+\infty)+(-\infty)$, $0\times(\pm\infty)$ (et donc $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, 1^∞, 0^0, ∞^0 pour les limites).

Théorème 6.56 Borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$

Toute partie A de $\overline{\mathbb{R}}$ admet une borne supérieure et une borne inférieure dans $\overline{\mathbb{R}}$. Pour $A\subset\mathbb{R}$ non vide : $\sup A=+\infty \iff A$ n'est pas majorée.

Preuve 6.56 Éléments de preuve

Si $+\infty\in A$ ou si $A\cap\mathbb{R}$ n'est pas majorée, $\sup A=+\infty$. Si $A\subset\{-\infty\}$, $\sup A=-\infty$. Sinon $A\cap\mathbb{R}$ est non vide majorée et $\sup A=\sup(A\cap\mathbb{R})$.

6.7 Exercices d'approfondissement

Exercice 6.2 ⋆⋆⋆ Irrationnels

Montrer que $\log_{10}2=\frac{\ln 2}{\ln 10}$ et $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ sont irrationnels.

Solution 6.6

$\log_{10}2>0$. Si $\log_{10}2=\frac{p}{q}$ avec $p,q\in\mathbb{N}^*$, alors $10^{p/q}=2$, soit $10^p=2^q$, i.e. $2^p5^p=2^q$: le membre de gauche est divisible par 5, pas celui de droite. Absurde.
Si $r=\sqrt{2}+\sqrt{3}\in\mathbb{Q}$, alors $r^2=5+2\sqrt{6}$, donc $\sqrt{6}=\frac{r^2-5}{2}\in\mathbb{Q}$, ce qui est faux ($6$ n'est pas un carré parfait, section 1).

Exercice 6.3 ⋆⋆⋆ Une borne supérieure

Déterminer, si elles existent, les bornes supérieure et inférieure de $B=\left\{(-1)^n+\frac{1}{n}\;\middle|\;n\in\mathbb{N}^*\right\}$.

Solution 6.7

Pour n pair, $1+\frac{1}{n} \leqslant 1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$; pour n impair, $-1+\frac{1}{n} \leqslant 0$. Donc $\max B=\frac{3}{2}$ (atteint en $n=2$).
Tous les éléments sont > -1, et pour n impair, $-1+\frac{1}{n}$ est aussi proche de -1 que voulu : $\inf B=-1$, non atteint.

Exercice 6.4 ⋆⋆⋆⋆ **Fonctions croissantes et borne supérieure**

Soit $f:[0,1]\to[0,1]$ **croissante**. Montrer que f admet un point fixe. *(Indication : considérer* $A=\{x\in[0,1] \mid f(x)\geqslant x\}$*.)*

Solution 6.8

$0\in A$ car $f(0)\geqslant 0$; A est majorée par 1. Soit $s=\sup A\in[0,1]$.
$f(s)\geqslant s$: pour $x\in A$, $x\leqslant s$ donc $x\leqslant f(x)\leqslant f(s)$. Ainsi $f(s)$ majore A, et $s\leqslant f(s)$.
$f(s)\leqslant s$: par croissance, $f(f(s))\geqslant f(s)$, donc $f(s)\in A$ et $f(s)\leqslant s$.
Conclusion : $f(s)=s$. (C'est un cas particulier du théorème de Knaster–Tarski, vu au chapitre 1 (volet excellence).) Remarquer qu'aucune hypothèse de continuité n'est requise !

Exercice 6.5 ⋆⋆⋆⋆ $\limsup$ **et** $\liminf$ **[HP]**

Soit (u_n) une suite réelle bornée. Pour $n\in\mathbb{N}$, on pose $s_n=\sup\{u_k \mid k\geqslant n\}$ et $i_n=\inf\{u_k \mid k\geqslant n\}$. Montrer que (s_n) est décroissante, (i_n) croissante, et que $i_n\leqslant s_n$. Calculer s_n et i_n pour $u_n=(-1)^n\left(1+\frac{1}{n+1}\right)$.

Solution 6.9

Les ensembles $U_n=\{u_k \mid k\geqslant n\}$ sont non vides bornés et décroissants pour l'inclusion : $U_{n+1}\subset U_n$, donc $s_{n+1}\leqslant s_n$ et $i_{n+1}\geqslant i_n$. Et $i_n\leqslant u_n\leqslant s_n$.
Pour l'exemple : les termes d'indice pair sont $1+\frac{1}{k+1}$, décroissants ; ceux d'indice impair sont négatifs, $-1-\frac{1}{k+1}$, croissants. Donc $s_n=1+\frac{1}{p+1}$ où p est le plus petit entier pair $\geqslant n$, et $i_n=-1-\frac{1}{q+1}$ où q est le plus petit entier impair $\geqslant n$. On verra (chapitre 7) que (s_n) et (i_n) convergent, ici vers 1 et -1 : ce sont la **limite supérieure** et la **limite inférieure** de (u_n).

Erreurs à éviter

***Attention* les pièges classiques du chapitre**

1. Confondre borne supérieure et maximum : la borne supérieure n'appartient pas toujours à la partie.
2. Oublier les hypothèses « non vide » et « majorée » avant d'invoquer la borne supérieure.
3. Croire que la somme de deux irrationnels est irrationnelle.
4. Écrire $\lfloor x+y\rfloor=\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor$: seul l'encadrement à 1 près est vrai.
5. Caractériser $\sup A$ sans quantifier correctement : $\forall\varepsilon>0,\ \exists a\in A,\ a>\sup A-\varepsilon$.

Lectures conseillées. [16, 10, 33].

CHAPITRE 7

Suites numériques

« Il est impossible de parcourir une distance donnée : il faudrait d'abord en parcourir la moitié, puis la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite à l'infini. »

Paradoxe de Zénon d'Élée

« L'infini ! Aucune autre question n'a jamais ému aussi profondément l'esprit humain. »

David Hilbert

Introduction

Les suites sont le premier objet de l'analyse asymptotique. On y définit la convergence avec rigueur, on démontre les théorèmes d'existence de limite (limite monotone, suites adjacentes, Bolzano–Weierstrass) et on introduit les relations de comparaison. Les suites récurrentes et les suites complexes complètent le panorama.

Une **suite numérique** est une application $u : \mathbb{N} \to \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), notée $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou (u_n) ; u_n est son **terme général**. On considère aussi des suites définies à partir d'un rang n_0.

Ce chapitre formalise la notion de **limite** (Cauchy, Weierstrass, vers 1860 : les « ε »), puis exploite la propriété de la borne supérieure pour obtenir des théorèmes d'existence de limites : **limite monotone**, **suites adjacentes**, **Bolzano–Weierstrass**.

Information – programmes officiels

FR : « Nombres réels et suites numériques » (c) à (i) ; MA : § 2.5.
Spécificités : contenus essentiellement communs. Le programme français introduit dès ce chapitre les suites $u_{n+1} = f(u_n)$ (premiers exemples) ; le programme marocain les reporte au chapitre 9, après la dérivation.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- écrire et exploiter la définition quantifiée de la limite d'une suite ;
- utiliser les théorèmes d'encadrement, de la limite monotone et des suites adjacentes ;
- extraire des sous-suites et appliquer le théorème de Bolzano–Weierstrass ;
- comparer des suites avec o, O et $\sim$;
- étudier les suites arithmético-géométriques et récurrentes linéaires d'ordre 2.

Notations du chapitre

$u_n \to \ell$, $\lim u_n$	limite d'une suite
$(u_{\varphi(n)})$	suite extraite
$o(v_n)$, $O(v_n)$	négligeabilité, domination

$u_n \sim v_n$	suites équivalentes
$\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$	ensemble des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$

7.1 Généralités

Définition 7.1 Modes de définition

Une suite peut être définie :

- **explicitement** : $u_n = f(n)$, par exemple $u_n = \frac{n}{n^2+1}$;
- **implicitement** : u_n est l'unique solution d'une équation dépendant de n, par exemple l'unique solution de $x^5 + nx = 1$ dans $\mathbb{R}$;
- **par récurrence** : u_0 donné et $u_{n+1} = f(u_n)$, ou $u_{n+2} = f(u_{n+1}, u_n)$, ou $u_{n+1} = f(u_0, \dots, u_n)$.

Définition 7.2 Suites majorées, monotones, stationnaires

Une suite réelle (u_n) est :

- **majorée** (resp. minorée) si $\exists M,\ \forall n,\ u_n \leqslant M$ (resp. $\geqslant$) ; **bornée** si elle est majorée et minorée, i.e. $\exists K,\ \forall n,\ |u_n| \leqslant K$ (définition valable pour les suites complexes) ;
- **croissante** si $\forall n,\ u_n \leqslant u_{n+1}$; décroissante, strictement croissante… ; **monotone** si elle est croissante ou décroissante ;
- **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang.

Méthode Étudier la monotonie

- étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$;
- si $u_n > 0$: comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ;
- si $u_n = f(n)$: étudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$.

Exemple 7.3

Étudier la monotonie de $u_n = \dfrac{n!}{n^n}$ $(n \geqslant 1)$ et de $v_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$.

Solution 7.1

$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{(n+1)!\,n^n}{(n+1)^{n+1}n!} = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n < 1$: (u_n) est strictement décroissante.

$v_{n+1} - v_n = \displaystyle\sum_{k=2}^{n+2} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0$: (v_n) est strictement croissante.

7.2 Limite d'une suite

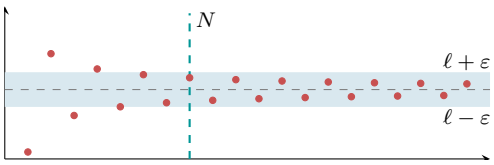
7.2.1 Définitions

Définition 7.4 Limite finie

Soit (u_n) une suite de $\mathbb{K}$ et $\ell \in \mathbb{K}$. On dit que (u_n) **tend vers** ℓ (ou converge vers ℓ) si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon.$$

(u_n) est **convergente** s'il existe $\ell \in \mathbb{K}$ tel que $u_n \to \ell$; sinon elle est **divergente**.



Remarque

On peut remplacer « $\leqslant \varepsilon$ » par « $< \varepsilon$ », ou ε par $C\varepsilon$ ($C > 0$ fixe) : la définition est inchangée.
$u_n \to \ell \iff u_n - \ell \to 0 \iff |u_n - \ell| \to 0$.

Définition 7.5 Limites infinies, suites réelles

$u_n \to +\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A$;
$u_n \to -\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ u_n \leqslant A$.

Attention

Une suite qui tend vers $\pm\infty$ est **divergente** : « convergente » signifie « de limite **finie** ».

Théorème 7.6 Unicité de la limite

Si $u_n \to \ell$ et $u_n \to \ell'$ (dans $\overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$), alors $\ell = \ell'$. On note $\ell = \lim u_n$.

Preuve 7.6 Cas ℓ, ℓ' finis

Si $\ell \neq \ell'$, soit $\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{3} > 0$. Pour $n \geqslant \max(N, N')$: $|\ell - \ell'| \leqslant |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \leqslant 2\varepsilon < |\ell - \ell'|$.
Absurde. Les cas infinis sont analogues (une suite tendant vers $+\infty$ finit par dépasser $\ell + 1$).

Exemple 7.7

Montrer à l'aide de la définition que $\dfrac{2n+1}{n+3} \to 2$, que $\sqrt{n} \to +\infty$, et que $((-1)^n)$ diverge.

Solution 7.2

$\left|\dfrac{2n+1}{n+3} - 2\right| = \dfrac{5}{n+3} \leqslant \dfrac{5}{n}$. Soient $\varepsilon > 0$ et $N \geqslant \frac{5}{\varepsilon}$ (Archimède) : pour $n \geqslant N$, $\frac{5}{n} \leqslant \varepsilon$.
Soit $A > 0$; pour $n \geqslant A^2$, $\sqrt{n} \geqslant A$.
Si $(-1)^n \to \ell$, avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$: pour $n \geqslant N$, $|(-1)^n - \ell| \leqslant \frac{1}{2}$; alors $2 = |(-1)^N - (-1)^{N+1}| \leqslant 1$.
Absurde. (Et $(-1)^n$ ne tend pas vers $\pm\infty$ car elle est bornée.)

Proposition 7.8 Suites à valeurs entières

Une suite d'entiers converge si et seulement si elle est stationnaire.

(Avec $\varepsilon = \frac{1}{3}$: à partir d'un rang, deux termes consécutifs sont à distance < 1, donc égaux.)

Proposition 7.9 Premières propriétés

1. Toute suite convergente est **bornée**. (Réciproque fausse : $(-1)^n$.)
2. Si $u_n \to \ell$, alors $u_{n+p} \to \ell$ pour tout p (la limite ne dépend que des « derniers termes »).
3. Si $u_n \to \ell > 0$ (réels), alors $u_n > 0$ à partir d'un certain rang ; plus précisément $u_n \in \left]\frac{\ell}{2}, \frac{3\ell}{2}\right[$ pour n assez grand.
4. Si $u_n \to \ell$, alors $|u_n| \to |\ell|$.

Preuve 7.9

(1) Avec $\varepsilon = 1$: $|u_n| \leqslant |\ell| + 1$ pour $n \geqslant N$, donc $|u_n| \leqslant \max(|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1)$ pour tout n. (3) Avec $\varepsilon = \frac{\ell}{3}$ par exemple. (4) $\big||u_n| - |\ell|\big| \leqslant |u_n - \ell|$.

Proposition 7.10 Suites complexes

Soit (u_n) complexe et $\ell \in \mathbb{C}$. Alors $u_n \to \ell \iff \big(\operatorname{Re} u_n \to \operatorname{Re}\ell$ et $\operatorname{Im} u_n \to \operatorname{Im}\ell\big)$.

Preuve 7.10

($\Rightarrow$) $|\operatorname{Re}(u_n - \ell)| \leqslant |u_n - \ell|$, de même pour Im.
($\Leftarrow$) $|u_n - \ell| \leqslant |\operatorname{Re}(u_n - \ell)| + |\operatorname{Im}(u_n - \ell)|$; si ces deux termes sont $\leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geqslant N$, alors $|u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$.

Exemple 7.11 Suite géométrique complexe

Pour $z \in \mathbb{C}$: si $|z| < 1$, $z^n \to 0$ (car $|z^n| = |z|^n \to 0$) ; si $|z| > 1$, $|z^n| \to +\infty$ et (z^n) diverge ; si $|z| = 1$, (z^n) converge si et seulement si $z = 1$ (si $z^n \to \ell$, alors $|\ell| = 1$ et $z^{n+1} = z\,z^n \to z\ell$, d'où $z\ell = \ell$, $z = 1$).

7.2.2 Opérations sur les limites

Théorème 7.12 Opérations, limites finies

Si $u_n \to \ell$ et $v_n \to \ell'$ ($\ell, \ell' \in \mathbb{K}$), et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$u_n + \lambda v_n \to \ell + \lambda\ell', \qquad u_n v_n \to \ell\ell', \qquad \frac{1}{v_n} \to \frac{1}{\ell'} \text{ si } \ell' \neq 0.$$

Preuve 7.12

Produit. (v_n) est bornée par K. $|u_n v_n - \ell\ell'| = |(u_n - \ell)v_n + \ell(v_n - \ell')| \leqslant K|u_n - \ell| + |\ell|\,|v_n - \ell'|$, et le membre de droite tend vers 0.
Inverse. Pour $n \geqslant N$, $|v_n| \geqslant \frac{|\ell'|}{2}$ (propriété 3 appliquée à $|v_n|$), donc $v_n \neq 0$ et

$$\left|\frac{1}{v_n} - \frac{1}{\ell'}\right| = \frac{|v_n - \ell'|}{|v_n|\,|\ell'|} \leqslant \frac{2}{|\ell'|^2}|v_n - \ell'| \to 0.$$

Proposition 7.13 Borné × limite nulle

Si (u_n) est bornée et $v_n \to 0$, alors $u_n v_n \to 0$.

(Car $|u_n v_n| \leqslant K|v_n|$.) Exemple : $\frac{\sin n}{n} \to 0$.

Théorème 7.14 Opérations, limites infinies

Pour des suites réelles :

- si $u_n \to +\infty$ et (v_n) est minorée (en particulier si $v_n \to \ell' \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$), alors $u_n + v_n \to +\infty$;
- si $u_n \to +\infty$ et $v_n \to \ell' \in \mathbb{R}_+^* \cup \{+\infty\}$, alors $u_n v_n \to +\infty$;
- si $|u_n| \to +\infty$, alors $\frac{1}{u_n} \to 0$; si $u_n \to 0$ avec $u_n > 0$ à partir d'un rang, $\frac{1}{u_n} \to +\infty$.

***Attention* Formes indéterminées**

$\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, 1^∞, 0^0, ∞^0 : on ne peut pas conclure sans étude supplémentaire. Exemples : $n - (n+a) \to -a$; $n^2 - n \to +\infty$; $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$ alors que $1^n \to 1$.

Proposition 7.15 Composition par une fonction continue

Si $u_n \to \ell$ et f est continue en ℓ, alors $f(u_n) \to f(\ell)$ (admis ici, prouvé au chapitre 8). Par exemple $e^{u_n} \to e^\ell$, $\ln u_n \to \ln \ell$ $(\ell > 0)$, $u_n^{v_n} = e^{v_n \ln u_n}$.

7.2.3 Limites et inégalités

Théorème 7.16 Passage à la limite dans une inégalité large

Si $u_n \to \ell$, $v_n \to \ell'$ (réels) et $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \leqslant \ell'$.

Preuve 7.16

$w_n = v_n - u_n \geqslant 0$ tend vers $\ell' - \ell$. Si $\ell' - \ell < 0$, à partir d'un rang $w_n < 0$ (propriété 3) : absurde.

Attention

Les inégalités **strictes** ne passent pas à la limite : $\frac{1}{n} > 0$ mais $\lim \frac{1}{n} = 0$. On obtient seulement une inégalité large.

Théorème 7.17 Théorème d'encadrement, « des gendarmes »

Si $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ à partir d'un rang, et si $u_n \to \ell$, $w_n \to \ell$ $(\ell \in \mathbb{R})$, alors (v_n) **converge** et $v_n \to \ell$.

Preuve 7.17

Pour $\varepsilon > 0$ et n assez grand : $\ell - \varepsilon \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant w_n \leqslant \ell + \varepsilon$.

Corollaire 7.18 Majoration de l'écart

Si $|u_n - \ell| \leqslant \alpha_n$ à partir d'un rang, avec $\alpha_n \to 0$, alors $u_n \to \ell$ (valable dans $\mathbb{C}$).

Théorème 7.19 Divergence par minoration

Si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un rang et $u_n \to +\infty$, alors $v_n \to +\infty$. (De même vers $-\infty$ par majoration.)

Exemple 7.20

(a) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geqslant \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \to +\infty$.

(b) $\displaystyle u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$: $\frac{n^2}{n^2+n} \leqslant u_n \leqslant \frac{n^2}{n^2+1}$, donc $u_n \to 1$.

Méthode Comparaison à une suite géométrique

Si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \lambda < 1$, alors $u_n \to 0$: pour $q \in]\lambda, 1[$ et $n \geqslant N$, $u_{n+1} \leqslant q u_n$, d'où $0 < u_n \leqslant u_N q^{n-N} \to 0$. Exemple : $\frac{a^n}{n!} \to 0$ ($\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{|a|}{n+1} \to 0$).

Exemple 7.21 Croissances comparées

Soit $a > 1$, $\alpha > 0$. Montrer que $\dfrac{n^\alpha}{a^n} \to 0$ et $\dfrac{a^n}{n!} \to 0$ et $\dfrac{n!}{n^n} \to 0$.

Solution 7.3

$u_n = \frac{n^\alpha}{a^n}$: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha \frac{1}{a} \to \frac{1}{a} < 1$: méthode précédente.
$\frac{a^n}{n!}$: déjà vu. $\frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \leqslant \frac{1}{n} \to 0$ (chaque facteur est $\leqslant 1$).

Remarque Hiérarchie

Pour $\alpha, \beta > 0$, $a > 1$: $(\ln n)^\beta \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$, où $u_n \ll v_n$ signifie $\frac{u_n}{v_n} \to 0$ (chapitre 15).

7.3 Théorèmes d'existence de limites

7.3.1 Limite monotone

Théorème 7.22 Théorème de la limite monotone

Soit (u_n) une suite réelle **croissante**.

- Si (u_n) est majorée, elle converge, et $\lim u_n = \sup\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- Si (u_n) n'est pas majorée, $u_n \to +\infty$.

Énoncé analogue pour une suite décroissante (limite $= \inf$, ou $-\infty$).

Preuve 7.22

Si (u_n) est majorée, $s = \sup_n u_n$ existe (propriété de la borne supérieure). Soit $\varepsilon > 0$: il existe N tel que $u_N > s - \varepsilon$. Pour $n \geqslant N$, par croissance, $s - \varepsilon < u_N \leqslant u_n \leqslant s$. Donc $u_n \to s$. Si (u_n) n'est pas majorée, pour tout A, il existe N avec $u_N > A$, et pour $n \geqslant N$, $u_n \geqslant u_N > A$.

Remarque

Une suite monotone a donc toujours une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$. Ce théorème est **équivalent** à la propriété de la borne supérieure : c'est un théorème « d'existence », qui ne donne pas la valeur de la limite.

Exemple 7.23

Montrer que $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ converge, et que $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \to +\infty$.

Solution 7.4

(u_n) est croissante, et pour $k \geqslant 2$, $\frac{1}{k^2} \leqslant \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, donc $u_n \leqslant 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \leqslant 2$ (télescopage). Par la limite monotone, (u_n) converge (sa limite est $\frac{\pi^2}{6}$, Euler 1735).
(H_n) est croissante et $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geqslant n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. Si $H_n \to \ell \in \mathbb{R}$, alors $H_{2n} - H_n \to \ell - \ell = 0$: contradiction avec $\geqslant \frac{1}{2}$. Donc (H_n) n'est pas majorée, et $H_n \to +\infty$.

7.3.2 Suites adjacentes

Définition 7.24 Suites adjacentes

Deux suites réelles (u_n), (v_n) sont **adjacentes** si l'une est croissante, l'autre décroissante, et $v_n - u_n \to 0$.

Théorème 7.25 Théorème des suites adjacentes

Si (u_n) croissante et (v_n) décroissante sont adjacentes, elles convergent vers une même limite ℓ, et pour tout n : $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$.

Preuve 7.25

$w_n = v_n - u_n$ est décroissante ($w_{n+1} - w_n = (v_{n+1} - v_n) - (u_{n+1} - u_n) \leqslant 0$) de limite 0, donc $w_n \geqslant 0$ (sinon, $w_N < 0$ et $w_n \leqslant w_N$ pour $n \geqslant N$ contredit $w_n \to 0$). Ainsi $u_0 \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant v_0$: (u_n) est croissante majorée par v_0, (v_n) décroissante minorée par u_0. Elles convergent vers ℓ, ℓ', et $\ell' - \ell = \lim w_n = 0$. Enfin $u_n \leqslant \sup u = \ell = \inf v \leqslant v_n$.

Remarque

u_n et v_n sont des approximations de ℓ par défaut et par excès, à $v_n - u_n$ près : c'est l'outil idéal pour le **calcul approché**.

Exemple 7.26 Le nombre e

Soient $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$ $(n \geqslant 1)$. Montrer qu'elles sont adjacentes ; en déduire que leur limite commune (e) est irrationnelle.

Solution 7.5

$u_{n+1}-u_n=\frac{1}{(n+1)!}>0$. Puis

$$\begin{aligned} v_{n+1}-v_n &= \frac{1}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+1)(n+1)!}-\frac{1}{n\cdot n!} \\ &= \frac{n(n+1)+n-(n+1)^2}{n(n+1)(n+1)!}=\frac{-1}{n(n+1)(n+1)!}<0. \end{aligned}$$

Et $v_n-u_n=\frac{1}{n\cdot n!}\to 0$. Soit ℓ la limite : $u_n<\ell<v_n$ (strictement, les monotonies étant strictes). Si $\ell=\frac{p}{q}$, avec $n=q$: $q!\,u_q<q!\,\frac{p}{q}<q!\,u_q+\frac{1}{q}$. Or $q!\,u_q\in\mathbb{N}$ et $q!\frac{p}{q}=(q-1)!\,p\in\mathbb{N}$: un entier strictement compris entre deux entiers consécutifs (ou à distance <1). Absurde.

Théorème 7.27 Critère spécial des séries alternées

Soient (a_n) une suite réelle **décroissante** de limite nulle, et $S_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k a_k$. Alors (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes ; (S_n) converge vers une limite S et $|S-S_n|\leqslant a_{n+1}$.

Preuve 7.27

$S_{2n+2}-S_{2n}=a_{2n+2}-a_{2n+1}\leqslant 0$, $S_{2n+3}-S_{2n+1}=a_{2n+2}-a_{2n+3}\geqslant 0$, $S_{2n}-S_{2n+1}=a_{2n+1}\to 0$. Les deux suites extraites convergent vers S, donc (S_n) aussi (section 4). Enfin S est entre S_n et S_{n+1}, d'où $|S-S_n|\leqslant|S_{n+1}-S_n|=a_{n+1}$.

Exemple 7.28

$\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}$ converge (vers $\ln 2$, chapitre 5) ; $\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{2k+1}$ converge (vers $\frac{\pi}{4}$).

7.3.3 Caractérisations séquentielles

Théorème 7.29 Caractérisation séquentielle de la borne supérieure

Soit $A\subset\mathbb{R}$ non vide et $M\in\mathbb{R}$. Alors $M=\sup A$ si et seulement si M majore A et il existe une suite (a_n) d'éléments de A telle que $a_n\to M$.
Si A n'est pas majorée, il existe $(a_n)\in A^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n\to+\infty$.

Preuve 7.29

($\Rightarrow$) Pour $\varepsilon=\frac{1}{n+1}$, il existe $a_n\in A$ avec $M-\frac{1}{n+1}<a_n\leqslant M$; par encadrement $a_n\to M$. ($\Leftarrow$) Soit $\varepsilon>0$: pour n grand, $a_n>M-\varepsilon$; on conclut par la caractérisation de la borne supérieure.

Théorème 7.30 Caractérisation séquentielle de la densité

$E\subset\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si tout réel est limite d'une suite d'éléments de E.

Preuve 7.30

($\Rightarrow$) Pour $x\in\mathbb{R}$, choisir $e_n\in E\cap\left]x,x+\frac{1}{n+1}\right[$. ($\Leftarrow$) Si $x<y$ et $e_n\to\frac{x+y}{2}$, alors $e_n\in]x,y[$ pour n grand (avec $\varepsilon=\frac{y-x}{3}$).

Exemples : $x = \lim \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$ (décimaux), $x = \lim \left(\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} + \frac{\sqrt{2}}{10^n} \right)$ (irrationnels).

7.4 Suites extraites

Définition 7.31 Suite extraite

Une **suite extraite** (ou sous-suite) de (u_n) est une suite $(u_{\varphi(n)})_n$ où $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est **strictement croissante** (« extractrice »).

Exemple 7.32

(u_{2n}), (u_{2n+1}), (u_{n^2}), (u_{2^n}), (u_{n+p}) sont extraites de (u_n).

Lemme 7.33

Si $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante, alors $\varphi(n) \geqslant n$ pour tout n.

Preuve 7.33

Récurrence : $\varphi(0) \geqslant 0$; si $\varphi(n) \geqslant n$, alors $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geqslant n$, donc $\varphi(n+1) \geqslant n+1$.

Théorème 7.34 Suites extraites d'une suite convergente

Si $u_n \to \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ (ou $\mathbb{C}$), toute suite extraite de (u_n) tend vers ℓ.

Preuve 7.34

Si $|u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N$, alors pour $n \geqslant N$, $\varphi(n) \geqslant n \geqslant N$ et $|u_{\varphi(n)} - \ell| \leqslant \varepsilon$.

Corollaire 7.35 Critère de divergence

Si (u_n) admet deux suites extraites de limites différentes, ou une suite extraite divergente, alors (u_n) diverge.

Exemple 7.36

$((-1)^n)$ diverge : $u_{2n} \to 1$ et $u_{2n+1} \to -1$. $(\cos n)$ diverge (plus délicat, voir le Tome 2).

Théorème 7.37 Termes pairs et impairs

$u_n \to \ell$ si et seulement si $u_{2n} \to \ell$ et $u_{2n+1} \to \ell$.

Preuve 7.37

($\Leftarrow$) Soit $\varepsilon > 0$, N_1, N_2 tels que $|u_{2n} - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N_1$ et $|u_{2n+1} - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N_2$. Pour $m \geqslant \max(2N_1, 2N_2 + 1)$, en écrivant $m = 2n$ ou $2n+1$, on a $|u_m - \ell| \leqslant \varepsilon$.

Astuce

Réflexe : face à une suite faisant intervenir $(-1)^n$, étudier séparément (u_{2n}) et (u_{2n+1}).

Théorème 7.38 Bolzano–Weierstrass

De toute suite réelle **bornée**, on peut extraire une sous-suite convergente.

Preuve 7.38 Démonstration par dichotomie

Soit $a_0 \leqslant u_n \leqslant b_0$ pour tout n. On construit par récurrence des segments $[a_k, b_k]$ contenant u_n pour une **infinité** d'indices n, de longueur $\frac{b_0-a_0}{2^k}$: si $c = \frac{a_k+b_k}{2}$, l'une des moitiés $[a_k, c]$, $[c, b_k]$ contient u_n pour une infinité de n ; on la choisit. On construit φ : $\varphi(0) = 0$, et $\varphi(k+1)$ est un indice $> \varphi(k)$ tel que $u_{\varphi(k+1)} \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$ (il en existe, puisqu'il y en a une infinité). (a_k) croît, (b_k) décroît, $b_k - a_k \to 0$: elles sont adjacentes, de limite ℓ. Comme $a_k \leqslant u_{\varphi(k)} \leqslant b_k$ $(k \geqslant 1)$, par encadrement $u_{\varphi(k)} \to \ell$.

Corollaire 7.39 Cas complexe

De toute suite complexe bornée, on peut extraire une sous-suite convergente.

(Extraire d'abord pour $\operatorname{Re} u_n$, puis, de la sous-suite obtenue, pour Im : une extraite d'une extraite est une extraite.)

Définition 7.40 Valeur d'adhérence [HP]

$a \in \mathbb{K}$ est une **valeur d'adhérence** de (u_n) s'il existe une suite extraite de (u_n) de limite a.

Théorème 7.41 Cap MP*

Une suite réelle **bornée** converge si et seulement si elle admet une **unique** valeur d'adhérence.

Preuve 7.41

$(\Rightarrow)$ Toute extraite tend vers la limite. $(\Leftarrow)$ Soit a l'unique valeur d'adhérence. Si $u_n \not\to a$, il existe $\varepsilon > 0$ et une infinité d'indices n tels que $|u_n - a| > \varepsilon$: on en extrait une sous-suite $(u_{\psi(n)})$, bornée, qui admet par Bolzano–Weierstrass une sous-suite convergente, de limite b avec $|b - a| \geqslant \varepsilon$. Alors b est une autre valeur d'adhérence. Absurde.

Attention

L'hypothèse « bornée » est indispensable : $u_{2n} = 0$, $u_{2n+1} = n$ a pour seule valeur d'adhérence (finie) 0 et diverge.

Définition 7.42 Suite de Cauchy [HP]

(u_n) est **de Cauchy** si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall p, q \geqslant N,\ |u_p - u_q| \leqslant \varepsilon$.

Théorème 7.43 Complétude de $\mathbb{R}$, cap MP*

Une suite réelle ou complexe converge si et seulement si elle est de Cauchy.

Preuve 7.43

$(\Rightarrow)$ $|u_p - u_q| \leqslant |u_p - \ell| + |\ell - u_q|$.
$(\Leftarrow)$ Une suite de Cauchy est bornée ($\varepsilon = 1$: $|u_n| \leqslant |u_N| + 1$ pour $n \geqslant N$). Par Bolzano–Weierstrass, $u_{\varphi(n)} \to \ell$. Pour $\varepsilon > 0$ et N comme dans la définition, soit $n \geqslant N$ et k tel que $\varphi(k) \geqslant N$ et $|u_{\varphi(k)} - \ell| \leqslant \varepsilon$: $|u_n - \ell| \leqslant |u_n - u_{\varphi(k)}| + |u_{\varphi(k)} - \ell| \leqslant 2\varepsilon$.

Remarque

Dans $\mathbb{Q}$, la suite des approximations décimales de $\sqrt{2}$ est de Cauchy mais ne converge pas dans $\mathbb{Q}$: c'est encore un « trou » de $\mathbb{Q}$. Cantor construit $\mathbb{R}$ en ajoutant les limites des suites de Cauchy.

7.5 Suites particulières

7.5.1 Suites arithmético-géométriques

Proposition 7.44 Suites arithmétiques et géométriques

- $u_{n+1} = u_n + r$: $u_n = u_0 + nr$, et $\sum_{k=0}^{n} u_k = (n+1)\dfrac{u_0 + u_n}{2}$.
- $u_{n+1} = qu_n$: $u_n = q^n u_0$, et pour $q \neq 1$, $\sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Proposition 7.45 Limite de (q^n), q réel

$q^n \to 0$ si $|q| < 1$; $q^n \to 1$ si $q = 1$; $q^n \to +\infty$ si $q > 1$; (q^n) diverge sans limite si $q \leqslant -1$.

Preuve 7.45 Preuve pour $q > 1$

$q = 1 + h$, $h > 0$: par Bernoulli, $q^n \geqslant 1 + nh \to +\infty$. Pour $0 < |q| < 1$: $\frac{1}{|q|^n} \to +\infty$, donc $|q|^n \to 0$. Pour $q \leqslant -1$: $|q^n| \geqslant 1$ et q^n change de signe, donc pas de limite finie ; ni $\pm\infty$.

***Méthode* Suites arithmético-géométriques $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$**

Chercher le **point fixe** $\ell = a\ell + b$, i.e. $\ell = \frac{b}{1-a}$. Alors $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell)$, donc

$$u_n = \ell + a^n(u_0 - \ell).$$

Exemple 7.46

(a) $u_0 = 5$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. (b) $v_0 = 0$, $v_{n+1} = 2v_n + n$.

Solution 7.6

(a) $\ell = 6$: $u_n = 6 - \frac{1}{2^n} \to 6$.
(b) On cherche une solution particulière affine $\alpha n + \beta$: $\alpha(n+1) + \beta = 2\alpha n + 2\beta + n$, d'où $\alpha = -1$, $\beta = -1$. Alors $w_n = v_n + n + 1$ vérifie $w_{n+1} = 2w_n$, $w_0 = 1$: $v_n = 2^n - n - 1$.

***Méthode* $u_{n+1} = au_n + \lambda^n P(n)$, P polynôme**

Comme pour les EDL : structure « solution particulière + solution homogène Ca^n ». On cherche une solution particulière de la forme $\lambda^n Q(n)$ avec $\deg Q = \deg P$ si $\lambda \neq a$, $\deg Q = \deg P + 1$ si $\lambda = a$.

7.5.2 Récurrences linéaires d'ordre 2

On considère $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ $(a, b \in \mathbb{K},\ b \neq 0)$, d'**équation caractéristique** $r^2 = ar + b$.

Théorème 7.47 Cas complexe

Soient $r_1, r_2 \in \mathbb{C}$ les racines. Les suites complexes solutions sont :
- si $r_1 \neq r_2$: $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$;
- si $r_1 = r_2 = r$: $u_n = (\lambda + \mu n) r^n$.

Le couple (λ, μ) est déterminé de manière unique par (u_0, u_1).

Preuve 7.47

Une solution est entièrement déterminée par (u_0, u_1) (récurrence). Les suites proposées sont solutions : $r^{n+2} = ar^{n+1} + br^n$; et si r est racine double, $r = \frac{a}{2}$, $b = -\frac{a^2}{4}$, et $(n+2)r^{n+2} - a(n+1)r^{n+1} - bnr^n = r^n\big(n(r^2 - ar - b) + 2r^2 - ar\big) = r^{n+1}(2r - a) = 0$. Il suffit de voir qu'on peut atteindre tout (u_0, u_1) : le système $\lambda + \mu = u_0$, $\lambda r_1 + \mu r_2 = u_1$ a pour déterminant $r_2 - r_1 \neq 0$; dans le cas double, $\lambda = u_0$, $(\lambda + \mu) r = u_1$ (et $r \neq 0$ car $b \neq 0$).

Théorème 7.48 Cas réel, $a, b \in \mathbb{R}$

Les suites **réelles** solutions sont :
- $\Delta > 0$: $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$; $\quad \Delta = 0$: $u_n = (\lambda + \mu n) r^n$;
- $\Delta < 0$, $r_{1,2} = \rho e^{\pm i\theta}$: $u_n = \rho^n\big(\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta)\big)$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Preuve 7.48 Cas $\Delta < 0$

Les suites $\mathrm{Re}(r_1^n) = \rho^n \cos n\theta$ et $\mathrm{Im}(r_1^n) = \rho^n \sin n\theta$ sont des solutions réelles (coefficients réels). Toute solution réelle s'écrit comme combinaison réelle de celles-ci : le système $u_0 = \lambda$, $u_1 = \rho(\lambda \cos\theta + \mu \sin\theta)$ se résout car $\sin\theta \neq 0$, et on conclut par unicité.

Exemple 7.49 Fibonacci

$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Racines $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$; $F_n = \lambda\varphi^n + \mu\psi^n$ avec $\lambda + \mu = 0$, $\lambda(\varphi - \psi) = 1$:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\varphi^n - \psi^n\right) \quad \text{(formule de Binet).}$$

Comme $|\psi| < 1$, $\frac{F_{n+1}}{F_n} \to \varphi$ (nombre d'or).

7.5.3 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Premiers exemples (programme français ; étude complète au chapitre 9).

Définition 7.50 Intervalle stable

Un intervalle I est **stable** par f si $f(I) \subset I$. Si $u_0 \in I$ et I est stable, la suite (u_n) est bien définie et à valeurs dans I.

Proposition 7.51 Monotonie

- Si $f(x) - x$ est de signe constant sur I stable : (u_n) est monotone ($u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$).
- Si f est croissante sur I stable : (u_n) est monotone, de sens donné par le signe de $u_1 - u_0$.
- Si f est décroissante sur I : (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires ($f \circ f$ est croissante).

Théorème 7.52 Limite = point fixe

Si $u_n \to \ell \in I$ et si f est **continue** en ℓ, alors $f(\ell) = \ell$.

(Passer à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: $u_{n+1} \to \ell$ et $f(u_n) \to f(\ell)$.)

Exemple 7.53

Étudier $u_0 \in [0, +\infty[$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Solution 7.7

$f : x \mapsto \sqrt{2+x}$ est continue, croissante, et $\mathbb{R}_+$ est stable. $f(x) = x \iff x^2 - x - 2 = 0,\ x \geqslant 0 \iff x = 2$.
$[0, 2]$ et $[2, +\infty[$ sont stables (f croissante, $f(2) = 2$). Sur $[0, 2]$, $f(x) - x = \frac{2+x-x^2}{\sqrt{2+x}+x} \geqslant 0$; sur $[2, +\infty[$, $\leqslant 0$.
Si $u_0 \in [0, 2]$: (u_n) croissante majorée par 2, converge vers un point fixe de $[0, 2]$: 2. Si $u_0 \geqslant 2$: décroissante minorée par 2, limite 2.

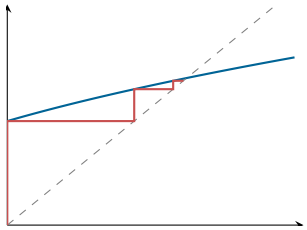


Diagramme en escalier pour $u_0 = 0$

7.6 Compléments : vers les concours

Théorème 7.54 Lemme de Cesàro

Si $u_n \to \ell \in \mathbb{K}$, alors $\dfrac{u_1 + \cdots + u_n}{n} \to \ell$. Résultat analogue si $\ell = \pm\infty$ (suites réelles).

Preuve 7.54

Quitte à remplacer u_n par $u_n - \ell$, supposons $\ell = 0$. Soient $\varepsilon > 0$ et N tel que $|u_k| \leqslant \varepsilon$ pour $k > N$. Pour $n > N$:

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k\right| \leqslant \frac{\left|\sum_{k=1}^{N} u_k\right|}{n} + \frac{n-N}{n}\varepsilon \leqslant \frac{C_N}{n} + \varepsilon.$$

Comme $\frac{C_N}{n} \to 0$ (N fixé), pour n assez grand le membre de droite est $\leqslant 2\varepsilon$.

Attention

La réciproque est fausse : $u_n = (-1)^n$ diverge, mais ses moyennes de Cesàro tendent vers 0.

Corollaire 7.55 Version « différences »

Si $u_{n+1} - u_n \to \ell$, alors $\frac{u_n}{n} \to \ell$. (Appliquer Cesàro à $v_k = u_k - u_{k-1}$: $\frac{u_n - u_0}{n} \to \ell$.)

Exercice 7.1 ⋆⋆⋆⋆⋆ Programme unifié : $u_{n+1} = \sin u_n$

Soit $u_0 \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ et $u_{n+1} = \sin u_n$. Montrer que $u_n \to 0$, que $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to \frac{1}{3}$, et en déduire $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$, i.e. $\sqrt{n}u_n \to \sqrt{3}$.

Solution 7.8

$\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ est stable par $\sin$, et $\sin x < x$ sur $\mathbb{R}_+^*$: (u_n) est décroissante, minorée par 0, converge vers $\ell \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ avec $\sin \ell = \ell$, donc $\ell = 0$.
On admet le développement $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + x^3\varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) \to 0$ (chapitre 15). Alors

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{\frac{x^4}{3} + x^4\varepsilon_1(x)}{x^4(1+\varepsilon_2(x))} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{3}.$$

Avec $x = u_n \to 0$: $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to \frac{1}{3}$. Par Cesàro (version différences), $\frac{1}{nu_n^2} \to \frac{1}{3}$, d'où $nu_n^2 \to 3$ et $\sqrt{n}u_n \to \sqrt{3}$.

Exercice 7.2 ⋆⋆⋆⋆ Constante d'Euler

Soient $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$, $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = H_n - \ln(n+1)$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Leur limite commune est la **constante d'Euler** $\gamma \approx 0{,}5772$.

Solution 7.9

On utilise, pour $x > 0$, $\frac{x}{1+x} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$ (chapitre 4), avec $x = \frac{1}{n}$: $\frac{1}{n+1} \leqslant \ln(n+1) - \ln n \leqslant \frac{1}{n}$.
$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \big(\ln(n+1) - \ln n\big) \leqslant 0$; $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \big(\ln(n+2) - \ln(n+1)\big) \geqslant 0$.
$u_n - v_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \to 0$. Donc (u_n), (v_n) sont adjacentes. En particulier $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$, ce qui précise $H_n \to +\infty$.

Exercice 7.3 ⋆⋆⋆⋆ Moyenne arithmético-géométrique (Gauss)

Soit $0 < a \leqslant b$, $a_0 = a$, $b_0 = b$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$. Montrer que (a_n) et (b_n) sont adjacentes, et que $b_{n+1} - a_{n+1} \leqslant \frac{(b_n - a_n)^2}{8a}$.

Solution 7.10

Par récurrence, $0 < a_n \leqslant b_n$ (inégalité arithmético-géométrique). Alors $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geqslant a_n$ et $b_{n+1} \leqslant b_n$.
$b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{(\sqrt{b_n} - \sqrt{a_n})^2}{2} = \frac{(b_n - a_n)^2}{2(\sqrt{b_n} + \sqrt{a_n})^2} \leqslant \frac{(b_n - a_n)^2}{8a_n} \leqslant \frac{(b_n - a_n)^2}{8a}$ (car $a_n \geqslant a$).
Comme $a_{n+1} \geqslant a_n$: $b_{n+1} - a_{n+1} \leqslant b_{n+1} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2}$, donc $0 \leqslant b_n - a_n \leqslant \frac{b-a}{2^n} \to 0$. La convergence est même **quadratique** (inégalité ci-dessus) : le nombre de décimales exactes double environ à chaque étape.

Exercice 7.4 ⋆⋆⋆⋆⋆ Lemme de Fekete [HP]

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ réelle **sous-additive** : $u_{m+n} \leqslant u_m + u_n$. Montrer que $\frac{u_n}{n} \to \inf_{n\geqslant 1} \frac{u_n}{n}$ (dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$).

Solution 7.11

Soient $\lambda = \inf \frac{u_n}{n}$ et $c > \lambda$ réel ; soit p avec $\frac{u_p}{p} < c$. Pour $n \geqslant p$, $n = qp + r$, $0 \leqslant r < p$ (avec la convention $u_0 = 0$, compatible) : par sous-additivité, $u_n \leqslant qu_p + u_r$.
Donc $\frac{u_n}{n} \leqslant \frac{qp}{n} \cdot \frac{u_p}{p} + \frac{\max_{r<p} |u_r|}{n}$. Quand $n \to +\infty$, $\frac{qp}{n} \to 1$ et le dernier terme tend vers 0 : pour n assez grand, $\lambda \leqslant \frac{u_n}{n} \leqslant c'$ pour tout $c' > c$.
Comme $c > \lambda$ est arbitraire, $\frac{u_n}{n} \to \lambda$ (si $\lambda = -\infty$, cela montre $\frac{u_n}{n} \to -\infty$).

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Passer à la limite dans une inégalité stricte en la conservant stricte.
2. Additionner des équivalents : $u_n \sim v_n$ et $u'_n \sim v'_n$ n'entraînent pas $u_n + u'_n \sim v_n + v'_n$.
3. Écrire $u_n \sim 0$: une suite n'est équivalente à 0 que si elle est nulle à partir d'un rang.
4. Utiliser une limite avant d'avoir démontré son existence.
5. Composer des équivalents par une fonction : $u_n \sim v_n$ n'implique pas $e^{u_n} \sim e^{v_n}$.
6. Confondre suite croissante et suite tendant vers $+\infty$.

Lectures conseillées. [16, 26, 38, 24].

CHAPITRE 8

Limites et continuité

« Une fonction continue est une fonction dont on peut tracer le graphe sans lever le crayon. »

Définition « naïve », XVIIIe siècle

« Je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n'ont point de dérivées. »

Charles Hermite, lettre à Stieltjes, 1893

Introduction

La notion de limite d'une fonction généralise celle de suite ; la continuité en est la conséquence naturelle. Ce chapitre établit les grands théorèmes de l'analyse réelle : valeurs intermédiaires, bornes atteintes, bijection continue, et, dans le volet français, continuité uniforme et théorème de Heine.

Ce chapitre étend aux fonctions la notion de limite vue pour les suites, puis étudie les fonctions **continues** et leurs grandes propriétés globales : **théorème des valeurs intermédiaires**, **théorème des bornes atteintes**, **théorème de la bijection**. Ce sont les justifications théoriques des outils utilisés au chapitre 4.

Information – programmes officiels

FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie A ; MA : § 2.6.2.
Spécificités : contenus identiques ; le programme marocain insiste sur le **calcul approché d'un zéro par dichotomie** et sur la limite en a pour une fonction définie sur $I \setminus \{a\}$.

Sauf mention contraire, f est définie sur une partie D de $\mathbb{R}$ (souvent un intervalle I), à valeurs réelles, et $a \in \overline{\mathbb{R}}$ est un point de D ou une extrémité de D (on dit que a est **adhérent** à D).

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- définir la limite en un point ou en l'infini et utiliser la caractérisation séquentielle ;
- démontrer et appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ;
- utiliser le théorème des bornes atteintes et le théorème de la bijection ;
- prolonger une fonction par continuité ;
- manipuler la continuité uniforme et le théorème de Heine.

Notations du chapitre

$\lim_{x \to a} f(x)$	limite en a
$\lim_{a^-} f$, $\lim_{a^+} f$	limites à gauche et à droite
$\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$	fonctions continues sur I
$\mathcal{V}(a)$	voisinages de a

8.1 Limite d'une fonction

8.1.1 Voisinages et définitions

Définition 8.1 Voisinages

- Pour $a \in \mathbb{R}$, un **voisinage** de a est une partie de $\mathbb{R}$ contenant un intervalle $[a-\eta, a+\eta]$, $\eta > 0$.
- Un voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) est une partie contenant un intervalle $[A, +\infty[$ (resp. $]-\infty, A]$).

Une propriété est vraie **au voisinage de** a si elle est vraie sur $D \cap V$ pour un voisinage V de a.

Remarque

Une intersection **finie** de voisinages de a est un voisinage de a. Deux réels distincts ont des voisinages disjoints (séparation).

Définition 8.2 Limite d'une fonction

Soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. On dit que f **tend vers** ℓ **en** a si pour tout voisinage V de ℓ, il existe un voisinage U de a tel que $f(U \cap D) \subset V$. Concrètement :

- $a, \ell \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in D,\ |x-a| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-\ell| \leqslant \varepsilon$;
- $a \in \mathbb{R}, \ell = +\infty : \forall A,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in D,\ |x-a| \leqslant \eta \Rightarrow f(x) \geqslant A$;
- $a = +\infty, \ell \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0,\ \exists B,\ \forall x \in D,\ x \geqslant B \Rightarrow |f(x)-\ell| \leqslant \varepsilon$;
- $a = +\infty, \ell = +\infty : \forall A,\ \exists B,\ \forall x \in D,\ x \geqslant B \Rightarrow f(x) \geqslant A$…

Théorème 8.3 Unicité de la limite

Si f admet une limite en a, elle est unique ; on la note $\lim_a f$ ou $\lim_{x\to a} f(x)$. Si $a \in D$ et f a une limite finie en a, alors cette limite est $f(a)$.

Preuve 8.3

Unicité. Si $\ell \neq \ell'$, on choisit des voisinages V, V' disjoints ; pour un voisinage $U \cap U'$ de a, $f(x) \in V \cap V' = \emptyset$ pour $x \in U \cap U' \cap D$, qui est non vide car a est adhérent à D. Absurde.
Valeur. Si $a \in D$, on peut prendre $x = a$: $|f(a)-\ell| \leqslant \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$, donc $\ell = f(a)$.

Définition 8.4 Limite épointée, limites à gauche et à droite

- Si $a \in D$, on parle de limite de f en a **épointée** (notée $\lim_{x\to a,\ x\neq a}$) pour la limite de $f_{|D\setminus\{a\}}$.
- La **limite à droite** $\lim_{a^+} f$ est la limite en a de $f_{|D\cap]a,+\infty[}$; de même à gauche.

Proposition 8.5

Si $a \in D$ (intérieur) : f a une limite en $a \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = f(a)$. Si $a \notin D$: $\lim_a f = \ell \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = \ell$.

Exemple : $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ en 1 : $\lim_{1^-} = 0$, $\lim_{1^+} = 1$: pas de limite. $x \mapsto \frac{1}{x}$: $\lim_{0^\pm} = \pm\infty$.

Proposition 8.6 Limite finie ⇒ bornée au voisinage

Si f a une limite finie en a, f est bornée au voisinage de a. Si $\lim_a f = \ell > 0$, alors $f > \frac{\ell}{2}$ au voisinage de a.

Preuve 8.6

Avec $\varepsilon = 1$: $|f(x)| \leqslant |\ell| + 1$ sur $U \cap D$. Avec $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$: $f(x) \geqslant \ell - \frac{\ell}{2}$.

Théorème 8.7 Caractérisation séquentielle de la limite

$\lim_a f = \ell$ si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de D tendant vers a, $f(x_n) \to \ell$.

Preuve 8.7 Cas $a, \ell \in \mathbb{R}$

($\Rightarrow$) Soient $\varepsilon > 0$ et η associé ; pour n grand, $|x_n - a| \leqslant \eta$, donc $|f(x_n) - \ell| \leqslant \varepsilon$.
($\Leftarrow$) Par contraposée : si f ne tend pas vers ℓ, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $\eta = \frac{1}{n+1}$, il existe $x_n \in D$ avec $|x_n - a| \leqslant \frac{1}{n+1}$ et $|f(x_n) - \ell| > \varepsilon$. Alors $x_n \to a$ et $f(x_n) \not\to \ell$.

Méthode Montrer qu'une limite n'existe pas

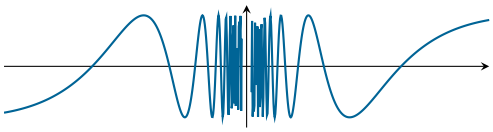
Exhiber deux suites $x_n \to a$, $y_n \to a$ telles que $f(x_n)$ et $f(y_n)$ aient des limites différentes.

Exemple 8.8

Montrer que $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0, et que $x \mapsto x \sin \frac{1}{x}$ tend vers 0.

Solution 8.1

$x_n = \frac{1}{2n\pi} \to 0$ et $y_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2} \to 0$, mais $\sin \frac{1}{x_n} = 0$ et $\sin \frac{1}{y_n} = 1$. En revanche $\left|x \sin \frac{1}{x}\right| \leqslant |x| \to 0$.



Graphe de $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$

8.1.2 Opérations et inégalités

Théorème 8.9 Opérations sur les limites

Les règles sur les suites (somme, produit, quotient, formes indéterminées) restent valables pour les limites de fonctions.

(Preuve : caractérisation séquentielle et résultats sur les suites.)

Théorème 8.10 Composition

Si $\lim_a f = b$ et $\lim_b g = \ell$ (avec $f(D) \subset D_g$), alors $\lim_a g \circ f = \ell$.

Preuve 8.10

Si $x_n \to a$, alors $f(x_n) \to b$, puis $g(f(x_n)) \to \ell$; on conclut par la caractérisation séquentielle.

Corollaire 8.11 Composition par une suite

Si $u_n \to a$ et $\lim_a f = \ell$, alors $f(u_n) \to \ell$.

Exemple 8.12

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 1$ (composition par $x \mapsto x^2$) ; $\lim_{x\to+\infty} x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = \lim_{u\to 0^+} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$.

Théorème 8.13 Limites et inégalités

1. **Passage à la limite** : si $f \leqslant g$ au voisinage de a, $\lim_a f = \ell$, $\lim_a g = \ell'$, alors $\ell \leqslant \ell'$.
2. **Encadrement** : si $f \leqslant g \leqslant h$ au voisinage de a et $\lim_a f = \lim_a h = \ell \in \mathbb{R}$, alors $\lim_a g = \ell$.
3. **Minoration** : si $f \leqslant g$ et $\lim_a f = +\infty$, alors $\lim_a g = +\infty$.

Théorème 8.14 Limite monotone

Soit f croissante sur $]a,b[$ ($a < b$ dans $\overline{\mathbb{R}}$). Alors f admet en b^- une limite égale à $\sup_{]a,b[} f$ (finie si f est majorée, $+\infty$ sinon), et en a^+ une limite égale à $\inf_{]a,b[} f$. Pour $c \in]a,b[$: $\lim_{c^-} f \leqslant f(c) \leqslant \lim_{c^+} f$.

Preuve 8.14 Preuve (en b^-, f majorée, b fini)

On suppose f croissante sur $]a,b[$.
En b^-, f majorée. L'ensemble $f(]a,b[)$ est non vide et majoré : il admet une borne supérieure s. Soit $\varepsilon > 0$. Par caractérisation de la borne supérieure, il existe $x_0 \in]a,b[$ avec $f(x_0) > s-\varepsilon$. Pour $x \in [x_0,b[$, la croissance donne $s-\varepsilon < f(x_0) \leqslant f(x) \leqslant s$. Si b est fini, on prend $\eta = b - x_0$: pour $x \in]b-\eta, b[$, $|f(x)-s| < \varepsilon$; si $b = +\infty$, la même inégalité vaut pour $x \geqslant x_0$. Donc $f(x) \to s$ quand $x \to b^-$.
En b^-, f non majorée. Pour tout $A \in \mathbb{R}$, il existe x_0 avec $f(x_0) > A$, et alors $f(x) \geqslant f(x_0) > A$ pour $x \geqslant x_0$: $f(x) \to +\infty$.
En a^+, on raisonne de même avec la borne inférieure (ou l'on applique ce qui précède à $x \mapsto -f(-x)$).
En un point intérieur c. On applique les résultats précédents à f restreinte à $]a,c[$ (majorée par $f(c)$) et à $]c,b[$ (minorée par $f(c)$) : $\lim_{c^-} f = \sup_{]a,c[} f \leqslant f(c) \leqslant \inf_{]c,b[} f = \lim_{c^+} f$.

Proposition 8.15 Fonctions à valeurs complexes

Pour $f : D \to \mathbb{C}$ et $\ell \in \mathbb{C}$, on définit $\lim_a f = \ell$ par $|f(x)-\ell| \to 0$. Alors $\lim_a f = \ell \iff \lim_a \operatorname{Re} f = \operatorname{Re}\ell$ et $\lim_a \operatorname{Im} f = \operatorname{Im}\ell$.

Exemple 8.16 Limites classiques

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0, \quad \lim_{x\to 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \quad (\alpha > 0).$$

Preuve 8.16 Preuve de la deuxième

$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \to \frac{1}{2}$. Les autres sont des taux d'accroissement (dérivées en 0) ou des croissances comparées (chapitre 4).

8.2 Continuité

Définition 8.17 Continuité

f est **continue en** $a \in D$ si $\lim_a f = f(a)$:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in D,\ |x-a| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-f(a)| \leqslant \varepsilon.$$

f est continue **à droite** (resp. à gauche) en a si $\lim_{a^+} f = f(a)$. f est continue sur D si elle l'est en tout point ; on note $\mathcal{C}(D,\mathbb{R})$ leur ensemble.

Théorème 8.18 Opérations, caractérisation séquentielle

- Sommes, produits, quotients (au dénominateur non nul), composées de fonctions continues sont continues.
- f est continue en $a \iff$ pour toute suite $x_n \to a$ de D, $f(x_n) \to f(a)$.

Remarque

Les fonctions usuelles (polynômes, $\exp$, $\ln$, puissances, $\sin$, $\cos$, $\tan$, réciproques…) sont continues sur leur domaine. Une fonction lipschitzienne ($|f(x)-f(y)| \leqslant k|x-y|$) est continue.

Définition 8.19 Prolongement par continuité

Soit f définie sur $D \setminus \{a\}$ ($a \in \mathbb{R}$ adhérent à $D \setminus \{a\}$) admettant une limite finie ℓ en a. La fonction $\tilde{f}$ définie par $\tilde{f}(a) = \ell$ et $\tilde{f} = f$ ailleurs est continue en a : c'est le **prolongement par continuité** de f en a.

Exemple 8.20

$x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ se prolonge en 0 par 1 ; $x \mapsto x\ln x$ se prolonge en 0 par 0 ; $x \mapsto \sin\frac{1}{x}$ ne se prolonge pas.

Exemple 8.21 Fonction de Dirichlet et variantes

Étudier la continuité de $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$, puis de $g : x \mapsto x\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$.

Solution 8.2

Pour tout a, par densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, il existe $r_n \in \mathbb{Q}$ et $s_n \notin \mathbb{Q}$ tendant vers a : $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(r_n) = 1$ et $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(s_n) = 0$. Donc $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est continue nulle part.
$|g(x)| \leqslant |x|$: g est continue en 0. Pour $a \neq 0$, $g(r_n) \to a$ et $g(s_n) = 0$: g n'est continue qu'en 0.

8.3 Continuité sur un intervalle

8.3.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 8.22 Théorème des valeurs intermédiaires, TVI

Soit f continue sur un intervalle I, et $a, b \in I$. Tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$ admet au moins un antécédent par f entre a et b.

Preuve 8.22 Démonstration par dichotomie

Quitte à considérer $f - y$ et à échanger, supposons $a < b$, $f(a) \leqslant 0 \leqslant f(b)$, et cherchons un zéro. On pose $a_0 = a$, $b_0 = b$ et, $c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$:

- si $f(c_n) \leqslant 0$: $a_{n+1} = c_n$, $b_{n+1} = b_n$;
- sinon : $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = c_n$.

Par récurrence, $f(a_n) \leqslant 0 \leqslant f(b_n)$, (a_n) croît, (b_n) décroît et $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \to 0$: suites adjacentes de limite $c \in [a, b]$. Par continuité, $f(a_n) \to f(c)$ et $f(b_n) \to f(c)$; par passage à la limite, $f(c) \leqslant 0$ et $f(c) \geqslant 0$: $f(c) = 0$.

***Méthode* Algorithme de dichotomie : calcul approché d'un zéro**

La preuve fournit un algorithme : après n étapes, le zéro c est dans $[a_n, b_n]$ de longueur $\frac{b-a}{2^n}$. Pour une précision ε, il suffit de $n \geqslant \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$ étapes.

***Astuce* En Python**

```
def dicho(f, a, b, eps):
while b - a > eps:
c = (a + b) / 2
if f(a) * f(c) <= 0: b = c
else: a = c
return (a + b) / 2
```

Exemple 8.23

Combien d'étapes pour approcher $\sqrt{2}$ (zéro de $x^2 - 2$ sur $[1, 2]$) à 10^{-6} près ?

Solution 8.3

$2^{-n} \leqslant 10^{-6} \iff n \geqslant 6 \log_2 10 \approx 19{,}9$: 20 étapes. Chaque étape apporte un **bit** de précision (convergence **linéaire**), contre un doublement des décimales pour la méthode de Newton (Héron).

Corollaire 8.24 Image d'un intervalle

L'image d'un **intervalle** par une fonction **continue** est un intervalle.

Preuve 8.24

Si $y_1 = f(a)$, $y_2 = f(b)$ sont dans $f(I)$ et y est entre y_1 et y_2, le TVI donne $y \in f(I)$: $f(I)$ est convexe, c'est un intervalle (chapitre 6).

Attention

L'intervalle image n'est pas forcément de même nature : $\sin(]0, 2\pi[) = [-1, 1]$; $x \mapsto \frac{1}{x}$ envoie $]0, 1]$ sur $[1, +\infty[$.

Exemple 8.25 Applications classiques

- Un polynôme réel de degré impair a au moins une racine réelle : $P(x) \sim a_n x^n$ tend vers $\pm\infty$ en $\pm\infty$ avec des signes opposés.
- Toute fonction continue $f : [a, b] \to [a, b]$ admet un **point fixe** : $g = f - \mathrm{id}$ vérifie $g(a) \geqslant 0 \geqslant g(b)$.
- Une fonction continue sur un intervalle qui ne s'annule pas garde un signe constant.

8.3.2 Théorème des bornes atteintes

Théorème 8.26 Théorème des bornes atteintes

Une fonction **continue sur un segment** $[a, b]$ est **bornée** et **atteint ses bornes** : il existe $c, d \in [a, b]$ tels que $f(c) = \min_{[a,b]} f$ et $f(d) = \max_{[a,b]} f$.

Preuve 8.26

Soit $M = \sup_{[a,b]} f \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Par caractérisation séquentielle de la borne supérieure, il existe $x_n \in [a, b]$ avec $f(x_n) \to M$. (x_n) est bornée : par Bolzano–Weierstrass, $x_{\varphi(n)} \to d$, et $d \in [a, b]$ (passage à la limite dans $a \leqslant x_{\varphi(n)} \leqslant b$). Par continuité, $f(x_{\varphi(n)}) \to f(d)$; mais aussi $f(x_{\varphi(n)}) \to M$. Donc $M = f(d) \in \mathbb{R}$: f est majorée et atteint son maximum. Même chose pour le minimum (avec $-f$).

Corollaire 8.27 Image d'un segment

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment : $f([a, b]) = [m, M]$.

Attention

Les hypothèses sont indispensables :

- $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ mais non bornée (intervalle non fermé) ;
- $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$ mais non bornée (intervalle non borné) ;
- $x \mapsto \arctan x$ est bornée sur $\mathbb{R}$ mais n'atteint pas ses bornes ;
- $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ sur $[0, 1]$ est bornée mais n'atteint pas son sup (non continue).

Exemple 8.28

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. Montrer que f admet un minimum sur $\mathbb{R}$.

Solution 8.4

Il existe $A > 0$ tel que $f(x) \geqslant f(0)$ pour $|x| \geqslant A$. Sur le segment $[-A, A]$, f atteint un minimum $f(c) \leqslant f(0)$. Alors $f(c) \leqslant f(x)$ pour tout x : si $|x| \leqslant A$ par définition de c ; sinon $f(x) \geqslant f(0) \geqslant f(c)$.

8.3.3 Continuité et monotonie

Théorème 8.29 Monotonie et continuité

Soit f **monotone** sur un intervalle I. Alors f est continue sur I si et seulement si $f(I)$ est un intervalle.

Preuve 8.29 Preuve de $(\Leftarrow)$, f croissante

Soit c intérieur à I. Par la limite monotone, $\ell^- = \lim_{c^-} f \leqslant f(c) \leqslant \ell^+ = \lim_{c^+} f$. Si $f(c) < \ell^+$, alors $f(I)$ contient des valeurs $\leqslant f(c)$ et $> \ell^+$ ($f(x) \geqslant \ell^+$ pour $x > c$), mais aucune de $]f(c), \ell^+[$: ce n'est pas un intervalle. Donc $f(c) = \ell^+$, et de même $f(c) = \ell^-$. Les extrémités se traitent de même.

Théorème 8.30 Continuité et injectivité

Une fonction **continue et injective** sur un intervalle est **strictement monotone**.

Preuve 8.30 Idée

Soit f continue et injective sur un intervalle I. Montrons d'abord que pour $x < y < z$ dans I, $f(y)$ est strictement compris entre $f(x)$ et $f(z)$. Les trois valeurs sont distinctes (injectivité). Supposons par exemple $f(y) > \max(f(x), f(z))$ (le cas $f(y) < \min$ est symétrique) et choisissons v avec $\max(f(x), f(z)) < v < f(y)$. Le TVI appliqué sur $[x, y]$ fournit $c_1 \in]x, y[$ avec $f(c_1) = v$, et appliqué sur $[y, z]$ fournit $c_2 \in]y, z[$ avec $f(c_2) = v$. Comme $c_1 < y < c_2$, $c_1 \neq c_2$: contradiction avec l'injectivité.
Concluons. Fixons $a < b$ dans I et supposons par exemple $f(a) < f(b)$; montrons que f est strictement croissante. Soient $x < y$ dans I. La fonction $\phi(t) = f\big((1-t)b+ty\big) - f\big((1-t)a+tx\big)$ est continue sur $[0,1]$; elle ne s'annule pas, car $(1-t)a+tx < (1-t)b+ty$ pour tout $t \in [0,1]$ et f est injective. Par le TVI, elle garde un signe constant, celui de $\phi(0) = f(b) - f(a) > 0$; donc $\phi(1) = f(y) - f(x) > 0$: f est strictement croissante. (Le premier paragraphe donne une autre approche, par comparaison de triplets.)

Théorème 8.31 Théorème de la bijection

Soit f **continue et strictement monotone** sur un intervalle I. Alors :

1. $J = f(I)$ est un intervalle, dont les extrémités sont les limites de f aux bornes de I ;
2. f réalise une bijection de I sur J ;
3. $f^{-1} : J \to I$ est continue, strictement monotone de même sens que f.

Preuve 8.31

Supposons f strictement croissante (sinon on considère $-f$).

1. $J = f(I)$ est un intervalle, image d'un intervalle par une fonction continue (corollaire 8.24). Si I a pour bornes $a < b$, la limite monotone donne $\lim_a f = \inf_I f$ et $\lim_b f = \sup_I f$, qui sont donc les bornes de J (incluses dans J si et seulement si elles sont atteintes, c'est-à-dire si la borne correspondante de I appartient à I).
2. f est injective : $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$. Elle est surjective de I sur $J = f(I)$ par définition : c'est une bijection.
3. Soient $y < y'$ dans J. Si l'on avait $f^{-1}(y) \geqslant f^{-1}(y')$, la croissance de f donnerait $y \geqslant y'$: donc $f^{-1}(y) < f^{-1}(y')$, et f^{-1} est strictement croissante. Une fonction monotone sur un intervalle dont l'image (I) est un intervalle est continue : sinon, en un point de discontinuité

y_0, les limites à gauche et à droite (limite monotone) seraient distinctes et l'intervalle ouvert qu'elles délimitent, privé éventuellement de $f^{-1}(y_0)$, ne serait pas atteint, ce qui contredit le fait que I est un intervalle.

Exemple 8.32

$\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$, $\ln$, $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, argsh… sont continues comme réciproques de fonctions continues strictement monotones (justification du chapitre 4).

Exemple 8.33

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x + \ln x = n$ admet une unique solution $x_n > 0$, et étudier (x_n).

Solution 8.5

$f : x \mapsto x + \ln x$ est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, de limites $-\infty$ et $+\infty$: c'est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$, et $x_n = f^{-1}(n)$.
f^{-1} étant strictement croissante, (x_n) l'est aussi, et $x_n \to +\infty$ (limite de f^{-1} en $+\infty$).
Plus précisément $x_n = n - \ln x_n \leqslant n$, et $\frac{x_n}{n} = 1 - \frac{\ln x_n}{n} \geqslant 1 - \frac{\ln n}{n} \to 1$: $x_n \sim n$, puis $x_n = n - \ln x_n = n - \ln n + o(1)$ (chapitre 15).

8.4 Compléments : vers les concours

Exercice 8.1 ⋆⋆⋆⋆ **Équation de Cauchy continue**

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ **continues** telles que $f(x+y) = f(x)+f(y)$ pour tous x, y.

Solution 8.6

Analyse. $f(0) = 0$, $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{Z}$, puis $f(r) = ar$ pour $r \in \mathbb{Q}$, avec $a = f(1)$ (chapitre 4).
Soient $x \in \mathbb{R}$ et (r_n) une suite de rationnels tendant vers x (densité). Par continuité : $f(x) = \lim f(r_n) = \lim ar_n = ax$.
Synthèse. $x \mapsto ax$ convient. Les solutions sont les fonctions linéaires.

Remarque

Sans hypothèse de régularité, il existe (avec l'axiome du choix) des solutions non linéaires, dont le graphe est dense dans $\mathbb{R}^2$! La continuité en un seul point, la monotonie, ou le caractère borné sur un intervalle suffisent à conclure.

Exercice 8.2 ⋆⋆⋆⋆ **Programme unifié : cordes horizontales**

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue avec $f(0) = f(1)$, et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $x \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ tel que $f\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x)$.

Solution 8.7

Soit $g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$, continue sur $\left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$. Par télescopage :

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

Les n nombres $g\left(\frac{k}{n}\right)$ ne peuvent être tous > 0, ni tous < 0 : il existe k, ℓ avec $g\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant 0 \leqslant g\left(\frac{\ell}{n}\right)$. Par le TVI, g s'annule entre $\frac{k}{n}$ et $\frac{\ell}{n}$.

Remarque Théorème des cordes universelles, Lévy 1934

Le résultat est **faux** pour une longueur $h \in]0, 1[$ qui n'est pas de la forme $\frac{1}{n}$: pour $h \notin \left\{\frac{1}{n}\right\}$, $f(x) = \sin^2 \frac{\pi x}{h} - x \sin^2 \frac{\pi}{h}$ est un contre-exemple.

Exercice 8.3 ⋆⋆⋆⋆⋆ Pas de fonction continue prenant exactement deux fois chaque valeur

Montrer qu'il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que tout réel ait exactement deux antécédents.

Solution 8.8

Supposons qu'une telle f existe. Soit y_0 et ses antécédents $a < b$. Sur $]a, b[$, $f - y_0$ ne s'annule pas : disons $f > y_0$ sur $]a, b[$ (l'autre cas est symétrique).
Hors de $[a, b]$, $f < y_0$. Sinon, disons $f(x) > y_0$ avec $x > b$; si c est un point de $]a, b[$, toute valeur y de $]y_0, \min(f(c), f(x))[$ aurait (TVI) un antécédent dans $]a, c[$, un dans $]c, b[$ et un dans $]b, x[$: trois antécédents. Et $f \neq y_0$ hors de $\{a, b\}$.
Soit $M = \max_{[a,b]} f > y_0$. Ses deux antécédents $c < c'$ sont dans $]a, b[$. Sur $[c, c']$, f n'est pas constante (sinon M aurait une infinité d'antécédents) : elle y atteint un minimum $m < M$ en $d \in]c, c'[$. Alors tout $y \in]\max(m, y_0), M[$ a un antécédent dans chacun des intervalles $]a, c[$, $]c, d[$, $]d, c'[$, $]c', b[$: au moins quatre. Contradiction.

Exercice 8.4 ⋆⋆⋆⋆ Période minimale

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, périodique et non constante. Montrer que f admet une plus petite période $T > 0$, et que ses périodes sont les kT, $k \in \mathbb{Z}$.

Solution 8.9

L'ensemble G des périodes de f (avec 0) est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, non réduit à $\{0\}$ (chapitre 6). Si G était dense : pour $x, y \in \mathbb{R}$, il existe $T_n \in G$ avec $T_n \to y - x$, et par continuité $f(y) = \lim f(x + T_n) = f(x)$: f serait constante.
Donc $G = T\mathbb{Z}$ avec $T = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*) > 0$: T est la plus petite période.

Remarque

Sans continuité, c'est faux : $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ admet tout rationnel $r > 0$ pour période, et n'a pas de plus petite période.

Exercice 8.5 ⋆⋆⋆⋆⋆ **Discontinuités d'une fonction monotone [HP]**

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante. Montrer que l'ensemble Δ de ses points de discontinuité est **dénombrable** (en injection dans $\mathbb{Q}$).

Solution 8.10

En un point c, f admet des limites $f(c^-) \leqslant f(c) \leqslant f(c^+)$, et f est discontinue en c si et seulement si $f(c^-) < f(c^+)$ (le « saut »).
Pour $c \in \Delta$, choisissons (densité) un rationnel $q(c) \in]f(c^-), f(c^+)[$. Si $c < c'$, pour $c < x < c'$, $f(c^+) \leqslant f(x) \leqslant f(c'^-)$: les intervalles $]f(c^-), f(c^+)[$ et $]f(c'^-), f(c'^+)[$ sont disjoints, donc $q(c) \neq q(c')$.
$q : \Delta \to \mathbb{Q}$ est injective : Δ est dénombrable (fini ou en bijection avec $\mathbb{N}$).

Exercice 8.6 ⋆⋆⋆⋆ **Points fixes et commutation**

Soit $f, g : [0,1] \to [0,1]$ continues telles que $f \circ g = g \circ f$, avec f croissante. Montrer que f et g ont un point fixe commun.

Solution 8.11

g a un point fixe x_0 (TVI). La suite $x_{n+1} = f(x_n)$ reste dans $[0,1]$ et est monotone (f croissante) : elle converge vers ℓ, et $f(\ell) = \ell$ (continuité).
Par récurrence $g(x_n) = x_n$: $g(x_{n+1}) = g(f(x_n)) = f(g(x_n)) = f(x_n) = x_{n+1}$. Par continuité de g, $g(\ell) = \ell$.

Méthode Réflexes

- Pour appliquer le TVI, introduire la **bonne fonction auxiliaire** : $f - \mathrm{id}$, $x \mapsto f(x+h) - f(x)$, $f - g$…
- Une fonction continue sur un intervalle **ouvert** n'est pas forcément bornée ; sur un **segment**, si.
- Pour une équation fonctionnelle : obtenir f sur $\mathbb{Q}$ (ou sur une partie dense), puis conclure par continuité.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur une réunion d'intervalles.
2. Invoquer le théorème des bornes atteintes sur un intervalle non fermé ou non borné.
3. Conclure à la continuité d'une fonction à partir de ses restrictions aux suites particulières $\frac{1}{n}$.
4. Confondre continuité et continuité uniforme : $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
5. Oublier de vérifier l'existence de la limite avant de prolonger par continuité.

Lectures conseillées. [16, 26, 23, 39, 24].

CHAPITRE 9

Dérivabilité et suites récurrentes

« Dans la nature, les changements se font par degrés, et ce que nous appelons mouvement est la suite continue des positions d'un mobile. »

Gottfried Wilhelm Leibniz

« Le calcul différentiel est l'art de calculer les quantités infiniment petites. »

Marquis de L'Hospital, 1696

Introduction

La dérivabilité permet d'étudier finement les variations d'une fonction. Les théorèmes de Rolle et des accroissements finis en sont le cœur ; ils conduisent à l'inégalité des accroissements finis, outil essentiel pour l'étude des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$, traitée en seconde partie de chapitre.

Le chapitre 4 a introduit la dérivée de façon pratique. Nous en donnons ici les fondements : définition par le **taux d'accroissement**, opérations, puis les grands théorèmes globaux (**Rolle**, **accroissements finis**) qui justifient le lien entre signe de la dérivée et variations, et enfin l'application à l'étude des **suites récurrentes** $u_{n+1} = f(u_n)$.

Information – programmes officiels

FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie B ; MA : § 2.7.
Spécificités : la **méthode de Newton** est exigée au Maroc (suggérée en France) ; le Maroc ajoute le **théorème de prolongement** $\mathcal{C}^k$.

Dans tout le chapitre, I est un intervalle non trivial et $f : I \to \mathbb{R}$ (sauf mention contraire).

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- dériver avec rigueur (taux d'accroissement, dérivées à gauche et à droite, formule de Leibniz) ;
- démontrer et appliquer les théorèmes de Rolle et des accroissements finis ;
- utiliser l'inégalité des accroissements finis et le théorème de la limite de la dérivée ;
- étudier une suite récurrente : intervalles stables, monotonie, points fixes, vitesse de convergence ;
- connaître le principe de la méthode de Newton.

Notations du chapitre

f', $f^{(n)}$	dérivées successives
$\mathcal{C}^n(I)$, $\mathcal{C}^\infty(I)$	fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, $\mathcal{C}^\infty$
$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	taux d'accroissement
$\mathcal{D}(I)$	fonctions dérivables sur I

9.1 Nombre dérivé

Définition 9.1 Dérivabilité

f est **dérivable en** $a \in I$ si le **taux d'accroissement** $\tau_a(x) = \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite finie quand $x \to a$, $x \neq a$. On note $f'(a) = \lim_{x\to a} \tau_a(x) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

Proposition 9.2 Développement limité à l'ordre 1

f est dérivable en a si et seulement s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ et une fonction ε de limite nulle en 0 tels que

$$f(a+h) = f(a) + \ell h + h\varepsilon(h) \qquad (a+h \in I).$$

On a alors $\ell = f'(a)$.

Preuve 9.2

($\Rightarrow$) Si f est dérivable en a, posons, pour $h \neq 0$ avec $a+h \in I$, $\varepsilon(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - f'(a)$, et $\varepsilon(0) = 0$. Alors $\varepsilon(h) \to 0$ quand $h \to 0$ (définition du nombre dérivé), et $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + h\varepsilon(h)$ pour tout h (y compris $h = 0$).
($\Leftarrow$) Si $f(a+h) = f(a)+\ell h+h\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$, alors pour $h \neq 0$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \ell+\varepsilon(h) \to \ell$: f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

***Remarque* Interprétations**

Géométrique : la droite d'équation $y = f(a) + f'(a)(x-a)$ est la **tangente** au graphe en a, limite des cordes. **Cinématique** : si $f(t)$ est une position, $f'(t)$ est la **vitesse instantanée**.

Proposition 9.3 Dérivable $\Rightarrow$ continue

Si f est dérivable en a, elle est continue en a. La réciproque est fausse : $|x|$ en 0.

Preuve 9.3

$f(a+h) - f(a) = h\,(f'(a) + \varepsilon(h)) \to 0$.

Définition 9.4 Dérivées à gauche et à droite

$f'_d(a) = \lim_{x\to a^+} \tau_a(x)$, $f'_g(a) = \lim_{x\to a^-} \tau_a(x)$. Si a est intérieur à I : f dérivable en $a \iff f'_g(a)$, $f'_d(a)$ existent et sont égales.

Exemple 9.5

- $|x|$: $f'_g(0) = -1 \neq f'_d(0) = 1$ (point anguleux).
- $\sqrt{x}$ en 0 : $\tau_0(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$ (tangente verticale).
- $x \sin\frac{1}{x}$ (prolongée) : $\tau_0(x) = \sin\frac{1}{x}$ n'a pas de limite, ni à gauche ni à droite.
- $x^2 \sin\frac{1}{x}$: $\tau_0(x) = x \sin\frac{1}{x} \to 0$, dérivable en 0.

Théorème 9.6 Opérations

Si f, g sont dérivables en a et $\lambda \in \mathbb{R}$: $(f+\lambda g)' = f' + \lambda g'$, $(fg)' = f'g + fg'$, et si $g(a) \neq 0$, $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ en a.

Preuve 9.6 Produit

$\frac{f(x)g(x)-f(a)g(a)}{x-a} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}g(x) + f(a)\frac{g(x)-g(a)}{x-a} \to f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$, en utilisant la continuité de g en a.

Théorème 9.7 Composition

Si f est dérivable en a et g dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = f'(a)\, g'(f(a))$.

Preuve 9.7

Écrivons $g(b+k) = g(b) + k\big(g'(b) + \varepsilon(k)\big)$ avec $b = f(a)$, $\varepsilon(0) = 0$, ε continue en 0. Avec $k = f(a+h) - f(a) \to 0$:

$$\frac{g(f(a+h)) - g(f(a))}{h} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}\big(g'(b) + \varepsilon(k)\big) \to f'(a)g'(b).$$

Théorème 9.8 Dérivée d'une réciproque

Soit f continue strictement monotone sur I, dérivable en a, et $b = f(a)$. Alors f^{-1} est dérivable en b si et seulement si $f'(a) \neq 0$, et alors

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Preuve 9.8

Pour $y \neq b$, $x = f^{-1}(y) \neq a$ et $\frac{f^{-1}(y)-f^{-1}(b)}{y-b} = \frac{x-a}{f(x)-f(a)}$. Quand $y \to b$, $x \to a$ (continuité de f^{-1}, chapitre 8), et le taux tend vers $\frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$. Si $f'(a) = 0$ et f^{-1} était dérivable, $1 = (f^{-1} \circ f)'(a) = f'(a)(f^{-1})'(b) = 0$: absurde.

Remarque Interprétation géométrique

La tangente au graphe de f^{-1} en (b,a) est la symétrique de la tangente au graphe de f en (a,b) par rapport à la droite $y = x$; si $f'(a) = 0$, elle est verticale (ex. : $\sqrt[3]{\cdot}$ en 0).

Définition 9.9 Extremum local, point critique

f admet un **maximum local** en a s'il existe $\eta > 0$ tel que $f(x) \leqslant f(a)$ pour $x \in I \cap [a-\eta, a+\eta]$; de même minimum local ; **extremum** = maximum ou minimum. a est un **point critique** si $f'(a) = 0$.

Théorème 9.10 Condition nécessaire d'extremum

Si f est dérivable en a, a **intérieur** à I, et si f admet un extremum local en a, alors $f'(a) = 0$.

Preuve 9.10

Maximum : pour $x > a$ proche de a, $\tau_a(x) \leqslant 0$, donc $f'(a) = f'_d(a) \leqslant 0$; pour $x < a$, $\tau_a(x) \geqslant 0$, donc $f'(a) \geqslant 0$.

Attention

- La réciproque est fausse : x^3 en 0.
- L'hypothèse « intérieur » est essentielle : $x \mapsto x$ sur $[0,1]$ a un minimum en 0 où $f'(0) = 1$.

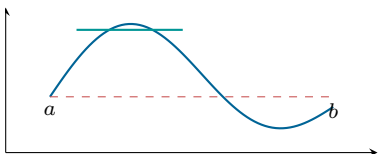
9.2 Théorèmes globaux

Théorème 9.11 Théorème de Rolle

Soit f **continue** sur $[a,b]$ $(a < b)$, **dérivable** sur $]a,b[$, avec $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Preuve 9.11

f est continue sur le segment : elle atteint son minimum m et son maximum M. Si $m = M$, f est constante et tout c convient. Sinon, l'un des deux, disons M, est différent de $f(a) = f(b)$: il est atteint en $c \in]a,b[$, intérieur, et $f'(c) = 0$.



Attention

Faux pour des fonctions à valeurs complexes : $t \mapsto e^{it}$ sur $[0, 2\pi]$; sa dérivée ie^{it} ne s'annule jamais.

Théorème 9.12 Égalité des accroissements finis, EAF

Soit f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$. Il existe $c \in]a,b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b-a)f'(c).$$

Preuve 9.12

$g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ vérifie $g(a) = g(b) = f(a)$: Rolle donne c avec $g'(c) = 0$.

Géométriquement : il existe une tangente parallèle à la corde. Cinématiquement : la vitesse instantanée atteint la vitesse moyenne.

Théorème 9.13 Inégalité des accroissements finis, IAF

Si f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ avec $m \leqslant f' \leqslant M$, alors $m(b-a) \leqslant f(b) - f(a) \leqslant M(b-a)$. Si $|f'| \leqslant k$ sur un intervalle I, alors f est k-**lipschitzienne** sur I :

$$\forall x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leqslant k|x-y|.$$

Exemple 9.14

$|\sin x - \sin y| \leqslant |x-y|$; $|\arctan x - \arctan y| \leqslant |x-y|$; pour $0 < x < y$: $\frac{y-x}{y} < \ln y - \ln x < \frac{y-x}{x}$.

Théorème 9.15 Monotonie et signe de la dérivée

Soit f continue sur I et dérivable sur l'intérieur $\mathring{I}$.

1. f est constante sur $I \iff f' = 0$ sur $\mathring{I}$.

2. f est croissante sur $I \iff f' \geqslant 0$ sur $\mathring{I}$.

3. Si $f' > 0$ sur $\mathring{I}$ sauf en un nombre fini de points, f est strictement croissante.

Preuve 9.15

(2) ($\Leftarrow$) Pour $x < y$ dans I, EAF : $f(y) - f(x) = (y-x)f'(c) \geqslant 0$. ($\Rightarrow$) Les taux d'accroissement sont $\geqslant 0$, donc leur limite aussi. (3) Entre deux points exceptionnels consécutifs, l'EAF donne $f(y) - f(x) > 0$; on recolle par transitivité.

Attention

Sur un intervalle uniquement : $x \mapsto \frac{1}{x}$ a une dérivée négative sur $\mathbb{R}^*$ sans être décroissante sur $\mathbb{R}^*$; $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ a une dérivée nulle sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ sans être constante.

Théorème 9.16 Théorème de la limite de la dérivée

Soit f continue sur I, dérivable sur $I \setminus \{a\}$, telle que $f'(x) \xrightarrow[x \to a]{} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors $\tau_a(x) \to \ell$. En particulier, si $\ell \in \mathbb{R}$, f est dérivable en a, $f'(a) = \ell$, et f' est continue en a.

Preuve 9.16

Pour $x \neq a$, l'EAF sur le segment d'extrémités a et x donne c_x strictement entre a et x avec $\tau_a(x) = f'(c_x)$. Quand $x \to a$, $c_x \to a$ (encadrement) et $f'(c_x) \to \ell$.

Exemple 9.17

$f(x) = \arcsin x$ en 1 : $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \to +\infty$: tangente verticale. $g(x) = x \ln x - x$ prolongée en 0 : $g'(x) = \ln x \to -\infty$.

Attention

Si f' n'a pas de limite en a, on ne peut rien conclure : $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ est dérivable en 0 ($f'(0) = 0$) mais $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0. **Dérivable n'implique pas f' continue.**

Proposition 9.18 Fonctions à valeurs complexes

Pour $f : I \to \mathbb{C}$ (dérivable si $\operatorname{Re} f$, $\operatorname{Im} f$ le sont) : les opérations, la caractérisation des constantes, et l'IAF restent vraies. **Rolle et l'EAF sont faux.**

Théorème 9.19 IAF pour les fonctions complexes $\mathcal{C}^1$

Si $f : I \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $|f'| \leqslant k$, alors $|f(b) - f(a)| \leqslant k|b-a|$.

Preuve 9.19

$f(b)-f(a)=\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t$ (chapitre 5), et $\left|\int_a^b f'\right| \leqslant \left|\int_a^b |f'|\right| \leqslant k|b-a|$.

Remarque

L'IAF reste vraie pour f seulement dérivable (preuve plus délicate, HP).

9.3 Dérivées successives

Définition 9.20 Classe $\mathcal{C}^k$

On définit $f^{(0)}=f$ et, si $f^{(k)}$ est dérivable, $f^{(k+1)}=(f^{(k)})'$. f est **de classe** $\mathcal{C}^k$ si $f^{(k)}$ existe et est continue ; **de classe** $\mathcal{C}^\infty$ si elle est $\mathcal{C}^k$ pour tout k.

Remarque

$\mathcal{C}^\infty \subset \cdots \subset \mathcal{C}^{k+1} \subset \mathcal{D}^{k+1} \subset \mathcal{C}^k \subset \cdots \subset \mathcal{C}^0$, inclusions strictes : $x\mapsto x^2\sin\frac{1}{x}$ est $\mathcal{D}^1$ non $\mathcal{C}^1$; $x\mapsto x|x|$ est $\mathcal{C}^1$ non $\mathcal{D}^2$.

Théorème 9.21 Opérations et formule de Leibniz

Si f,g sont de classe $\mathcal{C}^n$ sur I, alors $f+\lambda g$, fg et (si g ne s'annule pas) $\frac{f}{g}$ sont $\mathcal{C}^n$, et

$$(fg)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n-k)}.$$

La composée de deux fonctions $\mathcal{C}^n$ est $\mathcal{C}^n$; la réciproque d'une bijection $\mathcal{C}^n$ dont la dérivée ne s'annule pas est $\mathcal{C}^n$.

Preuve 9.21 Preuve de la formule de Leibniz

Récurrence sur n, le cas $n=0$ étant clair. Si la formule est vraie au rang n et f,g sont $\mathcal{C}^{n+1}$, on dérive :

$$(fg)^{(n+1)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\left(f^{(k+1)}g^{(n-k)}+f^{(k)}g^{(n+1-k)}\right).$$

Réindexant la première somme ($j=k+1$) et regroupant par la formule de Pascal $\binom{n}{j-1}+\binom{n}{j}=\binom{n+1}{j}$:

$$(fg)^{(n+1)}=\sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j}f^{(j)}g^{(n+1-j)}.$$

La continuité de $(fg)^{(n+1)}$ résulte de l'expression obtenue.

Preuve 9.21 Réciproque, idée

Supposons f de classe $\mathcal{C}^n$ ($n\geqslant 1$), strictement monotone sur l'intervalle I, avec f' qui ne s'annule pas. On sait déjà que f^{-1} est dérivable et que $(f^{-1})'=\frac{1}{f'\circ f^{-1}}$. Montrons par récurrence sur $k\in[\![1,n]\!]$ que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^k$.

- $k=1$: f^{-1} est continue (théorème de la bijection) et f' est continue, donc $f'\circ f^{-1}$ est continue et ne s'annule pas ; son inverse $(f^{-1})'$ est continu : f^{-1} est $\mathcal{C}^1$.

- Si f^{-1} est $\mathcal{C}^k$ avec $k < n$: f' est $\mathcal{C}^{n-1}$, donc $\mathcal{C}^k$, et $f' \circ f^{-1}$ est $\mathcal{C}^k$ (composée de fonctions $\mathcal{C}^k$) et ne s'annule pas ; son inverse est $\mathcal{C}^k$. Ainsi $(f^{-1})'$ est $\mathcal{C}^k$, et f^{-1} est $\mathcal{C}^{k+1}$.

Exemple 9.22

Calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto x^2 e^{2x}$, et de $x \mapsto \frac{1}{x^2+1}$ (via $\frac{1}{x \pm i}$).

Solution 9.1

Leibniz (trois termes non nuls) : $(x^2 e^{2x})^{(n)} = 2^n \left(x^2 + nx + \frac{n(n-1)}{4}\right) e^{2x}$.

$\frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i}\right)$ et $\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$ (pour $a \in \mathbb{C}$), d'où

$$\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{2i}\left(\frac{1}{(x-i)^{n+1}} - \frac{1}{(x+i)^{n+1}}\right) = (-1)^n n! \frac{\operatorname{Im}\left((x+i)^{n+1}\right)}{(1+x^2)^{n+1}}.$$

Théorème 9.23 Prolongement $\mathcal{C}^k$, programme marocain ⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^k$ sur $I \setminus \{a\}$, continue sur I, telle que $f^{(j)}$ ait une limite finie ℓ_j en a pour $1 \leqslant j \leqslant k$. Alors f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et $f^{(j)}(a) = \ell_j$.

(Appliquer k fois le théorème de la limite de la dérivée.)

Exercice 9.1 ⋆⋆⋆⋆ La fonction e^{-1/x^2}

Soit $f(x) = e^{-1/x^2}$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 0$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et que $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout n.

Solution 9.2

Sur $\mathbb{R}^*$, f est $\mathcal{C}^\infty$. Par récurrence, il existe un polynôme P_n tel que $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}$ pour $x \neq 0$: $P_0 = 1$, et en dérivant, $P_{n+1}(u) = \left(2u^3 P_n(u) - u^2 P_n'(u)\right)$.
Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^k e^{-u^2} \to 0$ quand $|u| \to +\infty$ (croissances comparées). Donc $f^{(n)}(x) \to 0$ en 0.
f est continue en 0 ; par le théorème de prolongement, f est $\mathcal{C}^\infty$ et $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout n.

Remarque

f n'est pas nulle, mais toutes ses dérivées en 0 sont nulles : une fonction $\mathcal{C}^\infty$ n'est pas déterminée par ses dérivées en un point (contrairement aux polynômes). C'est l'exemple de base pour construire des fonctions « plateau ».

9.4 Compléments : Rolle généralisé, Darboux

Proposition 9.24 Rolle généralisé

Si f est n fois dérivable sur I et s'annule en $n+1$ points distincts, alors $f^{(n)}$ s'annule au moins une fois.

Preuve 9.24

Si $x_0 < \cdots < x_n$ sont des zéros, Rolle entre deux zéros consécutifs donne n zéros distincts de f' ; on itère.

Exemple 9.25 Polynômes scindés

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 2$ scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. Montrer que P' est scindé à racines simples. (Vrai aussi avec multiplicités.)

Solution 9.3

Rolle entre deux racines consécutives $x_1 < \cdots < x_n$ donne $n-1$ racines distinctes de P', qui est de degré $n-1$: ce sont toutes ses racines, simples.

Théorème 9.26 Égalité de Taylor–Lagrange [HP]

Si f est $\mathcal{C}^n$ sur $[a,b]$ et $n+1$ fois dérivable sur $]a,b[$, il existe $c \in]a,b[$ tel que

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

Preuve 9.26 Preuve de Taylor–Lagrange par Rolle

Soit A tel que $f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + A\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$, et

$$\varphi(x) = f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x)}{k!}(b-x)^k - A\frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

$\varphi(a) = 0$ (définition de A) et $\varphi(b) = f(b) - f(b) = 0$. Par télescopage,

$$\varphi'(x) = -\frac{f^{(n+1)}(x)}{n!}(b-x)^n + A\frac{(b-x)^n}{n!}.$$

Rolle : $\varphi'(c) = 0$ pour un $c \in]a,b[$, d'où $A = f^{(n+1)}(c)$ (car $b - c \neq 0$).

Exercice 9.2 ⋆⋆⋆⋆⋆ Programme unifié : théorème de Darboux

Soit f dérivable sur un intervalle I, $a < b$ dans I et λ strictement compris entre $f'(a)$ et $f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = \lambda$.

Solution 9.4

Supposons $f'(a) < \lambda < f'(b)$ et posons $g(x) = f(x) - \lambda x$, dérivable, avec $g'(a) < 0 < g'(b)$.
g est continue sur $[a,b]$: elle atteint son minimum en $c \in [a,b]$. Comme $g'(a) < 0$, pour $x > a$ proche de a, $\frac{g(x)-g(a)}{x-a} < 0$, donc $g(x) < g(a)$: le minimum n'est pas atteint en a. De même, $g'(b) > 0$ donne $g(x) < g(b)$ pour $x < b$ proche de b.
Donc $c \in]a,b[$ est intérieur, et $g'(c) = 0$, soit $f'(c) = \lambda$.

Corollaire 9.27

Une dérivée vérifie la propriété des valeurs intermédiaires, même si elle n'est pas continue. Ainsi $\mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ (ou $\lfloor \cdot \rfloor$) n'est la dérivée d'aucune fonction.

Exercice 9.3 ⋆⋆⋆⋆⋆ **Inégalité de Kolmogorov–Landau**

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ avec $M_0 = \sup|f|$ et $M_2 = \sup|f''|$ finis. Montrer que $M_1 = \sup|f'| \leqslant \sqrt{2M_0M_2}$.

Solution 9.5

Taylor–Lagrange à l'ordre 2 entre x et $x \pm h$ ($h > 0$) :

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(c_1), \qquad f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(c_2).$$

En soustrayant : $2hf'(x) = f(x+h) - f(x-h) - \frac{h^2}{2}\big(f''(c_1) - f''(c_2)\big)$, d'où

$$|f'(x)| \leqslant \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2} \quad \text{pour tout } h > 0.$$

Si $M_2 > 0$, on minimise en $h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$: $|f'(x)| \leqslant \sqrt{2M_0M_2}$. Si $M_2 = 0$, f est affine et bornée, donc constante : $M_1 = 0$.

9.5 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

9.5.1 Méthode d'étude

Méthode ***Plan d'étude de*** $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Trouver un intervalle J **stable** par f contenant u_0 (ou u_1) : la suite est bien définie.
2. Chercher les **points fixes** de f dans J (étudier $g = f - \mathrm{id}$) : ce sont les seules limites finies possibles si f est continue.
3. Étudier la **monotonie** : signe de $f - \mathrm{id}$; f croissante ((u_n) monotone) ; f décroissante ((u_{2n}), (u_{2n+1}) monotones).
4. Ou bien utiliser le caractère **contractant** : si $|f'| \leqslant k < 1$ sur J, convergence géométrique.
5. Conclure : limite monotone, ou divergence vers $\pm\infty$.

Astuce

Le **diagramme en escalier (ou en toile d'araignée)** sur le graphe de f et la droite $y = x$ permet de conjecturer le comportement.

Théorème 9.28 Point fixe attractif

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle J, stable, et $\ell \in J$ un point fixe. S'il existe $k \in [0,1[$ avec $|f'| \leqslant k$ sur J, alors pour tout $u_0 \in J$:

$$|u_n - \ell| \leqslant k^n|u_0 - \ell| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Preuve 9.28

IAF : $|u_{n+1}-\ell| = |f(u_n)-f(\ell)| \leqslant k|u_n-\ell|$, puis récurrence.

***Remarque* Attractif / répulsif**

Si f est $\mathcal{C}^1$ et $|f'(\ell)|<1$, par continuité $|f'| \leqslant k<1$ sur un voisinage stable $[\ell-\eta,\ell+\eta]$: ℓ est **attractif**. Si $|f'(\ell)|>1$, ℓ est **répulsif** : une suite non stationnaire ne peut converger vers ℓ.

Preuve 9.28 Preuve (répulsif)

Si $u_n \to \ell$ et $u_n \neq \ell$, l'EAF donne $|u_{n+1}-\ell| = |f'(c_n)||u_n-\ell| \geqslant k'|u_n-\ell|$ avec $k'>1$ pour n grand : $|u_n-\ell|$ croît strictement, contradiction avec la convergence.

Exemple 9.29

Étudier $u_0 \in \mathbb{R}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}\cos u_n + 1$.

Solution 9.6

$f(x) = \frac{1}{2}\cos x + 1$ envoie $\mathbb{R}$ dans $J = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$, stable ; $|f'| = \frac{1}{2}|\sin| \leqslant \frac{1}{2}$.
$g(x) = f(x) - x$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ ($g' = -\frac{1}{2}\sin x - 1 < 0$), $g\left(\frac{1}{2}\right) > 0 > g\left(\frac{3}{2}\right)$: unique point fixe $\ell \in J$.
Pour $n \geqslant 1$: $|u_n-\ell| \leqslant \frac{1}{2^{n-1}}|u_1-\ell| \leqslant \frac{1}{2^{n-1}}$: convergence géométrique vers ℓ, quel que soit u_0.

9.5.2 Vitesse de convergence

Définition 9.30 Vitesse de convergence

Soit $u_n \to \ell$, $e_n = |u_n-\ell|$. La convergence est :

- **lente** si $\frac{e_{n+1}}{e_n} \to 1$ (ex. $e_n = \frac{1}{n}$) ;
- **géométrique** (ou linéaire) si $e_n \leqslant Ck^n$, $k<1$;
- **quadratique** si $e_{n+1} \leqslant Ce_n^2$: le nombre de décimales exactes double à peu près à chaque étape.

Proposition 9.31 Cas $f'(\ell)=0$

Si f est $\mathcal{C}^2$ au voisinage de ℓ, $f(\ell)=\ell$ et $f'(\ell)=0$, alors pour u_0 assez proche de ℓ, $u_n \to \ell$ et la convergence est quadratique : $e_{n+1} \leqslant \frac{M_2}{2}e_n^2$.

Preuve 9.31

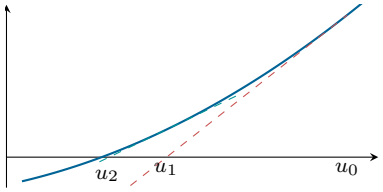
Taylor–Lagrange à l'ordre 2 en ℓ : $f(u_n)-\ell = f'(\ell)(u_n-\ell) + \frac{f''(c_n)}{2}(u_n-\ell)^2$, avec $f'(\ell)=0$.

9.5.3 Méthode de Newton

Méthode ***Méthode de Newton, programme marocain***

Pour résoudre $\varphi(x) = 0$ (φ de classe $\mathcal{C}^2$, $\varphi' \neq 0$), on remplace φ par sa tangente en u_n et on prend son intersection avec l'axe :

$$u_{n+1} = u_n - \frac{\varphi(u_n)}{\varphi'(u_n)} = f(u_n), \qquad f = \mathrm{id} - \frac{\varphi}{\varphi'}.$$



Proposition 9.32

Si $\varphi(\alpha) = 0$ et $\varphi'(\alpha) \neq 0$, alors $f(\alpha) = \alpha$ et $f'(\alpha) = \frac{\varphi(\alpha)\varphi''(\alpha)}{\varphi'(\alpha)^2} = 0$: la convergence est **quadratique** au voisinage de α.

Exemple 9.33 Racine carrée : méthode de Héron

Soit $c > 0$. Appliquer la méthode de Newton à $\varphi(x) = x^2 - c$, et étudier la convergence pour $u_0 > 0$.

Solution 9.7

$f(x) = x - \frac{x^2-c}{2x} = \frac{1}{2}\left(x + \frac{c}{x}\right)$. Pour $x > 0$: $f(x) - \sqrt{c} = \frac{(x-\sqrt{c})^2}{2x} \geqslant 0$.
Donc $u_n \geqslant \sqrt{c}$ pour $n \geqslant 1$, puis $u_{n+1} - u_n = \frac{c-u_n^2}{2u_n} \leqslant 0$: $(u_n)_{n\geqslant 1}$ décroît vers un point fixe > 0, i.e. $\sqrt{c}$.
Et $e_{n+1} = \frac{e_n^2}{2u_n} \leqslant \frac{e_n^2}{2\sqrt{c}}$. Pour $c = 2$, $u_0 = 2$: $u_1 = 1{,}5$, $u_2 \approx 1{,}41667$, $u_3 \approx 1{,}4142157$, $u_4 \approx 1{,}41421356237469$: 1, 3, 6, 12 décimales exactes.

Théorème 9.34 Convergence de Newton dans un cas favorable

Soit φ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a,b]$, $\varphi(a) < 0 < \varphi(b)$, $\varphi' > 0$ et $\varphi'' \geqslant 0$ (convexe croissante). Alors pour $u_0 = b$, la suite de Newton décroît et converge vers l'unique zéro α de φ, avec $0 \leqslant u_{n+1} - \alpha \leqslant \frac{M_2}{2m_1}(u_n - \alpha)^2$, où $M_2 = \max|\varphi''|$, $m_1 = \min \varphi'$.

Preuve 9.34 Éléments de preuve

$[\alpha, b]$ est stable : pour $x \in [\alpha, b]$, Taylor–Lagrange donne $0 = \varphi(\alpha) = \varphi(x) + (\alpha - x)\varphi'(x) + \frac{(\alpha-x)^2}{2}\varphi''(c)$, d'où

$$f(x) - \alpha = x - \alpha - \frac{\varphi(x)}{\varphi'(x)} = \frac{(x-\alpha)^2\varphi''(c)}{2\varphi'(x)} \in \left[0, \frac{M_2}{2m_1}(x-\alpha)^2\right].$$

Et $f(x) \leqslant x$ car $\varphi(x) \geqslant 0$ sur $[\alpha, b]$. La suite est décroissante minorée par α, sa limite est un point fixe de f, donc un zéro de φ : α.

9.5.4 Méthode d'Euler

***Méthode** Méthode d'Euler : discrétisation d'une équation différentielle*

Pour approcher la solution de $y' = F(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, sur $[t_0, t_0+T]$, on choisit un pas $h = \frac{T}{N}$, $t_k = t_0 + kh$, et on remplace la dérivée par un taux d'accroissement :

$$y_{k+1} = y_k + hF(t_k, y_k).$$

Exemple 9.35

Pour $y' = y$, $y(0) = 1$, sur $[0, 1]$ avec N pas : calculer y_N et sa limite.

Solution 9.8

$y_{k+1} = \left(1 + \frac{1}{N}\right) y_k$, donc $y_N = \left(1 + \frac{1}{N}\right)^N \to e = y(1)$.
L'erreur $e - \left(1 + \frac{1}{N}\right)^N \sim \frac{e}{2N}$ (chapitre 15) : la méthode d'Euler est **d'ordre 1**, l'erreur est proportionnelle au pas.

***Astuce** En Python*

```
def euler(F, t0, y0, T, N):
h = T / N; t, y = t0, y0
for k in range(N): y = y + h * F(t, y); t = t + h
return y
```

Erreurs à éviter

***Attention** les pièges classiques du chapitre*

1. Appliquer Rolle sans vérifier la continuité sur le segment fermé.
2. Croire qu'une fonction dérivable a une dérivée continue.
3. Déduire la monotonie de (u_n) de la monotonie de f quand f est décroissante.
4. Oublier de montrer que l'intervalle étudié est stable avant d'appliquer l'inégalité des accroissements finis.
5. Utiliser la formule de Leibniz sans les coefficients binomiaux.

Lectures conseillées. [16, 26, 38].

CHAPITRE 10

Fonctions convexes

« Il me semble que la notion de fonction convexe est à peu près aussi fondamentale que celles de fonction positive ou de fonction croissante. »

Johan Jensen, 1906

« Toutes les inégalités classiques sont, au fond, des inégalités de convexité. »

Folklore

Introduction

La convexité est une propriété géométrique simple aux conséquences analytiques nombreuses. Après la définition par les cordes et la caractérisation par la dérivée, on établit l'inégalité de Jensen et les grandes inégalités de l'analyse : arithmético-géométrique, Young, Hölder, Minkowski.

La convexité est une propriété géométrique simple (« les cordes sont au-dessus du graphe ») qui fournit une méthode systématique pour démontrer des **inégalités** : $e^x \geqslant 1+x$, $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$, inégalité arithmético-géométrique, inégalités de Young, Hölder, Minkowski...

Information – programmes officiels

FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie C ; MA : § 2.8.3.
Spécificités : le programme marocain ajoute l'approche géométrique (**barycentres**, parties convexes, **épigraphe**) et les grandes inégalités (Cauchy–Schwarz, Young, arithmético-géométrique) ; en France, tout développement général sur les barycentres est hors programme.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- caractériser la convexité par les cordes, les pentes, la dérivée et la dérivée seconde ;
- situer le graphe d'une fonction convexe par rapport à ses tangentes et à ses cordes ;
- démontrer et utiliser l'inégalité de Jensen ;
- établir les inégalités arithmético-géométrique, de Young, de Hölder et de Minkowski ;
- utiliser barycentres et épigraphe (volet marocain).

Notations du chapitre

$\mathrm{Epi}(f)$	épigraphe de f
$\mathrm{Bar}\{(A_i,\lambda_i)\}$	barycentre
$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$	exposants conjugués

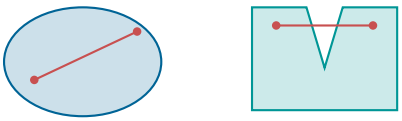
10.1 Parties convexes du plan

Définition 10.1 Barycentre, programme marocain ⋆

Soient $A_1, \dots, A_n$ des points de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels de somme $\Lambda \neq 0$. Le **barycentre** des points pondérés (A_i, λ_i) est l'unique point G tel que $\sum \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$, i.e. $G = \frac{1}{\Lambda} \sum \lambda_i A_i$ (en coordonnées).

Définition 10.2 Segment, partie convexe

Le segment $[AB]$ est l'ensemble des barycentres de A et B à coefficients positifs : $\{\lambda A + (1-\lambda)B \mid \lambda \in [0,1]\}$. Une partie C du plan est **convexe** si pour tous $A, B \in C$, $[AB] \subset C$.



convexe non convexe

Proposition 10.3

C est convexe si et seulement si elle contient tout barycentre à coefficients positifs d'un nombre fini de ses points.

Preuve 10.3 Preuve (sens direct, par récurrence sur n)

Pour $n = 2$ c'est la définition. Soient $A_1, \dots, A_{n+1} \in C$, $\lambda_i \geqslant 0$ de somme 1, $G = \sum \lambda_i A_i$. Si $\lambda_{n+1} = 1$, $G = A_{n+1}$. Sinon, avec $\mu = 1 - \lambda_{n+1} > 0$:

$$G = \mu \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{\mu} A_i}_{=H \in C \text{ (hyp. de réc.)}} + \lambda_{n+1} A_{n+1} \in [HA_{n+1}] \subset C.$$

Exemple 10.4

Les demi-plans, les disques, les triangles pleins, les intersections de convexes sont convexes. Une réunion de convexes ne l'est pas en général.

Définition 10.5 Épigraphe

L'**épigraphe** de $f : I \to \mathbb{R}$ est la partie du plan situé au-dessus de son graphe : $\mathrm{Epi}(f) = \{(x, y) \in I \times \mathbb{R} \mid y \geqslant f(x)\}$.

10.2 Fonctions convexes

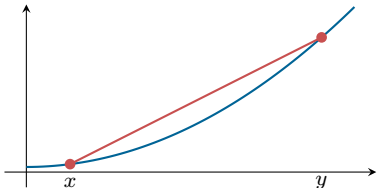
Définition 10.6 Fonction convexe, concave

$f : I \to \mathbb{R}$ (I intervalle) est **convexe** si

$$\forall x, y \in I,\ \forall \lambda \in [0,1], \quad f\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$

f est **concave** si $-f$ est convexe.

Interprétation : pour $x < y$, le graphe de f sur $[x, y]$ est situé **sous la corde** joignant $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$.



Proposition 10.7 Programme marocain ⋆

f est convexe si et seulement si son épigraphe est une partie convexe du plan.

Preuve 10.7

($\Rightarrow$) Si $(x,s),(y,t) \in \mathrm{Epi}(f)$ et $\lambda \in [0,1]$: $f(\lambda x+(1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y) \leqslant \lambda s+(1-\lambda)t$.
($\Leftarrow$) $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$ sont dans l'épigraphe, donc aussi $\big(\lambda x+(1-\lambda)y,\ \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)\big)$.

Théorème 10.8 Inégalité de Jensen

Si f est convexe sur I, pour $x_1, \ldots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \geqslant 0$ de somme 1 :

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

Preuve 10.8

Récurrence sur n, comme pour les barycentres : avec $\mu = 1 - \lambda_n > 0$ et $y = \sum_{i<n} \frac{\lambda_i}{\mu} x_i \in I$,

$$f\Big(\mu y + \lambda_n x_n\Big) \leqslant \mu f(y) + \lambda_n f(x_n) \leqslant \mu \sum_{i<n} \frac{\lambda_i}{\mu} f(x_i) + \lambda_n f(x_n).$$

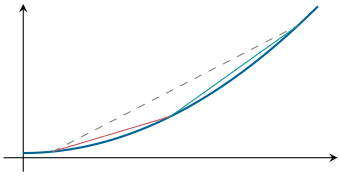
Théorème 10.9 Croissance des pentes

f est convexe sur I si et seulement si pour tout $a \in I$, la fonction pente $p_a : x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$. De façon équivalente, pour $x < y < z$ dans I (**inégalité des trois pentes**) :

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leqslant \frac{f(z)-f(y)}{z-y}.$$

Preuve 10.9

Écrivons $y = \lambda x + (1-\lambda)z$ avec $\lambda = \frac{z-y}{z-x} \in]0,1[$. La convexité s'écrit $f(y) \leqslant \frac{z-y}{z-x} f(x) + \frac{y-x}{z-x} f(z)$. En retranchant $f(x)$: $f(y) - f(x) \leqslant \frac{y-x}{z-x}(f(z) - f(x))$, c'est la première inégalité. En retranchant $f(z)$: $f(y) - f(z) \leqslant \frac{z-y}{z-x}(f(x) - f(z))$, c'est la seconde. Les calculs sont réversibles.



Corollaire 10.10 Position par rapport aux sécantes

Si f est convexe et $x < y$, le graphe de f est **sous** la sécante sur $[x, y]$ et **au-dessus** à l'extérieur de $[x, y]$.

Théorème 10.11 Régularité des fonctions convexes [HP]

Si f est convexe sur I, elle admet en tout point a intérieur à I une dérivée à gauche et une dérivée à droite, avec $f'_g(a) \leqslant f'_d(a)$. En particulier, f est continue sur l'intérieur de I.

Preuve 10.11

p_a est croissante sur $]a, b[$ et minorée par $p_a(u)$ pour un $u < a$: elle a une limite finie à droite en a, d'où $f'_d(a)$. De même à gauche, et $p_a(u) \leqslant p_a(v)$ pour $u < a < v$ donne $f'_g(a) \leqslant f'_d(a)$. La dérivabilité à gauche et à droite entraîne la continuité.

Attention

Une fonction convexe peut être discontinue aux extrémités de I : $f = 0$ sur $]0, 1[$, $f(0) = f(1) = 1$.

10.3 Cas dérivable

Théorème 10.12 Caractérisations

Soit f dérivable sur I. Alors f est convexe si et seulement si f' est croissante. Si f est deux fois dérivable : f convexe $\iff f'' \geqslant 0$.

Preuve 10.12

($\Rightarrow$) Pour $x < y$ et $x < t < y$, les trois pentes donnent $p_x(t) \leqslant p_x(y) = p_y(x) \leqslant p_y(t)$; en faisant $t \to x^+$ puis $t \to y^-$: $f'(x) \leqslant p_x(y) \leqslant f'(y)$.
($\Leftarrow$) Pour $x < y < z$: par l'EAF, $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} = f'(c_1)$ et $\frac{f(z)-f(y)}{z-y} = f'(c_2)$ avec $c_1 < y < c_2$, donc $f'(c_1) \leqslant f'(c_2)$: la condition des trois pentes (forme équivalente : pente $[x, y] \leqslant$ pente $[y, z]$) est vérifiée.

Exemple 10.13

$\exp$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^\alpha$ ($\alpha \geqslant 1$, sur $\mathbb{R}_+$), $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $-\ln$, $|x|$ (non dérivable) sont convexes ; $\ln$, $\sqrt{\cdot}$, $\sin$ sur $[0, \pi]$ sont concaves.

Théorème 10.14 Position par rapport aux tangentes

Si f est convexe et dérivable sur I, son graphe est **au-dessus de chacune de ses tangentes** :

$$\forall a, x \in I, \quad f(x) \geqslant f(a) + f'(a)(x-a).$$

Preuve 10.14

Si $x > a$: $p_a(x) \geqslant \lim_{t\to a^+} p_a(t) = f'(a)$ (croissance des pentes), et on multiplie par $x-a>0$.
Si $x < a$: $p_a(x) \leqslant f'(a)$ et on multiplie par $x-a<0$.

Exemple 10.15 Inégalités classiques

- $\exp$ convexe, tangente en 0 : $e^x \geqslant 1+x$ pour tout x.
- $\ln$ concave, tangente en 1 : $\ln x \leqslant x-1$ $(x>0)$.
- $\sin$ concave sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: sous sa tangente en 0 $(\sin x \leqslant x)$ et au-dessus de sa corde $(\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$, inégalité de Jordan).

Astuce Réflexe

Pour montrer une inégalité, chercher une convexité « cachée », souvent après passage au logarithme.

10.4 Inégalités de convexité

Théorème 10.16 Inégalité arithmético-géométrique pondérée

Pour $x_1, \dots, x_n > 0$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geqslant 0$ de somme 1 :

$$\prod_{i=1}^{n} x_i^{\lambda_i} \leqslant \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i. \qquad \text{En particulier} \qquad \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

Preuve 10.16

$\ln$ est concave $(\ln'' < 0)$: Jensen donne $\sum \lambda_i \ln x_i \leqslant \ln\left(\sum \lambda_i x_i\right)$; on compose par $\exp$, croissante.

Remarque Cas d'égalité

Si f est **strictement** convexe $(f'' > 0)$, l'égalité dans Jensen avec des $\lambda_i > 0$ n'a lieu que si tous les x_i sont égaux. D'où : égalité dans l'inégalité arithmético-géométrique si et seulement si $x_1 = \cdots = x_n$.

Corollaire 10.17 Moyennes

Pour $x_1, \dots, x_n > 0$:

$$\underbrace{\frac{n}{\sum \frac{1}{x_i}}}_{\text{harmonique}} \leqslant \underbrace{\sqrt[n]{\prod x_i}}_{\text{géométrique}} \leqslant \underbrace{\frac{\sum x_i}{n}}_{\text{arithmétique}} \leqslant \underbrace{\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}}}_{\text{quadratique}}.$$

Preuve 10.17 Preuve du corollaire

Inégalité $\mathrm{H} \leqslant \mathrm{G}$: appliquer $\mathrm{G} \leqslant \mathrm{A}$ aux $\frac{1}{x_i}$ et passer à l'inverse.

Inégalité $\mathrm{A} \leqslant \mathrm{Q}$: $x \mapsto x^2$ est convexe, Jensen avec $\lambda_i = \frac{1}{n}$: $\left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2 \leqslant \frac{\sum x_i^2}{n}$.

Théorème 10.18 Inégalité de Young

Soit $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Pour $a, b \geqslant 0$: $\quad ab \leqslant \dfrac{a^p}{p} + \dfrac{b^q}{q}$.

Preuve 10.18

Si $a = 0$ ou $b = 0$, c'est clair. Sinon, par concavité de $\ln$:

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geqslant \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) = \ln(ab).$$

Théorème 10.19 Inégalité de Hölder

Soit $p, q > 1$ conjugués ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) et $a_k, b_k \geqslant 0$. Alors

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^p\right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^{n} b_k^q\right)^{1/q}.$$

Pour $p = q = 2$, c'est l'inégalité de Cauchy–Schwarz.

Preuve 10.19

Notons $A = \left(\sum a_k^p\right)^{1/p}$, $B = \left(\sum b_k^q\right)^{1/q}$. Si $A = 0$ ou $B = 0$, tous les a_k (ou b_k) sont nuls. Sinon, Young appliquée à $\frac{a_k}{A}$ et $\frac{b_k}{B}$:

$$\frac{a_k b_k}{AB} \leqslant \frac{1}{p}\frac{a_k^p}{A^p} + \frac{1}{q}\frac{b_k^q}{B^q}.$$

En sommant : $\frac{1}{AB}\sum a_k b_k \leqslant \frac{1}{p}\cdot 1 + \frac{1}{q}\cdot 1 = 1$.

Astuce

Technique de **normalisation** : se ramener par homogénéité au cas $A = B = 1$.

Théorème 10.20 Inégalité de Minkowski

Pour $p \geqslant 1$ et $a_k, b_k \geqslant 0$:

$$\left(\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)^p\right)^{1/p} \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^{n} b_k^p\right)^{1/p}.$$

Preuve 10.20

Cas $p = 1$: égalité. Pour $p > 1$, avec $q = \frac{p}{p-1}$ et $S = \sum (a_k + b_k)^p$:

$$S = \sum a_k (a_k + b_k)^{p-1} + \sum b_k (a_k + b_k)^{p-1}.$$

Hölder sur chaque somme, avec $\left(\sum (a_k+b_k)^{(p-1)q}\right)^{1/q} = S^{1/q}$:

$$S \leqslant (\|a\|_p + \|b\|_p)\, S^{1/q}.$$

Si $S>0$, on divise par $S^{1/q}$: $S^{1-1/q} = S^{1/p} \leqslant \|a\|_p + \|b\|_p$.

Remarque

Minkowski est l'**inégalité triangulaire** pour $\|x\|_p = (\sum |x_k|^p)^{1/p}$: c'est une norme sur $\mathbb{R}^n$ pour $p \geqslant 1$ (chapitre 24).

10.5 Compléments : vers les concours

Exercice 10.1 ⋆⋆⋆⋆ **Convexe et majorée sur $\mathbb{R}$**

Montrer qu'une fonction convexe et majorée sur $\mathbb{R}$ est constante.

Solution 10.1

Supposons $f(a) \neq f(b)$ avec $a<b$, disons $f(b)>f(a)$. Pour $x>b$, la croissance des pentes donne $\frac{f(x)-f(b)}{x-b} \geqslant \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = s > 0$, d'où $f(x) \geqslant f(b)+s(x-b) \to +\infty$: f n'est pas majorée. Si $f(b)<f(a)$, on raisonne de même vers $-\infty$: pour $x<a$, $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leqslant \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < 0$, d'où $f(x) \geqslant f(a)+|s|(a-x) \to +\infty$.

Remarque

Sur $\mathbb{R}_+$, c'est faux : $x \mapsto e^{-x}$ est convexe, majorée, non constante (mais décroissante, ce qu'on montre de même).

Exercice 10.2 ⋆⋆⋆⋆ **Une inégalité « cachée »**

Montrer que pour $x_1,\dots,x_n \in]0,1[$ de moyenne m : $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} \frac{1-x_i}{x_i} \geqslant \left(\frac{1-m}{m}\right)^n$.

Solution 10.2

On passe au logarithme : il s'agit de montrer $\frac{1}{n}\sum \varphi(x_i) \geqslant \varphi(m)$ avec $\varphi(x) = \ln(1-x) - \ln x$. $\varphi'(x) = -\frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$, $\varphi''(x) = -\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{x^2}$, qui n'est positif que sur $\left]0, \frac{1}{2}\right]$: φ n'est pas convexe sur $]0,1[$! L'inégalité est donc fausse en général : pour $n=2$, $x_1 = 0{,}9$, $x_2 = 0{,}5$, $m = 0{,}7$: $\frac{1}{9} < \left(\frac{3}{7}\right)^2$.
Elle est vraie si les x_i sont dans $\left]0, \frac{1}{2}\right]$, par Jensen. **Morale** : toujours vérifier la convexité sur le bon intervalle.

Exercice 10.3 ⋆⋆⋆⋆⋆ **Log-convexité [HP]**

$f : I \to \mathbb{R}_+^*$ est **log-convexe** si $\ln f$ est convexe. Montrer qu'une fonction log-convexe est convexe, et que le produit de deux fonctions log-convexes est log-convexe.

Solution 10.3

$f = \exp \circ (\ln f)$ est la composée de la fonction convexe $\ln f$ par $\exp$, convexe et **croissante** : pour $\lambda \in [0,1]$,

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant e^{\lambda \ln f(x) + (1-\lambda)\ln f(y)} \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$

$\ln(fg) = \ln f + \ln g$ est une somme de fonctions convexes, donc convexe.

Remarque Culture : théorème de Bohr–Mollerup

La fonction Γ d'Euler est l'**unique** fonction $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ log-convexe telle que $f(1) = 1$ et $f(x+1) = xf(x)$: la log-convexité caractérise le « bon » prolongement de la factorielle.

Exercice 10.4 ⋆⋆⋆⋆ **Programme unifié : Young et Hölder**

Retrouver l'inégalité de Young par une étude de fonction, puis en déduire l'inégalité de Hölder pour des réels positifs.

Solution 10.4

À $b > 0$ fixé, $\varphi(a) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$ a pour dérivée $a^{p-1} - b$, nulle en $a_0 = b^{1/(p-1)} = b^{q-1}$ (car $(p-1)(q-1) = 1$) ; φ décroît puis croît.
$\varphi(a_0) = \frac{b^{p(q-1)}}{p} + \frac{b^q}{q} - b^q = b^q\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1\right) = 0$ car $p(q-1) = q$. Donc $\varphi \geqslant 0$.
Hölder s'en déduit par normalisation, comme dans le cours.

Méthode Bilan

- Convexité $\iff$ cordes au-dessus $\iff$ pentes croissantes $\iff$ (f' croissante) $\iff$ ($f'' \geqslant 0$).
- Tangentes en dessous (cas dérivable) ; Jensen pour n points.
- Les grandes inégalités : passer au $\ln$, normaliser, appliquer Jensen.

10.6 Formulaire des inégalités usuelles

Ce formulaire rassemble les inégalités de référence de l'analyse de première année ; la dernière colonne de chaque cadre rappelle l'outil qui les démontre. Dans tout ce qui suit, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Inégalités triangulaires

$$\forall (x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{K}^n, \quad \left|\sum_{k=1}^n x_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^n |x_k| \qquad \forall (x,y) \in \mathbb{K}^2, \quad \big||x| - |y|\big| \leqslant |x-y|$$

Version intégrale : $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|$ pour $a \leqslant b$ (chapitre 20). Cas d'égalité dans $\mathbb{C}$: les x_k non nuls ont même argument.

Fonctions trigonométriques

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\sin x| \leqslant |x| \qquad \forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \sin x \leqslant x$$
$$\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \quad |\tan x| \geqslant |x| \qquad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[, \quad \tan x \geqslant x$$
$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \frac{2}{\pi}x \leqslant \sin x \leqslant x \quad \text{(Jordan)} \qquad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos x \geqslant 1 - \frac{x^2}{2}$$

Outils : étude de fonction ou accroissements finis ; l'inégalité de Jordan traduit la concavité de $\sin$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (position par rapport à la corde).

Logarithme et exponentielle

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geqslant 1+x \qquad \forall x \in]-1, +\infty[, \quad \ln(1+x) \leqslant x$$

$$\forall x \in]-1, +\infty[, \quad \frac{x}{1+x} \leqslant \ln(1+x) \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Outils : convexité de $\exp$ et concavité de $\ln$ (positions par rapport aux tangentes en 0 et en 1) ; les égalités n'ont lieu qu'en $x = 0$.

Moyennes harmonique, géométrique, arithmétique et quadratique

Pour tous $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}} \leqslant \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \leqslant \sqrt{\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}},$$

avec égalité (pour l'une quelconque des trois inégalités) si et seulement si $x_1 = \cdots = x_n$.

Outils : concavité de $\ln$ (inégalité de Jensen, théorème 10.8) pour la deuxième ; la première s'en déduit en l'appliquant aux $\frac{1}{x_i}$; la dernière est l'inégalité de Cauchy–Schwarz (ou la convexité de $t \mapsto t^2$).

Convexité : Jensen et Young

Jensen. Si f est convexe sur I, $x_1, \ldots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \geqslant 0$ avec $\sum \lambda_i = 1$:

$$f\Big(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\Big) \leqslant \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

Young. Pour $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ et $a, b \geqslant 0$:

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \qquad \Big(\text{pour } p = q = 2 : \ ab \leqslant \frac{a^2+b^2}{2}\Big).$$

Cauchy–Schwarz, Hölder et Minkowski

Cauchy–Schwarz. Pour $(x_k), (y_k) \in \mathbb{K}^n$ (version préhilbertienne au chapitre 24) :

$$\Big|\sum_{k=1}^n x_k y_k\Big| \leqslant \Big(\sum_{k=1}^n |x_k|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{k=1}^n |y_k|^2\Big)^{\frac{1}{2}}.$$

Hölder. Pour $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ et $(x_k), (y_k) \in \mathbb{K}^n$:

$$\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leqslant \Big(\sum_{k=1}^n |x_k|^p\Big)^{\frac{1}{p}} \Big(\sum_{k=1}^n |y_k|^q\Big)^{\frac{1}{q}}.$$

Minkowski. Pour $p \in [1, +\infty[$ et $(x_k), (y_k) \in \mathbb{K}^n$:

$$\Big(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p\Big)^{\frac{1}{p}} \leqslant \Big(\sum_{k=1}^n |x_k|^p\Big)^{\frac{1}{p}} + \Big(\sum_{k=1}^n |y_k|^p\Big)^{\frac{1}{p}}.$$

Outils : Young pour Hölder (théorème 10.19), Hölder pour Minkowski (théorème 10.20). Hölder avec $p = q = 2$ redonne Cauchy–Schwarz ; Minkowski est l'inégalité triangulaire pour $\|x\|_p = \big(\sum |x_k|^p\big)^{1/p}$.

Autres inégalités à connaître

- **Bernoulli** : $\forall x \geqslant -1,\ \forall n \in \mathbb{N},\ (1+x)^n \geqslant 1+nx$ (récurrence, ou convexité).
- **Accroissements finis** : si $|f'| \leqslant M$ sur un intervalle I, alors $|f(x)-f(y)| \leqslant M|x-y|$ pour $x, y \in I$ (chapitre 9).
- **Taylor–Lagrange** (chapitre 20) : si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et $|f^{(n+1)}| \leqslant M$ sur $[a,b]$, alors

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right| \leqslant M \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

- **Markov et Bienaymé–Tchebychev** : voir le formulaire de probabilités (chapitre 26).

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Confondre convexe et croissante.
2. Utiliser l'inégalité de Jensen avec des poids qui ne sont pas positifs de somme 1.
3. Croire qu'une fonction convexe est dérivable partout.
4. Appliquer la caractérisation $f'' \geqslant 0$ à une fonction qui n'est pas deux fois dérivable.
5. Inverser le sens de l'inégalité de Jensen pour une fonction concave.

Lectures conseillées. [30, 16, 26, 24].

CHAPITRE 11

Arithmétique dans Z

« Les mathématiques sont la reine des sciences, et l'arithmétique est la reine des mathématiques. »

Carl Friedrich Gauss

« Dieu a créé les nombres entiers, tout le reste est l'œuvre de l'homme. »

Leopold Kronecker

Introduction

L'arithmétique des entiers est un terrain idéal pour le raisonnement : division euclidienne, PGCD, théorème de Bézout, lemme de Gauss, nombres premiers et congruences s'enchaînent avec des démonstrations courtes et élégantes. Le chapitre se clôt avec le petit théorème de Fermat, le théorème chinois et l'indicatrice d'Euler.

L'arithmétique étudie les propriétés multiplicatives des entiers : divisibilité, nombres premiers, restes. Tout repose sur un seul outil : la **division euclidienne**, d'où découlent l'algorithme d'Euclide, l'identité de Bézout, le lemme de Gauss et l'unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Information – programmes officiels

FR : « Arithmétique dans l'ensemble des entiers relatifs » ; MA : § 2.10.
Spécificités : le crible d'Ératosthène figure au programme français, les entiers inversibles et la relation d'association au programme marocain. Dans les deux, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est hors programme : on travaille avec les congruences.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- effectuer une division euclidienne et calculer un PGCD par l'algorithme d'Euclide ;
- utiliser les théorèmes de Bézout et de Gauss, et l'algorithme d'Euclide étendu ;
- décomposer en facteurs premiers et utiliser les valuations p-adiques ;
- calculer dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec les congruences ;
- appliquer le petit théorème de Fermat et le théorème chinois.

Notations du chapitre

$a \mid b$	a divise b
$a \wedge b$, $a \vee b$	PGCD et PPCM
$a \equiv b\ [n]$	congruence modulo n
$v_p(n)$	valuation p-adique
$\mathcal{P}$	ensemble des nombres premiers
$\varphi(n)$	indicatrice d'Euler
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	entiers modulo n

11.1 Divisibilité et division euclidienne

Définition 11.1 Divisibilité

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que a **divise** b, et l'on note $a \mid b$, s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$. On dit aussi que b est un **multiple** de a. On note $\mathcal{D}(a)$ l'ensemble des diviseurs de a et $a\mathbb{Z} = \{ka \mid k \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble de ses multiples.

Exemple 11.2

$\mathcal{D}(12) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\}$; $\mathcal{D}(0) = \mathbb{Z}$ (tout entier divise 0) ; $0 \mid b \iff b = 0$.

Proposition 11.3

- $a \mid a$; si $a \mid b$ et $b \mid c$ alors $a \mid c$ (réflexivité, transitivité).
- Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid ub + vc$ pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$.
- Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leqslant |b|$.

Preuve 11.3

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

- $a = 1 \cdot a$, donc $a \mid a$. Si $b = ka$ et $c = \ell b$ avec $k, \ell \in \mathbb{Z}$, alors $c = (\ell k)a$ avec $\ell k \in \mathbb{Z}$: $a \mid c$.
- Si $b = ka$ et $c = \ell a$, alors pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$, $ub + vc = (uk + v\ell)a$ avec $uk + v\ell \in \mathbb{Z}$: $a \mid ub + vc$.
- Si $b = ka$ et $b \neq 0$, alors $k \neq 0$; comme k est un entier non nul, $|k| \geqslant 1$, d'où $|b| = |k|\,|a| \geqslant |a|$.

Définition 11.4 Inversibles, entiers associés, programme marocain $\star$

Un entier a est **inversible** s'il existe $b \in \mathbb{Z}$ avec $ab = 1$: les inversibles de $\mathbb{Z}$ sont 1 et -1. Deux entiers a, b sont **associés** si $a \mid b$ et $b \mid a$.

Proposition 11.5

a et b sont associés si et seulement si $b = \pm a$, i.e. $|a| = |b|$.

Preuve 11.5

Inversibles. Si $ab = 1$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$, alors $|a|\,|b| = 1$ avec $|a|, |b| \in \mathbb{N}^*$; comme $|a| \geqslant 1$ et $|b| \geqslant 1$, on a nécessairement $|a| = |b| = 1$, donc $a = \pm 1$. Réciproquement $1 \times 1 = (-1) \times (-1) = 1$.
Entiers associés. Si $b = \pm a$, alors $a \mid b$ et $b \mid a$. Réciproquement, supposons $b = ka$ et $a = \ell b$ avec $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Alors $a = \ell k a$.

- Si $a = 0$, alors $b = ka = 0 = a$.
- Si $a \neq 0$, on simplifie : $\ell k = 1$, donc k est inversible dans $\mathbb{Z}$, $k = \pm 1$, et $b = \pm a$.

Remarque

La divisibilité est donc une relation d'ordre (partiel) sur $\mathbb{N}$, mais pas sur $\mathbb{Z}$: elle n'est pas antisymétrique ($2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$).

Théorème 11.6 Division euclidienne

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$a = bq + r \qquad \text{et} \qquad 0 \leqslant r < b.$$

q est le **quotient** et r le **reste** de la division euclidienne de a par b. On a $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$.

Preuve 11.6

Existence. Posons $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \in \mathbb{Z}$ (partie entière, chapitre 6). Par définition, $q \leqslant \frac{a}{b} < q + 1$; en multipliant par $b > 0$, on obtient $bq \leqslant a < bq + b$. Posons $r = a - bq \in \mathbb{Z}$: les inégalités précédentes donnent exactement $0 \leqslant r < b$, et $a = bq + r$.
Unicité. Soient (q, r) et (q', r') deux couples convenables : $bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leqslant r, r' < b$. Alors $b(q - q') = r' - r$. Or $-b < r' - r < b$, donc $b\,|q - q'| = |r' - r| < b$, d'où $|q - q'| < 1$. Comme $q - q'$ est un entier, $q = q'$, puis $r = r'$.
On a montré au passage que $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$: c'est l'unique entier tel que $bq \leqslant a < b(q + 1)$.

Exemple 11.7

$-17 = 5 \times (-4) + 3$: le reste de -17 par 5 est 3 (et non -2). $\quad b \mid a \iff r = 0.$

Proposition 11.8 Sous-groupes de $\mathbb{Z}$, approfondissement

Soit H une partie non vide de $\mathbb{Z}$ stable par différence. Il existe un unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

Preuve 11.8

$0 = x - x \in H$, et $-x = 0 - x \in H$. Si $H = \{0\}$, $n = 0$. Sinon $H \cap \mathbb{N}^*$ est non vide (il contient $|x|$ pour $x \in H$ non nul) ; soit n son plus petit élément. H étant stable par somme $(x + y = x - (-y))$, $n\mathbb{Z} \subset H$.
Réciproquement, si $x \in H$, on écrit $x = nq + r$, $0 \leqslant r < n$: $r = x - nq \in H$ et $r < n$, donc $r = 0$ par minimalité. Ainsi $H = n\mathbb{Z}$, et n est le plus petit élément de $H \cap \mathbb{N}^*$, d'où l'unicité.

Méthode

Pour montrer que $a \mid b$, on peut : exhiber k ; écrire b comme combinaison de multiples de a ; montrer que le reste de b par a est nul ; ou utiliser les congruences ($b \equiv 0\ [a]$).

11.2 PGCD, PPCM, algorithme d'Euclide

Lemme 11.9 Clé de l'algorithme d'Euclide

Si $a = bq + r$ (avec $a, b, q, r \in \mathbb{Z}$), alors $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$.

Preuve 11.9

Soit $d \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$. Comme $d \mid a$ et $d \mid b$, d divise la combinaison $a - qb = r$ (proposition 11.3) : $d \in \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$.
Réciproquement, soit $d \in \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$. Alors d divise $qb + r = a$, donc $d \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$. Les deux ensembles sont égaux.

Théorème 11.10 PGCD

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls. Il existe un unique $d \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(d).$$

d est le **plus grand commun diviseur** de a et b, noté $a \wedge b$. On pose $0 \wedge 0 = 0$.

Preuve 11.10

Unicité : si $\mathcal{D}(d) = \mathcal{D}(d')$, $d \mid d'$ et $d' \mid d$, donc $d = d'$ (positifs). **Existence** : quitte à changer les signes et à échanger, $a \geqslant b \geqslant 0$, $a > 0$. Si $b = 0$, $d = a$. Sinon on itère $r_0 = a$, $r_1 = b$, $r_{k+1} =$ reste de r_{k-1} par r_k : la suite (r_k) est strictement décroissante dans $\mathbb{N}$, donc atteint 0 ; soit r_N le dernier reste non nul. Par le lemme, $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(r_N) \cap \mathcal{D}(0) = \mathcal{D}(r_N)$.

Exemple 11.11 Algorithme d'Euclide : $1071 \wedge 462$

$$\begin{array}{rcl} 1071 &=& 462 \times 2 + 147 \\ 462 &=& 147 \times 3 + 21 \\ 147 &=& 21 \times 7 + \mathbf{0} \end{array} \qquad \Longrightarrow \qquad 1071 \wedge 462 = 21.$$

Remarque

Le PGCD est le plus grand diviseur commun au sens de l'ordre usuel, mais aussi au sens de la divisibilité : tout diviseur commun divise $a \wedge b$. C'est cette seconde propriété qui sert en pratique.

Astuce Python

```
def pgcd(a, b):
    while b != 0: a, b = b, a % b
    return abs(a)
```

Information – Complexité, théorème de Lamé

Le nombre de divisions est au plus de l'ordre de $\log_\varphi b$ où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$: le pire cas est celui de deux nombres de Fibonacci consécutifs.

Théorème 11.12 Identité de Bézout

Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = a \wedge b$.

Preuve 11.12 Preuve (Euclide étendu)

Si $b = 0$, $a \wedge 0 = |a| = a \cdot (\pm 1) + 0$. Supposons $b \neq 0$, et même $b > 0$ quitte à changer v en $-v$. On note $r_0 = a$, $r_1 = b$ et, tant que $r_k \neq 0$, r_{k+1} le reste de la division euclidienne de r_{k-1} par r_k : $r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1}$. La suite $(r_k)_{k \geqslant 1}$ est une suite d'entiers naturels strictement décroissante, donc elle atteint 0 : il existe N avec $r_N \neq 0$ et $r_{N+1} = 0$. D'après le lemme 11.9,

$$\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(r_1) \cap \mathcal{D}(r_2) = \cdots = \mathcal{D}(r_N) \cap \mathcal{D}(0) = \mathcal{D}(r_N),$$

donc $r_N = a \wedge b$.
Montrons par récurrence (double) que chaque r_k s'écrit $r_k = au_k + bv_k$ avec $u_k, v_k \in \mathbb{Z}$. C'est vrai pour $r_0 = a = a \cdot 1 + b \cdot 0$ et $r_1 = b = a \cdot 0 + b \cdot 1$. Si c'est vrai aux rangs $k-1$ et k, alors

$$r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k = a(u_{k-1} - q_k u_k) + b(v_{k-1} - q_k v_k),$$

qui est de la forme voulue avec $u_{k+1} = u_{k-1} - q_k u_k$ et $v_{k+1} = v_{k-1} - q_k v_k$. En particulier $a \wedge b = r_N = au_N + bv_N$.

Exemple 11.13 $1071u + 462v = 21$

On remonte : $21 = 462 - 3 \times 147 = 462 - 3(1071 - 2 \times 462) = 7 \times 462 - 3 \times 1071$. Donc $(u, v) = (-3, 7)$.

Attention

Le couple (u, v) n'est pas unique : $(-3 + 22k,\ 7 - 51k)$ convient aussi pour tout $k \in \mathbb{Z}$. De plus $au + bv = d$ n'implique pas $d = a \wedge b$, seulement $a \wedge b \mid d$.

Proposition 11.14 Propriétés du PGCD

- $a \wedge b = b \wedge a$, $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$, $a \wedge b = |a| \wedge |b|$.
- $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$.
- Pour $k \in \mathbb{Z}$: $(ka) \wedge (kb) = |k|\,(a \wedge b)$.

Preuve 11.14

Les deux premiers points découlent de $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$. Pour le deuxième : $d = a \wedge b$ divise tout $au + bv$, et $d = au_0 + bv_0$ par Bézout, donc $d\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.
Pour le troisième, $k \neq 0$: $d = a \wedge b$ donne $kd \mid ka$ et $kd \mid kb$, donc $|k|d \mid (ka) \wedge (kb)$. Réciproquement $|k|d = k(au+bv)\cdot(\pm 1)$ est une combinaison de ka et kb, donc $(ka)\wedge(kb) \mid |k|d$. Les deux étant positifs, ils sont égaux.

Théorème 11.15 PPCM

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Il existe un unique $m \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$: c'est le **plus petit commun multiple** de a et b, noté $a \vee b$. Tout multiple commun de a et b est un multiple de $a \vee b$.

Preuve 11.15

Soit $H = a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$. Il contient 0, et si $x, y \in H$, alors $a \mid x - y$ et $b \mid x - y$, donc $x - y \in H$: H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. D'après le théorème 11.8, il existe un unique $m \in \mathbb{N}$ tel que $H = m\mathbb{Z}$.
Dire que M est un multiple commun de a et b, c'est dire $M \in H = m\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $m \mid M$: tout multiple commun est multiple de m. Si $ab \neq 0$, alors $|ab| \in H \setminus \{0\}$, donc $m \neq 0$, et m est le plus petit élément strictement positif de H, c'est-à-dire le plus petit multiple commun strictement positif ; si $ab = 0$, $H = \{0\}$ et $m = 0$.

Proposition 11.16

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$: $\quad (a \wedge b)(a \vee b) = |ab|$.

Preuve 11.16 Preuve (à l'aide de Gauss, § 3)

Si $a = 0$ ou $b = 0$, les deux membres sont nuls. Supposons $ab \neq 0$; comme $a \wedge b$, $a \vee b$ et $|ab|$ ne changent pas quand on change les signes de a et b, on peut supposer $a, b > 0$. Posons $d = a \wedge b$ et écrivons $a = da'$, $b = db'$; on a $a' \wedge b' = 1$ car $d = (da') \wedge (db') = d\,(a' \wedge b')$ (proposition 11.14).
Posons $m = da'b'$. C'est un multiple commun : $m = ab' = ba'$. Soit M un multiple commun de a et b : $M = ka = kda'$ pour un $k \in \mathbb{Z}$, et $b = db'$ divise kda', donc $b' \mid ka'$. Comme $b' \wedge a' = 1$, le lemme de Gauss (théorème 11.19) donne $b' \mid k$: $k = \ell b'$ et $M = \ell da'b' = \ell m$. Ainsi m divise tout multiple commun, donc $a \vee b = m$, et

$$(a \wedge b)(a \vee b) = d \cdot da'b' = (da')(db') = ab.$$

11.3 Entiers premiers entre eux

Définition 11.17

a et b sont **premiers entre eux** si $a \wedge b = 1$, i.e. si leurs seuls diviseurs communs sont ± 1.

Théorème 11.18 Théorème de Bézout

$a \wedge b = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2,\ au + bv = 1.$

Preuve 11.18

($\Rightarrow$) Si $a \wedge b = 1$, l'identité de Bézout (théorème 11.12) fournit $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $au + bv = a \wedge b = 1$.
($\Leftarrow$) Supposons $au + bv = 1$. Soit d un diviseur commun positif de a et b : d divise $au + bv = 1$, donc $d = 1$. En particulier $a \wedge b = 1$.

Théorème 11.19 Lemme de Gauss

Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$.

Preuve 11.19

Comme $a \wedge b = 1$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$ (Bézout). En multipliant par c :

$$c = acu + bcv.$$

Or $a \mid acu$ (évident) et $a \mid bc$ (hypothèse), donc a divise la somme $acu + bcv = c$.

Attention

L'hypothèse $a \wedge b = 1$ est indispensable : $6 \mid 4 \times 3$ mais $6 \nmid 4$ et $6 \nmid 3$.

Corollaire 11.20

1. Si $a \mid n$, $b \mid n$ et $a \wedge b = 1$, alors $ab \mid n$.
2. Si $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$, alors $a \wedge (bc) = 1$. Par récurrence, un produit d'entiers premiers à n est premier à n.
3. Si $a \wedge b = 1$, alors $a^k \wedge b^\ell = 1$ pour tous $k, \ell \in \mathbb{N}$.

Preuve 11.20

1. Écrivons $n = ak$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Comme $b \mid n = ak$ et $b \wedge a = 1$, le lemme de Gauss donne $b \mid k$: $k = b\ell$, d'où $n = ab\ell$ et $ab \mid n$.
2. Il existe $u, v, u', w \in \mathbb{Z}$ avec $au + bv = 1$ et $au' + cw = 1$. En multipliant ces deux égalités :
$$1 = (au + bv)(au' + cw) = a\,(auu' + ucw + bvu') + bc\,(vw).$$
C'est une relation de Bézout entre a et bc, donc $a \wedge bc = 1$ (théorème 11.18). Par récurrence sur le nombre de facteurs, si $a_1, \ldots, a_k$ sont tous premiers à n, $a_1 \cdots a_k$ l'est aussi.
3. Par le point 2 (appliqué ℓ fois), $a \wedge b^\ell = 1$; puis, en échangeant les rôles, $b^\ell \wedge a^k = 1$.

Proposition 11.21 Forme irréductible d'un rationnel

Tout $r \in \mathbb{Q}$ s'écrit de manière unique $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$.

Preuve 11.21

Existence. Écrivons $r = \frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$. Posons $d = a \wedge b \geqslant 1$ (car $b \neq 0$), $p = \frac{a}{d}$ et $q = \frac{b}{d}$. Alors $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$, $r = \frac{p}{q}$, et $d = (dp) \wedge (dq) = d\,(p \wedge q)$, donc $p \wedge q = 1$.
Unicité. Supposons $\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}$ avec $p \wedge q = p' \wedge q' = 1$ et $q, q' \in \mathbb{N}^*$. Alors $pq' = p'q$. Ainsi $q \mid pq'$ et $q \wedge p = 1$, donc $q \mid q'$ (Gauss). De même $q' \mid p'q$ et $q' \wedge p' = 1$ donnent $q' \mid q$. Les entiers positifs q et q' se divisent mutuellement : $q = q'$, puis $p = p'$ en simplifiant $pq' = p'q$ par $q \neq 0$.

Exemple 11.22 Équation diophantienne $ax + by = c$

Elle a des solutions dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si $d = a \wedge b$ divise c. Si (x_0, y_0) est une solution, et $a = da'$, $b = db'$, les solutions sont

$$(x, y) = (x_0 + kb',\ y_0 - ka'), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Preuve 11.22

Condition nécessaire. Si $ax + by = c$, alors $d = a \wedge b$, qui divise a et b, divise c.
Condition suffisante. Si $c = dc'$, l'identité de Bézout $au + bv = d$ multipliée par c' donne $a(uc') + b(vc') = c$: le couple (uc', vc') est solution.
Ensemble des solutions. Soit (x_0, y_0) une solution (on suppose $(a, b) \neq (0, 0)$, donc $d \neq 0$). Si (x, y) est une autre solution, en soustrayant : $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$, puis en divisant par d : $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$, avec $a' \wedge b' = 1$. Ainsi $b' \mid a'(x - x_0)$, donc $b' \mid x - x_0$ par Gauss : $x = x_0 + kb'$ avec $k \in \mathbb{Z}$. En reportant, $a'kb' = -b'(y - y_0)$, d'où (si $b' \neq 0$) $y = y_0 - ka'$. Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$a(x_0 + kb') + b(y_0 - ka') = ax_0 + by_0 + k(ab' - ba') = c + k(da'b' - db'a') = c.$$

Exemple 11.23

$1071x + 462y = 42$: $(x_0, y_0) = (-6, 14)$ et $(x, y) = (-6 + 22k,\ 14 - 51k)$.

Définition 11.24 PGCD d'une famille finie

Pour $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$, il existe un unique $d \in \mathbb{N}$ tel que $\bigcap_i \mathcal{D}(a_i) = \mathcal{D}(d)$, noté $a_1 \wedge \cdots \wedge a_n$; on a $d = (a_1 \wedge \cdots \wedge a_{n-1}) \wedge a_n$, et il existe $u_1, \ldots, u_n \in \mathbb{Z}$ tels que $\sum u_i a_i = d$.

Définition 11.25

$a_1, \ldots, a_n$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si $a_1 \wedge \cdots \wedge a_n = 1$, et **deux à deux premiers entre eux** si $a_i \wedge a_j = 1$ pour tous $i \neq j$.

Attention

Deux à deux $\Rightarrow$ dans leur ensemble, mais la réciproque est fausse : $6, 10, 15$ sont premiers entre eux dans leur ensemble ($6 \wedge 10 \wedge 15 = 2 \wedge 15 = 1$), mais $6 \wedge 10 = 2$, $6 \wedge 15 = 3$, $10 \wedge 15 = 5$.

Proposition 11.26

Si $a_1, \ldots, a_k$ sont deux à deux premiers entre eux et divisent n, alors $a_1 \cdots a_k \mid n$.

Preuve 11.26

Récurrence sur $k \geqslant 1$. Pour $k = 1$, c'est l'hypothèse. Supposons le résultat vrai pour $k-1$ entiers et considérons $a_1, \ldots, a_k$ deux à deux premiers entre eux divisant n. Par hypothèse de récurrence, $A = a_1 \cdots a_{k-1}$ divise n. Comme $a_k \wedge a_i = 1$ pour tout $i < k$, le corollaire 11.20 (point 2) donne $a_k \wedge A = 1$. Puisque $A \mid n$, $a_k \mid n$ et $A \wedge a_k = 1$, le point 1 du même corollaire donne $Aa_k = a_1 \cdots a_k \mid n$.

11.4 Nombres premiers

Définition 11.27

Un entier $p \geqslant 2$ est **premier** si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p. On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers : $\mathcal{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \ldots\}$.

Proposition 11.28

1. Tout entier $n \geqslant 2$ admet un diviseur premier : son plus petit diviseur > 1.
2. Si $n \geqslant 2$ n'est pas premier, il admet un diviseur premier $p \leqslant \sqrt{n}$.
3. Si p est premier et $a \in \mathbb{Z}$: $p \mid a$ ou $p \wedge a = 1$.

Preuve 11.28

1. L'ensemble des diviseurs $d > 1$ de n contient n ; c'est une partie non vide de $\mathbb{N}$, qui admet un plus petit élément p. Si p n'était pas premier, il aurait un diviseur d avec $1 < d < p$; ce d diviserait aussi n (transitivité), ce qui contredit la minimalité de p. Donc p est premier.
2. Supposons n non premier et soit p son plus petit diviseur > 1 : $n = pm$ avec $m \in \mathbb{N}$. Comme n n'est pas premier, $p < n$, donc $m > 1$; m est un diviseur de n strictement supérieur à 1, donc $m \geqslant p$ par minimalité. Ainsi $n = pm \geqslant p^2$, i.e. $p \leqslant \sqrt{n}$.
3. $p \wedge a$ est un diviseur positif de p, donc vaut 1 ou p. S'il vaut p, alors $p \mid a$; sinon $p \wedge a = 1$.

Théorème 11.29 Euclide

L'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

Preuve 11.29

Supposons par l'absurde que $\mathcal{P}$ soit fini : $\mathcal{P} = \{p_1, \ldots, p_n\}$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$. Comme $N \geqslant 2 + 1 \geqslant 2$, N admet un diviseur premier (proposition 11.28), qui est l'un des p_i. Or p_i divise aussi le produit $p_1 \cdots p_n$, donc il divise la différence $N - p_1 \cdots p_n = 1$: c'est impossible puisque $p_i \geqslant 2$. Donc $\mathcal{P}$ est infini.

Méthode Crible d'Ératosthène, programme français ⋆

Pour obtenir les premiers $\leqslant N$: on écrit $2, \ldots, N$; on garde le premier nombre non barré p et on barre ses multiples $\geqslant p^2$; on s'arrête dès que $p^2 > N$ (point 2 ci-dessus).

	2	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50

Lemme 11.30 Lemme d'Euclide

Soit p premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$. Plus généralement, si $p \mid a_1 \cdots a_n$, p divise l'un des a_i.

Preuve 11.30

Supposons $p \mid ab$ et $p \nmid a$. D'après la proposition 11.28 (point 3), $p \wedge a = 1$; le lemme de Gauss donne alors $p \mid b$.
Pour un produit de n facteurs, on raisonne par récurrence sur n : si $p \mid a_1 \cdots a_n = (a_1 \cdots a_{n-1})\, a_n$, alors $p \mid a_n$ ou $p \mid a_1 \cdots a_{n-1}$; dans le second cas, l'hypothèse de récurrence fournit un $i \leqslant n-1$ avec $p \mid a_i$.

Théorème 11.31 Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier $n \geqslant 2$ s'écrit de façon unique, à l'ordre près, comme produit de nombres premiers :

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \qquad p_1 < \cdots < p_r \text{ premiers}, \ \alpha_i \in \mathbb{N}^*.$$

Preuve 11.31

Existence (récurrence forte) : si n est premier, c'est fini ; sinon $n = ab$ avec $2 \leqslant a, b < n$, et on concatène les décompositions de a et b.
Unicité (récurrence forte) : si $n = p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_\ell$ (facteurs répétés), p_1 divise $q_1 \cdots q_\ell$, donc l'un des q_j (lemme d'Euclide), d'où $p_1 = q_j$ (q_j premier). On simplifie par p_1 et on applique l'hypothèse de récurrence à $\frac{n}{p_1} < n$.

Définition 11.32 Valuation p-adique

Pour p premier et $n \in \mathbb{Z}^*$, la **valuation p-adique** $v_p(n)$ est le plus grand $k \in \mathbb{N}$ tel que $p^k \mid n$. Ainsi, pour $n \geqslant 1$:

$$n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(n)} \qquad \text{(produit à support fini)}.$$

Proposition 11.33

Pour $a, b \in \mathbb{Z}^*$ et p premier :
1. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$;
2. $a \mid b \iff \forall p \in \mathcal{P},\ v_p(a) \leqslant v_p(b)$;
3. $v_p(a \wedge b) = \min(v_p(a), v_p(b))$ et $v_p(a \vee b) = \max(v_p(a), v_p(b))$.

Preuve 11.33

1. Notons $\alpha = v_p(a)$, $\beta = v_p(b)$ et écrivons $a = p^\alpha a'$, $b = p^\beta b'$ avec $p \nmid a'$ et $p \nmid b'$ (par maximalité des exposants). Alors $ab = p^{\alpha+\beta} a'b'$ et $p \nmid a'b'$ d'après le lemme d'Euclide. Donc $p^{\alpha+\beta} \mid ab$ mais $p^{\alpha+\beta+1} \nmid ab$ (sinon $p \mid a'b'$) : $v_p(ab) = \alpha + \beta$.

2. ($\Rightarrow$) Si $b = ka$, alors $v_p(b) = v_p(k) + v_p(a) \geqslant v_p(a)$ par le point 1. ($\Leftarrow$) Si $v_p(a) \leqslant v_p(b)$ pour tout p, l'entier $k = \prod_p p^{v_p(b)-v_p(a)}$ (produit fini, exposants positifs) vérifie $|b| = k\,|a|$ par unicité de la décomposition, donc $a \mid b$.

3. Posons $\delta = \prod_p p^{\min(v_p(a),v_p(b))}$. Par le point 2, δ divise a et b. Si c est un diviseur commun, $v_p(c) \leqslant v_p(a)$ et $v_p(c) \leqslant v_p(b)$, donc $v_p(c) \leqslant \min(v_p(a), v_p(b))$ pour tout p, i.e. $c \mid \delta$. Ainsi $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(\delta)$ et $\delta = a \wedge b$. On raisonne de même avec $\max$ pour le PPCM.

Exemple 11.34

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ et $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$: $360 \wedge 84 = 2^2 \cdot 3 = 12$, $\quad 360 \vee 84 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$. On retrouve $12 \times 2520 = 30240 = 360 \times 84$, puisque $\min + \max =$ somme.

Proposition 11.35 Nombre de diviseurs

Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, les diviseurs positifs de n sont les $p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$ avec $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i$. Il y en a $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$, de somme $\prod_i \frac{p_i^{\alpha_i+1}-1}{p_i-1}$.

Preuve 11.35 nombre et somme des diviseurs

Si $d \mid n$ avec $d > 0$, alors $v_p(d) \leqslant v_p(n)$ pour tout p (proposition 11.33) ; en particulier $v_p(d) = 0$ si $p \notin \{p_1, \ldots, p_r\}$, donc $d = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}$ avec $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i$. Réciproquement, un tel entier divise n. L'unicité de la décomposition montre que des r-uplets $(\beta_1, \ldots, \beta_r)$ distincts donnent des diviseurs distincts : il y a autant de diviseurs que de tels r-uplets, soit $(\alpha_1+1) \cdots (\alpha_r+1)$. Enfin, en développant le produit,

$$\sum_{d|n,\ d>0} d = \prod_{i=1}^{r} \left(1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i}\right) = \prod_{i=1}^{r} \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

Exemple : $12 = 2^2 \cdot 3$ a $3 \times 2 = 6$ diviseurs, de somme $7 \times 4 = 28$.

Exemple 11.36 Formule de Legendre

$v_p(n!) = \sum_{k \geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$. Ainsi $v_5(100!) = 20 + 4 = 24$: $100!$ se termine par 24 zéros.

Preuve 11.36 formule de Legendre

Par le point 1 de la proposition 11.33, $v_p(n!) = \sum_{k=1}^{n} v_p(k)$. Or $v_p(k) = \sum_{j \geqslant 1} \mathbf{1}_{p^j | k}$ (on compte 1 pour chaque puissance de p divisant k). En échangeant les sommes,

$$v_p(n!) = \sum_{j \geqslant 1} \operatorname{card}\{k \in [\![1, n]\!] \mid p^j \mid k\} = \sum_{j \geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor,$$

car les multiples de p^j dans $[\![1, n]\!]$ sont $p^j, 2p^j, \ldots, \lfloor n/p^j \rfloor p^j$. La somme est finie : les termes sont nuls dès que $p^j > n$. Pour $100!$: $\lfloor 100/5 \rfloor + \lfloor 100/25 \rfloor = 20 + 4 = 24$; comme $v_2(100!) \geqslant 24$, le nombre de zéros finaux est $\min(v_2, v_5) = 24$.

Méthode Réflexe valuations

Dès qu'interviennent PGCD, PPCM, puissances ou divisibilité de produits, raisonner prime par prime sur les valuations. Par exemple : $a^2 \mid b^2 \Rightarrow a \mid b$ car $2v_p(a) \leqslant 2v_p(b)$.

Exemple 11.37 $\sqrt{2}$**, et plus généralement** $\sqrt[k]{n}$

Si $n \in \mathbb{N}^*$ n'est pas une puissance k-ième, $\sqrt[k]{n} \notin \mathbb{Q}$.

Preuve 11.37

Supposons $\sqrt[k]{n} = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Alors $a^k = nb^k$, et pour tout premier p, le point 1 de la proposition 11.33 donne

$$k\, v_p(a) = v_p(n) + k\, v_p(b), \qquad \text{donc} \qquad v_p(n) = k\big(v_p(a) - v_p(b)\big).$$

Ainsi k divise $v_p(n)$ pour tout p, et $m = \prod_p p^{v_p(n)/k}$ est un entier tel que $m^k = n$: n est une puissance k-ième. Par contraposée, si n n'est pas une puissance k-ième, $\sqrt[k]{n} \notin \mathbb{Q}$. Par exemple $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{2}$ sont irrationnels.

Exemple 11.38 **Si** $ab = c^k$ **avec** $a \wedge b = 1$**...**

... alors a et b sont des puissances k-ièmes (au signe près) : pour chaque p, $v_p(a)$ ou $v_p(b)$ est nul, et l'autre vaut $kv_p(c)$.

11.5 Congruences

Définition 11.39

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est **congru** à b modulo n, et on note $a \equiv b\ [n]$, si $n \mid a - b$, i.e. si a et b ont même reste dans la division par n.

Proposition 11.40

La congruence modulo n est une relation d'équivalence compatible avec $+$ et $\times$: si $a \equiv b$ et $c \equiv d\ [n]$, alors

$$a + c \equiv b + d\ [n], \qquad ac \equiv bd\ [n], \qquad a^k \equiv b^k\ [n]\ (k \in \mathbb{N}).$$

Preuve 11.40

Relation d'équivalence. $n \mid a - a = 0$ (réflexivité) ; si $n \mid a - b$, alors $n \mid b - a$ (symétrie) ; si $n \mid a - b$ et $n \mid b - c$, alors $n \mid (a - b) + (b - c) = a - c$ (transitivité).
Compatibilité. Supposons $n \mid a - b$ et $n \mid c - d$. Alors $(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d)$ est divisible par n. Pour le produit, on intercale ad :

$$ac - bd = a(c - d) + d(a - b),$$

somme de deux multiples de n. Enfin $a^k \equiv b^k\ [n]$ s'obtient par récurrence sur k en appliquant la compatibilité au produit $a^{k+1} = a^k \cdot a$.

Exemple 11.41 **Critères de divisibilité**

$10 \equiv 1\ [9]$ et $10 \equiv -1\ [11]$, donc si $N = \sum a_k 10^k$: $N \equiv \sum a_k\ [9]$ et $N \equiv \sum (-1)^k a_k\ [11]$.

Attention

On ne simplifie pas une congruence sans précaution : $2 \times 3 \equiv 2 \times 1\ [4]$ mais $3 \not\equiv 1\ [4]$.

Proposition 11.42 Inverse modulo n

Il existe $u \in \mathbb{Z}$ tel que $au \equiv 1\ [n]$ si et seulement si $a \wedge n = 1$. Dans ce cas, $ax \equiv ay\ [n] \Rightarrow x \equiv y\ [n]$.

Preuve 11.42

Par définition, $au \equiv 1\ [n]$ si et seulement s'il existe $v \in \mathbb{Z}$ tel que $au - 1 = -nv$, c'est-à-dire $au + nv = 1$. D'après le théorème de Bézout, un tel couple (u, v) existe si et seulement si $a \wedge n = 1$.
Dans ce cas, si $ax \equiv ay\ [n]$, on multiplie par u (compatibilité avec le produit) : $uax \equiv uay$, et comme $ua \equiv 1$, il vient $x \equiv y\ [n]$.

Exemple 11.43

Inverse de 7 modulo 26 : $26 = 3 \times 7 + 5$, $7 = 5 + 2$, $5 = 2 \times 2 + 1$, d'où $1 = 5 - 2 \times 2 = 3 \times 5 - 2 \times 7 = 3 \times 26 - 11 \times 7$. Ainsi $7 \times (-11) \equiv 1$, l'inverse est 15 ($7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1$).

Corollaire 11.44

Si p est premier, tout $a \not\equiv 0\ [p]$ est inversible modulo p.

Lemme 11.45

Si p est premier et $1 \leqslant k \leqslant p - 1$, alors $p \mid \binom{p}{k}$.

Preuve 11.45

Pour $1 \leqslant k \leqslant p$, la formule « du pion » $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$ se vérifie avec les factorielles :

$$k\binom{p}{k} = k\,\frac{p!}{k!\,(p-k)!} = p\,\frac{(p-1)!}{(k-1)!\,(p-k)!} = p\binom{p-1}{k-1}.$$

Donc p divise $k\binom{p}{k}$. Si $1 \leqslant k \leqslant p - 1$, k n'est pas multiple de p, donc $p \wedge k = 1$ (p premier). Le lemme de Gauss donne $p \mid \binom{p}{k}$.

Théorème 11.46 Petit théorème de Fermat

Soit p premier. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$: $a^p \equiv a\ [p]$. Si de plus $p \nmid a$: $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

Preuve 11.46

Cas $a \in \mathbb{N}$, par récurrence sur a. Pour $a = 0$: $0^p = 0$. Supposons $a^p \equiv a\ [p]$. Par la formule du binôme,

$$(a+1)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1.$$

D'après le lemme 11.45, chaque terme de la somme centrale est divisible par p, d'où $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1\ [p]$ par hypothèse de récurrence.
Cas $a < 0$. Choisissons $m \in \mathbb{N}$ tel que $b = a + mp \geqslant 0$. Alors $b \equiv a\ [p]$, donc $a^p \equiv b^p \equiv b \equiv a\ [p]$.

Seconde forme. Si $p \nmid a$, alors $a \wedge p = 1$ et a est inversible modulo p (proposition 11.42) : de $a \cdot a^{p-1} \equiv a \cdot 1\ [p]$, on déduit en simplifiant par a que $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

Exemple 11.47 2^{100} **modulo** 7 **et** 13

$2^3 = 8 \equiv 1\ [7]$, donc $2^{100} = (2^3)^{33} \cdot 2 \equiv 2\ [7]$. Fermat : $2^{12} \equiv 1\ [13]$, $100 = 8 \times 12 + 4$, donc $2^{100} \equiv 2^4 = 16 \equiv 3\ [13]$.

Méthode ***Calculer*** a^k ***modulo*** n

- Chercher une petite puissance congrue à ± 1 ;
- utiliser Fermat (n premier) pour réduire l'exposant modulo $n-1$;
- exponentiation rapide : $a^{2m} = (a^m)^2$, $a^{2m+1} = a\,(a^m)^2$, en réduisant à chaque étape.

Attention

La réciproque de Fermat est fausse : $2^{340} \equiv 1\ [341]$ alors que $341 = 11 \times 31$ (nombre pseudo-premier).

11.6 Compléments : cap MP*

Théorème 11.48 Wilson, HP

Un entier $p \geqslant 2$ est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1\ [p]$.

Preuve 11.48

Si p est premier : chaque $a \in [\![1, p-1]\!]$ a un unique inverse a' modulo p dans $[\![1, p-1]\!]$. On a $a = a'$ si et seulement si $a^2 \equiv 1$, i.e. $p \mid (a-1)(a+1)$, i.e. $a \in \{1, p-1\}$. Les autres éléments se regroupent par paires $\{a, a'\}$ de produit $\equiv 1$: $(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv -1$.
Si $p = ab$ avec $1 < a < p$: $a \mid (p-1)!$, donc $(p-1)! \equiv -1\ [p]$ donnerait $a \mid 1$: absurde.

Théorème 11.49 Indicatrice d'Euler, théorème d'Euler, HP

Soit $\varphi(n)$ le nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n. Si $a \wedge n = 1$: $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$.

Preuve 11.49

Soient $r_1, \ldots, r_k$ ($k = \varphi(n)$) les entiers de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n, et $a \wedge n = 1$. Pour chaque i, notons s_i le reste de ar_i modulo n.

- s_i est premier avec n : ar_i l'est (produit de deux entiers premiers avec n), et $s_i \equiv ar_i\ [n]$ a le même PGCD avec n (lemme 11.9). De plus $s_i \neq 0$, donc $s_i \in \{r_1, \ldots, r_k\}$ (le cas $n = 1$ est trivial).
- Les s_i sont deux à deux distincts : si $s_i = s_j$, alors $ar_i \equiv ar_j\ [n]$, et comme a est inversible modulo n, $r_i \equiv r_j$, d'où $r_i = r_j$ (deux éléments de $[\![1, n]\!]$ congrus modulo n sont égaux).

Ainsi $(s_1, \ldots, s_k)$ est une permutation de $(r_1, \ldots, r_k)$, et

$$a^k \prod_{i=1}^{k} r_i = \prod_{i=1}^{k} (ar_i) \equiv \prod_{i=1}^{k} s_i = \prod_{i=1}^{k} r_i\ [n].$$

Le produit $\prod r_i$ est premier avec n, donc inversible modulo n : on le simplifie et on obtient $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$. Pour $n = p$ premier, $\varphi(p) = p - 1$ et l'on retrouve Fermat.

Théorème 11.50 Lemme chinois, HP

Si $m \wedge n = 1$, pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, le système $x \equiv a\ [m]$, $x \equiv b\ [n]$ admet des solutions, et elles forment une seule classe modulo mn.

Preuve 11.50

Existence. Comme $m \wedge n = 1$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $mu + nv = 1$. Alors $nv = 1 - mu \equiv 1\ [m]$ et $mu = 1 - nv \equiv 1\ [n]$. Posons $x_0 = bmu + anv$:

$$x_0 \equiv a \cdot nv \equiv a\ [m] \qquad \text{et} \qquad x_0 \equiv b \cdot mu \equiv b\ [n].$$

Unicité modulo mn. Si x et x' sont solutions, $x \equiv x'$ modulo m et modulo n : m et n divisent $x - x'$, et comme $m \wedge n = 1$, $mn \mid x - x'$ (corollaire 11.20). Réciproquement, tout $x \equiv x_0\ [mn]$ est solution. Les solutions forment donc exactement la classe de x_0 modulo mn.
Exemple. $x \equiv 2\ [3]$ et $x \equiv 3\ [5]$: $3 \times 2 + 5 \times (-1) = 1$, $x_0 = 3 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 5 \cdot (-1) = 8$; les solutions sont les $x \equiv 8\ [15]$.

Exemple 11.51 Cryptographie RSA

$n = pq$ (p, q premiers distincts), $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$, $e \wedge \varphi(n) = 1$ et $ed \equiv 1\ [\varphi(n)]$. Chiffrement : $x \mapsto x^e \bmod n$; déchiffrement : $y \mapsto y^d \bmod n$. En effet $x^{ed} \equiv x$ modulo p et modulo q (Fermat), donc modulo n. Exemple : $p = 5$, $q = 11$, $n = 55$, $\varphi = 40$, $e = 3$, $d = 27$.

Exemple 11.52 Infinité des premiers $\equiv 3\ [4]$

Si $p_1, \ldots, p_k$ sont tous les premiers $\equiv 3\ [4]$, $N = 4p_1 \cdots p_k - 1 \equiv 3\ [4]$. Un produit d'impairs $\equiv 1\ [4]$ est $\equiv 1\ [4]$: N a donc un facteur premier $q \equiv 3\ [4]$, qui ne peut être aucun p_i (il diviserait 1).

Exemple 11.53 Nombres de Fermat

$F_n = 2^{2^n} + 1$ vérifie $F_0 F_1 \cdots F_{n-1} = F_n - 2$ (récurrence : $(F_n - 2)F_n = (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1) = F_{n+1} - 2$). Un diviseur commun de F_m et F_n ($m < n$) divise donc 2 ; or les F_k sont impairs : ils sont deux à deux premiers entre eux. (Nouvelle preuve de l'infinité de $\mathcal{P}$.)

Exemple 11.54 Triplets pythagoriciens

Les solutions de $x^2 + y^2 = z^2$ avec $x \wedge y = 1$, y pair, sont $(x, y, z) = (u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2)$ avec $u > v > 0$, $u \wedge v = 1$, $u \not\equiv v\ [2]$ (via : $\frac{z+x}{2} \cdot \frac{z-x}{2} = \left(\frac{y}{2}\right)^2$ et les deux facteurs premiers entre eux sont des carrés).

Méthode Bilan du chapitre

- **Division euclidienne** : à la base de tout (PGCD, sous-groupes, congruences).
- **Bézout** pour prouver qu'un PGCD vaut 1 ou construire un inverse ; **Gauss** pour « simplifier » une divisibilité.
- **Valuations** : PGCD $= \min$, PPCM $= \max$, divisibilité $=$ inégalités.
- **Congruences** : calculer modulo n, Fermat pour réduire les exposants.
- Pièges : simplification abusive d'une congruence ; premiers « dans leur ensemble » $\neq$ « deux à deux ».

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Diviser une congruence par un entier non premier avec le module.
2. Appliquer le lemme de Gauss sans l'hypothèse de primalité relative.
3. Croire que $a \mid bc$ entraîne $a \mid b$ ou $a \mid c$ pour a non premier.
4. Oublier que les coefficients de Bézout ne sont pas uniques.
5. Appliquer le petit théorème de Fermat quand p divise a.

Lectures conseillées. [31, 32, 27].

CHAPITRE 12

Structures algébriques usuelles

« La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes. »

Henri Poincaré

« Les opérations sur les opérations : voilà l'algèbre moderne. »

d'après Évariste Galois

Introduction

Groupes, anneaux et corps forment le vocabulaire commun de l'algèbre. Ce chapitre en présente les définitions et les premiers résultats : sous-structures, morphismes, groupes cycliques, ordre d'un élément, théorème de Lagrange. Les exemples ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathbb{U}_n$, groupes de permutations, anneaux de polynômes et de matrices) relient ces notions au reste du programme.

Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{U}$, les bijections d'un ensemble, les polynômes, les matrices… partagent les mêmes règles de calcul. Le langage des **structures** (groupe, anneau, corps) permet de démontrer une fois pour toutes ces règles et de transporter les résultats d'un cadre à l'autre par des **morphismes**.

Information – programmes officiels

FR : « Structures algébriques usuelles » ; MA : § 2.11.
Contenu identique dans les deux programmes. L'étude des lois « artificielles » est exclue : les exemples doivent provenir des ensembles usuels. Ordre d'un élément et théorème de Lagrange sont hors programme (volet excellence).

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- vérifier les axiomes d'une loi de composition interne, d'un groupe, d'un anneau, d'un corps ;
- reconnaître un sous-groupe, un sous-anneau, un sous-corps ;
- manipuler les morphismes, leur noyau et leur image ;
- déterminer l'ordre d'un élément et utiliser le théorème de Lagrange (groupes finis) ;
- identifier les éléments inversibles et les diviseurs de zéro d'un anneau.

Notations du chapitre

$(G, \star)$	ensemble muni d'une loi interne
$\langle a \rangle$	sous-groupe engendré
$\omega(a)$	ordre d'un élément (HP)
$\mathrm{Ker}\, f$, $\mathrm{Im}\, f$	noyau et image d'un morphisme
$A^\times$	groupe des inversibles d'un anneau
$\mathcal{S}_n$	groupe symétrique

12.1 Lois de composition interne

Définition 12.1 Loi interne

Une **loi de composition interne** sur E est une application $\star : E \times E \to E$, $(x, y) \mapsto x \star y$. Elle est

- **associative** si $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$ pour tous x, y, z ;
- **commutative** si $x \star y = y \star x$ pour tous x, y.

Une partie $A \subset E$ est **stable** si $x, y \in A \Rightarrow x \star y \in A$; $\star$ induit alors une loi sur A.

Exemple 12.2

$+$ et $\times$ sur $\mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$; $\circ$ sur E^E (associative, non commutative) ; $\cup, \cap, \Delta$ sur $\mathcal{P}(E)$. La soustraction sur $\mathbb{Z}$ n'est ni associative ni commutative. $\mathbb{U}$ est stable par $\times$ dans $\mathbb{C}$; $\mathbb{N}$ est stable par $+$ dans $\mathbb{Z}$, pas par $-$.

Définition 12.3 Neutre, inversible

$e \in E$ est **neutre** si $e \star x = x \star e = x$ pour tout x. Si $\star$ admet un neutre e, x est **inversible** (ou **symétrisable**) s'il existe y avec $x \star y = y \star x = e$.

Proposition 12.4

1. Le neutre, s'il existe, est unique.
2. Si $\star$ est associative, l'inverse de x, s'il existe, est unique ; on le note x^{-1}.
3. Si x et y sont inversibles, $x \star y$ l'est et $(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1}$; $(x^{-1})^{-1} = x$.

Preuve 12.4

1. *Unicité du neutre.* Soient e et e' deux éléments neutres. Comme e' est neutre, $e \star e' = e$; comme e est neutre, $e \star e' = e'$. Donc $e = e'$.
2. *Unicité de l'inverse.* Soient y et y' deux inverses de x : $y \star x = e$ et $x \star y' = e$. En utilisant le neutre, puis l'associativité :
$$y = y \star e = y \star (x \star y') = (y \star x) \star y' = e \star y' = y'.$$
3. *Inverse d'un produit.* Posons $z = y^{-1} \star x^{-1}$. Par associativité,
$$(x \star y) \star z = x \star (y \star y^{-1}) \star x^{-1} = x \star e \star x^{-1} = x \star x^{-1} = e,$$
et de même $z \star (x \star y) = y^{-1} \star (x^{-1} \star x) \star y = y^{-1} \star y = e$. Donc $x \star y$ est inversible d'inverse z, par unicité de l'inverse. Enfin $x \star x^{-1} = x^{-1} \star x = e$ montre que x^{-1} est inversible d'inverse x.

Attention

Inverser l'ordre : $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ (on se déchausse dans l'ordre inverse où l'on s'est chaussé).

Définition 12.5 Distributivité

Soient $\star$ et $\top$ deux lois sur E. $\top$ est **distributive** sur $\star$ si pour tous x, y, z :

$$x\top(y\star z) = (x\top y)\star(x\top z) \quad \text{et} \quad (y\star z)\top x = (y\top x)\star(z\top x).$$

Exemple 12.6

$\times$ est distributive sur $+$; $\cap$ est distributive sur $\cup$ et réciproquement ; $+$ n'est pas distributive sur $\times$.

Définition 12.7 Itérés

Si $\star$ est associative de neutre e (notation multiplicative), on pose $x^0 = e$, $x^{n+1} = x^n \star x$, et, si x est inversible, $x^{-n} = (x^{-1})^n$. En notation additive : nx et $-nx$.

Proposition 12.8

Pour x inversible et $m, n \in \mathbb{Z}$: $x^m x^n = x^{m+n}$ et $(x^m)^n = x^{mn}$. Si $xy = yx$: $(xy)^n = x^n y^n$.

Preuve 12.8 des règles sur les puissances

On note xy au lieu de $x \star y$. Fixons $m \in \mathbb{N}$ et montrons $x^m x^n = x^{m+n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ par récurrence sur n : pour $n = 0$, $x^m x^0 = x^m e = x^m$; si $x^m x^n = x^{m+n}$, alors $x^m x^{n+1} = x^m(x^n x) = (x^m x^n)x = x^{m+n}x = x^{m+n+1}$. On étend aux exposants négatifs en remarquant que $x^{-n} = (x^{-1})^n = (x^n)^{-1}$ (car $x^n(x^{-1})^n = e$ par récurrence), puis en distinguant les signes de m et n. La formule $(x^m)^n = x^{mn}$ s'obtient par récurrence sur $n \geqslant 0$ à partir de la précédente : $(x^m)^{n+1} = (x^m)^n x^m = x^{mn}x^m = x^{mn+m}$, puis pour $n < 0$ par passage à l'inverse.
Si $xy = yx$, une récurrence montre d'abord $x^n y = yx^n$, puis $(xy)^{n+1} = (xy)^n xy = x^n y^n xy = x^n xy^n y = x^{n+1}y^{n+1}$.

Attention

En général $(xy)^2 = xyxy \neq x^2y^2$: la commutation est indispensable.

12.2 Groupes et sous-groupes

Définition 12.9 Groupe

Un **groupe** est un couple $(G, \star)$ où $\star$ est une loi interne sur G :

- associative ;
- admettant un élément neutre e ;
- pour laquelle tout élément est inversible.

Il est **abélien** (ou commutatif) si $\star$ est commutative.

Exemple 12.10 Groupes usuels

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$; $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$, $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.
- $(\mathbb{U}, \times)$ et $(\mathbb{U}_n, \times)$, où $\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\}$.
- $(\mathcal{S}_E, \circ)$, groupe des bijections de E (non abélien si $|E| \geqslant 3$) ; $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_{[\![1,n]\!]}$.

Attention

$(\mathbb{N}, +)$ et $(\mathbb{Z}^*, \times)$ ne sont pas des groupes (inverses manquants).

Proposition 12.11 Règles de calcul

Dans un groupe G :

- $ax = ay \Rightarrow x = y$ et $xa = ya \Rightarrow x = y$ (régularité) ;
- l'équation $ax = b$ a pour unique solution $x = a^{-1}b$;
- pour tout a, $x \mapsto ax$ est une bijection de G (de réciproque $x \mapsto a^{-1}x$).

Preuve 12.11

Soient $a, x, y \in G$.

- Si $ax = ay$, on compose à gauche par a^{-1} : $a^{-1}(ax) = a^{-1}(ay)$, soit, par associativité, $(a^{-1}a)x = (a^{-1}a)y$, c'est-à-dire $ex = ey$, donc $x = y$. On procède de même à droite.
- $x = a^{-1}b$ est solution, car $a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = b$. Si x et x' sont solutions, $ax = ax' = b$, donc $x = x'$ par régularité : la solution est unique.
- Notons $\lambda_a : x \mapsto ax$. Pour tout $x \in G$, $\lambda_{a^{-1}}(\lambda_a(x)) = a^{-1}ax = x$ et $\lambda_a(\lambda_{a^{-1}}(x)) = aa^{-1}x = x$: λ_a est bijective, de réciproque $\lambda_{a^{-1}}$.

Remarque Table d'un groupe fini

Chaque ligne et chaque colonne de la table de Pythagore d'un groupe fini est une permutation des éléments (« carré latin »).

$\times$	1	i	-1	$-i$
1	1	i	-1	$-i$
i	i	-1	$-i$	1
-1	-1	$-i$	1	i
$-i$	$-i$	1	i	-1

table de $\mathbb{U}_4$

Définition 12.12 Groupe produit

Si $(G, \star)$ et $(H, \top)$ sont des groupes, $G \times H$ muni de $(g, h) \cdot (g', h') = (g \star g', h \top h')$ est un groupe, de neutre (e_G, e_H), avec $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$.

Définition 12.13 Sous-groupe

Une partie H d'un groupe G est un **sous-groupe** si H contient e, est stable par la loi et par passage à l'inverse. H est alors un groupe pour la loi induite.

Théorème 12.14 Caractérisation

$H \subset G$ est un sous-groupe si et seulement si $H \neq \emptyset$ et pour tous $x, y \in H$: $xy^{-1} \in H$.

Preuve 12.14

($\Rightarrow$) Si H est un sous-groupe, $e \in H$ donc $H \neq \emptyset$; pour $x, y \in H$, $y^{-1} \in H$ (stabilité par inverse), puis $xy^{-1} \in H$ (stabilité par produit).
($\Leftarrow$) On suppose $H \neq \emptyset$ et $xy^{-1} \in H$ pour tous $x, y \in H$.

- *Neutre.* Soit $x_0 \in H$ (il en existe un). Avec $x = y = x_0$: $e = x_0 x_0^{-1} \in H$.
- *Inverse.* Soit $y \in H$. Avec $x = e \in H$: $y^{-1} = ey^{-1} \in H$.
- *Produit.* Soient $x, y \in H$. On vient de voir que $y^{-1} \in H$; avec le couple (x, y^{-1}) :

$x(y^{-1})^{-1} = xy \in H$.

H contient e et est stable par produit et par inverse : c'est un sous-groupe. L'associativité de la loi induite est héritée de celle de G.

Méthode

Pour montrer qu'un ensemble est un groupe, on montre le plus souvent que c'est un **sous-groupe** d'un groupe connu : on n'a pas à vérifier l'associativité.

Exemple 12.15

- $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U} \subset \mathbb{C}^*$: $z, w \in \mathbb{U}_n \Rightarrow (zw^{-1})^n = 1$.
- $\{f \in \mathcal{S}_E \mid f(a) = a\}$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}_E$.
- $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$; ce sont les seuls (chapitre 11).
- $\mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$ et $\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ sont des sous-groupes de $(\mathbb{C}, +)$.

Proposition 12.16

Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe. La réunion de deux sous-groupes H, K est un sous-groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Preuve 12.16

Intersection. Soit $(H_i)_{i\in I}$ une famille (non vide) de sous-groupes de G et $H = \bigcap_{i\in I} H_i$. Pour tout i, $e \in H_i$, donc $e \in H$ et $H \neq \emptyset$. Si $x, y \in H$, alors pour tout i, $x, y \in H_i$, donc $xy^{-1} \in H_i$; ainsi $xy^{-1} \in H$. La caractérisation 12.14 conclut.

Réunion. Si $H \subset K$, alors $H \cup K = K$ est un sous-groupe ; de même si $K \subset H$. Réciproquement, supposons que $H \cup K$ soit un sous-groupe et, par l'absurde, que $H \not\subset K$ et $K \not\subset H$. Il existe alors $h \in H \setminus K$ et $k \in K \setminus H$. Comme $h, k \in H \cup K$, qui est stable, $hk \in H \cup K$.

- Si $hk \in H$, alors $k = h^{-1}(hk) \in H$ (produit de deux éléments de H), ce qui contredit $k \notin H$.
- Si $hk \in K$, alors $h = (hk)k^{-1} \in K$, ce qui contredit $h \notin K$.

Les deux cas sont impossibles : donc $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Définition 12.17 Sous-groupe engendré, HP

Pour $A \subset G$, le sous-groupe engendré $\langle A \rangle$ est l'intersection des sous-groupes contenant A. Pour $a \in G$: $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

12.3 Morphismes de groupes

Définition 12.18 Morphisme

Soient $(G, \star)$ et $(H, \top)$ deux groupes. $f : G \to H$ est un **morphisme de groupes** si

$$\forall x, y \in G, \quad f(x \star y) = f(x) \top f(y).$$

Un morphisme bijectif est un **isomorphisme** ; un morphisme de G dans G est un **endomorphisme**, un **automorphisme** s'il est bijectif.

Exemple 12.19

$\exp : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_+^*, \times)$ (isomorphisme, de réciproque $\ln$) ; $\theta \mapsto e^{i\theta}$ de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{U}, \times)$; $z \mapsto |z|$ de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$; $k \mapsto a^k$ de $(\mathbb{Z}, +)$ dans G ; $\det$ (à venir).

Proposition 12.20

Si $f : G \to H$ est un morphisme : $f(e_G) = e_H$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$, $f(x^n) = f(x)^n$ ($n \in \mathbb{Z}$). La composée de deux morphismes est un morphisme ; la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.

Preuve 12.20

On note multiplicativement les lois de G et de H.

- $f(e_G) = f(e_G e_G) = f(e_G)f(e_G)$. En multipliant à gauche par $f(e_G)^{-1}$ dans H, on obtient $e_H = f(e_G)$.
- Pour $x \in G$: $f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(e_G) = e_H$, et de même $f(x^{-1})f(x) = e_H$; donc $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.
- $f(x^n) = f(x)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$ par récurrence ($f(x^{n+1}) = f(x^n)f(x)$), puis pour $n < 0$ grâce au point précédent : $f(x^n) = f\big((x^{-1})^{-n}\big) = f(x^{-1})^{-n} = f(x)^n$.
- Si $f : G \to H$ et $g : H \to K$ sont des morphismes : $g \circ f(xy) = g\big(f(x)f(y)\big) = g(f(x))\, g(f(y))$.
- Si f est un isomorphisme, soient $u, v \in H$; posons $x = f^{-1}(u)$ et $y = f^{-1}(v)$. Alors $f(xy) = f(x)f(y) = uv$, donc $f^{-1}(uv) = xy = f^{-1}(u)f^{-1}(v)$: f^{-1} est un morphisme, bijectif.

Proposition 12.21 Image et image réciproque

Si $f : G \to H$ est un morphisme, l'image d'un sous-groupe de G est un sous-groupe de H, et l'image réciproque d'un sous-groupe de H est un sous-groupe de G. En particulier :

$$\operatorname{Im} f = f(G) \text{ est un sous-groupe de } H,$$
$$\operatorname{Ker} f = f^{-1}(\{e_H\}) \text{ est un sous-groupe de } G.$$

Preuve 12.21

Image réciproque. Soit K' un sous-groupe de H. Comme $f(e_G) = e_H \in K'$, on a $e_G \in f^{-1}(K')$, qui est donc non vide. Soient $x, y \in f^{-1}(K') : f(x), f(y) \in K'$, donc $f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} \in K'$, i.e. $xy^{-1} \in f^{-1}(K')$.
Image directe. Soit K un sous-groupe de G. $f(K)$ contient $f(e_G) = e_H$. Soient $u, v \in f(K)$: $u = f(x)$ et $v = f(y)$ avec $x, y \in K$. Alors $uv^{-1} = f(x)f(y)^{-1} = f(xy^{-1})$, avec $xy^{-1} \in K$: donc $uv^{-1} \in f(K)$.
On applique ces deux résultats à $K = G$ (d'où $\operatorname{Im} f$) et à $K' = \{e_H\}$ (d'où $\operatorname{Ker} f$).

Théorème 12.22

Un morphisme f est injectif si et seulement si $\operatorname{Ker} f = \{e_G\}$.

Preuve 12.22

($\Rightarrow$) Supposons f injective. On a toujours $e_G \in \operatorname{Ker} f$. Si $x \in \operatorname{Ker} f$, alors $f(x) = e_H = f(e_G)$, donc $x = e_G$ par injectivité. Ainsi $\operatorname{Ker} f = \{e_G\}$.

($\Leftarrow$) Supposons $\operatorname{Ker} f = \{e_G\}$. Soient $x, y \in G$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors $f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} = e_H$, donc $xy^{-1} \in \operatorname{Ker} f$, i.e. $xy^{-1} = e_G$, d'où $x = y$: f est injective.

Exemple 12.23

$\operatorname{Ker}(\theta \mapsto e^{i\theta}) = 2\pi\mathbb{Z}$; $\operatorname{Ker}(z \mapsto z^n) = \mathbb{U}_n$ sur $\mathbb{C}^*$; $\operatorname{Ker}(z \mapsto |z|) = \mathbb{U}$.

Exemple 12.24 Endomorphismes de $(\mathbb{Z}, +)$

Ce sont les $x \mapsto ax$, $a \in \mathbb{Z}$: $f(n) = f(1 + \cdots + 1) = nf(1)$. Les automorphismes sont $\pm\mathrm{id}$.

Exemple 12.25 Morphismes continus de $(\mathbb{R}, +)$ dans lui-même

$f(x+y) = f(x) + f(y)$ et f continue $\Rightarrow f(x) = ax$ (chapitre 8 : f est $\mathbb{Q}$-linéaire, puis densité).

Définition 12.26 Conjugaison

Pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$ est un automorphisme de G (automorphisme intérieur), de réciproque $c_{a^{-1}}$. L'ensemble $\operatorname{Aut}(G)$ des automorphismes est un sous-groupe de $\mathcal{S}_G$.

Preuve 12.26

Soient $x, y \in G$. $c_a(xy) = a\,xy\,a^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = c_a(x)c_a(y)$, car $a^{-1}a = e$: c_a est un endomorphisme. Pour tout x, $c_a\big(c_{a^{-1}}(x)\big) = a(a^{-1}xa)a^{-1} = x$ et de même $c_{a^{-1}} \circ c_a = \mathrm{id}_G$: c_a est bijective, de réciproque $c_{a^{-1}}$.
$\operatorname{Aut}(G)$ contient id_G ; la composée de deux automorphismes est un morphisme bijectif, et la réciproque d'un automorphisme est un automorphisme (proposition 12.20). C'est donc un sous-groupe de $(\mathcal{S}_G, \circ)$.

Remarque

Deux groupes isomorphes ont « la même structure » : $(\mathbb{U}_n, \times)$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, ou $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}_+^*, \times)$. En revanche $(\mathbb{U}_4, \times)$ et $(\mathbb{U}_2 \times \mathbb{U}_2, \times)$ ne sont pas isomorphes : le second n'a pas d'élément x avec $x^2 \neq 1$.

12.4 Anneaux et corps

Définition 12.27 Anneau

Un **anneau** est un triplet $(A, +, \times)$ tel que :
- $(A, +)$ est un groupe abélien (neutre 0_A) ;
- $\times$ est associative et admet un neutre 1_A ;
- $\times$ est distributive sur $+$.

Il est **commutatif** si $\times$ l'est.

Exemple 12.28

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$; $\mathbb{R}^X$ (fonctions, lois point par point) ; $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (suites) ; $\mathbb{K}[X]$; $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (non commutatif pour $n \geqslant 2$) ; $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Proposition 12.29 Règles de calcul

Pour $a, b \in A$: $0 \times a = a \times 0 = 0$; $(-a)b = a(-b) = -(ab)$; $(-a)(-b) = ab$; $n(ab) = (na)b$.

Preuve 12.29

- $0 \cdot a = (0+0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$ par distributivité ; en ajoutant $-(0 \cdot a)$ dans le groupe $(A, +)$, il vient $0 = 0 \cdot a$. De même $a \cdot 0 = 0$.
- $ab + (-a)b = \big(a + (-a)\big)b = 0 \cdot b = 0$, donc $(-a)b$ est l'opposé de ab : $(-a)b = -(ab)$. De même $a(-b) = -(ab)$.
- $(-a)(-b) = -\big(a(-b)\big) = -\big(-(ab)\big) = ab$.
- $n(ab) = (na)b$ pour $n \in \mathbb{N}$ par récurrence et distributivité ($(n+1)a\,b = (na)b + ab$), puis pour $n < 0$ grâce au deuxième point.

Remarque

Si $1_A = 0_A$, alors $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$ pour tout a : $A = \{0\}$ est l'anneau nul. On suppose désormais $1 \neq 0$.

Théorème 12.30 Binôme et factorisation

Si $a, b \in A$ **commutent** ($ab = ba$), pour $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}, \qquad a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}.$$

Preuve 12.30

Binôme. Récurrence sur n. Pour $n = 0$, les deux membres valent 1. Supposons la formule vraie au rang n. Comme $ab = ba$, on a aussi $a^k b = b a^k$, ce qui permet de réordonner :

$$(a+b)^{n+1} = (a+b) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}.$$

Dans la première somme, on pose $j = k+1$; on regroupe les termes en $a^j b^{n+1-j}$ et on utilise la formule de Pascal $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$, ce qui donne $\sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} a^j b^{n+1-j}$.
Factorisation. En développant (toujours grâce à $ab = ba$) :

$$(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} b^{n-1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k} = a^n - b^n,$$

par télescopage (les termes d'indices 1 à $n-1$ se compensent).

Attention

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$, car $AB \neq BA$.

Exemple 12.31 Nilpotents

Si $a^p = 0$ (a nilpotent), alors $1 - a$ est inversible, d'inverse $1 + a + \cdots + a^{p-1}$ (factorisation avec $b = 1$).

Définition 12.32 Inversibles, intégrité, corps

- $a \in A$ est **inversible** s'il existe b avec $ab = ba = 1$. L'ensemble $A^\times$ des inversibles est un groupe pour $\times$.
- A commutatif est **intègre** si $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$ (pas de **diviseur de zéro**).
- Un **corps** est un anneau commutatif dans lequel tout élément non nul est inversible : $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

Exemple 12.33

$\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$; $\mathbb{Z}[i]^\times = \{\pm 1, \pm i\}$; $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^\times = GL_n(\mathbb{K})$. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps ; $\mathbb{Z}$ est intègre, non corps ; $\mathbb{R}^\mathbb{R}$ n'est pas intègre ($\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+} \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{R}^*_-} = 0$).

Proposition 12.34

Un corps est intègre. Dans un anneau intègre, tout élément non nul est régulier : $ab = ac$ et $a \neq 0 \Rightarrow b = c$.

Preuve 12.34

Un corps est intègre. Soient $a, b \in \mathbb{K}$ avec $ab = 0$. Si $a \neq 0$, a est inversible et $b = 1 \cdot b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0$. Donc $a = 0$ ou $b = 0$.
Régularité. Soit A intègre, $a \neq 0$ et $ab = ac$. Alors $a(b - c) = ab - ac = 0$; comme $a \neq 0$ et A est intègre, $b - c = 0$, i.e. $b = c$.

Définition 12.35 Sous-anneau, sous-corps

$B \subset A$ est un **sous-anneau** si $1_A \in B$ et pour $x, y \in B$: $x - y \in B$, $xy \in B$. Un **sous-corps** d'un corps $\mathbb{K}$ est un sous-anneau stable par passage à l'inverse des éléments non nuls.

Exemple 12.36

$\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$: $\frac{1}{a+b\sqrt{2}} = \frac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2}$, avec $a^2 - 2b^2 \neq 0$ si $(a, b) \neq (0, 0)$ car $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Définition 12.37 Morphisme d'anneaux

$f : A \to B$ est un **morphisme d'anneaux** si pour tous x, y : $f(x + y) = f(x) + f(y)$, $f(xy) = f(x)f(y)$, et $f(1_A) = 1_B$.

Exemple 12.38

La conjugaison $z \mapsto \bar{z}$ est un automorphisme de $\mathbb{C}$; $P \mapsto P(a)$ est un morphisme de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$; $f \mapsto f(x_0)$ de $\mathbb{R}^\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Le noyau $\operatorname{Ker} f = f^{-1}(\{0\})$ et l'image sont définis comme pour les groupes ; $\operatorname{Im} f$ est un sous-anneau.

Attention

La condition $f(1) = 1$ ne découle pas des deux autres : $x \mapsto 0$, ou $x \mapsto \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Proposition 12.39

Un morphisme d'anneaux $f : \mathbb{K} \to A$ défini sur un corps (avec A non nul) est injectif.

Preuve 12.39

Soit $x \in \mathbb{K}$ avec $f(x) = 0$. Supposons par l'absurde $x \neq 0$. Alors x est inversible dans le corps $\mathbb{K}$, et

$$1_A = f(1_\mathbb{K}) = f(xx^{-1}) = f(x)f(x^{-1}) = 0 \cdot f(x^{-1}) = 0_A,$$

ce qui est impossible puisque A n'est pas l'anneau nul. Donc $\operatorname{Ker} f = \{0\}$, et f, morphisme du groupe $(\mathbb{K}, +)$, est injectif d'après le théorème 12.22.

Exemple 12.40 Automorphismes de corps de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$

Le seul automorphisme du corps $\mathbb{Q}$ est l'identité ($f(1) = 1$ puis $f(n) = n$, $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}$). Pour $\mathbb{R}$, f est croissante ($f(x^2) = f(x)^2 \geqslant 0$), égale à l'identité sur $\mathbb{Q}$, donc sur $\mathbb{R}$ par densité.

12.5 Compléments : cap MP*

Définition 12.41 Ordre d'un élément, HP

$a \in G$ est d'**ordre fini** s'il existe $n \geqslant 1$ avec $a^n = e$; le plus petit tel n est l'ordre $\omega(a)$.

Proposition 12.42

Si a est d'ordre ω : $a^k = e \iff \omega \mid k$, et $\langle a \rangle = \{e, a, \dots, a^{\omega-1}\}$ a exactement ω éléments.

Preuve 12.42

L'application $\varphi : (\mathbb{Z}, +) \to G$, $k \mapsto a^k$, est un morphisme de groupes ($a^{k+l} = a^k a^l$). Son noyau $\{k \in \mathbb{Z} \mid a^k = e\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}$ (chapitre 11). Comme a est d'ordre fini, ce noyau contient un entier $\geqslant 1$, donc $n \geqslant 1$, et n est le plus petit élément strictement positif du noyau : $n = \omega$. Ainsi $a^k = e \iff k \in \omega\mathbb{Z} \iff \omega \mid k$.
Soit $k \in \mathbb{Z}$; écrivons $k = q\omega + r$ avec $0 \leqslant r < \omega$ (division euclidienne). Alors $a^k = (a^\omega)^q a^r = a^r$. Donc $\langle a \rangle = \{a^0, a^1, \dots, a^{\omega-1}\}$. Ces éléments sont distincts : si $a^r = a^s$ avec $0 \leqslant s \leqslant r < \omega$, alors $a^{r-s} = e$ avec $0 \leqslant r - s < \omega$, donc $r - s = 0$ par minimalité de ω. Ainsi $|\langle a \rangle| = \omega$.

Définition 12.43 Groupe cyclique

G est **monogène** s'il existe a avec $G = \langle a \rangle$, **cyclique** s'il est de plus fini. $\mathbb{U}_n = \langle e^{2i\pi/n} \rangle$ est cyclique ; $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ est monogène.

Théorème 12.44 Lagrange, HP

Si H est un sous-groupe d'un groupe fini G, $|H|$ divise $|G|$. En particulier l'ordre de tout élément divise $|G|$, et $a^{|G|} = e$.

Preuve 12.44

Pour $a \in G$, notons $aH = \{ah \mid h \in H\}$.

- *Chaque aH a $|H|$ éléments*, car $h \mapsto ah$ est une bijection de H sur aH (elle est surjective par définition et injective par régularité).
- *Les aH recouvrent G* : $a = ae \in aH$.
- *Deux ensembles aH et bH sont égaux ou disjoints.* Supposons $c \in aH \cap bH$: $c = ah = bh'$ avec $h, h' \in H$. Alors $a = bh'h^{-1}$, et pour tout $x \in H$, $ax = b(h'h^{-1}x) \in bH$ car $h'h^{-1}x \in H$. Donc $aH \subset bH$, et par symétrie $bH \subset aH$.

Les ensembles aH distincts forment donc une partition de G en k parties de cardinal $|H|$: $|G| = k\,|H|$, et $|H|$ divise $|G|$.
Si $a \in G$, $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de cardinal $\omega(a)$ (proposition 12.42), donc $\omega(a)$ divise $|G|$; en écrivant $|G| = m\,\omega(a)$, il vient $a^{|G|} = \left(a^{\omega(a)}\right)^m = e$.

Corollaire 12.45

Un groupe d'ordre premier p est cyclique (engendré par n'importe quel élément $\neq e$). Pour $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, on retrouve le théorème d'Euler.

Exemple 12.46 Grand classique : $x^2 = e$ pour tout x

Alors G est abélien : $x = x^{-1}$ pour tout x, donc $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$.

Exemple 12.47 Exercice phare du programme : $a^n = e$ dans un groupe abélien fini

Soit $(G, \cdot)$ un groupe commutatif fini de cardinal n et $a \in G$. Montrer que $a^n = e$ et en déduire le petit théorème de Fermat.

Solution. L'application $x \mapsto ax$ est une bijection de G (proposition 12.11). Le produit de tous les éléments de G ne dépend pas de l'ordre des facteurs puisque G est commutatif ; on peut donc le calculer de deux façons :

$$\prod_{x \in G} x = \prod_{x \in G} (ax) = a^n \prod_{x \in G} x.$$

En multipliant par l'inverse de $P = \prod_{x \in G} x$, on obtient $a^n = e$.
Soit p premier. Le groupe $\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \times\right)$ est commutatif de cardinal $p-1$. Si $p \nmid a$, la classe $\bar{a}$ y appartient, donc $\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$, i.e. $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$: c'est le petit théorème de Fermat.

Théorème 12.48 Grand classique

Un anneau intègre fini est un corps.

Preuve 12.48

Soient A un anneau commutatif intègre fini, et $a \in A$, $a \neq 0$. Considérons $\mu_a : A \to A$, $x \mapsto ax$.

- μ_a est injective : si $ax = ay$, alors $a(x-y) = 0$, donc $x - y = 0$ car $a \neq 0$ et A est intègre.
- Une application injective d'un ensemble *fini* dans lui-même est bijective (chapitre 25).

Donc μ_a est surjective : il existe $b \in A$ tel que $ab = 1$, et $ba = 1$ par commutativité. Tout élément non nul est inversible : A est un corps. Par exemple, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p premier) est un corps.

Exemple 12.49 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$**, HP**

Avec les congruences, l'ensemble des classes modulo n est un anneau commutatif à n éléments, intègre si et seulement si n est premier : $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps fini, noté $\mathbb{F}_p$.

Méthode Bilan du chapitre

- Groupe : montrer de préférence que c'est un **sous-groupe** d'un groupe connu ($H \neq \emptyset$, $xy^{-1} \in H$).
- Injectivité d'un morphisme : $\operatorname{Ker} f = \{e\}$.
- Noyaux et images sont des sous-groupes : moyen rapide de prouver qu'un ensemble est un groupe.
- Anneaux : binôme et factorisation exigent la **commutation**.
- Pièges : $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$; vérifier $f(1) = 1$; un anneau non intègre a des diviseurs de zéro (matrices, fonctions).

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Oublier de vérifier que l'élément neutre appartient à une partie avant d'en faire un sous-groupe.
2. Supposer la commutativité d'une loi qui ne l'est pas (composition, produit matriciel).
3. Croire qu'un anneau sans diviseur de zéro est un corps (contre-exemple : $\mathbb{Z}$).
4. Confondre ordre d'un élément et cardinal du groupe.
5. Appeler morphisme d'anneaux une application qui n'envoie pas 1 sur 1.

Lectures conseillées. [32, 27, 14].

CHAPITRE 13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

« Personne ne peut vous dire ce qu'est la Matrice. Vous devez la voir par vous-même. »

***The Matrix*, 1999**

« J'ai inventé le calcul matriciel pour abréger l'écriture des substitutions linéaires. »

d'après Arthur Cayley, 1858

Introduction

Le calcul matriciel est un outil algorithmique avant d'être une théorie. On y apprend à calculer produits, puissances et inverses, à utiliser les matrices remarquables (diagonales, triangulaires, symétriques, nilpotentes) et à résoudre les systèmes linéaires par la méthode du pivot de Gauss, présentée comme une suite d'opérations élémentaires.

Les matrices sont des tableaux de nombres munis d'un produit qui code la composition des substitutions linéaires. Elles permettent d'écrire tout système linéaire sous la forme compacte $AX = B$ et de le résoudre par un algorithme universel : le **pivot de Gauss**.

Information – programmes officiels

FR : « Calcul matriciel et systèmes linéaires » ; MA : § 2.12.
Spécificités : le programme marocain ajoute la matrice augmentée, les aspects numériques (instabilité, outil informatique pour $n > 3$) et les applications aux intersections en géométrie. Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- calculer avec les matrices : produit, transposée, puissances, formule du binôme ;
- reconnaître les matrices remarquables et leurs propriétés de stabilité ;
- interpréter les opérations élémentaires comme des produits matriciels ;
- résoudre un système linéaire et calculer un inverse par la méthode de Gauss–Jordan ;
- utiliser la trace et ses propriétés.

Notations du chapitre

$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$	matrices
A^T (ou ${}^tA$)	transposée
I_n, E_{ij}	identité, matrices élémentaires
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$	groupe linéaire
$\mathrm{tr}\, A$	trace
$\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$, $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$	matrices symétriques, antisymétriques

13.1 Matrices et opérations

Définition 13.1 Matrices

Une **matrice** à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une famille $A = (a_{ij})_{1\leqslant i\leqslant n,\, 1\leqslant j\leqslant p}$; a_{ij} est le coefficient ligne i, colonne j. On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ leur ensemble, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si $n = p$ (matrices carrées).

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Définition 13.2 Combinaisons linéaires

$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ et $\lambda A = (\lambda a_{ij})$. $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien, de neutre la matrice nulle $0_{n,p}$.

Définition 13.3 Matrices élémentaires

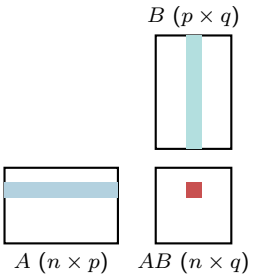
$E_{ij} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui en position (i, j), égal à 1. Toute matrice s'écrit de façon unique

$$A = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{p} a_{ij} E_{ij}.$$

Définition 13.4 Produit matriciel

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, le produit $AB \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ est défini par

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj} \qquad (\text{ligne } i \text{ de } A \ \times \ \text{colonne } j \text{ de } B).$$



Exemple 13.5

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Attention

AB n'est défini que si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B. AB peut exister sans BA.

Proposition 13.6 Propriétés du produit

Lorsque les produits sont définis :

- **associativité** : $(AB)C = A(BC)$;
- **bilinéarité** : $A(\lambda B + \mu C) = \lambda AB + \mu AC$ et $(\lambda A + \mu B)C = \lambda AC + \mu BC$;
- $I_n A = A I_p = A$ pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, où $I_n = (\delta_{ij})$.

Preuve 13.6 Preuve de l'associativité

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$; $(AB)C$ et $A(BC)$ appartiennent tous deux à $\mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$. Pour $(i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,r]\!]$, en appliquant deux fois la définition du produit puis en échangeant deux sommes finies :

$$\begin{aligned}\big((AB)C\big)_{ij} &= \sum_{\ell=1}^{q} (AB)_{i\ell}\, c_{\ell j} = \sum_{\ell=1}^{q} \left(\sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{k\ell} \right) c_{\ell j} \\ &= \sum_{k=1}^{p} a_{ik} \left(\sum_{\ell=1}^{q} b_{k\ell} c_{\ell j} \right) = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} (BC)_{kj} = \big(A(BC)\big)_{ij}.\end{aligned}$$

Bilinéarité. $\big(A(\lambda B + \mu C)\big)_{ij} = \sum_k a_{ik}(\lambda b_{kj} + \mu c_{kj}) = \lambda (AB)_{ij} + \mu (AC)_{ij}$, et de même à droite.
Neutre. $(I_n A)_{ij} = \sum_k \delta_{ik} a_{kj} = a_{ij}$: dans la somme, seul le terme $k = i$ est non nul. De même $A I_p = A$.

Théorème 13.7 Interprétation en colonnes et en lignes

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de colonnes $C_1, \dots, C_p$ et de lignes $L_1, \dots, L_n$.

- Pour $X = (x_1, \dots, x_p)^T$: $AX = x_1 C_1 + \cdots + x_p C_p$ (**combinaison des colonnes**).
- La j-ième colonne de AB est A fois la j-ième colonne de B.
- Pour $Y = (y_1, \dots, y_n)$ ligne : $YA = y_1 L_1 + \cdots + y_n L_n$.

Preuve 13.7

Pour $i \in [\![1,n]\!]$, la i-ième coordonnée de AX est

$$(AX)_i = \sum_{j=1}^{p} a_{ij} x_j = \sum_{j=1}^{p} x_j\, (C_j)_i = \Big(\sum_{j=1}^{p} x_j C_j \Big)_i,$$

car le i-ième coefficient de la colonne C_j est a_{ij}. D'où $AX = \sum_j x_j C_j$.
Si B a pour colonnes $B_1, \dots, B_q$, le coefficient (i,j) de AB est $\sum_k a_{ik} b_{kj} = (AB_j)_i$: la j-ième colonne de AB est donc AB_j. Le troisième point se démontre comme le premier, en échangeant les rôles des lignes et des colonnes : $(YA)_j = \sum_i y_i a_{ij} = \big(\sum_i y_i L_i\big)_j$.

Exemple 13.8

AE_{jj} ne garde que la j-ième colonne de A ; $A\,(1, \dots, 1)^T$ est la colonne des sommes des lignes de A.

Méthode Réflexe

Penser à « $AX =$ combinaison linéaire des colonnes de A » : $AX = 0$ avec $X \neq 0$ exprime une relation de dépendance entre colonnes.

Proposition 13.9 Produit de matrices élémentaires

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $E_{ij}E_{k\ell} = \delta_{jk}E_{i\ell}$.

Preuve 13.9

Par définition, $(E_{ij})_{am} = \delta_{ai}\delta_{mj}$ (le coefficient vaut 1 si et seulement si $(a,m) = (i,j)$). Pour $(a,b) \in [\![1,n]\!]^2$:

$$(E_{ij}E_{k\ell})_{ab} = \sum_{m=1}^{n}(E_{ij})_{am}(E_{k\ell})_{mb} = \sum_{m=1}^{n}\delta_{ai}\delta_{mj}\delta_{mk}\delta_{b\ell}.$$

Seul le terme $m = j$ peut être non nul ; il vaut $\delta_{ai}\delta_{jk}\delta_{b\ell}$. Donc $(E_{ij}E_{k\ell})_{ab} = \delta_{jk}\,\delta_{ai}\delta_{b\ell} = \delta_{jk}(E_{i\ell})_{ab}$: si $j = k$, on obtient $E_{i\ell}$; sinon la matrice nulle.

Définition 13.10 Transposée

La transposée de $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ (notée aussi ${}^tA$), de coefficients $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

Proposition 13.11

$(A^T)^T = A$, $(\lambda A + \mu B)^T = \lambda A^T + \mu B^T$, $(AB)^T = B^T A^T$.

Preuve 13.11

Les deux premières égalités se lisent coefficient par coefficient : $\left((A^T)^T\right)_{ij} = (A^T)_{ji} = a_{ij}$ et $\left((\lambda A + \mu B)^T\right)_{ij} = \lambda a_{ji} + \mu b_{ji}$.
Pour le produit, soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$; $(AB)^T$ et $B^T A^T$ sont dans $\mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})$. Pour $(i,j) \in [\![1,q]\!] \times [\![1,n]\!]$:

$$\left((AB)^T\right)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{p} a_{jk}b_{ki} = \sum_{k=1}^{p}(B^T)_{ik}(A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij},$$

en utilisant la commutativité de la multiplication dans $\mathbb{K}$.

13.2 L'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Théorème 13.12

$(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau, d'unité I_n, non commutatif et non intègre dès que $n \geqslant 2$.

Preuve 13.12 structure d'anneau

$(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien (définition 13.2) ; le produit est associatif, distributif sur l'addition (bilinéarité) et admet I_n pour neutre (proposition 13.6). Pour $n \geqslant 2$, les relations $E_{12}E_{21} = E_{11}$ et $E_{21}E_{12} = E_{22}$ (proposition 13.9) montrent que le produit n'est pas commutatif, et $E_{12}^2 = 0$ avec $E_{12} \neq 0$ montre que l'anneau n'est pas intègre.

Exemple 13.13

$E_{12}E_{21} = E_{11} \neq E_{22} = E_{21}E_{12}$; $E_{12}E_{12} = 0$ avec $E_{12} \neq 0$; $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$.

Définition 13.14 Nilpotentes, scalaires

N est **nilpotente** s'il existe p avec $N^p = 0$. Les matrices **scalaires** sont les λI_n ; elles commutent avec toutes les matrices.

Proposition 13.15 Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Les matrices commutant avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les matrices scalaires.

Preuve 13.15

Les matrices scalaires commutent avec tout : $(\lambda I_n)A = \lambda A = A(\lambda I_n)$.
Réciproquement, soit A commutant avec toutes les matrices, en particulier avec les E_{ij}. D'après la proposition 13.9, $AE_{ij} = \sum_{k,l} a_{kl}E_{kl}E_{ij} = \sum_k a_{ki}E_{kj}$ (seule la colonne j est non nulle : c'est la colonne i de A), et $E_{ij}A = \sum_\ell a_{j\ell}E_{i\ell}$ (seule la ligne i est non nulle : c'est la ligne j de A). En identifiant les coefficients de $AE_{ij} = E_{ij}A$:

- en position (k, j) avec $k \neq i$: $a_{ki} = 0$; ainsi tous les coefficients non diagonaux de A sont nuls ;
- en position (i, j) : $a_{ii} = a_{jj}$; ainsi tous les coefficients diagonaux sont égaux.

Donc $A = a_{11}I_n$ est scalaire.

Théorème 13.16 Binôme de Newton

Si $AB = BA$: $(A+B)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} A^k B^{m-k}$ et $A^m - B^m = (A-B)\sum_{k=0}^{m-1} A^k B^{m-1-k}$.

Exemple 13.17 Puissances de $A = \lambda I_3 + N$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3 + N$, $N = E_{12} + E_{23}$, $N^2 = E_{13}$, $N^3 = 0$. Comme I_3 commute avec N :

$$A^m = 2^m I_3 + m2^{m-1}N + \binom{m}{2}2^{m-2}N^2 = \begin{pmatrix} 2^m & m2^{m-1} & \binom{m}{2}2^{m-2} \\ 0 & 2^m & m2^{m-1} \\ 0 & 0 & 2^m \end{pmatrix}.$$

Exemple 13.18 $I_n - N$ inversible

Si $N^p = 0$: $(I_n - N)(I_n + N + \cdots + N^{p-1}) = I_n - N^p = I_n$.

Définition 13.19 Matrices remarquables

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonale** si $a_{ij} = 0$ pour $i \neq j$; **triangulaire supérieure** si $a_{ij} = 0$ pour $i > j$ (inférieure si $i < j$) ; **symétrique** si $A^T = A$; **antisymétrique** si $A^T = -A$. On note $\mathcal{D}_n$, $\mathcal{T}_n^+$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$, $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 13.20

$\mathcal{D}_n$ et $\mathcal{T}_n^+$ sont des sous-anneaux de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; la diagonale d'un produit de triangulaires supérieures est le produit des diagonales : $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$.

Preuve 13.20

$\mathcal{D}_n$ et $\mathcal{T}_n^+$ contiennent I_n et sont stables par différence (évident coefficient par coefficient). Montrons la stabilité par produit pour $\mathcal{T}_n^+$. Soient $A, B \in \mathcal{T}_n^+$ et $i, j \in [\![1, n]\!]$:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

Un terme $a_{ik}b_{kj}$ ne peut être non nul que si $a_{ik} \neq 0$ et $b_{kj} \neq 0$, ce qui impose $i \leqslant k$ et $k \leqslant j$.

- Si $i > j$, aucun k ne vérifie $i \leqslant k \leqslant j$: $(AB)_{ij} = 0$, donc $AB \in \mathcal{T}_n^+$.
- Si $i = j$, seul $k = i$ convient : $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$.

Pour $\mathcal{D}_n = \mathcal{T}_n^+ \cap \mathcal{T}_n^-$, on applique ce résultat aux triangulaires supérieures et inférieures (par transposition).

Proposition 13.21

Toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de façon unique $M = S + A$ avec S symétrique et A antisymétrique : $S = \frac{M+M^T}{2}$, $A = \frac{M-M^T}{2}$.

Preuve 13.21

Analyse. Supposons $M = S + A$ avec $S^T = S$ et $A^T = -A$. En transposant : $M^T = S - A$. En ajoutant puis en soustrayant ces deux égalités, $S = \frac{M+M^T}{2}$ et $A = \frac{M-M^T}{2}$: la décomposition, si elle existe, est unique.
Synthèse. Posons $S = \frac{M+M^T}{2}$ et $A = \frac{M-M^T}{2}$. Alors $S + A = M$, $S^T = \frac{M^T+M}{2} = S$ et $A^T = \frac{M^T-M}{2} = -A$: la décomposition existe. (On a utilisé que 2 est inversible dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.)

Attention

Le produit de deux matrices symétriques n'est symétrique que si elles commutent : $(AB)^T = B^TA^T = BA$.

13.3 Matrices inversibles

Définition 13.22

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **inversible** s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $AB = BA = I_n$; $B = A^{-1}$ est unique. Le groupe des inversibles de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est le **groupe linéaire** $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 13.23

Si $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(A^{-1})^{-1} = A$, $A^T \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Preuve 13.23

On vérifie que la matrice proposée est un inverse à droite et à gauche, puis on conclut par unicité de l'inverse.

- $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = I_n$ et $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = I_n$.
- $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$ montre que A^{-1} est inversible d'inverse A.
- Avec $(XY)^T = Y^TX^T$: $A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I_n^T = I_n$ et $(A^{-1})^TA^T = (AA^{-1})^T = I_n$.

Exemple 13.24 $n = 2$

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$, et alors $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Preuve 13.24

Posons $\tilde{A} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Un calcul direct donne

$$A\tilde{A} = \begin{pmatrix} ad-bc & -ab+ba \\ cd-dc & -cb+da \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2, \qquad \text{et de même} \qquad \tilde{A}A = (ad-bc)I_2.$$

- Si $ad - bc \neq 0$, la matrice $B = \frac{1}{ad-bc}\tilde{A}$ vérifie $AB = BA = I_2$: A est inversible et $A^{-1} = B$.
- Si $ad - bc = 0$, alors $A\tilde{A} = 0$. Si A était inversible, on aurait $\tilde{A} = A^{-1}(A\tilde{A}) = 0$, donc $a = b = c = d = 0$ et $A = 0$, qui n'est pas inversible : contradiction.

Théorème 13.25 Caractérisation par les systèmes

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, sont équivalentes :

1. A est inversible ;

2. le système $AX = 0$ n'a que la solution $X = 0$;

3. pour tout $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, $AX = Y$ a une unique solution.

De plus, s'il existe B avec $AB = I_n$ (ou $BA = I_n$), alors A est inversible et $B = A^{-1}$.

Preuve 13.25 Idée de preuve

$(1 \Rightarrow 3)$ Si A est inversible et Y donné, $X = A^{-1}Y$ est solution car $A(A^{-1}Y) = Y$; c'est la seule, car $AX = Y$ entraîne $X = A^{-1}AX = A^{-1}Y$.
$(3 \Rightarrow 2)$ C'est le cas particulier $Y = 0$, qui a la solution évidente $X = 0$.
$(2 \Rightarrow 1)$ On suppose que $AX = 0$ n'a que la solution nulle. Appliquons l'algorithme du pivot (méthode 13.4) à A. À chaque étape j, il existe un pivot non nul dans la colonne j : sinon, la matrice échelonnée obtenue aurait au plus $n - 1$ pivots, donc une inconnue secondaire, et le système homogène $AX = 0$ (qui a les mêmes solutions, proposition 13.37) aurait une solution non nulle (théorème 13.39). On obtient ainsi n pivots et la réduite est I_n : il existe des matrices d'opérations élémentaires $E_1, \ldots, E_k$, toutes inversibles (proposition 13.30), telles que $E_k \cdots E_1A = I_n$. Posons $P = E_k \cdots E_1$, inversible comme produit d'inversibles. Alors $PA = I_n$ donne $A = P^{-1}$, qui est inversible, d'inverse P.
Dernier point. Si $BA = I_n$, alors $AX = 0$ entraîne $X = BAX = 0$: la condition 2 est vérifiée, donc A est inversible et $B = BAA^{-1} = A^{-1}$. Si $AB = I_n$, on applique ce qui précède à B (puisque $BX = 0 \Rightarrow X = ABX = 0$) : B est inversible, d'inverse A, et donc A est inversible

d'inverse B.

Méthode ***Calcul de l'inverse par résolution de*** $AX = Y$

On résout $AX = Y$ pour Y quelconque ; s'il y a une unique solution $X = BY$ pour tout Y, alors $A^{-1} = B$.

Exemple 13.26

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: le système $x+y+z = a$, $y+z = b$, $z = c$ donne $z = c$, $y = b-c$, $x = a-b$.
Donc

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 13.27 Diagonales et triangulaires

- $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$ est inversible si et seulement si tous les d_i sont non nuls, et $D^{-1} = \mathrm{diag}(d_1^{-1}, \dots, d_n^{-1})$.
- Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont non nuls ; son inverse est alors triangulaire de même type.

Preuve 13.27 Preuve (triangulaire supérieure T)

Si tous les $t_{ii} \neq 0$, le système $TX = Y$ se résout par **remontée** : $x_n = \frac{y_n}{t_{nn}}$, puis x_{n-1}, …, x_1 ; solution unique, et x_i ne dépend que de $y_i, \dots, y_n$: T^{-1} est triangulaire supérieure. Si $t_{kk} = 0$, les colonnes $C_1, \dots, C_k$ de T ont leurs coefficients nuls en lignes $k, \dots, n$. Le système $x_1C_1 + \cdots + x_kC_k = 0$ a donc k inconnues et au plus $k-1$ équations non triviales : il a une solution non nulle (§5). Avec $X = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)^T \neq 0$, $TX = 0$: T n'est pas inversible.

13.4 Opérations élémentaires

Définition 13.28 Opérations élémentaires sur les lignes

- **Échange** $L_i \leftrightarrow L_j$;
- **Dilatation** $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$;
- **Transvection** $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $i \neq j$.

Même chose sur les colonnes ($C_i \leftrightarrow C_j$, etc.).

Théorème 13.29 Interprétation matricielle

Effectuer une opération élémentaire sur les lignes de $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ revient à multiplier A **à gauche** par la matrice obtenue en effectuant cette opération sur I_n :

$$P_{ij} = I_n - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji}, \quad D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}, \quad T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}.$$

Sur les colonnes : multiplication **à droite** par les matrices de $\mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ correspondantes.

Preuve 13.29 Preuve (transvection)

Transvection. $T_{ij}(\lambda)A = (I_n + \lambda E_{ij})A = A + \lambda E_{ij}A$. La matrice $E_{ij}A$ a toutes ses lignes nulles sauf la ligne i, qui est égale à la ligne j de A (théorème 13.7 : $E_{ij}A$ est la combinaison des lignes de A de coefficients donnés par les lignes de E_{ij}). Donc $T_{ij}(\lambda)A$ s'obtient en remplaçant L_i par $L_i + \lambda L_j$.
Dilatation. $D_i(\lambda)A = A + (\lambda - 1)E_{ii}A$: seule la ligne i change, et devient $L_i + (\lambda-1)L_i = \lambda L_i$.
Échange. $P_{ij}A = A - E_{ii}A - E_{jj}A + E_{ij}A + E_{ji}A$: on retire les lignes i et j de leur place et on remet L_j en ligne i, L_i en ligne j.
Sur les colonnes, on raisonne de même avec AE_{ij}, qui n'a que la colonne j non nulle, égale à la colonne i de A.

Proposition 13.30

Ces matrices sont inversibles : $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$, $D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\lambda^{-1})$, $T_{ij}(\lambda)^{-1} = T_{ij}(-\lambda)$.

Preuve 13.30

On utilise $E_{ij}E_{k\ell} = \delta_{jk}E_{i\ell}$.

- Pour $i \neq j$: $T_{ij}(\lambda)T_{ij}(-\lambda) = I_n + \lambda E_{ij} - \lambda E_{ij} - \lambda^2 E_{ij}E_{ij} = I_n$, car $E_{ij}E_{ij} = \delta_{ji}E_{ij} = 0$.
- $D_i(\lambda)D_i(\lambda^{-1}) = I_n + (\lambda - 1 + \lambda^{-1} - 1)E_{ii} + (\lambda - 1)(\lambda^{-1} - 1)E_{ii} = I_n + (\lambda + \lambda^{-1} - 2 + 2 - \lambda - \lambda^{-1})E_{ii} = I_n$.
- Échanger deux fois les lignes i et j ne change rien : $P_{ij}P_{ij}A = A$ pour toute A, en particulier $P_{ij}^2 = P_{ij}P_{ij}I_n = I_n$.

Dans chaque cas, le produit dans l'autre ordre vaut aussi I_n (même calcul).

Définition 13.31 Équivalence par lignes

A et B sont **équivalentes par lignes** ($A \sim_L B$) si l'on passe de l'une à l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes, i.e. $B = PA$ avec P produit de matrices élémentaires. C'est une relation d'équivalence.

Théorème 13.32 Gauss–Jordan

Toute matrice est équivalente par lignes à une unique matrice **échelonnée réduite** : chaque ligne non nulle commence par un 1 (pivot), seul non nul dans sa colonne, et les pivots se décalent strictement vers la droite. Si $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, sa réduite est I_n.

Preuve 13.32 existence de la réduite

L'algorithme de la méthode 13.4 n'utilise que des opérations élémentaires et termine après p étapes. Montrons par récurrence sur j qu'après l'étape j, la sous-matrice formée des j premières colonnes est échelonnée réduite : à l'étape j, soit la colonne j n'a pas de coefficient non nul sous la ligne courante (et on ne modifie rien), soit on crée un pivot 1 en ligne r et on annule tous les autres coefficients de la colonne j ; les colonnes précédentes ne sont pas modifiées, car leurs coefficients en ligne r et au-dessous sont nuls. À la fin, la matrice est échelonnée réduite. (L'unicité de la réduite, admise ici, se démontre par récurrence sur le nombre de colonnes.)
Si $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, la réduite $R = PA$ est inversible (P l'est) ; elle n'a donc pas de ligne nulle, donc n pivots dans n colonnes : $R = I_n$.

Méthode ***Algorithme du pivot de Gauss–Jordan***

Pour j de 1 à p : chercher sous la ligne courante r un coefficient non nul dans la colonne j (le **pivot**) ; s'il n'y en a pas, passer à $j+1$; sinon, l'amener en ligne r ($L_r \leftrightarrow L_i$), le normaliser à 1 ($L_r \leftarrow \frac{1}{a} L_r$), annuler les autres coefficients de la colonne ($L_k \leftarrow L_k - a_{kj} L_r$), puis $r \leftarrow r+1$.

Méthode ***Calcul de*** A^{-1}

On applique l'algorithme à la matrice $(A \mid I_n)$. Si on aboutit à $(I_n \mid B)$, alors A est inversible et $B = A^{-1}$ (car $P(A \mid I_n) = (PA \mid P) = (I_n \mid P)$). Si une ligne de zéros apparaît à gauche, A n'est pas inversible.

Corollaire 13.33

Toute matrice inversible est un produit de matrices d'opérations élémentaires : $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est engendré par les dilatations, transvections et permutations.

Exemple 13.34 **Inverse de** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \underset{L_1 \leftrightarrow L_3}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\underset{\substack{L_2 - L_1 \\ L_3 - 2L_1}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right) \underset{\substack{L_1 - L_2 \\ L_3 + L_2}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

$$\underset{L_3 \leftarrow -\frac{1}{4} L_3}{\sim} \cdots \underset{\substack{L_1 - 3L_3 \\ L_2 + L_3}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}\right).$$

Ainsi $A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ (vérification : $AA^{-1} = I_3$).

13.5 Systèmes linéaires

Définition 13.35

Un **système linéaire** de n équations à p inconnues

$$(S) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 \\ \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

s'écrit $AX = B$ avec $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Il est **homogène** si $B = 0$, **compatible** s'il a au moins une solution. La **matrice augmentée** est $(A \mid B) \in \mathcal{M}_{n,p+1}(\mathbb{K})$.

Théorème 13.36 Structure des solutions

Si (S) est compatible et X_0 en est une solution, l'ensemble des solutions est

$$X_0 + \mathcal{S}_0 = \{X_0 + Y \mid AY = 0\},$$

où $\mathcal{S}_0$ est l'ensemble des solutions du système homogène associé.

Preuve 13.36

Soit $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. Comme $AX_0 = B$, et par linéarité du produit,

$$AX = B \iff AX = AX_0 \iff A(X - X_0) = 0 \iff X - X_0 \in \mathcal{S}_0 \iff X \in X_0 + \mathcal{S}_0.$$

Remarque

B est compatible si et seulement si B est combinaison linéaire des colonnes de A. $\mathcal{S}_0$ est stable par combinaisons linéaires.

Proposition 13.37

Une opération élémentaire sur les lignes de la matrice augmentée transforme le système en un système **équivalent** (mêmes solutions).

Preuve 13.37

Une suite d'opérations élémentaires sur les lignes de $(A \mid B)$ revient à la multiplier à gauche par une matrice P produit de matrices élémentaires, donc inversible ; on obtient $(PA \mid PB)$. Pour $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$:

- si $AX = B$, alors $PAX = PB$;
- si $PAX = PB$, alors en multipliant par P^{-1} : $AX = B$.

Les deux systèmes ont donc les mêmes solutions. C'est l'inversibilité des opérations qui garantit l'équivalence : multiplier une équation par 0 n'est pas autorisé.

Définition 13.38 Systèmes échelonnés

Un système est **échelonné** si sa matrice l'est : le premier coefficient non nul (pivot) de chaque ligne est strictement à droite de celui de la ligne précédente. Les inconnues correspondant aux pivots sont dites **principales**, les autres **secondaires** (ou paramètres).

Théorème 13.39 Résolution d'un système échelonné

Soit r le nombre de pivots. Le système est compatible si et seulement si les $n - r$ dernières équations (de la forme $0 = \beta_i$) vérifient $\beta_i = 0$. On exprime alors les inconnues principales en fonction des $p - r$ secondaires, par remontée.

Preuve 13.39 résolution d'un système échelonné

Les $n - r$ dernières lignes de la matrice échelonnée sont nulles ; les équations correspondantes s'écrivent $0 = \beta_i$. Si l'un des β_i est non nul, le système est incompatible. Sinon, il reste r équations dont la k-ième commence par l'inconnue principale x_{j_k} avec un coefficient non nul. On donne des valeurs arbitraires aux $p - r$ inconnues secondaires ; la dernière équation détermine alors x_{j_r} de façon unique, puis l'avant-dernière détermine $x_{j_{r-1}}$, et ainsi de suite en remontant. On obtient toutes les solutions, paramétrées par les inconnues secondaires.

Corollaire 13.40

Un système homogène ayant plus d'inconnues que d'équations ($p > n$) admet une solution non nulle : $r \leqslant n < p$, il reste au moins une inconnue secondaire.

Exemple 13.41 Système à paramètre

Résoudre, selon $m \in \mathbb{R}$: $\begin{cases} x+y+mz=1 \\ x+my+z=1 \\ mx+y+z=1 \end{cases}$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - mL_1$:

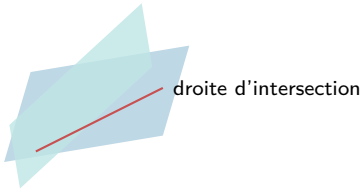
$$\begin{cases} x+y+mz=1 \\ (m-1)y+(1-m)z=0 \\ (1-m)y+(1-m^2)z=1-m \end{cases}$$

$L_3 \leftarrow L_3 + L_2$: $\quad (1-m)(2+m)z = 1-m$.

- $m \notin \{1,-2\}$: $z = \frac{1}{m+2}$, puis $y=z$ et $x = 1-y-mz$: solution unique $x=y=z=\frac{1}{m+2}$.
- $m=1$: une seule équation $x+y+z=1$: plan de solutions $\{(1-y-z,y,z)\}$.
- $m=-2$: $0=3$: système incompatible.

Exemple 13.42 Intersection de plans, programme marocain ⋆

Dans l'espace, trois plans d'équations $a_ix+b_iy+c_iz=d_i$ se coupent en un point si la matrice $(a_i\ b_i\ c_i)$ est inversible ; sinon, l'intersection est vide, une droite ou un plan (cas $m=-2$, $m \notin \{1,-2\}$, $m=1$ ci-dessus).



***Attention* Instabilité numérique, programme marocain ⋆**

Avec $\varepsilon = 10^{-20}$, le système $\varepsilon x + y = 1$, $x+y=2$ a pour solution $x \approx 1$, $y \approx 1$. En flottants, le pivot ε donne $y = \frac{2-\varepsilon^{-1}}{1-\varepsilon^{-1}} \approx 1$ puis $x = \frac{1-y}{\varepsilon} \approx 0$: faux ! On choisit donc le pivot **de plus grand module** (pivot partiel).

13.6 Compléments : cap MP*

Proposition 13.43 Calcul par blocs, HP

Si les tailles sont compatibles :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+BD' \\ CA'+DC' & CB'+DD' \end{pmatrix}.$$

Exemple 13.44

$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$ avec A, D inversibles est inversible, d'inverse $\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$ (vérification par blocs).

Théorème 13.45 Lemme d'Hadamard

Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est à **diagonale strictement dominante** : $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ pour tout i, alors A est inversible.

Preuve 13.45

Soit $X \neq 0$ avec $AX = 0$, et i tel que $|x_i| = \max_j |x_j| > 0$. La ligne i donne $a_{ii}x_i = -\sum_{j \neq i} a_{ij}x_j$, d'où

$$|a_{ii}|\,|x_i| \leqslant \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\,|x_j| \leqslant \left(\sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) |x_i| < |a_{ii}|\,|x_i|.$$

Contradiction : $AX = 0 \Rightarrow X = 0$, et A est inversible.

Théorème 13.46 Décomposition LU, HP

Si l'algorithme du pivot s'applique à $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ sans échange de lignes, alors $A = LU$ avec L triangulaire inférieure à diagonale unité et U triangulaire supérieure.

Preuve 13.46

Si l'algorithme du pivot s'applique sans échange de lignes, il n'utilise (pour la phase de descente qui produit une matrice triangulaire supérieure) que des transvections $L_i \leftarrow L_i - \lambda L_j$ avec $i > j$, dont les matrices $T_{ij}(-\lambda)$ sont triangulaires inférieures à diagonale unité. On obtient

$$T_k \cdots T_1 A = U,$$

avec U triangulaire supérieure, inversible car A l'est. Les inverses $T_m^{-1} = T_{ij}(\lambda)$ sont encore triangulaires inférieures à diagonale unité, et un produit de telles matrices en est une (proposition 13.20, appliquée aux triangulaires inférieures : les coefficients diagonaux se multiplient). Donc $A = LU$ avec $L = T_1^{-1} \cdots T_k^{-1}$ de la forme voulue.

Exemple. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ donne $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, et $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; on vérifie que $LU = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Information – Complexité

Le pivot de Gauss sur une matrice $n \times n$ coûte de l'ordre de $\frac{2}{3}n^3$ opérations : $\sum_{k=1}^{n} 2(n-k)^2 \sim \frac{2}{3}n^3$. Une fois $A = LU$ connue, résoudre $AX = B$ ne coûte plus que $O(n^2)$ (descente puis remontée).

Astuce Python

```
import numpy as np ; np.linalg.solve(A, B) ; np.linalg.inv(A)
```

Méthode Bilan du chapitre

- Produit : « ligne $\times$ colonne » ; $AX =$ combinaison des colonnes de A.
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: non commutatif, non intègre ; le binôme exige $AB = BA$ (cas $\lambda I_n + N$).
- Inversibilité : $AX = 0 \Rightarrow X = 0$; inverse par pivot sur $(A \mid I_n)$ ou par résolution de $AX = Y$.
- Opérations sur les lignes $=$ produit à gauche ; sur les colonnes $=$ produit à droite.
- Systèmes : solutions $= X_0 + \mathcal{S}_0$; pivot de Gauss, discussion selon les paramètres.
- Pièges : $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(AB)^T = B^T A^T$; ne pas diviser par une expression qui peut s'annuler lors d'un pivot.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Écrire $AB = BA$ sans justification.
2. Simplifier $AB = AC$ en $B = C$ sans savoir que A est inversible.
3. Appliquer la formule du binôme à $(A + B)^n$ quand A et B ne commutent pas.
4. Écrire $(AB)^T = A^T B^T$ au lieu de $(AB)^T = B^T A^T$.
5. Effectuer une opération de pivot non inversible (multiplier une ligne par 0).

Lectures conseillées. [4, 27, 14, 24].

CHAPITRE 14

Polynômes et fractions rationnelles

« L'algèbre n'est qu'une géométrie écrite ; la géométrie n'est qu'une algèbre figurée. »

Sophie Germain

« Toute équation algébrique de degré n a exactement n racines complexes. »

d'Alembert 1746, Gauss 1799

Introduction

Les polynômes sont à la fois des objets algébriques et des fonctions. On étudie leur arithmétique (division euclidienne, PGCD, polynômes irréductibles), leurs racines et multiplicités, la factorisation sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ grâce au théorème de d'Alembert–Gauss, les relations coefficients-racines, puis la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles.

Les polynômes forment un anneau $\mathbb{K}[X]$ dont l'arithmétique est calquée sur celle de $\mathbb{Z}$: division euclidienne, PGCD, Bézout, Gauss, décomposition en facteurs irréductibles. Leur spécificité est le lien avec les **racines** : une racine a correspond à un facteur $X - a$, et le théorème de d'Alembert–Gauss assure que tout polynôme complexe est **scindé**.

Information – programmes officiels

FR : « Polynômes et fractions rationnelles » ; MA : § 2.13.
Les deux programmes coïncident. La décomposition en éléments simples est **admise** ; la division selon les puissances croissantes est hors programme. $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- effectuer une division euclidienne de polynômes et calculer un PGCD ;
- caractériser la multiplicité d'une racine par les dérivées successives ;
- factoriser en irréductibles sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$;
- utiliser les relations coefficients-racines et l'interpolation de Lagrange ;
- décomposer une fraction rationnelle en éléments simples.

Notations du chapitre

$\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}_n[X]$	polynômes, polynômes de degré $\leqslant n$
$\deg P$	degré
P'	polynôme dérivé
$\mathbb{K}(X)$	fractions rationnelles
L_i	polynômes de Lagrange
σ_k	fonctions symétriques élémentaires

14.1 L'anneau $\mathbb{K}[X]$

Définition 14.1 Polynômes

Un **polynôme** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une suite $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ nulle à partir d'un certain rang ; on le note $P = \sum_k a_k X^k$. On définit

$$\sum a_k X^k + \sum b_k X^k = \sum (a_k + b_k) X^k,$$

$$\left(\sum a_k X^k\right)\left(\sum b_k X^k\right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) X^k.$$

Théorème 14.2

$(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau commutatif, d'unité $1 = X^0$. Deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients.

Définition 14.3 Degré

Si $P \neq 0$, le **degré** de P est $\deg P = \max\{k \mid a_k \neq 0\}$, et $a_{\deg P}$ est son **coefficient dominant** ; P est **unitaire** si ce coefficient vaut 1. On pose $\deg 0 = -\infty$. On note $\mathbb{K}_n[X] = \{P \mid \deg P \leqslant n\}$.

Proposition 14.4 Degré d'une somme, d'un produit

Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$:

- $\deg(P+Q) \leqslant \max(\deg P, \deg Q)$, avec égalité si $\deg P \neq \deg Q$;
- $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$, et $\mathrm{dom}(PQ) = \mathrm{dom}(P)\,\mathrm{dom}(Q)$.

Preuve 14.4

Si $P = 0$ ou $Q = 0$, les deux formules sont vraies avec la convention $\deg 0 = -\infty$. Sinon, écrivons $P = \sum_{i=0}^{p} a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^{q} b_j X^j$ avec $p = \deg P$, $q = \deg Q$, donc $a_p \neq 0$ et $b_q \neq 0$.

Somme. Pour $k > \max(p, q)$, le coefficient $a_k + b_k$ de X^k dans $P+Q$ est nul, d'où $\deg(P+Q) \leqslant \max(p, q)$. Si par exemple $p > q$, le coefficient de X^p dans $P+Q$ est $a_p + 0 \neq 0$: il y a égalité.

Produit. Le coefficient de X^k dans PQ est $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$. Si $k > p+q$, toute décomposition $k = i + j$ a $i > p$ ou $j > q$, donc $a_i b_j = 0$ et $c_k = 0$. Si $k = p + q$, le seul terme éventuellement non nul est $a_p b_q$ (pour $i < p$ on a $j > q$, et inversement), donc $c_{p+q} = a_p b_q$, non nul car $\mathbb{K}$ est un corps (donc intègre). Ainsi $\deg(PQ) = p + q$ et le coefficient dominant de PQ est $a_p b_q$.

Corollaire 14.5

- $\mathbb{K}[X]$ est **intègre** : $PQ = 0 \Rightarrow P = 0$ ou $Q = 0$.
- Les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les constantes non nulles.

Preuve 14.5

Intégrité. Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q \geqslant 0$, donc $PQ \neq 0$. Par contraposée, $PQ = 0$ entraîne $P = 0$ ou $Q = 0$.

Inversibles. Une constante non nulle λ est inversible, d'inverse λ^{-1}. Réciproquement, si $PQ = 1$, alors P et Q sont non nuls et $\deg P + \deg Q = \deg 1 = 0$; deux entiers naturels de somme nulle sont nuls, donc $\deg P = 0$: P est une constante non nulle.

Définition 14.6 Composition

Pour $P = \sum a_k X^k$ et $Q \in \mathbb{K}[X]$, $P \circ Q = P(Q) = \sum a_k Q^k$. Si $\deg Q \geqslant 1$: $\deg(P \circ Q) = \deg P \cdot \deg Q$.

14.2 Divisibilité et division euclidienne

Définition 14.7

A **divise** B ($A \mid B$) s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ avec $B = AQ$. A et B sont **associés** si $A \mid B$ et $B \mid A$, i.e. $B = \lambda A$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Remarque

Si $A \mid B$ et $B \neq 0$, alors $\deg A \leqslant \deg B$. Tout polynôme non nul est associé à un unique polynôme unitaire.

Théorème 14.8 Division euclidienne

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple (Q, R) tel que

$$A = BQ + R \qquad \text{et} \qquad \deg R < \deg B.$$

Preuve 14.8

Unicité : si $BQ + R = BQ' + R'$, $B(Q - Q') = R' - R$ est de degré $< \deg B$, donc $Q = Q'$ (sinon $\deg B(Q - Q') \geqslant \deg B$), puis $R = R'$.
Existence (récurrence forte sur $n = \deg A$) : si $n < \deg B = d$, $(0, A)$ convient. Sinon, avec a, b les coefficients dominants, $A_1 = A - \frac{a}{b} X^{n-d} B$ est de degré $< n$; par hypothèse $A_1 = BQ_1 + R_1$, d'où $A = B\left(Q_1 + \frac{a}{b} X^{n-d}\right) + R_1$.

Exemple 14.9 Division de $X^4 + X^3 - 2X + 1$ par $X^2 + X + 1$

$$\begin{array}{rrrrr|l} X^4 & +X^3 & & -2X & +1 & X^2+X+1 \\ \cline{6-6} -(X^4 & +X^3 & +X^2) & & & X^2-1 \\ \cline{1-3} & & -X^2 & -2X & +1 & \\ & & -(-X^2 & -X & -1) & \\ \cline{3-5} & & & -X & +2 & \end{array}$$

$$X^4 + X^3 - 2X + 1 = (X^2 + X + 1)(X^2 - 1) + (-X + 2).$$

Méthode Reste par un polynôme simple

Le reste de A par $X - a$ est $A(a)$. Pour le reste par $(X-a)(X-b)$ ($a \neq b$), on écrit $R = \alpha X + \beta$ et on évalue en a et b. Pour $(X - a)^2$, on évalue A et A' en a.

Exemple 14.10

Reste de X^n par $(X - 1)(X - 2)$: $R = \alpha X + \beta$ avec $\alpha + \beta = 1$, $2\alpha + \beta = 2^n$, donc $R = (2^n - 1)X + 2 - 2^n$.

14.3 Racines

Définition 14.11 Fonction polynomiale, racine

À $P = \sum a_k X^k$ on associe $\tilde{P} : x \mapsto \sum a_k x^k$ sur $\mathbb{K}$. $a \in \mathbb{K}$ est une **racine** (ou zéro) de P si $P(a) = 0$. On a $\widetilde{P+Q} = \tilde{P} + \tilde{Q}$, $\widetilde{PQ} = \tilde{P}\tilde{Q}$, $\widetilde{P \circ Q} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}$.

Théorème 14.12

a est racine de P si et seulement si $X - a$ divise P.

Preuve 14.12

Effectuons la division euclidienne de P par $X - a$ (de degré 1) : $P = (X - a)Q + R$ avec $\deg R < 1$, donc R est une constante $r \in \mathbb{K}$. En évaluant en a (l'évaluation est compatible avec la somme et le produit) : $P(a) = (a - a)Q(a) + r = r$. Ainsi

$$P = (X - a)Q + P(a),$$

et $X - a$ divise P si et seulement si le reste $P(a)$ est nul, c'est-à-dire si et seulement si a est racine de P.

Méthode Schéma de Horner

$P(a) = (\cdots((a_n a + a_{n-1})a + a_{n-2})a + \cdots)a + a_0$: n multiplications et n additions. Les valeurs intermédiaires $b_{n-1} = a_n$, $b_{k-1} = ab_k + a_k$ sont les coefficients du quotient $Q = \sum b_k X^k$ de P par $X - a$, et $P(a) = ab_0 + a_0$.

Théorème 14.13 Nombre de racines

Si $a_1, \ldots, a_r$ sont des racines distinctes de P, alors $(X - a_1) \cdots (X - a_r)$ divise P. Un polynôme non nul de degré n a au plus n racines distinctes.

Preuve 14.13

Montrons par récurrence sur $r \geqslant 1$ que si $a_1, \ldots, a_r$ sont des racines distinctes de P, alors $(X - a_1) \cdots (X - a_r)$ divise P. Pour $r = 1$, c'est le théorème 14.12. Supposons le résultat vrai au rang $r - 1$: $P = (X - a_1) \cdots (X - a_{r-1})Q$ avec $Q \in \mathbb{K}[X]$. En évaluant en a_r :

$$0 = P(a_r) = (a_r - a_1) \cdots (a_r - a_{r-1})\, Q(a_r).$$

Les facteurs $a_r - a_i$ $(i < r)$ sont non nuls car les racines sont distinctes ; comme $\mathbb{K}$ est intègre, $Q(a_r) = 0$. Donc $X - a_r$ divise Q, et $(X - a_1) \cdots (X - a_r)$ divise P.
Si $P \neq 0$ est de degré n et admet r racines distinctes, alors $P = (X - a_1) \cdots (X - a_r)S$ avec $S \neq 0$, d'où $n = r + \deg S \geqslant r$.

Corollaire 14.14

- Un polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$ ayant au moins $n + 1$ racines est nul.
- Un polynôme ayant une infinité de racines est nul.
- Si $\tilde{P} = \tilde{Q}$ sur une partie infinie de $\mathbb{K}$, alors $P = Q$: on peut identifier polynôme et fonction polynomiale.

Preuve 14.14 trop de racines

Le premier point est la contraposée du théorème 14.13 : un polynôme *non nul* de $\mathbb{K}_n[X]$ a au plus n racines. Le deuxième en découle (un polynôme non nul a au plus $\deg P$ racines, nombre fini). Pour le troisième, $P-Q$ s'annule sur une partie infinie, donc $P-Q=0$. En particulier, deux polynômes qui définissent la même fonction sur $\mathbb{K}$ (infini) sont égaux.

Exemple 14.15

Si $P(x+1)=P(x)$ pour tout $x\in\mathbb{R}$, alors $P-P(0)$ s'annule sur $\mathbb{N}$, donc P est constant.

Définition 14.16 Multiplicité

Soient $P\neq 0$ et $a\in\mathbb{K}$. La **multiplicité** de a est le plus grand $m\in\mathbb{N}$ tel que $(X-a)^m \mid P$. Ainsi $P=(X-a)^m Q$ avec $Q(a)\neq 0$. a est racine simple si $m=1$, multiple si $m\geqslant 2$.

Définition 14.17 Polynôme scindé

P est **scindé** sur $\mathbb{K}$ s'il s'écrit $P=\lambda\prod_{i=1}^{r}(X-a_i)^{m_i}$ ($a_i\in\mathbb{K}$ distincts). Alors $\sum m_i=\deg P$: P a $\deg P$ racines comptées avec multiplicité.

Théorème 14.18 Relations de Viète

Si $P=a_nX^n+\cdots+a_0=a_n\prod_{i=1}^{n}(X-x_i)$ (racines comptées avec multiplicité), alors pour $k\in[\![1,n]\!]$:

$$\sigma_k=\sum_{i_1<\cdots<i_k} x_{i_1}\cdots x_{i_k}=(-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

En particulier $\sum x_i=-\frac{a_{n-1}}{a_n}$ et $\prod x_i=(-1)^n\frac{a_0}{a_n}$.

Preuve 14.18

Développons le produit $\prod_{i=1}^{n}(X-x_i)$: on choisit dans chacun des n facteurs soit X, soit $-x_i$, et on somme tous les produits obtenus. Un choix donne un terme en X^{n-k} exactement quand on prend $-x_i$ dans k facteurs, d'indices $i_1<\cdots<i_k$, et X dans les $n-k$ autres ; ce terme vaut $(-1)^k x_{i_1}\cdots x_{i_k}X^{n-k}$. Le coefficient de X^{n-k} est donc $(-1)^k\sigma_k$, et

$$P=a_n\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\sigma_k X^{n-k}\qquad(\sigma_0=1).$$

Par identification avec $P=\sum_j a_jX^j$, $a_{n-k}=a_n(-1)^k\sigma_k$, d'où la formule (on multiplie par $(-1)^k$, puisque $(-1)^{2k}=1$).

Exemple 14.19 Degré 2 et 3

x_1,x_2 racines de $X^2-sX+p \iff x_1+x_2=s,\ x_1x_2=p$.
Pour X^3+aX^2+bX+c : $x_1+x_2+x_3=-a,\ x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=b,\ x_1x_2x_3=-c$.

Exemple 14.20 Calcul symétrique

Si x_1, x_2, x_3 sont les racines de $X^3 - 2X + 5$: $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -2$, $\sigma_3 = -5$, donc

$$\sum x_i^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = 4, \qquad \sum \frac{1}{x_i} = \frac{\sigma_2}{\sigma_3} = \frac{2}{5}.$$

Attention

Les relations de Viète supposent P **scindé** (toujours vrai sur $\mathbb{C}$, cf. §6) et les racines comptées **avec multiplicité**.

14.4 Dérivation

Définition 14.21 Dérivée formelle

Pour $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, $P' = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1}$; $P^{(0)} = P$, $P^{(k+1)} = (P^{(k)})'$.

Proposition 14.22

- $(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$, $(PQ)' = P'Q + PQ'$, $(P \circ Q)' = Q' \cdot (P' \circ Q)$.
- **Leibniz** : $(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$.
- Si $\deg P = n \geqslant 1$, $\deg P' = n - 1$; $P^{(n+1)} = 0$. Sur $\mathbb{R}$, la dérivée formelle coïncide avec la dérivée de la fonction polynomiale.

Preuve 14.22

Linéarité. Elle découle de la définition coefficient par coefficient.
Produit. Les deux membres de $(PQ)' = P'Q + PQ'$ sont bilinéaires en (P, Q) ; il suffit donc de vérifier l'égalité pour $P = X^i$ et $Q = X^j$:

$$(X^{i+j})' = (i+j)X^{i+j-1} = iX^{i-1}X^j + X^i\, jX^{j-1}.$$

(Si $i = 0$ ou $j = 0$, le terme correspondant est nul, ce qui est cohérent.)
Composée. Par récurrence, $(Q^k)' = kQ'Q^{k-1}$; puis par linéarité, pour $P = \sum a_k X^k$: $(P \circ Q)' = \sum a_k k Q' Q^{k-1} = Q' \cdot (P' \circ Q)$.
Leibniz. Récurrence sur n identique à celle faite pour les fonctions, en utilisant la formule de Pascal.
Degré. Si $P = \sum_{k \leqslant n} a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$ et $n \geqslant 1$, le coefficient de X^{n-1} dans P' est $n a_n \neq 0$ (car $\mathbb{K}$ contient $\mathbb{Q}$) : $\deg P' = n - 1$. En itérant, $P^{(n)} = n!\, a_n$ est constant, et $P^{(n+1)} = 0$.

Exemple 14.23

$((X-a)^m)^{(k)} = \frac{m!}{(m-k)!}(X-a)^{m-k}$ pour $k \leqslant m$, et 0 pour $k > m$.

Théorème 14.24 Formule de Taylor polynomiale

Pour $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $\leqslant n$ et $a \in \mathbb{K}$:

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

Preuve 14.24

Les $(X-a)^m$ engendrent $\mathbb{K}_n[X]$. Pour $j \leqslant n$, la formule du binôme donne $X^j = \big((X-a)+a\big)^j = \sum_{m=0}^{j} \binom{j}{m} a^{j-m}(X-a)^m$. Donc tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$ est combinaison linéaire des $(X-a)^m$, $0 \leqslant m \leqslant n$.

La formule est linéaire en P. Les deux membres de l'égalité dépendent linéairement de P ; il suffit donc de la vérifier pour $P = (X-a)^m$, $0 \leqslant m \leqslant n$. D'après l'exemple 14.23, $\big((X-a)^m\big)^{(k)}(a)$ vaut $m!$ si $k = m$ et 0 sinon (pour $k < m$ il reste un facteur $(X-a)^{m-k}$ qui s'annule en a, pour $k > m$ la dérivée est nulle). Donc

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{\big((X-a)^m\big)^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k = \frac{m!}{m!}(X-a)^m = (X-a)^m.$$

Théorème 14.25 Multiplicité par les dérivées

Soit $P \neq 0$, $a \in \mathbb{K}$, $m \in \mathbb{N}^*$. a est racine de multiplicité m de P si et seulement si

$$P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(m)}(a) \neq 0.$$

Preuve 14.25

Soit $n \geqslant m$ un majorant de $\deg P$. Par la formule de Taylor, en séparant les termes d'indice $k < m$ et $k \geqslant m$:

$$P = \underbrace{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k}_{R} + (X-a)^m \underbrace{\sum_{k=m}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^{k-m}}_{Q}.$$

Comme $\deg R < m$, R est le reste de la division euclidienne de P par $(X-a)^m$. Donc $(X-a)^m \mid P$ si et seulement si $R = 0$, c'est-à-dire, par unicité de l'écriture dans la base des $(X-a)^k$, si et seulement si $P^{(k)}(a) = 0$ pour tout $k < m$.

Dans ce cas, $P = (X-a)^m Q$ avec $Q(a) = \frac{P^{(m)}(a)}{m!}$. La multiplicité vaut exactement m si et seulement si $(X-a)^{m+1} \nmid P$, c'est-à-dire $X - a \nmid Q$, c'est-à-dire $Q(a) \neq 0$, ou encore $P^{(m)}(a) \neq 0$.

Exemple 14.26

$P = X^{2n} - nX^{n+1} + nX^{n-1} - 1$: $P(1) = 0$, $P'(1) = 2n - n(n+1) + n(n-1) = 0$, $P''(1) = 2n(2n-1) - n^2(n+1) + n(n-1)(n-2) = 0$, et $P'''(1) = 2n(n-1)(n+1) \neq 0$ pour $n \geqslant 2$: 1 est racine **triple**.

Exemple 14.27 Factorisation par une racine double

$P = X^5 - 5X + 4$: $P(1) = 0$, $P' = 5X^4 - 5$, $P'(1) = 0$, $P'' = 20X^3$, $P''(1) = 20 \neq 0$: 1 est racine **double**, et $P = (X-1)^2(X^3 + 2X^2 + 3X + 4)$.

Corollaire 14.28

a est racine multiple de P si et seulement si $P(a) = P'(a) = 0$. Si a est racine de multiplicité $m \geqslant 1$ de P, elle est de multiplicité $m-1$ de P'.

Méthode Réflexe

Racine et multiplicité : utiliser les **dérivées successives** plutôt que des divisions successives.

14.5 Arithmétique de $\mathbb{K}[X]$

Théorème 14.29 PGCD

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non tous deux nuls. Il existe un unique polynôme unitaire D tel que les diviseurs communs de A et B soient exactement les diviseurs de D. C'est le **PGCD** $A \wedge B$, obtenu comme dernier reste non nul (normalisé) de l'algorithme d'Euclide.

Preuve 14.29

Lemme. Si $A = BQ + R$, un diviseur commun de A et B divise $R = A - BQ$, et un diviseur commun de B et R divise $A = BQ + R$: les diviseurs communs de (A, B) et de (B, R) sont les mêmes.
Algorithme. Supposons $B \neq 0$ (sinon D est le polynôme unitaire associé à A). On pose $R_0 = A$, $R_1 = B$ et, tant que $R_k \neq 0$, R_{k+1} le reste de la division de R_{k-1} par R_k. La suite des degrés $\deg R_1 > \deg R_2 > \cdots$ est strictement décroissante dans $\mathbb{N} \cup \{-\infty\}$, donc l'algorithme s'arrête : il existe N avec $R_N \neq 0$ et $R_{N+1} = 0$. Par le lemme, les diviseurs communs de A et B sont ceux de R_N et 0, c'est-à-dire ceux de R_N. Le polynôme unitaire D associé à R_N a les mêmes diviseurs.
Unicité. Si D et D' unitaires ont les mêmes diviseurs, $D \mid D'$ et $D' \mid D$, donc ils sont associés, et égaux car unitaires.

Théorème 14.30 Bézout

Il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ avec $AU + BV = A \wedge B$. En particulier

$$A \wedge B = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X],\ AU + BV = 1.$$

Preuve 14.30 Bézout dans $\mathbb{K}[X]$

On reprend l'algorithme d'Euclide de la preuve précédente. Par récurrence double, chaque reste s'écrit $R_k = AU_k + BV_k$: c'est vrai pour $R_0 = A$ et $R_1 = B$, et $R_{k+1} = R_{k-1} - Q_k R_k = A(U_{k-1} - Q_k U_k) + B(V_{k-1} - Q_k V_k)$. En particulier $R_N = AU_N + BV_N$, et en divisant par son coefficient dominant, $A \wedge B = AU + BV$.
Si $AU + BV = 1$, tout diviseur commun de A et B divise 1, donc est une constante : $A \wedge B = 1$. La réciproque est le cas particulier précédent.

Théorème 14.31 Gauss

Si $A \mid BC$ et $A \wedge B = 1$, alors $A \mid C$. Si $A \mid C$, $B \mid C$ et $A \wedge B = 1$, alors $AB \mid C$.

Preuve 14.31 Gauss dans $\mathbb{K}[X]$

Si $A \wedge B = 1$, il existe U, V avec $AU + BV = 1$, donc $C = ACU + BCV$. Si $A \mid BC$, A divise les deux termes, donc C.
Si $A \mid C$ et $B \mid C$ avec $A \wedge B = 1$: $C = AS$, et $B \mid AS$ avec $B \wedge A = 1$, donc $B \mid S$ par ce qui précède, $S = BT$ et $C = ABT$.

Exemple 14.32

$(X^3-1)\wedge(X^2-1)$: $X^3-1=X(X^2-1)+(X-1)$, $X^2-1=(X+1)(X-1)$: le PGCD est $X-1$, et $X-1=(X^3-1)-X(X^2-1)$.

Définition 14.33 PPCM, familles

Le **PPCM** $A\vee B$ est l'unique polynôme unitaire (ou nul) dont les multiples sont les multiples communs de A et B. On définit de même PGCD et PPCM d'une famille finie, et la notion de polynômes premiers entre eux dans leur ensemble ou deux à deux.

Proposition 14.34

Pour A,B unitaires : $(A\wedge B)(A\vee B)=AB$.

Preuve 14.34 PGCD et PPCM

Si A ou B est nul, c'est clair (avec $A\vee B=0$). Sinon, posons $D=A\wedge B$, $A=DA_1$, $B=DB_1$; alors $A_1\wedge B_1=1$ (un diviseur commun non constant C de A_1 et B_1 donnerait un diviseur commun DC de A et B de degré $>\deg D$). Le polynôme $M=DA_1B_1$ est un multiple commun. Si C est un multiple commun, $C=AS=DA_1S$ et $DB_1\mid DA_1S$, donc $B_1\mid A_1S$ et $B_1\mid S$ (Gauss) : $M\mid C$. Comme A et B sont unitaires, $M=AB_1$ l'est aussi, donc $A\vee B=M$ et $(A\wedge B)(A\vee B)=D\cdot DA_1B_1=AB$.

Proposition 14.35 Racines communes

Les racines communes de A et B dans $\mathbb{K}$ sont les racines de $A\wedge B$. Si $A\wedge B=1$, A et B n'ont pas de racine commune (la réciproque est vraie sur $\mathbb{C}$).

Preuve 14.35

Soit $a\in\mathbb{K}$. D'après le théorème 14.12, a est racine commune de A et B si et seulement si $X-a$ est un diviseur commun de A et B, si et seulement si $X-a$ divise $A\wedge B$ (définition du PGCD), si et seulement si a est racine de $A\wedge B$.
Si $A\wedge B=1$, qui n'a pas de racine, A et B n'ont pas de racine commune. Sur $\mathbb{C}$, réciproquement, si $A\wedge B\neq 1$, ce polynôme non constant a une racine (d'Alembert–Gauss), qui est racine commune de A et B.

Définition 14.36 Irréductibles, programme marocain ⋆

$P\in\mathbb{K}[X]$ est **irréductible** si $\deg P\geqslant 1$ et si ses seuls diviseurs sont les constantes non nulles et les associés de P. Les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

Théorème 14.37 Décomposition en irréductibles

Tout polynôme non nul s'écrit de façon unique (à l'ordre près) $P=\lambda P_1^{\alpha_1}\cdots P_r^{\alpha_r}$ avec $\lambda\in\mathbb{K}^*$ et P_i irréductibles unitaires distincts.

Preuve 14.37 décomposition en irréductibles

Existence, par récurrence forte sur $\deg P$. Si $\deg P=0$, $P=\lambda$. Si $\deg P\geqslant 1$ et P est irréductible, $P=\lambda P_1$ avec P_1 unitaire. Sinon, $P=QR$ avec $1\leqslant\deg Q,\deg R<\deg P$, et l'on concatène les décompositions de Q et R données par l'hypothèse de récurrence.

Unicité. Un irréductible unitaire P_1 qui divise un produit d'irréductibles unitaires divise l'un d'eux (lemme d'Euclide, conséquence de Gauss : si $P_1 \nmid Q$, alors $P_1 \wedge Q = 1$ car les seuls diviseurs unitaires de P_1 sont 1 et P_1), donc lui est égal. On simplifie alors par P_1 (intégrité) et l'on conclut par récurrence sur le nombre de facteurs. λ est le coefficient dominant de P.

14.6 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$

Théorème 14.38 d'Alembert–Gauss, admis

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine complexe.

Corollaire 14.39

- Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé : $P = \lambda \prod (X - a_i)^{m_i}$.
- Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Preuve 14.39 factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Récurrence sur $n = \deg P \geqslant 1$. Pour $n = 1$, $P = \lambda(X - a)$. Si $\deg P = n \geqslant 2$, P a une racine a (d'Alembert–Gauss), donc $P = (X - a)Q$ avec $\deg Q = n - 1 \geqslant 1$, et l'hypothèse de récurrence s'applique à Q. Un polynôme de degré $\geqslant 2$ de $\mathbb{C}[X]$ a donc un diviseur $X - a$ de degré 1 : il n'est pas irréductible.

Proposition 14.40 Racines conjuguées

Si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $a \in \mathbb{C}$ est racine de multiplicité m, alors $\bar{a}$ est racine de même multiplicité.

Preuve 14.40

Écrivons $P = \sum a_k X^k$ avec $a_k \in \mathbb{R}$. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\overline{P(z)} = \sum \overline{a_k}\,\overline{z}^k = \sum a_k \overline{z}^k = P(\overline{z})$, car $a_k = \overline{a_k}$. Les dérivées $P^{(k)}$ sont aussi à coefficients réels, donc $\overline{P^{(k)}(a)} = P^{(k)}(\overline{a})$ pour tout k. Si a est racine de multiplicité m, alors $P^{(k)}(a) = 0$ pour $k < m$ et $P^{(m)}(a) \neq 0$ (théorème 14.25). En conjuguant, $P^{(k)}(\overline{a}) = 0$ pour $k < m$ et $P^{(m)}(\overline{a}) \neq 0$: $\overline{a}$ est racine de multiplicité exactement m.

Théorème 14.41 Irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et ceux de degré 2 à discriminant strictement négatif. Tout $P \in \mathbb{R}[X]$ s'écrit

$$P = \lambda \prod_i (X - a_i)^{m_i} \prod_j (X^2 + p_j X + q_j)^{n_j}, \qquad p_j^2 - 4q_j < 0.$$

Preuve 14.41

Les polynômes cités sont irréductibles. Un polynôme de degré 1 l'est (un diviseur non constant est de degré 1, donc associé). Un trinôme $X^2 + pX + q$ de discriminant < 0 n'a pas de racine réelle ; s'il n'était pas irréductible, il aurait un diviseur de degré 1, donc une racine réelle.
Il n'y en a pas d'autres, et la factorisation. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant. Dans $\mathbb{C}[X]$, $P = \lambda \prod (X - z_k)^{m_k}$. Les racines réelles fournissent les facteurs $(X - a_i)^{m_i}$. Pour une racine non réelle z, $\overline{z} \neq z$ est racine de même multiplicité (proposition 14.40) ; on regroupe :

$$(X-z)(X-\overline{z}) = X^2 - 2\,\mathrm{Re}(z)\,X + |z|^2,$$

trinôme à coefficients réels de discriminant $4\mathrm{Re}(z)^2 - 4|z|^2 = -4\,\mathrm{Im}(z)^2 < 0$. On obtient la factorisation annoncée, avec $\lambda \in \mathbb{R}$ coefficient dominant de P. Un polynôme réel de degré $\geqslant 3$ a donc un facteur de degré 1 ou 2 : il n'est pas irréductible.

Exemple 14.42 Factorisation de $X^n - 1$

Dans $\mathbb{C}[X]$: $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}\left(X - \omega^k\right)$, $\omega = e^{2i\pi/n}$. Dans $\mathbb{R}[X]$, en regroupant ω^k et $\omega^{n-k} = \overline{\omega^k}$:

$$X^n - 1 = (X-1)\prod_{k=1}^{\lfloor (n-1)/2\rfloor}\left(X^2 - 2\cos\tfrac{2k\pi}{n}X + 1\right) \times \begin{cases} 1 & n \text{ impair} \\ X+1 & n \text{ pair.} \end{cases}$$

Exemple 14.43 $X^4 + 1$

$X^4 + 1 = (X^2+1)^2 - 2X^2 = \left(X^2 - \sqrt{2}X + 1\right)\left(X^2 + \sqrt{2}X + 1\right)$.

Attention Piège

Un polynôme réel sans racine réelle n'est pas irréductible en degré $\geqslant 3$: $X^4 + 1$ n'a pas de racine réelle mais se factorise. Seuls les degrés 1 et 2 peuvent être irréductibles sur $\mathbb{R}$.

Exemple 14.44

En évaluant $\frac{X^n-1}{X-1} = \prod_{k=1}^{n-1}(X - \omega^k)$ en 1 : $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k) = n$, d'où $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

14.7 Interpolation de Lagrange

Définition 14.45 Polynômes de Lagrange

Soient $x_0, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Pour $i \in [\![0, n]\!]$:

$$L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}, \qquad \text{de sorte que} \quad L_i(x_k) = \delta_{ik}.$$

Théorème 14.46 Interpolation de Lagrange

Pour tous $y_0, \ldots, y_n \in \mathbb{K}$, il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(x_i) = y_i$ pour tout i :

$$P = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i.$$

Les polynômes Q (de degré quelconque) vérifiant $Q(x_i) = y_i$ sont les $P + A\prod_{j=0}^{n}(X - x_j)$, $A \in \mathbb{K}[X]$.

Preuve 14.46

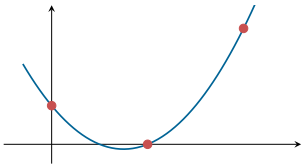
Les L_i. L_i est de degré n, et $L_i(x_k) = \prod_{j\neq i}\frac{x_k - x_j}{x_i - x_j}$: si $k \neq i$, le facteur $j = k$ est nul ; si $k = i$, tous les facteurs valent 1. Donc $L_i(x_k) = \delta_{ik}$.

Existence. $P = \sum_i y_i L_i \in \mathbb{K}_n[X]$ et $P(x_k) = \sum_i y_i \delta_{ik} = y_k$.
Unicité. Si $P_1, P_2 \in \mathbb{K}_n[X]$ conviennent, $P_1 - P_2 \in \mathbb{K}_n[X]$ s'annule aux $n+1$ points distincts $x_0, \dots, x_n$: c'est le polynôme nul (corollaire 14.14).
Tous les polynômes interpolateurs. Pour $Q \in \mathbb{K}[X]$: $Q(x_i) = y_i$ pour tout $i \iff (Q-P)(x_i) = 0$ pour tout $i \iff \prod_j (X - x_j)$ divise $Q - P$ (théorème 14.13, les x_j étant distincts) $\iff Q = P + A\prod_j (X - x_j)$ avec $A \in \mathbb{K}[X]$.

Exemple 14.47

Le polynôme de degré $\leqslant 2$ prenant les valeurs $1, 0, 3$ en $0, 1, 2$:

$$P = 1 \cdot \frac{(X-1)(X-2)}{2} + 0 + 3 \cdot \frac{X(X-1)}{2} = 2X^2 - 3X + 1.$$



Remarque

$\sum_i L_i = 1$ (interpoler la constante 1) et plus généralement $\sum_i x_i^k L_i = X^k$ pour $k \leqslant n$.

Attention

Augmenter le nombre de points d'interpolation équidistants n'améliore pas toujours l'approximation d'une fonction (phénomène de Runge) : voir § 9.

14.8 Fractions rationnelles

Définition 14.48 $\mathbb{K}(X)$

Une **fraction rationnelle** est un quotient formel $F = \frac{P}{Q}$ avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $Q \neq 0$, où $\frac{P}{Q} = \frac{P'}{Q'} \iff PQ' = P'Q$. $\mathbb{K}(X)$ est un corps contenant $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 14.49 Forme irréductible

Toute $F \neq 0$ s'écrit $F = \frac{P}{Q}$ avec $P \wedge Q = 1$ et Q unitaire, de façon unique. Les racines de P sont les **zéros** de F, celles de Q ses **pôles** ; la multiplicité d'un pôle est sa multiplicité comme racine de Q.

Définition 14.50 Degré

$\deg \frac{P}{Q} = \deg P - \deg Q \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$, indépendant du représentant. $\deg(FG) = \deg F + \deg G$ et $\deg(F+G) \leqslant \max(\deg F, \deg G)$.

Proposition 14.51 Partie entière

Toute $F \in \mathbb{K}(X)$ s'écrit de façon unique $F = E + G$ avec $E \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg G < 0$. E est la **partie entière** de $F = \frac{P}{Q}$: c'est le quotient de la division euclidienne de P par Q.

Preuve 14.51

Existence. Écrivons $F = \frac{P}{Q}$ et effectuons la division euclidienne $P = QE+R$ avec $\deg R < \deg Q$. Alors $F = E + \frac{R}{Q}$ avec $\deg \frac{R}{Q} = \deg R - \deg Q < 0$.
Unicité. Si $E + G = E' + G'$ avec $E, E' \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg G, \deg G' < 0$, alors $E - E' = G' - G$ est un polynôme de degré $\leqslant \max(\deg G, \deg G') < 0$: c'est le polynôme nul, donc $E = E'$ et $G = G'$.

Théorème 14.52 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$, admise

Soit $F = \frac{P}{Q}$ irréductible, $Q = \prod_{i=1}^{r}(X - a_i)^{m_i}$. Il existe des scalaires uniques $\lambda_{i,k}$ tels que

$$F = E + \sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{m_i} \frac{\lambda_{i,k}}{(X - a_i)^k}.$$

Théorème 14.53 Sur $\mathbb{R}$, admise

Si $Q = \prod(X - a_i)^{m_i} \prod(X^2 + p_jX + q_j)^{n_j}$ (trinômes irréductibles), on a de plus des termes $\frac{\alpha_{j,k}X+\beta_{j,k}}{(X^2+p_jX+q_j)^k}$, $1 \leqslant k \leqslant n_j$.

Proposition 14.54 Coefficient d'un pôle simple

Si a est pôle simple de $F = \frac{P}{Q}$, son coefficient est

$$\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)} = [(X - a)F](a).$$

Preuve 14.54

Comme a est pôle simple, $Q = (X-a)Q_1$ avec $Q_1(a) \neq 0$. D'après la décomposition en éléments simples, $F = \frac{\lambda}{X-a} + G$, où G (somme de la partie entière et des autres éléments simples) n'a pas a pour pôle. En multipliant par $X - a$:

$$(X - a)F = \frac{P}{Q_1} = \lambda + (X - a)G.$$

Les deux membres sont des fractions sans pôle en a ; en les évaluant en a, on obtient $\lambda = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$.
Enfin $Q' = Q_1 + (X - a)Q_1'$, donc $Q'(a) = Q_1(a)$, d'où $\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)}$.

Exemple 14.55 $\frac{1}{X^n-1}$

Les pôles ω^k sont simples, et $\frac{1}{n(\omega^k)^{n-1}} = \frac{\omega^k}{n}$: $\quad \frac{1}{X^n - 1} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\omega^k}{X - \omega^k}.$

Théorème 14.56 Décomposition de P'/P

Si $P = \lambda \prod_{i=1}^{r}(X - a_i)^{m_i}$ est scindé, alors

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^{r} \frac{m_i}{X - a_i}.$$

Preuve 14.56

Par la formule de dérivation d'un produit de r facteurs, avec $\left((X-a_i)^{m_i}\right)' = m_i(X-a_i)^{m_i-1}$:

$$P' = \lambda \sum_{i=1}^{r} m_i (X-a_i)^{m_i-1} \prod_{j\neq i} (X-a_j)^{m_j}.$$

En divisant le i-ième terme par $P = \lambda(X-a_i)^{m_i}\prod_{j\neq i}(X-a_j)^{m_j}$, il reste $\frac{m_i}{X-a_i}$. Donc $\frac{P'}{P} = \sum_i \frac{m_i}{X-a_i}$. Cette décomposition est bien la décomposition en éléments simples (partie entière nulle car $\deg \frac{P'}{P} = -1$).

Exemple 14.57 Pôle double

$F = \frac{X+1}{X(X-1)^2} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{(X-1)^2}$: $a = [XF](0) = 1$, $c = [(X-1)^2F](1) = 2$, et $\lim_{x\to+\infty} xF(x) = 0 = a+b$, donc $b = -1$.

Méthode Applications

- **Primitives** : $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^k}$ est immédiate ; $\int \frac{\alpha x+\beta}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x$ donne un ln et un arctan.
- **Dérivées k-ièmes** : $\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(k)} = \frac{(-1)^k k!}{(x-a)^{k+1}}$.
- **Sommes télescopiques** : $\sum \frac{1}{k(k+1)} = \sum \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$.

Exemple 14.58

$\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right)$, donc $\left(\frac{1}{x^2-1}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{2}\left(\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right)$, et $\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \to \frac{3}{4}$.

Exemple 14.59

$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\left[\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right]_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

14.9 Compléments : cap MP*

Définition 14.60 Polynômes de Tchebychev

Il existe une unique suite (T_n) de $\mathbb{R}[X]$ telle que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout θ. Elle vérifie $T_0 = 1$, $T_1 = X$, $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.

Preuve 14.60

Existence. Définissons (T_n) par $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$, et montrons par récurrence double que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout réel θ. C'est vrai pour $n = 0$ et $n = 1$. Si c'est vrai aux rangs n et $n+1$, la formule $\cos(a+b)+\cos(a-b) = 2\cos a\cos b$ avec $a = (n+1)\theta$, $b = \theta$ donne

$$\cos((n+2)\theta) = 2\cos\theta\cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta) = 2\cos\theta\, T_{n+1}(\cos\theta) - T_n(\cos\theta) = T_{n+2}(\cos\theta).$$

Unicité. Si T_n et $\tilde{T}_n$ conviennent, ils coïncident en tout $x = \cos\theta \in [-1,1]$, ensemble infini : $T_n = \tilde{T}_n$ (corollaire 14.14).

Proposition 14.61

Pour $n \geqslant 1$: $\deg T_n = n$, $\operatorname{dom} T_n = 2^{n-1}$, et T_n a n racines simples dans $]-1,1[$:

$$x_k = \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}, \quad 0 \leqslant k \leqslant n-1, \qquad T_n = 2^{n-1}\prod_{k=0}^{n-1}(X - x_k).$$

Preuve 14.61

Degré et coefficient dominant. Par récurrence double : $T_1 = X$ et $T_2 = 2X^2 - 1$ conviennent ; si $\deg T_{n+1} = n+1$ de coefficient dominant 2^n et $\deg T_n = n$, alors $2XT_{n+1}$ est de degré $n+2$ de coefficient dominant 2^{n+1}, et T_n ne modifie pas ce terme.
Racines. Pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$, $\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2n} \in]0,\pi[$ et $\cos(n\theta_k) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$, donc $T_n(x_k) = 0$ avec $x_k = \cos\theta_k$. Les θ_k sont distincts dans $]0,\pi[$, où $\cos$ est strictement décroissante, donc les x_k sont n réels distincts de $]-1,1[$. Un polynôme de degré n ayant n racines distinctes est scindé à racines simples : $T_n = 2^{n-1}\prod_k(X - x_k)$ (théorème 14.13, puis comparaison des degrés et des coefficients dominants).

Théorème 14.62 Erreur d'interpolation

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a,b])$, $x_0 < \cdots < x_n$ dans $[a,b]$, P le polynôme d'interpolation de f en ces points et $\pi = \prod(X - x_i)$. Pour tout $x \in [a,b]$, il existe $\xi \in]a,b[$ tel que

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\pi(x).$$

Preuve 14.62

Fixons $x \in [a,b]$. Si x est l'un des x_i, les deux membres sont nuls. Sinon $\pi(x) \neq 0$, et l'on peut définir

$$K = \frac{f(x) - P(x)}{\pi(x)}, \qquad g(t) = f(t) - P(t) - K\pi(t) \quad (t \in [a,b]).$$

La fonction g est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et s'annule en $n+2$ points distincts : $x_0, \ldots, x_n$ (car $f(x_i) = P(x_i)$ et $\pi(x_i) = 0$) et x (par choix de K). Rangeons-les dans l'ordre croissant. Entre deux zéros consécutifs, le théorème de Rolle donne un zéro de g' : g' a au moins $n+1$ zéros distincts. En itérant, $g^{(k)}$ a au moins $n+2-k$ zéros, et $g^{(n+1)}$ s'annule en un point $\xi \in]a,b[$.
Or $P^{(n+1)} = 0$ car $\deg P \leqslant n$, et $\pi^{(n+1)} = (n+1)!$ car π est unitaire de degré $n+1$. Donc $0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)!$, d'où $K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$ et la formule.

Remarque Optimalité de Tchebychev

Sur $[-1,1]$, $\sup|\pi|$ est minimal (et vaut 2^{-n}) quand les x_i sont les racines de T_{n+1} : on évite ainsi le phénomène de Runge.

Théorème 14.63 Gauss–Lucas, HP

Les racines de P' appartiennent à l'enveloppe convexe des racines de $P \in \mathbb{C}[X]$.

Preuve 14.63

Écrivons $P = \lambda \prod_{i=1}^{r} (X - a_i)^{m_i}$ (scindé sur $\mathbb{C}$). Soit z une racine de P'. Si z est racine de P, c'est l'un des a_i, qui est dans l'enveloppe convexe. Sinon, d'après le théorème 14.56,

$$0 = \frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{i=1}^{r} \frac{m_i}{z - a_i} = \sum_{i=1}^{r} m_i \frac{\overline{z - a_i}}{|z - a_i|^2}.$$

En conjuguant et en posant $\mu_i = \frac{m_i}{|z-a_i|^2} > 0$: $\sum_i \mu_i (z - a_i) = 0$, d'où

$$z = \frac{\sum_i \mu_i a_i}{\sum_i \mu_i}.$$

z est un barycentre à coefficients strictement positifs des a_i : il appartient à leur enveloppe convexe.

Proposition 14.64 Sommes de Newton

Si $x_1, \dots, x_n$ sont les racines de $X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n$ et $S_k = \sum_i x_i^k$, alors pour $k \geqslant n$:

$$S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \sigma_2 S_{k-2} - \cdots + (-1)^n \sigma_n S_{k-n} = 0.$$

Preuve 14.64

Notons $P = X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n = \prod_i (X - x_i)$ (relations de Viète). Pour chaque racine x_i et pour $k \geqslant n$, $x_i^{k-n} P(x_i) = 0$ s'écrit

$$x_i^k - \sigma_1 x_i^{k-1} + \sigma_2 x_i^{k-2} - \cdots + (-1)^n \sigma_n x_i^{k-n} = 0.$$

En sommant ces n égalités sur i, on obtient $S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n S_{k-n} = 0$. (Pour $k < n$, les identités de Newton prennent la forme $S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \cdots + (-1)^k k \sigma_k = 0$.)

Théorème 14.65 Grand classique

$P \in \mathbb{R}[X]$ vérifie $P(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ si et seulement s'il existe $A, B \in \mathbb{R}[X]$ avec $P = A^2 + B^2$.

Exemple 14.66 Grand classique : $P(X^2) = P(X)P(X+1)$

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)P(X+1)$.
Solution. Les constantes solutions sont 0 et 1 ($c = c^2$). Soient P une solution non constante et a une racine de P. Alors $P(a^2) = P(a)P(a+1) = 0$: a^2 est racine, puis a^4, a^8, ...Comme P a un nombre fini de racines, la suite (a^{2^k}) prend un nombre fini de valeurs, ce qui impose $a = 0$ ou $|a| = 1$. De plus, avec $x = a - 1$: $P\big((a-1)^2\big) = P(a-1)P(a) = 0$, donc $(a-1)^2$ est aussi racine, et donc $|a-1| \in \{0, 1\}$ par le même argument. Les nombres a tels que $|a| \in \{0, 1\}$ et $|a-1| \in \{0, 1\}$ sont 0, 1, $e^{i\pi/3}$ et $e^{-i\pi/3}$. Si $a = e^{\pm i\pi/3}$, alors $a^2 = e^{\pm 2i\pi/3}$ est racine mais $|a^2 - 1| = \sqrt{3} \notin \{0, 1\}$: exclu. Donc les seules racines possibles sont 0 et 1 : $P = \lambda X^\alpha (X-1)^\beta$. En comparant les coefficients dominants, $\lambda = \lambda^2$, donc $\lambda = 1$. En reportant :

$$X^{2\alpha}(X^2 - 1)^\beta = X^\alpha (X-1)^\beta (X+1)^\alpha X^\beta,$$

ce qui impose (multiplicités de 0 et de -1) $2\alpha = \alpha + \beta$ et $\beta = \alpha$. Réciproquement, $P = X^\alpha (X-1)^\alpha$ convient : $P(X)P(X+1) = X^\alpha (X-1)^\alpha (X+1)^\alpha X^\alpha = (X^2)^\alpha (X^2-1)^\alpha = P(X^2)$.
Conclusion : les solutions sont 0 et les $\big(X^2 - X\big)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{N}$.

Preuve 14.66

$\Leftarrow$: clair. $\Rightarrow$: les racines réelles de P sont de multiplicité paire (sinon P change de signe), et $\operatorname{dom} P > 0$. Donc $P = c\prod(X-a_i)^{2m_i}\prod((X-z_j)(X-\bar{z}_j))^{n_j}$ avec $c>0$.
Soit $Q = \sqrt{c}\prod(X-a_i)^{m_i}\prod(X-z_j)^{n_j} \in \mathbb{C}[X]$: $P = Q\bar{Q}$. En écrivant $Q = A+iB$ avec $A,B\in\mathbb{R}[X]$: $P = (A+iB)(A-iB) = A^2+B^2$.

Exemple 14.67 Polynômes cyclotomiques, HP

$\Phi_n = \prod_{k\wedge n=1}\left(X - e^{2ik\pi/n}\right)$ vérifie $X^n - 1 = \prod_{d|n}\Phi_d$; on montre par récurrence que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$. Ex. : $\Phi_1 = X-1$, $\Phi_2 = X+1$, $\Phi_4 = X^2+1$, $\Phi_6 = X^2-X+1$.

Méthode Bilan du chapitre

- Degré : outil de base pour l'unicité (division, interpolation) et pour obtenir des contradictions.
- Racine $a \iff X-a \mid P$; multiplicité par les dérivées successives ; trop de racines $\Rightarrow P=0$.
- Viète relie coefficients et fonctions symétriques des racines.
- Factorisation : scindé sur $\mathbb{C}$ (d'Alembert–Gauss) ; sur $\mathbb{R}$, facteurs de degré 1 et 2 ($\Delta<0$).
- Fractions rationnelles : pôle simple $\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)}$; $\frac{P'}{P} = \sum\frac{m_i}{X-a_i}$.
- Pièges : sans racine réelle $\not\Rightarrow$ irréductible ; Viète exige les multiplicités.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Oublier que $\deg(P+Q) \leqslant \max(\deg P, \deg Q)$ peut être une inégalité stricte.
2. Confondre racine de multiplicité m et racine de $P^{(m)}$.
3. Croire qu'un polynôme réel sans racine réelle est irréductible sur $\mathbb{R}$ (exemple : X^4+1).
4. Décomposer en éléments simples sans avoir extrait la partie entière.
5. Oublier les racines complexes conjuguées lors d'une factorisation sur $\mathbb{R}$.

Lectures conseillées. [27, 32, 4].

Deuxième partie

Second semestre : algèbre linéaire, intégration, séries, géométrie et probabilités

CHAPITRE 15

Analyse asymptotique et développements limités

« L'analyse consiste à savoir ce que l'on peut négliger. »
attribué à Jean Dieudonné

« Si une fonction est développable, son développement est unique : c'est le théorème qui rend le calcul possible. »
d'après Brook Taylor, 1715

Introduction

Les développements limités sont l'outil de calcul le plus utilisé de l'analyse. Après les relations de comparaison pour les fonctions, on établit la formule de Taylor–Young, les développements usuels et les opérations (somme, produit, composition, quotient, primitivation). Les applications sont nombreuses : limites, équivalents, position d'une courbe par rapport à sa tangente, développements asymptotiques.

Pour étudier une suite ou une fonction au voisinage d'un point, on la compare à des fonctions de référence (x^α, e^x, $\ln x$…) : c'est l'**analyse asymptotique**. Les **développements limités** approchent une fonction par un polynôme, avec un reste contrôlé ; ils ramènent les calculs de limites, d'équivalents, de tangentes et d'asymptotes à de l'algèbre polynomiale.

Information – programmes officiels

FR : « Analyse asymptotique » ; MA : § 3.1.
Différence mineure : le programme français exige le DL de $\arctan$ à tout ordre, le marocain à l'ordre 3 ; le programme marocain insiste sur la forme normalisée $x^p(a_0 + \cdots)$ pour prévoir l'ordre. La division selon les puissances croissantes est hors programme.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- utiliser o, O et $\sim$ pour les fonctions, et leurs règles de calcul ;
- connaître les développements limités usuels en 0 ;
- calculer un développement limité par opérations et par primitivation ;
- en déduire limites, équivalents, tangentes et positions relatives ;
- mener un développement asymptotique d'une suite ou d'une fonction.

Notations du chapitre

$\mathrm{DL}_n(a)$	développement limité à l'ordre n en a
$f = o(g)$, $f = O(g)$	négligeabilité, domination au voisinage d'un point
$f \sim_a g$	fonctions équivalentes en a

15.1 Relations de comparaison

Définition 15.1 Domination, négligeabilité, équivalence

Soient f, g définies au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$, g ne s'annulant pas au voisinage de a (sauf peut-être en a).

- $f = O(g)$ (f est **dominée** par g) si $\frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a ;
- $f = o(g)$ (f est **négligeable** devant g) si $\frac{f}{g} \underset{a}{\to} 0$;
- $f \sim g$ (f est **équivalente** à g) si $\frac{f}{g} \underset{a}{\to} 1$, i.e. $f - g = o(g)$.

Mêmes définitions pour les suites, en $+\infty$.

Remarque

Plus généralement, $f = o(g)$ signifie $f = \varepsilon g$ avec $\varepsilon \to 0$; cette forme permet de traiter le cas où g s'annule. $f = o(1)$ signifie $f \to 0$; $f = O(1)$ signifie f bornée.

Théorème 15.2 Croissances comparées

Pour $\alpha, \beta > 0$ et $a > 1$: $(\ln x)^\beta = o(x^\alpha)$ et $x^\alpha = o(a^x)$ en $+\infty$; $|\ln x|^\beta = o(x^{-\alpha})$ en 0^+ ; $a^n = o(n!)$ et $n! = o(n^n)$.

Preuve 15.2 croissances comparées

$\ln x = o(x)$ *en* $+\infty$. Pour $t \geqslant 1$, $\sqrt{t} \geqslant 1$, donc $\frac{1}{t} \leqslant \frac{1}{\sqrt{t}}$; en intégrant sur $[1, x]$: $0 \leqslant \ln x \leqslant 2(\sqrt{x} - 1) \leqslant 2\sqrt{x}$, d'où $0 \leqslant \frac{\ln x}{x} \leqslant \frac{2}{\sqrt{x}} \to 0$.

$(\ln x)^\beta = o(x^\alpha)$. $\frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = \left(\frac{\ln x}{x^{\alpha/\beta}}\right)^\beta = \left(\frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{\ln(x^{\alpha/\beta})}{x^{\alpha/\beta}}\right)^\beta \to 0$, en composant avec $y = x^{\alpha/\beta} \to +\infty$.

$x^\alpha = o(a^x)$. $\frac{x^\alpha}{a^x} = \exp\left(\alpha \ln x - x \ln a\right) = \exp\left(-x\left(\ln a - \alpha \frac{\ln x}{x}\right)\right) \to 0$, car la parenthèse tend vers $\ln a > 0$.

En 0^+. Avec $x = \frac{1}{y}$, $y \to +\infty$: $|\ln x|^\beta x^\alpha = \frac{(\ln y)^\beta}{y^\alpha} \to 0$.

Suites. Pour $n \geqslant 2a$: $\frac{a^{n+1}/(n+1)!}{a^n/n!} = \frac{a}{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$, donc $\frac{a^n}{n!}$ tend vers 0 (géométriquement). Enfin $\frac{n!}{n^n} = \prod_{k=1}^n \frac{k}{n} \leqslant \frac{1}{n} \to 0$, car chaque facteur est $\leqslant 1$ et le premier vaut $\frac{1}{n}$.

Proposition 15.3 Règles de calcul sur o et O

- $o(g) + o(g) = o(g)$; $\lambda\, o(g) = o(g)$; $o(O(g)) = O(o(g)) = o(g)$ (transitivité).
- $f_1 = o(g_1)$, $f_2 = O(g_2) \Rightarrow f_1 f_2 = o(g_1 g_2)$.
- $f = o(g)$ et $g = o(h) \Rightarrow f = o(h)$.

Preuve 15.3

On écrit chaque relation sous la forme « $f = \varepsilon g$ avec $\varepsilon \to 0$ » (pour o) ou « $|f| \leqslant M|g|$ au voisinage de a » (pour O).

- Si $f_1 = \varepsilon_1 g$ et $f_2 = \varepsilon_2 g$, alors $f_1 + f_2 = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) g$ avec $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \to 0$; et $\lambda f_1 = (\lambda \varepsilon_1) g$.
- Si $f = \varepsilon h$ avec $h = O(g)$, i.e. $|h| \leqslant M|g|$, alors $|f| \leqslant M|\varepsilon|\,|g|$ et $M\varepsilon \to 0$: $f = o(g)$. De même si $|f| \leqslant M|h|$ avec $h = \varepsilon g$.
- Si $f_1 = \varepsilon g_1$ et $|f_2| \leqslant M|g_2|$, alors $|f_1 f_2| \leqslant M|\varepsilon|\,|g_1 g_2|$, donc $f_1 f_2 = o(g_1 g_2)$.
- La transitivité est le cas particulier $o(o(h)) = o(h)$ du premier point, puisqu'un o est en particulier un O.

Proposition 15.4 Équivalents

$\sim$ est une relation d'équivalence. Si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 \sim g_2$:

$$f_1 f_2 \sim g_1 g_2, \qquad \frac{f_1}{f_2} \sim \frac{g_1}{g_2}, \qquad f_1^{\alpha} \sim g_1^{\alpha} \ (\alpha \in \mathbb{R},\ g_1 > 0).$$

Si $f \sim g$ et $g \to \ell$, alors $f \to \ell$; f et g ont même signe au voisinage de a.

Preuve 15.4 opérations sur les équivalents

On utilise la caractérisation $f \sim g \iff \frac{f}{g} \to 1$ (au voisinage de a, g ne s'annulant pas).

- Réflexivité : $\frac{f}{f} = 1$. Symétrie : si $\frac{f}{g} \to 1$, alors $\frac{g}{f} = \left(\frac{f}{g}\right)^{-1} \to 1$. Transitivité : $\frac{f}{h} = \frac{f}{g}\cdot\frac{g}{h} \to 1$.
- $\frac{f_1 f_2}{g_1 g_2} = \frac{f_1}{g_1}\cdot\frac{f_2}{g_2} \to 1$; de même pour le quotient. $\frac{f_1^{\alpha}}{g_1^{\alpha}} = \left(\frac{f_1}{g_1}\right)^{\alpha} \to 1^{\alpha} = 1$ par continuité de $t \mapsto t^{\alpha}$ en 1 ($f_1 > 0$ au voisinage, voir le dernier point).
- Si $g \to \ell$, alors $f = \frac{f}{g}\cdot g \to 1 \cdot \ell$ (y compris si $\ell = \pm\infty$).
- Comme $\frac{f}{g} \to 1$, on a $\frac{f}{g} > 0$ au voisinage de a : f et g ont le même signe.

Attention Pièges

- On n'**ajoute** jamais des équivalents : $x + x^2 \sim x$ et $-x \sim -x + x^3$ en 0, mais $x^2 \not\sim x^3$.
- On ne **compose** pas à gauche : $x + 1 \sim x$ en $+\infty$, mais $e^{x+1} \not\sim e^x$.
- $f \sim 0$ signifie que f est nulle au voisinage de a : à proscrire.

Proposition 15.5 Équivalent par encadrement

Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et $g \sim h \sim \varphi$, alors $f \sim \varphi$.

Preuve 15.5

Supposons $\varphi > 0$ au voisinage de a (si $\varphi < 0$, on applique le résultat à $-g \geqslant -f \geqslant -h$ et $-\varphi$). En divisant l'encadrement par $\varphi > 0$:

$$\frac{g}{\varphi} \leqslant \frac{f}{\varphi} \leqslant \frac{h}{\varphi}.$$

Comme $g \sim \varphi$ et $h \sim \varphi$, les deux bornes tendent vers 1 ; par le théorème d'encadrement, $\frac{f}{\varphi} \to 1$, c'est-à-dire $f \sim \varphi$.

Proposition 15.6 Équivalents usuels en 0

$\sin x \sim x$	$\tan x \sim x$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
$e^x - 1 \sim x$	$\ln(1+x) \sim x$	$(1+x)^{\alpha} - 1 \sim \alpha x$
$\arcsin x \sim x$	$\arctan x \sim x$	$\operatorname{sh} x \sim x$, $\operatorname{ch} x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$

Preuve 15.6

Si f est dérivable en 0 avec $f(0) = 0$ et $f'(0) \neq 0$, alors $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)-f(0)}{x-0} \to f'(0)$, donc $f(x) \sim f'(0)\,x$. On applique ce principe :

- $\sin'(0) = \cos 0 = 1$, $\tan'(0) = 1 + \tan^2 0 = 1$, $\exp'(0) = 1$ (pour $e^x - 1$), $\ln'(1) = 1$ (pour $\ln(1+x)$), $\arcsin'(0) = \arctan'(0) = 1$, $\operatorname{sh}'(0) = \operatorname{ch} 0 = 1$;
- pour $(1+x)^{\alpha} - 1$, la dérivée de $x \mapsto (1+x)^{\alpha}$ en 0 vaut α (si $\alpha = 0$, la fonction est nulle

et l'équivalent n'a pas lieu d'être).
Pour $1-\cos x$, on utilise $1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$; comme $\sin\frac{x}{2} \sim \frac{x}{2}$ (composition à droite avec $\frac{x}{2}\to 0$), on obtient $1-\cos x \sim 2\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}$. De même $\operatorname{ch} x - 1 = 2\operatorname{sh}^2\frac{x}{2} \sim \frac{x^2}{2}$.

Exemple 15.7

$\frac{\ln(1+\sin x)}{\tan(2x)} \sim \frac{\sin x}{2x} \sim \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$ en 0 ; $\quad \sqrt[n]{2} - 1 = e^{\frac{\ln 2}{n}} - 1 \sim \frac{\ln 2}{n}$.

Proposition 15.8 Composition à droite

Si $f \sim g$ en b et $\varphi(t) \xrightarrow[t\to a]{} b$, alors $f\circ\varphi \sim g\circ\varphi$ en a. Idem pour o et O. Pour les suites : si $u_n \to b$, $f(u_n) \sim g(u_n)$.

Exemple 15.9

$\ln\cos x = \ln(1+(\cos x - 1)) \sim \cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$ en 0 (car $\cos x - 1 \to 0$).

Méthode Équivalent d'un logarithme

Si $f\sim g$, $g\to \ell \in [0,+\infty]$ avec $\ell \neq 1$, alors $\ln f \sim \ln g$: en effet $\ln f = \ln g + \ln\frac{f}{g} = \ln g + o(1)$, et $o(1) = o(\ln g)$ car $\ln g \not\to 0$.

Méthode Réflexe

Factoriser par le terme prépondérant : $\sqrt{n^2+n} - n = n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1\right) \sim n\cdot\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.

15.2 Développements limités

Définition 15.10 DL

f, définie au voisinage de a, admet un **développement limité à l'ordre n en a** ($\mathrm{DL}_n(a)$) s'il existe $a_0,\dots,a_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(x) \underset{x\to a}{=} a_0 + a_1(x-a) + \cdots + a_n(x-a)^n + o\left((x-a)^n\right).$$

Le polynôme $\sum a_k(X-a)^k$ est la **partie régulière**. Quitte à poser $x = a+h$, on se ramène en 0.

Proposition 15.11

- **Unicité** : si f admet un $\mathrm{DL}_n(a)$, ses coefficients sont uniques.
- **Troncature** : un DL_n donne un DL_p pour $p \leqslant n$ en oubliant les termes de degré $> p$.
- **Parité** : si f est paire (resp. impaire) et admet un $\mathrm{DL}_n(0)$, sa partie régulière est paire (resp. impaire).

Preuve 15.11

Unicité. Supposons $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n b_k x^k + o(x^n)$ en 0 (on s'y ramène par translation). En soustrayant, $\sum_{k=0}^n (a_k - b_k)x^k = o(x^n)$. Supposons par l'absurde les coefficients

non tous égaux et soit k_0 le plus petit indice tel que $a_{k_0} \neq b_{k_0}$. En divisant par x^{k_0} :

$$(a_{k_0} - b_{k_0}) + \sum_{k>k_0} (a_k - b_k) x^{k-k_0} = o(x^{n-k_0}) \xrightarrow[x\to 0]{} 0,$$

et le membre de gauche tend vers $a_{k_0} - b_{k_0}$. Donc $a_{k_0} = b_{k_0}$: contradiction.
Troncature. Pour $k > p$, $x^k = o(x^p)$ et $o(x^n) = o(x^p)$: on regroupe ces termes dans le $o(x^p)$.
Parité. Si f est paire et $f(x) = \sum a_k x^k + o(x^n)$, alors $f(x) = f(-x) = \sum a_k (-1)^k x^k + o(x^n)$ (composition à droite par $x \mapsto -x$). Par unicité, $a_k = (-1)^k a_k$ pour tout k, donc $a_k = 0$ si k est impair. Même raisonnement si f est impaire.

Proposition 15.12 DL et régularité

- f admet un $\mathrm{DL}_0(a)$ si et seulement si f est continue en a (ou prolongeable), avec $a_0 = f(a)$.
- f admet un $\mathrm{DL}_1(a)$ si et seulement si f est dérivable en a (ou prolongeable), avec $a_1 = f'(a)$.

Preuve 15.12 DL d'ordre 0 et 1

$f(x) = a_0 + o(1)$ signifie exactement $f(x) \to a_0$ quand $x \to a$: f est continue en a si elle y est définie (et alors $a_0 = f(a)$), prolongeable par continuité sinon.
Si f est dérivable en a, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) + o(1)$, d'où $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$.
Réciproquement, si $f(x) = a_0 + a_1(x-a) + o(x-a)$, alors f est continue en a avec $f(a) = a_0$ (après prolongement éventuel), et $\frac{f(x)-a_0}{x-a} = a_1 + o(1) \to a_1$: f est dérivable en a et $f'(a) = a_1$.

Attention

Pour $n \geqslant 2$, un DL_n n'implique pas l'existence de f'' : $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x}$ $(f(0) = 0)$ vérifie $f(x) = o(x^2)$ mais f' n'est pas dérivable en 0.

Théorème 15.13 Primitivation

Si f est dérivable sur un intervalle $I \ni a$ et $f'(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k (x-a)^k + o((x-a)^n)$, alors

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=0}^{n} \frac{b_k}{k+1} (x-a)^{k+1} + o\left((x-a)^{n+1}\right).$$

Preuve 15.13

Posons $g(x) = f(x) - f(a) - \sum_{k=0}^{n} \frac{b_k}{k+1}(x-a)^{k+1}$. Alors g est dérivable sur I, $g(a) = 0$ et $g'(x) = f'(x) - \sum_k b_k (x-a)^k = o\big((x-a)^n\big)$.
Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que $|g'(t)| \leqslant \varepsilon |t-a|^n$ pour tout $t \in I$ avec $|t-a| \leqslant \eta$. Soit $x \in I$ avec $|x-a| \leqslant \eta$. Pour t entre a et x, $|t-a| \leqslant |x-a|$, donc $|g'(t)| \leqslant \varepsilon |x-a|^n$. L'inégalité des accroissements finis sur le segment d'extrémités a et x donne

$$|g(x)| = |g(x) - g(a)| \leqslant \varepsilon |x-a|^n \cdot |x-a| = \varepsilon |x-a|^{n+1}.$$

Ceci vaut pour tout $\varepsilon > 0$: $g(x) = o\big((x-a)^{n+1}\big)$, ce qui est la formule annoncée.

Attention

On peut intégrer un DL, mais pas dériver un DL en général.

Théorème 15.14 Formule de Taylor–Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I contenant a, alors

$$f(x) \underset{x\to a}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\left((x-a)^n\right).$$

Preuve 15.14

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}_n$: « pour toute fonction f de classe $\mathcal{C}^n$ sur I, la formule de Taylor–Young à l'ordre n est vraie en a ».
Initialisation. Pour $n = 0$, la formule s'écrit $f(x) = f(a) + o(1)$, ce qui exprime la continuité de f en a.
Hérédité. Supposons $\mathcal{P}_n$ et soit f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors f' est de classe $\mathcal{C}^n$, et $\mathcal{P}_n$ appliquée à f' donne

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(f')^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\big((x-a)^n\big) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\big((x-a)^n\big).$$

Par le théorème de primitivation 15.13,

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!\,(k+1)}(x-a)^{k+1} + o\big((x-a)^{n+1}\big) = \sum_{j=0}^{n+1} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j + o\big((x-a)^{n+1}\big),$$

en posant $j = k+1$ et en utilisant $k!\,(k+1) = (k+1)!$. C'est $\mathcal{P}_{n+1}$.

Remarque

Taylor–Young est **local** (comportement quand $x \to a$) ; Taylor–Lagrange et Taylor avec reste intégral (chapitre 20) sont **globaux**.

Proposition 15.15 DL usuels en 0

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \qquad \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{n} x^k + o(x^n),$$

$$\operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \qquad \operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}),$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \qquad \sin x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}),$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k} + o(x^n), \qquad \arctan x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}),$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n), \qquad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6),$$

où $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$.

Preuve 15.15

$\exp$, ch, sh, cos, sin, $(1+x)^\alpha$: Taylor–Young (fonctions $\mathcal{C}^\infty$) ; par exemple $((1+x)^\alpha)^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)$. L'ordre $2n+1$ pour cos vient de la parité (le terme d'ordre $2n+1$ est nul).
$\frac{1}{1-x}$: $\frac{1}{1-x} - \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1}}{1-x} = o(x^n)$.
$\ln(1+x)$ et arctan : on primitive $\frac{1}{1+x} = \sum(-1)^k x^k + o(x^n)$ et $\frac{1}{1+x^2} = \sum(-1)^k x^{2k} + o(x^{2n+1})$.
tan : $\tan' = 1+\tan^2$. Comme $\tan x = x + o(x)$ (dérivable, impaire), $\tan' = 1 + x^2 + o(x^2)$, donc $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)$ (parité) ; puis $\tan' = 1 + x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^5)$ et on primitive.

Exemple 15.16 Arcsin

$\arcsin'(x) = (1-x^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + o(x^5)$, donc $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^6)$.

Exemple 15.17 DL en un point $a \neq 0$

En $a = 1$, avec $x = 1+h$: $\ln x = \ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} + o(h^3)$, soit $\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} + o((x-1)^3)$.

Exemple 15.18 $\sqrt{x}$ en 4

$\sqrt{4+h} = 2\sqrt{1+\frac{h}{4}} = 2\left(1 + \frac{h}{8} - \frac{h^2}{128} + o(h^2)\right) = 2 + \frac{h}{4} - \frac{h^2}{64} + o(h^2)$.

15.3 Opérations sur les DL

Proposition 15.19 Somme, produit

Si $f = P + o(x^n)$ et $g = Q + o(x^n)$ en 0 ($P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$) :
- $\lambda f + \mu g = \lambda P + \mu Q + o(x^n)$;
- $fg = T_n(PQ) + o(x^n)$, où T_n désigne la troncature au degré n.

Preuve 15.19

Le premier point découle des règles $o(x^n) + o(x^n) = o(x^n)$ et $\lambda o(x^n) = o(x^n)$. Pour le produit, développons :

$$fg = \big(P + o(x^n)\big)\big(Q + o(x^n)\big) = PQ + P\cdot o(x^n) + Q\cdot o(x^n) + o(x^n)\cdot o(x^n).$$

Les polynômes P et Q sont bornés au voisinage de 0, donc $P\cdot o(x^n) = o(x^n)$ et $Q\cdot o(x^n) = o(x^n)$; et $o(x^n)\cdot o(x^n) = o(x^{2n}) = o(x^n)$. Enfin, dans PQ, les termes de degré $k > n$ sont des $o(x^n)$; il reste $fg = T_n(PQ) + o(x^n)$.

Méthode Forme normalisée, programme marocain ⋆

Si $f(x) = x^p(a_0 + a_1x + \cdots)$ et $g(x) = x^q(b_0 + \cdots)$ avec $a_0b_0 \neq 0$, alors $fg = x^{p+q}(a_0b_0 + \cdots)$: pour obtenir fg à l'ordre n, il suffit de connaître f à l'ordre $n-q$ et g à l'ordre $n-p$.

Exemple 15.20

$e^x \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
(ici $\sin x = x(1 + \cdots)$: e^x à l'ordre 2 suffit).

Proposition 15.21 Composition

Si $u(x) \to 0$ en 0, $u(x) = O(x)$, et $g(t) = Q(t) + o(t^n)$ en 0, alors $g(u(x)) = Q(u(x)) + o(x^n)$; on développe $Q(u(x))$ en tronquant à l'ordre n.

Preuve 15.21 composition des DL

Écrivons $g(t) = Q(t) + t^n\varepsilon(t)$ avec $\varepsilon(t) \to 0$ quand $t \to 0$ (et $\varepsilon(0) = 0$). Alors $g(u(x)) = Q(u(x)) + u(x)^n\varepsilon(u(x))$. Comme $u(x) \to 0$, $\varepsilon(u(x)) \to 0$ (composition des limites) ; comme $u(x) = O(x)$, $u(x)^n = O(x^n)$. Donc $u(x)^n\varepsilon(u(x)) = O(x^n) \cdot o(1) = o(x^n)$. Enfin $Q(u(x))$ est une somme de puissances de $u(x)$, dont on obtient le DL_n par produits successifs (proposition 15.19).

Exemple 15.22 $e^{\sin x}$ à l'ordre 3

$u = \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $u^2 = x^2 + o(x^3)$, $u^3 = x^3 + o(x^3)$:

$$e^{\sin x} = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + 0 \cdot x^3 + o(x^3).$$

Méthode Quotient

Pour $\frac{f}{g}$ avec $g(0) = b_0 \neq 0$: $\frac{1}{g} = \frac{1}{b_0} \cdot \frac{1}{1+v}$ avec $v = \frac{g}{b_0} - 1 \to 0$, et $\frac{1}{1+v} = 1 - v + v^2 - \cdots$. Si $g(0) = 0$, on factorise $g = x^q(b_0 + \cdots)$.

Exemple 15.23 $\frac{x}{\sin x}$ à l'ordre 4

$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4) = 1 + v$:

$$\frac{x}{\sin x} = 1 - v + v^2 + o(x^4) = 1 + \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{120} + \frac{x^4}{36} + o(x^4) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{7x^4}{360} + o(x^4).$$

Exemple 15.24 $\ln(\cos x)$ à l'ordre 4

$\cos x = 1 + w$, $w = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$, $w^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$:

$$\ln\cos x = w - \frac{w^2}{2} + o(w^2) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

Exemple 15.25 $(1+x)^{1/x}$ en 0

$$(1+x)^{1/x} = \exp\left(\tfrac{\ln(1+x)}{x}\right) = \exp\left(1 - \tfrac{x}{2} + \tfrac{x^2}{3} + o(x^2)\right) = e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)}$$

$$= e\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right) = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2).$$

Attention

Dans une composition, ne pas oublier de factoriser la constante : on ne compose $\exp$ avec u que si $u \to 0$.

15.4 Applications locales

Méthode Limites et équivalents

Si $f(x) = a_p(x-a)^p + o((x-a)^p)$ avec $a_p \neq 0$, alors $f(x) \sim a_p(x-a)^p$: le premier terme non nul d'un DL donne un équivalent.

Exemple 15.26

$\frac{\sin x - x}{x^3} \to -\frac{1}{6}$; $\quad \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{\frac{x^4}{3} + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \to \frac{1}{3}$.

Théorème 15.27 Tangente et position

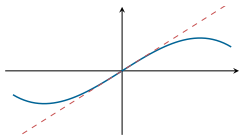
Si $f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_p(x-a)^p + o((x-a)^p)$ avec $p \geqslant 2$, $a_p \neq 0$, la tangente en a a pour équation $y = a_0 + a_1(x-a)$ et, au voisinage de a, $f(x) - (a_0 + a_1(x-a))$ a le signe de $a_p(x-a)^p$.

Preuve 15.27 position par rapport à la tangente

Le DL_1 montre que f est dérivable en a avec $f(a) = a_0$ et $f'(a) = a_1$ (proposition 15.12) : la tangente a pour équation $y = a_0 + a_1(x-a)$. De plus,

$$f(x) - \big(a_0 + a_1(x-a)\big) = a_p(x-a)^p + o\big((x-a)^p\big) \sim a_p(x-a)^p,$$

et deux fonctions équivalentes ont le même signe au voisinage de a (proposition 15.4).



$p = 3$: point d'inflexion

Remarque

p pair : la courbe reste d'un côté de la tangente ; p impair : elle la traverse (point d'inflexion).

Théorème 15.28 Extremum à l'ordre 2

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle ouvert I et $a \in I$ avec $f'(a) = 0$.

- Si $f''(a) > 0$, f admet un minimum local strict en a ; si $f''(a) < 0$, un maximum local strict.
- Si f admet un minimum local en a, alors $f''(a) \geqslant 0$.

Preuve 15.28

Comme f est de classe $\mathcal{C}^2$ et $f'(a) = 0$, la formule de Taylor–Young à l'ordre 2 donne

$$f(x) - f(a) = \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + o\big((x-a)^2\big).$$

- Si $f''(a) \neq 0$, alors $f(x) - f(a) \sim \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2$, qui a le signe de $f''(a)$ pour $x \neq a$. Il existe donc $\eta > 0$ tel que, pour $0 < |x-a| < \eta$, $f(x) - f(a)$ soit du signe strict de $f''(a)$: minimum local strict si $f''(a) > 0$, maximum local strict si $f''(a) < 0$.
- Si f admet un minimum local en a et si l'on avait $f''(a) < 0$, le point précédent donnerait un maximum local strict en a : on aurait $f(x) < f(a) \leqslant f(x)$ pour x proche de a, $x \neq a$, ce qui est absurde. Donc $f''(a) \geqslant 0$.

Si $f''(a) = 0$, on ne peut pas conclure : $x \mapsto x^3$ (pas d'extremum), $x \mapsto x^4$ (minimum) et $x \mapsto -x^4$ (maximum) ont toutes $f'(0) = f''(0) = 0$.

Méthode Asymptotes

En $+\infty$, on pose $x = \frac{1}{t}$ et on cherche $f(x) = ax + b + \frac{c}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$: la droite $y = ax + b$ est asymptote, et le signe de $\frac{c}{x}$ donne la position.

Exemple 15.29

$f(x) = \sqrt{x^2+x+1} = x\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^{1/2} = x\left(1 + \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$: asymptote $y = x + \frac{1}{2}$ en $+\infty$, courbe au-dessus.

15.5 Développements asymptotiques

Définition 15.30

Un **développement asymptotique** de f en a est une écriture $f = g_1 + \cdots + g_p + o(g_p)$ où $g_{k+1} = o(g_k)$, les g_k étant des fonctions de référence (x^α, $\ln^\beta x$, $e^{\lambda x}$...).

Théorème 15.31 Série harmonique

$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, où $\gamma \approx 0{,}577$ est la constante d'Euler.

Preuve 15.31

Soit $u_n = H_n - \ln n$. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$: la suite (u_n) est décroissante à partir d'un rang et, par télescopage avec une série convergente (chapitre 22), converge vers γ.
Soit $v_n = u_n - \gamma$, $v_n = \sum_{k \geqslant n}(u_k - u_{k+1})$. Avec $u_k - u_{k+1} = \frac{1}{2k^2} + O\left(\frac{1}{k^3}\right)$ et $\sum_{k \geqslant n} \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{n}$: $v_n \sim \frac{1}{2n}$.

Théorème 15.32 Formule de Stirling

$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$, et donc $\ln(n!) = n\ln n - n + \frac{1}{2}\ln n + \ln\sqrt{2\pi} + o(1)$.

Remarque

La preuve (théorème 20.22, chapitre 20) repose sur l'étude de $\ln \frac{n!e^n}{n^{n+1/2}}$ et sur les intégrales de Wallis pour la constante $\sqrt{2\pi}$.

Théorème 15.33 Grand classique : racines de $\tan x = x$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\tan x = x$ a une unique solution x_n dans $\left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, et

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Preuve 15.33

$g(x) = \tan x - x$ a pour dérivée $\tan^2 x \geqslant 0$ (nulle seulement en des points isolés) : g est strictement croissante sur l'intervalle, de limites $\mp\infty$: une unique racine x_n.
$x_n = \tan x_n > 0$, donc $x_n \in \left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$ et $x_n \sim n\pi$. Posons $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon_n$, $\varepsilon_n \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$: $\tan x_n = \cot \varepsilon_n = x_n \to +\infty$, donc $\varepsilon_n \to 0$.
Puis $\tan \varepsilon_n = \frac{1}{x_n}$, d'où $\varepsilon_n \sim \tan \varepsilon_n = \frac{1}{x_n} \sim \frac{1}{n\pi}$. Ainsi $\varepsilon_n = \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Méthode Suites implicites

Localiser la racine, en déduire un équivalent, puis **réinjecter** dans l'équation pour obtenir le terme suivant (méthode de bootstrap).

Exemple 15.34 $x^n + x = 1$

Pour $n \geqslant 1$, $f_n(x) = x^n + x - 1$ croît strictement sur $[0,1]$, de -1 à 1 : une unique racine $x_n \in]0,1[$.

- $x_n^n = 1 - x_n$; si $x_n \leqslant a < 1$ pour une infinité de n, $1 - x_n = x_n^n \to 0$ le long de ces n : absurde. Donc $x_n \to 1$.
- $n \ln x_n = \ln(1 - x_n)$; avec $\ln x_n \sim x_n - 1$: $-n(1-x_n) \sim \ln(1-x_n)$. Posons $y_n = 1 - x_n$: $ny_n \sim -\ln y_n$, d'où $\ln n + \ln y_n \sim \ln(-\ln y_n) = o(\ln y_n)$, donc $\ln y_n \sim -\ln n$.
- Ainsi $y_n \sim \frac{-\ln y_n}{n} \sim \frac{\ln n}{n}$, et $x_n = 1 - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$.

Exemple 15.35 Méthode de Laplace, HP

$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t$: la masse se concentre près de $\frac{\pi}{2}$ où $\sin^n t \approx e^{-n(t-\pi/2)^2/2}$, d'où $I_n \sim \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nu^2/2} \, \mathrm{d}u \Big/ 2 = \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ (résultat conforme à Wallis).

Exemple 15.36 Euler–Maclaurin, premiers termes, HP

Pour f régulière : $\sum_{k=1}^{n} f(k) = \int_1^n f + \frac{f(1)+f(n)}{2} + C + \frac{f'(n)}{12} + \cdots$. Avec $f(t) = \frac{1}{t}$ on retrouve $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \cdots$

Méthode Bilan du chapitre

- Équivalents : produits, quotients, puissances **oui** ; sommes et composition à gauche **non**.
- Factoriser par le terme prépondérant pour prévoir l'ordre nécessaire.
- DL : Taylor–Young, primitivation, opérations (tronquer au bon ordre), composition avec $u \to 0$.
- Premier terme non nul d'un DL = équivalent ; tangente, position, extremum (ordre 2), asymptotes.
- Développements asymptotiques : bootstrap pour les suites implicites ; H_n, Stirling.
- Piège : on n'ajoute jamais des équivalents ; on ne dérive pas un DL.

15.6 Formulaire : comparaison de fonctions et développements limités

Croissances comparées

Au voisinage de $+\infty$.

- Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors $\alpha < \beta \iff x^\alpha \underset{x\to+\infty}{=} o(x^\beta)$.
- Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $a < b \iff e^{ax} \underset{x\to+\infty}{=} o(e^{bx})$.
- Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$. Alors $(\ln x)^\alpha \underset{x\to+\infty}{=} o(x^\beta)$ et $x^\alpha \underset{x\to+\infty}{=} o(e^{\beta x})$.

Au voisinage de 0^+.

- Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors $\alpha > \beta \iff x^\alpha \underset{x\to0^+}{=} o(x^\beta)$.
- Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$. Alors $|\ln x|^\alpha \underset{x\to0^+}{=} o\Big(\dfrac{1}{x^\beta}\Big)$, c'est-à-dire $x^\beta |\ln x|^\alpha \xrightarrow[x\to0^+]{} 0$.

Au voisinage de $-\infty$.

- Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$. Alors $e^{\beta x} \underset{x\to-\infty}{=} o\Big(\dfrac{1}{|x|^\alpha}\Big)$, c'est-à-dire $|x|^\alpha e^{\beta x} \xrightarrow[x\to-\infty]{} 0$.
- Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $a > b \iff e^{ax} \underset{x\to-\infty}{=} o(e^{bx})$.

Pour les suites $(\alpha, \beta > 0,\ q > 1)$: $(\ln n)^\beta = o(n^\alpha)$, $n^\alpha = o(q^n)$, $q^n = o(n!)$, $n! = o(n^n)$.

Équivalents usuels en 0 (et leur traduction en DL)

$$\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x \qquad \ln(1+x) \underset{0}{=} x + o(x)$$

$$e^x - 1 \underset{0}{\sim} x \qquad e^x \underset{0}{=} 1 + x + o(x)$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x \quad (\alpha \neq 0) \qquad (1+x)^\alpha \underset{0}{=} 1 + \alpha x + o(x)$$

$$\sin x \underset{0}{\sim} \tan x \underset{0}{\sim} x \qquad \sin x,\ \tan x \underset{0}{=} x + o(x)$$

$$1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2} \qquad \cos x \underset{0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\arcsin x \underset{0}{\sim} \arctan x \underset{0}{\sim} x \qquad \arcsin x,\ \arctan x \underset{0}{=} x + o(x)$$

$$\operatorname{sh} x \underset{0}{\sim} \operatorname{th} x \underset{0}{\sim} x \qquad \operatorname{sh} x,\ \operatorname{th} x \underset{0}{=} x + o(x)$$

$$\operatorname{ch} x - 1 \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2} \qquad \operatorname{ch} x \underset{0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Un polynôme non nul est équivalent en 0 à son monôme non nul de plus bas degré, en $\pm\infty$ à son monôme de plus haut degré. **Attention** : on ne somme pas des équivalents et on ne compose pas un équivalent à gauche par une fonction (sauf $\ln$ avec précaution, et puissances fixes).

Formule de Taylor–Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I contenant a, alors f admet un $\mathrm{DL}_n(a)$, donné par

$$f(x) \underset{x\to a}{=} f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o\big((x-a)^n\big)$$
$$\underset{x\to a}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\big((x-a)^n\big).$$

En pratique, on pose $x = a + h$ et l'on développe $h \mapsto f(a+h)$ au voisinage de 0.

Développements limités usuels en 0

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

où $\binom{\alpha}{k} = \dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$. Cas particuliers : $\sqrt{1+x} = 1 + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{8} + o(x^2)$, $\dfrac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \dfrac{x}{2} + \dfrac{3x^2}{8} + o(x^2)$.

Fonctions circulaires.

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4) \qquad \left(\text{et même } x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6)\right)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^4) \qquad \left(\text{et même } x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^6)\right)$$

Fonctions hyperboliques.

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\operatorname{th} x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4) \qquad \left(\text{et même } x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6)\right)$$

Les restes $o(x^{2n+2})$ et $o(x^{2n+1})$ (au lieu de $o(x^{2n+1})$ et $o(x^{2n})$) proviennent de la parité : le terme suivant du développement est nul. Le DL de $\tan$ est exigible à l'ordre 3, celui de $\arctan$ à tout ordre (programme français) ou à l'ordre 3 (programme marocain).

Règles de calcul

- **Troncature** : un DL_n fournit tous les DL_p, $p \leqslant n$. **Unicité** des coefficients. **Parité** : si f est paire (resp. impaire), son DL en 0 ne contient que des puissances paires (resp. impaires).
- **Produit** : on multiplie les parties régulières et on tronque au plus petit ordre garanti ; penser à la *forme normalisée* $f(x) = x^p\big(a_0 + a_1 x + \cdots\big)$, $a_0 \neq 0$, pour gagner des ordres.
- **Quotient** : $\dfrac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - \cdots$ avec $u \to 0$.
- **Composition** : $f(u(x))$ avec $u(x) \to 0$; on reporte le DL de u dans celui de f en suivant les ordres.
- **Primitivation** : si $f'(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^n)$, alors $f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^{n} \dfrac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1})$. *On ne dérive pas un DL sans justification.*

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Tronquer un produit de développements limités à un ordre insuffisant.
2. Composer des développements limités sans vérifier que la fonction intérieure tend vers 0.
3. Dériver un développement limité sans justifier l'existence du développement de la dérivée.
4. Écrire $o(x) - o(x) = 0$.
5. Remplacer une fonction par un équivalent dans une somme.

Lectures conseillées. [26, 38, 23].

CHAPITRE 16

Espaces vectoriels et dimension finie

« L'algèbre linéaire est la partie des mathématiques que l'on comprend vraiment. »

folklore mathématique

« Les vecteurs sont des objets que l'on peut ajouter et multiplier par des nombres ; rien de plus n'est requis. »

d'après Giuseppe Peano, 1888

Introduction

L'algèbre linéaire organise une grande partie des mathématiques. Ce chapitre définit les espaces vectoriels et leurs sous-espaces, les familles libres, génératrices et les bases, puis développe la théorie de la dimension finie : théorème de la base incomplète, dimension, rang d'une famille, formule de Grassmann et supplémentaires.

Fonctions, suites, polynômes, matrices, solutions d'équations différentielles linéaires : tous ces objets s'additionnent et se multiplient par des scalaires. La notion d'**espace vectoriel** unifie ces situations ; celle de **dimension** mesure leur « taille » et fournit des arguments de comptage d'une redoutable efficacité.

Information – programmes officiels

FR : « Espaces vectoriels », parties A et B ; MA : § 3.2.
Contenu commun. Le programme marocain met en avant les méthodes algorithmiques (pivot de Gauss pour extraire une base ou compléter une famille libre). $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- reconnaître un espace vectoriel et un sous-espace vectoriel ;
- étudier une famille : liberté, caractère générateur, base ;
- utiliser le théorème de la base incomplète et la notion de dimension ;
- calculer le rang d'une famille de vecteurs ;
- démontrer qu'une somme est directe et que deux sous-espaces sont supplémentaires (formule de Grassmann).

Notations du chapitre

$\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$	sous-espace engendré
$\dim E$	dimension
$\mathrm{rg}(x_1, \dots, x_p)$	rang d'une famille
$F \oplus G$	somme directe
$\mathbb{K}^n$	espace des n-uplets

16.1 Espaces vectoriels

Définition 16.1 Espace vectoriel

Un $\mathbb{K}$-**espace vectoriel** est un ensemble E muni d'une loi interne $+$ et d'une loi externe $\cdot$: $\mathbb{K} \times E \to E$ tels que :

- $(E, +)$ est un groupe abélien (neutre 0_E) ;
- pour $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $x, y \in E$: $\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y$, $(\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x$, $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$, $1 \cdot x = x$.

Proposition 16.2 Règles de calcul

$0 \cdot x = 0_E$, $\lambda \cdot 0_E = 0_E$, $(-1)x = -x$, et $\lambda x = 0_E \iff (\lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E)$.

Preuve 16.2

Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E$.

- $0 \cdot x = (0+0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$; en ajoutant l'opposé de $0 \cdot x$ dans le groupe $(E, +)$, on obtient $0_E = 0 \cdot x$. De même, $\lambda \cdot 0_E = \lambda \cdot (0_E + 0_E) = \lambda \cdot 0_E + \lambda \cdot 0_E$, d'où $\lambda \cdot 0_E = 0_E$.
- $x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x = (1-1) \cdot x = 0 \cdot x = 0_E$, donc $(-1) \cdot x$ est l'opposé de x.
- Si $\lambda = 0$ ou $x = 0_E$, on vient de voir que $\lambda x = 0_E$. Réciproquement, supposons $\lambda x = 0_E$ et $\lambda \neq 0$. Alors $x = 1 \cdot x = (\lambda^{-1}\lambda) \cdot x = \lambda^{-1} \cdot (\lambda x) = \lambda^{-1} \cdot 0_E = 0_E$.

Exemple 16.3 Espaces de référence

- $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ avec les opérations usuelles ;
- $\mathbb{K}^\Omega = \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$ (fonctions, opérations point par point), et plus généralement E^Ω si E est un espace vectoriel ;
- $\mathbb{K}^\mathbb{N}$, espace des suites ;
- $E_1 \times \cdots \times E_p$ (opérations composante par composante) ;
- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel (et un $\mathbb{C}$-espace vectoriel).

Définition 16.4 Combinaisons linéaires

Une **combinaison linéaire** d'une famille $(x_i)_{i \in I}$ est un vecteur $\sum_{i \in I} \lambda_i x_i$ où $(\lambda_i)_{i \in I}$ est une famille de scalaires **presque nulle** (à support fini).

Remarque

Même si la famille (x_i) est infinie (par exemple $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$), une combinaison linéaire ne fait intervenir qu'un nombre **fini** de termes.

16.2 Sous-espaces vectoriels

Définition 16.5 Sous-espace vectoriel

$F \subset E$ est un **sous-espace vectoriel** si F est non vide et stable par combinaisons linéaires : pour $x, y \in F$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda x + y \in F$. F est alors un espace vectoriel pour les lois induites.

Méthode

Pour montrer que F est un sous-espace : vérifier $0_E \in F$ et $\lambda x + y \in F$. Pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, le voir comme sous-espace d'un espace de référence.

Exemple 16.6

- Les droites $\mathbb{K}u$ $(u \neq 0)$ et les plans $\mathbb{K}u + \mathbb{K}v$ de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$; $\{0\}$ et E.
- $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$, $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ sont des sous-espaces de $\mathbb{R}^I$; $\mathbb{K}_n[X]$ de $\mathbb{K}[X]$.
- Les solutions d'un système linéaire **homogène** $AX = 0$, d'une EDL homogène $y'' + ay' + by = 0$, d'une récurrence $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$.
- Les suites convergentes, bornées, de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Attention

$\{x \mid AX = B\}$ avec $B \neq 0$ n'est pas un sous-espace (il ne contient pas 0) : c'est un sous-espace **affine** (chapitre 17).

Proposition 16.7 Intersection, réunion

Une intersection de sous-espaces est un sous-espace. Une réunion $F \cup G$ de deux sous-espaces est un sous-espace si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Preuve 16.7

Intersection. Soient $(F_i)_{i \in I}$ une famille non vide de sous-espaces et $F = \bigcap_i F_i$. Chaque F_i contient 0_E, donc $0_E \in F$. Si $x, y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors pour tout i, $x, y \in F_i$, donc $\lambda x + y \in F_i$; ainsi $\lambda x + y \in F$.
Réunion. Si $F \subset G$, $F \cup G = G$ est un sous-espace (de même si $G \subset F$). Réciproquement, supposons que $F \cup G$ soit un sous-espace et, par l'absurde, qu'il existe $x \in F \setminus G$ et $y \in G \setminus F$. Alors $x + y \in F \cup G$.

- Si $x + y \in F$, alors $y = (x + y) - x \in F$: contradiction.
- Si $x + y \in G$, alors $x = (x + y) - y \in G$: contradiction.

Définition 16.8 Sous-espace engendré

Pour $A \subset E$, $\mathrm{Vect}(A)$ est l'intersection des sous-espaces contenant A : c'est le plus petit sous-espace contenant A.

Théorème 16.9

$\mathrm{Vect}(A)$ est l'ensemble des combinaisons linéaires (finies) d'éléments de A ; $\mathrm{Vect}(\emptyset) = \{0\}$.

Preuve 16.9

Notons C l'ensemble des combinaisons linéaires (finies) d'éléments de A, avec la convention qu'une combinaison vide vaut 0_E.

- C est un sous-espace : il contient 0_E, et si $x = \sum_i \lambda_i a_i$ et $y = \sum_j \mu_j b_j$ (sommes finies, $a_i, b_j \in A$), alors $\lambda x + y = \sum_i \lambda\lambda_i a_i + \sum_j \mu_j b_j$ est encore une combinaison linéaire finie d'éléments de A.
- C contient A : $a = 1 \cdot a$. Comme $\mathrm{Vect}(A)$ est le plus petit sous-espace contenant A, $\mathrm{Vect}(A) \subset C$.
- Un sous-espace qui contient A est stable par combinaisons linéaires, donc contient C. En particulier $\mathrm{Vect}(A)$ contient C.

Donc $\mathrm{Vect}(A) = C$. Si $A = \emptyset$, $C = \{0_E\}$.

Exemple 16.10

$\mathrm{Vect}(1, X, \dots, X^n) = \mathbb{K}_n[X]$; $\mathrm{Vect}(\cos, \sin)$ est l'ensemble des solutions de $y'' + y = 0$.

16.3 Familles de vecteurs

Définition 16.11 Familles génératrices, libres, bases

Soit $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I}$ une famille de E.

- $\mathcal{F}$ est **génératrice** si $\mathrm{Vect}(\mathcal{F}) = E$: tout vecteur est combinaison linéaire des x_i.
- $\mathcal{F}$ est **libre** si $\sum \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow \forall i,\ \lambda_i = 0$ (pour toute famille presque nulle (λ_i)) ; sinon elle est **liée**.
- $\mathcal{F}$ est une **base** si elle est libre et génératrice.

Théorème 16.12 Coordonnées

$(e_i)_{i \in I}$ est une base de E si et seulement si tout $x \in E$ s'écrit de façon **unique** $x = \sum x_i e_i$; les x_i sont les **coordonnées** de x.

Preuve 16.12

Existence. Tout $x \in E$ s'écrit $x = \sum x_i e_i$ (somme finie) si et seulement si (e_i) est génératrice : c'est la définition.
Unicité. Supposons (e_i) libre. Si $x = \sum \lambda_i e_i = \sum \mu_i e_i$ (familles presque nulles), alors $\sum (\lambda_i - \mu_i) e_i = 0$, et la liberté donne $\lambda_i = \mu_i$ pour tout i. Réciproquement, si l'écriture de tout vecteur est unique, celle de $0 = \sum 0 \cdot e_i$ l'est : $\sum \lambda_i e_i = 0$ impose $\lambda_i = 0$ pour tout i, i.e. (e_i) est libre. Donc : base (libre et génératrice) $\iff$ existence et unicité de l'écriture.

Proposition 16.13

- Une famille contenant 0, ou deux vecteurs égaux, est liée.
- (x) est libre si et seulement si $x \neq 0$; (x, y) est liée si et seulement si x et y sont colinéaires.
- $\mathcal{F}$ est liée si et seulement si l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres.
- Une sous-famille d'une famille libre est libre ; une sur-famille d'une génératrice est génératrice.
- Si $(x_1, \dots, x_p)$ est libre et $x \notin \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$, alors $(x_1, \dots, x_p, x)$ est libre.

Preuve 16.13 Preuve du dernier point

- Si $x_{i_0} = 0$, la relation $1 \cdot x_{i_0} = 0$ est une relation de dépendance non triviale. Si $x_{i_0} = x_{i_1}$ avec $i_0 \neq i_1$, on a $x_{i_0} - x_{i_1} = 0$.
- (x) est liée si et seulement si il existe $\lambda \neq 0$ avec $\lambda x = 0$, si et seulement si $x = 0$. Si (x, y) est liée, $\lambda x + \mu y = 0$ avec $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$; si par exemple $\lambda \neq 0$, $x = -\frac{\mu}{\lambda} y$: x et y sont colinéaires. La réciproque est immédiate.
- Si $\sum \lambda_i x_i = 0$ avec $\lambda_{i_0} \neq 0$, alors $x_{i_0} = -\sum_{i \neq i_0} \frac{\lambda_i}{\lambda_{i_0}} x_i$. Réciproquement, si $x_{i_0} = \sum_{i \neq i_0} \mu_i x_i$, la relation $x_{i_0} - \sum_{i \neq i_0} \mu_i x_i = 0$ est non triviale (le coefficient de x_{i_0} vaut 1).
- Une relation de dépendance dans une sous-famille en est une dans la famille (en complétant par des coefficients nuls) ; si $\mathcal{F}$ engendre E, toute sur-famille engendre un espace contenant $\mathrm{Vect}(\mathcal{F}) = E$.
- *Dernier point.* Soit (x_i) libre et $x \notin \mathrm{Vect}(x_i)$. Si $\sum \lambda_i x_i + \lambda x = 0$ et $\lambda \neq 0$, alors $x = -\lambda^{-1} \sum \lambda_i x_i \in \mathrm{Vect}(x_i)$: contradiction. Donc $\lambda = 0$, puis $\sum \lambda_i x_i = 0$ et tous les

λ_i sont nuls par liberté.

Exemple 16.14 Bases canoniques

$(e_1, \dots, e_n)$ dans $\mathbb{K}^n$; $(X^k)_{k\in\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{K}[X]$, $(1, X, \dots, X^n)$ dans $\mathbb{K}_n[X]$; (E_{ij}) dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; $(1, i)$ pour le $\mathbb{R}$-espace $\mathbb{C}$.

Théorème 16.15 Polynômes de degrés échelonnés

Une famille (P_k) de polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts est libre. Si $\deg P_k = k$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$, $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Preuve 16.15

Liberté. Supposons $\sum_{k\in K} \lambda_k P_k = 0$ (K fini) avec des λ_k non tous nuls. Parmi les indices k tels que $\lambda_k \neq 0$, choisissons m tel que $\deg P_m$ soit maximal ; comme les degrés sont deux à deux distincts, les autres P_k intervenant ont un degré $< \deg P_m$. Alors $\sum \lambda_k P_k$ est de degré exactement $\deg P_m$ (de coefficient dominant $\lambda_m \operatorname{dom}(P_m) \neq 0$) : il n'est pas nul. Contradiction. *Base de* $\mathbb{K}_n[X]$. La famille $(P_0, \dots, P_n)$ est libre ; montrons qu'elle engendre $\mathbb{K}_n[X]$ par récurrence sur $\deg P$. Si $P = 0$, c'est clair. Si $\deg P = d \leqslant n$, notons c le quotient du coefficient dominant de P par celui de P_d ; alors $P - cP_d$ est de degré $< d$, donc combinaison des P_k par hypothèse de récurrence, et P aussi. (On peut aussi conclure par la dimension, théorème 16.34.)

Exemple 16.16

$(1, X-a, \dots, (X-a)^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$: les coordonnées de P sont les $\frac{P^{(k)}(a)}{k!}$ (Taylor). Les polynômes de Lagrange $(L_0, \dots, L_n)$ en forment une autre.

Exemple 16.17 Dimension infinie

Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $(x \mapsto e^{\lambda x})_{\lambda\in\mathbb{R}}$ est libre : si $\sum_{k=1}^{p} \mu_k e^{\lambda_k x} = 0$ avec $\lambda_1 < \cdots < \lambda_p$, on divise par $e^{\lambda_p x}$ et on fait $x \to +\infty$: $\mu_p = 0$, puis récurrence.

16.4 Sommes de sous-espaces

Définition 16.18 Somme

$F+G = \{x+y \mid x \in F,\ y \in G\}$ est un sous-espace : c'est $\operatorname{Vect}(F \cup G)$, le plus petit sous-espace contenant F et G.

Définition 16.19 Somme directe

La somme $F + G$ est **directe**, notée $F \oplus G$, si tout vecteur de $F + G$ s'écrit de façon **unique** $x + y$ avec $x \in F$, $y \in G$.

Théorème 16.20

$F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.

Preuve 16.20

($\Rightarrow$) Supposons la somme directe et soit $z \in F \cap G$. Le vecteur z s'écrit $z = z + 0$ (avec $z \in F$, $0 \in G$) et $z = 0 + z$ (avec $0 \in F$, $z \in G$). Par unicité de l'écriture, $z = 0$.
($\Leftarrow$) Supposons $F \cap G = \{0\}$. Si $x + y = x' + y'$ avec $x, x' \in F$ et $y, y' \in G$, alors $x - x' = y' - y$; le membre de gauche est dans F, celui de droite dans G, donc ce vecteur est dans $F \cap G = \{0\}$: $x = x'$ et $y = y'$.

Définition 16.21 Supplémentaires

F et G sont **supplémentaires** dans E si $E = F \oplus G$: tout $x \in E$ s'écrit de façon unique $x = x_F + x_G$.

Exemple 16.22 Paires et impaires

$\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$ (fonctions paires, impaires) : $f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}$, et $\mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \{0\}$. Exemple : $\exp = \mathrm{ch} + \mathrm{sh}$.

Exemple 16.23 Matrices

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ (chapitre 13).

Exemple 16.24 Polynômes

Si $B \in \mathbb{K}[X]$ est de degré $n+1$: $\mathbb{K}[X] = B\,\mathbb{K}[X] \oplus \mathbb{K}_n[X]$ (division euclidienne : existence et unicité de (Q, R)).

***Méthode* Montrer $E = F \oplus G$**

Analyse–synthèse : supposer $x = x_F + x_G$, en déduire les expressions de x_F et x_G (unicité), puis vérifier qu'elles conviennent (existence). Ou bien : $F \cap G = \{0\}$ et, en dimension finie, $\dim F + \dim G = \dim E$ (§ 6).

Attention

Ne pas confondre supplémentaire et complémentaire : $E \setminus F$ n'est jamais un sous-espace (il ne contient pas 0). Un sous-espace a en général une infinité de supplémentaires.

Définition 16.25 Somme de p sous-espaces, anticipation MP

La somme $F_1 + \cdots + F_p$ est **directe** si tout vecteur s'écrit de façon unique $x_1 + \cdots + x_p$ avec $x_i \in F_i$, i.e. si $x_1 + \cdots + x_p = 0$ avec $x_i \in F_i$ implique $x_i = 0$ pour tout i.

Attention

Pour $p \geqslant 3$, il ne suffit pas que les $F_i \cap F_j$ soient réduits à $\{0\}$: trois droites distinctes d'un plan ont des intersections deux à deux nulles mais leur somme n'est pas directe.

Proposition 16.26

$F_1 + \cdots + F_p$ est directe si et seulement si pour tout $k \in [\![2, p]\!]$: $(F_1 + \cdots + F_{k-1}) \cap F_k = \{0\}$.

Preuve 16.26

($\Rightarrow$) Supposons la somme directe. Soient $k \in [\![2, p]\!]$ et $z \in (F_1 + \cdots + F_{k-1}) \cap F_k$: $z = x_1 + \cdots + x_{k-1}$ avec $x_i \in F_i$. Alors $x_1 + \cdots + x_{k-1} + (-z) + 0 + \cdots + 0 = 0$ est une décomposition de 0 avec $-z \in F_k$; par unicité, tous les termes sont nuls, en particulier $z = 0$.
($\Leftarrow$) Supposons la condition vérifiée et soit $x_1 + \cdots + x_p = 0$ avec $x_i \in F_i$. Si les x_i ne sont pas tous nuls, soit k le plus grand indice tel que $x_k \neq 0$. On a $k \geqslant 2$ (sinon $x_1 = 0$), et $x_k = -(x_1 + \cdots + x_{k-1}) \in (F_1 + \cdots + F_{k-1}) \cap F_k = \{0\}$: contradiction. Donc tous les x_i sont nuls, et la somme est directe.

16.5 Dimension finie

Définition 16.27

E est de **dimension finie** s'il admet une famille génératrice finie.

Théorème 16.28 Lemme fondamental

Si E est engendré par n vecteurs, toute famille de $n+1$ vecteurs de E est liée.

Preuve 16.28

Récurrence sur n. $n = 0$: $E = \{0\}$, toute famille d'un vecteur (nul) est liée. Supposons le résultat pour $n-1$, et $E = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_n)$, $y_1, \ldots, y_{n+1} \in E$: $y_j = \sum_i a_{ij} e_i$.
Si $a_{nj} = 0$ pour tout j, les y_j sont dans $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_{n-1})$ et n d'entre eux sont déjà liés. Sinon, disons $a_{n,n+1} \neq 0$; les vecteurs $z_j = y_j - \frac{a_{nj}}{a_{n,n+1}} y_{n+1}$ $(j \leqslant n)$ sont dans $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_{n-1})$: par hypothèse ils sont liés, $\sum_{j \leqslant n} \lambda_j z_j = 0$ avec les λ_j non tous nuls, ce qui fournit une relation non triviale entre les y_j.

Corollaire 16.29

Dans un espace engendré par n vecteurs, une famille libre a au plus n vecteurs.

Théorème 16.30 Base incomplète, base extraite

Soit $E \neq \{0\}$ de dimension finie, $\mathcal{L}$ une famille libre et $\mathcal{G}$ une famille génératrice finie. On peut compléter $\mathcal{L}$ en une base de E à l'aide de vecteurs de $\mathcal{G}$. En particulier, de toute famille génératrice finie on peut extraire une base, et E admet des bases.

Preuve 16.30

Parmi les familles libres $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}'$ avec $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$, il en existe une de cardinal maximal (cardinaux bornés par le lemme fondamental) : $\mathcal{B}$. Tout $g \in \mathcal{G}$ est dans $\mathrm{Vect}(\mathcal{B})$ (sinon $\mathcal{B} \cup \{g\}$ serait libre, contredisant la maximalité). Donc $\mathrm{Vect}(\mathcal{B}) \supset \mathrm{Vect}(\mathcal{G}) = E$: $\mathcal{B}$ est une base. Pour la base extraite, on prend $\mathcal{L} = \emptyset$.

Théorème 16.31 Dimension

Toutes les bases de E ont le même cardinal, appelé **dimension** de E ; $\dim\{0\} = 0$.

Preuve 16.31

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E, de cardinaux n et n' (elles sont finies d'après le corollaire 16.29, puisque E est engendré par une famille finie). $\mathcal{B}'$ est une famille libre de l'espace $E = \mathrm{Vect}(\mathcal{B})$, engendré par n vecteurs : d'après le corollaire 16.29, $n' \leqslant n$. En échangeant les rôles, $n \leqslant n'$. Donc $n = n'$.

Exemple 16.32 Dimensions usuelles

$\dim \mathbb{K}^n = n$, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$, $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$, $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$; $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$. $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ sont de dimension infinie.

Proposition 16.33 Équations linéaires

- Les solutions de $y' + a(x)y = 0$ (a continue) forment une droite vectorielle.
- Les solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$) forment un plan vectoriel.
- Les suites vérifiant $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ forment un plan vectoriel, de base (r_1^n), (r_2^n) si $r^2 = ar + b$ a deux racines distinctes.

Preuve 16.33 Preuve (suites)

Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des suites (u_n) telles que $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ pour tout n ; c'est un sous-espace de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ (la relation est linéaire). L'application $\varphi : \mathcal{S} \to \mathbb{K}^2$, $(u_n) \mapsto (u_0, u_1)$, est linéaire.

- Elle est injective : si $u_0 = u_1 = 0$, une récurrence double montre $u_n = 0$ pour tout n.
- Elle est surjective : pour $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$, la suite définie par $u_0 = \alpha$, $u_1 = \beta$ et la relation de récurrence appartient à $\mathcal{S}$.

φ est donc un isomorphisme, et $\dim \mathcal{S} = \dim \mathbb{K}^2 = 2$. Si $r_1 \neq r_2$ sont racines de $r^2 = ar + b$, les suites (r_1^n) et (r_2^n) appartiennent à $\mathcal{S}$ (car $r_i^{n+2} = ar_i^{n+1} + br_i^n$) et leurs images $(1, r_1)$ et $(1, r_2)$ sont libres (car $r_1 \neq r_2$) : elles forment une base de $\mathcal{S}$. Les deux premiers points se traitent de même au chapitre 5 : une solution est déterminée par sa valeur (et celle de sa dérivée) en un point.

Théorème 16.34 Caractérisation des bases

Si $\dim E = n$ et $\mathcal{F}$ a n vecteurs :

$$\mathcal{F} \text{ base} \iff \mathcal{F} \text{ libre} \iff \mathcal{F} \text{ génératrice.}$$

Preuve 16.34

Soit $\mathcal{F}$ une famille de $n = \dim E$ vecteurs.

- Si $\mathcal{F}$ est libre, le théorème de la base incomplète permet de la compléter en une base de E ; cette base a n vecteurs (théorème 16.31), donc on n'a ajouté aucun vecteur : $\mathcal{F}$ est une base.
- Si $\mathcal{F}$ est génératrice, on peut en extraire une base, qui a n vecteurs : c'est $\mathcal{F}$ elle-même.

Une base étant libre et génératrice, les trois propriétés sont équivalentes.

Définition 16.35 Rang d'une famille

Le **rang** de $(x_1, \dots, x_p)$ est $\mathrm{rg}(x_1, \dots, x_p) = \dim \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$. On a $\mathrm{rg} \leqslant p$, avec égalité si et seulement si la famille est libre, et $\mathrm{rg} \leqslant \dim E$, avec égalité si et seulement si elle est génératrice.

Méthode Algorithme de Gauss, programme marocain ⋆

On écrit les coordonnées des x_j en **lignes** d'une matrice. Les opérations élémentaires sur les lignes ne changent pas le sous-espace engendré (ni donc le rang). Après échelonnement, les lignes non nulles forment une base de $\mathrm{Vect}(x_1,\dots,x_p)$; leur nombre est le rang. Pour compléter une famille libre, on ajoute des vecteurs de la base canonique correspondant aux colonnes sans pivot.

Exemple 16.36

$x_1=(1,2,3)$, $x_2=(2,1,0)$, $x_3=(1,-1,-3)$:

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&0\\1&-1&-3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-3&-6\\0&-3&-6\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

Rang 2 ($x_3=x_2-x_1$) ; (x_1,x_2,e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ (pivots en colonnes $1,2$).

16.6 Sous-espaces et dimension

Théorème 16.37

Soit E de dimension finie et F un sous-espace. Alors F est de dimension finie, $\dim F\leqslant\dim E$, et

$$\dim F=\dim E\iff F=E.$$

Preuve 16.37

Soit $n=\dim E$. Toute famille libre de F est une famille libre de E, donc a au plus n vecteurs (corollaire 16.29). Si $F=\{0\}$, $\dim F=0$. Sinon, choisissons une famille libre $\mathcal{L}$ de F de cardinal maximal $p\leqslant n$. Elle engendre F : sinon, il existerait $x\in F\setminus\mathrm{Vect}(\mathcal{L})$, et $\mathcal{L}\cup\{x\}$ serait une famille libre de F (proposition 16.13, dernier point) de cardinal $p+1$, ce qui contredit la maximalité. Donc $\mathcal{L}$ est une base de F, qui est de dimension finie $p\leqslant n$.
Si $\dim F=n$, une base de F est une famille libre de n vecteurs de E, donc une base de E (théorème 16.34) ; ainsi $E=\mathrm{Vect}(\mathcal{L})\subset F$, et $F=E$. La réciproque est évidente.

Méthode Réflexe

Pour une égalité de sous-espaces en dimension finie : **une inclusion et l'égalité des dimensions**.

Exemple 16.38 Sous-espaces de $\mathbb{R}^3$

Ce sont $\{0\}$, les droites vectorielles, les plans vectoriels et $\mathbb{R}^3$ (dimensions $0,1,2,3$).

Théorème 16.39 Existence d'un supplémentaire

En dimension finie, tout sous-espace F admet un supplémentaire G, et $\dim G=\dim E-\dim F$.

Preuve 16.39

Soit $(e_1,\dots,e_p)$ une base de F (si $F=\{0\}$, on prend $G=E$). C'est une famille libre de E ; on la complète en une base $(e_1,\dots,e_n)$ de E. Posons $G=\mathrm{Vect}(e_{p+1},\dots,e_n)$. Tout $x\in E$ s'écrit

de façon unique $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i = \underbrace{\sum_{i\leqslant p} x_i e_i}_{\in F} + \underbrace{\sum_{i>p} x_i e_i}_{\in G}$, donc $E = F + G$; et si $z \in F \cap G$, $z = \sum_{i\leqslant p} a_i e_i = \sum_{i>p} b_i e_i$, d'où tous les coefficients sont nuls par liberté de la base : $F \cap G = \{0\}$. Ainsi $E = F \oplus G$, et $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ est une base de G : $\dim G = n - p$.

Proposition 16.40 Base adaptée

$E = F \oplus G$ si et seulement si la concaténation d'une base de F et d'une base de G est une base de E (base **adaptée** à la décomposition). Alors $\dim E = \dim F + \dim G$.

Preuve 16.40 base adaptée

Soient $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_p)$ une base de F et $\mathcal{B}_G = (g_1, \dots, g_q)$ une base de G, et $\mathcal{B}$ leur concaténation.

- $\mathcal{B}$ engendre $F + G$; donc $\mathcal{B}$ engendre E si et seulement si $F + G = E$.
- Une relation $\sum a_i f_i + \sum b_j g_j = 0$ s'écrit $x + y = 0$ avec $x = \sum a_i f_i \in F$ et $y = \sum b_j g_j \in G$. Si $F \cap G = \{0\}$, alors $x = -y \in F \cap G$, d'où $x = y = 0$, puis tous les coefficients sont nuls : $\mathcal{B}$ est libre. Réciproquement, si $\mathcal{B}$ est libre et $z \in F \cap G$, en écrivant $z = \sum a_i f_i = \sum b_j g_j$ on obtient une relation entre les vecteurs de $\mathcal{B}$, donc $z = 0$.

Ainsi $\mathcal{B}$ est une base de E si et seulement si $E = F \oplus G$, et alors $\dim E = p + q$.

Théorème 16.41 Formule de Grassmann

Si F, G sont des sous-espaces de dimension finie :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Preuve 16.41

Comme $F \cap G$ est un sous-espace de G, de dimension finie, il admet un supplémentaire H dans G : $G = (F \cap G) \oplus H$, et $\dim H = \dim G - \dim(F \cap G)$.

- $F + G = F + H$: l'inclusion $\supset$ est claire car $H \subset G$; et tout $g \in G$ s'écrit $g = c + h$ avec $c \in F \cap G \subset F$ et $h \in H$, donc $f + g = (f + c) + h \in F + H$.
- $F \cap H = \{0\}$: si $z \in F \cap H$, alors $z \in G$ (car $H \subset G$), donc $z \in (F \cap G) \cap H = \{0\}$.

Donc $F + G = F \oplus H$, et par la proposition précédente,

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim H = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Corollaire 16.42 Caractérisations des supplémentaires

Si $\dim E = n$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $E = F \oplus G$;
2. $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = n$;
3. $F + G = E$ et $\dim F + \dim G = n$.

Preuve 16.42 caractérisations des supplémentaires

($1 \Rightarrow 2$ et $1 \Rightarrow 3$) Si $E = F \oplus G$, alors $F \cap G = \{0\}$, $F + G = E$ et $\dim F + \dim G = \dim E = n$ (base adaptée).

$(2 \Rightarrow 1)$ La formule de Grassmann donne $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - 0 = n$; $F+G$ est un sous-espace de E de même dimension que E, donc $F+G = E$ (théorème 16.37), et la somme est directe.
$(3 \Rightarrow 1)$ Grassmann donne $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F+G) = n - n = 0$, donc $F \cap G = \{0\}$.

Exemple 16.43

Dans $\mathbb{R}^3$, deux plans distincts se coupent selon une droite : $\dim(P \cap P') = 2+2-\dim(P+P') = 4-3 = 1$. Un plan et une droite non contenue dans ce plan sont supplémentaires.

Proposition 16.44 Somme directe de p sous-espaces

$\dim(F_1 + \cdots + F_p) \leqslant \sum \dim F_i$, avec égalité si et seulement si la somme est directe.

Preuve 16.44

Pour chaque i, choisissons une base $\mathcal{B}_i$ de F_i, et notons $\mathcal{B}$ la concaténation des $\mathcal{B}_i$; elle a $\sum \dim F_i$ vecteurs et engendre $F_1 + \cdots + F_p$, d'où $\dim(F_1 + \cdots + F_p) \leqslant \sum \dim F_i$, avec égalité si et seulement si $\mathcal{B}$ est libre (théorème 16.34 appliqué dans $F_1 + \cdots + F_p$).
Or, comme dans la preuve de la base adaptée, une relation de dépendance entre les vecteurs de $\mathcal{B}$ s'écrit $x_1 + \cdots + x_p = 0$ avec $x_i \in F_i$, et réciproquement chaque x_i se décompose sur $\mathcal{B}_i$. Donc $\mathcal{B}$ est libre si et seulement si la seule décomposition de 0 est la décomposition triviale, c'est-à-dire si et seulement si la somme est directe.

16.7 Compléments : cap MP*

Théorème 16.45 Réunion de sous-espaces stricts

Un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E n'est pas réunion de deux sous-espaces stricts (ni même d'un nombre fini).

Preuve 16.45

Deux sous-espaces. Supposons $E = F \cup G$ avec $F \neq E$ et $G \neq E$. Alors $F \cup G = E$ est un sous-espace, donc (proposition 16.7) $F \subset G$ ou $G \subset F$, et $F \cup G$ vaut G ou F, qui serait égal à E : contradiction.
Un nombre fini p de sous-espaces stricts, par récurrence sur p. Le cas $p = 1$ est clair. Supposons le résultat vrai pour $p-1$ sous-espaces et supposons $E = F_1 \cup \cdots \cup F_p$ avec des F_i stricts. Par hypothèse de récurrence, $F_2 \cup \cdots \cup F_p \neq E$. Si $F_1 \subset F_2 \cup \cdots \cup F_p$, alors $E = F_2 \cup \cdots \cup F_p$, ce qui est absurde ; il existe donc $x \in F_1 \setminus \bigcup_{i \geqslant 2} F_i$. Comme $F_1 \neq E$, il existe aussi $y \notin F_1$.
Pour $t \in \mathbb{R}$, posons $z_t = y + tx$.

- $z_t \notin F_1$: sinon $y = z_t - tx \in F_1$.
- Pour $i \geqslant 2$, F_i contient au plus un z_t : si $z_t, z_s \in F_i$ avec $t \neq s$, alors $(t-s)x = z_t - z_s \in F_i$, donc $x \in F_i$, ce qui est exclu.

Ainsi au plus $p-1$ des vecteurs z_t sont dans la réunion, alors qu'il y en a une infinité, tous dans E : contradiction.

Théorème 16.46 Supplémentaire commun

Si F et G sont deux sous-espaces de même dimension d'un espace E de dimension finie, ils admettent un supplémentaire commun.

Preuve 16.46

Notons $p = \dim F = \dim G$ et raisonnons par récurrence descendante sur p, c'est-à-dire par récurrence sur $r = \dim E - p$.
Cas $r = 0$. Alors $F = G = E$, et $H = \{0\}$ est un supplémentaire commun.
Hérédité. Supposons $r \geqslant 1$ et le résultat vrai pour les couples de sous-espaces de même dimension $p+1$. Comme $F \neq E$ et $G \neq E$, le théorème 16.45 fournit $x \in E \setminus (F \cup G)$. La droite $\mathbb{K}x$ vérifie $F \cap \mathbb{K}x = \{0\}$ (sinon $x \in F$), donc $F' = F \oplus \mathbb{K}x$ est de dimension $p+1$; de même $G' = G \oplus \mathbb{K}x$. Par hypothèse de récurrence, F' et G' ont un supplémentaire commun H' : $E = F' \oplus H' = G' \oplus H'$. Posons $H = \mathbb{K}x \oplus H'$ (la somme est directe car $\mathbb{K}x \subset F'$ et $F' \cap H' = \{0\}$). Alors

$$E = F' \oplus H' = F \oplus \mathbb{K}x \oplus H' = F \oplus H,$$

(la concaténation de bases de F, $\mathbb{K}x$ et H' est une base de E), et de même $E = G \oplus H$.

Exemple 16.47 Familles libres de fonctions

- $(\cos^k)_{k\in\mathbb{N}}$ est libre : une relation $\sum \lambda_k \cos^k x = 0$ donne un polynôme nul sur $[-1,1]$.
- $(x \mapsto |x-a|)_{a\in\mathbb{R}}$ est libre : f_a n'est pas dérivable en a, alors que les f_b, $b \neq a$, le sont.
- $(x \mapsto x^\alpha)_{\alpha\in\mathbb{R}}$ est libre sur $\mathbb{R}_+^*$ (diviser par la plus grande puissance et $x \to +\infty$).

***Méthode* Bilan du chapitre**

- Sous-espace : contient 0, stable par combinaison linéaire ; souvent un noyau ou un Vect.
- Libre / génératrice / base ; en dimension n, n vecteurs libres ou générateurs forment une base.
- Somme directe : $F \cap G = \{0\}$ (deux sous-espaces seulement !).
- Dimension : une inclusion + égalité des dimensions ; Grassmann ; supplémentaires par complétion d'une base.
- Pièges : réunion $\neq$ somme ; supplémentaire $\neq$ complémentaire ; somme de $p \geqslant 3$ sous-espaces.

Erreurs à éviter

***Attention* les pièges classiques du chapitre**

1. Montrer qu'une partie est un sous-espace sans vérifier qu'elle est non vide.
2. Croire que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel.
3. Confondre $F \cap G = \{0\}$ (somme directe) avec $F + G = E$.
4. Déduire qu'une famille est une base du seul fait qu'elle est libre, sans comparer son cardinal à la dimension.
5. Utiliser la formule de Grassmann en dimension infinie.

Lectures conseillées. [29, 27, 8, 24].

CHAPITRE 17

Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines

« Ce ne sont pas les objets qui importent, mais les relations entre eux. »
Henri Poincaré

« Dimension du noyau plus dimension de l'image égale dimension de l'espace de départ : tout est là. »
théorème du rang, folklore

Introduction

Une application linéaire est déterminée par l'image d'une base ; c'est cette idée qui rend le sujet si efficace. On étudie noyau, image, rang et le théorème du rang, puis les endomorphismes remarquables (projecteurs, symétries), les formes linéaires et les hyperplans. Le volet marocain ajoute les sous-espaces et repères affines.

Les **applications linéaires** sont les morphismes d'espaces vectoriels : elles respectent les combinaisons linéaires. Dérivation, intégration, évaluation, transposition, multiplication par une matrice… sont linéaires. En dimension finie, le **théorème du rang** relie noyau et image, et fournit l'outil de base de toute égalité de dimensions.

Information – programmes officiels

FR : « Espaces vectoriels » (C, D) ; MA : § 3.3, § 3.4.
Ajout marocain : barycentres, familles affinement indépendantes et repères affines. La dualité est hors programme dans les deux programmes, les applications affines aussi au Maroc.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- déterminer noyau et image d'une application linéaire ;
- démontrer et utiliser le théorème du rang ;
- caractériser projecteurs et symétries ;
- décrire un hyperplan comme noyau d'une forme linéaire non nulle ;
- manipuler sous-espaces affines, directions et repères affines.

Notations du chapitre

$\mathcal{L}(E,F)$, $\mathcal{L}(E)$	applications linéaires, endomorphismes
$\operatorname{Ker} u$, $\operatorname{Im} u$	noyau, image
$\operatorname{rg} u$	rang
$\mathrm{GL}(E)$	groupe linéaire
id_E	identité

E^*	espace des formes linéaires

17.1 Applications linéaires

Définition 17.1 Application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. $u : E \to F$ est **linéaire** si

$$\forall x, y \in E,\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y).$$

On note $\mathcal{L}(E, F)$ leur ensemble, $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$ (**endomorphismes**). Une application linéaire bijective est un **isomorphisme** ; un endomorphisme bijectif un **automorphisme**. Une **forme linéaire** est un élément de $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Exemple 17.2

- $X \mapsto AX$ de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ $(A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))$; $M \mapsto M^T$; $M \mapsto \operatorname{tr} M$.
- $f \mapsto f'$ de $\mathcal{C}^1(I)$ dans $\mathcal{C}^0(I)$; $f \mapsto \int_a^b f$; $f \mapsto f(x_0)$; $P \mapsto P(X+1)$.
- $(u_n) \mapsto (u_{n+1})$ (décalage) ; $(u_n) \mapsto \lim u_n$ sur les suites convergentes.

Attention

$u(0) = 0$ pour u linéaire : $x \mapsto x+1$ n'est pas linéaire. $z \mapsto \bar{z}$ est $\mathbb{R}$-linéaire mais pas $\mathbb{C}$-linéaire.

Proposition 17.3 Opérations

- $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace de F^E.
- Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $v \in \mathcal{L}(F, G)$, alors $v \circ u \in \mathcal{L}(E, G)$, et $(u, v) \mapsto v \circ u$ est bilinéaire.
- La réciproque d'un isomorphisme est linéaire.

Preuve 17.3 Preuve du dernier point

$\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace de F^E. L'application nulle est linéaire, et si u, v sont linéaires et $\alpha \in \mathbb{K}$, alors pour $x, y \in E$, $\lambda \in \mathbb{K}$: $(\alpha u + v)(\lambda x + y) = \alpha\lambda u(x) + \alpha u(y) + \lambda v(x) + v(y) = \lambda(\alpha u + v)(x) + (\alpha u + v)(y)$.
Composée. $v \circ u(\lambda x + y) = v\big(\lambda u(x) + u(y)\big) = \lambda\, v(u(x)) + v(u(y))$. La bilinéarité de $(u, v) \mapsto v \circ u$ se vérifie de même : $(\alpha v_1 + v_2) \circ u = \alpha\, v_1 \circ u + v_2 \circ u$ (définition des opérations), et $v \circ (\alpha u_1 + u_2) = \alpha\, v \circ u_1 + v \circ u_2$ (linéarité de v).
Réciproque. Soit u un isomorphisme, $y, y' \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Posons $x = u^{-1}(y)$ et $x' = u^{-1}(y')$. Par linéarité de u, $u(\lambda x + x') = \lambda y + y'$; en appliquant u^{-1} : $u^{-1}(\lambda y + y') = \lambda x + x' = \lambda u^{-1}(y) + u^{-1}(y')$.

Proposition 17.4 Images directe et réciproque

Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, l'image d'un sous-espace de E est un sous-espace de F, l'image réciproque d'un sous-espace de F est un sous-espace de E. En particulier

$$\operatorname{Ker} u = u^{-1}(\{0\}) \subset E \qquad \text{et} \qquad \operatorname{Im} u = u(E) \subset F$$

sont des sous-espaces. Et $u(\operatorname{Vect}(x_i)) = \operatorname{Vect}(u(x_i))$.

Preuve 17.4 images directe et réciproque

Soit E' un sous-espace de E. $u(E')$ contient $u(0)=0$, et si $y=u(x)$, $y'=u(x')$ avec $x,x'\in E'$, alors $\lambda y+y'=u(\lambda x+x')\in u(E')$. Soit F' un sous-espace de F. $u^{-1}(F')$ contient 0 (car $u(0)=0\in F'$), et si $u(x),u(x')\in F'$, alors $u(\lambda x+x')=\lambda u(x)+u(x')\in F'$. On applique ceci à $E'=E$ et $F'=\{0\}$. Enfin $u\big(\sum\lambda_i x_i\big)=\sum\lambda_i u(x_i)$ montre que $u(\mathrm{Vect}(x_i))=\mathrm{Vect}(u(x_i))$.

Théorème 17.5

u est injective $\iff \operatorname{Ker}u=\{0\}$; $\quad u$ est surjective $\iff \operatorname{Im}u=F$.

Preuve 17.5

Injectivité. Pour $x,y\in E$, par linéarité : $u(x)=u(y)\iff u(x-y)=0\iff x-y\in\operatorname{Ker}u$. Si $\operatorname{Ker}u=\{0\}$, alors $u(x)=u(y)$ entraîne $x=y$: u est injective. Réciproquement, si u est injective et $x\in\operatorname{Ker}u$, alors $u(x)=0=u(0)$, donc $x=0$.
Surjectivité. C'est la définition : u est surjective si et seulement si $u(E)=F$.

Exemple 17.6

- $D:P\mapsto P'$ sur $\mathbb{K}[X]$: $\operatorname{Ker}D=\mathbb{K}_0[X]$ (constantes), $\operatorname{Im}D=\mathbb{K}[X]$: surjectif, non injectif.
- $P\mapsto XP$ sur $\mathbb{K}[X]$: injectif, non surjectif ($1\notin\operatorname{Im}$). En dimension infinie, injectif $\not\Rightarrow$ surjectif.
- $\varphi:P\mapsto(P(a_0),\dots,P(a_n))$ de $\mathbb{K}_n[X]$ dans $\mathbb{K}^{n+1}$: isomorphisme (Lagrange).

***Méthode* Noyaux et sous-espaces**

Pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace, l'écrire comme **noyau** d'une application linéaire : $\{f\in\mathcal{C}^2\mid f''+f=0\}=\operatorname{Ker}(f\mapsto f''+f)$, $\mathcal{S}_n=\operatorname{Ker}(M\mapsto M-M^T)$.

17.2 Endomorphismes remarquables

Proposition 17.7 L'anneau $\mathcal{L}(E)$

$(\mathcal{L}(E),+,\circ)$ est un anneau, d'unité id_E, non commutatif en général. Son groupe des inversibles est le **groupe linéaire** $\mathrm{GL}(E)$. Les **homothéties** $\lambda\mathrm{id}_E$ commutent avec tout endomorphisme.

Preuve 17.7 anneau des endomorphismes

$(\mathcal{L}(E),+)$ est un groupe abélien (sous-espace de E^E). La composition est associative, admet id_E pour neutre, et est distributive sur l'addition (bilinéarité, proposition 17.3). Les éléments inversibles de cet anneau sont les endomorphismes bijectifs, dont la réciproque est linéaire. Enfin, pour $v\in\mathcal{L}(E)$: $(\lambda\mathrm{id}_E)\circ v=\lambda v=v\circ(\lambda\mathrm{id}_E)$ par linéarité de v.

Définition 17.8 Projecteurs

Si $E=F\oplus G$, le **projecteur** sur F parallèlement à G est $p:x=x_F+x_G\mapsto x_F$. Il est linéaire, $p\circ p=p$, $\operatorname{Im}p=F$, $\operatorname{Ker}p=G$.

Théorème 17.9 Caractérisation

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que $p \circ p = p$. Alors $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, $\operatorname{Im} p = \operatorname{Ker}(p - \mathrm{id})$, et p est le projecteur sur $\operatorname{Im} p$ parallèlement à $\operatorname{Ker} p$.

Preuve 17.9

Soit $x \in E$.

- $E = \operatorname{Im} p + \operatorname{Ker} p$. On écrit $x = p(x) + \big(x - p(x)\big)$. Le premier terme est dans $\operatorname{Im} p$; pour le second, $p\big(x - p(x)\big) = p(x) - p^2(x) = 0$, donc $x - p(x) \in \operatorname{Ker} p$.
- *La somme est directe.* Soit $y \in \operatorname{Im} p \cap \operatorname{Ker} p$: $y = p(z)$ pour un $z \in E$, et $p(y) = 0$. Alors $y = p(z) = p^2(z) = p(y) = 0$.
- $\operatorname{Im} p = \operatorname{Ker}(p - \mathrm{id})$. Si $y = p(z)$, alors $p(y) = p^2(z) = p(z) = y$. Réciproquement, si $p(y) = y$, alors $y \in \operatorname{Im} p$.
- *p est le projecteur annoncé.* Dans la décomposition $x = p(x) + (x - p(x))$, la composante sur $\operatorname{Im} p$ est $p(x)$: p associe à x sa composante sur $\operatorname{Im} p$ parallèlement à $\operatorname{Ker} p$.

Définition 17.10 Symétries

Si $E = F \oplus G$, la **symétrie** par rapport à F parallèlement à G est $s : x_F + x_G \mapsto x_F - x_G$. Si p est le projecteur associé, $s = 2p - \mathrm{id}$.

Théorème 17.11 Caractérisation

Si $s \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $s \circ s = \mathrm{id}$, alors $E = \operatorname{Ker}(s - \mathrm{id}) \oplus \operatorname{Ker}(s + \mathrm{id})$ et s est la symétrie par rapport à $\operatorname{Ker}(s - \mathrm{id})$ parallèlement à $\operatorname{Ker}(s + \mathrm{id})$.

Preuve 17.11

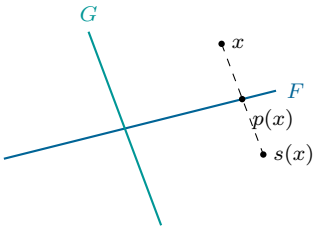
Posons $p = \frac{1}{2}(s + \mathrm{id}_E)$. Comme s et id_E commutent et $s^2 = \mathrm{id}_E$,

$$p^2 = \frac{1}{4}\big(s^2 + 2s + \mathrm{id}_E\big) = \frac{1}{4}\big(2s + 2\mathrm{id}_E\big) = p.$$

Donc p est un projecteur (théorème 17.9) : $E = \operatorname{Ker}(p - \mathrm{id}_E) \oplus \operatorname{Ker} p$. Or $p(x) = x \iff s(x) + x = 2x \iff s(x) = x$, donc $\operatorname{Ker}(p - \mathrm{id}_E) = \operatorname{Ker}(s - \mathrm{id}_E)$; et $p(x) = 0 \iff s(x) = -x$, donc $\operatorname{Ker} p = \operatorname{Ker}(s + \mathrm{id}_E)$. Enfin $s = 2p - \mathrm{id}_E$: si $x = x_1 + x_2$ avec $s(x_1) = x_1$ et $s(x_2) = -x_2$, alors $s(x) = x_1 - x_2$, ce qui est la définition de la symétrie annoncée.

Exemple 17.12

$M \mapsto M^T$ est la symétrie par rapport à $\mathcal{S}_n$ parallèlement à $\mathcal{A}_n$; $f \mapsto (x \mapsto f(-x))$ est la symétrie par rapport aux fonctions paires parallèlement aux impaires.



17.3 Applications linéaires en dimension finie

Théorème 17.13 Détermination par l'image d'une base

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(f_1, \dots, f_n)$ une famille quelconque de F. Il existe une unique $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $u(e_i) = f_i$ pour tout i. De plus :

- u est injective $\iff$ (f_i) est libre ;
- u est surjective $\iff$ (f_i) est génératrice de F ;
- u est un isomorphisme $\iff$ (f_i) est une base de F.

Preuve 17.13

Analyse (unicité). Si u convient et $x = \sum_i x_i e_i$, la linéarité impose $u(x) = \sum_i x_i u(e_i) = \sum_i x_i f_i$.
Synthèse (existence). Définissons $u(x) = \sum_i x_i f_i$, où (x_i) sont les coordonnées de x dans la base (elles sont uniques, donc u est bien définie). Les coordonnées de $\lambda x + y$ sont $\lambda x_i + y_i$, d'où $u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)$, et $u(e_i) = f_i$.
Injectivité. $u(x) = 0 \iff \sum x_i f_i = 0$. Si (f_i) est libre, cela impose $x_i = 0$ pour tout i, donc $x = 0$: $\operatorname{Ker} u = \{0\}$. Réciproquement, si u est injective et $\sum x_i f_i = 0$, alors $u\big(\sum x_i e_i\big) = 0$, donc $\sum x_i e_i = 0$ et tous les x_i sont nuls.
Surjectivité. $\operatorname{Im} u = \{\sum x_i f_i\} = \operatorname{Vect}(f_1, \dots, f_n)$, qui vaut F si et seulement si (f_i) est génératrice. En combinant, u est un isomorphisme si et seulement si (f_i) est une base de F.

Corollaire 17.14 Classification

Deux espaces de dimension finie sont isomorphes si et seulement s'ils ont la même dimension. Tout espace de dimension n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$ (par le choix d'une base).

Preuve 17.14 classification

Si $u : E \to F$ est un isomorphisme et (e_i) une base de E, alors $(u(e_i))$ est une base de F (théorème 17.13), donc $\dim F = \dim E$. Réciproquement, si $\dim E = \dim F = n$, choisissons des bases (e_i) de E et (f_i) de F ; l'application linéaire définie par $u(e_i) = f_i$ est un isomorphisme. Avec $F = \mathbb{K}^n$ et la base canonique, on obtient l'isomorphisme $x \mapsto (x_1, \dots, x_n)$ (coordonnées).

Proposition 17.15 Recollement

Si $E = E_1 \oplus E_2$, $u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et $u_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$, il existe une unique $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $u_{|E_1} = u_1$ et $u_{|E_2} = u_2$: $u(x_1 + x_2) = u_1(x_1) + u_2(x_2)$.

Preuve 17.15 recollement

Analyse : si u convient, pour $x = x_1 + x_2$ ($x_i \in E_i$), $u(x) = u(x_1) + u(x_2) = u_1(x_1) + u_2(x_2)$: u est unique. Synthèse : la formule définit bien une application (unicité de la décomposition), linéaire car les composantes de $\lambda x + y$ sont $\lambda x_1 + y_1$ et $\lambda x_2 + y_2$, et ses restrictions à E_1 et E_2 sont u_1 et u_2.

Théorème 17.16 Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$

Si $\dim E = n$ et $\dim F = p$, alors $\dim \mathcal{L}(E, F) = np$.

Preuve 17.16

Fixons une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E et considérons $\Phi : \mathcal{L}(E,F) \to F^n$, $u \mapsto \big(u(e_1), \dots, u(e_n)\big)$.

- Φ est linéaire : $(\lambda u + v)(e_i) = \lambda u(e_i) + v(e_i)$.
- Φ est bijective : pour tout $(f_1, \dots, f_n) \in F^n$, il existe une unique u linéaire telle que $u(e_i) = f_i$ (théorème 17.13).

Donc $\dim \mathcal{L}(E,F) = \dim F^n = n \dim F = np$.

Définition 17.17 Rang

Si $\operatorname{Im} u$ est de dimension finie, le **rang** de u est $\operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Im} u$. Si (e_i) est une base de E, $\operatorname{rg} u = \operatorname{rg}(u(e_1), \dots, u(e_n))$.

Proposition 17.18

$\operatorname{rg}(v \circ u) \leqslant \min(\operatorname{rg} u, \operatorname{rg} v)$, avec $\operatorname{rg}(v \circ u) = \operatorname{rg} u$ si v est injective et $\operatorname{rg}(v \circ u) = \operatorname{rg} v$ si u est surjective (en particulier si ce sont des isomorphismes).

Preuve 17.18

On a $\operatorname{Im}(v \circ u) = v(u(E)) = v(\operatorname{Im} u)$.

- $v(\operatorname{Im} u) \subset v(F) = \operatorname{Im} v$, donc $\operatorname{rg}(v \circ u) \leqslant \operatorname{rg} v$.
- Si $(y_1, \dots, y_r)$ est une base de $\operatorname{Im} u$, $(v(y_1), \dots, v(y_r))$ engendre $v(\operatorname{Im} u)$, donc $\operatorname{rg}(v \circ u) \leqslant r = \operatorname{rg} u$.
- Si v est injective, la famille $(v(y_j))$ est libre (une relation $\sum \lambda_j v(y_j) = 0$ donne $v(\sum \lambda_j y_j) = 0$, donc $\sum \lambda_j y_j = 0$ et tous les λ_j sont nuls) : $\operatorname{rg}(v \circ u) = \operatorname{rg} u$.
- Si u est surjective, $\operatorname{Im} u = F$ et $v(\operatorname{Im} u) = \operatorname{Im} v$: $\operatorname{rg}(v \circ u) = \operatorname{rg} v$.

Théorème 17.19 Forme géométrique du théorème du rang

Soient $u \in \mathcal{L}(E,F)$ et S un supplémentaire de $\operatorname{Ker} u$ dans E. Alors u induit un isomorphisme de S sur $\operatorname{Im} u$.

Preuve 17.19

Notons $\tilde{u} : S \to \operatorname{Im} u$, $x \mapsto u(x)$; elle est linéaire (restriction de u, à valeurs dans $\operatorname{Im} u$).

- *Injective* : $\operatorname{Ker} \tilde{u} = \{x \in S \mid u(x) = 0\} = S \cap \operatorname{Ker} u = \{0\}$, car S et $\operatorname{Ker} u$ sont supplémentaires.
- *Surjective* : soit $y \in \operatorname{Im} u$, $y = u(x)$ avec $x \in E$. Décomposons $x = x_K + x_S$ avec $x_K \in \operatorname{Ker} u$ et $x_S \in S$. Alors $y = u(x_K) + u(x_S) = u(x_S) = \tilde{u}(x_S)$.

Théorème 17.20 Théorème du rang

Si E est de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E,F)$:

$$\dim E = \dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u.$$

Preuve 17.20

Comme E est de dimension finie, $\operatorname{Ker} u$ admet un supplémentaire S dans E, et $\dim S = \dim E - \dim \operatorname{Ker} u$ (théorème 16.39). D'après la forme géométrique du théorème du rang, S est isomorphe à $\operatorname{Im} u$, qui est donc de dimension finie, égale à $\dim S$ (corollaire 17.14). Ainsi $\operatorname{rg} u = \dim E - \dim \operatorname{Ker} u$.

Corollaire 17.21

Si $\dim E = \dim F$ (finie) et $u \in \mathcal{L}(E,F)$: u injective $\iff$ u surjective $\iff$ u bijective. En particulier, pour $u \in \mathcal{L}(E)$: s'il existe v avec $v \circ u = \mathrm{id}$ (ou $u \circ v = \mathrm{id}$), alors $u \in \mathrm{GL}(E)$ et $v = u^{-1}$.

Preuve 17.21 injective, surjective, bijective

Notons $n = \dim E = \dim F$. Par le théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker}\, u = n - \mathrm{rg}\, u$. Donc u injective $\iff \dim \mathrm{Ker}\, u = 0 \iff \mathrm{rg}\, u = n \iff \mathrm{Im}\, u = F$ (sous-espace de même dimension que F) $\iff u$ surjective. Si $v \circ u = \mathrm{id}$, u est injective ($u(x) = 0 \Rightarrow x = v(u(x)) = 0$), donc bijective, et $v = v \circ u \circ u^{-1} = u^{-1}$. Si $u \circ v = \mathrm{id}$, u est surjective, donc bijective, et $v = u^{-1} \circ u \circ v = u^{-1}$.

Attention

Faux en dimension infinie : $P \mapsto XP$ est injectif non surjectif ; $D : P \mapsto P'$ vérifie $D \circ I = \mathrm{id}$ (avec I la primitive nulle en 0), mais D n'est pas injective.

Exemple 17.22 Interpolation

$\varphi : P \mapsto (P(a_0), \dots, P(a_n))$ de $\mathbb{K}_n[X]$ dans $\mathbb{K}^{n+1}$ est injective (un polynôme de degré $\leqslant n$ à $n+1$ racines est nul) entre espaces de même dimension $n+1$: c'est un isomorphisme. On retrouve l'existence du polynôme de Lagrange sans le construire.

Exemple 17.23 $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$

Sur $\mathbb{K}_n[X]$, Δ est à valeurs dans $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ et $\mathrm{Ker}\, \Delta = \mathbb{K}_0[X]$ (un polynôme 1-périodique est constant). Théorème du rang : $\mathrm{rg}\, \Delta = n$, donc $\Delta : \mathbb{K}_n[X] \to \mathbb{K}_{n-1}[X]$ est surjective : pour tout Q de degré $\leqslant n-1$, il existe P avec $P(X+1) - P(X) = Q$.

Méthode Réflexe

Le théorème du rang est l'outil de base de toute égalité de dimensions : pour montrer qu'une application est bijective, montrer qu'elle est injective et comparer les dimensions.

17.4 Formes linéaires et hyperplans

Définition 17.24 Formes coordonnées

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, la i-ème **forme coordonnée** e_i^* associe à $x = \sum x_j e_j$ sa coordonnée x_i. Toute forme linéaire s'écrit $\varphi = \sum \varphi(e_i) e_i^*$, i.e. $\varphi(x) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n$.

Remarque base duale, HP

Les formes coordonnées $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ forment une base de $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$, appelée **base duale** de $\mathcal{B}$: elles sont caractérisées par $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$, et la décomposition $\varphi = \sum_i \varphi(e_i) e_i^*$ montre qu'elles engendrent E^* ; elles sont libres car $\sum \lambda_i e_i^* = 0$ donne, en évaluant en e_j, $\lambda_j = 0$. En particulier $\dim E^* = \dim E$. La dualité est étudiée en MP.

Définition 17.25 Hyperplan

Un **hyperplan** de E est le noyau d'une forme linéaire non nulle.

Théorème 17.26

Soit H un sous-espace de E. H est un hyperplan si et seulement si H admet une droite pour supplémentaire. Plus précisément, si $H = \operatorname{Ker}\varphi$ et $a \notin H$, alors $E = H \oplus \mathbb{K}a$. En dimension n, les hyperplans sont les sous-espaces de dimension $n-1$.

Preuve 17.26

$\Rightarrow$: $\varphi(a) \neq 0$; pour $x \in E$, $x = \left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a\right) + \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$, le premier terme étant dans H ; et $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ car $\varphi(\lambda a) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$. $\Leftarrow$: si $E = H \oplus \mathbb{K}a$, la forme $\varphi(h + \lambda a) = \lambda$ est linéaire, non nulle, de noyau H. En dimension n : $\dim H = n-1$ par le théorème du rang (ou par $\dim H + 1 = n$).

Proposition 17.27 Équations d'un hyperplan

Deux formes linéaires non nulles ont le même noyau si et seulement si elles sont proportionnelles. Ainsi, en dimension n, un hyperplan admet une équation $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$, unique à un facteur non nul près.

Preuve 17.27

Si $\psi = \lambda\varphi$ avec $\lambda \neq 0$, alors $\operatorname{Ker}\psi = \operatorname{Ker}\varphi$. Réciproquement, supposons $\operatorname{Ker}\varphi = \operatorname{Ker}\psi = H$ et soit $a \notin H$; alors $\varphi(a) \neq 0$ et $E = H \oplus \mathbb{K}a$ (théorème 17.26). Posons $\lambda = \frac{\psi(a)}{\varphi(a)}$ et $\chi = \psi - \lambda\varphi$. La forme linéaire χ est nulle sur H (où ψ et φ s'annulent) et en a (par choix de λ), donc sur $H \oplus \mathbb{K}a = E$: $\psi = \lambda\varphi$, et $\lambda \neq 0$ car $\psi \neq 0$.
En dimension n, dans une base, une forme linéaire s'écrit $x \mapsto a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$; deux équations d'un même hyperplan sont donc proportionnelles.

Théorème 17.28 Intersection d'hyperplans

Soit $\dim E = n$. L'intersection de m hyperplans est de dimension $\geqslant n-m$. Réciproquement, tout sous-espace de dimension $n-m$ est l'intersection de m hyperplans : il est décrit par m équations linéaires.

Preuve 17.28

Minoration. Montrons par récurrence sur m que $\dim(H_1 \cap \cdots \cap H_m) \geqslant n-m$. Pour $m = 0$, l'intersection vide vaut E, de dimension n. Si $F = H_1 \cap \cdots \cap H_{m-1}$ est de dimension $\geqslant n-m+1$, la formule de Grassmann donne, comme $\dim(F + H_m) \leqslant n$:

$$\dim(F \cap H_m) = \dim F + \dim H_m - \dim(F + H_m) \geqslant (n-m+1) + (n-1) - n = n-m.$$

Réciproque. Soit F de dimension $n-m$ et $(e_1, \ldots, e_{n-m})$ une base de F, complétée en une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de E. Un vecteur $x = \sum x_ie_i$ est dans F si et seulement si ses coordonnées $x_{n-m+1}, \ldots, x_n$ sont nulles, c'est-à-dire $F = \bigcap_{i=n-m+1}^{n} \operatorname{Ker} e_i^*$: intersection de m hyperplans, ou encore système de m équations linéaires.

Exemple 17.29

Dans $\mathbb{R}^3$, un plan vectoriel a une équation $ax+by+cz = 0$; une droite vectorielle est l'intersection de deux plans (deux équations). Dans $\mathbb{K}_n[X]$, $\{P \mid P(1) = 0\}$ est un hyperplan.

17.5 Sous-espaces affines

Définition 17.30 Points, vecteurs, translations

Les éléments de E peuvent être vus comme des **points** ; pour $A, B \in E$, $\overrightarrow{AB} = B - A$. La **translation** de vecteur u est $t_u : x \mapsto x + u$.

Définition 17.31 Sous-espace affine

Un **sous-espace affine** de E est une partie de la forme $\mathcal{F} = a + F = \{a + x \mid x \in F\}$, où $a \in E$ et F est un sous-espace vectoriel, appelé **direction** de $\mathcal{F}$; $F = \{\overrightarrow{AB} \mid A, B \in \mathcal{F}\}$ est unique, et $\mathcal{F} = b + F$ pour tout $b \in \mathcal{F}$.

Proposition 17.32 Intersection

L'intersection de deux sous-espaces affines $a + F$ et $b + G$ est vide ou est un sous-espace affine de direction $F \cap G$. Elle est non vide si $b - a \in F + G$ (en particulier si $F + G = E$).

Preuve 17.32

Supposons l'intersection non vide et soit $c \in (a + F) \cap (b + G)$. Un sous-espace affine se décrit à partir de n'importe lequel de ses points (définition 17.31) : $a + F = c + F$ et $b + G = c + G$. Donc, pour $x \in E$,

$$x \in (a + F) \cap (b + G) \iff x - c \in F \text{ et } x - c \in G \iff x \in c + (F \cap G).$$

Si $b - a \in F + G$, écrivons $b - a = f - g$ avec $f \in F$, $g \in G$; alors $a + f = b + g$ appartient aux deux sous-espaces affines, et l'intersection est non vide. (Réciproquement, si $c = a + f = b + g$, alors $b - a = f - g \in F + G$.)

Exemple 17.33

Dans $\mathbb{R}^3$, deux plans affines de directions distinctes se coupent selon une droite affine ; deux plans de même direction sont parallèles (confondus ou disjoints).

Théorème 17.34 Équations linéaires

Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $b \in F$. L'ensemble des solutions de $u(x) = b$ est vide si $b \notin \operatorname{Im} u$; sinon c'est le sous-espace affine $x_0 + \operatorname{Ker} u$, où x_0 est une solution particulière.

Preuve 17.34

Si $b \notin \operatorname{Im} u$, l'équation n'a pas de solution par définition de l'image. Sinon, soit x_0 une solution : $u(x_0) = b$. Pour $x \in E$, par linéarité,

$$u(x) = b \iff u(x) = u(x_0) \iff u(x - x_0) = 0 \iff x - x_0 \in \operatorname{Ker} u \iff x \in x_0 + \operatorname{Ker} u.$$

Exemple 17.35 Retour sur des situations connues

- Systèmes $AX = B$: $X_0 + \operatorname{Ker} A$ (chapitre 13).
- EDL $y'' + ay' + by = c(x)$: solution particulière + solutions homogènes (chapitre 5).
- Suites $u_{n+1} = au_n + b$; interpolation : $Q(x_i) = y_i \iff Q \in P + \pi\,\mathbb{K}[X]$.

Définition 17.36 Barycentres, repère affine, programme marocain ⋆

Si $\sum \lambda_i = 1$, le barycentre de (A_i, λ_i) est $G = \sum \lambda_i A_i$. Les points $A_0, \dots, A_p$ sont **affinement indépendants** si $(\overrightarrow{A_0A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0A_p})$ est libre. En dimension n, un **repère affine** est la donnée d'un point O et d'une base $(e_1, \dots, e_n)$; les coordonnées de M sont celles de $\overrightarrow{OM}$. Un sous-espace affine est stable par barycentration.

17.6 Compléments : cap MP*

Théorème 17.37 Noyau et image d'un endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$. Les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$; (ii) $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2$;
(iii) $\operatorname{rg} u = \operatorname{rg} u^2$; (iv) $\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$.

Preuve 17.37

Inclusions générales. Si $u(x) = 0$, alors $u^2(x) = u(0) = 0$: $\operatorname{Ker} u \subset \operatorname{Ker} u^2$. Et $\operatorname{Im} u^2 = u(\operatorname{Im} u) \subset \operatorname{Im} u$.
(ii) $\iff$ (iii). Par le théorème du rang, $\dim \operatorname{Ker} u = n - \operatorname{rg} u$ et $\dim \operatorname{Ker} u^2 = n - \operatorname{rg} u^2$. Comme $\operatorname{Ker} u \subset \operatorname{Ker} u^2$, on a $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2 \iff \dim \operatorname{Ker} u = \dim \operatorname{Ker} u^2 \iff \operatorname{rg} u = \operatorname{rg} u^2$.
(ii)⇒(iv). Soit $y \in \operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u$: $y = u(x)$ et $u(y) = 0$. Alors $u^2(x) = 0$, donc $x \in \operatorname{Ker} u^2 = \operatorname{Ker} u$ et $y = u(x) = 0$.
(iv)⇒(ii). Soit $x \in \operatorname{Ker} u^2$. Alors $u(x) \in \operatorname{Im} u$ et $u(u(x)) = 0$, donc $u(x) \in \operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$: $x \in \operatorname{Ker} u$.
(iv) $\iff$ (i). (i) contient (iv). Réciproquement, si $\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$, la somme est directe, et $\dim(\operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u) = \dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = n$ (théorème du rang) : c'est E.

Attention

En général $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ ne sont **pas** supplémentaires, même si leurs dimensions ont pour somme n : pour $u : (x, y) \mapsto (y, 0)$, $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Im} u = \mathbb{K}e_1$.

Proposition 17.38 Noyaux itérés, HP

La suite $(\operatorname{Ker} u^k)$ est croissante, et stationnaire à partir du premier rang r tel que $\operatorname{Ker} u^r = \operatorname{Ker} u^{r+1}$; on a $r \leqslant n$. Si u est **nilpotent** ($u^p = 0$), son indice de nilpotence est $\leqslant n$.

Preuve 17.38

Croissance. Si $u^k(x) = 0$, alors $u^{k+1}(x) = u(0) = 0$: $\operatorname{Ker} u^k \subset \operatorname{Ker} u^{k+1}$.
Stationnarité. Supposons $\operatorname{Ker} u^r = \operatorname{Ker} u^{r+1}$ et montrons $\operatorname{Ker} u^{r+1} = \operatorname{Ker} u^{r+2}$; par récurrence, la suite sera constante à partir du rang r. Soit $x \in \operatorname{Ker} u^{r+2}$: $u^{r+1}(u(x)) = 0$, donc $u(x) \in \operatorname{Ker} u^{r+1} = \operatorname{Ker} u^r$, i.e. $u^{r+1}(x) = 0$: $x \in \operatorname{Ker} u^{r+1}$.
Majoration de r. Tant que la suite n'a pas stationné, les inclusions $\operatorname{Ker} u^0 \subsetneq \operatorname{Ker} u^1 \subsetneq \cdots \subsetneq \operatorname{Ker} u^r$ sont strictes, donc les dimensions augmentent d'au moins 1 à chaque pas : $0 < d_1 < \cdots < d_r \leqslant n$, d'où $r \leqslant n$.
Nilpotents. Si $u^p = 0$, la suite stationne à la valeur E ; comme elle stationne dès le rang $r \leqslant n$, on a $\operatorname{Ker} u^n = \operatorname{Ker} u^r = E$, i.e. $u^n = 0$: l'indice de nilpotence est $\leqslant n$.

Proposition 17.39 Décomposition de Fitting, HP

Avec les notations précédentes, si r est le rang de stationnement de $(\operatorname{Ker} u^k)$, alors $E = \operatorname{Ker} u^r \oplus \operatorname{Im} u^r$, ces deux sous-espaces sont stables par u, u induit un endomorphisme nilpotent sur $\operatorname{Ker} u^r$ et un automorphisme sur $\operatorname{Im} u^r$.

Preuve 17.39 décomposition de Fitting

Posons $v = u^r$. Comme $\operatorname{Ker} v = \operatorname{Ker} v^2$ (stationnement), le théorème 17.37 appliqué à v donne $E = \operatorname{Ker} v \oplus \operatorname{Im} v$. Les deux sous-espaces sont stables par u, qui commute avec v : si $v(x) = 0$, $v(u(x)) = u(v(x)) = 0$; et $u(v(y)) = v(u(y)) \in \operatorname{Im} v$. La restriction de u à $\operatorname{Ker} u^r$ vérifie $u^r = 0$: elle est nilpotente. Sa restriction w à $\operatorname{Im} u^r$ est injective : si $x \in \operatorname{Im} u^r$ et $u(x) = 0$, alors $x \in \operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^r \subset \operatorname{Ker} u^r \cap \operatorname{Im} u^r = \{0\}$. En dimension finie, w est donc un automorphisme de $\operatorname{Im} u^r$.

Théorème 17.40 Endomorphismes centraux

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ commute avec tout endomorphisme de E, alors u est une homothétie.

Preuve 17.40

On suppose E de dimension finie (ou plus généralement que tout sous-espace admet un supplémentaire). Soit u commutant avec tout endomorphisme de E.

Chaque vecteur est propre. Soit $x \neq 0$, H un supplémentaire de la droite $\mathbb{K}x$, et p le projecteur sur $\mathbb{K}x$ parallèlement à H. Alors $u(x) = u(p(x)) = p(u(x)) \in \operatorname{Im} p = \mathbb{K}x$: il existe $\lambda_x \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda_x x$.

Le scalaire ne dépend pas de x. Soient x, y non nuls.

- Si (x, y) est libre, $x + y \neq 0$ et $\lambda_{x+y}(x + y) = u(x + y) = u(x) + u(y) = \lambda_x x + \lambda_y y$; par liberté, $\lambda_{x+y} = \lambda_x$ et $\lambda_{x+y} = \lambda_y$, donc $\lambda_x = \lambda_y$.
- Si $y = \mu x$ avec $\mu \neq 0$, alors $u(y) = \mu u(x) = \mu\lambda_x x = \lambda_x y$, donc $\lambda_y = \lambda_x$.

Notons λ cette valeur commune : $u(x) = \lambda x$ pour tout $x \neq 0$, et aussi pour $x = 0$. Donc $u = \lambda \mathrm{id}_E$. Réciproquement, les homothéties commutent avec tout endomorphisme.

Proposition 17.41 Inégalités sur le rang

Pour u, v convenables, en dimension finie :

- $|\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v| \leqslant \operatorname{rg}(u + v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$;
- (Sylvester) si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $v \in \mathcal{L}(F, G)$: $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v - \dim F \leqslant \operatorname{rg}(v \circ u)$.

Preuve 17.41

Majoration. $\operatorname{Im}(u+v) \subset \operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v$, car $(u+v)(x) = u(x)+v(x)$. Par la formule de Grassmann, $\dim(\operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$, d'où $\operatorname{rg}(u + v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$.

Minoration. En appliquant la majoration à $u = (u + v) + (-v)$: $\operatorname{rg} u \leqslant \operatorname{rg}(u + v) + \operatorname{rg}(-v) = \operatorname{rg}(u + v) + \operatorname{rg} v$, donc $\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v \leqslant \operatorname{rg}(u + v)$; par symétrie, $\operatorname{rg} v - \operatorname{rg} u \leqslant \operatorname{rg}(u + v)$.

Sylvester. Appliquons le théorème du rang à la restriction w de v au sous-espace $\operatorname{Im} u$: $\operatorname{Ker} w = \operatorname{Ker} v \cap \operatorname{Im} u$ et $\operatorname{Im} w = v(\operatorname{Im} u) = \operatorname{Im}(v \circ u)$. Donc

$$\operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Im} u = \dim(\operatorname{Ker} v \cap \operatorname{Im} u) + \operatorname{rg}(v \circ u) \leqslant \dim \operatorname{Ker} v + \operatorname{rg}(v \circ u) = \dim F - \operatorname{rg} v + \operatorname{rg}(v \circ u),$$

ce qui est l'inégalité annoncée.

***Méthode** Bilan du chapitre*

- Linéarité : sous-espaces comme noyaux ; injectivité $\iff$ noyau nul.
- Projecteurs ($p^2 = p$) et symétries ($s^2 = \mathrm{id}$) : $E = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{id}) \oplus \mathrm{Ker}\, p = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{id}) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{id})$.
- Dimension finie : image d'une base ; théorème du rang ; injective $\iff$ surjective si dimensions égales.
- Hyperplans $=$ noyaux de formes non nulles $=$ sous-espaces de dimension $n - 1$.
- Équation $u(x) = b$: vide ou $x_0 + \mathrm{Ker}\, u$.
- Pièges : $\mathrm{Ker}\, u + \mathrm{Im}\, u \neq E$ en général ; dimension infinie.

Erreurs à éviter

***Attention** les pièges classiques du chapitre*

1. Utiliser le théorème du rang pour une application non linéaire, ou en dimension infinie.
2. Croire que $\mathrm{Ker}\, u \oplus \mathrm{Im}\, u = E$ pour tout endomorphisme (contre-exemple : u nilpotent non nul).
3. Confondre u injective et $\mathrm{Ker}\, u = E$.
4. Oublier que p projecteur signifie $p \circ p = p$ et non $p \circ p = \mathrm{id}$.
5. Confondre sous-espace affine et sous-espace vectoriel : un sous-espace affine ne contient pas forcément 0.

Lectures conseillées. [29, 27, 8].

CHAPITRE 18

Matrices, applications linéaires et changements de bases

« Il n'y a pas de bonne base : il y a des bases adaptées au problème. »

adage d'algèbre linéaire

« Les matrices sont aux applications linéaires ce que les coordonnées sont aux vecteurs. »

d'après Arthur Cayley

Introduction

Matrices et applications linéaires sont deux faces d'un même objet. Ce chapitre établit le dictionnaire entre elles, étudie le rang d'une matrice, les changements de bases et les relations d'équivalence et de similitude. Il prépare directement la réduction des endomorphismes de deuxième année.

Ce chapitre établit le dictionnaire entre le point de vue géométrique (espaces, applications linéaires) et le point de vue calculatoire (matrices). Le choix d'une base transforme une application linéaire en matrice, la composition en produit, l'inversibilité en inversibilité. Changer de base modifie la matrice d'une manière contrôlée, ce qui permet de chercher une base où la matrice est **simple**.

Information – programmes officiels

FR : « Matrices » ; MA : § 3.5.
Contenu identique ; le programme marocain insiste sur la formulation « système homogène de rang r à p inconnues : solutions de dimension $p - r$ ».

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- écrire la matrice d'une application linéaire dans des bases données ;
- traduire composition et inversion en produit et inversion matriciels ;
- calculer le rang d'une matrice et caractériser son inversibilité ;
- utiliser les formules de changement de bases ;
- reconnaître des matrices équivalentes et des matrices semblables, et utiliser la trace d'un endomorphisme.

Notations du chapitre

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$	matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$
$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$	matrice de passage
$\mathrm{rg}\, A$	rang d'une matrice
J_r	matrice canonique de rang r

18.1 Matrice d'une application linéaire

Définition 18.1 Matrices d'un vecteur, d'une famille, d'une application

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F.

- La matrice de $x = \sum x_j e_j$ dans $\mathcal{B}$ est la colonne $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = (x_1, \dots, x_p)^T$.
- La matrice d'une famille $(v_1, \dots, v_q)$ est la matrice $n \times q$ dont la colonne j est $\mathrm{Mat}_{\mathcal{C}}(v_j)$.
- La matrice de $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_1), \dots, u(e_p)) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: **la colonne j contient les coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{C}$.**

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on note $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(u)$.

Exemple 18.2 Similitude $z \mapsto (a+ib)z$

Dans la base $(1, i)$ du $\mathbb{R}$-espace $\mathbb{C}$: $1 \mapsto a + ib$, $i \mapsto -b + ia$, d'où la matrice $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Exemple 18.3 Dérivation

$D : P \mapsto P'$ de $\mathbb{R}_3[X]$ dans $\mathbb{R}_2[X]$, bases canoniques : $\mathrm{Mat}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Théorème 18.4 Calculs

- $u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E, F)$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; $\mathcal{L}(E) \simeq \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ (comme anneaux).
- $Y = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C}}(u(x))$ et $X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ vérifient $Y = AX$, $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$.
- $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v)\ \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$.
- u est un isomorphisme si et seulement si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ est inversible (alors $n = p$), et $\mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(u^{-1}) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)^{-1}$.

Preuve 18.4

Notons $A = (a_{ij}) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$: par définition, $u(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} f_i$.

Isomorphisme. L'application $u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ est linéaire (les coordonnées de $(\lambda u + v)(e_j)$ sont λ fois celles de $u(e_j)$ plus celles de $v(e_j)$). Elle est bijective : à toute matrice A correspond une unique u linéaire telle que $u(e_j) = \sum_i a_{ij} f_i$ (détermination par l'image d'une base).

Image d'un vecteur. Pour $x = \sum_j x_j e_j$, par linéarité,

$$u(x) = \sum_{j=1}^{p} x_j u(e_j) = \sum_{j=1}^{p} x_j \sum_{i=1}^{n} a_{ij} f_i = \sum_{i=1}^{n} \Big(\sum_{j=1}^{p} a_{ij} x_j \Big) f_i,$$

donc la i-ème coordonnée de $u(x)$ est $y_i = \sum_j a_{ij} x_j$, c'est-à-dire $Y = AX$.

Composée. Soient $B = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(v)$. La colonne j de $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{D}}(v \circ u)$ est la colonne des coordonnées de $v(u(e_j))$ dans $\mathcal{D}$; par le point précédent appliqué à v, c'est B fois la colonne des coordonnées de $u(e_j)$, c'est-à-dire B fois la colonne j de A, qui est la colonne j de BA.

Inverse. Si u est un isomorphisme ($\dim E = \dim F$), $\mathrm{Mat}(u^{-1})\,\mathrm{Mat}(u) = \mathrm{Mat}(u^{-1} \circ u) = \mathrm{Mat}(\mathrm{id}_E) = I_p$, et de même dans l'autre sens : $\mathrm{Mat}(u)$ est inversible d'inverse $\mathrm{Mat}(u^{-1})$. Ces relations montrent aussi que $\mathcal{L}(E) \to \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ respecte les produits : c'est un isomorphisme d'anneaux.

18.2 Noyau, image et rang d'une matrice

Définition 18.5 Application canoniquement associée

À $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ on associe $u_A : \mathbb{K}^p \to \mathbb{K}^n$, $X \mapsto AX$ (dont A est la matrice dans les bases canoniques). On pose $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker} u_A$, $\operatorname{Im} A = \operatorname{Im} u_A$ et $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} u_A$.

Proposition 18.6

$\operatorname{Im} A$ est engendré par les colonnes de A : $\operatorname{rg} A$ est le rang de la famille des colonnes. Si $A = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$, alors $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} u$.

Preuve 18.6 image et rang d'une matrice

Si $C_1, \dots, C_p$ sont les colonnes de A, alors $AX = \sum x_j C_j$, donc $\operatorname{Im} A = \{AX\} = \operatorname{Vect}(C_1, \dots, C_p)$, et $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(C_1, \dots, C_p)$. Si $A = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$, l'isomorphisme $\varphi_{\mathcal{C}} : y \mapsto \operatorname{Mat}_{\mathcal{C}}(y)$ envoie $\operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_p))$ sur $\operatorname{Vect}(C_1, \dots, C_p) = \operatorname{Im} A$ (les C_j sont les coordonnées des $u(e_j)$). Un isomorphisme conserve la dimension : $\operatorname{rg} u = \operatorname{rg} A$.

Théorème 18.7 Inversibilité

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, sont équivalentes : A inversible ; $\operatorname{Ker} A = \{0\}$; $\operatorname{rg} A = n$; les colonnes de A forment une base de $\mathbb{K}^n$; il existe B avec $AB = I_n$; il existe B avec $BA = I_n$.

Preuve 18.7

Notons $u = u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$, de sorte que $A = \operatorname{Mat}(u)$ dans la base canonique.

- A inversible $\iff$ u bijectif (isomorphisme d'anneaux $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n) \simeq \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$).
- En dimension finie, u bijectif $\iff$ $\operatorname{Ker} u = \{0\}$ $\iff$ $\operatorname{rg} u = n$ (théorème du rang et corollaire 17.21).
- $\operatorname{rg} A = n$ $\iff$ les n colonnes de A engendrent $\mathbb{K}^n$ $\iff$ elles en forment une base (théorème 16.34).
- Si $AB = I_n$, alors $u_A \circ u_B = \mathrm{id}$, donc u_A est surjectif, donc bijectif ; et $B = A^{-1}(AB) = A^{-1}$.
- Si $BA = I_n$, alors $u_B \circ u_A = \mathrm{id}$, donc u_A est injectif, donc bijectif, et $B = (BA)A^{-1} = A^{-1}$.

Exemple 18.8

Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont non nuls ; son inverse est triangulaire de même type (l'espace des triangulaires supérieures est stable par produit et T^{-1} est un polynôme en T, ou par remontée).

Théorème 18.9 Systèmes linéaires

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang r et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

- L'ensemble des solutions de $AX = 0$ est un sous-espace de dimension $p - r$ (programme marocain $\star$).
- $AX = B$ est compatible si et seulement si $B \in \operatorname{Im} A$; ses solutions forment alors un sous-espace affine $X_0 + \operatorname{Ker} A$.
- Si $n = p = r$ (système de **Cramer**), il y a une unique solution $X = A^{-1}B$.

Preuve 18.9

- L'ensemble des solutions de $AX = 0$ est $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker} u_A$, et le théorème du rang appliqué à $u_A : \mathbb{K}^p \to \mathbb{K}^n$ donne $\dim \operatorname{Ker} A = p - \operatorname{rg} A = p - r$.
- $AX = B$ a une solution si et seulement si B est de la forme AX, i.e. $B \in \operatorname{Im} A$. Dans ce cas, si X_0 est une solution, $AX = B \iff A(X - X_0) = 0 \iff X \in X_0 + \operatorname{Ker} A$ (théorème 17.34).
- Si $n = p = r$, A est inversible (théorème 18.7) et l'unique solution est $X = A^{-1}B$.

Exemple 18.10

Le système $x + y + z + t = 0$, $x - y + 2z = 0$ (rang 2, 4 inconnues) a un espace de solutions de dimension 2.

Méthode Réflexe

Pour étudier une application linéaire, l'écrire matriciellement, puis : rang par pivot, noyau par résolution du système homogène, image engendrée par les colonnes (on peut extraire une base des colonnes « pivots »).

18.3 Changements de bases

Définition 18.11 Matrice de passage

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E. La **matrice de passage** de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$: ses colonnes sont les coordonnées des vecteurs de la **nouvelle** base dans l'**ancienne**. On a $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id}_E)$.

Proposition 18.12

$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ est inversible, $\left(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1} = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''}$.

Preuve 18.12 matrices de passage

La colonne j de $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ est formée des coordonnées dans $\mathcal{B}$ du j-ème vecteur e'_j de $\mathcal{B}'$; or $e'_j = \mathrm{id}_E(e'_j)$, donc $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id}_E)$. Par la formule de composition :

$$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''} = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id}) \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'',\mathcal{B}'}(\mathrm{id}) = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'',\mathcal{B}}(\mathrm{id} \circ \mathrm{id}) = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''}.$$

Avec $\mathcal{B}'' = \mathcal{B}$, on obtient $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$, et de même dans l'autre ordre : $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ est inversible d'inverse $P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.

Théorème 18.13 Formules de changement de bases

Avec $P = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$, $Q = P_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}'}$:

- vecteurs : $X = PX'$ (ancienne $= P \times$ nouvelle) ;
- applications : $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(u) = Q^{-1} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) P$;
- endomorphismes : $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u) P$.

Preuve 18.13

Vecteurs. Comme $x = \mathrm{id}_E(x)$, la formule $Y = AX$ appliquée à id_E, des bases $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$, donne

$$X = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id}_E)\ \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(x) = PX'.$$

Applications. On écrit $u = \mathrm{id}_F \circ u \circ \mathrm{id}_E$, en munissant les espaces des bases successives $\mathcal{B}' \to \mathcal{B} \to \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$. Par la formule de composition :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}(\mathrm{id}_F)\ \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)\ \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id}_E) = Q^{-1}AP,$$

car $\mathrm{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}(\mathrm{id}_F) = P_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}} = Q^{-1}$ (proposition 18.12).
Endomorphismes. C'est le cas particulier $F = E$, $\mathcal{C} = \mathcal{B}$, $\mathcal{C}' = \mathcal{B}'$, donc $Q = P$.

Exemple 18.14 Projecteur dans une base adaptée

Soit p le projecteur de $\mathbb{R}^2$ sur $D = \mathbb{R}(1,1)$ parallèlement à $D' = \mathbb{R}(1,-1)$. Dans $\mathcal{B}' = ((1,1),(1,-1))$: $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$:

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 18.15 Bases adaptées

- Si p est un projecteur de rang r, dans une base adaptée à $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$: $\mathrm{Mat}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- Si s est une symétrie : $\mathrm{Mat}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$.
- F est stable par u si et seulement si, dans une base adaptée à F, $\mathrm{Mat}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$ (triangulaire par blocs).

Preuve 18.15 matrices dans une base adaptée

Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $\mathrm{Im}\, p$ et $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base de $\mathrm{Ker}\, p$; leur concaténation est une base de E. On a $p(e_j) = e_j$ pour $j \leqslant r$ (car $\mathrm{Im}\, p = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{id})$) et $p(e_j) = 0$ pour $j > r$: les colonnes de $\mathrm{Mat}(p)$ sont celles de $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Pour une symétrie, on prend une base adaptée à $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{id}) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{id})$, et $s(e_j) = \pm e_j$.
Soit $(e_1, \dots, e_k)$ une base de F complétée en une base de E. F est stable par u si et seulement si $u(e_j) \in F = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ pour tout $j \leqslant k$, c'est-à-dire si et seulement si les k premières colonnes de $\mathrm{Mat}(u)$ ont leurs coefficients d'indices $> k$ nuls : c'est la forme triangulaire par blocs annoncée, A étant la matrice de l'endomorphisme induit sur F.

Méthode Réflexe

Choisir une base adaptée (au noyau, à l'image, à un sous-espace stable) **avant** tout calcul.

18.4 Matrices équivalentes et rang

Définition 18.16

$A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont **équivalentes** s'il existe $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, $P \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$ avec $B = QAP$. On note $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Théorème 18.17 Classification par le rang

$A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de rang r si et seulement si A est équivalente à J_r. Deux matrices de même taille sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang.

Preuve 18.17

Soit $u = u_A$, S un supplémentaire de $\mathrm{Ker}\, u$ dans $\mathbb{K}^p$, $(e_1, \dots, e_r)$ une base de S et $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ une base de $\mathrm{Ker}\, u$. Les $f_i = u(e_i)$, $i \leqslant r$, forment une base de $\mathrm{Im}\, u$ (théorème du rang, forme géométrique), que l'on complète en une base $(f_1, \dots, f_n)$ de $\mathbb{K}^n$. Dans ces bases, $\mathrm{Mat}(u) = J_r$: $A = QJ_rP^{-1}$. Réciproquement, multiplier par des inversibles ne change pas le rang.

Corollaire 18.18

$\mathrm{rg}\, A^T = \mathrm{rg}\, A$: le rang des lignes égale le rang des colonnes. (Car $A^T = (P^{-1})^T J_r^T Q^T$ et J_r^T est de rang r.)

Proposition 18.19 Rang et opérations

- Les opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes conservent le rang : on calcule le rang par le pivot de Gauss.
- Le rang d'une matrice extraite est inférieur ou égal au rang de la matrice.
- $\mathrm{rg}\, A$ est la taille maximale d'une matrice carrée inversible extraite de A.

Preuve 18.19 rang et opérations

Une opération élémentaire sur les lignes (resp. colonnes) remplace A par EA (resp. AE) avec E inversible ; or $\mathrm{rg}(EA) = \mathrm{rg}\, A$ et $\mathrm{rg}(AE) = \mathrm{rg}\, A$ (proposition 17.18 : composer par un isomorphisme ne change pas le rang).
Une matrice extraite s'obtient en supprimant des lignes et des colonnes. Supprimer des colonnes ne peut que diminuer le rang des colonnes (sous-famille) ; supprimer des lignes ne peut que diminuer le rang des lignes, qui est égal au rang (corollaire 18.18).

Preuve 18.19 Preuve du dernier point

Si A est de rang r, on choisit r colonnes libres : la matrice $n \times r$ obtenue est de rang r, donc a r lignes libres (rang des lignes) ; la matrice $r \times r$ extraite est inversible. Réciproquement, une matrice extraite inversible de taille s a des colonnes libres, et les colonnes correspondantes de A aussi : $s \leqslant r$.

Exemple 18.20

$\operatorname{rg}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix} = 2 : L_3 - 2L_2 + L_1 = 0$ et $\begin{pmatrix}1&2\\4&5\end{pmatrix}$ est inversible.

18.5 Matrices semblables et trace

Définition 18.21 Similitude

$A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** s'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $B = P^{-1}AP$. C'est une relation d'équivalence ; deux matrices sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme dans deux bases.

Proposition 18.22 Trace

$\operatorname{tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$, $A \mapsto \sum a_{ii}$ est une forme linéaire et, pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}$, $B \in \mathcal{M}_{p,n}$: $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. Deux matrices semblables ont même trace.

Preuve 18.22

Linéarité. $\operatorname{tr}(\lambda A + B) = \sum_i (\lambda a_{ii} + b_{ii}) = \lambda \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$.
$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $AB \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $BA \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, et en échangeant l'ordre des deux sommes finies :

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n} (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{ki} = \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{n} b_{ki}a_{ik} = \sum_{k=1}^{p} (BA)_{kk} = \operatorname{tr}(BA).$$

Similitude. Si $B = P^{-1}AP$, on applique ce qui précède aux matrices P^{-1} et AP : $\operatorname{tr} B = \operatorname{tr}\left(P^{-1}(AP)\right) = \operatorname{tr}\left((AP)P^{-1}\right) = \operatorname{tr} A$.

Définition 18.23 Trace d'un endomorphisme

Si $u \in \mathcal{L}(E)$, $\operatorname{tr}(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$ ne dépend pas de la base $\mathcal{B}$: c'est la **trace** de u. On a $\operatorname{tr}(u \circ v) = \operatorname{tr}(v \circ u)$.

Preuve 18.23 trace d'un endomorphisme

Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases et P la matrice de passage, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)P$ a la même trace que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ (proposition 18.22). Enfin $\operatorname{tr}(u \circ v) = \operatorname{tr}\left(\mathrm{Mat}(u)\,\mathrm{Mat}(v)\right) = \operatorname{tr}\left(\mathrm{Mat}(v)\,\mathrm{Mat}(u)\right) = \operatorname{tr}(v \circ u)$.

Théorème 18.24

La trace d'un projecteur est égale à son rang.

Preuve 18.24

Soit p un projecteur de E (de dimension finie n) et $r = \operatorname{rg} p = \dim \operatorname{Im} p$. Comme $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$ (théorème 17.9), on choisit une base adaptée à cette décomposition. D'après la proposition 18.15,

la matrice de p dans cette base est $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, de trace r. La trace ne dépendant pas de la base, $\operatorname{tr} p = r = \operatorname{rg} p$.

Corollaire 18.25 Grand classique

Il n'existe pas $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$: la trace du membre de gauche est nulle, celle de droite vaut n.

Attention

Trace et rang égaux ne suffisent pas pour être semblables : 0 et E_{12} dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ ont même trace, mais pas même rang ; I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ont même trace et même rang mais ne sont pas semblables (la seule matrice semblable à I_2 est I_2).

Proposition 18.26 Invariants de similitude

Deux matrices semblables ont même rang, même trace, et A^k, B^k sont semblables ; si A est inversible, B aussi.

Preuve 18.26 invariants de similitude

Si $B = P^{-1}AP$, alors $\operatorname{rg} B = \operatorname{rg} A$ (multiplication par des matrices inversibles), $\operatorname{tr} B = \operatorname{tr} A$ (proposition 18.22), et par récurrence $B^k = P^{-1}A^kP$ (les facteurs PP^{-1} intermédiaires se simplifient). Si A est inversible, B est un produit de matrices inversibles, d'inverse $P^{-1}A^{-1}P$.

Exemple 18.27 Éléments propres sur un exemple, HP

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $A\binom{1}{1} = 3\binom{1}{1}$ et $A\binom{1}{-1} = \binom{1}{-1}$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(3,1)$, d'où $A^n = P\operatorname{diag}(3^n,1)P^{-1}$. On dit que A est **diagonalisable**.

18.6 Compléments : cap MP*

Théorème 18.28 Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Pour toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il existe une unique $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\varphi(A) = \operatorname{tr}(AM)$ pour toute A.

Preuve 18.28

Considérons $\Psi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^*$ (l'espace des formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$), qui à M associe la forme linéaire $\Psi(M) : A \mapsto \operatorname{tr}(AM)$.

- $\Psi(M)$ est bien une forme linéaire, et Ψ est linéaire (linéarité de la trace et du produit).
- Ψ est injective : si $\Psi(M) = 0$, alors pour tous i, j, $0 = \operatorname{tr}(E_{ij}M)$. Or $E_{ij}M$ a pour seule ligne non nulle la ligne i, égale à la ligne j de M ; son coefficient diagonal en position (i,i) est m_{ji}. Donc $\operatorname{tr}(E_{ij}M) = m_{ji} = 0$ pour tous i, j : $M = 0$.
- $\dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^*$ (théorème 17.16 avec $F = \mathbb{K}$).

Une application linéaire injective entre espaces de même dimension finie est bijective : toute forme linéaire φ est égale à $\Psi(M)$ pour une unique M.

Théorème 18.29 Hyperplans et GL_n

Si $n \geqslant 2$, tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

Preuve 18.29

$H = \{A \mid \mathrm{tr}(AM) = 0\}$ avec $M \neq 0$ de rang $r \geqslant 1$; $M = QJ_rP$ avec P, Q inversibles. Alors $\mathrm{tr}(AM) = \mathrm{tr}(PAQJ_r)$, et $A \mapsto PAQ$ est une bijection de GL_n sur lui-même. Il suffit donc de trouver B inversible avec $\mathrm{tr}(BJ_r) = \sum_{i \leqslant r} b_{ii} = 0$: la matrice de permutation $B = E_{12} + E_{23} + \cdots + E_{n-1,n} + E_{n1}$ a une diagonale nulle et est inversible. Alors $A = P^{-1}BQ^{-1} \in H \cap \mathrm{GL}_n$.

Théorème 18.30 Matrices de trace nulle

Une matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.

Preuve 18.30

Récurrence sur n, $n = 1$ clair. Si u (de trace nulle) est une homothétie $\lambda\mathrm{id}$, $n\lambda = 0$ et $u = 0$. Sinon, il existe x avec $(x, u(x))$ libre (chapitre 17) ; dans une base $(x, u(x), e_3, \ldots, e_n)$, $\mathrm{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & A' \end{pmatrix}$ avec $\mathrm{tr}\, A' = 0$. Par hypothèse de récurrence, $A' = P'^{-1}D'P'$ avec D' de diagonale nulle ; avec $P = \mathrm{diag}(1, P')$, $P^{-1}\,\mathrm{Mat}(u)P$ a une diagonale nulle.

***Méthode* Bilan du chapitre**

- Colonne j de $\mathrm{Mat}(u)$ = coordonnées de $u(e_j)$; composition = produit ; $Y = AX$.
- Rang d'une matrice = rang des colonnes = rang des lignes ; pivot de Gauss.
- Changement de bases : $X = PX'$, $A' = Q^{-1}AP$, $A' = P^{-1}AP$.
- Équivalentes $\iff$ même rang ; semblables $\Rightarrow$ même trace, même rang.
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$; trace d'un projecteur = rang.
- Piège : la matrice de passage contient les coordonnées de la **nouvelle** base dans l'**ancienne**.

Erreurs à éviter

***Attention* les pièges classiques du chapitre**

1. Inverser l'ordre dans la formule de changement de base : $A' = P^{-1}AP$.
2. Confondre matrices équivalentes et matrices semblables.
3. Écrire en ligne les coordonnées des images des vecteurs de base (elles s'écrivent en colonnes).
4. Croire que deux matrices de même trace et de même rang sont semblables.

Lectures conseillées. [29, 27, 4].

CHAPITRE 19

Groupe symétrique et déterminants

« Le déterminant est le nombre qui dit si un système a une solution unique, de combien une application dilate les volumes, et si une famille est une base. »

d'après Cauchy, 1812

« Un déterminant se calcule rarement par sa définition. »

sagesse de taupin

Introduction

Le déterminant mesure un volume orienté et détecte l'inversibilité. On commence par le groupe symétrique (cycles, transpositions, signature), puis on définit les formes multilinéaires alternées et le déterminant d'une famille, d'un endomorphisme et d'une matrice. Les méthodes de calcul (opérations élémentaires, développement selon une ligne) et la comatrice concluent le chapitre.

Le déterminant d'une famille de n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ mesure le volume orienté du parallélépipède qu'ils engendrent. Sa construction repose sur le **groupe symétrique** et la **signature** ; on obtient une forme n-linéaire alternée, unique à un facteur près, qui caractérise les bases, les automorphismes et les matrices inversibles.

Information – programmes officiels

FR : « Groupe symétrique et déterminants » ; MA : § 3.6.
Spécificités marocaines : parité du nombre de transpositions, méthode pratique de calcul de la signature, **orientation** d'un espace vectoriel réel (préparation du produit mixte). La décomposition en cycles disjoints est admise (démonstration non exigible en France).

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- décomposer une permutation en produit de cycles à supports disjoints et en transpositions ;
- calculer la signature d'une permutation ;
- connaître les propriétés du déterminant (multilinéarité, alternance, produit, transposée) ;
- calculer un déterminant par opérations élémentaires et par développement ;
- utiliser la comatrice et les déterminants classiques (Vandermonde, triangulaires par blocs).

Notations du chapitre

$\mathcal{S}_n$	groupe symétrique
$\varepsilon(\sigma)$	signature
$\det A$, $\det_{\mathcal{B}}$	déterminant
$\operatorname{Com} A$	comatrice
$(a_1\, a_2\, \cdots\, a_p)$	cycle

19.1 Le groupe symétrique

Définition 19.1 Groupe symétrique

$\mathcal{S}_n$ est le groupe des permutations (bijections) de $[\![1,n]\!]$, muni de la composition ; $|\mathcal{S}_n| = n!$. On note $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$.

Définition 19.2 Cycles, transpositions

Pour $a_1, \ldots, a_k$ distincts ($k \geqslant 2$), le **cycle** $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$ envoie $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1$ et fixe les autres éléments ; k est sa **longueur**, $\{a_1, \ldots, a_k\}$ son **support**. Une **transposition** est un cycle de longueur 2.

Proposition 19.3

Deux cycles à supports disjoints commutent. Un cycle de longueur k est d'ordre k. $(a_1\ \cdots\ a_k)^{-1} = (a_k\ \cdots\ a_1)$.

Preuve 19.3 cycles

Soient c et c' deux cycles de supports disjoints S et S'. Pour $x \in S$: $c'(x) = x$ et $c(x) \in S$, donc $c \circ c'(x) = c(x)$ et $c' \circ c(x) = c(x)$. Le cas $x \in S'$ est symétrique, et si $x \notin S \cup S'$, les deux composées fixent x. Donc $cc' = c'c$.
Pour $c = (a_1\ \cdots\ a_k)$ et $1 \leqslant m \leqslant k$, $c^m(a_i) = a_{i+m}$ (indices modulo k) : $c^m = \mathrm{id}$ si et seulement si $k \mid m$, donc c est d'ordre k. Enfin $(a_k\ \cdots\ a_1)$ envoie a_{i+1} sur a_i : c'est la réciproque de c.

Théorème 19.4 Décomposition en cycles, démonstration non exigible

Toute permutation $\sigma \neq \mathrm{id}$ s'écrit comme produit de cycles à supports deux à deux disjoints, de façon unique à l'ordre près. Les supports sont les **orbites** non réduites à un point : $\{x, \sigma(x), \sigma^2(x), \ldots\}$.

Exemple 19.5

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 & 7 & 6 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4)(2\ 5)(6\ 7).$$

Théorème 19.6 Générateurs

Toute permutation de $\mathcal{S}_n$ ($n \geqslant 2$) est un produit de transpositions.

Preuve 19.6

Récurrence sur $n \geqslant 2$. Pour $n = 2$, $\mathcal{S}_2 = \{\mathrm{id}, (1\ 2)\}$ et $\mathrm{id} = (1\ 2)(1\ 2)$.
Supposons que toute permutation de $\mathcal{S}_n$ soit un produit de transpositions, et soit $\sigma \in \mathcal{S}_{n+1}$.

- Si $\sigma(n+1) = n+1$, la restriction σ' de σ à $[\![1,n]\!]$ est une permutation de $[\![1,n]\!]$, produit de transpositions de $\mathcal{S}_n$ par hypothèse de récurrence ; en prolongeant chacune par $n+1 \mapsto n+1$, on obtient une écriture de σ.
- Sinon, posons $k = \sigma(n+1) \neq n+1$ et $\tau = (n+1\ \ k)$. Alors $\tau\sigma(n+1) = \tau(k) = n+1$: d'après le premier cas, $\tau\sigma = \tau_1 \cdots \tau_p$, et comme $\tau^2 = \mathrm{id}$, $\sigma = \tau\tau_1 \cdots \tau_p$.

Proposition 19.7

$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_1\ a_2)(a_2\ a_3)\cdots(a_{k-1}\ a_k)$: un k-cycle est produit de $k-1$ transpositions.

Preuve 19.7

Montrons d'abord $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_1\ a_2)\circ(a_2\ a_3\ \cdots\ a_k)$ pour $k \geqslant 3$, en calculant l'image de chaque point par le membre de droite (on applique d'abord le cycle, puis la transposition) :

- $a_1 \mapsto a_1 \mapsto a_2$;
- $a_i \mapsto a_{i+1} \mapsto a_{i+1}$ pour $2 \leqslant i \leqslant k-1$ (car $a_{i+1} \notin \{a_1, a_2\}$) ;
- $a_k \mapsto a_2 \mapsto a_1$;
- les autres points sont fixés par les deux facteurs.

C'est exactement l'action de $(a_1\ \cdots\ a_k)$. Par récurrence sur k, $(a_2\ \cdots\ a_k) = (a_2\ a_3)\cdots(a_{k-1}\ a_k)$, d'où la formule.

Remarque Approfondissement

$\mathcal{S}_n$ est même engendré par les transpositions $(1\ k)$, $2 \leqslant k \leqslant n$, car $(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i)$.

Définition 19.8 Signature

Une **inversion** de σ est un couple (i,j) avec $i<j$ et $\sigma(i)>\sigma(j)$. Si $N(\sigma)$ est leur nombre, la **signature** est $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}$. On a aussi

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{\sigma(j)-\sigma(i)}{j-i}.$$

Théorème 19.9

$\varepsilon : \mathcal{S}_n \to \{\pm 1\}$ est un morphisme de groupes, et $\varepsilon(\tau) = -1$ pour toute transposition τ. C'est le seul morphisme non trivial de $\mathcal{S}_n$ dans $\{\pm 1\}$.

Preuve 19.9

Formule produit. L'application $\{i,j\} \mapsto \{\sigma(i),\sigma(j)\}$ est une bijection de l'ensemble des paires de $[\![1,n]\!]$ sur lui-même. Donc $\prod_{i<j}|\sigma(j)-\sigma(i)| = \prod_{i<j}(j-i)$, et le produit $\prod_{i<j}\frac{\sigma(j)-\sigma(i)}{j-i}$ vaut ± 1 ; son signe est $(-1)^{N(\sigma)}$, puisque le facteur indexé par (i,j) est négatif exactement quand (i,j) est une inversion.

Morphisme. Soient $\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n$. En insérant les facteurs $\sigma'(j)-\sigma'(i)$ (non nuls) :

$$\varepsilon(\sigma\sigma') = \prod_{i<j}\frac{\sigma(\sigma'(j))-\sigma(\sigma'(i))}{\sigma'(j)-\sigma'(i)} \cdot \prod_{i<j}\frac{\sigma'(j)-\sigma'(i)}{j-i}.$$

Le second produit vaut $\varepsilon(\sigma')$. Dans le premier, chaque facteur est symétrique en (i,j) (échanger i et j change le signe du numérateur et du dénominateur) : il ne dépend que de la paire $\{k,\ell\} = \{\sigma'(i),\sigma'(j)\}$ et vaut $\frac{\sigma(\ell)-\sigma(k)}{\ell-k}$. Comme $\{i,j\} \mapsto \{\sigma'(i),\sigma'(j)\}$ est une bijection des paires, ce produit vaut $\varepsilon(\sigma)$.

Transpositions. Pour $(1\ 2)$, la seule inversion est $(1,2)$: $\varepsilon((1\ 2)) = -1$. Si $i<j$, choisissons σ avec $\sigma(1)=i$ et $\sigma(2)=j$; alors $\sigma(1\ 2)\sigma^{-1} = (i\ j)$ (vérification point par point), et $\varepsilon((i\ j)) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon((1\ 2))\varepsilon(\sigma)^{-1} = -1$.

Unicité. Soit $\varphi : \mathcal{S}_n \to \{\pm 1\}$ un morphisme. Comme les transpositions sont conjuguées, elles ont toutes la même image $c \in \{\pm 1\}$ (car $\{\pm 1\}$ est commutatif). Si $c=1$, φ est trivial (les transpositions engendrent $\mathcal{S}_n$) ; si $c=-1$, φ et ε coïncident sur les transpositions, donc sur $\mathcal{S}_n$.

Corollaire 19.10 Parité, programme marocain ⋆

Si $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_p$ (transpositions), alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^p$: la parité de p ne dépend pas de la décomposition. Un k-cycle a pour signature $(-1)^{k-1}$.

Preuve 19.10 parité

ε est un morphisme et vaut -1 sur chaque transposition, donc $\varepsilon(\tau_1 \cdots \tau_p) = (-1)^p$. Si σ a deux décompositions en p et q transpositions, $(-1)^p = \varepsilon(\sigma) = (-1)^q$: p et q ont même parité. Un k-cycle est produit de $k-1$ transpositions (proposition 19.7), d'où sa signature $(-1)^{k-1}$.

***Méthode* Méthode pratique**

Décomposer σ en cycles disjoints de longueurs $k_1, \ldots, k_m$: $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\sum(k_i-1)} = (-1)^{n-c}$, où c est le nombre total d'orbites (points fixes compris).

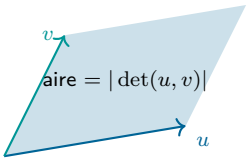
Exemple 19.11

$\sigma = (1\ 3\ 4)(2\ 5)(6\ 7)$: $\varepsilon(\sigma) = (+1)(-1)(-1) = 1$; et $n - c = 7 - 3 = 4$ est pair.

Définition 19.12 Groupe alterné, HP

$\mathcal{A}_n = \operatorname{Ker}\varepsilon$ est le groupe des permutations paires ; $|\mathcal{A}_n| = \frac{n!}{2}$ ($\sigma \mapsto \tau\sigma$ échange paires et impaires).

19.2 Formes multilinéaires alternées



***Remarque* Motivation géométrique**

L'aire orientée $A(u,v)$ du parallélogramme construit sur u et v est linéaire en chaque variable, vérifie $A(u,u) = 0$ et $A(e_1, e_2) = 1$; ces trois propriétés la déterminent : $A(u,v) = u_1v_2 - u_2v_1$.

Définition 19.13 Forme n-linéaire alternée

$f : E^n \to \mathbb{K}$ est **n-linéaire** si elle est linéaire par rapport à chaque variable, les autres étant fixées ; elle est **alternée** si $f(x_1, \ldots, x_n) = 0$ dès que deux des x_i sont égaux.

Proposition 19.14

Si f est n-linéaire alternée :

- f est **antisymétrique** : échanger deux variables change f en $-f$; plus généralement $f(x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \ldots, x_n)$;
- f s'annule sur toute famille liée ; on ne change pas f en ajoutant à un x_i une combinaison linéaire des autres.

Preuve 19.14

Antisymétrie. Fixons toutes les variables sauf celles de rangs $i < j$, et notons $g(x,y) = f(\dots,x,\dots,y,\dots)$ (x en position i, y en position j) ; g est bilinéaire et alternée. Alors

$$0 = g(x+y,x+y) = g(x,x) + g(x,y) + g(y,x) + g(y,y) = g(x,y) + g(y,x),$$

donc $g(y,x) = -g(x,y)$. Si $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_p$ (transpositions), permuter les variables selon σ revient à effectuer p échanges successifs, d'où un facteur $(-1)^p = \varepsilon(\sigma)$.
Familles liées. Si $(x_1,\dots,x_n)$ est liée, l'un des vecteurs, disons x_i, est combinaison linéaire des autres : $x_i = \sum_{j\neq i} \lambda_j x_j$. Par linéarité en la i-ème variable,

$$f(x_1,\dots,x_n) = \sum_{j\neq i} \lambda_j f(x_1,\dots,\underbrace{x_j}_{\text{rang } i},\dots,x_n) = 0,$$

car chaque terme a deux variables égales (x_j aux rangs i et j). De même, $f(\dots,x_i + \sum_{j\neq i}\lambda_j x_j,\dots) = f(\dots,x_i,\dots) + 0$.

19.3 Déterminant d'une famille de vecteurs

Théorème 19.15 Existence et unicité

Soient E de dimension n et $\mathcal{B} = (e_1,\dots,e_n)$ une base de E. Il existe une unique forme n-linéaire alternée $\det_{\mathcal{B}}$ telle que $\det_{\mathcal{B}}(e_1,\dots,e_n) = 1$. Si $x_j = \sum_i a_{ij} e_i$:

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1,\dots,x_n) = \sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma)\, a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

Toute forme n-linéaire alternée f s'écrit $f = f(e_1,\dots,e_n)\det_{\mathcal{B}}$: l'espace de ces formes est une droite.

Preuve 19.15

Analyse. Par multilinéarité, $f(x_1,\dots,x_n) = \sum_{i_1,\dots,i_n} a_{i_1 1}\cdots a_{i_n n} f(e_{i_1},\dots,e_{i_n})$. Les termes où deux i_k coïncident sont nuls ; les autres correspondent aux $\sigma \in \mathcal{S}_n$ ($i_k = \sigma(k)$), et $f(e_{\sigma(1)},\dots,e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(e_1,\dots,e_n)$.
Synthèse. La formule définit une forme n-linéaire (chaque terme est linéaire en chaque colonne), valant 1 en $\mathcal{B}$. Alternée : si $x_k = x_\ell$ ($k<\ell$), avec $\tau = (k\ \ell)$, les termes indexés par σ et $\sigma\tau$ sont opposés ($\varepsilon(\sigma\tau) = -\varepsilon(\sigma)$, mêmes produits), et $\sigma \mapsto \sigma\tau$ échange $\mathcal{A}_n$ et son complémentaire : la somme est nulle.

Exemple 19.16 $n = 2$ **et** $n = 3$

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc\,; \quad \text{(règle de Sarrus)}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33}.$$

Théorème 19.17 Changement de base, caractérisation des bases

Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ sont deux bases : $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$ et $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = 1$. Une famille $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.

Preuve 19.17

Changement de base. $\det_{\mathcal{B}'}$ est une forme n-linéaire alternée. D'après la preuve du théorème 19.15 (analyse), toute forme n-linéaire alternée f vérifie $f = f(e_1, \dots, e_n) \det_{\mathcal{B}}$. Avec $f = \det_{\mathcal{B}'}$: $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$. En évaluant en $\mathcal{B}'$: $1 = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$.
Caractérisation des bases. Si $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, son déterminant est nul (proposition 19.14). Si c'est une base $\mathcal{B}'$, la relation précédente montre que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \neq 0$. Comme $\dim E = n$, une famille de n vecteurs est une base si et seulement si elle est libre : d'où l'équivalence.

Définition 19.18 Orientation, programme marocain ⋆

Sur un $\mathbb{R}$-espace E de dimension finie, deux bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ ont même **orientation** si $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$. C'est une relation d'équivalence à deux classes ; **orienter** E, c'est choisir une classe, dont les bases sont dites **directes**.

Preuve 19.18 Justification

On utilise la relation $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'')$, qui découle du théorème 19.17 ($\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}$) évalué en $\mathcal{B}''$.

- Réflexivité : $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1 > 0$.
- Symétrie : $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \frac{1}{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')}$ a le même signe que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$.
- Transitivité : un produit de deux réels strictement positifs est strictement positif.

Deux classes. La base $\mathcal{B}^- = (-e_1, e_2, \dots, e_n)$ vérifie $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}^-) = -1$: elle n'est pas dans la classe de $\mathcal{B}$, il y a au moins deux classes. Pour toute base $\mathcal{B}'$, $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$ est non nul, donc soit > 0 ($\mathcal{B}'$ est dans la classe de $\mathcal{B}$), soit < 0, et alors $\det_{\mathcal{B}^-}(\mathcal{B}') = \det_{\mathcal{B}^-}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = (-1) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$: $\mathcal{B}'$ est dans la classe de $\mathcal{B}^-$.

Exemple 19.19 Aires et volumes

Dans $\mathbb{R}^2$ (resp. $\mathbb{R}^3$) muni de la base canonique, $|\det(u, v)|$ est l'aire du parallélogramme construit sur u, v et $|\det(u, v, w)|$ le volume du parallélépipède construit sur u, v, w ; le signe indique l'orientation.

19.4 Déterminant d'un endomorphisme, d'une matrice

Théorème 19.20 Déterminant d'un endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique scalaire $\det u$ tel que, pour toute base $\mathcal{B}$ et tous $x_1, \dots, x_n$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u(x_1), \dots, u(x_n)) = \det u \cdot \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n),$$
$$\det u = \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n)).$$

Preuve 19.20

Fixons une base $\mathcal{B}$. L'application $f : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \det_{\mathcal{B}}\big(u(x_1), \dots, u(x_n)\big)$ est n-linéaire (par linéarité de u et multilinéarité de $\det_{\mathcal{B}}$) et alternée (si $x_i = x_j$, alors $u(x_i) = u(x_j)$). Elle est donc proportionnelle à $\det_{\mathcal{B}}$: $f = \lambda_{\mathcal{B}} \det_{\mathcal{B}}$ avec $\lambda_{\mathcal{B}} = f(e_1, \dots, e_n) = \det_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_n))$.

Si $\mathcal{B}'$ est une autre base, $\det_{\mathcal{B}'} = c \det_{\mathcal{B}}$ avec $c = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \neq 0$. Alors

$$\det_{\mathcal{B}'}\big(u(x_1), \dots, u(x_n)\big) = c\,\lambda_{\mathcal{B}} \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \lambda_{\mathcal{B}} \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n),$$

donc $\lambda_{\mathcal{B}'} = \lambda_{\mathcal{B}}$: ce scalaire ne dépend pas de la base. On le note $\det u$.

Proposition 19.21

$\det(v \circ u) = \det v \det u$; $\det(\lambda u) = \lambda^n \det u$; $\det \mathrm{id} = 1$; $u \in \mathrm{GL}(E) \iff \det u \neq 0$, et alors $\det u^{-1} = (\det u)^{-1}$. Ainsi $\det : \mathrm{GL}(E) \to \mathbb{K}^*$ est un morphisme de groupes.

Preuve 19.21

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E.

- $\det(v \circ u) = \det_{\mathcal{B}}\big(v(u(e_1)), \dots, v(u(e_n))\big) = \det v \cdot \det_{\mathcal{B}}\big(u(e_1), \dots, u(e_n)\big) = \det v \det u$, en appliquant le théorème 19.20 à v et aux vecteurs $x_i = u(e_i)$.
- $\det(\lambda u) = \det_{\mathcal{B}}(\lambda u(e_1), \dots, \lambda u(e_n)) = \lambda^n \det u$ par n-linéarité.
- $\det \mathrm{id} = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$.
- $u \in \mathrm{GL}(E) \iff (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base (théorème 17.13) $\iff \det_{\mathcal{B}}(u(e_i)) \neq 0$ (théorème 19.17) $\iff \det u \neq 0$. Dans ce cas, $1 = \det \mathrm{id} = \det(u \circ u^{-1}) = \det u \det u^{-1}$.

Définition 19.22 Déterminant d'une matrice

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det A$ est le déterminant de ses colonnes dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$:

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j)j} \quad \text{(formule de Leibniz).}$$

Si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, alors $\det A = \det u$.

Théorème 19.23

- $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.
- $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$, et $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$.
- $\det A^T = \det A$; deux matrices semblables ont même déterminant.

Preuve 19.23 propriétés du déterminant d'une matrice

Si $A = \mathrm{Mat}(u)$ et $B = \mathrm{Mat}(v)$ dans la base canonique, alors $AB = \mathrm{Mat}(u \circ v)$ et $\det(AB) = \det(u \circ v) = \det u \det v = \det A \det B$; les autres propriétés des points 1 et 2 se déduisent de même de la proposition 19.21. Si $B = P^{-1}AP$, alors $\det B = \det(P)^{-1} \det A \det P = \det A$. La transposition fait l'objet de la preuve suivante.

Preuve 19.23 Preuve de $\det A^T = \det A$

Par la formule de Leibniz appliquée à $A^T = (a_{ji})$:

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} (A^T)_{\sigma(j)j} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{j\sigma(j)}.$$

Dans le produit, posons $i = \sigma(j)$, c'est-à-dire $j = \sigma^{-1}(i)$; quand j décrit $[\![1, n]\!]$, i aussi, d'où $\prod_j a_{j\sigma(j)} = \prod_i a_{\sigma^{-1}(i)i}$. De plus $\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)^{-1} = \varepsilon(\sigma)$. Ainsi

$$\det A^T = \sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma^{-1}) \prod_i a_{\sigma^{-1}(i)i} = \sum_{\rho\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\rho) \prod_i a_{\rho(i)i} = \det A,$$

car $\sigma \mapsto \rho = \sigma^{-1}$ est une bijection de $\mathcal{S}_n$.

Attention

$\det(A+B) \neq \det A + \det B$ en général, et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, pas $\lambda \det A$.

19.5 Calcul des déterminants

Proposition 19.24 Opérations élémentaires

Le déterminant est inchangé par $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ $(i \neq j)$, multiplié par λ par $C_i \leftarrow \lambda C_i$, changé en son opposé par $C_i \leftrightarrow C_j$. Idem pour les lignes ($\det A^T = \det A$).

Preuve 19.24 opérations élémentaires

Le déterminant est une forme n-linéaire alternée des colonnes. Multiplier C_i par λ multiplie le déterminant par λ (linéarité). Échanger C_i et C_j le change en son opposé (antisymétrie). Enfin $\det(\ldots, C_i + \lambda C_j, \ldots) = \det(\ldots, C_i, \ldots) + \lambda \det(\ldots, C_j, \ldots, C_j, \ldots)$, et le second terme est nul (deux colonnes égales). Pour les lignes, on transpose.

Proposition 19.25 Matrices triangulaires

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux. Plus généralement $\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det A \det B$ (blocs carrés).

Preuve 19.25

Triangulaire. Soit $T = (t_{ij})$ triangulaire supérieure ($t_{ij} = 0$ si $i > j$). Dans la formule de Leibniz, le terme indexé par σ est non nul seulement si $t_{\sigma(j)j} \neq 0$ pour tout j, donc si $\sigma(j) \leqslant j$ pour tout j. Alors $\sigma(1) = 1$, puis $\sigma(2) \in \{1,2\} \setminus \{1\}$, soit $\sigma(2) = 2$, et par récurrence $\sigma(j) = j$ pour tout j : seul $\sigma = \mathrm{id}$ contribue, et $\det T = \prod_j t_{jj}$. Pour une triangulaire inférieure, on transpose.
Blocs. Avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$, on vérifie par produit par blocs que

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & I_q \end{pmatrix}.$$

En développant le premier facteur selon ses p premières colonnes (chacune égale à un vecteur de base), on obtient $\det B$; en développant le second selon ses q dernières lignes, on obtient $\det A$. D'où le résultat par multiplicativité.

Méthode Réflexe

Avant de développer, faire apparaître des zéros par opérations sur les lignes et les colonnes, ou factoriser une ligne entière.

Exemple 19.26

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} \underset{C_1 \leftarrow C_1+C_2+C_3}{=} (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a & b \\ 1 & b & a \end{vmatrix} \underset{L_i \leftarrow L_i - L_1}{=} (a+2b)(a-b)^2.$$

Théorème 19.27 Développement selon une ligne ou une colonne

Soit Δ_{ij} le déterminant de la matrice extraite de A en supprimant la ligne i et la colonne j (**mineur**) et $C_{ij} = (-1)^{i+j}\Delta_{ij}$ le **cofacteur**. Pour tout j : $\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}C_{ij}$; pour tout i : $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{ij}$.

Preuve 19.27

Notons $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de A et $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique. Fixons j. La colonne j s'écrit $C_j = \sum_i a_{ij}e_i$; par linéarité du déterminant par rapport à la j-ème colonne,

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \det(C_1, \dots, C_{j-1}, e_i, C_{j+1}, \dots, C_n).$$

Calculons $D_{ij} = \det(C_1, \dots, e_i, \dots, C_n)$. Par $j-1$ échanges de colonnes adjacentes, on amène e_i en première colonne, sans changer l'ordre des autres ; par $i-1$ échanges de lignes adjacentes, on amène la ligne i en première ligne. Chaque échange change le signe, d'où un facteur $(-1)^{i+j-2} = (-1)^{i+j}$, et la matrice obtenue est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & A_{ij} \end{pmatrix}$, où A_{ij} est la matrice extraite de A en supprimant la ligne i et la colonne j. Par la proposition 19.25 (blocs), son déterminant vaut Δ_{ij}. Donc $D_{ij} = (-1)^{i+j}\Delta_{ij} = C_{ij}$ et $\det A = \sum_i a_{ij}C_{ij}$.
Le développement selon une ligne s'obtient en appliquant ce qui précède à A^T (dont les cofacteurs sont ceux de A, transposés).

Théorème 19.28 Vandermonde

$$V(x_1, \dots, x_n) = \det\left(x_i^{j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i).$$

Preuve 19.28

Récurrence sur n. Pour $n = 1$, $V(x_1) = 1$ (produit vide). Supposons la formule vraie au rang $n-1$ et considérons

$$P(X) = V(x_1, \dots, x_{n-1}, X) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \\ 1 & X & \cdots & X^{n-1} \end{vmatrix}.$$

En développant selon la dernière ligne, P est un polynôme de degré $\leqslant n-1$ dont le coefficient de X^{n-1} est le cofacteur correspondant, $V(x_1, \dots, x_{n-1})$. Pour $i \leqslant n-1$, $P(x_i) = 0$ (deux lignes égales).

- Si $x_1, \dots, x_{n-1}$ sont distincts, P est divisible par $\prod_{i<n}(X - x_i)$, de degré $n-1$; en comparant les coefficients dominants, $P = V(x_1, \dots, x_{n-1}) \prod_{i<n}(X - x_i)$. En évaluant en x_n et en appliquant l'hypothèse de récurrence :

$$V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n-1} (x_j - x_i) \cdot \prod_{i<n} (x_n - x_i) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i).$$

- Si deux des x_i $(i < n)$ sont égaux, les deux membres sont nuls (deux lignes égales à gauche, un facteur nul à droite).

En particulier, $V(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

Définition 19.29 Comatrice

La **comatrice** de A est $\operatorname{Com} A = (C_{ij})_{i,j}$.

Théorème 19.30

$A\,(\operatorname{Com} A)^T = (\operatorname{Com} A)^T A = \det(A)\, I_n$. Si A est inversible : $A^{-1} = \frac{1}{\det A}(\operatorname{Com} A)^T$.

Preuve 19.30

Calculons le coefficient (i,k) de $A(\operatorname{Com} A)^T$: $\big(A(\operatorname{Com} A)^T\big)_{ik} = \sum_j a_{ij}\big((\operatorname{Com} A)^T\big)_{jk} = \sum_j a_{ij}C_{kj}$.

- Si $k = i$, c'est le développement de $\det A$ selon la ligne i : il vaut $\det A$.
- Si $k \neq i$, notons A' la matrice obtenue en remplaçant la ligne k de A par la ligne i. Les cofacteurs de A' relatifs à la ligne k sont ceux de A (ils ne dépendent pas de la ligne k), donc $\sum_j a_{ij}C_{kj}$ est le développement de $\det A'$ selon sa ligne k. Or A' a deux lignes égales (les lignes i et k) : $\det A' = 0$.

Donc $A(\operatorname{Com} A)^T = \det(A) I_n$. On procède de même pour $(\operatorname{Com} A)^T A$ avec des développements selon les colonnes. Si $\det A \neq 0$, en divisant par $\det A$, on obtient $A^{-1} = \frac{1}{\det A}(\operatorname{Com} A)^T$.

Exemple 19.31

Pour $n = 2$: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. **Formules de Cramer** : si $\det A \neq 0$, la solution de $AX = B$ est $x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$, où A_j est obtenue en remplaçant la colonne j de A par B.

Preuve 19.31 Justification de Cramer

Si $AX = B$, alors $B = \sum_k x_k C_k$, où les C_k sont les colonnes de A. Par linéarité par rapport à la j-ème colonne,

$$\det A_j = \det\Big(C_1, \dots, \sum_k x_k C_k, \dots, C_n\Big) = \sum_k x_k \det(C_1, \dots, \underbrace{C_k}_{\text{rang } j}, \dots, C_n) = x_j \det A,$$

car tous les termes avec $k \neq j$ ont deux colonnes égales. Comme $\det A \neq 0$, $x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$.

19.6 Compléments : cap MP*

Exemple 19.32 Déterminant tridiagonal

Soit D_n le déterminant $n \times n$ de diagonale 2, de sur- et sous-diagonales -1. En développant selon la première colonne : $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$, avec $D_1 = 2$, $D_2 = 3$: $D_n = n + 1$.

Proposition 19.33 Antisymétrique d'ordre impair

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est antisymétrique et n impair, alors $\det A = 0$.

Preuve 19.33

Comme A est antisymétrique, $A^T = -A$. Alors, en utilisant $\det A^T = \det A$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$:

$$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A \qquad (n \text{ impair}).$$

Donc $2\det A = 0$, et $\det A = 0$. (Pour n pair, c'est faux : $\det \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1$.)

Exemple 19.34 Déterminant de Cauchy

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des réels tels que $a_i + b_j \neq 0$ pour tous i, j. Montrer que

$$D_n = \det\left(\frac{1}{a_i + b_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} = \frac{\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n}(a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leqslant i,j \leqslant n}(a_i + b_j)}.$$

Solution. Si deux a_i (ou deux b_j) sont égaux, deux lignes (ou colonnes) sont égales et les deux membres sont nuls. Supposons les a_i distincts et les b_j distincts. Remplaçons a_n par une indéterminée X et notons $R(X)$ le déterminant obtenu. En développant selon la dernière ligne, $R(X) = \sum_j \frac{\gamma_j}{X + b_j}$, où les cofacteurs γ_j ne dépendent pas de X ; en particulier $\gamma_n = D_{n-1}$ (Cauchy pour $a_1, \dots, a_{n-1}$, $b_1, \dots, b_{n-1}$). Donc $R(X) = \frac{P(X)}{\prod_j (X + b_j)}$ avec $P(X) = \sum_j \gamma_j \prod_{k \neq j}(X + b_k)$ de degré $\leqslant n - 1$.
Pour $i < n$, $R(a_i) = 0$ (deux lignes égales), donc $P(a_i) = 0$: $P = K \prod_{i<n}(X - a_i)$. En évaluant en $-b_n$, où seul le terme $j = n$ de P subsiste :

$$K \prod_{i<n}(-b_n - a_i) = P(-b_n) = D_{n-1} \prod_{k<n}(b_k - b_n), \qquad \text{d'où} \qquad K = D_{n-1} \prod_{k<n} \frac{b_n - b_k}{a_k + b_n}.$$

Enfin $D_n = R(a_n) = \frac{K \prod_{i<n}(a_n - a_i)}{\prod_j (a_n + b_j)} = D_{n-1} \frac{\prod_{i<n}(a_n - a_i)(b_n - b_i)}{\prod_{i<n}(a_i + b_n) \prod_{j \leqslant n}(a_n + b_j)}$, ce qui donne la formule par récurrence (avec $D_1 = \frac{1}{a_1 + b_1}$). Par exemple, la matrice de Hilbert $\left(\frac{1}{i+j-1}\right)$ est inversible.

Théorème 19.35 Grand classique

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ commutent, alors $\det(A^2 + B^2) \geqslant 0$.

Preuve 19.35

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, développons, en utilisant $AB = BA$:

$$(A + iB)(A - iB) = A^2 - iAB + iBA + B^2 = A^2 + B^2.$$

Par multiplicativité, $\det(A^2 + B^2) = \det(A + iB)\det(A - iB)$. Or A et B sont réelles, donc $A - iB = \overline{A + iB}$ (conjugaison coefficient par coefficient). La formule de Leibniz est un polynôme à coefficients entiers en les coefficients de la matrice, donc $\det \overline{M} = \overline{\det M}$. Ainsi

$$\det(A^2 + B^2) = \det(A + iB)\,\overline{\det(A + iB)} = |\det(A + iB)|^2 \geqslant 0.$$

Attention

Sans commutation, c'est faux : avec $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 + B^2 = -I_2 + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, de déterminant -1.

Proposition 19.36 Rang de la comatrice

Pour $n \geqslant 2$: $\operatorname{rg}(\operatorname{Com} A) = n$ si $\operatorname{rg} A = n$; $\operatorname{rg}(\operatorname{Com} A) = 1$ si $\operatorname{rg} A = n-1$; $\operatorname{Com} A = 0$ si $\operatorname{rg} A \leqslant n-2$.

Preuve 19.36

Cas $\operatorname{rg} A = n$. A est inversible et $(\operatorname{Com} A)^T = \det(A)\, A^{-1}$ est inversible, donc $\operatorname{Com} A$ aussi : $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A = n$.
Cas $\operatorname{rg} A \leqslant n-2$. Le rang de A est la taille maximale d'une matrice carrée inversible extraite (proposition 18.19) ; les matrices extraites de taille $n-1$ ne sont donc pas inversibles, et tous les mineurs Δ_{ij} sont nuls : $\operatorname{Com} A = 0$.
Cas $\operatorname{rg} A = n-1$. Il existe une matrice extraite de taille $n-1$ inversible, donc un cofacteur non nul : $\operatorname{Com} A \neq 0$, et $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A \geqslant 1$. D'autre part, $A(\operatorname{Com} A)^T = \det(A) I_n = 0$; donc chaque colonne de $(\operatorname{Com} A)^T$ appartient à $\operatorname{Ker} A$, qui est de dimension $n - (n-1) = 1$ (théorème du rang). Ainsi $\operatorname{rg}(\operatorname{Com} A)^T \leqslant 1$, et $\operatorname{rg} \operatorname{Com} A = \operatorname{rg}(\operatorname{Com} A)^T = 1$.

Exemple 19.37 Polynôme caractéristique, HP

$\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$ est un polynôme unitaire de degré n, $\chi_A = X^n - (\operatorname{tr} A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$; ses racines sont les λ tels que $A - \lambda I_n$ ne soit pas inversible (**valeurs propres**).
Pour $n = 2$: $\chi_A = X^2 - (\operatorname{tr} A)X + \det A$.

Méthode Bilan du chapitre

- Signature : morphisme ; ε(transposition)$= -1$, ε(k-cycle)$= (-1)^{k-1}$; via la décomposition en cycles.
- $\det_{\mathcal{B}}$: unique forme n-linéaire alternée valant 1 sur $\mathcal{B}$; famille base $\iff \det \neq 0$.
- $\det(AB) = \det A \det B$, $\det A^T = \det A$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$; inversible $\iff \det \neq 0$.
- Calcul : opérations élémentaires, triangulaires, développement, récurrences, Vandermonde.
- Comatrice : $A(\operatorname{Com} A)^T = \det(A) I_n$; formules de Cramer.
- Pièges : $\det(A+B) \neq \det A + \det B$; $\det(\lambda A) \neq \lambda \det A$.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Écrire $\det(A+B) = \det A + \det B$.
2. Écrire $\det(\lambda A) = \lambda \det A$ au lieu de $\lambda^n \det A$.
3. Oublier le changement de signe lors d'un échange de lignes.
4. Confondre la signature d'un p-cycle, $(-1)^{p-1}$, avec $(-1)^p$.
5. Développer sans les signes $(-1)^{i+j}$.

Lectures conseillées. [27, 32, 14].

CHAPITRE 20

Intégration sur un segment

« L'intégrale est la limite d'une somme ; la dérivée est la limite d'un quotient ; le théorème fondamental dit que ces deux limites sont inverses l'une de l'autre. »

d'après Newton et Leibniz

« Diviser pour régner : approcher la fonction par des marches d'escalier. »

d'après Riemann, 1854

Introduction

L'intégrale de Riemann est construite à partir des fonctions en escalier, puis étendue aux fonctions continues par morceaux. Le théorème fondamental de l'analyse fait le lien avec les primitives ; les formules de Taylor, les sommes de Riemann et les méthodes numériques (rectangles, trapèzes) en sont les applications principales.

On construit l'intégrale des fonctions **continues par morceaux** sur un segment en les approchant par des fonctions **en escalier**, dont l'intégrale est une somme d'aires de rectangles. On établit ensuite ses propriétés (linéarité, positivité, Chasles), le lien avec les primitives, les sommes de Riemann, la formule de Taylor avec reste intégral, et les méthodes de calcul approché.

Information – programmes officiels

FR : « Intégration » ; MA : § 3.8.
Construction différente : la France utilise la continuité uniforme (théorème de Heine), le Maroc l'approximation par escaliers via la borne supérieure. On présente Heine, puis l'approximation par escaliers. Le Maroc ajoute les méthodes des rectangles et des trapèzes (avec Python) et le paramétrage rationnel du cercle.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- connaître la construction de l'intégrale et ses propriétés (linéarité, positivité, Chasles) ;
- démontrer et utiliser le théorème fondamental de l'analyse ;
- appliquer la formule de Taylor avec reste intégral et l'inégalité de Taylor–Lagrange ;
- calculer des limites de sommes de Riemann ;
- estimer l'erreur des méthodes des rectangles et des trapèzes.

Notations du chapitre

$\int_a^b f$, $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$	intégrale sur un segment
$\mathcal{E}([a,b])$	fonctions en escalier
$\mathcal{C}_m([a,b])$	fonctions continues par morceaux

$\frac{b-a}{n}\sum_k f(a_k)$	somme de Riemann

20.1 Continuité uniforme

Définition 20.1 Continuité uniforme

$f : I \to \mathbb{K}$ est **uniformément continue** si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y \in I, \quad |x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \varepsilon.$$

Le η ne dépend que de ε, pas du point.

Proposition 20.2

Une fonction lipschitzienne est uniformément continue ; une fonction uniformément continue est continue.

Preuve 20.2 lipschitzienne, uniformément continue, continue

Si $|f(x)-f(y)| \leqslant K|x-y|$ pour tous $x, y \in I$ (avec $K > 0$), alors pour $\varepsilon > 0$, $\eta = \frac{\varepsilon}{K}$ convient, et il ne dépend pas du point : f est uniformément continue. Si f est uniformément continue, pour tout $x_0 \in I$ et $\varepsilon > 0$, le η fourni convient en particulier pour $y = x_0$: c'est la continuité en x_0.

Exemple 20.3

$\sqrt{\cdot}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ ($|\sqrt{x}-\sqrt{y}| \leqslant \sqrt{|x-y|}$) sans être lipschitzienne. $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$: $(n+\frac{1}{n})^2 - n^2 \geqslant 2$. $x \mapsto \sin\frac{1}{x}$ ne l'est pas sur $]0,1]$.

Théorème 20.4 Heine

Toute fonction continue sur un segment $[a,b]$ y est uniformément continue.

Preuve 20.4

Raisonnons par l'absurde : supposons f continue sur $[a,b]$ mais pas uniformément continue. En niant la définition, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $\eta > 0$, il existe $x, y \in [a,b]$ avec $|x-y| \leqslant \eta$ et $|f(x)-f(y)| > \varepsilon$. En prenant $\eta = \frac{1}{n}$ pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, on obtient deux suites (x_n) et (y_n) de $[a,b]$ telles que

$$|x_n - y_n| \leqslant \frac{1}{n} \qquad \text{et} \qquad |f(x_n)-f(y_n)| > \varepsilon.$$

La suite (x_n) est bornée ; par le théorème de Bolzano–Weierstrass, elle admet une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ convergeant vers un réel ℓ, qui appartient à $[a,b]$ (segment fermé). Comme $|y_{\varphi(n)} - x_{\varphi(n)}| \leqslant \frac{1}{\varphi(n)} \leqslant \frac{1}{n} \to 0$, on a aussi $y_{\varphi(n)} \to \ell$. Par continuité de f en ℓ, $f(x_{\varphi(n)}) \to f(\ell)$ et $f(y_{\varphi(n)}) \to f(\ell)$, donc $f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)}) \to 0$. C'est incompatible avec $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| > \varepsilon$ pour tout n.

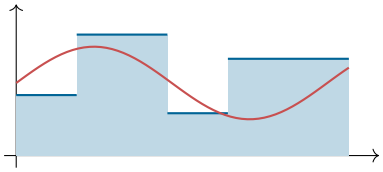
20.2 Construction de l'intégrale

Définition 20.5 Subdivisions, fonctions en escalier

Une **subdivision** de $[a,b]$ est une suite finie $\sigma = (a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b)$; son **pas** est $\max(x_{k+1} - x_k)$. $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ est **en escalier** s'il existe une subdivision telle que φ soit constante, égale à c_k, sur chaque $]x_k, x_{k+1}[$. Son intégrale est

$$\int_{[a,b]} \varphi = \sum_{k=0}^{n-1} c_k (x_{k+1} - x_k),$$

indépendante de la subdivision adaptée choisie.



Définition 20.6 Continues par morceaux

$f : [a,b] \to \mathbb{K}$ est **continue par morceaux** s'il existe une subdivision telle que f soit continue sur chaque $]x_k, x_{k+1}[$ et admette des limites finies à droite en x_k et à gauche en x_{k+1}. On note $\mathcal{C}_m([a,b])$ leur ensemble.

Théorème 20.7 Approximation par des escaliers

Soient $f \in \mathcal{C}_m([a,b],\mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Il existe φ, ψ en escalier telles que $\varphi \leqslant f \leqslant \psi$ et $\psi - \varphi \leqslant \varepsilon$.

Preuve 20.7

Il suffit de traiter f continue sur un segment (on prolonge sur chaque morceau). Par Heine, soit η associé à ε, et une subdivision de pas $\leqslant \eta$. Sur $[x_k, x_{k+1}]$, posons $\varphi = \min_{[x_k,x_{k+1}]} f$ et $\psi = \max_{[x_k,x_{k+1}]} f$ (bornes atteintes). Deux points de ce segment sont à distance $\leqslant \eta$, donc $\psi - \varphi \leqslant \varepsilon$. (Variante marocaine : on définit φ et ψ par les bornes inférieure et supérieure, sans Heine, en raisonnant sur $\sup\{x \mid$ l'approximation est possible sur $[a,x]\}$.)

Définition 20.8 Intégrale

Pour $f \in \mathcal{C}_m([a,b],\mathbb{R})$, les ensembles $\left\{\int \varphi \mid \varphi \leqslant f\right\}$ et $\left\{\int \psi \mid \psi \geqslant f\right\}$ (escaliers) ont une borne supérieure et une borne inférieure égales ; leur valeur commune est $\int_a^b f$. Pour f à valeurs complexes : $\int f = \int \mathrm{Re} f + i \int \mathrm{Im} f$.

Preuve 20.8 Justification

Notons $A = \left\{\int \varphi \mid \varphi \text{ en escalier, } \varphi \leqslant f\right\}$ et $B = \left\{\int \psi \mid \psi \text{ en escalier, } \psi \geqslant f\right\}$. Ces ensembles sont non vides d'après le théorème 20.7. Si $\varphi \leqslant f \leqslant \psi$, alors $\varphi \leqslant \psi$, donc $\int \varphi \leqslant \int \psi$ (croissance de l'intégrale des fonctions en escalier, qui se vérifie sur une subdivision adaptée aux deux fonctions). Ainsi tout élément de A minore B : A est majorée, B est minorée, et $\sup A \leqslant \inf B$. Soit $\varepsilon > 0$. Le théorème 20.7 fournit $\varphi \leqslant f \leqslant \psi$ en escalier avec $\psi - \varphi \leqslant \varepsilon$, d'où

$$0 \leqslant \inf B - \sup A \leqslant \int \psi - \int \varphi = \int (\psi - \varphi) \leqslant \varepsilon(b-a).$$

Ceci valant pour tout $\varepsilon > 0$, $\sup A = \inf B$.

Remarque

$\int_a^b f$ est l'aire algébrique sous la courbe. Pour $a > b$, on pose $\int_a^b f = -\int_b^a f$.

20.3 Propriétés de l'intégrale

Théorème 20.9

Pour $f, g \in \mathcal{C}_m([a,b])$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

- **linéarité** : $\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g$;
- **positivité, croissance** (réel, $a \leqslant b$) : $f \geqslant 0 \Rightarrow \int_a^b f \geqslant 0$; $f \leqslant g \Rightarrow \int f \leqslant \int g$;
- **inégalité triangulaire** : $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f| \leqslant (b-a)\sup|f|$;
- **Chasles** : $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Preuve 20.9 Idée

Pour les fonctions en escalier, ces propriétés se vérifient sur une subdivision adaptée à toutes les fonctions considérées : les intégrales sont alors des sommes finies $\sum (x_{k+1} - x_k)c_k$, linéaires et croissantes en les c_k.
Passage aux fonctions continues par morceaux réelles. Montrons par exemple la croissance : si $f \leqslant g$ et si φ est en escalier avec $\varphi \leqslant f$, alors $\varphi \leqslant g$, donc $\int \varphi \leqslant \int g$; en passant à la borne supérieure sur φ, $\int f \leqslant \int g$. Pour la linéarité, si $\varphi_1 \leqslant f \leqslant \psi_1$ et $\varphi_2 \leqslant g \leqslant \psi_2$ à ε près, alors $\varphi_1 + \varphi_2 \leqslant f + g \leqslant \psi_1 + \psi_2$, et l'on obtient $\left|\int (f+g) - \int f - \int g\right| \leqslant 2\varepsilon(b-a)$ pour tout $\varepsilon > 0$; même idée pour λf (en distinguant le signe de λ). Chasles se démontre de même en concaténant des subdivisions. On passe aux fonctions complexes en séparant parties réelle et imaginaire.
Inégalité triangulaire. Dans le cas réel, $-|f| \leqslant f \leqslant |f|$ et la croissance donnent $\left|\int f\right| \leqslant \int |f|$. Dans le cas complexe, écrivons $\int_a^b f = re^{i\theta}$ avec $r \geqslant 0$. Alors

$$\left|\int_a^b f\right| = r = e^{-i\theta}\int_a^b f = \int_a^b e^{-i\theta} f = \int_a^b \mathrm{Re}\big(e^{-i\theta} f\big) \leqslant \int_a^b |f|,$$

où l'on a utilisé que l'intégrale est réelle (donc égale à sa partie réelle) et $\mathrm{Re}(z) \leqslant |z|$. Enfin $|f| \leqslant \sup|f|$ donne $\int |f| \leqslant (b-a)\sup|f|$.

Théorème 20.10 Stricte positivité

Si f est **continue**, positive sur $[a,b]$ $(a < b)$ et $\int_a^b f = 0$, alors $f = 0$.

Preuve 20.10

Par contraposée, supposons f continue, positive, et non identiquement nulle : il existe $c \in [a,b]$ avec $f(c) > 0$. Par continuité de f en c, avec $\varepsilon = \frac{f(c)}{2}$, il existe $\eta > 0$ tel que $f(t) \geqslant \frac{f(c)}{2}$ pour tout $t \in [a,b]$ avec $|t - c| \leqslant \eta$. L'ensemble de ces t contient un segment $[\alpha, \beta]$ de longueur $\delta = \beta - \alpha > 0$ (car $a < b$). Par positivité de f et Chasles :

$$\int_a^b f \geqslant \int_\alpha^\beta f \geqslant \int_\alpha^\beta \frac{f(c)}{2} = \frac{f(c)}{2}\,\delta > 0.$$

Donc $\int_a^b f \neq 0$.

Attention

Faux pour f continue par morceaux : $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$ sur $[-1,1]$ est positive, non nulle, d'intégrale nulle.

Proposition 20.11 Valeur moyenne, parité, périodicité

- La **valeur moyenne** de f sur $[a,b]$ est $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$; si f est continue, elle est atteinte (TVI).
- Si f est paire : $\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$; impaire : $\int_{-a}^{a} f = 0$.
- Si f est T-périodique : $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$ pour tout a.

Preuve 20.11 valeur moyenne et parité

Si f est continue, $m = \min f \leqslant f \leqslant M = \max f$ donne $m \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f \leqslant M$; comme f atteint m et M, le théorème des valeurs intermédiaires montre que la valeur moyenne est atteinte. Pour la parité, le changement de variable $t = -x$ donne $\int_{-a}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^a f(-x)\,\mathrm{d}x$, qui vaut $\int_0^a f$ si f est paire et $-\int_0^a f$ si f est impaire ; on conclut par Chasles.

Preuve 20.11 Preuve (périodicité)

Soit $a \in \mathbb{R}$. Par la relation de Chasles,

$$\int_a^{a+T} f = \int_a^0 f + \int_0^T f + \int_T^{a+T} f.$$

Dans la dernière intégrale, posons $t = x + T$: $\int_T^{a+T} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^a f(x+T)\,\mathrm{d}x = \int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ par T-périodicité. Elle compense donc $\int_a^0 f = -\int_0^a f$, et il reste $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$. (Pour f continue, on peut aussi dériver $g : a \mapsto \int_a^{a+T} f$: $g'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$, donc g est constante.)

Théorème 20.12 Cauchy–Schwarz

Pour f, g continues par morceaux réelles : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.

Preuve 20.12

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction $(f+\lambda g)^2$ est positive, donc, par linéarité et positivité de l'intégrale,

$$P(\lambda) = \int_a^b (f+\lambda g)^2 = \int_a^b f^2 + 2\lambda \int_a^b fg + \lambda^2 \int_a^b g^2 \geqslant 0.$$

- Si $\int g^2 > 0$, P est un trinôme du second degré positif sur $\mathbb{R}$: son discriminant est négatif ou nul, $4\left(\int fg\right)^2 - 4\int f^2 \int g^2 \leqslant 0$, ce qui est l'inégalité.
- Si $\int g^2 = 0$, $P(\lambda) = \int f^2 + 2\lambda \int fg$ est une fonction affine positive sur $\mathbb{R}$: elle est constante, donc $\int fg = 0$, et l'inégalité est vraie ($0 \leqslant 0$).

Exemple 20.13

$\left(\int_0^1 \sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t\right)^2 \leqslant \int_0^1 (1+t^3)\,\mathrm{d}t = \frac{5}{4}$.

Proposition 20.14 Inégalité de Jensen intégrale

Soient $f : [a,b] \to I$ continue ($a < b$) et $\phi : I \to \mathbb{R}$ convexe et continue. Alors

$$\phi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b \phi \circ f.$$

Preuve 20.14 inégalité de Jensen

Soit $m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$; comme $\min f \leqslant m \leqslant \max f$, $m \in I$. Si m est une extrémité de I, par exemple $m = \min I$, alors $f - m \geqslant 0$ est continue d'intégrale nulle, donc $f = m$ (théorème 20.10) et il y a égalité. Sinon m est intérieur à I et, ϕ étant convexe, elle admet en m une dérivée à droite c et son graphe est au-dessus de la droite d'appui correspondante (chapitre 10) : $\phi(y) \geqslant \phi(m) + c(y-m)$ pour tout $y \in I$. Avec $y = f(t)$, puis en intégrant sur $[a,b]$ et en divisant par $b-a$:

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b \phi(f(t))\,\mathrm{d}t \geqslant \phi(m) + c\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f - m\right) = \phi(m).$$

Par exemple, avec $\phi = \exp$: $\exp\left(\int_0^1 f\right) \leqslant \int_0^1 e^f$.

20.4 Sommes de Riemann

Théorème 20.15 Sommes de Riemann

Pour $f \in \mathcal{C}_m([a,b])$:

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f.$$

Si f est K-lipschitzienne : $\left|S_n(f) - \int_a^b f\right| \leqslant \frac{K(b-a)^2}{2n}$.

Preuve 20.15 Preuve (cas lipschitzien, exigible)

Posons $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_k = a + kh$ ($0 \leqslant k \leqslant n$). Par Chasles, $\int_a^b f = \sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)\,\mathrm{d}t$, et $S_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k)\,\mathrm{d}t$ (intégrale d'une constante sur un intervalle de longueur h). Donc, par l'inégalité triangulaire puis le caractère K-lipschitzien,

$$\left|\int_a^b f - S_n(f)\right| \leqslant \sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(t) - f(x_k)|\,\mathrm{d}t \leqslant \sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} K(t - x_k)\,\mathrm{d}t$$
$$= n \cdot K\frac{h^2}{2} = \frac{K(b-a)^2}{2n}.$$

Cas continu. Soit $\varepsilon > 0$; par Heine, il existe $\eta > 0$ tel que $|t-s| \leqslant \eta \Rightarrow |f(t) - f(s)| \leqslant \varepsilon$. Dès que $h \leqslant \eta$, chaque intégrale $\int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(t) - f(x_k)|\,\mathrm{d}t$ est majorée par εh, d'où $\left|\int_a^b f - S_n(f)\right| \leqslant \varepsilon(b-a)$. (Le cas continu par morceaux s'en déduit par approximation, admis.)

Méthode Réflexe

Reconnaître $\frac{1}{n}\sum_k f\left(\frac{k}{n}\right) \to \int_0^1 f$ (la somme peut aller de 1 à n).

Exemple 20.16

$\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+(k/n)^2} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$; $\frac{1}{n}\left(\frac{(2n)!}{n!}\right)^{1/n} \to \frac{4}{e}$ (passer au logarithme : $\frac{1}{n}\sum \ln\left(1+\frac{k}{n}\right) \to 2\ln 2 - 1$).

20.5 Intégrale et primitives

Théorème 20.17 Théorème fondamental

Soit f continue sur un intervalle I et $a \in I$. $F : x \mapsto \int_a^x f$ est l'unique primitive de f sur I nulle en a. Pour toute primitive G : $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

Preuve 20.17

F est dérivable de dérivée f. Soient $x \in I$ et $h \neq 0$ avec $x+h \in I$. Par Chasles, $F(x+h)-F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$, et $hf(x) = \int_x^{x+h} f(x)\,\mathrm{d}t$. Donc

$$\left|\frac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x)\right| = \frac{1}{|h|}\left|\int_x^{x+h} \big(f(t)-f(x)\big)\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \sup_{|t-x|\leqslant|h|} |f(t)-f(x)|.$$

Soit $\varepsilon > 0$; par continuité de f en x, il existe $\eta > 0$ tel que $|t-x| \leqslant \eta \Rightarrow |f(t)-f(x)| \leqslant \varepsilon$. Pour $0 < |h| \leqslant \eta$, le membre de gauche est donc $\leqslant \varepsilon$: $F'(x) = f(x)$. De plus $F(a) = 0$.
Unicité et calcul. Si G est une primitive de f sur I, alors $(G-F)' = 0$ sur l'intervalle I, donc $G - F$ est constante (théorème des accroissements finis) : $G = F + G(a)$. En particulier $\int_a^b f = F(b) = G(b) - G(a)$, et F est l'unique primitive nulle en a.

***Remarque* Programme marocain ⋆**

Si f est seulement continue par morceaux, F est continue, dérivable en tout point de continuité de f, avec $F' = f$ en ces points.

Proposition 20.18 Inégalité des accroissements finis

Si $f \in \mathcal{C}^1([a,b])$: $|f(b)-f(a)| = \left|\int_a^b f'\right| \leqslant (b-a)\sup|f'|$ (valable aussi pour f à valeurs complexes).

Preuve 20.18 inégalité des accroissements finis

Par le théorème fondamental appliqué à f' continue, $f(b)-f(a) = \int_a^b f'$. L'inégalité triangulaire (valable pour les fonctions complexes) donne $\left|\int_a^b f'\right| \leqslant \int_a^b |f'| \leqslant (b-a)\sup_{[a,b]}|f'|$. Contrairement au théorème des accroissements finis, ce résultat ne fait pas intervenir de point intermédiaire : il s'étend donc aux fonctions à valeurs complexes.

Exemple 20.19

$G(x) = \int_x^{2x} \frac{e^t}{t}\,\mathrm{d}t$ sur $\mathbb{R}_+^*$: $G'(x) = 2\frac{e^{2x}}{2x} - \frac{e^x}{x} = \frac{e^{2x}-e^x}{x}$.

Théorème 20.20 Intégration par parties, changement de variable

- Si $u, v \in \mathcal{C}^1([a,b])$: $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.
- Si $\varphi \in \mathcal{C}^1([\alpha,\beta])$ et f continue sur $\varphi([\alpha,\beta])$: $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Preuve 20.20

Intégration par parties. La fonction uv est de classe $\mathcal{C}^1$ et $(uv)' = u'v + uv'$, fonction continue. Par le théorème fondamental,

$$[uv]_a^b = \int_a^b (uv)' = \int_a^b u'v + \int_a^b uv',$$

d'où la formule.

Changement de variable. f est continue sur l'intervalle $\varphi([\alpha,\beta])$; soit F une primitive de f sur cet intervalle. La fonction $t \mapsto F(\varphi(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha,\beta]$, de dérivée $F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$. Donc

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Théorème 20.21 Intégrales de Wallis

$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \cos^n t\,\mathrm{d}t$ vérifie $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$, $W_{2p} = \frac{(2p)!}{4^p (p!)^2}\frac{\pi}{2}$, $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ et $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Théorème 20.22 Formule de Stirling

$$n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Preuve 20.22 par les intégrales de Wallis

Étape 1 : $n! \sim C\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$ pour une constante $C > 0$. Posons $u_n = \ln\left(\frac{n!\,e^n}{n^{n+1/2}}\right)$. Un calcul direct donne

$$u_n - u_{n+1} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1 = \frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x} - 1, \qquad x = \frac{1}{2n+1} \in]0,1[,$$

car $\frac{1+x}{1-x} = \frac{2n+2}{2n} = 1 + \frac{1}{n}$ et $\frac{1}{2x} = n + \frac{1}{2}$. Pour $x \in [0,1[$, posons $\varphi(x) = \ln\frac{1+x}{1-x} - 2x$ et $\psi(x) = \varphi(x) - \frac{2x^3}{3(1-x^2)}$. On calcule $\varphi'(x) = \frac{2x^2}{1-x^2} \geqslant 0$ et $\psi'(x) = -\frac{4x^4}{3(1-x^2)^2} \leqslant 0$; comme $\varphi(0) = \psi(0) = 0$, on obtient $\varphi \geqslant 0$ et $\psi \leqslant 0$, c'est-à-dire

$$0 \leqslant u_n - u_{n+1} \leqslant \frac{x^2}{3(1-x^2)} = \frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+1)}.$$

Ainsi (u_n) est décroissante et $\left(u_n - \frac{1}{12n}\right)$ est croissante ; leur différence tend vers 0 : ces suites sont adjacentes et convergent vers un réel ℓ. En posant $C = e^\ell > 0$, $n! \sim C\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Étape 2 : $C = \sqrt{2\pi}$. D'après le théorème 20.21, $W_{2p} = \frac{(2p)!}{4^p(p!)^2}\frac{\pi}{2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4p}}$. Par l'étape 1,

$$\frac{(2p)!}{4^p(p!)^2} \sim \frac{C\sqrt{2p}\,(2p)^{2p}e^{-2p}}{4^p\,C^2 p\,p^{2p}e^{-2p}} = \frac{\sqrt{2}}{C\sqrt{p}}.$$

Donc $\frac{\sqrt{2}}{C\sqrt{p}} \cdot \frac{\pi}{2} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{p}}$, d'où $\frac{\pi\sqrt{2}}{2C} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ et $C = \sqrt{2\pi}$.

Preuve 20.22

Égalité des deux expressions. Le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - u$ transforme $\int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t$ en $\int_0^{\pi/2} \cos^n u \, \mathrm{d}u$.
Relation de récurrence. Pour $n \geqslant 0$, intégrons par parties avec $u' = \sin t$, $v = \sin^{n+1} t$, puis $\cos^2 = 1 - \sin^2$:

$$W_{n+2} = \big[-\cos t \sin^{n+1} t \big]_0^{\pi/2} + (n+1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^n t \, \mathrm{d}t = (n+1)(W_n - W_{n+2}),$$

d'où $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.
Valeurs. $W_0 = \frac{\pi}{2}$; par récurrence, $W_{2p} = \frac{2p-1}{2p} \cdot \frac{2p-3}{2p-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$, en multipliant numérateur et dénominateur par le produit des pairs $2 \cdot 4 \cdots 2p = 2^p p!$.
Produit. $(n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_{n+1}W_n$: la suite $\big((n+1)W_{n+1}W_n\big)$ est constante, égale à $W_1 W_0 = 1 \cdot \frac{\pi}{2}$. Donc $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ pour $n \geqslant 1$.
Équivalent. Pour $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $0 \leqslant \sin t \leqslant 1$, donc $\sin^{n+2} t \leqslant \sin^{n+1} t \leqslant \sin^n t$, et $W_{n+2} \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n$; de plus $W_n > 0$. En divisant par W_n : $\frac{n+1}{n+2} = \frac{W_{n+2}}{W_n} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1$, donc $W_{n+1} \sim W_n$ (encadrement). Alors $\frac{\pi}{2} = (n+1)W_{n+1}W_n \sim nW_n^2$, d'où $W_n^2 \sim \frac{\pi}{2n}$, et $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ $(W_n > 0)$.

Méthode Paramétrage rationnel, programme marocain ⋆

$t \mapsto \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$ paramètre $\mathbb{U} \setminus \{-1\}$; avec $t = \tan \frac{x}{2}$: $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$. Toute intégrale d'une fraction rationnelle en $\cos x, \sin x$ se ramène à celle d'une fraction rationnelle en t.

Exemple 20.23

$\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x} = \int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}t}{2(1+t^2)+1-t^2} = \int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}t}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

Théorème 20.24 Taylor avec reste intégral

Si $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I)$ et $a, x \in I$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) \, \mathrm{d}t.$$

Preuve 20.24

Récurrence sur n, la fonction f étant supposée de classe $\mathcal{C}^{n+1}$.
Initialisation. Pour $n = 0$, la formule s'écrit $f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) \, \mathrm{d}t$: c'est le théorème fondamental.
Hérédité. Supposons la formule vraie au rang n et f de classe $\mathcal{C}^{n+2}$. Intégrons le reste par parties, avec $u'(t) = \frac{(x-t)^n}{n!}$, $u(t) = -\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}$ et $v = f^{(n+1)}$:

$$\int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) \, \mathrm{d}t = \left[-\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(t) \right]_a^x + \int_a^x \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) \, \mathrm{d}t.$$

Le crochet vaut $\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a)$: c'est le terme d'ordre $n+1$ de la somme. En reportant, on obtient la formule au rang $n+1$.

Corollaire 20.25 Inégalité de Taylor–Lagrange

$\left|f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k\right| \leqslant \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}\sup_{[a,x]}|f^{(n+1)}|$.

Preuve 20.25 inégalité de Taylor–Lagrange

Supposons $a \leqslant x$ (l'autre cas est symétrique) et $M = \sup_{[a,x]}|f^{(n+1)}|$. Par la formule de Taylor avec reste intégral et l'inégalité triangulaire,

$$\left|f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k\right| \leqslant \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!}M\,\mathrm{d}t = M\left[-\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!}\right]_a^x = M\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Exemple 20.26

Pour tout $x\in\mathbb{R}$: $\left|e^x-\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}\right| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}e^{|x|}\to 0$, donc $e^x=\lim\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}$.

20.6 Calcul approché

Définition 20.27 Rectangles, trapèzes

Avec $h=\frac{b-a}{n}$, $x_k=a+kh$:

$$R_n = h\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k), \qquad T_n = h\sum_{k=0}^{n-1}\frac{f(x_k)+f(x_{k+1})}{2}.$$

Théorème 20.28 Erreurs, programme marocain ⋆

Si $f\in\mathcal{C}^1$: $\left|\int_a^b f - R_n\right| \leqslant \frac{(b-a)^2}{2n}\sup|f'|$. Si $f\in\mathcal{C}^2$: $\left|\int_a^b f - T_n\right| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12n^2}\sup|f''|$.

Preuve 20.28 Preuve (trapèzes)

Rectangles. Sur $[x_k,x_{k+1}]$, $|f(t)-f(x_k)| \leqslant \sup|f'|\,(t-x_k)$ (inégalité des accroissements finis) ; on intègre et on somme comme pour les sommes de Riemann : l'erreur totale est $\leqslant n\cdot\sup|f'|\frac{h^2}{2} = \frac{(b-a)^2}{2n}\sup|f'|$.
Trapèzes. Fixons $[\alpha,\beta]=[x_k,x_{k+1}]$ et posons $g(t)=(t-\alpha)(t-\beta)$, de sorte que $g(\alpha)=g(\beta)=0$, $g'(t)=2t-\alpha-\beta$ et $g''=2$. Deux intégrations par parties donnent

$$\int_\alpha^\beta \frac{g}{2}f'' = \left[\frac{g}{2}f'\right]_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta \frac{g'}{2}f' = -\left[\frac{g'}{2}f\right]_\alpha^\beta + \int_\alpha^\beta f = \int_\alpha^\beta f - (\beta-\alpha)\frac{f(\alpha)+f(\beta)}{2},$$

car $\frac{g'(\beta)}{2}=\frac{\beta-\alpha}{2}$ et $\frac{g'(\alpha)}{2}=-\frac{\beta-\alpha}{2}$. Or $g\leqslant 0$ sur $[\alpha,\beta]$ et $\int_\alpha^\beta|g| = \frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ (calcul direct avec $t=\alpha+s(\beta-\alpha)$). Donc l'erreur sur $[x_k,x_{k+1}]$ est majorée par $\frac{h^3}{12}\sup|f''|$. En sommant les n erreurs : $\left|\int_a^b f - T_n\right| \leqslant n\frac{h^3}{12}\sup|f''| = \frac{(b-a)^3}{12n^2}\sup|f''|$.

Astuce Python

```
def trapezes(f, a, b, n):
h = (b - a) / n
return h * (f(a)/2 + sum(f(a+k*h) for k in range(1, n)) + f(b)/2)
```

20.7 Compléments : cap MP*

Théorème 20.29 Riemann–Lebesgue

Pour $f \in \mathcal{C}_m([a,b],\mathbb{C})$: $\int_a^b f(t)e^{i\lambda t}\,\mathrm{d}t \xrightarrow[\lambda\to+\infty]{} 0$.

Preuve 20.29

Pour $f \in \mathcal{C}^1$: IPP, $\int f e^{i\lambda t} = \left[\frac{f e^{i\lambda t}}{i\lambda}\right] - \frac{1}{i\lambda}\int f' e^{i\lambda t} = O\left(\frac{1}{\lambda}\right)$. Pour $f = \mathbf{1}_{[c,d]}$: $\left|\frac{e^{i\lambda d}-e^{i\lambda c}}{i\lambda}\right| \leqslant \frac{2}{\lambda}$; par linéarité, pour toute fonction en escalier. Pour $f \in \mathcal{C}_m$ (réelle, puis complexe) : soit φ en escalier avec $\int |f-\varphi| \leqslant \varepsilon$ (approximation) ; alors $\left|\int f e^{i\lambda t}\right| \leqslant \varepsilon + \left|\int \varphi e^{i\lambda t}\right| \leqslant 2\varepsilon$ pour λ grand.

Proposition 20.30 Grands classiques

Pour f continue sur $[a,b]$: $\left(\int_a^b |f|^n\right)^{1/n} \to \max|f|$; pour f continue sur $[0,1]$: $\int_0^1 f(t^n)\,\mathrm{d}t \to f(0)$.

Preuve 20.30

Avec $M = |f(c)| = \max|f|$ et $\varepsilon > 0$, $|f| \geqslant M-\varepsilon$ sur un segment de longueur $\delta > 0$: $\delta^{1/n}(M-\varepsilon) \leqslant \left(\int |f|^n\right)^{1/n} \leqslant (b-a)^{1/n}M$. Pour la seconde : $f(t^n) \to f(0)$ pour $t < 1$, et on coupe en $[0,1-\eta]$ (convergence uniforme : $t^n \leqslant (1-\eta)^n$) et $[1-\eta,1]$ (contribution $\leqslant 2\eta\|f\|_\infty$).

Théorème 20.31 Weierstrass, HP

Toute fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme de polynômes : les polynômes de Bernstein $B_n(f) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) X^k(1-X)^{n-k}$ convergent uniformément vers f (preuve probabiliste, chapitre 26).

Exemple 20.32 Irrationalité de π, méthode de Niven

Si $\pi = \frac{a}{b}$, soit $P_n = \frac{X^n(a-bX)^n}{n!}$ et $I_n = \int_0^\pi P_n(x)\sin x\,\mathrm{d}x$. On montre que $I_n \in \mathbb{Z}$ (les dérivées de P_n en 0 et π sont entières, IPP répétées), $I_n > 0$, et $I_n \leqslant \pi\frac{(\pi a)^n}{n!} \to 0$: contradiction.

Méthode Bilan du chapitre

- Construction : escaliers, approximation, bornes sup/inf ; Heine pour les continues.
- Propriétés : linéarité, croissance, Chasles ; f continue $\geqslant 0$ d'intégrale nulle $\Rightarrow f = 0$.
- Théorème fondamental : $\left(\int_a^x f\right)' = f$; IPP, changement de variable.
- Sommes de Riemann : reconnaître $\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)$.
- Taylor reste intégral et Taylor–Lagrange ; rectangles $O\left(\frac{1}{n}\right)$, trapèzes $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

20.8 Formulaire : intégration et formules de Taylor

Les primitives usuelles et les techniques de calcul (intégration par parties, changement de variable) sont regroupées dans le formulaire du chapitre 5 (section 5.6).

Propriétés de l'intégrale (f, g continues par morceaux sur $[a,b]$, $a \leqslant b$)

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g \qquad \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f \qquad f \leqslant g \Rightarrow \int_a^b f \leqslant \int_a^b g$$

$$\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f| \leqslant (b-a) \sup_{[a,b]} |f| \qquad \left|\int_a^b fg\right| \leqslant \left(\int_a^b f^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

f continue, $f \geqslant 0$, $\int_a^b f = 0 \Rightarrow f = 0$

f paire : $\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$ $\qquad$ f impaire : $\int_{-a}^{a} f = 0$ $\qquad$ f T-périodique : $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$

Sommes de Riemann : $\dfrac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\Big(a + k\dfrac{b-a}{n}\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ (idem avec $\sum_{k=1}^{n}$).

Intégrale et primitive

Si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$, la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a : $F' = f$. Pour toute primitive G de f : $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

Si u, v sont dérivables et f continue : $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = v'(x) f\big(v(x)\big) - u'(x) f\big(u(x)\big)$.

Formules de Taylor

Taylor avec reste intégral. Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I, alors pour tous $a, b \in I$:

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Inégalité de Taylor–Lagrange. Si de plus $|f^{(n+1)}| \leqslant M$ sur I, alors pour tous $a, b \in I$:

$$\left|f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k\right| \leqslant M \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Formule de Taylor–Young. Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et $a \in I$, alors

$$f(x) \underset{x\to a}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\big((x-a)^n\big).$$

Les deux premières formules sont *globales* (valables pour tout $b \in I$) ; la troisième est *locale* (comportement quand $x \to a$, chapitre 15).

Calcul approché (méthodes des rectangles et des trapèzes)

Avec $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_k = a + kh$:

$$R_n = h\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k), \qquad T_n = h\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_k)+f(x_{k+1})}{2},$$

$$\left|\int_a^b f - R_n\right| \leqslant \frac{(b-a)^2}{2n}\sup_{[a,b]}|f'| \quad (f\in\mathcal{C}^1), \qquad \left|\int_a^b f - T_n\right| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12n^2}\sup_{[a,b]}|f''| \quad (f\in\mathcal{C}^2).$$

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Intégrer une inégalité avec des bornes dans le mauvais ordre.
2. Conclure $f = 0$ à partir de $\int |f| = 0$ pour une fonction seulement continue par morceaux.
3. Dériver $x \mapsto \int_a^{u(x)} f$ sans le facteur $u'(x)$.
4. Utiliser l'inégalité de Taylor–Lagrange sans majorer la dérivée d'ordre $n+1$ sur tout le segment.
5. Confondre convergence des sommes de Riemann et convergence de sommes quelconques.

Lectures conseillées. [26, 16, 25].

CHAPITRE 21

Intégrales généralisées

« Une aire infinie peut être finie. »

paradoxe de la trompette de Torricelli, 1643

« $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$: un mathématicien est celui pour qui cela est aussi évident que $2 \times 2 = 4$. »

attribué à Lord Kelvin

Introduction

Les intégrales généralisées étendent l'intégrale aux intervalles non bornés et aux fonctions non bornées. On étudie la convergence par passage à la limite, puis, pour les fonctions positives, par comparaison aux intégrales de référence ; la notion d'intégrabilité et l'intégration des relations de comparaison complètent l'étude.

On étend la notion d'intégrale à des intervalles non bornés, ou à des fonctions non bornées au voisinage d'une borne, en passant à la limite sur des segments. Pour les fonctions positives, la convergence se ramène à une majoration, et l'outil principal est la **comparaison** avec les intégrales de référence de Riemann et des exponentielles.

Information – programmes officiels

MA : § 3.9 ; FR : programme de deuxième année.
Chapitre entièrement marocain : pour un public français, il constitue une anticipation de la MP. Les intégrales semi-convergentes sont hors objectif ; on les rencontre en complément.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- étudier la convergence d'une intégrale en chaque borne ;
- utiliser les intégrales de référence de Riemann et des exponentielles ;
- comparer des fonctions positives ($\leqslant$, O, o, $\sim$) ;
- distinguer convergence et intégrabilité (convergence absolue) ;
- intégrer par parties et changer de variable sur un intervalle quelconque.

Notations du chapitre

$\int_a^{+\infty} f$	intégrale généralisée
$L^1(I)$	fonctions intégrables sur I
$\Gamma(x)$	fonction Gamma d'Euler

21.1 Intégrales sur $[a, +\infty[$

Définition 21.1 Intégrale convergente

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{K})$ (continue par morceaux sur tout segment). L'intégrale $\int_a^{+\infty} f$ **converge** si $x \mapsto \int_a^x f$ admet une limite finie en $+\infty$; on note alors $\int_a^{+\infty} f$ cette limite. Sinon elle **diverge**.

Exemple 21.2

$\int_0^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1 - e^{-x} \to 1 : \int_0^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1.$ $\int_0^x \cos t\,\mathrm{d}t = \sin x$ n'a pas de limite : $\int_0^{+\infty} \cos t\,\mathrm{d}t$ diverge.

Proposition 21.3

Linéarité : si $\int_a^{+\infty} f$ et $\int_a^{+\infty} g$ convergent, $\int_a^{+\infty}(\lambda f + \mu g)$ converge et vaut $\lambda \int f + \mu \int g$. Chasles : pour $b \geqslant a$, $\int_a^{+\infty} f$ et $\int_b^{+\infty} f$ sont de même nature, et $\int_a^{+\infty} f = \int_a^b f + \int_b^{+\infty} f$. Si la limite existe, $\int_x^{+\infty} f \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$.

Preuve 21.3 linéarité et Chasles

Pour $x \geqslant a$, $\int_a^x(\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^x f + \mu \int_a^x g$ (linéarité sur le segment $[a, x]$) ; le membre de droite a une limite finie quand $x \to +\infty$, donc le membre de gauche aussi, et les limites sont égales. Pour $b \geqslant a$ et $x \geqslant b$, $\int_a^x f = \int_a^b f + \int_b^x f$, où $\int_a^b f$ est une constante : les deux fonctions de x ont une limite finie en même temps. Enfin, en cas de convergence, $\int_x^{+\infty} f = \int_a^{+\infty} f - \int_a^x f \to 0$.

Attention

La convergence de $\int_a^{+\infty} f$ n'implique pas $f(x) \to 0$: une fonction faite de pics triangulaires de hauteur 1 et de base $\frac{2}{n^2}$ autour de chaque entier n a une intégrale convergente.

Théorème 21.4 Fonctions positives

Si $f \geqslant 0$ sur $[a, +\infty[$, $F : x \mapsto \int_a^x f$ est croissante ; $\int_a^{+\infty} f$ converge si et seulement si F est majorée, et alors $\int_a^{+\infty} f = \sup F$.

Preuve 21.4

Pour $a \leqslant x \leqslant y$, $F(y) - F(x) = \int_x^y f \geqslant 0$ par positivité : F est croissante sur $[a, +\infty[$. D'après le théorème de la limite monotone, une fonction croissante admet en $+\infty$ une limite, finie si et seulement si elle est majorée, et cette limite est alors $\sup F$. Par définition, $\int_a^{+\infty} f$ converge si et seulement si F a une limite finie en $+\infty$.

Théorème 21.5 Comparaison

Soient f, g continues par morceaux et **positives** sur $[a, +\infty[$.

- Si $0 \leqslant f \leqslant g$: $\int g$ converge $\Rightarrow \int f$ converge ; $\int f$ diverge $\Rightarrow \int g$ diverge.
- Si $f = O(g)$ (ou $f = o(g)$) en $+\infty$ et $\int g$ converge, alors $\int f$ converge.
- Si $f \sim g$ en $+\infty$, les intégrales sont de même nature.

Preuve 21.5

Premier point. Si $0 \leqslant f \leqslant g$, alors pour tout $x \geqslant a$, $\int_a^x f \leqslant \int_a^x g$. Si $\int_a^{+\infty} g$ converge, la fonction croissante $x \mapsto \int_a^x g$ est majorée par $\int_a^{+\infty} g$, donc $x \mapsto \int_a^x f$ aussi, et $\int_a^{+\infty} f$ converge (théorème 21.4). La seconde affirmation est la contraposée.
Domination. Si $f = O(g)$ en $+\infty$, il existe $M > 0$ et $b \geqslant a$ tels que $0 \leqslant f \leqslant Mg$ sur $[b, +\infty[$. Si $\int_a^{+\infty} g$ converge, $\int_b^{+\infty} Mg$ aussi, donc $\int_b^{+\infty} f$ converge par le premier point, puis $\int_a^{+\infty} f$ par Chasles. Le cas $f = o(g)$ en est un cas particulier.
Équivalence. Si $f \sim g$, alors $\frac{f}{g} \to 1$ (au voisinage de $+\infty$, où $g > 0$), donc il existe b tel que $\frac{1}{2}g \leqslant f \leqslant 2g$ sur $[b, +\infty[$. Ainsi $f = O(g)$ et $g = O(f)$: les deux intégrales sont de même nature.

Théorème 21.6 Intégrales de référence

- $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$; alors elle vaut $\frac{1}{\alpha-1}$.
- $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t$ converge si et seulement si $\lambda > 0$; alors elle vaut $\frac{1}{\lambda}$.

Preuve 21.6

Puissances. Pour $x \geqslant 1$:

$$\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \begin{cases} \dfrac{x^{1-\alpha}-1}{1-\alpha} & \text{si } \alpha \neq 1, \\ \ln x & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

Si $\alpha > 1$, $x^{1-\alpha} \to 0$ et l'intégrale tend vers $\frac{-1}{1-\alpha} = \frac{1}{\alpha-1}$. Si $\alpha < 1$, $x^{1-\alpha} \to +\infty$; si $\alpha = 1$, $\ln x \to +\infty$: divergence.
Exponentielles. Pour $\lambda \neq 0$, $\int_0^x e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-\lambda x}}{\lambda}$, qui tend vers $\frac{1}{\lambda}$ si $\lambda > 0$ et vers $+\infty$ si $\lambda < 0$ (car alors $-\lambda x \to +\infty$ et $\lambda < 0$). Pour $\lambda = 0$, l'intégrale vaut $x \to +\infty$.

Méthode ***Règle*** $t^\alpha f(t)$

Si $f \geqslant 0$ et $t^\alpha f(t) \to \ell$ (finie) avec $\alpha > 1$, alors $f = O(t^{-\alpha})$ et $\int^{+\infty} f$ converge. Si $tf(t) \to \ell > 0$ (ou $+\infty$), $\int^{+\infty} f$ diverge.

Exemple 21.7

$\int_0^{+\infty} t^5 e^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge ($t^2 \cdot t^5 e^{-t} \to 0$) ; $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t \ln t}$ diverge ($[\ln \ln t]_2^x \to +\infty$) ; $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^3+1}}$ converge ($\sim t^{-3/2}$) ; $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2}\,\mathrm{d}t$ converge ($= o(t^{-3/2})$).

21.2 Intervalle quelconque

Définition 21.8 Convergence aux bornes

Soit $f \in \mathcal{C}_m(]a,b[)$, $-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty$. $\int_a^b f$ **converge** s'il existe $c \in]a,b[$ tel que $\int_a^c f = \lim_{x \to a^+} \int_x^c f$ et $\int_c^b f = \lim_{y \to b^-} \int_c^y f$ existent ; on pose $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ (indépendant de c). Même définition sur $[a,b[$ ou $]a,b]$ avec une seule borne impropre.

Preuve 21.8 indépendance par rapport à c

Soit $c' \in]a,b[$ un autre point. Par Chasles sur les segments, $\int_x^{c'} f = \int_x^c f + \int_c^{c'} f$ et $\int_{c'}^y f = \int_{c'}^c f + \int_c^y f$. Les limites en a^+ et b^- existent donc pour c' dès qu'elles existent pour c, et

$$\int_a^{c'} f + \int_{c'}^b f = \Big(\int_a^c f + \int_c^{c'} f\Big) + \Big(\int_{c'}^c f + \int_c^b f\Big) = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Méthode Réflexe

Toujours étudier **séparément** les deux bornes : $\int_{-\infty}^{+\infty} t\,\mathrm{d}t$ diverge, bien que $\int_{-x}^{x} t\,\mathrm{d}t = 0$.

Remarque

Si f est continue sur $[a,b[$ avec b fini et admet une limite finie en b, l'intégrale est **faussement impropre** : elle converge (prolongement par continuité).

Théorème 21.9 Références en un point fini

$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$; plus généralement $\int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{(t-a)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$. $\int_0^1 \ln t\,\mathrm{d}t$ converge et vaut -1.

Preuve 21.9

Pour $0 < x \leqslant 1$:

$$\int_x^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \begin{cases} \dfrac{1-x^{1-\alpha}}{1-\alpha} & \text{si } \alpha \neq 1, \\ -\ln x & \text{si } \alpha = 1. \end{cases}$$

Si $\alpha < 1$, $x^{1-\alpha} \to 0$ quand $x \to 0^+$ et l'intégrale tend vers $\frac{1}{1-\alpha}$. Si $\alpha > 1$, $x^{1-\alpha} \to +\infty$; si $\alpha = 1$, $-\ln x \to +\infty$: divergence. Le changement de variable $u = t - a$ ramène $\int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{(t-a)^\alpha}$ à $\int_0^{b-a} \frac{\mathrm{d}u}{u^\alpha}$.
Enfin, une primitive de $\ln$ est $t \mapsto t\ln t - t$, d'où $\int_x^1 \ln t\,\mathrm{d}t = -1 - x\ln x + x \to -1$ quand $x \to 0^+$, car $x\ln x \to 0$ (croissances comparées).

Attention

Les conditions sont **inverses** en 0 et en $+\infty$: $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ diverge pour tout α.

21.3 Fonctions intégrables

Définition 21.10 Intégrabilité

$f \in \mathcal{C}_m(I)$ est **intégrable** sur l'intervalle I si $\int_I |f|$ converge (on dit aussi que $\int_I f$ est **absolument convergente**). On note $L^1(I,\mathbb{K})$ l'ensemble de ces fonctions.

Théorème 21.11

Si f est intégrable sur I, $\int_I f$ converge et $\left|\int_I f\right| \leqslant \int_I |f|$. $L^1(I)$ est un espace vectoriel.

Preuve 21.11

Cas réel. Posons $f^+ = \max(f,0)$ et $f^- = \max(-f,0)$; ce sont des fonctions continues par morceaux positives, avec $f = f^+ - f^-$ et $|f| = f^+ + f^-$, donc $0 \leqslant f^\pm \leqslant |f|$. Si $\int_I |f|$ converge, les intégrales de f^+ et f^- convergent par comparaison, et $\int_I f = \int_I f^+ - \int_I f^-$ converge par linéarité.
Cas complexe. $|\mathrm{Re} f| \leqslant |f|$ et $|\mathrm{Im} f| \leqslant |f|$: $\mathrm{Re} f$ et $\mathrm{Im} f$ sont intégrables, donc $\int_I f$ converge.
Inégalité. Sur tout segment $[x,y] \subset I$, $\left|\int_x^y f\right| \leqslant \int_x^y |f| \leqslant \int_I |f|$; on passe à la limite en x et y.
Espace vectoriel. Si f, g sont intégrables et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $|\lambda f + g| \leqslant |\lambda||f| + |g|$, dont l'intégrale converge ; par comparaison, $\lambda f + g$ est intégrable.

Théorème 21.12 Comparaison, cas général

Si $f = O(g)$ au voisinage d'une borne et g est intégrable, alors f est intégrable. Si $f \sim g$, f intégrable $\iff$ g intégrable.

Preuve 21.12 comparaison, cas général

Si $f = O(g)$ au voisinage de la borne étudiée, alors $|f| = O(|g|)$, et $|g|$ est intégrable : le théorème de comparaison des fonctions positives (théorème 21.5) appliqué à $|f|$ et $|g|$ donne l'intégrabilité de f. Si $f \sim g$, alors $f = O(g)$ et $g = O(f)$.

Exemple 21.13

$\frac{\sin t}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ ($\left|\frac{\sin t}{t^2}\right| \leqslant \frac{1}{t^2}$). $t \mapsto \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ ($\sim t^{-1/2}$ en 0, $= o(t^{-2})$ en $+\infty$).

Théorème 21.14 Intégration par parties

Soient $u, v \in \mathcal{C}^1(]a,b[)$ telles que uv ait des limites finies en a et b. Alors $\int_a^b u'v$ et $\int_a^b uv'$ sont de même nature, et en cas de convergence :

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv', \qquad [uv]_a^b = \lim_b uv - \lim_a uv.$$

Preuve 21.14 intégration par parties généralisée

Fixons $c \in]a,b[$. Sur tout segment $[x,y] \subset]a,b[$, l'intégration par parties donne $\int_x^y u'v = u(y)v(y) - u(x)v(x) - \int_x^y uv'$. Par hypothèse, $u(y)v(y)$ et $u(x)v(x)$ ont des limites finies quand $y \to b^-$ et $x \to a^+$. Donc $\int_x^y u'v$ a une limite finie si et seulement si $\int_x^y uv'$ en a une : les deux intégrales sont de même nature, et l'égalité passe à la limite.

Théorème 21.15 Changement de variable

Si $\varphi :]\alpha, \beta[\to]a,b[$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ strictement croissante et f continue, $\int_a^b f$ et $\int_\alpha^\beta (f \circ \varphi)\varphi'$ sont de même nature et égales en cas de convergence.

Preuve 21.15

Soient $\alpha < x < y < \beta$. Sur le segment $[x,y]$, le changement de variable usuel (chapitre 20) donne

$$\int_x^y f(\varphi(s))\varphi'(s)\,\mathrm{d}s = \int_{\varphi(x)}^{\varphi(y)} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Comme φ est une bijection continue strictement croissante de $]\alpha,\beta[$ sur $]a,b[$, $\varphi(x)\to a$ quand $x\to\alpha^+$ et $\varphi(y)\to b$ quand $y\to\beta^-$, et réciproquement (φ^{-1} est aussi continue et croissante). Le membre de droite a une limite quand $(\varphi(x),\varphi(y))\to(a,b)$ si et seulement si le membre de gauche en a une quand $(x,y)\to(\alpha,\beta)$: les deux intégrales sont de même nature et égales.

Exemple 21.16

$\int_0^{+\infty} te^{-t}\,\mathrm{d}t = [-te^{-t}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} = 1$. $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)} = \frac{\pi}{2}$; avec $t=\frac{1}{u}$: $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = -\int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{1+u^2}\,\mathrm{d}u$, donc vaut 0.

21.4 Intégration des relations de comparaison

Théorème 21.17 Cas convergent

Soient $f,g\in\mathcal{C}_m([a,+\infty[)$, $g\geqslant 0$ intégrable. Si $f=o(g)$ (resp. $O(g)$, $f\sim g$) en $+\infty$, alors

$$\int_x^{+\infty} f = o\left(\int_x^{+\infty} g\right) \quad \left(\text{resp. } O\left(\int_x^{+\infty} g\right),\ \int_x^{+\infty} f\sim\int_x^{+\infty} g\right).$$

Preuve 21.17

Cas $f=o(g)$. Comme g est intégrable et $|f|\leqslant g$ au voisinage de $+\infty$, f est intégrable, et $\int_x^{+\infty} f$ a un sens. Soit $\varepsilon>0$; il existe $A\geqslant a$ tel que $|f(t)|\leqslant\varepsilon g(t)$ pour $t\geqslant A$. Pour $x\geqslant A$,

$$\left|\int_x^{+\infty} f\right| \leqslant \int_x^{+\infty} |f| \leqslant \varepsilon\int_x^{+\infty} g.$$

Si $\int_x^{+\infty} g>0$ pour x grand, on obtient exactement $\int_x^{+\infty} f = o\left(\int_x^{+\infty} g\right)$ (sinon g est nulle au voisinage de $+\infty$, ainsi que f, et le résultat est trivial).
Cas O. Même raisonnement avec $|f|\leqslant Mg$.
Cas $f\sim g$. On a $f-g=o(g)$, donc $\int_x^{+\infty}(f-g) = o\left(\int_x^{+\infty} g\right)$, c'est-à-dire $\int_x^{+\infty} f = \int_x^{+\infty} g + o\left(\int_x^{+\infty} g\right)$.

Théorème 21.18 Cas divergent

Si $g\geqslant 0$ et $\int_a^{+\infty} g$ diverge, et si $f=o(g)$ (resp. $f\sim g$), alors $\int_a^x f = o\left(\int_a^x g\right)$ (resp. $\int_a^x f\sim\int_a^x g$).

Preuve 21.18

Cas $f=o(g)$. Soient $\varepsilon>0$ et $A\geqslant a$ tel que $|f|\leqslant\varepsilon g$ sur $[A,+\infty[$. Pour $x\geqslant A$, par Chasles,

$$\left|\int_a^x f\right| \leqslant \int_a^A |f| + \int_A^x \varepsilon g \leqslant C_A + \varepsilon\int_a^x g, \qquad C_A=\int_a^A |f|.$$

Comme $\int_a^x g\to+\infty$, il existe $B\geqslant A$ tel que $C_A\leqslant\varepsilon\int_a^x g$ pour $x\geqslant B$. Alors $\left|\int_a^x f\right|\leqslant 2\varepsilon\int_a^x g$ pour $x\geqslant B$: c'est $\int_a^x f = o\left(\int_a^x g\right)$.

Cas $f \sim g$. On applique ce qui précède à $f - g = o(g)$: $\int_a^x f - \int_a^x g = o\left(\int_a^x g\right)$.

Exemple 21.19 Grand classique

$\int_x^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t \sim \frac{e^{-x^2}}{2x}$: par IPP, $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} = \frac{e^{-x^2}}{2x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2}$, et le dernier terme est $o\left(\int_x^{+\infty} e^{-t^2}\right)$ (cas convergent, $\frac{e^{-t^2}}{2t^2} = o(e^{-t^2})$).

21.5 Compléments : cap MP*

Théorème 21.20 Intégrale de Dirichlet, semi-convergente

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge (et vaut $\frac{\pi}{2}$), mais $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$.

Preuve 21.20

En 0. $\frac{\sin t}{t} \to 1$ quand $t \to 0$: l'intégrale est faussement impropre en 0, et $\int_0^1 \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge.
Convergence en $+\infty$. Pour $x \geqslant 1$, intégrons par parties avec $u = -\cos$ et $v = \frac{1}{t}$:

$$\int_1^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{\cos t}{t}\right]_1^x - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t = \cos 1 - \frac{\cos x}{x} - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Quand $x \to +\infty$, $\frac{\cos x}{x} \to 0$, et $\int_1^x \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t$ a une limite finie car $\left|\frac{\cos t}{t^2}\right| \leqslant \frac{1}{t^2}$, intégrable sur $[1, +\infty[$. Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge.
Non-intégrabilité. Pour $k \geqslant 1$ et $t \in [k\pi, (k+1)\pi]$, $\frac{1}{t} \geqslant \frac{1}{(k+1)\pi}$, donc

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \geqslant \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t = \frac{2}{(k+1)\pi},$$

car $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi} \sin u\,\mathrm{d}u = 2$ (π-périodicité de $|\sin|$). En sommant pour $k = 1, \ldots, N-1$:

$$\int_{\pi}^{N\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \geqslant \frac{2}{\pi} \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{k} \xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty,$$

puisque la série harmonique diverge (chapitre 22). La fonction croissante $x \mapsto \int_1^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$ n'est pas majorée : $\frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable. (La valeur $\frac{\pi}{2}$ est établie dans le Tome 3.)

Définition 21.21 Fonction Γ, HP

Pour $x > 0$, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge ($\sim t^{x-1}$ en 0, $o(t^{-2})$ en $+\infty$) ; $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ (IPP), donc $\Gamma(n+1) = n!$.

Preuve 21.21 fonction Γ

Soit $x > 0$. La fonction $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue et positive sur $]0, +\infty[$. En 0, elle est équivalente à $t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$ avec $1 - x < 1$: intégrable sur $]0, 1]$. En $+\infty$, $t^2 \cdot t^{x-1}e^{-t} \to 0$ (croissances comparées), donc elle est $o(t^{-2})$, intégrable sur $[1, +\infty[$. Pour la relation fonctionnelle, intégrons par parties sur $]0, +\infty[$ avec $u = -e^{-t}$ et $v = t^x$: le produit $-t^x e^{-t}$ tend vers 0 en 0 (car $x > 0$) et en $+\infty$, donc

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \big[-t^x e^{-t}\big]_0^{+\infty} + x\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = x\,\Gamma(x).$$

Comme $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1$, une récurrence donne $\Gamma(n+1) = n!$.

Théorème 21.22 Intégrale de Gauss

$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Preuve 21.22

Convergence. $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue, positive, et $t^2 e^{-t^2} \to 0$ en $+\infty$: elle est $o(t^{-2})$, donc intégrable sur $[0,+\infty[$.
Encadrement. Pour $u > -1$, $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité de ln). Soit $n \geqslant 1$.

- Pour $t \in [0, \sqrt{n}[$, avec $u = -\frac{t^2}{n}$: $n\ln\left(1-\frac{t^2}{n}\right) \leqslant -t^2$, d'où $\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-t^2}$ (aussi pour $t = \sqrt{n}$).
- Pour $t \geqslant 0$, avec $u = \frac{t^2}{n}$: $n\ln\left(1+\frac{t^2}{n}\right) \leqslant t^2$, d'où $e^{-t^2} \leqslant \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n}$.

En intégrant (et en utilisant $e^{-t^2} \geqslant 0$ au-delà de $\sqrt{n}$) :

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t \leqslant \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} \mathrm{d}t.$$

Calcul des bornes. Avec $t = \sqrt{n}\cos\theta$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$: $1-\frac{t^2}{n} = \sin^2\theta$ et $\mathrm{d}t = -\sqrt{n}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$, d'où la borne inférieure $\sqrt{n}\int_0^{\pi/2}\sin^{2n+1}\theta\,\mathrm{d}\theta = \sqrt{n}\,W_{2n+1}$. Avec $t = \sqrt{n}\cot\theta$, $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}]$: $1+\frac{t^2}{n} = \frac{1}{\sin^2\theta}$ et $\mathrm{d}t = -\frac{\sqrt{n}}{\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$, d'où la borne supérieure $\sqrt{n}\int_0^{\pi/2}\sin^{2n-2}\theta\,\mathrm{d}\theta = \sqrt{n}\,W_{2n-2}$.
Passage à la limite. Par le théorème 20.21, $W_k \sim \sqrt{\frac{\pi}{2k}}$, donc $\sqrt{n}W_{2n+1} \sim \sqrt{n}\sqrt{\frac{\pi}{4n+2}} \to \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ et de même $\sqrt{n}W_{2n-2} \to \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Par encadrement, $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

***Méthode* Bilan du chapitre**

- Étudier séparément chaque borne ; repérer les intégrales faussement impropres.
- Fonctions positives : comparaison ($\leqslant$, O, o, $\sim$) avec $t^{-\alpha}$ (convergence si et seulement si $\alpha > 1$ en $+\infty$, $\alpha < 1$ en 0) et $e^{-\lambda t}$.
- Intégrable $\Rightarrow$ convergente ; la réciproque est fausse ($\frac{\sin t}{t}$).
- IPP et changement de variable : sur un segment, puis passage à la limite.
- Intégration des relations de comparaison : restes (cas convergent), intégrales partielles (cas divergent).

Erreurs à éviter

***Attention* les pièges classiques du chapitre**

1. Étudier simultanément les deux bornes d'une intégrale doublement impropre.
2. Comparer par équivalents des fonctions qui ne sont pas de signe constant.
3. Croire que la convergence de $\int^{+\infty} f$ implique $f \to 0$.
4. Intégrer par parties sur l'intervalle impropre sans contrôler les termes de bord.

5. Confondre $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ (converge si $\alpha > 1$) et $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ (converge si $\alpha < 1$).

Lectures conseillées. [26, 16, 38, 24].

CHAPITRE 22

Séries numériques

« Les séries divergentes sont une invention du diable, et c'est une honte qu'on ose y fonder la moindre démonstration. »

N. H. Abel, 1826

« $1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}$. »

L. Euler, problème de Bâle, 1735

Introduction

Une série est une suite de sommes partielles. Pour les séries à termes positifs, la convergence se décide par comparaison (séries de Riemann, géométriques, comparaison série–intégrale, règle de d'Alembert) ; pour les séries quelconques, on dispose de l'absolue convergence, du critère des séries alternées et de la transformation d'Abel.

Une série est une suite de sommes partielles. Pour savoir si $\sum u_n$ converge, on dispose de deux grandes familles d'outils : pour les **séries positives**, la comparaison (majoration, équivalents, séries de Riemann, comparaison à une intégrale) ; pour les séries **quelconques**, l'absolue convergence et le critère des séries alternées.

Information – programmes officiels

MA : § 3.10 ; FR : « Procédés sommatoires discrets » (a à d).
Spécificités marocaines : règle de d'Alembert, comparaison logarithmique, comparaison série–intégrale (même nature), sommation des relations de comparaison, transformation d'Abel, développement décimal propre.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- utiliser la divergence grossière et le lien suite–série ;
- comparer des séries à termes positifs avec les séries de référence ;
- utiliser la comparaison série–intégrale et la règle de d'Alembert ;
- appliquer le critère spécial des séries alternées et encadrer le reste ;
- sommer les relations de comparaison et obtenir des développements asymptotiques.

Notations du chapitre

$\sum u_n$	série de terme général u_n
$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$	somme d'une série convergente
R_n	reste d'ordre n
H_n	somme partielle de la série harmonique
γ	constante d'Euler

22.1 Généralités

Définition 22.1 Série, convergence

Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. La **série** $\sum u_n$ est la suite des **sommes partielles** $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Elle **converge** si (S_n) converge ; sa limite $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est la **somme**. Le **reste** d'ordre n est alors $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$, et $S_n + R_n = S$, $R_n \to 0$.

Proposition 22.2 Linéarité

Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, $\sum(\lambda u_n + \mu v_n)$ converge, de somme $\lambda \sum u_n + \mu \sum v_n$. Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, $\sum(u_n + v_n)$ diverge. La nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes.

Preuve 22.2 linéarité

Les sommes partielles de $\sum(\lambda u_n + \mu v_n)$ sont $\lambda S_n(u) + \mu S_n(v)$, qui convergent vers $\lambda \sum u_n + \mu \sum v_n$. Si $\sum u_n$ converge et si $\sum(u_n + v_n)$ convergeait, alors $\sum v_n = \sum \big((u_n + v_n) - u_n\big)$ convergerait : contradiction. Enfin, si $u_n = u'_n$ pour $n \geqslant N$, les sommes partielles diffèrent d'une constante à partir du rang N : elles convergent en même temps.

Théorème 22.3 Divergence grossière

Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$. Si $u_n \not\to 0$, la série **diverge grossièrement**.

Preuve 22.3

Supposons que $\sum u_n$ converge, de somme S. Pour $n \geqslant 1$, $u_n = S_n - S_{n-1}$. Comme $S_n \to S$ et $S_{n-1} \to S$, on obtient $u_n \to S - S = 0$. La seconde phrase est la contraposée.

Attention

La réciproque est fausse : $\frac{1}{n} \to 0$ mais $\sum \frac{1}{n}$ diverge, car $S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geqslant n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ (la suite (S_n) n'est pas de Cauchy).

Théorème 22.4 Lien suite–série

La suite (a_n) converge si et seulement si la série **télescopique** $\sum(a_{n+1} - a_n)$ converge, et alors $\sum_{n=0}^{+\infty}(a_{n+1} - a_n) = \lim a - a_0$.

Preuve 22.4

Les sommes partielles de la série télescopique se calculent explicitement : tous les termes intermédiaires se compensent,

$$\sum_{k=0}^{n}(a_{k+1} - a_k) = (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_0.$$

La série converge donc si et seulement si (a_{n+1}) converge, c'est-à-dire si et seulement si (a_n) converge, et sa somme vaut alors $\lim a_n - a_0$.

Exemple 22.5

$\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n(n+1)}=\sum\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1.\quad \sum\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\sum(\ln(n+1)-\ln n)$ diverge.

Théorème 22.6 Séries géométriques

Pour $z\in\mathbb{C}$, $\sum z^n$ converge si et seulement si $|z|<1$, et alors $\sum_{n=0}^{+\infty}z^n=\frac{1}{1-z}$, $R_n=\frac{z^{n+1}}{1-z}$.

Preuve 22.6

Cas $|z|\geqslant 1$. Alors $|z^n|=|z|^n\geqslant 1$ pour tout n : le terme général ne tend pas vers 0, la série diverge grossièrement.
Cas $|z|<1$. Comme $z\neq 1$, $S_n=\sum_{k=0}^{n}z^k=\frac{1-z^{n+1}}{1-z}$ (somme géométrique). Or $|z^{n+1}|=|z|^{n+1}\to 0$, donc $S_n\to\frac{1}{1-z}$. Le reste vaut $R_n=\frac{1}{1-z}-S_n=\frac{z^{n+1}}{1-z}$.

Théorème 22.7 Série exponentielle

Pour tout $z\in\mathbb{C}$, $\sum\frac{z^n}{n!}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}=e^z$.

Preuve 22.7

Soit $f(t)=e^{tz}$, $t\in[0,1]$: $f^{(k)}(t)=z^ke^{tz}$. Taylor avec reste intégral à l'ordre n :

$$e^z-\sum_{k=0}^{n}\frac{z^k}{k!}=\int_0^1\frac{(1-t)^n}{n!}z^{n+1}e^{tz}\,\mathrm{d}t.$$

Comme $|e^{tz}|=e^{t\mathrm{Re}z}\leqslant e^{|z|}$, le module est $\leqslant\frac{|z|^{n+1}e^{|z|}}{(n+1)!}\to 0$ (croissances comparées).

Exemple 22.8

$e=\sum\frac{1}{n!}$; $\cos x=\sum\frac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!}$, $\sin x=\sum\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (parties réelle et imaginaire de e^{ix}).

22.2 Séries à termes positifs

Théorème 22.9 Sommes partielles majorées

Si $u_n\geqslant 0$, (S_n) est croissante : $\sum u_n$ converge si et seulement si (S_n) est majorée ; sinon $S_n\to+\infty$.

Preuve 22.9 séries à termes positifs

$S_{n+1}-S_n=u_{n+1}\geqslant 0$: la suite (S_n) est croissante. Par le théorème de la limite monotone, elle converge si et seulement si elle est majorée, et sinon elle tend vers $+\infty$.

Théorème 22.10 Comparaison

Soient (u_n) et (v_n) deux suites positives.

- Si $u_n\leqslant v_n$ (à partir d'un rang) : $\sum v_n$ converge $\Rightarrow\sum u_n$ converge, et $\sum u_n$ diverge $\Rightarrow\sum v_n$ diverge.

- Si $u_n = O(v_n)$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- Si $u_n \sim v_n$, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Preuve 22.10

Premier point. Supposons $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ pour $n \geqslant N$ et $\sum v_n$ convergente. Pour $n \geqslant N$:

$$\sum_{k=N}^{n} u_k \leqslant \sum_{k=N}^{n} v_k \leqslant \sum_{k=N}^{+\infty} v_k,$$

car les termes v_k sont positifs. Les sommes partielles de $\sum_{k\geqslant N} u_k$ sont donc majorées, et cette série converge (théorème 22.9) ; on ajoute les premiers termes, qui ne changent pas la nature. La seconde affirmation est la contraposée.
Domination. Si $u_n = O(v_n)$, il existe $M > 0$ et N tels que $u_n \leqslant M v_n$ pour $n \geqslant N$; la série $\sum M v_n$ converge, et le premier point s'applique.
Équivalence. Si $u_n \sim v_n$, alors $\frac{u_n}{v_n} \to 1$, donc il existe N tel que $\frac{1}{2} v_n \leqslant u_n \leqslant 2v_n$ pour $n \geqslant N$. On applique deux fois le premier point.

Attention

L'hypothèse de **signe** est indispensable pour les équivalents : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$ sont équivalents, mais $\sum u_n$ converge (séries alternées) et $\sum v_n$ diverge.

Théorème 22.11 Comparaison série–intégrale

Soit $f : [n_0, +\infty[\to \mathbb{R}_+$ continue par morceaux et **décroissante**. Pour $k > n_0$: $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$. Par suite, $\sum f(n)$ et $\int_{n_0}^{+\infty} f$ sont de même nature, et la suite $w_n = \sum_{k=n_0}^{n} f(k) - \int_{n_0}^{n} f$ converge.

Preuve 22.11

Encadrement. Pour $k > n_0$ et $t \in [k, k+1]$, la décroissance de f donne $f(k+1) \leqslant f(t) \leqslant f(k)$; en intégrant sur $[k, k+1]$: $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k)$. De même, sur $[k-1, k]$, $f(t) \geqslant f(k)$, d'où $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$.
Même nature. En sommant ces inégalités pour k allant de n_0 (resp. $n_0 + 1$) à n :

$$\int_{n_0}^{n+1} f \leqslant \sum_{k=n_0}^{n} f(k) \leqslant f(n_0) + \int_{n_0}^{n} f.$$

Les deux suites $\left(\sum_{k\leqslant n} f(k)\right)$ et $\left(\int_{n_0}^{n} f\right)$ sont croissantes ($f \geqslant 0$). Si l'intégrale converge, la seconde inégalité majore les sommes partielles, et la série converge ; si la série converge, la première inégalité majore $\int_{n_0}^{x} f$ (pour $x \leqslant n+1$), et l'intégrale converge.
Convergence de (w_n). On a $w_n - w_{n+1} = \int_n^{n+1} f - f(n+1) \geqslant 0$ par l'encadrement (appliqué à $k = n+1$, en lisant $\int_{(n+1)-1}^{n+1} f \geqslant f(n+1)$) : (w_n) est décroissante. De plus $w_n = f(n) + \sum_{k=n_0}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f\right) \geqslant f(n) \geqslant 0$. Une suite décroissante minorée converge.

Théorème 22.12 Séries de Riemann

$\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Preuve 22.12

Si $\alpha \leqslant 0$, $\frac{1}{n^\alpha} = n^{-\alpha} \geqslant 1$ ne tend pas vers 0 : divergence grossière. Si $\alpha > 0$, la fonction $f : t \mapsto t^{-\alpha}$ est continue, positive et décroissante sur $[1, +\infty[$; par la comparaison série–intégrale, $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ a la nature de $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$, qui converge si et seulement si $\alpha > 1$ (théorème 21.6).

Exemple 22.13 Constante d'Euler

$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$, avec $\gamma \approx 0{,}5772$ (suite w_n ci-dessus avec $f(t) = \frac{1}{t}$).

***Méthode* Règle $n^\alpha u_n$**

Si $u_n \geqslant 0$ et $n^\alpha u_n \to 0$ (ou est bornée) pour un $\alpha > 1$, $\sum u_n$ converge. Si $nu_n \to \ell > 0$ (ou $+\infty$), $\sum u_n$ diverge.

Preuve 22.13 règle $n^\alpha u_n$

Si $(n^\alpha u_n)$ est bornée par M, alors $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{M}{n^\alpha}$, terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha > 1$). Si $nu_n \to \ell > 0$, alors $u_n \geqslant \frac{\ell}{2n}$ à partir d'un rang, et $\sum \frac{1}{n}$ diverge ; de même si $nu_n \to +\infty$ (alors $u_n \geqslant \frac{1}{n}$ à partir d'un rang).

Exemple 22.14

$\sum \frac{\ln n}{n^2}$ converge ($n^{3/2} u_n \to 0$) ; $\sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge (série–intégrale, $\ln \ln$) ; $\sum \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ converge ($\sim \frac{1}{2n^2}$) ; $\sum e^{-\sqrt{n}}$ converge ($n^2 e^{-\sqrt{n}} \to 0$).

Théorème 22.15 Règle de d'Alembert

Soit $u_n > 0$ avec $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell \in [0, +\infty]$. Si $\ell < 1$, $\sum u_n$ converge ; si $\ell > 1$, $\sum u_n$ diverge grossièrement. Si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure.

Preuve 22.15

Cas $\ell < 1$. Choisissons q avec $\ell < q < 1$. Comme $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell < q$, il existe N tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant q$ pour $n \geqslant N$. Par récurrence, $u_n \leqslant u_N q^{n-N} = \frac{u_N}{q^N} q^n$ pour $n \geqslant N$. La série géométrique $\sum q^n$ converge ($0 < q < 1$), donc $\sum u_n$ converge par comparaison.
Cas $\ell > 1$ (y compris $\ell = +\infty$). Il existe N tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$ pour $n \geqslant N$: la suite $(u_n)_{n \geqslant N}$ est croissante et strictement positive, donc $u_n \geqslant u_N > 0$ ne tend pas vers 0 : divergence grossière.
Cas $\ell = 1$. Pour $u_n = \frac{1}{n}$ et $u_n = \frac{1}{n^2}$, le rapport tend vers 1, alors que la première série diverge et la seconde converge : on ne peut pas conclure.

Proposition 22.16 Comparaison logarithmique

Soient (u_n) et (v_n) deux suites strictement positives avec $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant \frac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un rang N. Alors $u_n = O(v_n)$: si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge.

Preuve 22.16

Pour $n \geqslant N$, l'hypothèse s'écrit, en multipliant par $\frac{u_n}{v_{n+1}} > 0$: $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leqslant \frac{u_n}{v_n}$. La suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_{n \geqslant N}$ est donc décroissante, d'où $\frac{u_n}{v_n} \leqslant \frac{u_N}{v_N}$, soit $u_n \leqslant \frac{u_N}{v_N} v_n$ pour $n \geqslant N$: $u_n = O(v_n)$, et le théorème de comparaison conclut.

Exemple 22.17

$\sum \frac{n!}{n^n}$: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} \to \frac{1}{e} < 1$, convergence. $\sum \frac{n^n}{n!e^n}$: rapport $\frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to 1$, cas douteux ; Stirling donne $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$: divergence.

Proposition 22.18 Permutation des termes, cas positif

Si $u_n \geqslant 0$ et σ est une bijection de $\mathbb{N}$, $\sum u_{\sigma(n)}$ et $\sum u_n$ sont de même nature et ont même somme (dans $[0,+\infty]$).

Preuve 22.18

Notons $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \in [0,+\infty]$ et $S' = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{\sigma(n)} \in [0,+\infty]$ (sommes de séries à termes positifs, éventuellement infinies). Soient $n \in \mathbb{N}$ et $M = \max\{\sigma(0),\dots,\sigma(n)\}$. Les indices $\sigma(0),\dots,\sigma(n)$ sont distincts et appartiennent à $[\![0,M]\!]$, donc, les termes étant positifs,

$$\sum_{k=0}^{n} u_{\sigma(k)} \leqslant \sum_{j=0}^{M} u_j \leqslant S.$$

En passant à la limite (ou à la borne supérieure) en n : $S' \leqslant S$. En appliquant ce résultat à la série $\sum u_{\sigma(n)}$ et à la bijection σ^{-1}, on obtient $S \leqslant S'$. Donc $S = S'$: les deux séries sont de même nature et ont même somme.

22.3 Séries à termes quelconques

Définition 22.19 Absolue convergence

$\sum u_n$ est **absolument convergente** si $\sum |u_n|$ converge.

Théorème 22.20

Une série absolument convergente converge, et $\left|\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right| \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

Preuve 22.20

Cas réel. Posons $u_n^+ = \max(u_n,0)$ et $u_n^- = \max(-u_n,0)$. Alors $u_n = u_n^+ - u_n^-$ et $0 \leqslant u_n^{\pm} \leqslant |u_n|$. Si $\sum |u_n|$ converge, les séries positives $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ convergent par comparaison, donc $\sum u_n$ converge par linéarité.
Cas complexe. $|\operatorname{Re} u_n| \leqslant |u_n|$ et $|\operatorname{Im} u_n| \leqslant |u_n|$: les séries réelles $\sum \operatorname{Re} u_n$ et $\sum \operatorname{Im} u_n$ sont absolument convergentes, donc convergentes, et $\sum u_n$ converge.
Inégalité. Pour tout n, $\left|\sum_{k=0}^{n} u_k\right| \leqslant \sum_{k=0}^{n} |u_k| \leqslant \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k|$; on passe à la limite par continuité du module.

Corollaire 22.21

Si $u_n = O(v_n)$ avec $\sum v_n$ **absolument** convergente, $\sum u_n$ est absolument convergente.

Preuve 22.21 domination

Si $|u_n| \leqslant M|v_n|$ à partir d'un rang, la série positive $\sum M|v_n|$ converge, donc $\sum |u_n|$ converge par comparaison.

Exemple 22.22

$\sum \frac{\sin n}{n^2}$ converge absolument. $\sum \frac{z^n}{n!}$ aussi (d'Alembert sur $\frac{|z|^n}{n!}$). Une série convergente non absolument convergente est dite **semi-convergente**.

Théorème 22.23 Critère spécial des séries alternées, Leibniz

Soit (a_n) **décroissante de limite nulle**. Alors $\sum(-1)^n a_n$ converge ; la somme S est comprise entre deux sommes partielles consécutives, et le reste vérifie $|R_n| \leqslant a_{n+1}$, R_n étant du signe de $(-1)^{n+1}$.

Preuve 22.23

Notons $S_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k a_k$.

- $S_{2n+2} - S_{2n} = a_{2n+2} - a_{2n+1} \leqslant 0$: (S_{2n}) est décroissante.
- $S_{2n+3} - S_{2n+1} = -a_{2n+3} + a_{2n+2} \geqslant 0$: (S_{2n+1}) est croissante.
- $S_{2n+1} - S_{2n} = -a_{2n+1} \to 0$.

Les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont donc adjacentes : elles convergent vers une même limite S, et (S_n) converge vers S (les deux sous-suites des indices pairs et impairs ont même limite). De plus, pour tout n, $S_{2n+1} \leqslant S \leqslant S_{2n}$, et plus précisément S est entre S_n et S_{n+1} pour tout n.
Reste. Comme S est entre S_n et S_{n+1}, $|R_n| = |S - S_n| \leqslant |S_{n+1} - S_n| = a_{n+1}$. Si n est pair, $S \leqslant S_n$ donc $R_n \leqslant 0$; si n est impair, $R_n \geqslant 0$: R_n est du signe de $(-1)^{n+1}$, le signe du premier terme négligé.

Exemple 22.24

$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$: $\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{n-1}(-t)^k + \frac{(-t)^n}{1+t}$, on intègre sur $[0,1]$ et $\int_0^1 \frac{t^n}{1+t} \leqslant \frac{1}{n+1}$. De même $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

Attention

La décroissance est essentielle : avec $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$, $|u_n| \to 0$ mais $\sum u_n$ diverge. Penser au **développement asymptotique** : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{c}{n} + O\left(n^{-3/2}\right)$.

Théorème 22.25 Sommation des relations de comparaison

Soit $v_n \geqslant 0$.

- **Cas convergent** : si $\sum v_n$ converge et $u_n = o(v_n)$ (resp. O, $\sim$), alors $\sum_{k>n} u_k = o\left(\sum_{k>n} v_k\right)$ (resp. O, $\sim$).
- **Cas divergent** : si $\sum v_n$ diverge et $u_n = o(v_n)$ (resp. $\sim$), alors $\sum_{k\leqslant n} u_k = o\left(\sum_{k\leqslant n} v_k\right)$ (resp. $\sim$).

Preuve 22.25

Cas convergent, $u_n = o(v_n)$. Comme $|u_n| \leqslant v_n$ à partir d'un rang, $\sum u_n$ converge absolument et les restes $R_n(u) = \sum_{k>n} u_k$ ont un sens. Soient $\varepsilon > 0$ et N tel que $|u_k| \leqslant \varepsilon v_k$ pour $k \geqslant N$. Pour $n \geqslant N$, $|R_n(u)| \leqslant \sum_{k>n} |u_k| \leqslant \varepsilon R_n(v)$: c'est $R_n(u) = o(R_n(v))$. Le cas O est identique avec une constante M.
Cas divergent, $u_n = o(v_n)$. Soient $\varepsilon > 0$ et N comme ci-dessus. Pour $n \geqslant N$,

$$\left|\sum_{k=0}^{n} u_k\right| \leqslant \underbrace{\sum_{k<N} |u_k|}_{C_N} + \varepsilon \sum_{k=N}^{n} v_k \leqslant C_N + \varepsilon \sum_{k=0}^{n} v_k.$$

Comme $\sum_{k\leqslant n} v_k \to +\infty$, on a $C_N \leqslant \varepsilon \sum_{k\leqslant n} v_k$ pour n assez grand, d'où $\left|\sum_{k\leqslant n} u_k\right| \leqslant 2\varepsilon \sum_{k\leqslant n} v_k$.
Équivalents. Si $u_n \sim v_n$, on applique ce qui précède à $u_n - v_n = o(v_n)$.

Exemple 22.26

$\sum_{k>n} \frac{1}{k^2} \sim \sum_{k>n} \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{n}$. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \sim \sum_{k=1}^{n} 2\left(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}\right) = 2\sqrt{n}$ (car $\sqrt{k} - \sqrt{k-1} \sim \frac{1}{2\sqrt{k}}$).

Théorème 22.27 Cesàro

Si $a_n \to \ell$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \to \ell$ (appliquer le cas divergent à $a_n - \ell = o(1)$, $v_n = 1$).

Théorème 22.28 Transformation d'Abel

Soient (a_n) et (b_n) deux suites et $B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$ ($B_{-1} = 0$). Alors

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = a_n B_n - \sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k.$$

Si (a_n) est réelle **décroissante de limite nulle** et (B_n) **bornée**, $\sum a_n b_n$ converge.

Preuve 22.28

Formule. Comme $b_k = B_k - B_{k-1}$ (avec $B_{-1} = 0$),

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = \sum_{k=0}^{n} a_k B_k - \sum_{k=0}^{n} a_k B_{k-1} = \sum_{k=0}^{n} a_k B_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} B_k = a_n B_n - \sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k,$$

en décalant l'indice dans la seconde somme (le terme $k = 0$ est nul car $B_{-1} = 0$).
Convergence. Supposons $|B_k| \leqslant M$ pour tout k et (a_n) décroissante de limite nulle (donc $a_n \geqslant 0$). Alors $|a_n B_n| \leqslant M a_n \to 0$. D'autre part, $|(a_{k+1} - a_k) B_k| \leqslant M(a_k - a_{k+1})$, et la série télescopique $\sum (a_k - a_{k+1})$ converge (vers a_0). Donc $\sum (a_{k+1} - a_k) B_k$ converge absolument. Les deux termes du membre de droite ont une limite : $\sum a_n b_n$ converge.

Exemple 22.29

Pour $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $\left|\sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta}\right| = \left|\frac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}\right| \leqslant \frac{1}{|\sin\frac{\theta}{2}|}$: $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ converge pour $\alpha > 0$ (et absolument si et seulement si $\alpha > 1$).

Remarque

Le critère des séries alternées est le cas particulier $b_n = (-1)^n$.

22.4 Développement décimal

Théorème 22.30 Développement décimal propre

Tout $x \in [0,1[$ s'écrit de manière unique $x = \sum_{n\geqslant 1} \frac{d_n}{10^n}$ avec $d_n \in \{0,\dots,9\}$ et (d_n) **non stationnaire à** 9. On a $d_n = \lfloor 10^n x\rfloor - 10\lfloor 10^{n-1}x\rfloor$, et $x_n = \frac{\lfloor 10^n x\rfloor}{10^n}$ est la valeur approchée décimale par défaut à 10^{-n} près.

Preuve 22.30

Existence : $x_n \leqslant x < x_n + 10^{-n}$ et $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{d_k}{10^k}$ (télescopage) ; avec $y = 10^{n-1}x$, $d_n = \lfloor 10y\rfloor - 10\lfloor y\rfloor = \lfloor 10(y - \lfloor y\rfloor)\rfloor \in \{0,\dots,9\}$; $x_n \to x$. Si $d_n = 9$ pour $n > N$, alors $x = x_N + 10^{-N}$, contredisant $x < x_N + 10^{-N}$. Unicité : si $x = \sum \frac{d_n}{10^n}$ propre, alors $0 \leqslant \sum_{k>n} \frac{d_k}{10^k} < \sum_{k>n} \frac{9}{10^k} = 10^{-n}$ (stricte car non stationnaire à 9), donc $\sum_{k\leqslant n} \frac{d_k}{10^k} = \frac{\lfloor 10^n x\rfloor}{10^n}$: les d_k sont déterminés.

Exemple 22.31

$0{,}4999\ldots = 0{,}5$ (développement impropre). x est rationnel si et seulement si son développement est périodique à partir d'un certain rang.

22.5 Compléments : cap MP*

Théorème 22.32 Problème de Bâle

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Preuve 22.32

Pour $\theta_k = \frac{k\pi}{2m+1}$, $1 \leqslant k \leqslant m$: $\sin((2m+1)\theta) = \sin^{2m+1}\theta\, P(\cot^2\theta)$ avec $P(X) = \sum_{j=0}^{m} (-1)^j \binom{2m+1}{2j+1} X^{m-j}$ (formule de Moivre). Les $\cot^2\theta_k$ sont les m racines distinctes de P, donc $\sum_k \cot^2\theta_k = \frac{\binom{2m+1}{3}}{2m+1} = \frac{m(2m-1)}{3}$. Sur $]0,\frac{\pi}{2}[$, $\cot^2\theta < \frac{1}{\theta^2} < 1 + \cot^2\theta$. En sommant : $\frac{m(2m-1)}{3} < \frac{(2m+1)^2}{\pi^2} \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k^2} < m + \frac{m(2m-1)}{3}$. On multiplie par $\frac{\pi^2}{(2m+1)^2}$ et $m \to +\infty$: les deux bornes tendent vers $\frac{\pi^2}{6}$.

Exemple 22.33 Exercice phare : divergence de $\sum \frac{1}{p}$ (p premier)

Montrer que la série $\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$ diverge.

Solution. Soient $N \geqslant 2$ et K un entier tel que $2^K > N$. Tout entier $n \in [\![1,N]\!]$ s'écrit $n = \prod_{p\leqslant N} p^{v_p(n)}$ avec $0 \leqslant v_p(n) \leqslant K$ (car $p^{v_p(n)} \leqslant n < 2^K \leqslant p^K$). En développant le produit fini suivant, on obtient la somme des $\frac{1}{m}$ pour tous les m de la forme $\prod_{p\leqslant N} p^{\beta_p}$ avec $\beta_p \leqslant K$, chacun une seule fois (unicité de la décomposition), donc en particulier tous les $m \leqslant N$:

$$H_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \leqslant \prod_{p\leqslant N} \left(\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{p^k}\right) \leqslant \prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-\frac{1}{p}}.$$

En passant au logarithme : $\ln H_N \leqslant \sum_{p\leqslant N} -\ln\left(1-\frac{1}{p}\right)$. Pour $0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}$, $-\ln(1-x) \leqslant x + x^2$: la fonction $g(x) = x + x^2 + \ln(1-x)$ vérifie $g(0) = 0$ et $g'(x) = \frac{x(1-2x)}{1-x} \geqslant 0$. Avec $x = \frac{1}{p} \leqslant \frac{1}{2}$:

$$\ln H_N \leqslant \sum_{p\leqslant N} \frac{1}{p} + \sum_{p\leqslant N} \frac{1}{p^2} \leqslant \sum_{p\leqslant N} \frac{1}{p} + \frac{\pi^2}{6}.$$

Comme $H_N \sim \ln N \to +\infty$, on a $\ln H_N \to +\infty$, donc $\sum_{p\leqslant N} \frac{1}{p} \to +\infty$: la série diverge. (On a même $\sum_{p\leqslant N} \frac{1}{p} \geqslant \ln\ln N - \frac{\pi^2}{6}$.)

Théorème 22.34 Produit de Cauchy

Si $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergent **absolument**, la série de terme $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ converge absolument et $\sum c_n = \left(\sum a_n\right)\left(\sum b_n\right)$.

Preuve 22.34

Notons $A_N = \sum_{n\leqslant N} a_n$, $B_N = \sum_{n\leqslant N} b_n$ et $C_N = \sum_{n\leqslant N} c_n = \sum_{k+\ell\leqslant N} a_k b_\ell$ (somme sur le « triangle » $k+\ell \leqslant N$), alors que $A_N B_N = \sum_{k,\ell\leqslant N} a_k b_\ell$ (somme sur le « carré »).
Cas positif. Le triangle $\{k+\ell \leqslant N\}$ est inclus dans le carré $[\![0,N]\!]^2$, lui-même inclus dans le triangle $\{k+\ell \leqslant 2N\}$. Les termes étant positifs, $C_N \leqslant A_N B_N \leqslant C_{2N}$. Ainsi (C_N) est croissante, majorée par $\left(\sum a_n\right)\left(\sum b_n\right)$: elle converge vers une limite C, et l'encadrement donne $C \leqslant \left(\sum a_n\right)\left(\sum b_n\right) \leqslant C$.
Cas général. Posons $\gamma_n = \sum_{k=0}^{n} |a_k||b_{n-k}|$; par le cas positif, $\sum \gamma_n$ converge, et $|c_n| \leqslant \gamma_n$: $\sum c_n$ converge absolument. De plus, $A_N B_N - C_N = \sum_{k,\ell\leqslant N,\ k+\ell>N} a_k b_\ell$, donc

$$|A_N B_N - C_N| \leqslant \sum_{k,\ell\leqslant N,\ k+\ell>N} |a_k||b_\ell| \leqslant \sum_{N<n\leqslant 2N} \gamma_n \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0,$$

comme différence de deux sommes partielles d'une série convergente. Donc $\sum c_n = \lim C_N = \lim A_N B_N = \left(\sum a_n\right)\left(\sum b_n\right)$.

Exemple 22.35

$e^z e^w = e^{z+w}$ (binôme dans c_n). **Contre-exemple** (sans absolue convergence) : $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$; $|c_n| = \sum_k \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \geqslant \frac{2(n+1)}{n+2} \not\to 0$ (AM-GM) : $\sum c_n$ diverge grossièrement.

Proposition 22.36 Règle de Raabe–Duhamel, HP

Si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, alors $u_n \sim \frac{C}{n^\alpha}$ avec $C > 0$: $\sum u_n$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Preuve 22.36

Posons $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$ pour $n \geqslant 1$. Alors

$$v_{n+1} - v_n = \alpha \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) + \ln\frac{u_{n+1}}{u_n} = \alpha\left(\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + \ln\left(1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right).$$

Comme $\ln(1+h) = h + O(h^2)$ quand $h \to 0$, le second terme vaut $-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, et donc $v_{n+1} - v_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. La série $\sum(v_{n+1} - v_n)$ est absolument convergente (comparaison à $\sum \frac{1}{n^2}$), donc la suite (v_n) converge (lien suite–série) vers un réel L. Ainsi $n^\alpha u_n = e^{v_n} \to C = e^L > 0$, i.e. $u_n \sim \frac{C}{n^\alpha}$, et $\sum u_n$ a la nature de la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

Théorème 22.37 Réarrangement de Riemann, HP

Si $\sum u_n$ est réelle et semi-convergente, pour tout $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ il existe une bijection σ de $\mathbb{N}$ telle que $\sum_{k\leqslant n} u_{\sigma(k)} \to \ell$. En revanche, une série **absolument** convergente peut être réordonnée sans changer sa somme.

Méthode Bilan du chapitre

- Vérifier $u_n \to 0$; chercher un équivalent simple d'une série positive (Riemann, géométrique).
- D'Alembert pour les produits et factorielles ; inopérant si la limite vaut 1.
- Termes monotones : comparaison série–intégrale (nature et équivalents).
- Signe variable : absolue convergence, séries alternées, développement asymptotique, Abel.

22.6 Formulaire des séries usuelles

Séries de référence

$$\sum_{n\geqslant 0} z^n \text{ converge} \iff |z|<1, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \qquad \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge} \iff \alpha > 1 \quad \text{(Riemann)}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n z^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2} \quad (|z|<1) \qquad \sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \text{ converge} \iff \alpha>1 \text{ ou } (\alpha = 1,\ \beta>1)$$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n\to+\infty}{=} \ln n + \gamma + o(1) \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$$

$\gamma \approx 0{,}577$ est la constante d'Euler. Les séries de Bertrand $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ ne sont pas au programme : on les étudie par comparaison série–intégrale.

Développements en série usuels

$$\forall z\in\mathbb{C},\quad e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \qquad \forall z\in\mathbb{C},\ |z|<1,\quad \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$$

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad \cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \qquad \forall x\in\mathbb{R},\quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad \operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \qquad \forall x\in\mathbb{R},\quad \operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\forall x\in\,]-1,1],\quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \qquad \forall x\in[-1,1],\quad \arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\forall x\in\,]-1,1[,\quad (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad \text{avec } \binom{\alpha}{n} = \frac{1}{n!}\prod_{k=0}^{n-1}(\alpha-k).$$

En première année, ces égalités se démontrent avec l'inégalité de Taylor–Lagrange (pour $\exp$, $\cos$, $\sin$, ch, sh) ou en intégrant $\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{n}(-t)^k + \frac{(-t)^{n+1}}{1+t}$ (pour $\ln(1+x)$; idem avec t^2 pour $\arctan$). Celle de $(1+x)^\alpha$ sera établie en MP, dans le cadre des séries entières ; on y voit aussi que ces séries convergent exactement sur les ensembles indiqués (à leurs bornes près). En $x=1$, on obtient $\ln 2 = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ et $\frac{\pi}{4} = \sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$ (formule de Leibniz).

Critères de convergence

- **Divergence grossière** : si $u_n \not\to 0$, $\sum u_n$ diverge.
- **Séries positives** : comparaison ($0 \leqslant u_n \leqslant v_n$), domination ($u_n = O(v_n)$), équivalence ($u_n \sim v_n$, de signe constant), comparaison série–intégrale (f positive décroissante), règle de d'Alembert ($\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell$: convergence si $\ell < 1$, divergence si $\ell > 1$).
- **Absolue convergence** : $\sum |u_n|$ converge $\Rightarrow \sum u_n$ converge, et $\left|\sum u_n\right| \leqslant \sum |u_n|$.
- **Séries alternées** : si (a_n) décroît vers 0, $\sum (-1)^n a_n$ converge et $|R_n| \leqslant a_{n+1}$, le reste R_n étant du signe de son premier terme $(-1)^{n+1} a_{n+1}$.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Écrire $\sum u_n$ pour la somme avant d'avoir prouvé la convergence.
2. Conclure à la convergence de $\sum u_n$ du seul fait que $u_n \to 0$.
3. Utiliser des équivalents pour des séries de signe non constant.
4. Appliquer la règle de d'Alembert lorsque la limite du rapport vaut 1.
5. Oublier l'hypothèse de décroissance dans le critère des séries alternées.

Lectures conseillées. [26, 38, 41, 24].

CHAPITRE 23

Familles sommables

« L'ordre des termes ne compte pas, pourvu que tout soit positif. »
principe des familles sommables

« $\sum_{n\geqslant 2}(\zeta(n)-1)=1$. »
Goldbach, Euler

Introduction

Les familles sommables permettent de sommer sans ordre : c'est le cadre naturel des séries doubles, des produits de Cauchy et des probabilités discrètes. On traite d'abord les familles positives, dont la somme est définie dans $[0,+\infty]$, puis les familles complexes par domination ; les théorèmes de sommation par paquets et de Fubini en sont les résultats centraux.

Une série est une somme **ordonnée**. Pour sommer des familles indexées par $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Z}$, ou réordonner librement les termes, il faut une notion de somme qui ne dépende d'aucun ordre : c'est la **sommabilité**. On commence par les familles positives (calcul dans $[0,+\infty]$), puis on passe aux familles complexes par domination.

Information – programmes officiels

FR : « Procédés sommatoires discrets » (e, f) ; MA : –.
Chapitre propre au programme français : pour un public marocain, c'est un complément qui éclaire les permutations de séries (chapitre 22) et les séries doubles.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- reconnaître un ensemble dénombrable ;
- calculer la somme d'une famille positive dans $[0,+\infty]$;
- établir la sommabilité d'une famille complexe par domination ;
- appliquer la sommation par paquets et le théorème de Fubini ;
- utiliser le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes.

Notations du chapitre

$(u_i)_{i\in I}$	famille indexée par I
$\sum_{i\in I} u_i$	somme d'une famille
$\ell^1(I)$	familles sommables
$\zeta(s)$	fonction zêta de Riemann

23.1 Ensembles dénombrables

Définition 23.1 Dénombrabilité

Un ensemble est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$, **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

Proposition 23.2

Toute partie de $\mathbb{N}$ est au plus dénombrable. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{N}^p$, $\mathbb{Q}$ sont dénombrables ; un produit fini et une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables sont dénombrables.

Preuve 23.2

Une partie infinie A de $\mathbb{N}$ s'énumère par ordre croissant ($a_0 = \min A$, $a_{n+1} = \min\{a \in A,\ a > a_n\}$). $n \mapsto (-1)^n \lceil n/2 \rceil$ est une bijection $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$. $(p, q) \mapsto 2^p(2q+1) - 1$ est une bijection $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ (unicité de la valuation 2-adique). $\mathbb{Q}$ s'injecte dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ (forme irréductible).

Remarque

$\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable (argument diagonal de Cantor sur les développements décimaux propres). Dans la suite, les familles sont indexées par un ensemble I **au plus dénombrable**.

23.2 Familles de réels positifs

Définition 23.3 Somme d'une famille positive

Soit $(u_i)_{i\in I} \in [0, +\infty]^I$. On pose

$$\sum_{i\in I} u_i = \sup\left\{\sum_{i\in F} u_i \ ;\ F \subset I \text{ finie}\right\} \in [0, +\infty].$$

La famille est **sommable** si cette somme est finie.

Proposition 23.4

Si $I = \mathbb{N}$, $\sum_{i\in\mathbb{N}} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ (somme de la série dans $[0, +\infty]$). Plus généralement, pour toute bijection $\varphi : \mathbb{N} \to I$, $\sum_{i\in I} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{\varphi(n)}$: **invariance par permutation**.

Preuve 23.4

Notons $S = \sum_{i\in I} u_i$ (borne supérieure des sommes finies) et $S' = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{\varphi(n)} \in [0, +\infty]$ (limite croissante des sommes partielles).

- Pour tout N, $\sum_{n\leqslant N} u_{\varphi(n)} = \sum_{i\in\varphi([\![0,N]\!])} u_i$ est une somme sur une partie finie de I, donc $\leqslant S$. En passant à la limite, $S' \leqslant S$.
- Soit $F \subset I$ finie. Comme φ est une bijection, $\varphi^{-1}(F)$ est une partie finie de $\mathbb{N}$, contenue dans un $[\![0, N]\!]$. Alors $F \subset \varphi([\![0, N]\!])$ et, les termes étant positifs, $\sum_F u_i \leqslant \sum_{n\leqslant N} u_{\varphi(n)} \leqslant S'$. En passant à la borne supérieure sur F, $S \leqslant S'$.

Avec $\varphi = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$, on obtient le premier point.

Proposition 23.5 Règles de calcul

Dans $[0,+\infty]$: $\sum(u_i+v_i)=\sum u_i+\sum v_i$, $\sum \lambda u_i=\lambda\sum u_i$ $(\lambda>0)$; si $u\leqslant v$, $\sum u\leqslant\sum v$; si $J\subset I$, $\sum_J u\leqslant\sum_I u$.

Preuve 23.5 règles de calcul, cas positif

On fixe une énumération φ de I (si I est fini, tout est immédiat). Par la proposition précédente, chaque somme est la somme d'une série à termes positifs indexée par $\mathbb{N}$; les règles $\sum(u_{\varphi(n)}+v_{\varphi(n)})=\sum u_{\varphi(n)}+\sum v_{\varphi(n)}$ et $\sum\lambda u_{\varphi(n)}=\lambda\sum u_{\varphi(n)}$ sont celles des séries (étendues à $[0,+\infty]$ par passage à la limite des sommes partielles). Si $u\leqslant v$, toute somme finie de u est majorée par la somme finie correspondante de v, donc par $\sum_I v$. Si $J\subset I$, toute partie finie de J est une partie finie de I.

Théorème 23.6 Sommation par paquets, cas positif

Soient $(u_i)_{i\in I}$ une famille positive et $I=\bigsqcup_{j\in J} I_j$ une partition de I. Alors, dans $[0,+\infty]$:

$$\sum_{i\in I} u_i=\sum_{j\in J}\left(\sum_{i\in I_j} u_i\right).$$

Preuve 23.6

On note $S_j=\sum_{I_j} u$. $\leqslant$: pour $F\subset I$ finie, $F\cap I_j$ est vide sauf pour j dans une partie finie K, et $\sum_F u=\sum_{j\in K}\sum_{F\cap I_j} u\leqslant\sum_{j\in K} S_j\leqslant\sum_J S_j$. $\geqslant$: soit $K\subset J$ finie et, pour $j\in K$, $F_j\subset I_j$ finie. Les F_j sont disjointes, donc $\sum_{j\in K}\sum_{F_j} u=\sum_{\bigsqcup F_j} u\leqslant\sum_I u$. On passe au sup sur chaque F_j, puis sur K.

Corollaire 23.7 Fubini positif

Pour $(u_{p,q})\in[0,+\infty]^{\mathbb{N}^2}$:

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} u_{p,q}=\sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q}=\sum_{q=0}^{+\infty}\sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q}.$$

Preuve 23.7 Fubini positif

On applique la sommation par paquets à la partition $\mathbb{N}^2=\bigsqcup_{p\in\mathbb{N}}\{p\}\times\mathbb{N}$ (paquets « lignes »), puis à la partition $\mathbb{N}^2=\bigsqcup_{q\in\mathbb{N}}\mathbb{N}\times\{q\}$ (paquets « colonnes ») ; chaque somme intérieure est une somme de série à termes positifs, par la proposition 23.4.

Méthode Réflexe

Pour une famille positive, on **calcule d'abord** dans $[0,+\infty]$ par n'importe quel découpage : la sommabilité en découle si le résultat est fini.

Exemple 23.8 Familles de référence

- $\sum_{p,q\geqslant 1}\frac{1}{p^2q^2}=\left(\sum\frac{1}{p^2}\right)^2=\frac{\pi^4}{36}$ (Fubini).
- $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)_{p,q\geqslant 1}$: paquets $p+q=n$ ($n-1$ couples), somme $\sum_{n\geqslant 2}\frac{n-1}{n^\alpha}$, finie si et seulement

si $\alpha > 2$.
- $\left(\frac{1}{pq}\right)_{p,q\geqslant 1}$ n'est pas sommable : $\sum_q \frac{1}{pq} = +\infty$.

Exemple 23.9 Exercice phare : sommabilité de $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)$

Pour $\alpha > 0$, à quelle condition la famille $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2}$ est-elle sommable ?

Solution. La famille est positive : on calcule sa somme dans $[0,+\infty]$ par paquets. Pour $n \geqslant 2$, posons $I_n = \{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid p+q = n\} = \{(1,n-1),(2,n-2),\dots,(n-1,1)\}$, qui a $n-1$ éléments. Les I_n forment une partition de $(\mathbb{N}^*)^2$, et sur I_n tous les termes valent $\frac{1}{n^\alpha}$. Par sommation par paquets (cas positif) :

$$\sum_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2} \frac{1}{(p+q)^\alpha} = \sum_{n\geqslant 2} \frac{n-1}{n^\alpha}.$$

Or $\frac{n-1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{n^{\alpha-1}}$, terme général positif d'une série de Riemann convergente si et seulement si $\alpha - 1 > 1$. **Conclusion** : la famille est sommable si et seulement si $\alpha > 2$.

Exemple 23.10 Interversion

$\sum_{n\geqslant 1}\sum_{k\geqslant n}\frac{1}{k^3} = \sum_{k\geqslant 1}\sum_{n=1}^{k}\frac{1}{k^3} = \sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$: famille $(u_{n,k})$ avec $u_{n,k} = \frac{1}{k^3}$ si $n \leqslant k$, 0 sinon.

23.3 Familles sommables de complexes

Définition 23.11 Sommabilité, somme

$(u_i)_{i\in I} \in \mathbb{C}^I$ est **sommable** si $\sum_{i\in I}|u_i| < +\infty$; on note $\ell^1(I)$ leur ensemble. Pour u réelle sommable, $u^+ = \max(u,0)$ et $u^- = \max(-u,0)$ sont sommables et l'on pose $\sum u_i = \sum u_i^+ - \sum u_i^-$; pour u complexe, $\sum u_i = \sum \operatorname{Re} u_i + i\sum \operatorname{Im} u_i$.

Proposition 23.12

Si $I = \mathbb{N}$: (u_n) est sommable si et seulement si $\sum u_n$ converge absolument, et les sommes coïncident ; elles sont invariantes par permutation des termes.

Preuve 23.12

Pour $I = \mathbb{N}$, la famille positive $(|u_n|)$ a pour somme $\sum_{n=0}^{+\infty}|u_n| \in [0,+\infty]$ (proposition 23.4) : elle est finie si et seulement si $\sum u_n$ converge absolument.
Dans le cas réel, $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ sont des séries convergentes à termes positifs, et par linéarité des séries, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^+ - \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^-$, qui est la définition de $\sum_{i\in\mathbb{N}} u_i$. Chacune des deux sommes positives est invariante par permutation des termes (proposition 23.4), donc leur différence aussi. Le cas complexe s'en déduit en séparant parties réelle et imaginaire.

Attention

$\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n\geqslant 1}$ n'est pas sommable, bien que la série converge : sa somme dépend de l'ordre (chapitre 22, réarrangement).

Théorème 23.13 Propriétés

- **Domination** : si $|u_i| \leqslant v_i$ avec (v_i) sommable, (u_i) est sommable.
- **Linéarité** : $\ell^1(I)$ est un espace vectoriel et $u \mapsto \sum u_i$ est linéaire ; $|\sum u_i| \leqslant \sum |u_i|$.
- Toute sous-famille d'une famille sommable est sommable.

Preuve 23.13

Domination. Si $|u_i| \leqslant v_i$ avec (v_i) sommable, alors $\sum_I |u_i| \leqslant \sum_I v_i < +\infty$ (règles du cas positif).
Sous-familles. Si $J \subset I$, $\sum_J |u_i| \leqslant \sum_I |u_i| < +\infty$.
Espace vectoriel. Si u, v sont sommables et $\lambda \in \mathbb{C}$, $|\lambda u_i + v_i| \leqslant |\lambda||u_i| + |v_i|$, famille positive de somme finie : par domination, $\lambda u + v$ est sommable.
Linéarité de la somme et inégalité triangulaire. Fixons une énumération φ de I. D'après la proposition 23.12, $\sum_I u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{\varphi(n)}$ pour toute famille sommable. Les propriétés voulues sont alors celles des séries absolument convergentes : $\sum(\lambda u_{\varphi(n)} + v_{\varphi(n)}) = \lambda \sum u_{\varphi(n)} + \sum v_{\varphi(n)}$ et $\left|\sum u_{\varphi(n)}\right| \leqslant \sum |u_{\varphi(n)}| = \sum_I |u_i|$.

Théorème 23.14 Approximation par les parties finies

Si (u_i) est sommable de somme S : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $F_0 \subset I$ finie telle que pour toute partie finie $F \supset F_0$, $\left|\sum_{i \in F} u_i - S\right| \leqslant \varepsilon$.

Preuve 23.14

Cas positif. $S = \sup_F \sum_F u$ est fini. Par caractérisation de la borne supérieure, il existe F_0 finie avec $\sum_{F_0} u \geqslant S - \varepsilon$. Pour toute partie finie $F \supset F_0$, la positivité donne $\sum_{F_0} u \leqslant \sum_F u \leqslant S$, d'où $|\sum_F u - S| \leqslant \varepsilon$.
Cas général. Écrivons $u = u_1 - u_2 + iu_3 - iu_4$ avec $u_1 = (\operatorname{Re} u)^+$, $u_2 = (\operatorname{Re} u)^-$, $u_3 = (\operatorname{Im} u)^+$, $u_4 = (\operatorname{Im} u)^-$, quatre familles positives sommables (majorées par $|u|$) de sommes $S_1, \dots, S_4$, avec $S = S_1 - S_2 + iS_3 - iS_4$. Le cas positif fournit des parties finies $F_1, \dots, F_4$ associées à $\frac{\varepsilon}{4}$. Posons $F_0 = F_1 \cup F_2 \cup F_3 \cup F_4$. Pour $F \supset F_0$ finie, l'inégalité triangulaire donne $|\sum_F u - S| \leqslant \sum_{k=1}^4 |\sum_F u_k - S_k| \leqslant 4 \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$.

Théorème 23.15 Sommation par paquets

Soient $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable et $I = \bigsqcup_{j \in J} I_j$ une partition de I. Alors chaque $(u_i)_{i \in I_j}$ est sommable, la famille $\left(\sum_{i \in I_j} u_i\right)_{j \in J}$ est sommable, et

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I_j} u_i.$$

Preuve 23.15

Cas positif. Si $u \geqslant 0$ est sommable, le théorème 23.6 donne $\sum_I u = \sum_J \sum_{I_j} u$, toutes ces sommes étant finies (chaque $\sum_{I_j} u \leqslant \sum_I u$, et la famille $(\sum_{I_j} u)_j$ a une somme finie).
Sommabilité des paquets. Chaque $(u_i)_{i \in I_j}$ est une sous-famille d'une famille sommable, donc sommable. De plus $\left|\sum_{I_j} u\right| \leqslant \sum_{I_j} |u|$, et la famille $\left(\sum_{I_j} |u|\right)_{j \in J}$ est sommable de somme $\sum_I |u|$ (cas positif appliqué à $|u|$). Par domination, $\left(\sum_{I_j} u\right)_j$ est sommable.
Égalité. Décomposons $u = u_1 - u_2 + iu_3 - iu_4$ en quatre familles positives sommables comme dans la preuve précédente. L'égalité est vraie pour chaque u_k (cas positif), et les deux membres

sont linéaires en u (théorème 23.13) : elle est vraie pour u.

Attention

Il faut vérifier la sommabilité **avant** de sommer par paquets. Avec $a_{p,p} = 1$, $a_{p,p+1} = -1$ et $a_{p,q} = 0$ sinon $(p, q \in \mathbb{N})$: $\sum_p \sum_q a_{p,q} = 0$ mais $\sum_q \sum_p a_{p,q} = 1$.

Théorème 23.16 Fubini

Si $(u_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable, alors pour tout p, $\sum_q u_{p,q}$ converge absolument, $\sum_p \left(\sum_q u_{p,q}\right)$ converge absolument, et

$$\sum_{(p,q)} u_{p,q} = \sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q} = \sum_{q=0}^{+\infty}\sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q}.$$

En pratique : on vérifie $\sum_p \sum_q |u_{p,q}| < +\infty$ (Fubini positif), puis on calcule.

Preuve 23.16 Fubini

C'est la sommation par paquets (théorème 23.15) appliquée aux partitions de $\mathbb{N}^2$ en lignes $\{p\}\times\mathbb{N}$, puis en colonnes $\mathbb{N}\times\{q\}$. Pour chaque p, la sous-famille $(u_{p,q})_{q\in\mathbb{N}}$ est sommable, c'est-à-dire que $\sum_q u_{p,q}$ converge absolument, et sa somme est la somme de la série (proposition 23.12). La sommabilité de $(u_{p,q})$ se vérifie grâce au Fubini positif : $\sum_{(p,q)} |u_{p,q}| = \sum_p \sum_q |u_{p,q}|$.

Théorème 23.17 Produit de deux familles

Si $(a_i)_{i\in I}$ et $(b_j)_{j\in J}$ sont sommables, $(a_i b_j)_{(i,j)\in I\times J}$ est sommable et $\sum_{(i,j)} a_i b_j = \left(\sum_i a_i\right)\left(\sum_j b_j\right)$.

Preuve 23.17

Sommabilité. La famille $(|a_i||b_j|)_{(i,j)\in I\times J}$ est positive. Par sommation par paquets selon la partition $I \times J = \bigsqcup_{i\in I}\{i\} \times J$:

$$\sum_{(i,j)} |a_i||b_j| = \sum_{i\in I}\left(|a_i|\sum_{j\in J}|b_j|\right) = \left(\sum_{i\in I}|a_i|\right)\left(\sum_{j\in J}|b_j|\right) < +\infty.$$

Somme. La famille $(a_i b_j)$ étant sommable, on la somme par les mêmes paquets : pour chaque i, $\sum_j a_i b_j = a_i \sum_j b_j$ (linéarité), puis $\sum_i a_i \sum_j b_j = \left(\sum_i a_i\right)\left(\sum_j b_j\right)$.

Corollaire 23.18 Produit de Cauchy

Si $\sum a_n$, $\sum b_n$ convergent absolument, $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ définit une série absolument convergente et $\sum c_n = \sum a_n \sum b_n$ (paquets $\{(k,l)\ ;\ k+l=n\}$).

Preuve 23.18 produit de Cauchy

Les familles $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ et $(b_\ell)_{\ell\in\mathbb{N}}$ sont sommables, donc $(a_k b_\ell)_{(k,\ell)\in\mathbb{N}^2}$ aussi, de somme $\sum a_k \sum b_\ell$. Sommons-la par paquets selon la partition $\mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}}\{(k,\ell) \mid k+\ell = n\}$: le paquet d'indice n a pour somme c_n, et la famille (c_n) est sommable, c'est-à-dire que $\sum c_n$ converge absolument, de somme $\sum a_k \sum b_\ell$.

23.4 Compléments : cap MP*

Théorème 23.19 Exponentielle, morphisme

Pour $a, b \in \mathbb{C}$: $e^a e^b = e^{a+b}$.

Preuve 23.19

Les familles $\left(\frac{a^p}{p!}\right)_{p\in\mathbb{N}}$ et $\left(\frac{b^q}{q!}\right)_{q\in\mathbb{N}}$ sont sommables (séries exponentielles absolument convergentes), de sommes e^a et e^b. Par le théorème 23.17, $\left(\frac{a^p b^q}{p!\,q!}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable de somme $e^a e^b$. Sommons-la par paquets $I_n = \{(p,q) \mid p+q=n\}$: par la formule du binôme,

$$\sum_{p+q=n} \frac{a^p b^q}{p!\,q!} = \frac{1}{n!}\sum_{p=0}^{n} \frac{n!}{p!\,(n-p)!} a^p b^{n-p} = \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

Donc $e^a e^b = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(a+b)^n}{n!} = e^{a+b}$.

Définition 23.20 Fonction zêta de Riemann

Pour $s > 1$: $\zeta(s) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^s}$. On a $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

Théorème 23.21 Identité de Goldbach

$\sum_{n\geqslant 2}(\zeta(n) - 1) = 1$.

Preuve 23.21

Considérons la famille positive $(k^{-n})_{k\geqslant 2,\, n\geqslant 2}$ et calculons sa somme dans $[0, +\infty]$ de deux façons (Fubini positif).

- À $k \geqslant 2$ fixé, c'est une série géométrique de raison $\frac{1}{k} \in]0,1[$:

$$\sum_{n\geqslant 2} k^{-n} = \frac{k^{-2}}{1-k^{-1}} = \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

  Puis $\sum_{k\geqslant 2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 1$ (télescopage). La somme totale vaut donc 1 ; la famille est sommable.
- À $n \geqslant 2$ fixé, $\sum_{k\geqslant 2} k^{-n} = \zeta(n) - 1$.

Par égalité des deux calculs, $\sum_{n\geqslant 2}(\zeta(n) - 1) = 1$.

Théorème 23.22 Produit eulérien

Pour $s > 1$: $\prod_{p\leqslant N,\ p \text{ premier}} \frac{1}{1-p^{-s}} \xrightarrow[N\to+\infty]{} \zeta(s)$.

Preuve 23.22

Soit $p_1 < \cdots < p_r$ les premiers $\leqslant N$. Produit de r familles sommables : $\prod_{l=1}^{r} \sum_{k\geqslant 0} p_l^{-ks} = \sum_{(k_1,\ldots,k_r)\in\mathbb{N}^r} \left(p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r}\right)^{-s}$. Par unicité de la décomposition en facteurs premiers, c'est $\sum_{n\in A_N} n^{-s}$, où A_N est l'ensemble des entiers dont les facteurs premiers sont $\leqslant N$. Or

$\{1,\dots,N\} \subset A_N$: $\sum_{n\leqslant N} n^{-s} \leqslant \prod \leqslant \zeta(s)$.

Exemple 23.23 Série de Dirichlet produit

Pour $s>1$: $\zeta(s)^2 = \sum_{p,q\geqslant 1}(pq)^{-s} = \sum_{n\geqslant 1}\frac{d(n)}{n^s}$, où $d(n)$ est le nombre de diviseurs de n (paquets $pq=n$).

Exemple 23.24 Séries doubles et interversion

Pour $x\in[0,1[$, la famille $(x^{pq})_{p,q\geqslant 1}$ est positive ; en sommant d'abord sur q, puis par paquets $pq=n$:

$$\sum_{p\geqslant 1}\frac{x^p}{1-x^p} = \sum_{n\geqslant 1} d(n)x^n \quad \text{(série de Lambert)}.$$

Exemple 23.25 Une famille non sommable

$a_{p,q} = \frac{1}{p^2-q^2}$ $(p\neq q)$, $a_{p,p}=0$: $\sum_q\sum_p a_{p,q} = \frac{\pi^2}{8}$ et $\sum_p\sum_q a_{p,q} = -\frac{\pi^2}{8}$ (exercice du Tome 2).

Méthode Bilan du chapitre

- Famille positive : sommer dans $[0,+\infty]$ dans l'ordre le plus commode (paquets, Fubini positif).
- Famille quelconque : établir d'abord $\sum|u_i|<+\infty$ (calcul positif ou domination), puis sommer par paquets.
- Paquets usuels : $p+q=n$ (produit de Cauchy), $\max(p,q)=n$, $pq=n$, $\gcd$.
- Sommable $\iff$ absolument convergente (pour $I=\mathbb{N}$) : la somme ne dépend alors pas de l'ordre.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Sommer par paquets une famille dont la sommabilité n'a pas été établie.
2. Intervertir deux sommes infinies de signe quelconque sans vérifier $\sum|u_{p,q}|<+\infty$.
3. Confondre convergence d'une série et sommabilité de la famille de ses termes.
4. Oublier qu'une somme de famille positive peut valoir $+\infty$.

Lectures conseillées. [26, 7, 38].

CHAPITRE 24

Espaces préhilbertiens réels

« Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. »

Euclide, *Éléments*, I.47

« La géométrie est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. »

H. Poincaré

Introduction

Un produit scalaire introduit longueurs et angles dans un espace vectoriel réel. On y transporte la géométrie euclidienne : inégalité de Cauchy–Schwarz, orthogonalité, procédé de Gram–Schmidt, bases orthonormées et projection orthogonale. Ce dernier outil résout les problèmes de minimisation quadratique.

Un produit scalaire munit un espace vectoriel réel d'une notion de longueur et d'angle. On y transpose toute la géométrie euclidienne : Pythagore, orthogonalité, bases orthonormées, projection orthogonale et distance. La projection orthogonale résout les problèmes de **minimisation quadratique** (moindres carrés, meilleure approximation).

Information – programmes officiels

MA : § 3.7 ; FR : « Espaces préhilbertiens réels ».
Ajouts marocains : identité du parallélogramme, produit scalaire sur $\mathcal{C}_{2\pi}$, inégalité de Bessel, produit mixte et produit vectoriel, géométrie affine euclidienne (vecteur normal, distance à un hyperplan).

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- reconnaître un produit scalaire et utiliser l'inégalité de Cauchy–Schwarz avec son cas d'égalité ;
- orthonormaliser une famille libre par le procédé de Gram–Schmidt ;
- calculer dans une base orthonormée ;
- déterminer un projeté orthogonal et une distance à un sous-espace ;
- utiliser produit mixte et produit vectoriel en dimension 3 (volet marocain).

Notations du chapitre

$\langle x \mid y \rangle$	produit scalaire
$\|x\|$	norme euclidienne
$F^\perp$	orthogonal d'une partie
p_F	projection orthogonale sur F
$d(x, F)$	distance à un sous-espace

$[u,v,w]$, $u \wedge v$	produit mixte, produit vectoriel
$\mathrm{O}(n)$, $\mathrm{SO}(n)$	groupes orthogonal et spécial orthogonal

24.1 Produit scalaire et norme

Définition 24.1 Produit scalaire

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Un **produit scalaire** est une application $\langle \cdot \,|\, \cdot \rangle : E^2 \to \mathbb{R}$ **bilinéaire**, **symétrique**, **positive** ($\langle x \,|\, x \rangle \geqslant 0$) et **définie** ($\langle x \,|\, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$). $(E, \langle \cdot \,|\, \cdot \rangle)$ est un espace **préhilbertien réel** ; s'il est de dimension finie, c'est un espace **euclidien**.

Exemple 24.2 Produits scalaires canoniques

- Sur $\mathbb{R}^n$: $\langle x \,|\, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = X^T Y$.
- Sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$: $\langle A \,|\, B \rangle = \mathrm{tr}(A^T B) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$.
- Sur $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$: $\langle f \,|\, g \rangle = \int_a^b fg$ (défini : f continue positive d'intégrale nulle est nulle).
- Sur $\mathcal{C}_{2\pi}$ (continues 2π-périodiques) : $\langle f \,|\, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} fg$.
- Sur $\mathbb{R}[X]$: $\langle P \,|\, Q \rangle = \int_{-1}^1 PQ$, ou $\sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k)$ sur $\mathbb{R}_n[X]$ (a_k distincts).

Définition 24.3 Norme euclidienne

$\|x\| = \sqrt{\langle x \,|\, x \rangle}$; $d(x,y) = \|x - y\|$. Un vecteur est **unitaire** si $\|x\| = 1$.

Proposition 24.4 Identités remarquables

$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x \,|\, y \rangle + \|y\|^2$; **polarisation** : $\langle x \,|\, y \rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right)$; **parallélogramme** : $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right)$.

Preuve 24.4 identités remarquables

Par bilinéarité et symétrie, $\|x+y\|^2 = \langle x+y \,|\, x+y \rangle = \langle x \,|\, x \rangle + \langle x \,|\, y \rangle + \langle y \,|\, x \rangle + \langle y \,|\, y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x \,|\, y \rangle + \|y\|^2$, et de même $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x \,|\, y \rangle + \|y\|^2$. En soustrayant ces deux égalités, on obtient la polarisation ; en les ajoutant, l'identité du parallélogramme.

Théorème 24.5 Inégalité de Cauchy–Schwarz

$|\langle x \,|\, y \rangle| \leqslant \|x\|\|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Preuve 24.5

Si $y = 0$, les deux membres sont nuls, et x, y sont colinéaires. Supposons $y \neq 0$, donc $\|y\| > 0$. Pour $t \in \mathbb{R}$, par positivité et bilinéarité,

$$P(t) = \|x + ty\|^2 = \|y\|^2 t^2 + 2\langle x \,|\, y \rangle\, t + \|x\|^2 \geqslant 0.$$

P est un trinôme du second degré (coefficient dominant $\|y\|^2 > 0$) qui ne prend pas de valeur strictement négative : il a au plus une racine réelle, donc son discriminant est négatif ou nul : $4\langle x \,|\, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leqslant 0$, c'est-à-dire $|\langle x \,|\, y \rangle| \leqslant \|x\|\|y\|$.
Cas d'égalité. S'il y a égalité, le discriminant est nul et P a une racine (double) t_0 : $\|x + t_0 y\| = 0$, donc $x + t_0 y = 0$ (caractère défini) et $x = -t_0 y$: x et y sont colinéaires. Réciproquement, si $x = \lambda y$, alors $|\langle x \,|\, y \rangle| = |\lambda|\|y\|^2 = \|x\|\|y\|$.

Théorème 24.6 Inégalité triangulaire, Minkowski

$\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont **positivement colinéaires** ($x=0$ ou $y=\lambda x$, $\lambda \geqslant 0$). $\|\cdot\|$ est une norme.

Preuve 24.6

Par l'identité remarquable puis l'inégalité de Cauchy–Schwarz ($\langle x \,|\, y\rangle \leqslant |\langle x \,|\, y\rangle| \leqslant \|x\|\|y\|$) :

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x \,|\, y\rangle + \|y\|^2 \leqslant \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = \big(\|x\| + \|y\|\big)^2,$$

et l'on prend la racine carrée (les deux membres sont positifs).
Cas d'égalité. Il y a égalité si et seulement si $\langle x \,|\, y\rangle = \|x\|\|y\|$. Si $x=0$, c'est vrai. Sinon, par le cas d'égalité de Cauchy–Schwarz, $y=\lambda x$, et alors $\langle x \,|\, y\rangle = \lambda\|x\|^2$ et $\|x\|\|y\| = |\lambda|\|x\|^2$: l'égalité équivaut à $\lambda = |\lambda|$, i.e. $\lambda \geqslant 0$.
Norme. $\|x\| \geqslant 0$, $\|x\| = 0 \iff x = 0$ (caractère défini), $\|\lambda x\| = \sqrt{\lambda^2\langle x \,|\, x\rangle} = |\lambda|\|x\|$, et l'inégalité triangulaire vient d'être établie.

Exemple 24.7 Applications

- $\left(\sum x_i y_i\right)^2 \leqslant \sum x_i^2 \sum y_i^2$; $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \leqslant n \sum x_i^2$.
- $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$; $\int_0^1 f \leqslant \sqrt{\int_0^1 f^2}$.
- $|\operatorname{tr}(A)| \leqslant \sqrt{n}\sqrt{\operatorname{tr}(A^T A)}$ (avec $B = I_n$).

Remarque

L'angle géométrique $\theta \in [0,\pi]$ de $x, y \neq 0$ est défini par $\cos\theta = \frac{\langle x \,|\, y\rangle}{\|x\|\|y\|} \in [-1,1]$ (Cauchy–Schwarz).

24.2 Orthogonalité

Définition 24.8 Orthogonalité

$x \perp y$ si $\langle x \,|\, y\rangle = 0$. L'**orthogonal** d'une partie A est $A^\perp = \{x \in E \ ; \ \forall a \in A, \ \langle x \,|\, a\rangle = 0\}$; c'est un sous-espace vectoriel, et $A^\perp = (\operatorname{Vect} A)^\perp$. Deux sous-espaces F, G sont orthogonaux si $F \subset G^\perp$.

Proposition 24.9

$\{0\}^\perp = E$, $E^\perp = \{0\}$; $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$; $F \cap F^\perp = \{0\}$; $F \subset (F^\perp)^\perp$.

Preuve 24.9

Sous-espace. Pour $a \in A$, l'application $x \mapsto \langle a \,|\, x\rangle$ est une forme linéaire ; donc $A^\perp = \bigcap_{a\in A} \operatorname{Ker}\langle a \,|\, \cdot\rangle$ est une intersection de sous-espaces, c'est un sous-espace.
Propriétés. Tout vecteur est orthogonal à 0, donc $\{0\}^\perp = E$. Si $x \in E^\perp$, en particulier $\langle x \,|\, x\rangle = 0$, donc $x = 0$: $E^\perp = \{0\}$. Si $A \subset B$ et $x \in B^\perp$, x est orthogonal à tout élément de B, en particulier de A : $x \in A^\perp$. Si $x \in F \cap F^\perp$, alors x est orthogonal à lui-même : $\langle x \,|\, x\rangle = 0$, $x = 0$. Enfin, pour $x \in F$ et $y \in F^\perp$, $\langle x \,|\, y\rangle = 0$, ce qui montre que $x \in (F^\perp)^\perp$.

Définition 24.10 Familles orthogonales, orthonormées

$(e_i)_{i\in I}$ est **orthogonale** si $\langle e_i \,|\, e_j\rangle = 0$ pour $i \neq j$, **orthonormée** si de plus $\|e_i\| = 1$, i.e. $\langle e_i \,|\, e_j\rangle = \delta_{ij}$.

Théorème 24.11 Pythagore ; liberté

Si $(x_1, \dots, x_n)$ est orthogonale, $\|\sum x_i\|^2 = \sum \|x_i\|^2$. Une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

Preuve 24.11

Pythagore. Par bilinéarité,

$$\Big\|\sum_{i=1}^{n} x_i\Big\|^2 = \Big\langle \sum_i x_i \,\Big|\, \sum_j x_j \Big\rangle = \sum_{i,j} \langle x_i \,|\, x_j\rangle = \sum_i \|x_i\|^2,$$

car les termes $i \neq j$ sont nuls par orthogonalité.
Liberté. Supposons $\sum_i \lambda_i x_i = 0$ avec les x_i non nuls deux à deux orthogonaux. Pour j fixé, faisons le produit scalaire avec x_j : $0 = \sum_i \lambda_i \langle x_i \,|\, x_j\rangle = \lambda_j \|x_j\|^2$. Comme $x_j \neq 0$, $\|x_j\|^2 > 0$, et $\lambda_j = 0$.

Théorème 24.12 Procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ libre. Il existe une unique famille orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ telle que pour tout k : $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_k)$ et $\langle e_k \,|\, x_k\rangle > 0$.

Preuve 24.12

Récurrence. $e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$. Supposons $e_1, \dots, e_{k-1}$ construits ; on pose

$$y_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_i \,|\, x_k\rangle e_i, \qquad e_k = \frac{y_k}{\|y_k\|}.$$

$y_k \neq 0$ car $x_k \notin \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_{k-1}) = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})$; $\langle e_j \,|\, y_k\rangle = \langle e_j \,|\, x_k\rangle - \langle e_j \,|\, x_k\rangle = 0$ pour $j < k$; $\langle e_k \,|\, x_k\rangle = \langle e_k \,|\, y_k\rangle = \|y_k\| > 0$. Unicité : $e_k \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})^\perp \cap \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_k)$, qui est une droite (dimension $k - (k-1)$) ; il y a deux vecteurs unitaires, et la condition de signe en choisit un.

Exemple 24.13

Sur $\mathbb{R}_2[X]$ avec $\langle P \,|\, Q\rangle = \int_{-1}^{1} PQ$, Gram–Schmidt appliqué à $(1, X, X^2)$ donne $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sqrt{\frac{3}{2}}X$, $\sqrt{\frac{5}{8}}\,(3X^2 - 1)$ (polynômes de Legendre normalisés).

Théorème 24.14 Bases orthonormées

Tout espace euclidien admet une base orthonormée (BON). Toute famille orthonormée se complète en une BON (**base orthonormée incomplète**).

Preuve 24.14

Existence. Un espace euclidien E admet une base (dimension finie) ; le procédé de Gram–Schmidt la transforme en une famille orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ qui engendre le même espace E : c'est une BON.
Base orthonormée incomplète. Une famille orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ est libre (théorème 24.11) ; on la complète en une base $(e_1, \dots, e_p, x_{p+1}, \dots, x_n)$ de E, puis on applique Gram–Schmidt. Les p premiers vecteurs ne sont pas modifiés : par récurrence, si $e_1, \dots, e_{k-1}$ sont inchangés et $k \leqslant p$, alors $y_k = e_k - \sum_{i<k} \langle e_i \,|\, e_k \rangle e_i = e_k$ (orthonormalité), et $\frac{y_k}{\|y_k\|} = e_k$.

Proposition 24.15 Calculs dans une BON $(e_1, \dots, e_n)$

$$x = \sum_{i=1}^{n} \langle e_i \,|\, x \rangle e_i, \qquad \langle x \,|\, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = X^T Y, \qquad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2.$$

La matrice A d'un endomorphisme u a pour coefficients $a_{ij} = \langle e_i \,|\, u(e_j) \rangle$.

Preuve 24.15

Écrivons $x = \sum_j x_j e_j$ et $y = \sum_j y_j e_j$. Par linéarité et orthonormalité, $\langle e_i \,|\, x \rangle = \sum_j x_j \langle e_i \,|\, e_j \rangle = \sum_j x_j \delta_{ij} = x_i$, d'où $x = \sum_i \langle e_i \,|\, x \rangle e_i$. Puis, par bilinéarité,

$$\langle x \,|\, y \rangle = \sum_{i,j} x_i y_j \langle e_i \,|\, e_j \rangle = \sum_i x_i y_i = X^T Y,$$

et $\|x\|^2 = \langle x \,|\, x \rangle = \sum_i x_i^2$. Enfin, le coefficient a_{ij} de $\mathrm{Mat}(u)$ est la i-ème coordonnée de $u(e_j)$, c'est-à-dire $\langle e_i \,|\, u(e_j) \rangle$ par la première formule.

24.3 Projection orthogonale

Théorème 24.16 Supplémentaire orthogonal

Soit F un sous-espace de **dimension finie** de E préhilbertien. Alors $E = F \oplus F^\perp$. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une BON de F, le **projeté orthogonal** de x sur F est

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} \langle e_i \,|\, x \rangle e_i.$$

Si E est euclidien : $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ et $(F^\perp)^\perp = F$.

Preuve 24.16

Somme directe. $F \cap F^\perp = \{0\}$ (proposition 24.9).
$E = F + F^\perp$. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une BON de F (elle existe, F étant de dimension finie). Pour $x \in E$, posons $y = \sum_{i=1}^{p} \langle e_i \,|\, x \rangle e_i \in F$. Pour tout j,

$$\langle e_j \,|\, x - y \rangle = \langle e_j \,|\, x \rangle - \sum_i \langle e_i \,|\, x \rangle \langle e_j \,|\, e_i \rangle = \langle e_j \,|\, x \rangle - \langle e_j \,|\, x \rangle = 0.$$

Ainsi $x - y$ est orthogonal à chaque e_j, donc à $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_p) = F$: $x - y \in F^\perp$. L'écriture $x = y + (x - y)$ montre que $E = F \oplus F^\perp$, et que la composante de x sur F est $p_F(x) = y$.

Cas euclidien. $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ (supplémentaires). On a $F \subset (F^\perp)^\perp$, et $\dim(F^\perp)^\perp = \dim E - \dim F^\perp = \dim F$: les deux sous-espaces sont égaux.

Attention

En dimension infinie, $F^\perp$ peut ne pas être un supplémentaire : dans $\mathcal{C}([0,1])$ avec $\int fg$, l'hyperplan $H = \{f \ ; \ f(0) = 0\}$ vérifie $H^\perp = \{0\}$.

Théorème 24.17 Distance à un sous-espace

Pour F de dimension finie et $x \in E$: $p_F(x)$ est l'**unique** élément de F réalisant $d(x,F) = \inf_{y\in F} \|x-y\|$, et

$$d(x,F)^2 = \|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^{p} \langle e_i \,|\, x\rangle^2.$$

Preuve 24.17

Soit $y \in F$. Écrivons $x - y = \big(x - p_F(x)\big) + \big(p_F(x) - y\big)$. Le premier vecteur appartient à $F^\perp$ (théorème 24.16) et le second à F ; ils sont orthogonaux, et le théorème de Pythagore donne

$$\|x-y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \geqslant \|x - p_F(x)\|^2,$$

avec égalité si et seulement si $y = p_F(x)$. Donc $d(x,F)$ est atteinte en $p_F(x)$ et seulement en ce point. De même, $x = p_F(x) + (x - p_F(x))$ et Pythagore donnent $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$, et $\|p_F(x)\|^2 = \sum_i \langle e_i \,|\, x\rangle^2$ (calcul dans la BON de F).

Corollaire 24.18 Inégalité de Bessel

Si $(e_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est orthonormée, pour tout x : $\sum_{i\geqslant 0} \langle e_i \,|\, x\rangle^2$ converge et $\sum_{i=0}^{+\infty} \langle e_i \,|\, x\rangle^2 \leqslant \|x\|^2$.

Preuve 24.18

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $F_n = \mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_n)$, sous-espace de dimension finie dont $(e_0, \dots, e_n)$ est une BON. D'après le théorème 24.17,

$$\sum_{i=0}^{n} \langle e_i \,|\, x\rangle^2 = \|p_{F_n}(x)\|^2 = \|x\|^2 - d(x,F_n)^2 \leqslant \|x\|^2.$$

La série à termes positifs $\sum \langle e_i \,|\, x\rangle^2$ a donc des sommes partielles majorées par $\|x\|^2$: elle converge, et sa somme est $\leqslant \|x\|^2$.

Exemple 24.19 Programme : un minimum par projection

$\min_{a,b} \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2 \,\mathrm{d}x = d(x^2, \mathbb{R}_1[X])^2$. On cherche $ax+b$ tel que $x^2 - ax - b \perp 1$ et $\perp x$:

$$\tfrac{1}{3} - \tfrac{a}{2} - b = 0, \qquad \tfrac{1}{4} - \tfrac{a}{3} - \tfrac{b}{2} = 0 \implies a = 1, \ b = -\tfrac{1}{6}.$$

Le minimum vaut $\langle x^2 - x + \frac{1}{6} \,|\, x^2\rangle = \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{18} = \frac{1}{180}$.

Proposition 24.20 Hyperplans

Dans E euclidien, tout hyperplan s'écrit $H = \mathrm{Vect}(u)^\perp = u^\perp$ avec $u \neq 0$ (vecteur **normal**), et

$$p_H(x) = x - \frac{\langle u \,|\, x\rangle}{\|u\|^2}u, \qquad d(x,H) = \frac{|\langle u \,|\, x\rangle|}{\|u\|}.$$

Preuve 24.20

Comme $\dim H = n-1$, $H^\perp$ est de dimension 1 : c'est une droite $\mathbb{R}u$ avec $u \neq 0$, et $H = (H^\perp)^\perp = (\mathbb{R}u)^\perp = u^\perp$ (théorème 24.16). Réciproquement, pour $u \neq 0$, $u^\perp$ est le noyau de la forme linéaire non nulle $\langle u \,|\, \cdot\rangle$, donc un hyperplan.
La famille $\left(\frac{u}{\|u\|}\right)$ est une BON de $\mathbb{R}u$, donc $p_{\mathbb{R}u}(x) = \frac{\langle u \,|\, x\rangle}{\|u\|^2}u$. Comme $E = H \oplus H^\perp$, on a $p_H = \mathrm{id} - p_{H^\perp} = \mathrm{id} - p_{\mathbb{R}u}$, d'où la formule. Enfin $d(x,H) = \|x - p_H(x)\| = \|p_{\mathbb{R}u}(x)\| = \frac{|\langle u \,|\, x\rangle|}{\|u\|}$.

Théorème 24.21 Représentation de Riesz

Si E est euclidien, $a \mapsto \langle a \,|\, \cdot\rangle$ est un isomorphisme de E sur $\mathcal{L}(E,\mathbb{R})$.

Preuve 24.21 représentation de Riesz

L'application $\Phi : a \mapsto \langle a \,|\, \cdot\rangle$ est linéaire de E dans $\mathcal{L}(E,\mathbb{R})$. Elle est injective : si $\langle a \,|\, \cdot\rangle = 0$, alors en particulier $\langle a \,|\, a\rangle = 0$, donc $a = 0$. Comme $\dim \mathcal{L}(E,\mathbb{R}) = \dim E$ (théorème 17.16), Φ est un isomorphisme : toute forme linéaire φ s'écrit de façon unique $\varphi = \langle a \,|\, \cdot\rangle$.

24.4 Géométrie euclidienne

Définition 24.22 Orientation, produit mixte

Soit E euclidien de dimension n, orienté. Le déterminant d'une famille dans une BON directe ne dépend pas de cette BON : c'est le **produit mixte** $[x_1,\dots,x_n]$. Il est multilinéaire alterné, et $|[x_1,\dots,x_n]|$ est le volume du parallélépipède construit sur les x_i.

Preuve 24.22

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux BON directes et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. Les colonnes de P sont les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans la BON $\mathcal{B}$; comme $\mathcal{B}'$ est orthonormée, le produit scalaire de deux colonnes vaut δ_{ij} (proposition 24.15), c'est-à-dire $P^TP = I_n$. Donc $\det(P)^2 = \det(P^T)\det(P) = 1$, et $\det P = \pm 1$; comme les deux bases ont même orientation, $\det P = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$, donc $\det P = 1$. Par le théorème de changement de base, $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})\det_{\mathcal{B}} = \frac{1}{\det P}\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}$.

Définition 24.23 Produit vectoriel, $n = 3$

Pour $u, v \in E$, $u \wedge v$ est l'unique vecteur tel que $\forall w,\ [u,v,w] = \langle u \wedge v \,|\, w\rangle$ (Riesz). Dans une BON directe :

$$u \wedge v = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1).$$

Proposition 24.24

$u \wedge v$ est bilinéaire, antisymétrique, orthogonal à u et v ; $u \wedge v = 0$ si et seulement si u, v colinéaires ; $\|u \wedge v\|^2 + \langle u \,|\, v\rangle^2 = \|u\|^2\|v\|^2$; si (u, v) est orthonormée, $(u, v, u \wedge v)$ est une BON directe.

Preuve 24.24 propriétés du produit vectoriel

- Bilinéarité et antisymétrie découlent de celles du produit mixte et de l'unicité dans la définition : par exemple $\langle (\lambda u + u') \wedge v \,|\, w\rangle = [\lambda u + u', v, w] = \lambda[u, v, w] + [u', v, w] = \langle \lambda\, u \wedge v + u' \wedge v \,|\, w\rangle$ pour tout w.
- $\langle u \wedge v \,|\, u\rangle = [u, v, u] = 0$ (forme alternée), de même pour v.
- Si u, v sont colinéaires, $[u, v, w] = 0$ pour tout w, donc $u \wedge v = 0$. Sinon, on complète (u, v) en une base (u, v, w) et $\langle u \wedge v \,|\, w\rangle = [u, v, w] \neq 0$.
- L'identité de Lagrange $\|u \wedge v\|^2 + \langle u \,|\, v\rangle^2 = \|u\|^2\|v\|^2$ se vérifie par le calcul en coordonnées (développer les deux membres).
- Si (u, v) est orthonormée, l'identité précédente donne $\|u \wedge v\| = 1$; $u \wedge v$ est orthogonal à u et v, donc $(u, v, u \wedge v)$ est orthonormée, et $[u, v, u \wedge v] = \|u \wedge v\|^2 = 1 > 0$: elle est directe.

Proposition 24.25 Hyperplan affine

Dans E euclidien muni d'une BON, un hyperplan affine passant par A de vecteur normal $u \neq 0$ est $\mathcal{H} = \{M \ ; \ \langle u \,|\, \overrightarrow{AM}\rangle = 0\}$, d'équation $\sum u_i x_i = c$. La distance de M_0 à $\mathcal{H}$ est

$$d(M_0, \mathcal{H}) = \frac{|\langle u \,|\, \overrightarrow{AM_0}\rangle|}{\|u\|} = \frac{\left|\sum u_i x_i^0 - c\right|}{\sqrt{\sum u_i^2}}.$$

Preuve 24.25

Pour $M \in \mathcal{H}$, $\overrightarrow{M_0M} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AM_0}$, et $\overrightarrow{AM}$ décrit l'hyperplan vectoriel $u^\perp$ quand M décrit $\mathcal{H}$. Donc

$$d(M_0, \mathcal{H}) = \inf_{M \in \mathcal{H}} \|\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AM_0}\| = d\big(\overrightarrow{AM_0}, u^\perp\big) = \frac{|\langle u \,|\, \overrightarrow{AM_0}\rangle|}{\|u\|}$$

par la proposition 24.20. En coordonnées dans la BON, $\langle u \,|\, \overrightarrow{AM_0}\rangle = \sum u_i x_i^0 - \sum u_i a_i = \sum u_i x_i^0 - c$, où $c = \sum u_i a_i$ est le second membre de l'équation.

Exemple 24.26

Dans $\mathbb{R}^3$, la distance de $(1, 2, 3)$ au plan $x + y - z = 1$ vaut $\frac{|1+2-3-1|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. La distance d'un point M à la droite $(A, \vec{v})$ vaut $\frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$.

Remarque Lignes de niveau

Pour $u \neq 0$, les lignes de niveau de $M \mapsto \langle u \,|\, \overrightarrow{AM}\rangle$ sont des hyperplans affines de vecteur normal u ; celles de $M \mapsto AM$ sont des sphères.

24.5 Compléments : cap MP*

Théorème 24.27 Polynômes orthogonaux

Soit $\langle P \,|\, Q\rangle = \int_a^b PQw$ sur $\mathbb{R}[X]$, avec w continue, > 0 sur $]a,b[$, intégrable. Gram–Schmidt appliqué à (X^n) donne une suite (P_n) orthonormée avec $\deg P_n = n$. Les racines de P_n sont **réelles, simples et dans** $]a,b[$.

Preuve 24.27

$P_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Soit $x_1 < \cdots < x_k$ les racines de P_n dans $]a,b[$ d'ordre **impair**, et $Q = \prod(X - x_i)$ ($Q = 1$ si $k = 0$). Alors P_nQ garde un signe constant sur $]a,b[$, sans être nul. Donc $\langle P_n \,|\, Q\rangle = \int_a^b P_nQw \neq 0$, ce qui impose $\deg Q \geqslant n$, i.e. $k = n$: P_n a n racines distinctes dans $]a,b[$, toutes simples.

Exemple 24.28 Legendre

Pour $w = 1$ sur $[-1,1]$, $L_n = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left((x^2-1)^n\right)$ est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (n IPP, les dérivées d'ordre $< n$ de $(x^2-1)^n$ s'annulant en ± 1).

Définition 24.29 Matrices orthogonales, HP

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si $A^TA = I_n$, i.e. ses colonnes forment une BON de $\mathbb{R}^n$. $\mathrm{O}(n)$ est un groupe, $\det A = \pm 1$; $\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) \ ; \ \det A = 1\}$.

Preuve 24.29 groupe orthogonal

$A^TA = I_n$ signifie que le produit scalaire canonique de la colonne i et de la colonne j vaut δ_{ij} : les colonnes forment une BON. Si $A \in \mathrm{O}(n)$, A est inversible d'inverse A^T, et $\det(A)^2 = \det(A^TA) = 1$. $\mathrm{O}(n)$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: $I_n \in \mathrm{O}(n)$, et si $A, B \in \mathrm{O}(n)$, $(AB^{-1})^T(AB^{-1}) = (AB^T)^TAB^T = BA^TAB^T = BB^T = I_n$. $\mathrm{SO}(n)$ est le noyau du morphisme $\det : \mathrm{O}(n) \to \{\pm 1\}$, donc un sous-groupe.

Théorème 24.30 Isométries du plan

$\mathrm{SO}(2) = \left\{ R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \right\}$ (rotations), et $\mathrm{O}(2) \setminus \mathrm{SO}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \right\}$ (réflexions).

Preuve 24.30

Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathrm{O}(2)$. Sa première colonne est unitaire : $a^2 + b^2 = 1$, donc il existe $\theta \in \mathbb{R}$ avec $a = \cos\theta$, $b = \sin\theta$. Sa seconde colonne est unitaire et orthogonale à la première : elle appartient à la droite orthogonale à $(\cos\theta, \sin\theta)$, dirigée par $(-\sin\theta, \cos\theta)$, et elle est unitaire, donc $(c,d) = \pm(-\sin\theta, \cos\theta)$.

- Avec le signe $+$, $A = R_\theta$ et $\det A = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$: $A \in \mathrm{SO}(2)$.
- Avec le signe $-$, $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ et $\det A = -1$.

Réciproquement, ces matrices sont orthogonales (vérification directe). La seconde famille est formée de matrices de symétries orthogonales ($A^2 = I_2$, A symétrique) par rapport à la droite

d'angle $\frac{\theta}{2}$: ce sont des réflexions.

Théorème 24.31 Déterminant de Gram, HP

Pour $(x_1, \dots, x_p)$, $\mathrm{G}(x_1, \dots, x_p) = \det(\langle x_i \,|\, x_j \rangle) \geqslant 0$, nul si et seulement si la famille est liée. Si elle est libre et $F = \mathrm{Vect}(x_i)$:

$$d(x, F)^2 = \frac{\mathrm{G}(x_1, \dots, x_p, x)}{\mathrm{G}(x_1, \dots, x_p)}.$$

Preuve 24.31

Signe et nullité. Soit G un sous-espace de dimension finie m contenant les x_i, muni d'une BON, et $M \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ la matrice des coordonnées des x_j (en colonnes). D'après la proposition 24.15, $\langle x_i \,|\, x_j \rangle = (M^T M)_{ij}$, donc la matrice de Gram est $M^T M$. Si la famille est liée, il existe $X \neq 0$ avec $MX = 0$, donc $M^T MX = 0$ et $\mathrm{G} = 0$. Si elle est libre, on choisit $G = \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$ $(m = p)$: M est carrée inversible et $\mathrm{G} = \det(M^T) \det M = \det(M)^2 > 0$.
Distance. Écrivons $x = p_F(x) + h$ avec $p_F(x) = \sum_j \lambda_j x_j \in F$ et $h \in F^\perp$, de sorte que $\|h\| = d(x, F)$. Dans la matrice de Gram de $(x_1, \dots, x_p, x)$, retranchons à la dernière colonne la combinaison $\sum_j \lambda_j \cdot$(colonne j), puis faisons de même sur la dernière ligne : le déterminant ne change pas, et l'on obtient la matrice de Gram de $(x_1, \dots, x_p, h)$. Comme $h \perp x_i$ pour tout i, celle-ci est diagonale par blocs, $\begin{pmatrix} (\langle x_i \,|\, x_j \rangle) & 0 \\ 0 & \|h\|^2 \end{pmatrix}$, d'où $\mathrm{G}(x_1, \dots, x_p, x) = \mathrm{G}(x_1, \dots, x_p)\|h\|^2$.

Méthode Bilan du chapitre

- Vérifier un produit scalaire : bilinéaire, symétrique, **défini positif** (le point délicat).
- Cauchy–Schwarz : choisir le produit scalaire et les vecteurs ; ne pas oublier le cas d'égalité.
- Calculer dans une BON (Gram–Schmidt si nécessaire).
- Minimisation quadratique $\Rightarrow$ projection orthogonale : écrire $x - p_F(x) \perp F$ (système linéaire), puis $d^2 = \langle x - p_F(x) \,|\, x \rangle$.
- Distance à un hyperplan : $\frac{|\langle u \,|\, x \rangle|}{\|u\|}$.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Oublier de vérifier le caractère défini d'un produit scalaire.
2. Écrire $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ pour des vecteurs orthogonaux (c'est $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$).
3. Calculer un projeté avec une base de F qui n'est pas orthonormée.
4. Croire que $F \oplus F^\perp = E$ en dimension infinie sans hypothèse.
5. Oublier le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy–Schwarz.

Lectures conseillées. [29, 19, 27, 20].

CHAPITRE 25

Dénombrement

« Compter, c'est établir une bijection. »
principe fondamental de la combinatoire

« Si l'on range $n+1$ objets dans n tiroirs, un tiroir contient au moins deux objets. »
principe des tiroirs, Dirichlet, 1834

Introduction

Dénombrer, c'est construire une bijection avec un ensemble dont on connaît le cardinal. Ce chapitre présente les cardinaux des ensembles finis, les listes, arrangements et combinaisons, et les démonstrations combinatoires d'identités. Il prépare directement le calcul des probabilités sur un univers fini.

Dénombrer un ensemble fini, c'est calculer son cardinal. Les outils sont peu nombreux : **bijection** avec un ensemble connu, **somme** sur une partition, **produit** pour des choix successifs, **passage au complémentaire**. Ce chapitre prépare directement le calcul des probabilités sur un univers fini.

Information – programmes officiels

MA : § 3.12 ; FR : « Dénombrement ».
Contenu identique. La formule du crible est hors programme ici (le programme marocain la voit en probabilités pour 2 ou 3 événements) ; on la traite en complément, avec les dérangements et les surjections.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- utiliser les propriétés du cardinal (réunion, complémentaire, produit) ;
- distinguer listes, arrangements, combinaisons et combinaisons avec répétition ;
- démontrer des identités par double comptage ;
- appliquer le principe des tiroirs et le lemme des bergers ;
- utiliser la formule du crible (dérangements, surjections).

Notations du chapitre

$\operatorname{card} E$, $\lvert E\rvert$	cardinal
$\frac{n!}{(n-p)!}$	nombre de p-arrangements
$\binom{n}{p}$	nombre de parties à p éléments
D_n	nombre de dérangements
$\left\{ {n \atop p} \right\}$	nombres de Stirling de seconde espèce

25.1 Ensembles finis et cardinal

Définition 25.1 Ensemble fini, cardinal

E est **fini** s'il est vide ou en bijection avec $[\![1,n]\!]$ pour un $n \in \mathbb{N}^*$; cet entier est unique, c'est le **cardinal** de E, noté $\operatorname{card} E$, $|E|$ ou $\#E$ ($\operatorname{card} \emptyset = 0$).

Preuve 25.1 Unicité

Il suffit de montrer, par récurrence sur $n \geqslant 0$, la propriété $\mathcal{P}_n$: « pour tout m, s'il existe une injection de $[\![1,m]\!]$ dans $[\![1,n]\!]$, alors $m \leqslant n$ » (avec $[\![1,0]\!] = \emptyset$). En effet, si $[\![1,m]\!]$ et $[\![1,n]\!]$ sont en bijection avec E, on obtient des injections dans les deux sens, donc $m \leqslant n$ et $n \leqslant m$.
$\mathcal{P}_0$: une application de $[\![1,m]\!]$ dans $\emptyset$ n'existe que si $m = 0$. Supposons $\mathcal{P}_{n-1}$ et soit $f : [\![1,m]\!] \to [\![1,n]\!]$ injective avec $m \geqslant 1$. Notons τ la transposition de $[\![1,n]\!]$ échangeant $f(m)$ et n (ou l'identité si $f(m) = n$). Alors $g = \tau \circ f$ est injective et $g(m) = n$. Par injectivité, $g(k) \neq n$ pour $k < m$: la restriction de g à $[\![1,m-1]\!]$ est une injection dans $[\![1,n-1]\!]$. Par $\mathcal{P}_{n-1}$, $m-1 \leqslant n-1$, donc $m \leqslant n$.

Théorème 25.2 Parties d'un ensemble fini

Toute partie A d'un ensemble fini E est finie et $\operatorname{card} A \leqslant \operatorname{card} E$, avec égalité si et seulement si $A = E$.

Preuve 25.2 parties d'un ensemble fini

Par récurrence sur $n = \operatorname{card} E$. Si $n = 0$, $A = \emptyset = E$. Supposons le résultat vrai pour les ensembles à $n-1$ éléments et soit $\operatorname{card} E = n \geqslant 1$, $A \subset E$. Si $A = E$, c'est clair. Sinon, soit $a \in E \setminus A$; $E' = E \setminus \{a\}$ a $n-1$ éléments (on transporte une bijection $E \to [\![1,n]\!]$ en envoyant a sur n par une transposition), et $A \subset E'$. Par hypothèse de récurrence, A est fini et $\operatorname{card} A \leqslant n-1 < n$. Ainsi $\operatorname{card} A \leqslant \operatorname{card} E$, avec égalité seulement si $A = E$.

Théorème 25.3 Applications entre ensembles de même cardinal

Si $\operatorname{card} E = \operatorname{card} F$ finis et $f : E \to F$: f injective $\iff$ f surjective $\iff$ f bijective.

Preuve 25.3

Notons $n = \operatorname{card} E = \operatorname{card} F$.

- *Injective ⇒ surjective.* Si f est injective, elle induit une bijection de E sur $f(E)$, donc $\operatorname{card} f(E) = n = \operatorname{card} F$. Comme $f(E) \subset F$ et ces ensembles ont même cardinal, $f(E) = F$ (théorème 25.2).
- *Surjective ⇒ injective.* Si f est surjective, choisissons pour chaque $y \in F$ un antécédent $g(y) \in E$. L'application $g : F \to E$ vérifie $f \circ g = \mathrm{id}_F$, donc elle est injective ; par le point précédent (appliqué à g, entre ensembles de même cardinal), g est bijective, et $f = f \circ g \circ g^{-1} = g^{-1}$ est bijective.

Dans les deux cas, f est bijective ; la réciproque est évidente.

Théorème 25.4 Opérations

Pour A, B parties finies de E :

- si $A \cap B = \emptyset$: $\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card} A + \operatorname{card} B$; plus généralement, pour une partition, le cardinal est la somme des cardinaux ;
- $\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card} A + \operatorname{card} B - \operatorname{card}(A \cap B)$;

- $\operatorname{card}(E \setminus A) = \operatorname{card} E - \operatorname{card} A$, $\operatorname{card}(B \setminus A) = \operatorname{card} B - \operatorname{card}(A \cap B)$;
- $\operatorname{card}(A \times B) = \operatorname{card} A \cdot \operatorname{card} B$.

Preuve 25.4

Réunion disjointe. Si $\varphi : A \to [\![1, a]\!]$ et $\psi : B \to [\![1, b]\!]$ sont des bijections et $A \cap B = \emptyset$, l'application qui vaut φ sur A et $a + \psi$ sur B est une bijection de $A \cup B$ sur $[\![1, a + b]\!]$. Par récurrence, le cardinal d'une réunion de r parties deux à deux disjointes est la somme des cardinaux.
Réunion quelconque. On écrit $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$ et $B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B)$ (réunions disjointes). Donc $\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card} A + \operatorname{card}(B \setminus A)$ et $\operatorname{card}(B \setminus A) = \operatorname{card} B - \operatorname{card}(A \cap B)$; d'où la formule, ainsi que celles du complémentaire ($E = A \sqcup (E \setminus A)$).
Produit. $A \times B = \bigsqcup_{a \in A} \{a\} \times B$, réunion disjointe de $\operatorname{card} A$ ensembles, chacun en bijection avec B par $(a, b) \mapsto b$: $\operatorname{card}(A \times B) = \operatorname{card} A \cdot \operatorname{card} B$.

Théorème 25.5 Applications et parties

Si $\operatorname{card} E = p$ et $\operatorname{card} F = n$: $\operatorname{card} F^E = n^p$ et $\operatorname{card} \mathcal{P}(E) = 2^p$.

Preuve 25.5

Numérotons $E = \{e_1, \dots, e_p\}$. L'application $f \mapsto \big(f(e_1), \dots, f(e_p)\big)$ est une bijection de F^E sur F^p (une application est déterminée par les images des éléments, qui peuvent être choisies librement). Par le cardinal d'un produit, $\operatorname{card} F^p = n^p$.
Pour les parties, l'application $A \mapsto \mathbf{1}_A$ est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur $\{0, 1\}^E$, de réciproque $\varphi \mapsto \varphi^{-1}(\{1\})$. Donc $\operatorname{card} \mathcal{P}(E) = 2^p$.

Théorème 25.6 Lemme des bergers

Si $f : E \to F$ est surjective et toutes les fibres $f^{-1}(\{y\})$ ont k éléments, alors $\operatorname{card} E = k \operatorname{card} F$.

Preuve 25.6 lemme des bergers

Les fibres $f^{-1}(\{y\})$, $y \in F$, forment une partition de E (chaque élément a exactement une image, et chaque fibre est non vide par surjectivité). Le cardinal de E est la somme des cardinaux des fibres : $\operatorname{card} E = \sum_{y \in F} k = k \operatorname{card} F$.

25.2 Listes et combinaisons

Théorème 25.7 Listes, arrangements, permutations

Soient E un ensemble de cardinal n et $p \in \mathbb{N}$.

- Le nombre de p-listes (avec répétition) est n^p.
- Le nombre de p-listes d'éléments **distincts** (arrangements, ou injections $[\![1, p]\!] \to E$) est $\frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)\cdots(n-p+1)$ si $p \leqslant n$, 0 sinon.
- Le nombre de permutations de E est $n!$.

Preuve 25.7

Listes. Les p-listes d'éléments de E sont les éléments de E^p, au nombre de n^p.
Arrangements, par récurrence sur p. Il y a une seule 0-liste. Soient $p \geqslant 1$ et A_p l'ensemble des p-listes d'éléments distincts. L'application $A_p \to A_{p-1}$ qui supprime le dernier terme est surjective si $p \leqslant n$, et chaque fibre a $n-(p-1)$ éléments (le dernier terme est à choisir parmi les éléments non encore utilisés). Par le lemme des bergers, $\operatorname{card} A_p = (n-p+1)\operatorname{card} A_{p-1}$, et par récurrence $\operatorname{card} A_p = n(n-1)\cdots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$. Si $p > n$, il n'y a pas de telle liste (principe des tiroirs).
Permutations. Une permutation de E s'identifie à la n-liste d'éléments distincts $(\sigma(e_1), \ldots, \sigma(e_n))$: il y en a $n!$.

Théorème 25.8 Combinaisons

Le nombre de parties à p éléments de E ($\operatorname{card} E = n$) est $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ $(0 \leqslant p \leqslant n)$.

Preuve 25.8

Soit Φ l'application qui à une p-liste $(x_1, \ldots, x_p)$ d'éléments distincts de E associe la partie $\{x_1, \ldots, x_p\}$, qui a p éléments. Φ est surjective sur l'ensemble des parties à p éléments (on énumère les éléments d'une telle partie dans un ordre quelconque). La fibre d'une partie A est l'ensemble des façons d'ordonner ses p éléments, c'est-à-dire des permutations de A : elle a $p!$ éléments. Par le lemme des bergers,

$$\frac{n!}{(n-p)!} = p! \times \operatorname{card}\{A \subset E \mid \operatorname{card} A = p\},$$

d'où $\operatorname{card}\{A \subset E \mid \operatorname{card} A = p\} = \dfrac{n!}{p!\,(n-p)!} = \dbinom{n}{p}$.

Proposition 25.9 Démonstrations combinatoires

- **Symétrie** : $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$ (passage au complémentaire).
- **Pascal** : $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$ (parties contenant ou non un élément fixé a).
- **Binôme** : $(x+y)^n = \sum_p \binom{n}{p} x^p y^{n-p}$: en développant $\prod_{i=1}^n (x+y)$, le monôme $x^p y^{n-p}$ apparaît une fois par choix des p facteurs fournissant x.
- $\sum_p \binom{n}{p} = 2^n$ (cardinal de $\mathcal{P}(E)$ par tailles).

Proposition 25.10 Double comptage

- $p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$: couples (partie à p éléments, élément distingué de cette partie).
- **Vandermonde** : $\sum_k \binom{a}{k}\binom{b}{p-k} = \binom{a+b}{p}$: parties à p éléments de $A \sqcup B$, triées selon leur intersection avec A.
- $\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$: parties à $p+1$ éléments de $[\![1, n+1]\!]$ triées selon leur plus grand élément $k+1$.

Théorème 25.11 Coefficients multinomiaux

Le nombre de mots de longueur n contenant n_1 lettres a_1, ..., n_r lettres a_r $(n_1 + \cdots + n_r = n)$ est $\frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}$.

Preuve 25.11

On construit un mot en choisissant successivement les positions des lettres : $\binom{n}{n_1}$ choix pour les positions des a_1, puis $\binom{n-n_1}{n_2}$ choix pour celles des a_2 parmi les positions restantes, etc. Par le principe multiplicatif,

$$\binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\cdots\binom{n-n_1-\cdots-n_{r-1}}{n_r} = \frac{n!}{n_1!\,(n-n_1)!}\cdot\frac{(n-n_1)!}{n_2!\,(n-n_1-n_2)!}\cdots = \frac{n!}{n_1!\cdots n_r!},$$

les factorielles intermédiaires se simplifiant (la dernière vaut $0!=1$).

Autre preuve. Indexons les lettres pour les rendre distinctes $(a_1^{(1)},\dots,a_1^{(n_1)},\dots)$: il y a $n!$ mots. En effaçant les indices, chaque mot ordinaire est obtenu exactement $n_1!\cdots n_r!$ fois (permutations des indices de chaque lettre) : lemme des bergers.

Exemple 25.12

Anagrammes de MISSISSIPPI : $\frac{11!}{1!\,4!\,4!\,2!} = 34\,650$.

Théorème 25.13 Combinaisons avec répétition

Le nombre de solutions de $x_1+\cdots+x_p=n$ dans $\mathbb{N}^p$ est $\binom{n+p-1}{p-1}$.

Preuve 25.13

À une solution $(x_1,\dots,x_p)\in\mathbb{N}^p$ de $x_1+\cdots+x_p=n$, associons le mot de longueur $n+p-1$ formé de x_1 étoiles, une barre, x_2 étoiles, une barre, …, une barre, x_p étoiles. Il contient n étoiles et $p-1$ barres. Réciproquement, un tel mot détermine une solution : x_1 est le nombre d'étoiles avant la première barre, x_i le nombre d'étoiles entre la $(i-1)$-ème et la i-ème barre, x_p le nombre d'étoiles après la dernière. On a ainsi une bijection, et un mot est déterminé par les positions de ses $p-1$ barres parmi les $n+p-1$ positions : il y en a $\binom{n+p-1}{p-1}$.

Exemple. Le nombre de façons de répartir $n=5$ bonbons identiques entre $p=3$ enfants est $\binom{7}{2}=21$.

Méthode Réflexe

Préciser l'ensemble dénombré (ordre ? répétitions ?) et exhiber une bijection avant de compter.

25.3 Compléments : cap MP*

Théorème 25.14 Formule du crible de Poincaré

Pour $A_1,\dots,A_n$ parties finies :

$$\operatorname{card}\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n}\operatorname{card}(A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k}).$$

Preuve 25.14

Notons $U = \bigcup_i A_i$ et, pour $x \in U$, $\mathbf{1}_B(x)$ l'indicatrice d'une partie B. Pour tout $x \in U$, x n'appartient pas à U si et seulement s'il n'appartient à aucun A_i ; donc $1 - \mathbf{1}_U = \prod_{i=1}^{n}(1 - \mathbf{1}_{A_i})$. En développant le produit (on choisit, dans chaque facteur, 1 ou $-\mathbf{1}_{A_i}$) et en utilisant $\prod_{i\in I} \mathbf{1}_{A_i} = \mathbf{1}_{\bigcap_{i\in I} A_i}$:

$$\mathbf{1}_U = 1 - \sum_{I \subset [\![1,n]\!]} (-1)^{|I|} \mathbf{1}_{\bigcap_{i\in I} A_i} = \sum_{\emptyset \neq I \subset [\![1,n]\!]} (-1)^{|I|-1} \mathbf{1}_{\bigcap_{i\in I} A_i}$$

(le terme $I = \emptyset$ vaut 1 et se simplifie). On somme cette égalité de fonctions sur tous les $x \in U$, en utilisant $\sum_{x\in U} \mathbf{1}_B(x) = \operatorname{card} B$ pour $B \subset U$; puis on regroupe les parties I selon leur cardinal k.

Théorème 25.15 Dérangements

Le nombre D_n de permutations de $[\![1, n]\!]$ sans point fixe vaut $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$, et $\frac{D_n}{n!} \to \frac{1}{e}$.

Preuve 25.15

Par le crible. Pour $i \in [\![1, n]\!]$, soit $A_i = \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \sigma(i) = i\}$. Pour $i_1 < \cdots < i_k$, $A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}$ est l'ensemble des permutations fixant $i_1, \ldots, i_k$, en bijection avec les permutations des $n - k$ autres éléments : son cardinal est $(n - k)!$. Il y a $\binom{n}{k}$ tels k-uplets. Les permutations avec au moins un point fixe forment $\bigcup A_i$, donc

$$n! - D_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n-k)! = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{n!}{k!}, \qquad D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Par l'inversion de Pascal (exercice phare). Classons les permutations de $[\![1, n]\!]$ selon leur ensemble F de points fixes : si $\operatorname{card} F = n - k$, la permutation induit un dérangement des k autres éléments. Il y a $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ choix de F, d'où $n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k$. La formule d'inversion de Pascal (chapitre 2) : si $a_n = \sum_k \binom{n}{k} b_k$ pour tout n, alors $b_n = \sum_k (-1)^{n-k} \binom{n}{k} a_k$, donne

$$D_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k! = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Limite. $\frac{D_n}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \to e^{-1}$ (série exponentielle en $z = -1$, chapitre 22). Ainsi la probabilité qu'une permutation aléatoire soit sans point fixe tend vers $\frac{1}{e} \approx 0{,}368$.

Théorème 25.16 Surjections

Le nombre de surjections d'un ensemble à n éléments sur un ensemble à p éléments est

$$S(n, p) = \sum_{k=0}^{p} (-1)^k \binom{p}{k} (p - k)^n.$$

Preuve 25.16

Soient E et F de cardinaux n et p. Pour $j \in F$, notons A_j l'ensemble des applications $f : E \to F$ dont l'image ne contient pas j. Une application est surjective si et seulement si elle n'appartient à aucun A_j. Pour $j_1 < \cdots < j_k$, $A_{j_1} \cap \cdots \cap A_{j_k}$ est l'ensemble des applications de E dans $F \setminus \{j_1, \ldots, j_k\}$, de cardinal $(p - k)^n$. Par le crible,

$$S(n,p) = p^n - \operatorname{card}\left(\bigcup_j A_j\right) = p^n - \sum_{k=1}^{p}(-1)^{k-1}\binom{p}{k}(p-k)^n = \sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}(p-k)^n.$$

Vérification. $S(n,1) = 1$ et $S(3,2) = 2^3 - 2\cdot 1 = 6$: parmi les 8 applications de $[\![1,3]\!]$ dans $\{a,b\}$, seules les deux constantes ne sont pas surjectives.

Remarque Stirling, Bell, HP

Le nombre de partitions de $[\![1,n]\!]$ en p parties est $\left\{{n \atop p}\right\} = \frac{S(n,p)}{p!}$ (nombre de Stirling de seconde espèce) ; le nombre total de partitions est le nombre de Bell $B_n = \sum_p \left\{{n \atop p}\right\}$, et $B_{n+1} = \sum_k \binom{n}{k} B_k$.

Théorème 25.17 Chemins monotones, Catalan

Le nombre de chemins de $(0,0)$ à (a,b) par pas $(1,0)$ ou $(0,1)$ est $\binom{a+b}{a}$. Le nombre de chemins de $(0,0)$ à (n,n) ne passant jamais strictement au-dessus de la diagonale (chemins de Dyck) est le nombre de **Catalan** $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.

Preuve 25.17

Chemins monotones. Un chemin de $(0,0)$ à (a,b) comporte $a+b$ pas, dont exactement a pas horizontaux ; il est déterminé par les positions de ces a pas parmi les $a+b$: il y en a $\binom{a+b}{a}$.
Chemins de Dyck. Il y a $\binom{2n}{n}$ chemins de $(0,0)$ à (n,n). Un chemin est « mauvais » s'il passe strictement au-dessus de la diagonale, c'est-à-dire s'il touche la droite $\Delta : y = x+1$. Pour un mauvais chemin, soit P son premier point sur Δ ; réfléchissons par rapport à Δ la portion du chemin qui va de $(0,0)$ à P (on échange les pas horizontaux et verticaux). On obtient un chemin de $(-1,1)$ (symétrique de $(0,0)$ par rapport à Δ) à (n,n). Cette transformation est une bijection entre les mauvais chemins et *tous* les chemins de $(-1,1)$ à (n,n) (un tel chemin coupe nécessairement Δ, et la réflexion jusqu'au premier contact est involutive). Ces derniers font $n+1$ pas horizontaux et $n-1$ pas verticaux : il y en a $\binom{2n}{n+1}$. Donc

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \binom{2n}{n}\left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n},$$

car $\binom{2n}{n+1} = \binom{2n}{n}\frac{n}{n+1}$. Exemples : $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 5$, $C_4 = 14$.

Théorème 25.18 Principe des tiroirs

Si $\operatorname{card} E > \operatorname{card} F$, aucune application $E \to F$ n'est injective. Si $\operatorname{card} E > k \operatorname{card} F$, une fibre au moins contient $k+1$ éléments.

Preuve 25.18 principe des tiroirs

Si $f : E \to F$ était injective, elle induirait une bijection de E sur $f(E) \subset F$, d'où $\operatorname{card} E = \operatorname{card} f(E) \leqslant \operatorname{card} F$. Pour le second point, les fibres $f^{-1}(\{y\})$ forment une partition de E : si toutes avaient au plus k éléments, on aurait $\operatorname{card} E \leqslant k \operatorname{card} F$.

Exemple 25.19

Parmi $n+1$ entiers de $[\![1,2n]\!]$, deux sont premiers entre eux (deux sont consécutifs : tiroirs $\{2k-1, 2k\}$), et l'un divise un autre (tiroirs indexés par la partie impaire m de $2^a m$).

Méthode Bilan du chapitre

- Ordre et répétitions : n^p (listes), $\frac{n!}{(n-p)!}$ (arrangements), $\binom{n}{p}$ (parties), $\binom{n+p-1}{p-1}$ (répétitions sans ordre).
- Partitionner (somme), choisir successivement (produit), passer au complémentaire.
- Lemme des bergers pour diviser ; double comptage pour les identités.
- Crible pour les conditions du type « au moins un » ou « aucun ».

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Compter des listes quand l'ordre ne compte pas (ou l'inverse).
2. Compter plusieurs fois les mêmes objets sans diviser par le nombre de répétitions.
3. Additionner les cardinaux d'ensembles non disjoints.
4. Oublier les cas où $p > n$ dans les formules d'arrangements.

Lectures conseillées. [22, 28, 17].

CHAPITRE 26

Probabilités sur un univers fini

« La théorie des probabilités n'est, au fond, que le bon sens réduit au calcul. »

P.-S. Laplace, 1812

« Le hasard, ce sont les lois que nous ne connaissons pas. »

É. Borel

Introduction

Ce chapitre modélise une expérience aléatoire par un espace probabilisé fini. On y étudie le conditionnement (probabilités composées, totales, formule de Bayes), l'indépendance, les variables aléatoires et leurs lois usuelles, l'espérance et la variance. Les inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev justifient l'interprétation fréquentiste.

On modélise une expérience aléatoire par un univers fini Ω muni d'une probabilité. Les outils centraux sont le **conditionnement** (probabilités totales, Bayes), l'**indépendance**, et les **variables aléatoires** avec leur espérance et leur variance. Les inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev donnent une première justification de l'interprétation fréquentiste.

Information – programmes officiels

MA : § 3.13 ; FR : « Probabilités ».
Programme français plus riche : couples, lois conjointes, covariance, inégalités probabilistes.
Programme marocain : fonction de répartition, formule du crible pour 2 ou 3 événements. Le cours traite la réunion des deux.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- modéliser une expérience par un univers fini et une probabilité ;
- utiliser probabilités conditionnelles, composées, totales et formule de Bayes ;
- reconnaître des événements ou des variables indépendants ;
- déterminer une loi, calculer espérance et variance, utiliser les indicatrices ;
- appliquer les inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev.

Notations du chapitre

$(\Omega, \mathbf{P})$	espace probabilisé fini
$\mathbf{P}(A \mid B)$, $\mathbf{P}_B(A)$	probabilité conditionnelle
$\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{V}(X)$, $\sigma(X)$	espérance, variance, écart type
$\mathrm{Cov}(X, Y)$	covariance
$\mathcal{B}(p)$, $\mathcal{B}(n, p)$, $\mathcal{U}(E)$	lois de Bernoulli, binomiale, uniforme
F_X	fonction de répartition

26.1 Espaces probabilisés finis

Définition 26.1 Univers, événements

L'**univers** Ω est un ensemble fini (ensemble des issues). Un **événement** est une partie de Ω ; $\{\omega\}$ est un événement élémentaire, $\emptyset$ l'événement impossible, Ω l'événement certain. $\overline{A} = \Omega \setminus A$ est le contraire de A ; A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$.

Définition 26.2 Système complet

$(A_1, \dots, A_n)$ est un **système complet d'événements** si les A_i sont deux à deux incompatibles et de réunion Ω.

Définition 26.3 Probabilité

Une **probabilité** sur Ω est une application $\mathbf{P} : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ telle que $\mathbf{P}(\Omega) = 1$ et $\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B)$ si $A \cap B = \emptyset$. $(\Omega, \mathbf{P})$ est un **espace probabilisé fini**. Dans la terminologie du programme marocain, le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est appelé **espace probabilisable** et l'on note aussi $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbf{P})$ l'espace probabilisé.

Proposition 26.4 Propriétés

$\mathbf{P}(\emptyset) = 0$; $\mathbf{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbf{P}(A)$; $\mathbf{P}(B \setminus A) = \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B)$; $A \subset B \Rightarrow \mathbf{P}(A) \leqslant \mathbf{P}(B)$; $\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B)$; $\mathbf{P}\left(\bigcup A_i\right) \leqslant \sum \mathbf{P}(A_i)$.

Preuve 26.4 propriétés d'une probabilité

- $\Omega = \Omega \cup \emptyset$ (réunion disjointe), donc $\mathbf{P}(\Omega) = \mathbf{P}(\Omega) + \mathbf{P}(\emptyset)$ et $\mathbf{P}(\emptyset) = 0$.
- $\Omega = A \sqcup \overline{A}$, donc $1 = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(\overline{A})$.
- $B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B)$, d'où $\mathbf{P}(B \setminus A) = \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B)$. Si $A \subset B$, $A \cap B = A$ et $\mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A) = \mathbf{P}(B \setminus A) \geqslant 0$.
- $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$, d'où $\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B)$.
- La sous-additivité s'obtient par récurrence sur le nombre d'événements, à partir de $\mathbf{P}(A \cup B) \leqslant \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B)$.

Théorème 26.5 Distribution de probabilité

Si $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ et $p_1, \dots, p_n \geqslant 0$ avec $\sum p_i = 1$, il existe une unique probabilité telle que $\mathbf{P}(\{\omega_i\}) = p_i$, à savoir $\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$.

Preuve 26.5

Unicité. Si $\mathbf{P}$ convient, tout événement A est la réunion disjointe (finie) de ses singletons, donc par additivité (étendue à un nombre fini d'événements deux à deux incompatibles, par récurrence) $\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} \mathbf{P}(\{\omega_i\}) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$.
Existence. Définissons $\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$. C'est un réel positif, majoré par $\sum_i p_i = 1$, donc dans $[0,1]$; $\mathbf{P}(\Omega) = 1$; et si $A \cap B = \emptyset$, la somme sur $A \cup B$ se scinde en la somme sur A et la somme sur B. Enfin $\mathbf{P}(\{\omega_i\}) = p_i$.

Définition 26.6 Équiprobabilité

La **probabilité uniforme** est $\mathbf{P}(A) = \frac{\operatorname{card} A}{\operatorname{card} \Omega}$ (« cas favorables sur cas possibles »).

Théorème 26.7 Formule du crible, 2 ou 3 événements

$\mathbf{P}(A\cup B\cup C)=\mathbf{P}(A)+\mathbf{P}(B)+\mathbf{P}(C)-\mathbf{P}(A\cap B)-\mathbf{P}(A\cap C)-\mathbf{P}(B\cap C)+\mathbf{P}(A\cap B\cap C)$.

Preuve 26.7

Appliquons la formule pour deux événements à $A\cup B$ et C :

$$\mathbf{P}(A\cup B\cup C)=\mathbf{P}(A\cup B)+\mathbf{P}(C)-\mathbf{P}\big((A\cup B)\cap C\big).$$

D'une part $\mathbf{P}(A\cup B)=\mathbf{P}(A)+\mathbf{P}(B)-\mathbf{P}(A\cap B)$. D'autre part $(A\cup B)\cap C=(A\cap C)\cup(B\cap C)$, et $(A\cap C)\cap(B\cap C)=A\cap B\cap C$, donc

$$\mathbf{P}\big((A\cup B)\cap C\big)=\mathbf{P}(A\cap C)+\mathbf{P}(B\cap C)-\mathbf{P}(A\cap B\cap C).$$

En regroupant, on obtient la formule annoncée.

Exemple 26.8 Anniversaires

Pour k personnes (anniversaires uniformes sur 365 jours), la probabilité que tous soient distincts vaut $\prod_{i=0}^{k-1}\left(1-\frac{i}{365}\right)$, inférieure à $\frac{1}{2}$ dès $k=23$.

26.2 Conditionnement et indépendance

Définition 26.9 Probabilité conditionnelle

Si $\mathbf{P}(B)>0$, $\mathbf{P}_B(A)=\mathbf{P}(A\mid B)=\frac{\mathbf{P}(A\cap B)}{\mathbf{P}(B)}$. $\mathbf{P}_B$ est une probabilité sur Ω.

Théorème 26.10 Probabilités composées

Si $\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_{n-1})>0$:

$$\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_n)=\mathbf{P}(A_1)\mathbf{P}(A_2\mid A_1)\cdots\mathbf{P}(A_n\mid A_1\cap\cdots\cap A_{n-1}).$$

Preuve 26.10

Pour $k\leqslant n-1$, $A_1\cap\cdots\cap A_{n-1}\subset A_1\cap\cdots\cap A_k$, donc par croissance $\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_k)\geqslant\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_{n-1})>0$: toutes les probabilités conditionnelles du membre de droite sont bien définies. Par définition,

$$\mathbf{P}(A_1)\prod_{k=2}^{n}\mathbf{P}(A_k\mid A_1\cap\cdots\cap A_{k-1})=\mathbf{P}(A_1)\prod_{k=2}^{n}\frac{\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_k)}{\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_{k-1})}=\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_n),$$

le produit étant télescopique.

Théorème 26.11 Probabilités totales

Si $(A_1,\dots,A_n)$ est un système complet d'événements de probabilités non nulles : $\mathbf{P}(B)=\sum_{i=1}^{n}\mathbf{P}(B\mid A_i)\mathbf{P}(A_i)$.

Preuve 26.11 probabilités totales

Comme (A_i) est un système complet, $B = \bigsqcup_i (B \cap A_i)$ (réunion disjointe), d'où $\mathbf{P}(B) = \sum_i \mathbf{P}(B \cap A_i) = \sum_i \mathbf{P}(B \mid A_i)\mathbf{P}(A_i)$ par définition des probabilités conditionnelles.

Théorème 26.12 Formule de Bayes

Si $\mathbf{P}(A) > 0$ et $\mathbf{P}(B) > 0$: $\mathbf{P}(A \mid B) = \frac{\mathbf{P}(B|A)\mathbf{P}(A)}{\mathbf{P}(B)}$, et avec un système complet :

$$\mathbf{P}(A_j \mid B) = \frac{\mathbf{P}(B \mid A_j)\mathbf{P}(A_j)}{\sum_i \mathbf{P}(B \mid A_i)\mathbf{P}(A_i)}.$$

Preuve 26.12 formule de Bayes

Par définition, $\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A \mid B)\mathbf{P}(B) = \mathbf{P}(B \mid A)\mathbf{P}(A)$; on divise par $\mathbf{P}(B) > 0$. Avec un système complet, on applique ceci à $A = A_j$ et l'on développe $\mathbf{P}(B)$ par la formule des probabilités totales.

Exemple 26.13 Test de dépistage

Une maladie touche $1\,\%$ de la population. Un test est positif chez $99\,\%$ des malades et chez $2\,\%$ des personnes saines. Si le test est positif :

$$\mathbf{P}(M \mid T) = \frac{0{,}99 \times 0{,}01}{0{,}99 \times 0{,}01 + 0{,}02 \times 0{,}99} = \frac{1}{3}.$$

Exemple 26.14 Monty Hall

Trois portes, une voiture ; le joueur choisit une porte, l'animateur ouvre une autre porte, perdante. Changer de porte fait gagner avec probabilité $\frac{2}{3}$ (on gagne en changeant si et seulement si le premier choix était perdant).

Définition 26.15 Indépendance

A et B sont **indépendants** si $\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)$. $A_1, \dots, A_n$ sont **mutuellement indépendants** si pour toute partie $I \subset [\![1, n]\!]$: $\mathbf{P}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \prod_{i\in I} \mathbf{P}(A_i)$.

Proposition 26.16

Si A, B sont indépendants, A et $\overline{B}$ le sont. Si $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants, on peut remplacer certains A_i par leurs contraires.

Preuve 26.16

Deux événements. $A = (A \cap B) \sqcup (A \cap \overline{B})$, donc

$$\mathbf{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbf{P}(A) - \mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A) - \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B) = \mathbf{P}(A)\big(1 - \mathbf{P}(B)\big) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(\overline{B}).$$

Cas général. Il suffit de montrer qu'on peut remplacer *un* événement, disons A_n, par son contraire ; on itère ensuite. Soit $I \subset [\![1, n]\!]$. Si $n \notin I$, il n'y a rien à montrer. Sinon, posons $J = I \setminus \{n\}$ et $C = \bigcap_{i\in J} A_i$ (avec $C = \Omega$ si $J = \emptyset$). Par le cas de deux événements appliqué à C et A_n, qui sont indépendants par hypothèse ($\mathbf{P}(C \cap A_n) = \prod_{i\in I} \mathbf{P}(A_i) = \mathbf{P}(C)\mathbf{P}(A_n)$),

$$\mathbf{P}(C \cap \overline{A_n}) = \mathbf{P}(C)\mathbf{P}(\overline{A_n}) = \prod_{i \in J} \mathbf{P}(A_i) \cdot \mathbf{P}(\overline{A_n}).$$

Attention

L'indépendance deux à deux n'entraîne pas l'indépendance mutuelle. Deux lancers de pièce : A = « pile au premier », B = « pile au second », C = « les deux lancers coïncident » : indépendants deux à deux, mais $\mathbf{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$.

Attention

Ne pas confondre « incompatibles » et « indépendants » : deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants.

Exemple 26.17 Expériences répétées

Pour n épreuves indépendantes de succès de probabilité p, on prend $\Omega = \{0,1\}^n$ et $\mathbf{P}(\{\omega\}) = p^k(1-p)^{n-k}$ où k est le nombre de 1 dans ω. La probabilité d'obtenir exactement k succès vaut $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$.

26.3 Variables aléatoires

Définition 26.18 Variable aléatoire, loi

Une **variable aléatoire** est une application $X : \Omega \to E$. Pour $A \subset E$, $(X \in A) = X^{-1}(A)$. La **loi** de X est la probabilité $\mathbf{P}_X : A \mapsto \mathbf{P}(X \in A)$ sur $X(\Omega)$; elle est déterminée par les $\mathbf{P}(X = x)$, $x \in X(\Omega)$. On note $X \sim Y$ si X et Y ont même loi.

Proposition 26.19

$((X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet. Si $f : E \to F$, la loi de $f(X)$ est $\mathbf{P}(f(X) = y) = \sum_{x\,;\,f(x)=y} \mathbf{P}(X = x)$.

Preuve 26.19 système complet et loi de $f(X)$

Les événements $(X = x)$, $x \in X(\Omega)$, sont deux à deux incompatibles (X prend une seule valeur en chaque ω), non vides, et leur réunion est Ω. Pour $y \in F$, $(f(X) = y) = \bigsqcup_{x\,;\,f(x)=y}(X = x)$, d'où la formule par additivité.

Définition 26.20 Fonction de répartition

Pour X réelle : $F_X(t) = \mathbf{P}(X \leqslant t)$. F_X est croissante, continue à droite, en escalier, de limites 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$, et $\mathbf{P}(X = x) = F_X(x) - \lim_{x^-} F_X$. Elle caractérise la loi.

Définition 26.21 Lois usuelles

- **Certaine** : $X = a$ presque sûrement.
- **Uniforme** sur E fini : $\mathbf{P}(X = x) = \frac{1}{\operatorname{card} E}$; $X \sim \mathcal{U}(\llbracket a, b \rrbracket)$.
- **Bernoulli** $\mathcal{B}(p)$: $X(\Omega) \subset \{0,1\}$, $\mathbf{P}(X = 1) = p$. L'indicatrice $\mathbf{1}_A$ suit $\mathcal{B}(\mathbf{P}(A))$.
- **Binomiale** $\mathcal{B}(n,p)$: $\mathbf{P}(X = k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ (nombre de succès dans n épreuves indépendantes).

Définition 26.22 Couples, lois conjointe et marginales

Pour un couple (X,Y), la **loi conjointe** est $(\mathbf{P}(X=x,Y=y))_{x,y}$; les **lois marginales** s'en déduisent : $\mathbf{P}(X=x)=\sum_y \mathbf{P}(X=x,Y=y)$. La loi conditionnelle de Y sachant $(X=x)$ est $y\mapsto \mathbf{P}(Y=y\mid X=x)$.

Attention

Les marginales ne déterminent pas la loi conjointe : (X,X) et (X,Y) avec Y indépendante de même loi ont les mêmes marginales.

Définition 26.23 Variables indépendantes

X et Y sont **indépendantes** si $\mathbf{P}(X=x,Y=y)=\mathbf{P}(X=x)\mathbf{P}(Y=y)$ pour tous x,y ; alors $\mathbf{P}(X\in A,Y\in B)=\mathbf{P}(X\in A)\mathbf{P}(Y\in B)$. Une famille $(X_1,\dots,X_n)$ est mutuellement indépendante si $\mathbf{P}\left(\bigcap(X_i=x_i)\right)=\prod\mathbf{P}(X_i=x_i)$ pour tous (x_i).

Théorème 26.24 Fonctions et coalitions

Si X et Y sont indépendantes, $f(X)$ et $g(Y)$ le sont. Si $X_1,\dots,X_n$ sont mutuellement indépendantes, $f(X_1,\dots,X_m)$ et $g(X_{m+1},\dots,X_n)$ sont indépendantes (**lemme des coalitions**, admis).

Preuve 26.24 Preuve du premier point

Soient a et b des valeurs prises par $f(X)$ et $g(Y)$. L'événement $(f(X)=a,g(Y)=b)$ est la réunion disjointe des $(X=x,Y=y)$ pour $f(x)=a$ et $g(y)=b$. Par additivité puis indépendance de X et Y,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(f(X)=a,g(Y)=b)&=\sum_{\substack{x\,;\,f(x)=a\\ y\,;\,g(y)=b}}\mathbf{P}(X=x)\mathbf{P}(Y=y)\\&=\Big(\sum_{x\,;\,f(x)=a}\mathbf{P}(X=x)\Big)\Big(\sum_{y\,;\,g(y)=b}\mathbf{P}(Y=y)\Big),\end{aligned}$$

et le dernier produit vaut $\mathbf{P}(f(X)=a)\mathbf{P}(g(Y)=b)$ (proposition 26.19).

Théorème 26.25

Si $X_1,\dots,X_n$ sont mutuellement indépendantes de loi $\mathcal{B}(p)$, alors $X_1+\cdots+X_n\sim\mathcal{B}(n,p)$.

Preuve 26.25

Posons $S=X_1+\cdots+X_n$, à valeurs dans $[\![0,n]\!]$. Pour $k\in[\![0,n]\!]$, $S=k$ si et seulement si exactement k des X_i valent 1. Donc $(S=k)$ est la réunion disjointe, sur les parties $I\subset[\![1,n]\!]$ à k éléments, des événements

$$E_I=\bigcap_{i\in I}(X_i=1)\cap\bigcap_{i\notin I}(X_i=0).$$

Par indépendance mutuelle, $\mathbf{P}(E_I)=p^k(1-p)^{n-k}$, et il y a $\binom{n}{k}$ parties I. D'où $\mathbf{P}(S=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$: $S\sim\mathcal{B}(n,p)$.

26.4 Espérance et variance

Définition 26.26 Espérance

Pour X réelle (ou complexe) : $\mathbf{E}(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbf{P}(X=x) = \sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\mathbf{P}(\{\omega\})$. X est **centrée** si $\mathbf{E}(X)=0$.

Théorème 26.27 Propriétés

Linéarité ; positivité ($X \geqslant 0 \Rightarrow \mathbf{E}X \geqslant 0$) et croissance ; $\mathbf{E}(\mathbf{1}_A)=\mathbf{P}(A)$; **transfert** : $\mathbf{E}(f(X)) = \sum_x f(x)\mathbf{P}(X=x)$. Si X, Y indépendantes : $\mathbf{E}(XY)=\mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y)$.

Preuve 26.27

Égalité des deux expressions. En regroupant les ω selon la valeur de $X(\omega)$:

$$\sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\mathbf{P}(\{\omega\}) = \sum_{x\in X(\Omega)} \sum_{\omega\,;\,X(\omega)=x} x\,\mathbf{P}(\{\omega\}) = \sum_{x\in X(\Omega)} x\,\mathbf{P}(X=x).$$

Linéarité, positivité. La somme sur Ω est clairement linéaire en X et positive si $X\geqslant 0$; la croissance en découle ($Y-X\geqslant 0$). $\mathbf{E}(\mathbf{1}_A) = 1\cdot\mathbf{P}(A) + 0\cdot\mathbf{P}(\overline{A}) = \mathbf{P}(A)$.
Transfert. On regroupe les ω selon la valeur de X : $\mathbf{E}(f(X)) = \sum_\omega f(X(\omega))\mathbf{P}(\{\omega\}) = \sum_x f(x)\mathbf{P}(X=x)$.
Indépendance. Par le transfert appliqué au couple (X,Y) et à $f(x,y)=xy$, puis par indépendance :

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(XY) &= \sum_{x,y} xy\,\mathbf{P}(X=x,Y=y) = \sum_{x,y} xy\,\mathbf{P}(X=x)\mathbf{P}(Y=y)\\ &= \Big(\sum_x x\mathbf{P}(X=x)\Big)\Big(\sum_y y\mathbf{P}(Y=y)\Big).\end{aligned}$$

Exemple 26.28

$\mathbf{E}(\mathcal{B}(p))=p$; $\mathbf{E}(\mathcal{B}(n,p))=np$ (somme de n Bernoulli) ; $\mathbf{E}(\mathcal{U}(\llbracket 1,n\rrbracket)) = \frac{n+1}{2}$.

Méthode Indicatrices

Pour calculer l'espérance d'un nombre d'objets vérifiant une propriété, écrire $X=\sum \mathbf{1}_{A_i}$: $\mathbf{E}X = \sum \mathbf{P}(A_i)$, **sans** hypothèse d'indépendance. Ex. : nombre moyen de points fixes d'une permutation uniforme : $n\cdot\frac{1}{n}=1$.

Définition 26.29 Variance, écart type

$\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}\left((X-\mathbf{E}X)^2\right)$, $\sigma(X)=\sqrt{\mathbf{V}X}$.

Théorème 26.30

König–Huygens : $\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}(X^2) - \mathbf{E}(X)^2$. $\mathbf{V}(aX+b) = a^2\mathbf{V}(X)$. $\mathbf{V}X=0$ si et seulement si X est presque sûrement constante. Si $\sigma(X)>0$, $\frac{X-\mathbf{E}X}{\sigma(X)}$ est centrée réduite.

Preuve 26.30

Notons $m = \mathbf{E}X$.

- $(X-m)^2 = X^2 - 2mX + m^2$, donc par linéarité $\mathbf{V}X = \mathbf{E}(X^2) - 2m\mathbf{E}X + m^2 = \mathbf{E}(X^2) - m^2$.
- $\mathbf{E}(aX+b) = am+b$, donc $\mathbf{V}(aX+b) = \mathbf{E}\big((aX-am)^2\big) = a^2\mathbf{V}X$.
- $\mathbf{V}X = \sum_x (x-m)^2 \mathbf{P}(X=x)$ est une somme de termes positifs ; elle est nulle si et seulement si $\mathbf{P}(X=x)=0$ pour tout $x \neq m$, c'est-à-dire $\mathbf{P}(X=m)=1$: X est presque sûrement constante.
- Si $\sigma = \sigma(X) > 0$, $Y = \frac{X-m}{\sigma}$ vérifie $\mathbf{E}Y = 0$ et $\mathbf{V}Y = \frac{1}{\sigma^2}\mathbf{V}X = 1$.

Définition 26.31 Covariance

$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbf{E}\left((X-\mathbf{E}X)(Y-\mathbf{E}Y)\right) = \mathbf{E}(XY) - \mathbf{E}X\mathbf{E}Y$. X, Y sont **décorrélées** si $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ (c'est le cas si elles sont indépendantes ; la réciproque est fausse).

Théorème 26.32 Variance d'une somme

$\mathbf{V}\left(\sum X_i\right) = \sum \mathbf{V}X_i + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$. Pour des variables deux à deux décorrélées (a fortiori indépendantes) : $\mathbf{V}\left(\sum X_i\right) = \sum \mathbf{V}X_i$. Ainsi $\mathbf{V}(\mathcal{B}(n,p)) = np(1-p)$.

Preuve 26.32 variance d'une somme

Posons $Y_i = X_i - \mathbf{E}X_i$, de sorte que $\sum X_i - \mathbf{E}\sum X_i = \sum Y_i$. Alors

$$\mathbf{V}\Big(\sum_i X_i\Big) = \mathbf{E}\Big(\Big(\sum_i Y_i\Big)^2\Big) = \sum_i \mathbf{E}(Y_i^2) + 2\sum_{i<j} \mathbf{E}(Y_iY_j) = \sum_i \mathbf{V}X_i + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j).$$

Si les X_i sont deux à deux indépendantes, $\mathrm{Cov}(X_i,X_j) = \mathbf{E}(X_iX_j) - \mathbf{E}X_i\mathbf{E}X_j = 0$. Pour $S \sim \mathcal{B}(n,p)$, écrite comme somme de n Bernoulli indépendantes de variance $p - p^2 = p(1-p)$, on obtient $\mathbf{V}S = np(1-p)$.

Remarque

Cov est bilinéaire symétrique positive, d'où $|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leqslant \sigma(X)\sigma(Y)$ (Cauchy–Schwarz).

Théorème 26.33 Inégalité de Markov

Si $X \geqslant 0$ et $a > 0$: $\mathbf{P}(X \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbf{E}X}{a}$.

Preuve 26.33

Comme $X \geqslant 0$, on a l'inégalité de variables aléatoires $a\mathbf{1}_{(X \geqslant a)} \leqslant X$: si $X(\omega) \geqslant a$, le membre de gauche vaut $a \leqslant X(\omega)$; sinon il vaut $0 \leqslant X(\omega)$. Par croissance et linéarité de l'espérance, $a\mathbf{P}(X \geqslant a) = \mathbf{E}\big(a\mathbf{1}_{(X \geqslant a)}\big) \leqslant \mathbf{E}X$, et l'on divise par $a > 0$.

Théorème 26.34 Inégalité de Bienaymé–Tchebychev

Pour $\varepsilon > 0$: $\mathbf{P}\left(|X - \mathbf{E}X| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{\mathbf{V}X}{\varepsilon^2}$.

Preuve 26.34

La variable $Y = (X - \mathbf{E}X)^2$ est positive, et $(|X - \mathbf{E}X| \geqslant \varepsilon) = (Y \geqslant \varepsilon^2)$ (la fonction carré est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$). L'inégalité de Markov appliquée à Y et $a = \varepsilon^2$ donne

$$\mathbf{P}(|X - \mathbf{E}X| \geqslant \varepsilon) = \mathbf{P}(Y \geqslant \varepsilon^2) \leqslant \frac{\mathbf{E}Y}{\varepsilon^2} = \frac{\mathbf{V}X}{\varepsilon^2}.$$

Corollaire 26.35 Interprétation fréquentiste

Si $S_n \sim \mathcal{B}(n,p)$ (nombre de succès en n épreuves), la fréquence $\frac{S_n}{n}$ vérifie

$$\mathbf{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leqslant \frac{1}{4n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Preuve 26.35 loi faible des grands nombres, cas binomial

$\mathbf{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = p$ et $\mathbf{V}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n}$. L'inégalité de Bienaymé–Tchebychev donne la première majoration ; la seconde vient de $p(1-p) \leqslant \frac{1}{4}$ (maximum du trinôme en $p = \frac{1}{2}$).

26.5 Compléments : cap MP*

Définition 26.36 Fonction génératrice, HP

Pour X à valeurs dans $[\![0,n]\!]$: $G_X(t) = \mathbf{E}(t^X) = \sum_k \mathbf{P}(X=k)t^k$. Alors $G_X(1) = 1$, $G'_X(1) = \mathbf{E}X$, $G''_X(1) = \mathbf{E}(X(X-1))$, et $G_{X+Y} = G_X G_Y$ si X, Y sont indépendantes.

Exemple 26.37

$G_{\mathcal{B}(n,p)}(t) = (1-p+pt)^n$, d'où $\mathbf{E} = np$ et $\mathbf{V} = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p)$.

Théorème 26.38 Weierstrass probabiliste

Pour f continue sur $[0,1]$ et $S_n \sim \mathcal{B}(n,x)$, $B_n(f)(x) = \mathbf{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right)$ est un polynôme en x, et $\sup_{[0,1]} |B_n(f) - f| \to 0$.

Preuve 26.38

$B_n(f)$ est un polynôme. Par la formule de transfert, $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$.
Majoration uniforme. Soit $\varepsilon > 0$. Par le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[0,1]$: il existe $\eta > 0$ tel que $|u-v| \leqslant \eta \Rightarrow |f(u)-f(v)| \leqslant \varepsilon$. Soient $M = \max|f|$ et $x \in [0,1]$. Par linéarité et inégalité triangulaire,

$$|B_n(f)(x) - f(x)| = \left|\mathbf{E}\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right)\right| \leqslant \mathbf{E}\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right|.$$

Séparons selon l'événement $A = \left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| \geqslant \eta\right)$: sur $\overline{A}$, $\left|f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \leqslant \varepsilon$; sur A, elle est $\leqslant 2M$. Donc

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon + 2M\mathbf{P}(A) \leqslant \varepsilon + 2M\frac{x(1-x)}{n\eta^2} \leqslant \varepsilon + \frac{M}{2n\eta^2},$$

par le corollaire 26.35. Ce majorant ne dépend pas de x, et il est $\leqslant 2\varepsilon$ pour $n \geqslant \frac{M}{2\eta^2\varepsilon}$. Ainsi $\sup_{[0,1]} |B_n(f) - f| \to 0$: toute fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme de polynômes (théorème de Weierstrass, que l'on étend à un segment $[a,b]$ par changement de variable affine).

Exemple 26.39 Collectionneur

Il faut en moyenne $nH_n \sim n\ln n$ achats pour réunir les n vignettes d'une collection (vignettes uniformes et indépendantes) : le temps d'attente de la k-ième nouvelle vignette est géométrique de paramètre $\frac{n-k+1}{n}$, d'espérance $\frac{n}{n-k+1}$ (anticipation MP).

Exemple 26.40 Ruine du joueur, anticipation MP

Un joueur possède k euros ($0 \leqslant k \leqslant N$). À chaque partie, indépendamment des précédentes, il gagne 1 euro avec probabilité $p \in]0,1[$ et en perd 1 avec probabilité $q = 1-p$; il s'arrête lorsque sa fortune atteint 0 (ruine) ou N. On admet que la probabilité r_k d'être ruiné est bien définie (cela demande un univers infini, étudié en MP).

Mise en équation. En conditionnant par le résultat de la première partie (formule des probabilités totales) : pour $1 \leqslant k \leqslant N-1$, $r_k = p\,r_{k+1} + q\,r_{k-1}$, avec $r_0 = 1$ et $r_N = 0$.

Résolution. C'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2, d'équation caractéristique $pr^2 - r + q = 0$, de racines 1 et $\frac{q}{p}$.

- Si $p \neq q$, $r_k = \alpha + \beta\left(\frac{q}{p}\right)^k$, et les conditions aux bords donnent $r_k = \dfrac{(q/p)^k - (q/p)^N}{1-(q/p)^N}$.
- Si $p = q = \frac{1}{2}$, la racine 1 est double : $r_k = \alpha + \beta k$, d'où $r_k = 1 - \frac{k}{N}$.

Dans un jeu équitable, la probabilité de ruine est d'autant plus grande que la fortune initiale est petite devant N : face à un adversaire très riche, la ruine est quasi certaine.

Méthode Bilan du chapitre

- Décrire Ω et $\mathbf{P}$; en équiprobabilité, dénombrer.
- Événement « au moins un » : passer au contraire.
- Expérience en plusieurs étapes : probabilités composées, totales (arbre), Bayes pour « remonter ».
- Espérance : linéarité et indicatrices ; variance : König–Huygens, covariances.
- Majorer une probabilité d'écart : Markov, Bienaymé–Tchebychev.

26.6 Formulaire de probabilités

Dans ce formulaire, $(\Omega, \mathbf{P})$ est un espace probabilisé fini et X, Y sont des variables aléatoires réelles sur Ω. Pour une variable à valeurs dans $\mathbb{N}$, on note $G_X(t) = \mathbf{E}(t^X) = \sum_k \mathbf{P}(X=k)t^k$ sa fonction génératrice (un polynôme dans le cadre fini, section 26.5).

Lois usuelles finies

loi	$X(\Omega)$	$\mathbf{P}(X=k)$	$\mathbf{E}(X)$	$\mathbf{V}(X)$	$G_X(t)$
certaine en a	$\{a\}$	1	a	0	t^a $(a\in\mathbb{N})$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$\{0,1\}$	$\begin{cases} p & \text{si } k=1 \\ 1-p & \text{si } k=0 \end{cases}$	p	$p(1-p)$	$1-p+pt$
binomiale $\mathcal{B}(n,p)$	$[\![0,n]\!]$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	$(1-p+pt)^n$
uniforme $\mathcal{U}([\![1,n]\!])$	$[\![1,n]\!]$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$	$\frac{t(1-t^n)}{n(1-t)}$ $(t\neq 1)$
uniforme $\mathcal{U}([\![a,b]\!])$	$[\![a,b]\!]$	$\frac{1}{b-a+1}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$	$\frac{1}{b-a+1}\sum_{k=a}^{b}t^k$

Pour $\mathcal{U}([\![1,n]\!])$: $\mathbf{E}(X)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n+1}{2}$ et $\mathbf{E}(X^2)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$, d'où $\mathbf{V}(X)=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{(n+1)^2}{4}=\frac{(n+1)(n-1)}{12}$. Si $X\sim\mathcal{U}([\![a,b]\!])$, alors $X-a+1\sim\mathcal{U}([\![1,b-a+1]\!])$, et l'on conclut avec $\mathbf{E}(X+c)=\mathbf{E}(X)+c$ et $\mathbf{V}(X+c)=\mathbf{V}(X)$. Une variable de Bernoulli de paramètre p n'est autre que l'indicatrice $\mathbf{1}_A$ d'un événement A de probabilité p, et $\mathbf{E}(\mathbf{1}_A)=\mathbf{P}(A)$.

Calcul des probabilités

$$\mathbf{P}(\overline{A})=1-\mathbf{P}(A) \qquad\qquad \mathbf{P}(A\cup B)=\mathbf{P}(A)+\mathbf{P}(B)-\mathbf{P}(A\cap B)$$

Crible de Poincaré :

$$\mathbf{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\Big)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n}\mathbf{P}(A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k}).$$

Probabilités composées (si $\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_{n-1})>0$) :

$$\mathbf{P}(A_1\cap\cdots\cap A_n)=\mathbf{P}(A_1)\,\mathbf{P}_{A_1}(A_2)\cdots\mathbf{P}_{A_1\cap\cdots\cap A_{n-1}}(A_n).$$

Probabilités totales ($(A_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ système complet d'événements) :

$$\mathbf{P}(B)=\sum_{i=1}^{n}\mathbf{P}(B\cap A_i)=\sum_{i=1}^{n}\mathbf{P}_{A_i}(B)\,\mathbf{P}(A_i),$$

où, par convention, un terme $\mathbf{P}_{A_i}(B)\mathbf{P}(A_i)$ est nul si $\mathbf{P}(A_i)=0$.
Bayes (si $\mathbf{P}(B)>0$) :

$$\mathbf{P}_B(A_j)=\frac{\mathbf{P}_{A_j}(B)\,\mathbf{P}(A_j)}{\sum_{i=1}^{n}\mathbf{P}_{A_i}(B)\,\mathbf{P}(A_i)}.$$

Espérance, variance, covariance

Espérance et transfert :

$$\mathbf{E}(X)=\sum_{x\in X(\Omega)}x\,\mathbf{P}(X=x)=\sum_{\omega\in\Omega}X(\omega)\mathbf{P}(\{\omega\}),\qquad \mathbf{E}\big(f(X)\big)=\sum_{x\in X(\Omega)}f(x)\,\mathbf{P}(X=x).$$

$$\mathbf{E}(aX+bY)=a\mathbf{E}(X)+b\mathbf{E}(Y)\qquad X\leqslant Y\Rightarrow\mathbf{E}(X)\leqslant\mathbf{E}(Y)\qquad |\mathbf{E}(X)|\leqslant\mathbf{E}(|X|)$$

Variance (formule de Kœnig–Huygens) et **covariance** :

$$\mathbf{V}(X)=\mathbf{E}\big((X-\mathbf{E}X)^2\big)=\mathbf{E}(X^2)-\mathbf{E}(X)^2,\qquad \mathbf{V}(aX+b)=a^2\mathbf{V}(X),\qquad \sigma(X)=\sqrt{\mathbf{V}X},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathbf{E}\big((X-\mathbf{E}X)(Y-\mathbf{E}Y)\big)=\mathbf{E}(XY)-\mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y),\qquad |\mathrm{Cov}(X,Y)|\leqslant\sigma(X)\sigma(Y),$$

$$\mathbf{V}(X+Y) = \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

Si X et Y sont indépendantes : $\mathbf{E}(XY) = \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y)$, donc $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ et $\mathbf{V}(X+Y) = \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y)$.

Variable *centrée réduite* associée à X (si $\sigma(X) > 0$) : $X^* = \dfrac{X - \mathbf{E}(X)}{\sigma(X)}$, avec $\mathbf{E}(X^*) = 0$ et $\mathbf{V}(X^*) = 1$.

Fonctions génératrices (cas fini)

Si $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$: $\quad G_X(1) = 1, \quad \mathbf{E}(X) = G'_X(1), \quad \mathbf{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$.

Si X et Y sont indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$: $G_{X+Y} = G_X G_Y$. Par exemple, une somme de n variables de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ indépendantes a pour fonction génératrice $(1-p+pt)^n$: elle suit la loi $\mathcal{B}(n,p)$.

Inégalités probabilistes

Markov. Si $X \geqslant 0$ et $a > 0$: $\quad \mathbf{P}(X \geqslant a) \leqslant \dfrac{\mathbf{E}(X)}{a}$.

Bienaymé–Tchebychev. Pour tout $\varepsilon > 0$: $\quad \mathbf{P}\big(|X - \mathbf{E}(X)| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \dfrac{\mathbf{V}(X)}{\varepsilon^2}$.

Loi faible des grands nombres. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, de même loi, d'espérance m et de variance σ^2, et $S_n = X_1 + \cdots + X_n$, alors pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\mathbf{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Ouverture vers la seconde année : deux lois discrètes infinies

Les lois suivantes ne sont pas au programme de première année (l'univers n'est plus fini) ; on les rencontre en MP. On les donne ici pour mémoire.

loi	$X(\Omega)$	$\mathbf{P}(X=k)$	$\mathbf{E}(X)$	$\mathbf{V}(X)$	$G_X(t)$
géométrique $\mathcal{G}(p)$, $p \in]0,1]$	$\mathbb{N}^*$	$(1-p)^{k-1}p$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$	$\dfrac{pt}{1-(1-p)t}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$	$\mathbb{N}$	$e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ	$e^{\lambda(t-1)}$

$\mathcal{G}(p)$ est la loi du rang du premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p ; $\mathcal{P}(\lambda)$ est la loi des événements rares : pour k fixé, $\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$, ce que l'on vérifie avec $\binom{n}{k} \sim \frac{n^k}{k!}$ et $\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Confondre événements incompatibles et événements indépendants.
2. Déduire l'indépendance mutuelle de l'indépendance deux à deux.
3. Écrire $\mathbf{V}(X+Y) = \mathbf{V}X + \mathbf{V}Y$ sans hypothèse d'indépendance ou de décorrélation.
4. Confondre $\mathbf{P}(A \mid B)$ et $\mathbf{P}(B \mid A)$.

5. Utiliser l'équiprobabilité sans l'avoir justifiée par la modélisation.

Lectures conseillées. [43, 45, 46, 47, 42].

CHAPITRE 27

Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans

« Une courbe est le chemin d'un point qui se meut. »

d'après Newton, méthode des fluxions

« La nature est écrite en langue mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques. »

G. Galilée, *Il Saggiatore*, 1623

Introduction

Un arc paramétré décrit la trajectoire d'un point mobile du plan. La dérivation coordonnée par coordonnée donne la vitesse, donc la tangente ; aux points singuliers, un développement limité vectoriel révèle l'allure locale. Le chapitre se termine par l'étude complète d'arcs classiques (astroïde, cardioïde, cycloïde).

Un arc paramétré décrit la trajectoire d'un point mobile du plan. La dérivation coordonnée par coordonnée donne la vitesse, donc la tangente ; aux points où la vitesse s'annule, un développement limité vectoriel révèle l'allure locale (point ordinaire, inflexion, rebroussement).

Information – programmes officiels

MA : § 3.11.1, § 3.11.2 ; FR : programme de deuxième année.
Chapitre propre au programme marocain : pour un public français, c'est une anticipation de la MP, qui prépare la règle de la chaîne du chapitre suivant.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- dériver une fonction vectorielle et les expressions bilinéaires associées ;
- déterminer la tangente en un point régulier ;
- étudier un point singulier à l'aide des entiers p et q ;
- réduire le domaine d'étude par symétries et étudier les branches infinies ;
- tracer un arc à la main et en Python.

Notations du chapitre

$f(t) = (x(t), y(t))$	arc paramétré
$f'(t)$, $f''(t)$	vecteurs vitesse et accélération
p, q	indices caractéristiques d'un point
γ	courbure

27.1 Fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^2$

Définition 27.1 Dérivabilité

Soit $f = (x, y) : I \to \mathbb{R}^2$. f est **dérivable** en t_0 si $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ a une limite (pour la norme euclidienne) ; c'est le cas si et seulement si x et y sont dérivables en t_0, et $f'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0))$ est le **vecteur vitesse**.

Preuve 27.1

Pour $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$, on a $|u_1| \leqslant \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$, de même pour u_2, et $\sqrt{u_1^2 + u_2^2} \leqslant |u_1| + |u_2|$ (élever au carré). Donc

$$\max(|u_1|, |u_2|) \leqslant \|u\| \leqslant |u_1| + |u_2|.$$

Appliquons ceci à $u = \frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0} - (\ell_1, \ell_2)$. Si x et y sont dérivables en t_0, avec $\ell_1 = x'(t_0)$ et $\ell_2 = y'(t_0)$, les deux coordonnées de u tendent vers 0, donc $\|u\| \to 0$ par la majoration. Réciproquement, si $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$ tend vers (ℓ_1, ℓ_2), alors $\|u\| \to 0$, et la minoration montre que chaque coordonnée de u tend vers 0 : $x'(t_0) = \ell_1$ et $y'(t_0) = \ell_2$.

Théorème 27.2 Opérations

Soient $f, g : I \to \mathbb{R}^2$ deux fonctions dérivables.

- Pour L linéaire : $(L \circ f)' = L \circ f'$.
- Pour B bilinéaire (produit scalaire, déterminant) : $B(f, g)' = B(f', g) + B(f, g')$. En particulier $\big(\|f\|^2\big)' = 2\langle f \mid f' \rangle$ et $\det(f, g)' = \det(f', g) + \det(f, g')$.
- Pour $\varphi : J \to I$ dérivable : $(f \circ \varphi)' = \varphi' \cdot (f' \circ \varphi)$.

Preuve 27.2

Application linéaire. Si $L(u_1, u_2) = (\alpha u_1 + \beta u_2, \gamma u_1 + \delta u_2)$, les coordonnées de $L \circ f$ sont $\alpha x + \beta y$ et $\gamma x + \delta y$, dérivables de dérivées $\alpha x' + \beta y'$ et $\gamma x' + \delta y'$, qui sont les coordonnées de $L(f')$.
Application bilinéaire. Dans la base canonique, $B(u, v) = \sum_{i,j} b_{ij} u_i v_j$ avec $b_{ij} = B(e_i, e_j)$. Donc $B(f, g) = \sum_{i,j} b_{ij} f_i g_j$, somme de produits de fonctions réelles dérivables :

$$B(f, g)' = \sum_{i,j} b_{ij}(f_i' g_j + f_i g_j') = B(f', g) + B(f, g').$$

Avec le produit scalaire et $g = f$: $\big(\|f\|^2\big)' = \langle f' \mid f \rangle + \langle f \mid f' \rangle = 2\langle f \mid f' \rangle$.
Composée. Les coordonnées de $f \circ \varphi$ sont $x \circ \varphi$ et $y \circ \varphi$, de dérivées $\varphi' \cdot (x' \circ \varphi)$ et $\varphi' \cdot (y' \circ \varphi)$.

Corollaire 27.3

Si $\|f\|$ est constante, $f'(t) \perp f(t)$ pour tout t (mouvement sur un cercle : la vitesse est tangente au cercle).

Preuve 27.3 norme constante

Si $\|f\|$ est constante, $\|f\|^2$ l'est aussi, donc sa dérivée $2\langle f \mid f' \rangle$ est nulle : $f'(t) \perp f(t)$ pour tout t.

Définition 27.4 Classe $\mathcal{C}^n$, accélération

f est de classe $\mathcal{C}^n$ si x et y le sont ; f'' est le vecteur **accélération**. Formule de **Leibniz** : $B(f,g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B\left(f^{(k)}, g^{(n-k)}\right)$.

Théorème 27.5 Taylor–Young

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de t_0 :

$$f(t_0+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n) \quad \text{(vecteur de norme } o(h^n)\text{)}.$$

Preuve 27.5

Écrivons $f = (x, y)$, avec x et y de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de t_0. La formule de Taylor–Young pour les fonctions réelles donne $x(t_0+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} x^{(k)}(t_0) + o(h^n)$, et de même pour y. Le vecteur $R(h) = f(t_0+h) - \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0)$ a donc deux coordonnées qui sont des $o(h^n)$; par l'inégalité $\|u\| \leqslant |u_1| + |u_2|$, $\|R(h)\| = o(h^n)$.

Attention

Il n'y a pas d'égalité des accroissements finis vectorielle : $f(t) = (\cos t, \sin t)$ vérifie $f(2\pi) - f(0) = 0$ alors que f' ne s'annule jamais. L'**inégalité** des accroissements finis reste vraie : $\|f(b) - f(a)\| \leqslant (b-a) \sup \|f'\|$.

Preuve 27.5 inégalité des accroissements finis vectorielle

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$, et posons $u = f(b) - f(a)$. Si $u = 0$, il n'y a rien à montrer. Sinon, la fonction réelle $\varphi(t) = \langle u \,|\, f(t) \rangle$ est de classe $\mathcal{C}^1$ de dérivée $\langle u \,|\, f'(t) \rangle$. Par le théorème fondamental, puis Cauchy–Schwarz :

$$\|u\|^2 = \varphi(b) - \varphi(a) = \int_a^b \langle u \,|\, f'(t) \rangle \, \mathrm{d}t \leqslant \int_a^b \|u\| \, \|f'(t)\| \, \mathrm{d}t \leqslant (b-a)\|u\| \sup_{[a,b]} \|f'\|.$$

On divise par $\|u\| > 0$.

27.2 Arcs paramétrés : étude locale

Définition 27.6 Arc paramétré

Un **arc paramétré** de classe $\mathcal{C}^k$ est une application $f : I \to \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^k$; son **support** est $f(I)$. Il est **simple** si f est injective. On note $M(t)$ le point de coordonnées $f(t)$.

Définition 27.7 Points réguliers, tangente

$M(t_0)$ est **régulier** si $f'(t_0) \neq 0$, **singulier** sinon ; **birégulier** si $(f'(t_0), f''(t_0))$ est libre. En un point régulier, la **tangente** est la droite $M(t_0) + \mathbb{R} f'(t_0)$, la **normale** la droite passant par $M(t_0)$ orthogonale à $f'(t_0)$.

Théorème 27.8 Tangente comme limite des sécantes

En un point régulier, la droite $(M(t_0)M(t))$ est définie pour t voisin de t_0, $t \neq t_0$, et sa direction tend vers celle de $f'(t_0)$.

Preuve 27.8

Comme f est dérivable en t_0, le vecteur $w(t) = \frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0} = \frac{1}{t-t_0}\overrightarrow{M(t_0)M(t)}$ tend vers $f'(t_0) \neq 0$. Par continuité de la norme, $\|w(t)\| \to \|f'(t_0)\| > 0$, donc $w(t) \neq 0$ pour t assez proche de t_0, $t \neq t_0$: les points $M(t)$ et $M(t_0)$ sont distincts, et la sécante $(M(t_0)M(t))$ est bien définie, de vecteur directeur $w(t)$. Les vecteurs unitaires $\frac{w(t)}{\|w(t)\|}$ tendent vers $\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$: la direction de la sécante tend vers celle de $f'(t_0)$.

Exemple 27.9

Tangente en $M(t_0)$: $\det\left(\overrightarrow{M(t_0)P}, f'(t_0)\right) = 0$, soit $(X - x(t_0))y'(t_0) - (Y - y(t_0))x'(t_0) = 0$.

Théorème 27.10 Étude locale en un point quelconque

Soit f de classe $\mathcal{C}^n$, p le plus petit entier $\geqslant 1$ tel que $f^{(p)}(t_0) \neq 0$, et $q > p$ le plus petit entier tel que $(f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0))$ soit libre. Dans le repère $\left(M(t_0), f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0)\right)$, les coordonnées de $M(t_0 + h)$ sont

$$X(h) = \frac{h^p}{p!} + o(h^p), \qquad Y(h) = \frac{h^q}{q!} + o(h^q).$$

La tangente en $M(t_0)$ est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$.

Preuve 27.10

Par définition de p et q, les vecteurs $f^{(k)}(t_0)$ sont nuls pour $1 \leqslant k < p$, et colinéaires à $f^{(p)}(t_0)$ pour $p \leqslant k < q$: $f^{(k)}(t_0) = \lambda_k f^{(p)}(t_0)$ (avec $\lambda_p = 1$). La formule de Taylor–Young à l'ordre q donne

$$\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} = f(t_0+h) - f(t_0) = \Big(\sum_{k=p}^{q-1} \frac{\lambda_k h^k}{k!}\Big) f^{(p)}(t_0) + \frac{h^q}{q!} f^{(q)}(t_0) + o(h^q).$$

Comme $(f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0))$ est une base de $\mathbb{R}^2$, on décompose le reste $o(h^q)$ sur cette base ; ses deux coordonnées sont des $o(h^q)$ (les coordonnées dans une base fixée dépendent linéairement, donc continûment, du vecteur). Les coordonnées de $M(t_0+h)$ dans le repère annoncé sont donc

$$X(h) = \frac{h^p}{p!} + \sum_{k=p+1}^{q-1} \frac{\lambda_k h^k}{k!} + o(h^q) = \frac{h^p}{p!} + o(h^p), \qquad Y(h) = \frac{h^q}{q!} + o(h^q).$$

Tangente. Le vecteur $\frac{p!}{h^p}\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}$ a pour coordonnées $(1 + o(1), O(h^{q-p})) \to (1, 0)$: la direction de la sécante tend vers celle de $f^{(p)}(t_0)$, qui dirige la tangente.

Proposition 27.11 Classification selon la parité de p et q

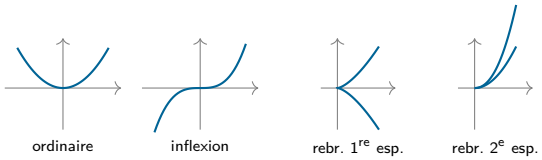
- p impair, q pair : point **ordinaire** (l'arc reste du même côté de sa tangente et traverse la normale).
- p impair, q impair : point d'**inflexion** (l'arc traverse sa tangente).

- p pair, q impair : **rebroussement de première espèce** (les deux branches sont de part et d'autre de la tangente).
- p pair, q pair : **rebroussement de seconde espèce** (les deux branches sont du même côté de la tangente).

Preuve 27.11

D'après le théorème 27.10, $X(h) \sim \frac{h^p}{p!}$ et $Y(h) \sim \frac{h^q}{q!}$ quand $h \to 0$; deux fonctions équivalentes ont le même signe au voisinage de 0. Donc, pour h petit non nul, $X(h)$ a le signe de h^p et $Y(h)$ celui de h^q. Dans le repère $\left(M(t_0), f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0)\right)$, l'axe des abscisses est la tangente et le demi-plan $Y > 0$ est l'un des côtés de la tangente.

- p impair, q pair : X change de signe avec h, $Y > 0$ des deux côtés : l'arc reste du même côté de la tangente et la traverse dans le sens de $f^{(p)}$ (point ordinaire).
- p impair, q impair : X et Y changent de signe : l'arc traverse la tangente (inflexion).
- p pair, q impair : $X > 0$ des deux côtés, Y change de signe : l'arc « revient en arrière » et les deux branches sont de part et d'autre de la tangente (rebroussement de première espèce).
- p pair, q pair : $X > 0$ et $Y > 0$: les deux branches sont du même côté de la tangente (rebroussement de seconde espèce).



Exemple 27.12

$f(t) = (t^2, t^3)$ en 0 : $f''(0) = (2, 0)$, $f'''(0) = (0, 6)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce, tangente horizontale.

27.3 Étude d'un arc

***Méthode* Plan d'étude**

1. Domaine de définition ; **réduction** : périodicité, symétries (ex. $f(-t) = s(f(t))$ avec s symétrie).
2. Tableau des variations conjointes de x et y.
3. Points singuliers : étude locale (p, q) ; points remarquables (tangentes horizontales $y' = 0$, verticales $x' = 0$).
4. Branches infinies : si $\|f(t)\| \to +\infty$, étudier $\frac{y}{x}$ (direction asymptotique), puis $y - ax$ (asymptote).
5. Tracé (à la main ou en Python : `plt.plot(x(t), y(t))`).

***Remarque* Symétries usuelles**

$f(-t) = (x(t), -y(t))$: symétrie par rapport à (Ox) ; $f(-t) = (-x(t), y(t))$: par rapport à (Oy) ; $f(-t) = -f(t)$: par rapport à O ; $f(a - t) = (y(t), x(t))$: par rapport à la première bissectrice.

Exemple 27.13 Astroïde $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$

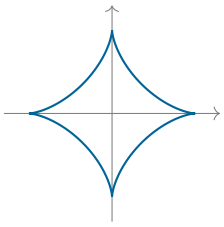
2π-périodique ; $f(-t)$ et $f(\pi - t)$ donnent les symétries par rapport aux axes ; $f\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$ la symétrie par rapport à la première bissectrice : on étudie sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$. $f'(t) = 3 \sin t \cos t(-\cos t, \sin t)$ s'annule en $t \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$.

Exemple 27.14

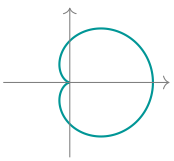
En $t = 0$: $f(h) = \left(1 - \frac{3}{2}h^2, h^3\right) + o(h^3)$, donc $f''(0) = (-3, 0)$, $f'''(0) = (0, 6)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce, tangente horizontale (l'axe (Ox)).

Exemple 27.15 Exercice phare : étude complète de l'astroïde

Étudier l'arc $f : t \mapsto (\cos^3 t, \sin^3 t)$: symétries, points singuliers, tangentes, allure.
Réduction. f est 2π-périodique. $f(-t) = (x(t), -y(t))$: symétrie par rapport à (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x(t), y(t))$: symétrie par rapport à (Oy) ; $f\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = (y(t), x(t))$: symétrie par rapport à la première bissectrice. On étudie l'arc sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, puis on complète par ces trois symétries.
Variations. $x'(t) = -3\cos^2 t \sin t \leqslant 0$ et $y'(t) = 3\sin^2 t \cos t \geqslant 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$: x décroît de 1 à $\frac{1}{2\sqrt{2}}$, y croît de 0 à $\frac{1}{2\sqrt{2}}$.
Points singuliers. $f'(t) = 3 \sin t \cos t\,(-\cos t, \sin t)$ s'annule si et seulement si $\sin t \cos t = 0$, c'est-à-dire $t \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$: les quatre points $(\pm 1, 0)$ et $(0, \pm 1)$. En $t = 0$, $f''(0) = (-3, 0)$ et $f'''(0) = (0, 6)$ (exemple précédent) : $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce de tangente (Ox). Par symétrie, on obtient des rebroussements en $(-1, 0)$ (tangente (Ox)) et en $(0, \pm 1)$ (tangente (Oy)).
Points réguliers. Pour $t \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, la tangente est dirigée par $(-\cos t, \sin t)$. Elle coupe les axes en $A = (\cos t, 0)$ et $B = (0, \sin t)$: le segment $[AB]$ est de longueur 1 (propriété caractéristique de l'astroïde).
Allure. Une courbe fermée à quatre points de rebroussement, « étoile » inscrite dans le carré $[-1, 1]^2$, dont les branches sont concaves vers l'extérieur. Sa longueur vaut 6 (exemple 27.17). En Python : `t = np.linspace(0, 2*np.pi, 400); plt.plot(np.cos(t)**3, np.sin(t)**3)`.



astroïde



cardioïde

27.4 Compléments : cap MP*

Définition 27.16 Longueur, abscisse curviligne, HP

La **longueur** de l'arc $\mathcal{C}^1$ $f : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ est $L = \int_a^b \|f'(t)\|\,\mathrm{d}t$. L'**abscisse curviligne** $s(t) = \int_{t_0}^t \|f'\|$ vérifie $s' = \|f'\|$.

Exemple 27.17

Astroïde : $\|f'(t)\| = 3|\sin t \cos t|$, $L = 4\int_0^{\pi/2} 3 \sin t \cos t\,\mathrm{d}t = 6$. Cercle de rayon R : $2\pi R$.

Définition 27.18 Courbure, HP

En un point birégulier, la **courbure** vaut $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3}$; le rayon de courbure est $\frac{1}{|\gamma|}$. Pour un cercle de rayon R parcouru dans le sens direct : $\gamma = \frac{1}{R}$.

Preuve 27.18 courbure d'un cercle

Pour $f(t) = (R\cos t, R\sin t)$: $f'(t) = R(-\sin t, \cos t)$, $f''(t) = -R(\cos t, \sin t)$, $\|f'\| = R$ et $\det(f', f'') = R^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = R^2$. Donc $\gamma = \frac{R^2}{R^3} = \frac{1}{R}$.

Définition 27.19 Courbes polaires, HP

$r = \rho(\theta)$ désigne l'arc $\theta \mapsto \rho(\theta)u(\theta)$, $u(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$, $v(\theta) = u'(\theta)$. On a $f' = \rho' u + \rho v$: tout point distinct de l'origine est régulier. Exemples : cardioïde $\rho = 1 + \cos\theta$, lemniscate de Bernoulli $\rho^2 = \cos 2\theta$.

Méthode Bilan du chapitre

- Dériver coordonnée par coordonnée ; produits scalaires et déterminants se dérivent comme des produits.
- Point régulier : tangente dirigée par $f'(t_0)$.
- Point singulier : déterminer p et q (premiers vecteurs dérivés non colinéaires), puis lire l'allure selon leurs parités.
- Réduire le domaine par symétries avant toute étude ; vérifier le tracé en Python.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Utiliser l'égalité des accroissements finis pour une fonction vectorielle.
2. Conclure à une tangente nulle en un point singulier au lieu de chercher $f^{(p)}$.
3. Inverser le rôle des parités de p et q dans la classification.
4. Oublier une symétrie, et étudier l'arc sur un domaine trop grand.

Lectures conseillées. [20, 10, 5].

CHAPITRE 28

Fonctions de deux variables

« Lorsqu'une quantité est maximale ou minimale, son flux est nul : elle ne croît ni ne décroît. »

I. Newton, méthode des fluxions

« Le gradient indique la direction de plus grande pente ; les lignes de niveau lui sont orthogonales. »

principe des cartes topographiques

Introduction

Ce chapitre de clôture introduit le calcul différentiel en deux variables : continuité, dérivées partielles, gradient, plan tangent et règle de la chaîne. On l'applique à la recherche d'extremums et à la résolution d'équations aux dérivées partielles simples par changement de variables. Il prépare le calcul différentiel de deuxième année.

Une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ se visualise par sa surface représentative $z = f(x, y)$ ou par ses lignes de niveau. On étend continuité et dérivation : les **dérivées partielles** mesurent les variations selon les axes, le **gradient** les rassemble, et la **règle de la chaîne** permet les changements de variables. Ce chapitre clôt l'année et prépare le calcul différentiel de MP.

Information – programmes officiels

MA : § 3.11.3 ; FR : « Fonctions de deux variables ».
Contenu identique. La différentiabilité est hors programme : on travaille avec les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ et leur développement limité à l'ordre 1.

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit savoir :

- étudier la continuité en un point, en particulier par les coordonnées polaires ;
- calculer dérivées partielles, gradient et plan tangent ;
- appliquer la règle de la chaîne et effectuer un changement de variables ;
- déterminer les points critiques et conclure par une étude locale ;
- résoudre des équations aux dérivées partielles simples.

Notations du chapitre

$\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$	dérivées partielles
∇f	gradient
$D_v f$	dérivée selon un vecteur
$B(a, r)$	boule ouverte
Δf	laplacien

28.1 Ouverts et continuité

Définition 28.1 Boules, ouverts

$\mathbb{R}^2$ est muni de la norme euclidienne $\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$. La **boule ouverte** de centre a et de rayon $r>0$ est $B(a,r) = \{u \ ; \ \|u-a\| < r\}$. Une partie U est **ouverte** si pour tout $a \in U$, il existe $r>0$ tel que $B(a,r) \subset U$.

Exemple 28.2

Les boules ouvertes, $\mathbb{R}^2$, $\emptyset$, le demi-plan $\{x > 0\}$, $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ sont ouverts. Le disque fermé $\{\|u\| \leqslant 1\}$ ne l'est pas (aucune boule centrée en $(1,0)$ n'y est incluse).

Preuve 28.2 Boule ouverte

Soient $u \in B(a,r)$ et $\rho = r - \|u-a\| > 0$. Pour $w \in B(u,\rho)$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|w-a\| \leqslant \|w-u\| + \|u-a\| < \rho + \|u-a\| = r,$$

donc $w \in B(a,r)$. Ainsi $B(u,\rho) \subset B(a,r)$: la boule ouverte est un ouvert.

Définition 28.3 Limite, continuité

Soient $f : U \to \mathbb{R}$ et $a \in U$. f est **continue** en a si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall u \in U,\ \|u-a\| < \eta \Rightarrow |f(u)-f(a)| < \varepsilon$. Caractérisation séquentielle : $f(u_n) \to f(a)$ pour toute suite $u_n \to a$ de U.

Proposition 28.4

Les fonctions coordonnées $(x,y) \mapsto x$ et $(x,y) \mapsto y$ sont continues ; sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées avec des fonctions continues d'une variable le sont : les fonctions « usuelles » sont continues sur leur domaine.

Preuve 28.4 opérations sur les fonctions continues

Pour $u=(x,y)$ et $a=(a_1,a_2)$, $|x-a_1| \leqslant \|u-a\|$: la première projection est 1-lipschitzienne, donc continue ; de même pour la seconde. Pour les opérations, on utilise la caractérisation séquentielle : si $u_n \to a$, alors $f(u_n) \to f(a)$ et $g(u_n) \to g(a)$, donc $f(u_n)+g(u_n) \to f(a)+g(a)$, etc., par les théorèmes sur les suites réelles. Si $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue en $f(a)$, $\phi(f(u_n)) \to \phi(f(a))$.

Exemple 28.5 Continuité en $(0,0)$

- $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0)=0$: $f(t,t) = \frac{1}{2} \not\to 0$, f n'est pas continue en $(0,0)$, bien que ses restrictions aux axes le soient.
- $g(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$, $g(0,0)=0$: $|g(x,y)| \leqslant |y| \leqslant \|(x,y)\|$, donc g est continue en $(0,0)$.

Méthode Coordonnées polaires

Pour étudier une limite en $(0,0)$, écrire $(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ et chercher une majoration $|f(x,y)-\ell| \leqslant \varphi(r)$ **indépendante de** θ, avec $\varphi(r) \to 0$. Pour prouver une discontinuité, exhiber deux chemins donnant des limites différentes.

Attention

La continuité de $t \mapsto f(a+tv)$ pour toute direction v ne suffit pas : $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$ ($f(0,0) = 0$) tend vers 0 le long de toute droite, mais $f(t,t^2) = \frac{1}{2}$.

28.2 Dérivées partielles

Définition 28.6 Dérivée selon un vecteur, dérivées partielles

Soient U un ouvert, $f : U \to \mathbb{R}$, $a \in U$ et $v \in \mathbb{R}^2$. f admet une **dérivée selon** v en a si $t \mapsto f(a+tv)$ est dérivable en 0 ; on note $D_v f(a)$ cette dérivée. Les **dérivées partielles** sont $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = D_{e_1} f(a)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(a) = D_{e_2} f(a)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0+t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

Exemple 28.7

$f(x,y) = x^2 y + e^{xy}$: $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + ye^{xy}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + xe^{xy}$ (on dérive par rapport à une variable, l'autre étant fixée).

Attention

L'existence des dérivées partielles n'entraîne pas la continuité : $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$ vérifie $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$ (f est nulle sur les axes), mais n'est pas continue en $(0,0)$.

Définition 28.8 Classe $\mathcal{C}^1$

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ existent et sont continues sur U. Le **gradient** est $\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a), \frac{\partial f}{\partial y}(a)\right)$.

Théorème 28.9 Développement limité à l'ordre 1

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert U et $a \in U$:

$$f(a+h) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a) h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a) h_2 + o(\|h\|) = f(a) + \langle \nabla f(a) \,|\, h \rangle + o(\|h\|).$$

En particulier, f est continue sur U.

Preuve 28.9

Soient $B(a,r) \subset U$ et $\|h\| < r$. On écrit $f(a+h) - f(a) = [f(a_1+h_1, a_2+h_2) - f(a_1, a_2+h_2)] + [f(a_1, a_2+h_2) - f(a_1,a_2)]$. Accroissements finis sur chaque crochet : $= h_1 \frac{\partial f}{\partial x}(a_1 + \theta_1 h_1, a_2 + h_2) + h_2 \frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2 + \theta_2 h_2)$, avec $\theta_i \in]0,1[$. Par continuité des dérivées partielles en a, chaque dérivée vaut sa valeur en a plus $o(1)$, et $|h_i| \leqslant \|h\|$.

Remarque différentiabilité

La propriété démontrée, $f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|)$ avec L linéaire, s'appelle la **différentiabilité** de f en a ; elle sera étudiée en MP. Elle est plus forte que l'existence des dérivées partielles (attention 28.2).

Corollaire 28.10 Dérivée selon un vecteur

Si f est $\mathcal{C}^1$: $D_v f(a) = \langle \nabla f(a) \,|\, v \rangle = v_1 \frac{\partial f}{\partial x}(a) + v_2 \frac{\partial f}{\partial y}(a)$.

Preuve 28.10 dérivée selon un vecteur

Pour t réel non nul petit, le développement limité appliqué avec $h = tv$ donne $f(a+tv) = f(a) + t\langle \nabla f(a) \,|\, v \rangle + o(|t|)$ (car $\|tv\| = |t|\|v\|$). Donc $\frac{f(a+tv)-f(a)}{t} \to \langle \nabla f(a) \,|\, v \rangle$ quand $t \to 0$.

Proposition 28.11 Plus grande pente

Si $\nabla f(a) \neq 0$, $v \mapsto D_v f(a)$, pour v unitaire, est maximale pour $v = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$, de valeur $\|\nabla f(a)\|$ (Cauchy–Schwarz) : le gradient indique la direction de plus grande pente.

Preuve 28.11 plus grande pente

Pour v unitaire, Cauchy–Schwarz donne $D_v f(a) = \langle \nabla f(a) \,|\, v \rangle \leqslant \|\nabla f(a)\|\|v\| = \|\nabla f(a)\|$, avec égalité si et seulement si v est positivement colinéaire à $\nabla f(a)$, c'est-à-dire $v = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.

Définition 28.12 Plan tangent

Le plan tangent à la surface $z = f(x,y)$ au point $(a, f(a))$ a pour équation

$$z = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)(y - a_2).$$

Exemple 28.13

Pour $f(x,y) = x^2 + y^2$ en $(1,1)$: $z = 2 + 2(x-1) + 2(y-1)$, soit $z = 2x + 2y - 2$.

28.3 Règle de la chaîne

Théorème 28.14 Dérivée le long d'un arc

Soient f de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert U et $\gamma = (x,y) : I \to U$ dérivable. Alors $g = f \circ \gamma$ est dérivable et

$$g'(t) = x'(t)\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)) + y'(t)\frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t)) = \langle \nabla f(\gamma(t)) \,|\, \gamma'(t) \rangle.$$

Preuve 28.14

Fixons $t \in I$ et posons, pour s petit non nul, $h(s) = \gamma(t+s) - \gamma(t)$. Comme γ est dérivable en t, $h(s) = s\gamma'(t) + o(s)$, et en particulier $\|h(s)\| = O(|s|)$ et $h(s) \to 0$. Pour s assez petit, $\gamma(t+s) \in U$ et le développement limité de f en $\gamma(t)$ (théorème 28.9) s'écrit $f(\gamma(t)+h) = f(\gamma(t)) + \langle \nabla f(\gamma(t)) \,|\, h \rangle + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$ quand $h \to 0$. Donc

$$g(t+s)-g(t)=\langle\nabla f(\gamma(t))\,|\,s\gamma'(t)+o(s)\rangle+\|h(s)\|\varepsilon(h(s))=s\langle\nabla f(\gamma(t))\,|\,\gamma'(t)\rangle+o(s),$$

car $\|h(s)\|\varepsilon(h(s))=O(s)\cdot o(1)=o(s)$. En divisant par s et en faisant $s\to 0$, on obtient la dérivabilité de g en t et la formule.

Corollaire 28.15 Lignes de niveau

Si γ est un arc régulier tracé sur une ligne de niveau $f=c$, alors $\langle\nabla f(\gamma(t))\,|\,\gamma'(t)\rangle=0$: le gradient est **orthogonal aux lignes de niveau**.

Preuve 28.15 gradient et lignes de niveau

Si $f(\gamma(t))=c$ pour tout t, la fonction $g=f\circ\gamma$ est constante, donc $g'(t)=0$, c'est-à-dire $\langle\nabla f(\gamma(t))\,|\,\gamma'(t)\rangle=0$ par la règle de la chaîne. Le vecteur $\gamma'(t)$ dirige la tangente à la ligne de niveau : le gradient lui est orthogonal.

Exemple 28.16

Pour $f(x,y)=x^2+y^2$, les lignes de niveau sont des cercles de centre O et $\nabla f=(2x,2y)$ est radial.

Théorème 28.17 Changement de variables

Soient φ,ψ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert V, à valeurs telles que $(\varphi,\psi)(V)\subset U$, et $g(u,v)=f(\varphi(u,v),\psi(u,v))$. Alors g est $\mathcal{C}^1$ et

$$\frac{\partial g}{\partial u}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial\psi}{\partial u}\frac{\partial f}{\partial y},\qquad \frac{\partial g}{\partial v}=\frac{\partial\varphi}{\partial v}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial\psi}{\partial v}\frac{\partial f}{\partial y},$$

les dérivées de f étant évaluées en $(\varphi(u,v),\psi(u,v))$.

Preuve 28.17

Fixons $(u_0,v_0)\in V$ et considérons l'arc $\gamma:u\mapsto\big(\varphi(u,v_0),\psi(u,v_0)\big)$, défini sur un intervalle ouvert contenant u_0 (car V est ouvert), à valeurs dans U, et dérivable de dérivée $\left(\frac{\partial\varphi}{\partial u},\frac{\partial\psi}{\partial u}\right)(u,v_0)$. La règle de la chaîne (théorème 28.14) appliquée à $g(\cdot,v_0)=f\circ\gamma$ donne la formule pour $\frac{\partial g}{\partial u}$ en (u_0,v_0). On procède de même avec $v\mapsto\big(\varphi(u_0,v),\psi(u_0,v)\big)$ pour $\frac{\partial g}{\partial v}$.
Les expressions obtenues sont des sommes de produits de fonctions continues ($\frac{\partial\varphi}{\partial u}$, etc.) et de composées $\frac{\partial f}{\partial x}\circ(\varphi,\psi)$ de fonctions continues : elles sont continues sur V, et g est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exemple 28.18 Coordonnées polaires

$g(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$: $\frac{\partial g}{\partial r}=\cos\theta\frac{\partial f}{\partial x}+\sin\theta\frac{\partial f}{\partial y}$ et $\frac{\partial g}{\partial\theta}=-r\sin\theta\frac{\partial f}{\partial x}+r\cos\theta\frac{\partial f}{\partial y}$.

Exemple 28.19 Une équation aux dérivées partielles

Trouver les f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telles que $\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{\partial f}{\partial y}=0$. Avec $u=x+y$, $v=x-y$ (bijection linéaire), $f(x,y)=g(x+y,x-y)$ avec $g(u,v)=f\left(\frac{u+v}{2},\frac{u-v}{2}\right)$ de classe $\mathcal{C}^1$, et

$$\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{\partial f}{\partial y}=\left(\frac{\partial g}{\partial u}+\frac{\partial g}{\partial v}\right)-\left(\frac{\partial g}{\partial u}-\frac{\partial g}{\partial v}\right)=2\frac{\partial g}{\partial v}.$$

Donc $\frac{\partial g}{\partial v} = 0$, $g(u,v) = h(u)$ avec h de classe $\mathcal{C}^1$: $f(x,y) = h(x+y)$. Réciproque immédiate.

Théorème 28.20 Relation d'Euler

f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ est **homogène de degré** α ($f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y)$ pour $t > 0$) si et seulement si $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = \alpha f$.

Preuve 28.20

Fixons $(x,y) \neq (0,0)$ et posons, pour $t > 0$, $\gamma(t) = (tx,ty)$, arc de vitesse $\gamma'(t) = (x,y)$, à valeurs dans $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Par la règle de la chaîne, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(tx,ty) = x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty)$.
($\Rightarrow$) Si $f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y)$ pour tout $t > 0$, on dérive par rapport à t : $x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x,y)$, puis on prend $t = 1$.
($\Leftarrow$) Posons $\phi(t) = t^{-\alpha} f(tx,ty)$ pour $t > 0$. Alors

$$\begin{aligned}\phi'(t) &= -\alpha t^{-\alpha-1} f(tx,ty) + t^{-\alpha}\Big(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y}\Big)(tx,ty)\\ &= t^{-\alpha-1}\Big(-\alpha f + tx\frac{\partial f}{\partial x} + ty\frac{\partial f}{\partial y}\Big)(tx,ty) = 0,\end{aligned}$$

en appliquant l'hypothèse au point (tx,ty). Donc ϕ est constante sur l'intervalle $]0,+\infty[$: $\phi(t) = \phi(1)$, c'est-à-dire $f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y)$.

28.4 Extremums

Définition 28.21 Extremums

f admet un **maximum local** en a s'il existe $r > 0$ tel que $f(u) \leqslant f(a)$ pour $u \in B(a,r) \cap U$; **global** si $f(u) \leqslant f(a)$ pour tout $u \in U$. Idem pour les minimums. a est un **point critique** si $\nabla f(a) = 0$.

Théorème 28.22 Condition nécessaire

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'**ouvert** U et admet un extremum local en $a \in U$, alors a est un point critique.

Preuve 28.22

Supposons par exemple que f admette un maximum local en a : il existe $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset U$ (ouvert) et $f(u) \leqslant f(a)$ pour $u \in B(a,r)$. La fonction d'une variable $\phi : t \mapsto f(a_1 + t, a_2)$ est définie sur $]-r,r[$, dérivable en 0 de dérivée $\frac{\partial f}{\partial x}(a)$, et admet un maximum en 0, point intérieur de l'intervalle. Par la condition nécessaire d'extremum pour les fonctions d'une variable, $\phi'(0) = 0$, soit $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = 0$. De même, $\frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0$ avec $t \mapsto f(a_1, a_2 + t)$.

Attention

- La réciproque est fausse : $f(x,y) = x^2 - y^2$ a $(0,0)$ pour point critique, mais $f(t,0) > 0 > f(0,t)$: c'est un **point col**.
- Sur un domaine non ouvert, un extremum peut être atteint au bord sans que le gradient s'annule.

Méthode Recherche d'extremums

1. Déterminer les points critiques (système $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$).
2. En chaque point critique a, étudier le signe de $f(a+h)-f(a)$ pour h petit : forme canonique, inégalités, restrictions à des droites ou des courbes.
3. Pour un extremum global, comparer les valeurs ; sur un fermé borné, une fonction continue atteint ses bornes (admis).

Exemple 28.23 Programme

$f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$. Points critiques : $x^3 = x - y$ et $y^3 = -(x-y)$, d'où $y = -x$, $x^3 = 2x$: $(0,0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. En $(0,0)$: $f(t,t) = 2t^4 > 0$ et $f(t,0) = t^4 - 2t^2 < 0$ pour t petit : pas d'extremum. En $(\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2})$: $f = -8$, et $(x-y)^2 \leqslant 2(x^2+y^2)$ donne $f + 8 \geqslant (x^2-2)^2 + (y^2-2)^2 \geqslant 0$: minimum global.

28.5 Compléments : cap MP*

Théorème 28.24 Nature d'un point critique, HP

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ et a critique, $r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a)$, $s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)$, $t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)$ (notations de Monge ; théorème de Schwarz admis). Si $rt - s^2 > 0$: extremum local (minimum si $r > 0$, maximum si $r < 0$). Si $rt - s^2 < 0$: point col. Si $rt - s^2 = 0$: on ne peut conclure.

Preuve 28.24 Idée

On admet la formule de Taylor–Young à l'ordre 2 pour une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ (analogue au DL d'ordre 1) : en un point critique,

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}Q(h) + o(\|h\|^2), \qquad Q(h) = rh_1^2 + 2sh_1h_2 + th_2^2.$$

Signe de Q. Si $r \neq 0$, $Q(h) = r\left(h_1 + \frac{s}{r}h_2\right)^2 + \frac{rt-s^2}{r}h_2^2$ (forme canonique).

- Si $rt - s^2 > 0$, les deux coefficients sont du signe de r, et $Q(h)$ est du signe strict de r pour $h \neq 0$. Par continuité et homogénéité, il existe $m > 0$ tel que $|Q(h)| \geqslant m\|h\|^2$ (minimum de $|Q|$ sur le cercle unité). Alors $f(a+h) - f(a)$ a le signe de r pour h petit non nul : minimum local strict si $r > 0$, maximum si $r < 0$.
- Si $rt - s^2 < 0$, Q prend des valeurs strictement positives et strictement négatives (par exemple le long de $h_2 = 0$ et le long de $h_1 = -\frac{s}{r}h_2$) ; en se restreignant à ces droites, $f(a+h) - f(a)$ prend les deux signes près de a : point col.

Le cas $r = 0$ se traite de même avec t (ou directement si $r = t = 0$, $s \neq 0$: $Q = 2sh_1h_2$ change de signe).

Exemple 28.25 Équation des ondes

Pour f de classe $\mathcal{C}^2$: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$ équivaut, avec $u = x + t$, $v = x - t$, à $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} = 0$, d'où $f(x,t) = \varphi(x+t) + \psi(x-t)$ (ondes progressives).

Exemple 28.26 Extremum sous contrainte, HP

Maximiser xy sur le cercle $x^2+y^2=1$: avec $(\cos\theta,\sin\theta)$, $xy=\frac{1}{2}\sin 2\theta\leqslant\frac{1}{2}$. Au maximum, $\nabla(xy)=(y,x)$ est colinéaire à $\nabla(x^2+y^2)$ (multiplicateur de Lagrange).

Méthode Bilan du chapitre

- Continuité en un point : majoration en coordonnées polaires indépendante de θ ; discontinuité : deux chemins.
- Dérivées partielles : dériver en une variable, l'autre fixée ; $\mathcal{C}^1\Rightarrow$ DL à l'ordre 1, plan tangent, $D_vf=\langle\nabla f\,|\,v\rangle$.
- Changement de variables : règle de la chaîne, écrite proprement avec $g(u,v)=f(\varphi,\psi)$.
- Extremum sur un ouvert $\Rightarrow$ point critique ; toujours conclure par une étude locale.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du chapitre

1. Conclure à la continuité en étudiant seulement les restrictions aux droites.
2. Croire que l'existence des dérivées partielles entraîne la continuité.
3. Affirmer qu'un point critique est un extremum.
4. Chercher des extremums par annulation du gradient sur un domaine non ouvert.
5. Écrire la règle de la chaîne sans évaluer les dérivées au bon point.

Lectures conseillées. [21, 26, 7].

Conclusion

Au terme de ces vingt-huit chapitres, l'élève dispose de l'ensemble des outils de première année : un langage précis, des techniques de calcul sûres, les grands théorèmes de l'analyse réelle, les bases de l'algèbre linéaire et de l'arithmétique, l'intégration, les séries, la géométrie euclidienne et les probabilités sur un univers fini. Ces connaissances ne sont pas une fin : elles sont le socle de la deuxième année.

Ce qu'il faut retenir

Trois compétences distinguent un élève prêt pour la MP* :

- la **maîtrise parfaite du cours** : énoncer chaque théorème avec ses hypothèses exactes et reproduire les démonstrations exigibles ;
- un **calcul rapide et fiable** : primitives, développements limités, équivalents, déterminants, réductions de sommes ;
- une **rédaction rigoureuse** et l'**autonomie** face à un problème ouvert : savoir chercher, essayer des cas particuliers, puis conclure proprement.

Pont vers la MP et la MP*

Le tableau suivant indique, pour les grands thèmes de deuxième année, les chapitres de ce livre qui les préparent et un travail d'été conseillé.

Thème de MP	**Préparé en MPSI par**	**Travail d'été conseillé**
Réduction des endomorphismes	Ch. 17, 18, 19 (noyaux itérés, polynômes, déterminants)	Diagonaliser des matrices 2×2 et 3×3
Espaces vectoriels normés	Ch. 6, 7, 8 (borne supérieure, Bolzano–Weierstrass, continuité uniforme)	Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{C}([0,1])$
Suites et séries de fonctions	Ch. 7, 20, 22	Convergence simple et uniforme sur des exemples
Séries entières	Ch. 5, 15, 22	Rayon de convergence par la règle de d'Alembert
Intégrales à paramètre	Ch. 20, 21	Fonction Γ, intégrale de Gauss
Probabilités sur un univers dénombrable	Ch. 23, 26	Lois géométrique et de Poisson
Espaces euclidiens	Ch. 24 (projections, isométries)	Matrices orthogonales
Calcul différentiel	Ch. 28 (gradient, règle de la chaîne)	Extremums de fonctions de deux variables

Conseils pour l'été

1. Refaire les devoirs surveillés et les concours blancs sans regarder les corrigés.
2. Réviser les démonstrations exigibles : elles sont les questions de cours des colles de MP*.
3. Résoudre une dizaine d'exercices de niveau X–ENS du Tome 2, en rédigeant intégralement.
4. Entretenir le calcul : vingt minutes par jour (primitives, développements limités, équivalents, déterminants).
5. Programmer en Python les algorithmes de l'année : dichotomie, méthode de Newton, pivot de Gauss, méthode des trapèzes, simulations probabilistes.

Les mathématiques de première année sont un édifice cohérent ; les avoir parcourues entièrement, avec rigueur et curiosité, est la meilleure préparation aux exigences de la deuxième année et des concours. Bonne route vers la MP* !

Khalid El Bakkioui

CHAPITRE A

Raisonner, démontrer

« C'est par la logique qu'on démontre, c'est par l'intuition qu'on invente. »

Henri Poincaré

Introduction

On peut très bien comprendre une égalité d'ensembles ou l'équivalence de deux propositions sans se sentir capable de les démontrer : « je ne sais pas par où commencer ». Cette annexe donne précisément, pour chaque forme d'énoncé, le **premier pas** de la démonstration : que faut-il écrire pour montrer une implication, une inclusion, une existence, une unicité ? Le premier pas est avant tout une affaire de rédaction. Tant que les problèmes restent simples, bien rédiger n'a que des vertus esthétiques ; dès que les raisonnements deviennent délicats, bien rédiger signifie **bien penser**, c'est-à-dire penser avec méthode et rigueur.

La réussite en classe préparatoire dépend pour une large part de la capacité à transformer le contenu de cette annexe en réflexes. Elle complète le chapitre 1, dont elle reprend le vocabulaire, et se lit en parallèle de l'annexe B consacrée au style. Relisez-la régulièrement, au gré de vos besoins : chaque mot et chaque symbole engagent un raisonnement.

Objectifs de l'annexe

À l'issue de cette annexe, l'élève doit savoir :

- distinguer axiome, définition, théorème, lemme, corollaire et caractérisation ;
- introduire correctement une variable (« Soit ») et nommer un objet (« On pose », « On note ») ;
- nier une proposition quantifiée et respecter l'ordre des quantificateurs ;
- écrire le premier pas d'une preuve d'énoncé universel, existentiel, d'unicité, d'implication, d'équivalence, de disjonction, d'inclusion et d'égalité d'ensembles ;
- choisir et rédiger une récurrence simple, double ou forte, un raisonnement par contraposée, par l'absurde, par disjonction de cas ou par analyse-synthèse.

A.1 Axiomes, définitions, théorèmes

Définition A.1 Axiome

Dans une théorie formelle, on appelle **axiomes** les propositions que la théorie tient pour vraies sans justification, comme points de départ.

Nous rencontrerons peu les axiomes sur lesquels les mathématiques sont fondées. Nous démontrerons presque tous les énoncés de ce cours, mais nous ne remonterons pas en deçà d'un certain point : nous admettrons par exemple l'existence de $\mathbb{N}$ et de $\mathbb{R}$ avec leurs propriétés usuelles (chapitre 6), alors que les mathématiques savent construire $\mathbb{R}$ à partir d'axiomes plus élémentaires.

Définition A.2 Définition

Une **définition** attribue un nom *jusqu'ici inusité* aux objets qui vérifient une certaine propriété. Deux rédactions possibles :

- « On appelle *machin* tout objet qui vérifie… » ;
- « Soit x un objet. On dit que x est un *machin* s'il vérifie… »

Pourquoi un nom inusité ? Parce qu'un même mot ne doit jamais désigner deux choses différentes. L'homonymie est tolérée dans la langue courante (le « verre » est un matériau et un récipient) ; elle est interdite en mathématiques. Notez aussi que le « si » d'une définition est, par convention, un « si et seulement si ».

Définition A.3 Théorème, lemme, proposition, corollaire, caractérisation

Un **théorème** est une proposition démontrée à partir des axiomes et des théorèmes déjà établis. On emploie aussi :

- **lemme** : résultat préparatoire à la démonstration d'un théorème plus important ;
- **proposition** : résultat de moindre portée qu'un théorème ;
- **corollaire** : conséquence presque immédiate d'un théorème ;
- **caractérisation** : condition nécessaire et suffisante équivalente à une définition, qui peut donc la remplacer (c'est une « redéfinition »).

Une **conjecture** est un énoncé que l'on pense vrai mais qui n'est pas démontré.

Exemple A.4 définition et caractérisation de la croissance

Définition. Soient I un intervalle et $f : I \to \mathbb{R}$. On dit que f est *croissante sur* I si

$$\forall x, y \in I, \quad x < y \implies f(x) \leqslant f(y).$$

Caractérisation (chapitre 9). Soient I un intervalle et $f : I \to \mathbb{R}$ *dérivable*. Alors f est croissante sur I si et seulement si $f' \geqslant 0$ sur I.
La caractérisation ne vaut que pour les fonctions dérivables *sur un intervalle* : la fonction $x \mapsto -1/x$ a une dérivée positive sur $\mathbb{R}^*$ mais n'est pas croissante sur $\mathbb{R}^*$.

A.2 Introduire une variable, nommer un objet

La première règle de la rédaction mathématique est que **tout objet dont on parle doit avoir été introduit**. Dire « elle les lui a donnés hier » sans avoir précisé qui sont « elle », « les » et « lui » ne transmet rien. Mettez-vous à la place du lecteur. On dispose de deux sortes de symboles : les *variables* et les *constantes*.

A.2.1 Variables : « Soit »

Définition A.5 Variable

Écrire « **Soit** $x \in E$ » introduit une **variable** : x ne désigne aucun élément particulier, il représente *n'importe quel* élément de E. Ce qu'on démontre sur x vaut donc pour *tous* les éléments de E.

L'expression « Soit » est un acte de naissance : à l'instant d'avant, x ne signifiait rien. La variable vit jusqu'à la fin de la preuve en cours ; elle redevient ensuite disponible, et un nouveau « Soit » peut lui donner un autre sens. Quand la variable ne vit qu'une ligne, on écrit plutôt « Pour tout $x \in E$: … ».

Exemple A.6 dériver proprement

Pour $f : x \mapsto x\,e^x$, on n'écrit pas seulement « $f'(x) = (x+1)e^x$ » mais

✓ *Soit* $x \in \mathbb{R}$. *Alors* $f'(x) = (x+1)e^x$.

◁ x est introduit, puis utilisé.

✓ *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *:* $f'(x) = (x+1)e^x$.

◁ variante pour une vie d'une ligne.

Remarque variables muettes

Certaines variables sont introduites par le symbole qui les contient : dans $\sum_{k=1}^{n} k^2$, $\prod_{k=1}^{n} k$, $\int_0^1 e^{nt}\,\mathrm{d}t$, $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, les lettres k, t, x sont **muettes** : elles naissent et meurent avec le symbole, et on peut les renommer sans changer le sens. En revanche, n n'est pas muette dans ces expressions : elle doit avoir été introduite en amont (« Soit $n \in \mathbb{N}^*$ »). Une variable muette ne doit jamais sortir de son symbole : écrire $\sum_{k=1}^{n} k = n\,k$ n'a aucun sens.

A.2.2 Constantes : « On pose », « On note »

Les symboles 3, π, $\cos$, $\mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ désignent des objets parfaitement déterminés : ce sont des **constantes**. On en crée soi-même pour alléger l'écriture d'une quantité qui revient souvent.

Méthode donner un nom à un objet

Pour nommer K la quantité $\dfrac{e^\alpha+1}{\alpha^2+1}$, où α a déjà été introduit, on écrit au choix :

✓ *On pose* $K = \dfrac{e^\alpha+1}{\alpha^2+1}$.

◁ le nouveau nom est *à gauche* du signe $=$.

✓ *On note* K *le réel* $\dfrac{e^\alpha+1}{\alpha^2+1}$.

◁ « noter » + nom + description.

Dans les deux cas : la lettre K ne doit pas déjà désigner autre chose, et l'expression nommée ne doit contenir que des objets déjà introduits (ici α). Si α prend plusieurs valeurs dans la même preuve, on note plutôt K_α pour garder trace de la dépendance.

Attention poser, noter, soit

- On *pose* $K = \ldots$; on *note* K le réel… On n'écrit pas « ✗ On pose K le réel… » : c'est une faute de français.
- « Soit f la fonction $x \mapsto x^2e^x$ » est toléré, mais f étant un objet fixé, « On note f la fonction $x \mapsto x^2e^x$ » est plus juste. « Soit » introduit un objet *quelconque* (lié à $\forall$), « poser/noter » un objet *précis* (lié à $\exists$).

Attention vouloir qu'un objet existe ne suffit pas

Toute phrase de la forme « On note x l'unique objet tel que… » suppose l'existence (et l'unicité) de cet objet, qu'il faut justifier. Le « raisonnement » suivant est faux pour la seule raison qu'il porte sur un objet qui n'existe pas.

Prétendue preuve que 1 *est le plus grand entier naturel non nul.* On note N le plus grand entier naturel non nul. Si $N > 1$, alors $N^2 > N$, donc N^2 est un entier non nul strictement plus grand que le plus grand d'entre eux : contradiction. Donc $N = 1$.

Tout est correct… sauf la première phrase : $\mathbb{N}^*$ n'a pas de plus grand élément.

A.3 Connecteurs, quantificateurs et négations

Le chapitre 1 définit les connecteurs ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\implies$, $\iff$) et les quantificateurs ($\forall$, $\exists$, $\exists!$). On retient ici les règles de négation, qui servent à chaque démonstration par l'absurde ou par contre-exemple.

Proposition A.7 Règles de négation

Pour toutes propositions p, q et tous prédicats P, Q sur un ensemble E :

Proposition	Négation
p et q	$(\neg p)$ ou $(\neg q)$
p ou q	$(\neg p)$ et $(\neg q)$
$p \implies q$	p et $(\neg q)$
$p \iff q$	$(p$ et $\neg q)$ ou $(q$ et $\neg p)$
$\forall x \in E,\ P(x)$	$\exists x \in E,\ \neg P(x)$
$\exists x \in E,\ P(x)$	$\forall x \in E,\ \neg P(x)$
$\forall x \in E,\ \big(P(x) \implies Q(x)\big)$	$\exists x \in E,\ \big(P(x)$ et $\neg Q(x)\big)$

***Attention* la négation d'une implication n'est pas une implication**

La négation de « $p \implies q$ » est « p et non q », et non « $p \implies \neg q$ » ni « $\neg p \implies \neg q$ ». Dire qu'un prédicat P n'implique pas *toujours* Q, c'est dire que *dans au moins un cas*, P est vrai sans que Q le soit.

Exemple A.8 l'ordre des quantificateurs compte

La proposition $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ y > x$ est vraie (prendre $y = x + 1$, qui dépend de x). La proposition $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ y > x$ est fausse : aucun réel ne majore $\mathbb{R}$. Dans « $\forall x,\ \exists y$ », l'objet y peut dépendre de x ; dans « $\exists y,\ \forall x$ », il doit convenir pour tous les x à la fois. Les quantificateurs *de même nature* commutent ; ceux de natures différentes non.

Exemple A.9 nier une définition

Une suite (u_n) est majorée si $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_n \leqslant M$. Elle n'est donc pas majorée si

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists n \in \mathbb{N},\ u_n > M.$$

On change chaque quantificateur et on nie la propriété finale, sans toucher aux ensembles.

A.4 Montrer une proposition universelle, une existence, une unicité

A.4.1 Proposition universelle

Méthode **montrer** $\forall x \in E,\ P(x)$

« Soit $x \in E$. Montrons $P(x)$. » … [preuve de $P(x)$]

◁ introduction de la variable, puis annonce du but.

C'est, en général, le seul début de preuve qui vaille. Si l'énoncé est « pour tout $x \in E$, si $P(x)$, alors $Q(x)$ », on écrit : « Soit $x \in E$. On suppose $P(x)$. Montrons $Q(x)$. »

Exemple A.10 **une inégalité universelle**

Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\dfrac{x}{x^2+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $(x-1)^2 \geqslant 0$, on a $x^2+1 \geqslant 2x$; en divisant par $2(x^2+1) > 0$, il vient $\dfrac{x}{x^2+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$.

Au brouillon, on a « mené l'enquête » en partant du résultat ; sur la copie, on part d'une inégalité vraie et on aboutit au résultat.

A.4.2 Existence

Méthode **montrer** $\exists x \in E,\ P(x)$

Démontrer une existence, c'est, autant que possible, **exhiber un exemple** :

« Posons $x = \ldots$ Vérifions que $x \in E$ et $P(x)$. »

◁ l'exemple trouvé au brouillon, puis sa vérification.

La difficulté est souvent d'avoir l'idée de l'exemple ; l'analyse-synthèse (section A.9) est une machine à produire de telles idées. D'autres théorèmes donnent l'existence sans exemple explicite : théorème des valeurs intermédiaires, de Rolle, des bornes atteintes, borne supérieure…

Exemple A.11 **une existence explicite**

Montrons que $\forall x, y \in \mathbb{N},\ \exists z \in \mathbb{N},\ \sqrt{z} > x+y$.

Soient $x, y \in \mathbb{N}$. Posons $z = (x+y+1)^2$. Alors $z \in \mathbb{N}$ et $\sqrt{z} = |x+y+1| = x+y+1 > x+y$.

Exemple A.12 **deux réels non entiers de somme entière**

Montrons que $\exists x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z},\ x+y \in \mathbb{Z}$. Posons $x = \frac{1}{2}$ et $y = -\frac{1}{2}$: ni x ni y n'est entier, et $x+y = 0 \in \mathbb{Z}$. Un seul exemple suffit pour prouver une existence.

A.4.3 Unicité

Méthode **montrer qu'il existe au plus un** $x \in E$ **tel que** $P(x)$

« Soient $x, x' \in E$ tels que $P(x)$ et $P(x')$.
Montrons que $x = x'$. »

◁ deux objets ayant la propriété sont égaux.

Il est inutile de raisonner par l'absurde en supposant $x \neq x'$.

Attention **au plus un n'est pas exactement un**

Montrer l'unicité ne prouve pas « $\exists!\, x \in E,\ P(x)$ » : ce symbole affirme *aussi* l'existence. Pour $\exists!$, on prouve deux choses : l'existence *et* l'unicité (ou on raisonne par analyse-synthèse).

Exemple A.13 existence et unicité de la racine positive de 1

Montrons qu'il existe un unique $x \in \mathbb{R}_+$ tel que $x^2 = 1$.
Existence. Posons $x = 1$: $x \geqslant 0$ et $x^2 = 1$.
Unicité. Soient $x, x' \in \mathbb{R}_+$ tels que $x^2 = x'^2 = 1$. Alors $(x - x')(x + x') = 0$, donc $x = x'$ ou $x = -x'$. Dans le second cas, $x \geqslant 0$ et $x = -x' \leqslant 0$, donc $x = x' = 0$. Dans tous les cas $x = x'$.

A.5 Implication, contraposée, équivalence, disjonction

A.5.1 Implication

Méthode montrer $p \implies q$

« Supposons p. Montrons q. » … [preuve de q]

◁ on ne démontre pas p : c'est une hypothèse.

Exemple A.14 une implication

Montrons que pour tout $x \in [0,1]$: $x - x^2 \in \mathbb{N} \implies x \in \{0,1\}$.
Soit $x \in [0,1]$. On suppose $x - x^2 \in \mathbb{N}$. Montrons que $x \in \{0,1\}$. Le trinôme $x \mapsto x - x^2$ est positif entre ses racines 0 et 1 et atteint son maximum $\frac{1}{4}$ en $\frac{1}{2}$; donc $0 \leqslant x - x^2 \leqslant \frac{1}{4}$. Le seul entier de $[0, \frac{1}{4}]$ étant 0, on a $x - x^2 = 0$, donc $x \in \{0,1\}$.

Méthode raisonner par contraposée

Les propositions $p \implies q$ et $(\neg q) \implies (\neg p)$ sont équivalentes. Pour montrer $p \implies q$, on peut donc écrire :

« Montrons la contraposée. Supposons $\neg q$.
Montrons $\neg p$. »

◁ utile quand $\neg q$ donne une information exploitable.

Exemple A.15 si n^2 est pair, n est pair

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrons par contraposée que si n^2 est pair, alors n est pair. Supposons n impair : $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair. La contraposée est établie, donc l'implication aussi.

Attention la flèche $\implies$ ne signifie pas « donc »

« $p \implies q$ » est une *proposition*, qui n'affirme ni que p est vraie ni que q est vraie. « p est vraie, donc q est vraie » est un *raisonnement* : « p est vraie *et* (sous-entendu) $p \implies q$ est vraie, *donc* q est vraie ». Dans une démonstration, on écrit « donc », « ainsi », « par conséquent », « dès lors »… et **jamais une flèche à la place de ces mots**. La flèche garde toute sa place dans les énoncés et les définitions, par exemple $\forall x, y \in I,\ x < y \implies f(x) \leqslant f(y)$.

A.5.2 Contredire une implication : le contre-exemple

Méthode** montrer que* $\forall x \in E,\ (P(x) \implies Q(x))$ ***est fausse

D'après la règle de négation, il suffit d'exhiber *un* $x \in E$ tel que $P(x)$ soit vraie et $Q(x)$ fausse :

« Posons $x = \ldots$ *Alors* $P(x)$ *est vraie mais* $Q(x)$ *est fausse. »*

◁ un seul contre-exemple suffit.

Exemple A.16 le sinus n'est pas croissant sur $\mathbb{R}$

Il s'agit de montrer $\exists x, y \in \mathbb{R},\ x < y$ et $\sin x > \sin y$. Posons $x = \frac{\pi}{2}$ et $y = \pi$: $x < y$ et $\sin x = 1 > 0 = \sin y$.

A.5.3 Équivalence

***Méthode** montrer* $p \iff q$

- **Par double implication** : « $(\Rightarrow)$ Supposons p. Montrons q. … $(\Leftarrow)$ Réciproquement, supposons q. Montrons p. »
- **Par équivalences successives** : $p \iff p_1 \iff \cdots \iff q$, en vérifiant que *chaque* flèche vaut dans les deux sens.

Pour montrer que n propositions $p_1, \ldots, p_n$ sont équivalentes, on peut établir le cycle $p_1 \Rightarrow p_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow p_n \Rightarrow p_1$.

Exemple A.17 une somme de carrés nulle

Montrons que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ *:* $x^2 + y^2 = 0 \iff x = y = 0$.
Soient $x, y \in \mathbb{R}$. $(\Leftarrow)$ Si $x = y = 0$, alors $x^2 + y^2 = 0$. $(\Rightarrow)$ Si $x^2 + y^2 = 0$, alors $x^2 = -y^2$; or $x^2 \geqslant 0$ et $-y^2 \leqslant 0$, donc $x^2 = y^2 = 0$, c'est-à-dire $x = y = 0$.

***Attention** la double flèche engage dans les deux sens*

Le symbole $\iff$ ne signifie pas « c'est-à-dire » ; entre deux propositions vraies, on écrit « c'est-à-dire » ou « i.e. ». On le réserve essentiellement à la résolution d'équations ou d'inéquations et aux égalités d'ensembles. Chaque $\iff$ affirme aussi la réciproque, que l'esprit oublie volontiers :

- on peut sommer des égalités : $(a = b$ et $c = d) \implies a + c = b + d$, mais pas les « dé-sommer » : $1 + 3 = 2 + 2$ alors que $1 \neq 2$ et $3 \neq 2$;
- $\Big(\forall k \in [\![1, n]\!],\ a_k = b_k\Big) \implies \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} b_k$, et la réciproque est fausse ;
- $\Big(\forall x \in [a, b],\ f(x) = g(x)\Big) \implies \displaystyle\int_a^b f = \int_a^b g$, et la réciproque est fausse ;
- $x = y \implies x^2 = y^2$, mais $x^2 = y^2 \iff (x = y$ ou $x = -y)$.

A.5.4 Disjonction, disjonction de cas

Méthode** montrer* p ***ou q

Les propositions « p ou q » et « $(\neg p) \implies q$ » sont équivalentes :

« Supposons p *fausse. Montrons* q*. »*

◁ le rôle de p et q peut être échangé.

Exemple A.18 un maximum minoré

Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$ *:* $\max\{x^2, (x-2)^2\} \geqslant 1$.
Soit $x \in \mathbb{R}$. Il s'agit de montrer que $x^2 \geqslant 1$ ou $(x-2)^2 \geqslant 1$. Supposons $x^2 < 1$, et montrons $(x-2)^2 \geqslant 1$. On a $-1 < x < 1$, donc $-3 < x-2 < -1$, et comme la fonction carré est décroissante sur $\mathbb{R}_-$: $(x-2)^2 > (-1)^2 = 1$.

Méthode raisonner par disjonction de cas

Si $E = E_1 \cup \cdots \cup E_r$, pour montrer $\forall x \in E,\ P(x)$, on montre $P(x)$ pour $x \in E_1$, puis pour $x \in E_2$, etc. On annonce les cas, on vérifie qu'ils *recouvrent* toutes les situations, et on conclut « dans tous les cas… ».

Exemple A.19 carrés modulo 4

Soit $n \in \mathbb{Z}$. *Si* n *est pair*, $n = 2k$ et $n^2 = 4k^2 \equiv 0\ [4]$. *Si* n *est impair*, $n = 2k+1$ et $n^2 = 4(k^2+k)+1 \equiv 1\ [4]$. Dans tous les cas $n^2 \equiv 0$ ou $1\ [4]$. En particulier, aucun entier de la forme $4m+3$ n'est somme de deux carrés.

A.6 Inclusions et égalités d'ensembles

Méthode montrer $E \subset F$

« Soit $x \in E$*. Montrons que* $x \in F$*. »*

◁ c'est la définition de l'inclusion : $\forall x,\ x \in E \implies x \in F$.

Exemple A.20 les entiers $k(k+1)$ **sont pairs**

On note $2\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels pairs et $E = \{k(k+1) \mid k \in \mathbb{N}\}$. Montrons que $E \subset 2\mathbb{N}$.
Soit $n \in E$: il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = k(k+1)$. Parmi les deux entiers consécutifs k et $k+1$, l'un est pair ; donc leur produit n est pair, i.e. $n \in 2\mathbb{N}$.

Méthode montrer $E = F$

- **Par double inclusion** : on montre $E \subset F$, puis $F \subset E$.
- **Par équivalences** : « Pour tout x : $x \in E \iff \cdots \iff x \in F$. »

Exemple A.21 par double inclusion

Montrons que $\mathbb{R}_- = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall y > 0,\ x \leqslant y\}$, ensemble noté A.
• $\mathbb{R}_- \subset A$. Soit $x \in \mathbb{R}_-$. Pour tout $y > 0$, on a $x \leqslant 0 < y$, donc $x \in A$.
• $A \subset \mathbb{R}_-$. Soit $x \in A$. Montrons que $x \leqslant 0$ par l'absurde : si $x > 0$, le réel $y = \frac{x}{2}$ est strictement positif, donc $x \leqslant \frac{x}{2}$, d'où $x \leqslant 0$: contradiction. Ainsi $x \in \mathbb{R}_-$.

Exemple A.22 lois de De Morgan, par équivalences

Soient E un ensemble et $(A_i)_{i\in I}$ une famille de parties de E. Montrons que $\complement_E\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I} \complement_E A_i$. Pour tout $x \in E$:

$$x \notin \bigcup_{i\in I} A_i \iff \neg(\exists i \in I,\ x \in A_i) \iff \forall i \in I,\ x \notin A_i \iff x \in \bigcap_{i\in I} \complement_E A_i.$$

En passant au complémentaire, on obtient de même $\complement_E\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} \complement_E A_i$.

A.7 Le raisonnement par récurrence

Le raisonnement par récurrence repose sur la propriété fondamentale de $\mathbb{N}$ (toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément), étudiée au chapitre 1.

Théorème A.23 Principe de récurrence simple

Soit A une partie de $\mathbb{N}$. Si $0 \in A$ et si $\forall n \in \mathbb{N},\ \big(n \in A \implies n+1 \in A\big)$, alors $A = \mathbb{N}$.

Étant donnée une suite de propositions $(\mathcal{P}_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on applique ce théorème à $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \mathcal{P}_n\}$.

Méthode rédiger une récurrence simple

Pour montrer $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}_n$:

- **Initialisation.** Vérification de $\mathcal{P}_0$.
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}_n$. Montrons $\mathcal{P}_{n+1}$. …
- **Conclusion.** Par récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On énonce clairement $\mathcal{P}_n$ avant de commencer. Si la propriété n'est à établir qu'à partir d'un rang n_0, on initialise en n_0 et l'hérédité porte sur $n \geqslant n_0$.

Attention l'hypothèse de récurrence

- « ✗ Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie *pour tout* $n \in \mathbb{N}$ » est une faute grave : on supposerait ce qu'il faut démontrer.
- « ✗ Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie *pour un certain* $n \in \mathbb{N}$ » est également incorrect : « pour un certain » cache un quantificateur $\exists$, alors que l'hérédité est l'énoncé $\forall n \in \mathbb{N},\ (\mathcal{P}_n \implies \mathcal{P}_{n+1})$. La formulation correcte est « Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}_n$. »
- L'hérédité doit valoir pour *tous* les n, y compris le premier. Dans la célèbre « preuve » que tous les chevaux ont la même couleur, le passage de n à $n+1$ chevaux utilise deux groupes de n chevaux qui se chevauchent : l'argument échoue exactement pour $n = 1$.

Exemple A.24 une suite majorée

Soit (a_n) définie par $a_0 = 1$ et $a_{n+1} = 1 + \dfrac{a_n}{n+1}$. Montrons que $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n \leqslant 2$.

Initialisation. $a_0 = 1 \leqslant 2$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $a_n \leqslant 2$. Si $n = 0$, $a_1 = 1 + a_0 = 2 \leqslant 2$. Si $n \geqslant 1$, alors $a_{n+1} = 1 + \dfrac{a_n}{n+1} \leqslant 1 + \dfrac{2}{n+1} \leqslant 1 + \dfrac{2}{2} = 2$.

Conclusion. Par récurrence, $a_n \leqslant 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La distinction $n = 0$ / $n \geqslant 1$ est apparue au brouillon.

Théorème A.25 Principe de récurrence double

Soit A une partie de $\mathbb{N}$. Si $0 \in A$, $1 \in A$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ \big(n \in A \text{ et } n+1 \in A\big) \implies n+2 \in A$, alors $A = \mathbb{N}$.

Preuve A.25 récurrence double à partir de la récurrence simple

Posons $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \in A \text{ et } n+1 \in A\}$. Comme $B \subset A$, il suffit de montrer $B = \mathbb{N}$, par récurrence simple. A contient 0 et 1, donc $0 \in B$. Si $n \in B$, alors $n \in A$ et $n+1 \in A$, donc $n+2 \in A$, et $n+1 \in B$.

Exemple A.26 une suite récurrente linéaire d'ordre 2

Soit (u_n) définie par $u_0 = 4$, $u_1 = 5$ et $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrons que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2^n + 3$.
Le calcul d'un terme utilise les *deux* précédents : d'où une récurrence double.
Initialisation. $u_0 = 4 = 2^0 + 3$ et $u_1 = 5 = 2^1 + 3$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 2^n + 3$ et $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3$. Alors

$$u_{n+2} = 3\big(2^{n+1} + 3\big) - 2\big(2^n + 3\big) = 3 \cdot 2^{n+1} - 2^{n+1} + 9 - 6 = 2^{n+2} + 3.$$

(On retrouve ce résultat par la méthode générale du chapitre 7.)

Théorème A.27 Principe de récurrence forte

Soit A une partie de $\mathbb{N}$. Si $0 \in A$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ \big(\llbracket 0, n \rrbracket \subset A\big) \implies n+1 \in A$, alors $A = \mathbb{N}$.

Preuve A.27 récurrence forte à partir de la récurrence simple

Posons $B = \{n \in \mathbb{N} \mid \llbracket 0, n \rrbracket \subset A\}$. Comme $B \subset A$, il suffit de montrer $B = \mathbb{N}$, par récurrence simple : $0 \in B$ car $0 \in A$; si $n \in B$, alors $\llbracket 0, n \rrbracket \subset A$, donc $n+1 \in A$ et $\llbracket 0, n+1 \rrbracket \subset A$, i.e. $n+1 \in B$.

Exemple A.28 une majoration par récurrence forte

Soit (v_n) une suite réelle telle que $v_0 \geqslant 0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} \leqslant \sum_{k=0}^{n} v_k$. Montrons que $\forall n \in \mathbb{N},\ v_n \leqslant 2^n v_0$.
Initialisation. $v_0 \leqslant 2^0 v_0$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $v_k \leqslant 2^k v_0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Alors, puisque $v_0 \geqslant 0$,

$$v_{n+1} \leqslant \sum_{k=0}^{n} v_k \leqslant \sum_{k=0}^{n} 2^k v_0 = (2^{n+1} - 1)v_0 \leqslant 2^{n+1} v_0.$$

Remarque choisir le bon type de récurrence

La récurrence forte n'est pas « plus forte » que la double : sur l'exemple de (u_n) ci-dessus, une hérédité forte « $\llbracket 0, n \rrbracket \Rightarrow n+1$ » ne fonctionne pas pour $n = 0$ (on ne peut pas atteindre u_1 à partir de u_0 seul). Il faut alors initialiser aux rangs 0 et 1. Règle pratique : *on initialise autant de rangs que l'hérédité en utilise*. La récurrence forte est l'outil naturel pour l'existence de la décomposition en facteurs premiers (chapitre 11).

A.8 Le raisonnement par l'absurde

Méthode raisonner par l'absurde

Une **contradiction** est une proposition de la forme « q et non q ». Si d'une proposition on déduit une contradiction, cette proposition est fausse. Pour montrer p :

« Supposons par l'absurde que p est fausse. » ...
« Contradiction. Donc p est vraie. »

◁ on annonce l'absurde dès la première ligne.

Exemple A.29 $\sqrt{2}$ **est irrationnel**

Supposons par l'absurde $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$: $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. Alors $p^2 = 2q^2$ est pair, donc p est pair (exemple A.15) : $p = 2p'$. Il vient $q^2 = 2p'^2$, donc q est pair. Ainsi 2 divise p et q : contradiction avec $p \wedge q = 1$.

Exemple A.30 $\sqrt{n^2+2}$ **n'est jamais entier**

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons par l'absurde que $\sqrt{n^2+2}$ est un entier $p \geqslant 0$. Alors $p^2 - n^2 = 2$, i.e. $(p+n)(p-n) = 2$. Les entiers $p+n \geqslant 0$ et $p-n$ ont un produit strictement positif, donc $p-n > 0$, et $p+n \geqslant p-n$. Le seul couple d'entiers (a,b) tel que $ab = 2$ et $a \geqslant b > 0$ est $(2,1)$, d'où $p+n = 2$ et $p-n = 1$, puis $p = \frac{3}{2}$: contradiction.

Exemple A.31 l'infinité des nombres premiers

Supposons par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers $p_1, \ldots, p_r$. L'entier $N = p_1 \cdots p_r + 1 \geqslant 2$ admet un diviseur premier p, qui est l'un des p_i. Alors p divise $N - p_1 \cdots p_r = 1$: contradiction (Euclide).

Remarque absurde ou contraposée ?

Pour montrer $p \implies q$, la contraposée suppose $\neg q$ et établit $\neg p$; l'absurde suppose p *et* $\neg q$ et cherche n'importe quelle contradiction. Quand la contradiction obtenue est précisément $\neg p$, il s'agit en fait d'une contraposée, plus claire à rédiger : préférez-la.

A.9 Le raisonnement par analyse-synthèse

Méthode raisonner par analyse-synthèse

Pour déterminer l'ensemble des $x \in E$ vérifiant P :

- **Analyse.** « Soit $x \in E$ tel que $P(x)$. » On fait parler x pour déterminer sa forme : *on restreint le champ des solutions possibles*.
- **Synthèse.** « Réciproquement, posons $x = \ldots$ » (les candidats trouvés). On vérifie que $x \in E$ et $P(x)$.
- **Conclusion.** L'ensemble cherché est exactement l'ensemble des candidats retenus.

Pour un énoncé $\exists!\, x \in E,\ P(x)$: **l'analyse prouve l'unicité, la synthèse prouve l'existence**. L'analyse est une enquête qui, en prouvant l'unicité, révèle l'identité de l'objet cherché : c'est ainsi qu'on trouve l'exemple à poser.

Exemple A.32 une équation bicarrée

Résoudre une équation est toujours une analyse-synthèse. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$x^4 - 4x^2 + 3 = 0 \iff (x^2-1)(x^2-3) = 0 \iff x^2 = 1 \text{ ou } x^2 = 3 \iff x \in \{-\sqrt{3}, -1, 1, \sqrt{3}\}.$$

Le sens $\Rightarrow$ des équivalences est l'analyse (les seules solutions possibles sont ± 1, $\pm\sqrt{3}$) ; le sens $\Leftarrow$ est la synthèse (ces quatre réels sont bien solutions). Si une étape n'est qu'une implication (élever au carré, par exemple), la synthèse doit être faite séparément.

Exemple A.33 une équation fonctionnelle

Déterminons les $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *telles que* $\forall x, y \in \mathbb{R},\ f\big(y - f(x)\big) = 2 - x - y$.
Analyse. Soit f une solution. Pour $x \in \mathbb{R}$, choisissons $y = f(x)$: $f(0) = 2 - x - f(x)$, d'où $f(x) = \lambda - x$ avec $\lambda = 2 - f(0)$. Toute solution est donc de la forme $x \mapsto \lambda - x$ pour un certain réel λ.
Synthèse. Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto \lambda - x$. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f\big(y - f(x)\big) = \lambda - \big(y - \lambda + x\big) = 2\lambda - x - y,$$

qui vaut $2 - x - y$ pour tous x, y si et seulement si $\lambda = 1$.
Conclusion. L'unique solution est $x \mapsto 1 - x$.

Exemple A.34 décomposition « moyenne + fluctuation »

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ *continue. Montrons qu'il existe un unique couple* (g, a)*, avec* $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ *continue d'intégrale nulle et* $a \in \mathbb{R}$*, tel que* $f = g + a$.
Analyse (unicité). Soit (g, a) un tel couple. Par linéarité de l'intégrale, $\int_0^1 f = \int_0^1 g + a = a$. Donc $a = \int_0^1 f$ et $g = f - a$ sont imposés.
Synthèse (existence). Posons $a = \int_0^1 f$ et $g = f - a$. Alors g est continue, $f = g + a$ et $\int_0^1 g = \int_0^1 f - a = 0$.
Le même schéma prouve, au chapitre 1, que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ s'écrit de façon unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

A.10 Fiche récapitulative

Résumé le premier pas selon la forme de l'énoncé

Pour montrer…	**on commence par écrire…**
$\forall x \in E,\ P(x)$	Soit $x \in E$. Montrons $P(x)$.
$\exists x \in E,\ P(x)$	Posons $x = \ldots$ Vérifions $P(x)$. (ou théorème d'existence)
au plus un x tel que $P(x)$	Soient x, x' tels que $P(x)$ et $P(x')$. Montrons $x = x'$.
$\exists! x \in E,\ P(x)$	Existence + unicité, ou analyse-synthèse.
$p \implies q$	Supposons p. Montrons q. (ou contraposée : supposons $\neg q$…)
$p \iff q$	Double implication, ou chaîne d'équivalences vérifiées.
p ou q	Supposons $\neg p$. Montrons q.
une implication est fausse	Exhibons un contre-exemple.
$E \subset F$	Soit $x \in E$. Montrons $x \in F$.
$E = F$	Double inclusion, ou équivalences $x \in E \iff \cdots \iff x \in F$.
$\forall n \geqslant n_0,\ \mathcal{P}_n$	Récurrence (simple, double, forte).
p (sans prise directe)	Supposons par l'absurde $\neg p$… contradiction.
trouver tous les x tels que $P(x)$	Analyse, puis synthèse, puis conclusion.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques du raisonnement

1. Utiliser une lettre qui n'a pas été introduite, ou une variable muette hors de son symbole.
2. « Poser » un objet dont l'existence n'est pas justifiée.
3. Nier $p \implies q$ en $p \implies \neg q$; nier $\forall x,\ \exists y$ sans changer les deux quantificateurs.
4. Intervertir $\forall$ et $\exists$: dans « $\forall x,\ \exists y$ », y dépend de x.
5. Écrire $\implies$ ou $\iff$ à la place de « donc » ou « c'est-à-dire ».
6. Enchaîner des $\iff$ dont certaines ne sont que des implications, puis oublier la synthèse.
7. Prouver l'unicité et croire avoir prouvé l'existence (ou l'inverse).
8. Supposer $\mathcal{P}_n$ « pour tout n » ou « pour un certain n » dans une hérédité ; initialiser moins de rangs que l'hérédité n'en utilise.
9. Démontrer un énoncé universel sur un exemple, ou un énoncé existentiel par un raisonnement général sans objet.

Lectures conseillées. [52], [51], [49], [40].

CHAPITRE B

Petit manuel de bonne rédaction

« Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. »

Nicolas Boileau, *L'Art poétique* (1674)

Introduction

Bien rédiger signifie deux choses.

- **Exposer sa pensée clairement**, c'est-à-dire avec ordre et rigueur, et si possible avec style. Un raisonnement faux mais bien rédigé laisse voir son erreur ; un raisonnement « juste » mais mal rédigé cache souvent une faille, volontaire ou non.
- **Respecter les conventions** de la communauté à laquelle on s'adresse. Tout le monde note $\mathbb{R}$ l'ensemble des réels : toute notation est arbitraire, mais il faut s'accorder sur une notation pour communiquer.

L'annexe A décrit la *structure* des démonstrations ; celle-ci traite de leur *écriture*. Dans les exemples, les rédactions correctes sont précédées du symbole ✓ et les rédactions incorrectes du symbole ✗ . Un correcteur de concours lit des centaines de copies : une rédaction claire, qui annonce, justifie et conclut, est récompensée.

Objectifs de l'annexe

À l'issue de cette annexe, l'élève doit savoir :

- introduire et nommer correctement tous les objets d'une copie ;
- articuler un raisonnement avec les mots de liaison plutôt qu'avec des flèches ;
- citer une définition ou un théorème avec toutes ses hypothèses ;
- définir une fonction, parler de ses propriétés et la dériver avec les bonnes notations ;
- présenter un calcul, une chaîne d'inégalités et une copie de concours.

B.1 Les grands principes

B.1.1 Introduire tout ce dont on parle

La première règle est que **toute notation, quelle qu'elle soit, doit être introduite**. Comment introduit-on un objet ? Cela dépend de son statut : soit c'est un objet *quelconque* (une variable qui parcourt un ensemble), soit c'est un objet *précis* auquel on donne un nom (section A.2).

Exemple B.1 introduire la variable

Établir : $\forall x \in \mathbb{R},\ \sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}}$.

✗ $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right) = \sin x \cos\frac{\pi}{4} + \cos x \sin\frac{\pi}{4} = \dfrac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}}$.
◁ x n'est pas introduit.

✓ *Soit* $x \in \mathbb{R}$. *Alors* $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right) = \sin x \cos\frac{\pi}{4} + \cos x \sin\frac{\pi}{4} = \dfrac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}}$.

✓ *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *:* $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right) = \ldots = \dfrac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}}$.

Sur un exemple aussi simple, ces précautions peuvent passer pour de la maniaquerie. Pourtant, un grand nombre d'erreurs proviennent d'une indifférence aux objets manipulés : faute d'introduction, bien des raisonnements ne sont ni justes ni faux, ils n'ont tout simplement *pas de sens*. Plus un problème est subtil, plus il exige de rigueur. Les mathématiciens professionnels savent quand ils peuvent relâcher la forme sans risque ; vous le pourrez aussi, quand vous maîtriserez parfaitement la langue mathématique… mais pas avant.

Méthode éviter la page blanche

Introduire les objets avec méthode suffit souvent à démarrer. Pour démontrer « toute fonction croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ admet une limite en $+\infty$ », on traduit d'abord : « pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f croissante $\implies$ f admet une limite en $+\infty$ ». La preuve **doit** donc commencer par :

✓ *Soit* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. *On suppose* f *croissante. Montrons que* f *admet une limite en* $+\infty$.

On a le droit de ne pas savoir continuer ; on n'a pas le droit de ne pas savoir commencer. Une fois f entre les mains, la réflexion peut s'engager (ici : distinguer selon que f est majorée ou non, chapitre 8).

B.1.2 Donner un nom à un objet

Méthode poser et noter

Pour alléger un raisonnement où revient la quantité $\ln(e^{n_0}+1)$, avec n_0 déjà introduit :

✓ *On note* K *le réel* $\ln(e^{n_0}+1)$.

✓ *On pose* $K = \ln(e^{n_0}+1)$.
◁ nouveau nom à *gauche*, quantité connue à droite.

✗ *On pose* K *le réel* $\ln(e^{n_0}+1)$.
◁ faute de français.

La lettre K doit être libre, et n_0 doit avoir été introduit.

Attention « on pose » doit désigner un seul objet

Si $y \geqslant 0$ est connu et qu'on veut un réel x de carré y :

✗ *On pose* $y = x^2$.
◁ c'est y qui semblerait introduit ; et x n'est pas déterminé.

✓ *On pose* $x = \sqrt{y}$.
◁ ou bien : on pose $x = -\sqrt{y}$.

La relation $y = x^2$ ne définit pas *un* réel mais deux : on ne peut « poser » qu'un objet bien déterminé.

Les verbes « poser » et « noter » servent aussi et surtout à prouver une **existence** : pour établir $\exists x, y \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z},\ x+y \in \mathbb{Z}$, on écrit « ✓ Posons $x = \frac{1}{2}$ et $y = -\frac{1}{2}$; ils ne sont pas entiers et $x+y = 0 \in \mathbb{Z}$. » Retenez : « Soit » va avec $\forall$; « posons/notons » va avec $\exists$.

B.1.3 Mettre en évidence les articulations logiques

Il faut distinguer clairement les hypothèses des conclusions et indiquer les liens logiques. Le français est riche en mots de liaison ; variez-les :

Fonction	Mots de liaison
conséquence	donc, ainsi, par conséquent, dès lors, il en résulte que, on en déduit que, d'où
cause	car, puisque, en effet, comme, étant donné que
ajout	de plus, en outre, par ailleurs, d'autre part
opposition	mais, or, cependant, toutefois, pourtant
reformulation	c'est-à-dire, autrement dit, i.e., ce qui s'écrit
ordre	d'abord, ensuite, puis, enfin, pour conclure

Le mot « or » introduit une seconde prémisse : « A ; or B ; donc C ».

Exemple B.2 articuler plutôt qu'empiler

Montrer : $\forall x \in [0,1],\ \sqrt{1-x^2} \in [0,1]$.

✗ $0 \leqslant x \leqslant 1 \quad 0 \leqslant x^2 \leqslant 1 \quad 0 \leqslant 1-x^2 \leqslant 1$
$0 \leqslant \sqrt{1-x^2} \leqslant 1$

◁ aucun lien logique, x non introduit.

✗ $0 \leqslant x \leqslant 1 \implies 0 \leqslant x^2 \leqslant 1 \implies 0 \leqslant 1-x^2 \leqslant 1 \implies 0 \leqslant \sqrt{1-x^2} \leqslant 1$

◁ les flèches ne remplacent pas « donc ».

✓ *Soit* $x \in [0,1]$. *Par croissance de la fonction carré sur* $\mathbb{R}_+$, $0 \leqslant x^2 \leqslant 1$, *donc* $0 \leqslant 1-x^2 \leqslant 1$. *Or la fonction racine carrée est croissante sur* $\mathbb{R}_+$; *ainsi* $0 \leqslant \sqrt{1-x^2} \leqslant 1$, *autrement dit* $\sqrt{1-x^2} \in [0,1]$.

Attention la flèche $\implies$ n'est pas « donc »

« $p \implies q$ » est une proposition ; « p, donc q » est un raisonnement qui *affirme* q. Dans une démonstration, on écrit les mots, pas les flèches (annexe A). Les flèches restent à leur place dans les définitions et les énoncés.

B.1.4 Annoncer ce que l'on fait, conclure ce que l'on a fait

Rendez votre travail lisible en annonçant régulièrement le but : « Montrons que… », « Nous allons prouver que… », « Il reste à établir que… », « Raisonnons par l'absurde… », « Procédons par récurrence sur n… ». Terminez chaque preuve par une phrase de conclusion qui reprend l'énoncé demandé.

B.1.5 Citer une définition ou un théorème

Méthode citer avec précision

Citer une définition ou un théorème exige une précision parfaite : objets, hypothèses, conclusion. Un théorème « à peu près juste » est un théorème mal appris, et souvent mal compris.

✗ *Le nombre dérivé de* f *en* a *vaut* $f'(a) = \lim_{x \to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$.

◁ qui sont f et a ? la limite existe-t-elle ?

✓ *Soient* I *un intervalle,* $f : I \to \mathbb{R}$ *et* $a \in I$. *On dit que* f *est dérivable en* a *si* $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ *admet une limite* finie *quand* x *tend vers* a $(x \neq a)$; *cette limite est le nombre dérivé* $f'(a)$.

Lorsqu'on *applique* un théorème, on cite son nom et on vérifie explicitement chacune de ses hypothèses : « f est continue sur le segment $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$, avec $f(a)=f(b)$; d'après le théorème de Rolle, il existe $c\in]a,b[$ tel que $f'(c)=0$. »

Connaître une définition ou un théorème, c'est être capable de l'énoncer ainsi, dans l'instant.

B.2 Cas particuliers de rédaction problématique

B.2.1 Le mélange des genres

Écrivez en français ou en symboles, mais pas les deux à la fois.

✗ *$\forall m,n\in\mathbb{Z}$, la somme de m et n est un entier.*

✓ *Pour tous $m,n\in\mathbb{Z}$: $m+n\in\mathbb{Z}$.*

✓ *Pour tous $m,n\in\mathbb{Z}$, $m+n$ est un entier.*

✓ *La somme de deux entiers est un entier.*

De même, on ne remplace pas « il existe » par $\exists$ ni « donc » par $\Longrightarrow$ au milieu d'une phrase. Le seul mélange admis est le symbole $\in$ dans des tournures figées (« Soit $x\in E$ », « pour tout $n\in\mathbb{N}$ ») ; il ne remplace pas le verbe « appartenir » :

✗ *La fonction cosinus $\in$ à l'ensemble des fonctions paires.*

Les abréviations « tq », « ssi », « cad », « dc » n'ont pas leur place dans une copie.

B.2.2 Définir une fonction

Définition B.3 Fonction et expression

Une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est la *manière* d'associer à tout réel x un réel $f(x)$. Le réel $f(x)$ n'a de sens que pour un x donné. On note aussi la fonction $x\mapsto f(x)$, la lettre x étant muette ($t\mapsto f(t)$ est la même fonction). Une formule comme $e^x\sin x$ est une **expression**, pas une fonction.

✗ *La fonction $e^x\sin x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.*

◁ $e^x\sin x$ est un réel.

✓ *La fonction $x\mapsto e^x\sin x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.*

***Attention* deux flèches différentes**

La flèche $\to$ relie les *ensembles* ($f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$) et sert pour les limites ($x\to a$). La flèche $\mapsto$ relie un *élément* à son image ($x\mapsto e^{x^2}$).

✗ *La fonction $x\to e^{x^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.*

✗ *On note f la fonction $\sqrt{n}$ sur $\mathbb{N}$; on pose $f(n)=\sqrt{n}$.*

◁ n non introduit, expression au lieu de fonction.

***Méthode* trois façons correctes de définir une fonction**

✓ *On note f la fonction $x\mapsto\sqrt{x}+1$ définie sur $\mathbb{R}_+$.*

✓ *On note* $f:\left\{\begin{array}{ccc}\mathbb{R}_+&\longrightarrow&\mathbb{R}\\ x&\longmapsto&\sqrt{x}+1\end{array}\right.$

◁ en haut $\to$, en bas $\mapsto$.

✓ *On note f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par : $\forall x\in\mathbb{R}_+,\ f(x)=\sqrt{x}+1$.*

Pour faire référence à une fonction, on utilise son nom (f, $\exp$, $\ln$, $\sin$…) ou la notation $x \mapsto \dots$; on écrit « la fonction $x \mapsto \sin(x^2)$ » et non « la fonction $\sin(x^2)$ ».

B.2.3 Parler des propriétés d'une fonction

Une fonction est définie, monotone, continue, dérivable **sur** un ensemble ; elle ne dépend pas de x (c'est l'expression x^2 qui en dépend, pas la fonction $x \mapsto x^2$).

✗ *La fonction $x \mapsto x^2$ est dérivable pour tout $x \in \mathbb{R}$.*

✗ *La fonction $x \mapsto \ln x$ est croissante pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.*

✓ *La fonction $x \mapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.*

✓ *La fonction $\ln$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.*

En revanche, on dit bien que f est continue (ou dérivable) *en* un point a, propriété locale.

B.2.4 Dériver une fonction

Méthode rédiger un calcul de dérivée

Pour dériver sur $\mathbb{R}$ la fonction $f : x \mapsto e^{\sin(2x)}$:

✗ *Pour tout $x \in \mathbb{R}$:*
$f'(x) = \big(e^{\sin(2x)}\big)' = \big(\sin(2x)\big)' e^{\sin(2x)} = \dots$

◁ la notation $(f(x))'$ est interdite : on dérive une fonction, pas un réel.

✓ *f est dérivable sur $\mathbb{R}$ par composition, et pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = 2\cos(2x)\, e^{\sin(2x)}$.*

◁ la rédaction la plus courte est la meilleure.

Si l'on tient à détailler, on emploie la notation $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$, qui précise la variable :

✓ $f'(x) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(e^{\sin(2x)}\big) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(\sin(2x)\big)\, e^{\sin(2x)} = 2\cos(2x)\, e^{\sin(2x)}$.

On justifie toujours la *dérivabilité* (opérations, composition) avant de calculer.

B.2.5 La naïveté des notations classiques

Certaines notations sont si traditionnelles qu'on oublie de les introduire : $ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ pour le second degré, par exemple.

Exemple B.4 résoudre une équation du second degré

Résoudre $x^2 + 3x - 2 = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

✗ $\Delta = b^2 - 4ac = 17 > 0$, *donc* $x_1 = \frac{-3-\sqrt{17}}{2}$ *et* $x_2 = \frac{-3+\sqrt{17}}{2}$.

◁ $\Delta, a, b, c, x_1, x_2$ ne sont pas introduits.

✓ *L'équation $x^2 + 3x - 2 = 0$ a pour discriminant $3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 17 > 0$; elle possède donc deux solutions réelles,* $\dfrac{-3-\sqrt{17}}{2}$ *et* $\dfrac{-3+\sqrt{17}}{2}$.

◁ clair et économique.

Introduire $a = 1$, $b = 3$, $c = -2$, Δ, x_1, x_2 serait correct mais lourd. La rédaction la plus limpide est souvent la plus économique : libérez-vous des réflexes mécaniques.

B.3 Calculs, inégalités, limites

Méthode présenter un calcul

- Une chaîne $A = B = C = D$ affirme que *chaque* égalité est vraie : n'y glissez jamais une égalité « à vérifier ».
- Justifiez une étape non évidente au-dessus ou à côté du signe : $\overset{\text{IPP}}{=}$, $\overset{\text{HR}}{\leqslant}$, « par télescopage ».
- Alignez les calculs longs (sur le signe $=$) et ne mêlez pas propositions et quantités : on n'écrit pas « $x^2 - 1 = 0 = (x-1)(x+1)$ » pour résoudre une équation.
- Avant de diviser, vérifiez que le diviseur est non nul ; avant de prendre $\ln$ ou $\sqrt{\ }$, vérifiez le signe.

Attention inégalités

- Les inégalités n'ont de sens qu'entre *réels* : jamais entre nombres complexes, vecteurs ou matrices.
- On ne multiplie une inégalité que par un réel *positif* (et on le précise) ; on ne soustrait ni ne divise deux inégalités membre à membre.
- On ne compose une inégalité par une fonction qu'en invoquant sa monotonie *sur l'intervalle concerné*.
- « f est positive » et « $f(x) \geqslant 0$ » n'ont de sens qu'une fois l'ensemble précisé.

Attention limites et équivalents

- On n'écrit pas $\lim u_n$ avant d'avoir justifié l'existence de la limite ; on écrit plutôt « $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$ ».
- Le symbole $\lim$ porte sur une suite ou une fonction, pas sur une expression où la variable est fixée : $\lim_{n\to+\infty} u_n$ ne dépend pas de n.
- On n'écrit jamais $u_n \sim 0$; on ne somme pas des équivalents, on ne compose pas un équivalent par une fonction sans justification (chapitre 15).

B.4 La copie de concours

Méthode présenter une copie

- Numérotez chaque question comme dans l'énoncé ; traitez-les dans l'ordre ou signalez clairement les sauts.
- **Encadrez** ou soulignez les résultats ; une question se termine par une phrase de conclusion.
- Si vous utilisez le résultat d'une question non traitée, dites-le : « en admettant le résultat de la question 3… ».
- Réservez le brouillon à la recherche et la copie à la rédaction : pas de calculs raturés, pas de pistes abandonnées.
- Une indication de l'énoncé (« on pourra utiliser… ») doit être exploitée : elle indique la voie attendue.
- Relisez-vous : signes, cas particuliers ($n = 0$, $x = 0$, ensembles vides), cohérence des notations.

Résumé liste de contrôle avant de rendre une démonstration

1. Tous les objets sont-ils introduits (« Soit », « On pose », « On note ») ?
2. Le but est-il annoncé, et la conclusion reprend-elle l'énoncé ?

3. Les liens logiques sont-ils écrits en mots (donc, or, car) et non en flèches ?
4. Chaque théorème utilisé est-il nommé, avec ses hypothèses vérifiées ?
5. Les fonctions sont-elles notées f ou $x \mapsto \ldots$, et leurs propriétés énoncées « sur » un ensemble ?
6. Les équivalences sont-elles vraies dans les deux sens ? La synthèse est-elle faite ?
7. Les divisions, racines et logarithmes sont-ils licites ?

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques de rédaction

1. Utiliser x, Δ, f, n… sans les avoir introduits.
2. Confondre « poser » et « noter », ou « poser » un objet mal déterminé ($y = x^2$).
3. Remplacer « donc » par $\Longrightarrow$ et « c'est-à-dire » par $\Longleftrightarrow$.
4. Mélanger symboles et français dans une même phrase.
5. Appeler « fonction » une expression, confondre $\to$ et $\mapsto$.
6. Écrire « dérivable pour tout x » au lieu de « dérivable sur I », ou $(f(x))'$.
7. Citer un théorème sans ses hypothèses, ou sans vérifier qu'elles sont satisfaites.
8. Écrire une inégalité entre complexes, ou $\lim$ avant d'avoir justifié l'existence de la limite.

Lectures conseillées. [48], [50], [49].

CHAPITRE C

L'alphabet grec et les notations

« Les mathématiques sont une langue. »

Josiah Willard Gibbs

Introduction

En mathématiques comme en physique, l'alphabet latin ne suffit pas : on emploie aussi les lettres grecques. On note par exemple α, β, γ les racines d'un polynôme de degré 3, Δ le discriminant d'un trinôme, ε un réel strictement positif « petit », σ une permutation, Ω un univers probabiliste, ω une pulsation ou τ une constante de temps. Savoir **lire, nommer, écrire à la main et taper en LaTeX** ces lettres fait partie du bagage minimal d'un élève de MPSI : un correcteur ne doit jamais hésiter entre un ν et un v.

Cette annexe donne l'alphabet complet, avec les usages les plus fréquents de chaque lettre dans ce cours, puis les variantes typographiques, les confusions à éviter et les autres alphabets utilisés dans le livre.

Objectifs de l'annexe

À l'issue de cette annexe, l'élève doit savoir :

- nommer et écrire les vingt-quatre lettres grecques, minuscules et majuscules ;
- associer aux lettres les plus courantes leurs usages conventionnels en mathématiques et en physique ;
- distinguer à l'écrit les lettres grecques des lettres latines voisines ;
- reconnaître les alphabets ajourés, calligraphiques et gothiques employés dans le cours.

C.1 Les vingt-quatre lettres

Les majuscules identiques aux lettres latines (A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, P, T, X) ne sont pratiquement jamais utilisées comme symboles : on ne pourrait pas les distinguer de leurs homologues latines. Les lettres les plus utilisées sont repérées par une étoile $\star$.

Nom	Min.	Maj.	LaTeX	Usages fréquents
Alpha $\star$	α	A	`\alpha`	angle, racine d'un polynôme, exposant ($n^{-\alpha}$, séries de Riemann), réel quelconque
Bêta $\star$	β	B	`\beta`	angle, racine, coefficient ; en physique $\beta = v/c$
Gamma $\star$	γ	Γ	`\gamma`, `\Gamma`	γ : constante d'Euler, arc paramétré $\gamma(t)$; Γ : courbe, fonction Γ d'Euler (cap MP*), couple en mécanique

Nom	Min.	Maj.	LaTeX	Usages fréquents
Delta ⋆	δ	Δ	\delta, \Delta	δ : symbole de Kronecker $\delta_{i,j}$, « petit » réel associé à ε ; Δ : discriminant, variation, laplacien (HP)
Epsilon ⋆	ε, ϵ	E	\varepsilon	réel strictement positif « arbitrairement petit », signature $\varepsilon(\sigma)$, fonction tendant vers 0 ; permittivité ε_0
Zêta	ζ	Z	\zeta	fonction zêta de Riemann $\zeta(s) = \sum n^{-s}$, racine de l'unité
Êta	η	H	\eta	second petit réel ; rendement, viscosité en physique
Thêta ⋆	θ, ϑ	Θ	\theta, \Theta	angle, argument d'un complexe, paramètre ; Θ : notation de Landau (HP) ; température
Iota	ι	I	\iota	injection canonique (rare)
Kappa	κ, $\varkappa$	K	\kappa	courbure, conditionnement d'une matrice ; conductivité thermique
Lambda ⋆	λ	Λ	\lambda, \Lambda	scalaire, valeur propre, paramètre de la loi de Poisson, multiplicateur ; longueur d'onde
Mu ⋆	μ	M	\mu	scalaire, moyenne d'une loi, fonction de Möbius (HP) ; préfixe micro, perméabilité μ_0
Nu	ν	N	\nu	indice, valuation $\nu_p(n)$; fréquence en physique
Xi	ξ	Ξ	\xi, \Xi	point intermédiaire (« il existe $\xi \in]a, b[$ »), variable auxiliaire
Omicron	o	O	o	jamais utilisé (confusion avec la lettre o de Landau)
Pi ⋆	π, ϖ	Π	\pi, \Pi	le nombre π, projection, permutation ; Π : produit (on tape \prod)
Rhô	ρ, ϱ	P	\rho	module en coordonnées polaires, rayon, rayon spectral (HP) ; masse volumique
Sigma ⋆	σ, ς	Σ	\sigma, \Sigma	permutation, écart type $\sigma(X)$; Σ : somme (on tape \sum)
Tau ⋆	τ	T	\tau	transposition, taux d'accroissement ; constante de temps
Upsilon	υ	Υ	\upsilon	rare
Phi ⋆	φ, ϕ	Φ	\varphi, \Phi	application, fonction auxiliaire, indicatrice d'Euler $\varphi(n)$, nombre d'or ; Φ : fonction de répartition de la loi normale, flux
Khi	χ	X	\chi	polynôme caractéristique χ_A, fonction indicatrice
Psi	ψ	Ψ	\psi, \Psi	fonction auxiliaire ; fonction d'onde en physique
Oméga ⋆	ω	Ω	\omega, \Omega	racine de l'unité, $\omega = e^{2i\pi/n}$; Ω : univers probabiliste, ouvert ; pulsation, ohm

Remarque prononciation

En français, on prononce *mu* « mu » ou « mû », *nu* « nu » ou « nû », *xi* « ksi », *khi* « ki », *psi* « psi », *rhô* « rô ». Les accents (Bêta, Zêta, Êta, Thêta, Oméga) suivent l'orthographe française.

C.2 Variantes typographiques

Plusieurs lettres possèdent deux formes. Les deux désignent la même lettre ; on choisit une forme et on s'y tient dans tout un texte.

Lettre	Forme 1	Commande	Forme 2	Commande
epsilon	ϵ	`\epsilon`	ε	`\varepsilon`
thêta	θ	`\theta`	ϑ	`\vartheta`
kappa	κ	`\kappa`	$\varkappa$	`\varkappa`
pi	π	`\pi`	ϖ	`\varpi`
rhô	ρ	`\rho`	ϱ	`\varrho`
sigma	σ	`\sigma`	ς	`\varsigma`
phi	ϕ	`\phi`	φ	`\varphi`

Dans ce livre, on utilise ε (pour éviter la confusion avec le symbole d'appartenance $\in$) et φ (pour éviter la confusion avec l'ensemble vide $\varnothing$). La forme ϖ (« pi bouclé ») est réservée à quelques usages spécialisés ; ς est le sigma final de l'écriture grecque et n'est pas utilisé en mathématiques.

C.3 Confusions à éviter à l'écrit

Attention lettres grecques et symboles voisins

À la main, certaines lettres se confondent facilement. Soignez leur graphie :

Lettre grecque / voisin	Conseil d'écriture
ν (nu) / v	le ν a une pointe à gauche et descend sur la ligne
υ (upsilon) / u, v	lettre arrondie, sans jambage : on l'évite
ι (iota) / i	pas de point sur le ι
κ (kappa) / k	le κ ne dépasse pas la hauteur des minuscules
ρ (rhô) / p	le ρ commence par la boucle, sans attaque verticale
ω (oméga) / w	le ω est arrondi en bas, le w pointu
χ (khi) / x	le χ descend sous la ligne
η (êta) / n	le jambage droit du η descend sous la ligne
μ (mu) / u	le jambage gauche du μ descend sous la ligne
τ (tau) / t	la barre du τ est en haut
ε (epsilon) / $\in$	l'epsilon est petit et arrondi, le symbole $\in$ est grand
φ, ϕ (phi) / $\varnothing$	l'ensemble vide est un zéro barré, `\varnothing`
ζ, ξ / –	ζ a une seule boucle ; ξ en a deux
Σ, Π / $\sum$, $\prod$	la lettre (Σ, Π) n'est pas l'opérateur (`\sum`, `\prod`)
Δ (Delta) / ∇	∇ (« nabla ») est un delta renversé : gradient

C.4 Les autres alphabets du cours

Information alphabets mathématiques

- **Ajouré** (`\mathbb`) : ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, et $\mathbb{K}$ désignant $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- **Calligraphique** (`\mathcal`) : $\mathcal{P}(E)$ (parties de E), $\mathcal{C}^k(I,\mathbb{R})$, $\mathcal{L}(E,F)$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathcal{S}_n$ (groupe symétrique), $\mathcal{B}(n,p)$ (loi binomiale).
- **Gothique** (`\mathfrak`) : on trouve parfois $\mathfrak{S}_n$ pour le groupe symétrique ; ce livre utilise $\mathcal{S}_n$.
- **Hébreu** : $\aleph_0$ (« aleph zéro ») désigne le cardinal de $\mathbb{N}$ (HP).
- **Symboles dérivés de lettres** : ∂ (« d rond », dérivées partielles, chapitre 28), ∇ (nabla), ℓ (« l » cursif, souvent une limite), $\hbar$ (constante de Planck réduite).

Remarque lettres droites et lettres penchées

En mathématiques, les variables s'écrivent en italique (x, f, n), alors que les fonctions usuelles et opérateurs nommés s'écrivent en romain droit : $\sin$, $\ln$, $\exp$, $\det$, tr, rg, Ker. En LaTeX, on tape `\sin x` et non `sin x` (qui produirait le produit de trois variables $sin\,x$). Les nouveaux opérateurs se déclarent avec `\DeclareMathOperator`.

Erreurs à éviter

Attention les pièges classiques

1. Confondre à l'écrit ν et v, ε et $\in$, φ et $\varnothing$, ω et w.
2. Employer une majuscule grecque identique à une lettre latine (A, B, E, H…) comme symbole.
3. Changer de forme (ϵ puis ε, ϕ puis φ) au cours d'un même texte.
4. Utiliser la lettre Σ au lieu de l'opérateur $\sum$ (taper `\Sigma` au lieu de `\sum`).
5. Écrire $sin\,x$ ou $ln\,x$ en italique au lieu de $\sin x$ et $\ln x$.

Bibliographie

Programmes officiels

[1] Khalid El Bakkioui. *Programme unifié et d'excellence. Mathématiques – MPSI (programme français 2021 et programme marocain 2023)*. Document de travail, année 2026–2027. 2026.

[2] Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. *Programme de mathématiques de la classe préparatoire MPSI*. Royaume du Maroc, Classes préparatoires aux grandes écoles. 2023.

[3] Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. *Programme de mathématiques des classes préparatoires scientifiques MPSI et MP2I*. République française. Programme en vigueur à la rentrée 2021. 2021.

Cours de classes préparatoires

[4] Jean-Marie Arnaudiès et Henri Fraysse. *Cours de mathématiques. Algèbre*. T. 1. Paris : Dunod, 1987.

[5] Jean-Marie Arnaudiès et Henri Fraysse. *Cours de mathématiques. Analyse*. T. 2. Paris : Dunod, 1988.

[6] Claude Deschamps, François Moulin et al. *Maths MPSI-MP2I tout-en-un. Cours, méthodes, entraînements, corrigés. Conforme à la réforme 2021*. Malakoff : Dunod, 2021.

[7] Jean-Pierre Escofier. *Toute l'analyse de la licence*. Paris : Dunod, 2014.

[8] Jean-Pierre Escofier. *Toute l'algèbre de la licence*. Paris : Dunod, 2016.

[9] Jacqueline Lelong-Ferrand et Jean-Marie Arnaudiès. *Cours de mathématiques. Algèbre*. T. 1. Paris : Dunod, 1971.

[10] Jacqueline Lelong-Ferrand et Jean-Marie Arnaudiès. *Cours de mathématiques. Analyse*. T. 2. Paris : Dunod, 1972.

[11] François Liret et Dominique Martinais. *Analyse 1re année*. Paris : Dunod, 1997.

[12] Jean-Marie Monier. *Algèbre MPSI. Cours, méthodes et exercices corrigés*. J'intègre. Paris : Dunod, 2006.

[13] Jean-Marie Monier. *Analyse MPSI. Cours, méthodes et exercices corrigés*. J'intègre. Paris : Dunod, 2006.

[14] Edmond Ramis, Claude Deschamps et Jacques Odoux. *Cours de mathématiques spéciales. Algèbre*. T. 1. Paris : Masson, 1974.

[15] Edmond Ramis, Claude Deschamps et Jacques Odoux. *Cours de mathématiques spéciales. Topologie et éléments d'analyse*. T. 3. Paris : Masson, 1976.

[16] Jean-Étienne Rombaldi. *Éléments d'analyse réelle*. Les Ulis : EDP Sciences, 2004.

Ouvrages d'approfondissement

[17] Martin Aigner et Günter M. Ziegler. *Proofs from THE BOOK*. 6e éd. Berlin : Springer, 2018.

[18] Tom M. Apostol. *Calculus, Volume I. One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2e éd. New York : John Wiley & Sons, 1967.

[19] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 3e éd. Undergraduate Texts in Mathematics. Cham : Springer, 2015.

[20] Marcel Berger. *Géométrie*. Paris : Cedic/Fernand Nathan, 1977.

[21] Henri Cartan. *Calcul différentiel*. Paris : Hermann, 1967.

[22] Louis Comtet. *Analyse combinatoire*. Paris : Presses Universitaires de France, 1970.

[23] Jean Dieudonné. *Calcul infinitésimal*. Paris : Hermann, 1968.

[24] Khalid El Bakkioui. *Mathématiques Appliquées Avancées : Analyse numérique, algèbre linéaire, intégration, probabilités et systèmes dynamiques*. French. Kindle Edition, ASIN : B0GQXH7F5T. Khalid El Bakkioui, 2026.

[25] Roger Godement. *Analyse mathématique I. Convergence, fonctions élémentaires*. Berlin : Springer, 1998.

[26] Xavier Gourdon. *Les maths en tête. Analyse*. 2e éd. Paris : Ellipses, 2008.

[27] Xavier Gourdon. *Les maths en tête. Algèbre*. 2e éd. Paris : Ellipses, 2009.

[28] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth et Oren Patashnik. *Concrete Mathematics. A Foundation for Computer Science*. 2e éd. Reading, MA : Addison-Wesley, 1994.

[29] Paul R. Halmos. *Finite-Dimensional Vector Spaces*. 2e éd. Undergraduate Texts in Mathematics. New York : Springer, 1974.

[30] Godfrey Harold Hardy, John Edensor Littlewood et George Pólya. *Inequalities*. Cambridge : Cambridge University Press, 1934.

[31] Godfrey Harold Hardy et Edward Maitland Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. 6e éd. Oxford : Oxford University Press, 2008.

[32] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. Paris : Ellipses, 1996.

[33] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. 3e éd. New York : McGraw-Hill, 1976.

[34] Michael Spivak. *Calculus*. 4e éd. Houston : Publish or Perish, 2008.

[35] Terence Tao. *Analysis I*. 3e éd. Texts and Readings in Mathematics. New Delhi : Hindustan Book Agency / Springer, 2016.

Exercices, problèmes et contre-exemples

[36] Arthur Engel. *Problem-Solving Strategies*. Problem Books in Mathematics. New York : Springer, 1998.

[37] Serge Francinou, Hervé Gianella et Serge Nicolas. *Exercices de mathématiques. Oraux X-ENS. Algèbre 1*. Paris : Cassini, 2001.

[38] Serge Francinou, Hervé Gianella et Serge Nicolas. *Exercices de mathématiques. Oraux X-ENS. Analyse 1*. Paris : Cassini, 2003.

[39] Bernard R. Gelbaum et John M. H. Olmsted. *Counterexamples in Analysis*. Mineola, NY : Dover, 2003.

[40] Bertrand Hauchecorne. *Les contre-exemples en mathématiques*. 2e éd. Paris : Ellipses, 2007.

[41] George Pólya et Gábor Szegő. *Problems and Theorems in Analysis I*. Berlin : Springer, 1972.

Probabilités

[42] Khalid El Bakkioui. *Probabilités et théorie de la mesure Tome 1 : Des phénomènes aléatoires aux fondements axiomatiques*. French. Kindle Edition, ASIN : B0H1GT7RR2. Khalid El Bakkioui, 2026.

[43] William Feller. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*. 3e éd. T. 1. New York : John Wiley & Sons, 1968.

[44] Geoffrey Grimmett et Dominic Welsh. *Probability : An Introduction*. 2e éd. Oxford : Oxford University Press, 2014.

[45] Jean-Yves Ouvrard. *Probabilités 1. Capes, agrégation*. Paris : Cassini, 1998.

[46] Alfréd Rényi. *Calcul des probabilités*. Paris : Dunod, 1966.

[47] Sheldon M. Ross. *A First Course in Probability*. 10e éd. Boston : Pearson, 2019.

Raisonner, chercher, rédiger

[48] Paul R. Halmos. « How to Write Mathematics ». In : *How to Write Mathematics*. Sous la dir. de Norman E. Steenrod et al. Providence : American Mathematical Society, 1973, p. 19-48.

[49] Kevin Houston. *How to Think Like a Mathematician. A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge : Cambridge University Press, 2009.

[50] Donald E. Knuth, Tracy Larrabee et Paul M. Roberts. *Mathematical Writing*. MAA Notes 14. Washington, DC : Mathematical Association of America, 1989.

[51] George Pólya. *How to Solve It. A New Aspect of Mathematical Method*. 2e éd. Trad. française : *Comment poser et résoudre un problème*, Dunod puis Jacques Gabay. Princeton : Princeton University Press, 1957.

[52] Daniel J. Velleman. *How to Prove It. A Structured Approach*. 3e éd. Cambridge : Cambridge University Press, 2019.

Histoire des mathématiques

[53] Nicolas Bourbaki. *Éléments d'histoire des mathématiques*. Réédition de l'ouvrage paru chez Masson. Berlin : Springer, 2007.

[54] Jean Dieudonné et al. *Abrégé d'histoire des mathématiques 1700–1900*. Paris : Hermann, 1978.

[55] Ernst Hairer et Gerhard Wanner. *L'analyse au fil de l'histoire*. Scopos. Berlin : Springer, 2001.

[56] John STILLWELL. *Mathematics and Its History*. 3e éd. Undergraduate Texts in Mathematics. New York : Springer, 2010.

Index des Termes

A

Abscisse curviligne, 481
Absolue convergence, 430
Absolument convergente, 419, 430
Accélération, 478
Affinement indépendants, 378
Affixe, 102, 147
Affixe d'un point du plan, 102
Algorithme d'Euclide, 291
Alphabet grec, 513
Analyse-synthèse, 503
Angle, 154
Anneau, 305
Anneau intègre, 307
Antécédent, 46
Antécédent d'un élément, 46
Application, 41, 42
Application canoniquement associée, 383
Application composée, 44
Application linéaire, 370
Application monotone, 65
Application réciproque, 53
Arc paramétré, 478
Arccosinus, 183
Arcsinus, 183
Arctangente, 181
Argument, 123
Argument principal, 123
Astroïde, 481
Asymétrique, 56
Asymptote verticale, 173
Asymptotes, 173
Au plus dénombrable, 438
Automorphisme, 303, 370
Axiome, 493
Axiome de fondation, 40
Axiome du choix, 40
Axiomes de Zermelo–Fraenkel, 40

B

Barycentre, 275
Base, 360
Base adaptée, 366
Base duale, 375
Base incomplète, base extraite, 363
Bases adaptées, 385
Bases orthonormées, 448
Binôme de Newton, 315
Birégulier, 478
Borne inférieure, 64, 226
Borne supérieure, 64, 226
Borne supérieure, borne inférieure, 64, 226
Boule ouverte, 484
Boules, ouverts, 484

C

Calcul (présentation), 511
Caractérisation, 494
Caractérisation de l'alignement et de l'orthogonalité, 148
Caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité, 54
Caractérisation de la bijectivité, 52
Caractérisation de la borne supérieure, 226
Caractérisation des bases, 364
Caractérisation des cercles, 156
Caractérisation des droites, 156
Caractérisation des fonctions monotones dérivables, 171
Caractérisation du complémentaire, 33
Caractérisation par les systèmes, 317
Caractérisation séquentielle de la borne supérieure, 243

Caractérisation séquentielle de la densité, 243
Caractérisation séquentielle de la limite, 253
Caractérisations des supplémentaires, 366
Cardinal, 29, 456
Centre, 154
Cercle trigonométrique, 111
Chemins monotones, Catalan, 461
Citer un théorème, 508
Classe d'équivalence, 58
Classes d'équivalence, 58
Clé de l'algorithme d'Euclide, 286
Coefficient binomial, 84
Coefficient dominant, 326
Comatrice, 399
Combinaison linéaire, 358
Combinaisons linéaires, 312, 358
Comparaison série–intégrale, 428
Complémentation, 31
Composition d'applications, 44
Congruence, 60
Congruence modulo un réel, 119
Conjugué d'un nombre complexe, 104
Continuité, 255
Continuité uniforme, 404
Contraposée, 13, 16, 498
Contre-exemple, 499
Convergence aux bornes, 418
Convergence de Newton dans un cas favorable, 272
Copie (présentation), 511
Corestriction, 45
Corollaire, 494
Corps, 307
Cotangente, 112, 181
Cotangente hyperbolique, 185
Couples, lois conjointe et marginales, 468
Courbes polaires, 482
Courbure, 482
Covariance, 470
Critère de divergence, 244
Critère spécial des séries alternées, 243
Critère spécial des séries alternées, Leibniz, 431
Cycle d'une permutation, 391
Cycles, transpositions, 391

D

Décomposition en cycles, 391
Décomposition en irréductibles, 333
Définition (mathématique), 494
Définitions d'ensembles, 27
Degré, 326, 336
Dénombrabilité, 438
Dérangements, 460
Dérivabilité, 166, 263, 477
Dérivabilité d'une fonction à valeurs complexes, 191
Dérivée (rédaction), 510
Dérivée formelle, 330
Dérivée logarithmique, 168
Dérivée selon un vecteur, dérivées partielles, 485
Dérivées à gauche et à droite, 263
Dérivées partielles, 485
Déterminant d'un endomorphisme, 395
Déterminant d'une matrice, 396
Déterminant de Gram, 454
Déterminant de Vandermonde, 398
Deux à deux premiers entre eux, 290
Développement asymptotique, 352
Développement décimal, 230
Développement décimal propre, 433
Développement limité à l'ordre 1, 263
Développement selon une ligne ou une colonne, 398
Différence ensembliste, 31
Différence symétrique, 31
Différence, complémentaire, différence symétrique, 31
Dilatation, 93, 318
Dimension finie, 363
Direction d'un sous-espace affine, 377
Disjonction, 499
Disjonction de cas, 500
Distance, 90
Distributivité, 301
Diviseur de zéro, 307
Divisibilité, 285

Domination, négligeabilité, équivalence, 344
Donc (et implication), 498
Double comptage, 87
Droite achevée, 234

E

Égalité d'ensembles, 500
Égalité de Taylor–Lagrange, 269
Élément inversible, 285, 300, 307, 316
Élément maximal, 63
Élément minimal, 63
Élément minimal, maximal, 63
Élément neutre, 300
Éléments associés, 285, 327
Endomorphisme, 303
Ensemble d'arrivée, 42
Ensemble de départ, 42
Ensemble des parties d'un ensemble, 30
Ensemble des parties de cardinal fixé, 30
Ensemble fini, cardinal, 456
Ensemble inductif, 66
Ensemble quotient, 59
Ensemble vide, 29
Ensembles disjoints, 32
Épigraphe, 275
Équation caractéristique, 210
Équation différentielle linéaire, 205
Équation homogène associée, 92
Équations d'Euler, 215
Équiprobabilité, 464
Équivalence, 499
Équivalence par lignes, 319
Équivalentes par lignes, 319
Espace euclidien, 446
Espace probabilisable, 464
Espace probabilisé fini, 464
Espace vectoriel, 358
Espérance, 469
Événement, 464
Événements incompatibles, 464
Exponentielle, 177
Exponentielle complexe, 132
Exponentielle complexe d'un imaginaire pur, 123
Extensionnalité, 40
Extremum, 172, 264
Extremum local, point critique, 264
Extremums, 488

F

Factorielle, 71
Famille génératrice, 360
Famille libre, 360
Famille liée, 360
Famille orthonormée, 448
Familles génératrices, libres, bases, 360
Familles orthogonales, orthonormées, 448
Fermat (petit théorème de), 309
Fitting (décomposition de), 379
Flèches $\to$ et $\mapsto$, 509
Fonction continue par morceaux, 405
Fonction continûment dérivable, 169
Fonction convexe, concave, 276
Fonction de choix, 40
Fonction de répartition, 467
Fonction et expression, 509
Fonction génératrice, 471
Fonction indicatrice, 37
Fonction indicatrice, ou caractéristique, 37
Fonction intégrable, 419
Fonction majorée, borne supérieure d'une fonction, 227
Fonction polynomiale, racine, 328
Fonction uniformément continue, 404
Fonction zêta de Riemann, 443
Fonctions à valeurs complexes, 254, 266
Fonctions majorées, minorées, bornées, 165
Fonctions paires, impaires, 203
Fonctions paires, impaires, périodiques, 164
Fonctions périodiques, 203
Fonctions positives, 417
Fonctions trigonométriques, 111
Forme algébrique, 99
Forme algébrique ; partie réelle, partie imaginaire, 99
Forme coordonnée, 375
Forme linéaire, 370

Forme multilinéaire alternée, 393
Forme trigonométrique, 123
Formes coordonnées, 375
Formulaire
    croissances comparées, 354
    dérivées et primitives, 216
    développements limités, 354
    fonctions circulaires réciproques, 187
    fonctions hyperboliques, 187
    formules de Taylor, 414
    inégalités, 281
    intégration, 414
    probabilités, 472
    séries, 435
    trigonométrie, 158
Formule de Bayes, 466
Formule de Grassmann, 366
Formule de la crosse de hockey, 87
Formule de Leibniz, 169, 478
Formule de Moivre, 125
Formule de Stirling, 352
Formule de Taylor avec reste intégral, 201, 411
Formule de Taylor polynomiale, 330
Formule de Taylor–Young, 348, 478
Formule de Vandermonde, 87
Formule du binôme de Newton, 85
Formule du crible de Poincaré, 459
Formule propositionnelle, 7
Formules d'addition, 115
Formules d'Euler, 124
Formules de changement de bases, 384
Formules de développement (produit en somme), 117
Formules de duplication des angles, 117
Formules de factorisation, ou formules de Simpson, 118
Formules de l'arc moitié, 118
Formules de linéarisation des carrés, ou formules de Carnot, 117
Formules trigonométriques d'addition, 124
Fraction rationnelle, 336

G

Gradient, 485
Graphe, 42, 163
Groupe, 301
Groupe abélien, 301
Groupe alterné, 393
Groupe cyclique, 308
Groupe linéaire, 316
Groupe monogène, 308
Groupe produit, 302
Groupe symétrique, 49, 391

H

Hyperplan, 375

I

Identité de Bézout, 287
Identité de Goldbach, 443
Identité remarquable, 185
Identité remarquable, ou théorème de Pythagore, 115
Identités remarquables, 446
Image, 46
Image d'une application, 46
Image directe, 46
Image réciproque, 46
Implication, 498
Inclusion (démontrer une), 500
Inconnues secondaires, 321
Indicatrice d'Euler, théorème d'Euler, 296
Induction structurelle, 27
Inégalité arithmético-géométrique, 224
Inégalité arithmético-géométrique pondérée, 278
Inégalité de Bernoulli, 89
Inégalité de Bessel, 450
Inégalité de Bienaymé–Tchebychev, 470
Inégalité de Cauchy–Schwarz, 407, 446
Inégalité de Cauchy–Schwarz numérique, 224
Inégalité de Hölder, 279
Inégalité de Jensen, 276
Inégalité de la moyenne, 194
Inégalité de Markov, 470
Inégalité de Minkowski, 279, 447

Inégalité de Taylor–Lagrange, 201, 412
Inégalité de Young, 279
Inégalité des accroissements finis, 265, 409
Inégalités sur le rang, 379
Inégalités triangulaires, 90, 223
Injectivité, surjectivité, bijectivité, 49
Intégrabilité, 419
Intégrale, 405
Intégrale convergente, 417
Intégrale de Dirichlet, semi-convergente, 422
Intégrale de Gauss, 423
Intégrales de référence, 418
Intégrales de Wallis, 410
Interpolation de Lagrange, 335
Intersection, 31
Intersection, union, 31
Intervalle, 233
Intervalle stable, 247
Intervalles, 89
Interversion des signes somme, théorème de Fubini fini, 78
Inversion de Pascal, 88
Isométrie affine, 154
Isométrie vectorielle, 154
Isomorphisme, 303, 370

J

Jensen (inégalité de), 408

L

Lemme, 494
Lemme chinois, 297
Lemme d'Euclide, 292
Lemme d'Hadamard, 323
Lemme de Cesàro, 248
Lemme de Gauss, 289
Lemme de Riemann–Lebesgue, 413
Lemme de Zorn, ou de Kuratowski–Zorn, 66
Lemme des bergers, 457
Lettres à ne pas confondre, 515
Limite à droite, 252
Limite d'une fonction, 252
Limite épointée, limites à gauche et à droite, 252
Limite finie, 238
Limites infinies, suites réelles, 238
Logarithme népérien, 176
Loi binomiale, 467
Loi conjointe, 468
Loi de Bernoulli, 467
Loi de composition interne, 300
Loi interne, 300
Lois de De Morgan, 33
Lois de De Morgan (ensembles), 500
Lois de De Morgan (logique), 496
Lois marginales, 468
Lois usuelles, 467
Longueur, 35, 391, 481
Longueur, abscisse curviligne, 481

M

Majorant, 64, 225
Majorant, minorant, maximum, minimum, 225
Matrice, 312
Matrice augmentée, 320
Matrice de passage, 384
Matrice nilpotente, 315
Matrice triangulaire supérieure, 315
Matrices d'un vecteur, d'une famille, d'une application, 382
Matrices de trace nulle, 389
Matrices élémentaires, 312
Matrices orthogonales, 453
Matrices semblables, 387
Matrices triangulaires, 397
Maximum, 172, 225
Maximum local, 172, 264, 488
Maximum, maximum local, 172
Maximum, minimum, parties bornées, 91
Méthode de Gauss–Jordan, 319
Minorant, 64
Minorant, majorant, 64
Module, 105
Module d'un nombre complexe, 105
Morphisme, 303
Morphisme d'anneaux, 307
Morphisme de groupes, 303

Multiplicité, 329
Mutuellement indépendants, 466

N

Négation, 13
Négation d'une proposition, 496
Négligeable, 344
Nombre imaginaire pur, 99
Nombre premier, 291
Nombres décimaux, 230
Normale à un arc, 478
Norme euclidienne, 446
Noyau et image d'un endomorphisme, 378
Noyaux itérés, 378

O

Opérations élémentaires sur les lignes, 93, 318
Opérations et formule de Leibniz, 267
Ordre d'un élément, 308
Ordre des quantificateurs, 496
Ordre fini, 308
Ordre partiel, 62
Ordre total, 62
Ordre total, ordre partiel, 62
Orientation, 395
Orientation, produit mixte, 451
Orthogonalité, 447
Ouvert, 233

P

Parenthésage rigoureux, 7
Partie dense, 231
Partie fractionnaire, 229
Partie fractionnaire, partie entière par excès, 229
Partie régulière, 346
Partition, 35
Partition d'un ensemble, 35
Partition ordonnée, 35
Pas d'une subdivision, 405
Période minimale, 165
Périodique de période, 164
Permutation, 49
Permutation, groupe symétrique, 49
Petit théorème de Fermat, 295
PGCD d'une famille finie, 290
Plan tangent, 486
Plus grand des minorants, 64
Plus grand élément, 62, 225
Plus petit des majorants, 64, 226
Plus petit élément, 62
Plus petit, plus grand élément, 62
Point critique, 173, 264, 488
Point d'inflexion, 174
Points réguliers, tangente, 478
Polynôme, 326
Polynôme caractéristique, 210
Polynôme irréductible, 333
Polynôme scindé, 329
Polynôme unitaire, 326, 446
Polynômes de degrés échelonnés, 361
Polynômes de Lagrange, 335
Polynômes de Tchebychev, 338
Polynômes orthogonaux, 453
Poser, noter, 495, 507
PPCM, 333
PPCM, familles, 333
Préhilbertien réel, 446
Premiers entre eux, 289
Premiers entre eux dans leur ensemble, 290
Primitive, 192
Principe de double inclusion, 28
Principe de récurrence, 20
Principe de superposition, 206
Principe des tiroirs, 461
Probabilité, 464
Probabilité conditionnelle, 465
Probabilité uniforme, 464
Problème de Bâle, 433
Procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt, 448
Produit cartésien, 36
Produit de Cauchy, 434, 442
Produit de deux familles, 442
Produit de deux sommes, 79
Produit de matrices élémentaires, 314
Produit eulérien, 443

Produit matriciel, 312
Produit mixte, 451
Produit scalaire, 446
Produit télescopique, 77
Projecteur, 371
Projection canonique, 59
Prolongement, 45
Prolongement par continuité, 255
Proposition existentielle, 497
Proposition universelle, 497
Propriété d'Archimède, 228
Puissance réelle, 177

Q

Quantificateur existentiel, 9
Quantificateur universel, 9
Quantificateurs, 9
Quantification restreinte, 10

R

Racine d'un polynôme, 328
Raisonnement par l'absurde, 502
Rang, 364, 374
Rang d'une famille, 364
Rang de la comatrice, 401
Réarrangement de Riemann, 435
Recouvrement, 35
Recouvrement disjoint, 35
Rectangles, trapèzes, 412
Récurrence double, 501
Récurrence forte, 502
Récurrence simple, 501
Réflexivité, symétrie, antisymétrie, transitivité, 56
Règle de d'Alembert, 429
Règle de Raabe–Duhamel, 434
Règles d'exponentiation, 178
Relation binaire, 56
Relation d'équivalence, 57
Relation d'Euler, 488
Relation d'ordre, 61
Relation d'ordre large, 61
Relation d'ordre stricte, 61
Relation de Pascal, 85
Relation fonctionnelle, applicationnelle, 56
Relations de Viète, 329
Repère affine, 378
Reste d'une série, 426
Restriction, 45
Restriction, prolongement, corestriction, 45
Réunion, 40
Ruine du joueur, 472

S

Schéma de compréhension, 40
Segment, 233
Segment, partie convexe, 275
Série, 426
Série des inverses des nombres premiers, 433
Série exponentielle, 427
Série harmonique, 352
Série, convergence, 426
Séries de Riemann, 428
Séries géométriques, 427
Signature, 392
Similitude, 387
Similitude affine, 154
Similitude vectorielle, 154
Singleton, 29
Singleton, paire, 29
Sinus, cosinus, tangente hyperboliques, 184
Sommabilité, somme, 440
Sommation des relations de comparaison, 431
Sommation par paquets, 439, 441
Somme d'une famille positive, 438
Somme de termes constants, 74
Somme directe, 361
Somme et produit des racines, 144
Somme indexée par une union disjointe, 73
Somme sur un pavé, 78
Somme télescopique, 75
Somme vide, produit vide, 70
Sommes de Newton, 340
Sommes de Riemann, 408
Sommes des puissances d'entiers, petits exposants, 80

Sommes géométriques, 82
Sommes partielles, 426
Sommes partielles majorées, 427
Sous-anneau, 307
Sous-anneau, sous-corps, 307
Sous-corps, 307
Sous-ensemble, 28
Sous-ensemble, ou partie ; inclusion, 28
Sous-espace affine, 377
Sous-espace engendré, 359
Sous-espace vectoriel, 358
Sous-espaces supplémentaires, 362
Sous-groupe, 232, 302
Sous-groupe additif, 232
Sous-groupe engendré, 303
Stirling (formule de), 410
Subdivision, 405
Subdivisions, fonctions en escalier, 405
Suite de Cauchy, 245
Suite extraite, 244
Suite presque nulle, 358
Suite stationnaire, 237
Suites à valeurs entières, 239
Suites adjacentes, 242
Suites arithmétiques et géométriques, 83, 246
Suites complexes, 239
Suites extraites d'une suite convergente, 244
Suites majorées, monotones, stationnaires, 237
Support, 391, 478
Surjections, 460
Système complet, 464
Système complet d'événements, 464
Système linéaire, 92, 320
Systèmes échelonnés, 321

T

Tables de vérité, 7
Tangente, 478
Tautologie, 8
Taux d'accroissement, 263
Théorème, 494
Théorème de Bézout, 289, 332
Théorème de Bolzano–Weierstrass, 245
Théorème de Cantor, 54
Théorème de Cantor–Bernstein, 55
Théorème de Cauchy–Lipschitz (ordre 1), 208
Théorème de Cauchy–Lipschitz (ordre 2), 211
Théorème de Cesàro, 432
Théorème de d'Alembert–Gauss, 103, 334
Théorème de Fubini, 442
Théorème de Fubini (cas positif), 439
Théorème de Gauss, 332
Théorème de Gauss–Lucas, 339
Théorème de Heine, 404
Théorème de la bijection, 258
Théorème de la limite de la dérivée, 266
Théorème de la limite monotone, 241
Théorème de Lagrange, 308
Théorème de Pythagore, 448
Théorème de Rolle, 265
Théorème de Rolle généralisé, 268
Théorème de Weierstrass, 413
Théorème de Weierstrass (preuve probabiliste), 471
Théorème de Wilson, 296
Théorème des bornes atteintes, 257
Théorème des suites adjacentes, 242
Théorème des valeurs intermédiaires, 175, 256
Théorème du rang, 374
Théorème fondamental : existence de primitives, 194
Théorème fondamental de l'analyse, 175, 194
Théorème fondamental de l'arithmétique, 292
Trace, 387
Trace d'un endomorphisme, 387
Transformation d'Abel, 432
Transformations élémentaires du graphe, 163
Translation, 377
Transposée, 314
Transposition, 391
Transvection, 93, 318

U

Unicité, 497
Union, 31
Union de deux ensembles disjoints, 32

Union disjointe, 34
Unions et intersections sur une famille, 34
Univers, 464

V

Valeur absolue, 90
Valeur absolue, parties positive et négative, 223
Valeur d'adhérence, 245
Variable (introduction d'une), 494
Variable aléatoire, 467
Variable aléatoire, loi, 467
Variable muette, 495
Variables décorrélées, 470
Variables indépendantes, 468
Variance, 469
Vecteur vitesse, 477
Vitesse de convergence, 271
Voisinage, 252
Voisinages, 252

W

Wronskien, 214

Index des notations et abréviations

A

F^E ensemble des applications de E dans F, 7

$\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$ fonctions circulaires réciproques, 163

$\arg z$ argument, 97

argsh, argch, argth réciproques hyperboliques, 163

$\frac{n!}{(n-p)!}$ nombre de p-arrangements, 455

B

$\mathrm{Bar}\{(A_i, \lambda_i)\}$ barycentre, 274

$\binom{n}{k}$ coefficient binomial, 69

$\binom{n}{p}$ nombre de parties à p éléments, 455

$B(a, r)$ boule ouverte, 483

C

$\mathbb{C}$ corps des nombres complexes, 97

$\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ fonctions continues sur I, 251

$\operatorname{card} E$, $|E|$ cardinal, 455

ch, sh, th fonctions hyperboliques, 163

$\overline{x}$, $E/\mathcal{R}$ classe d'équivalence, ensemble quotient, 7

$\mathcal{C}_m([a, b])$ fonctions continues par morceaux, 403

$\mathcal{C}^n(I)$, $\mathcal{C}^\infty(I)$ fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, $\mathcal{C}^\infty$, 262

$\operatorname{Com} A$ comatrice, 390

$\overline{A}$, $E \setminus A$ complémentaire, différence, 6

$\mathbf{P}(A \mid B)$, $\mathbf{P}_B(A)$ probabilité conditionnelle, 463

$a \equiv b\ [n]$ congruence modulo n, 284

$\overline{z}$ conjugué, 97

cotan, coth cotangentes circulaire et hyperbolique, 163

γ courbure, 476

$\mathrm{Cov}(X, Y)$ covariance, 463

$[F]_a^b$ variation $F(b) - F(a)$, 192

$(a_1\, a_2 \cdots a_p)$ cycle, 390

D

$\mathbb{D}$ ensemble des nombres décimaux, 220

$\deg P$ degré, 325

f', $f^{(n)}$ dérivées successives, 262

$D_v f$ dérivée selon un vecteur, 483

P' polynôme dérivé, 325

$\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ dérivées partielles, 483

$\det A$, $\det_{\mathcal{B}}$ déterminant, 390

$\dim E$ dimension, 357

$d(x, F)$ distance à un sous-espace, 445

$a \mid b$ a divise b, 284

$\mathrm{DL}_n(a)$ développement limité à l'ordre n en a, 343

D_n nombre de dérangements, 455

$\mathcal{D}(I)$ fonctions dérivables sur I, 262

E^* espace des formes linéaires, 370

E

σ_k fonctions symétriques élémentaires, 325

$\mathrm{Epi}(f)$ épigraphe de f, 274

$ar^2 + br + c = 0$ équation caractéristique, 192

$u_n \sim v_n$ suites équivalentes, 237

$f \sim_a g$ fonctions équivalentes en a, 343

$\mathcal{E}([a, b])$ fonctions en escalier, 403

$\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{V}(X)$, $\sigma(X)$ espérance, variance, écart type, 463

$e^{i\theta}$ exponentielle d'un imaginaire pur, 97

$(u_{\varphi(n)})$ suite extraite, 236

F

$f(t) = (x(t), y(t))$ arc paramétré, 476

$n!$ factorielle, 69

$(u_i)_{i \in I}$ famille indexée par I, 437

$\forall$, $\exists$, $\exists!$ quantificateurs, 6

G

$\Gamma(x)$ fonction Gamma d'Euler, 416
γ constante d'Euler, 425
$\mathrm{GL}(E)$ groupe linéaire, 369
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ groupe linéaire, 311
∇f gradient, 483

H

H_n somme partielle de la série harmonique, 425

I

id_E identité, 369
$f(A)$, $f^{-1}(B)$ image directe, image réciproque, 6
$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ implication, équivalence, 6
I_n, E_{ij} identité, matrices élémentaires, 311
$\mathbf{1}_A$ fonction indicatrice de A, 6
$\int_a^b f$, $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ intégrale sur un segment, 403
$\int_a^{+\infty} f$ intégrale généralisée, 416
$[\![p, q]\!]$ intervalle d'entiers $\{p, \dots, q\}$, 69
$A^\times$ groupe des inversibles d'un anneau, 299

J

J_r matrice canonique de rang r, 381

K

$\mathrm{Ker}\, f$, $\mathrm{Im}\, f$ noyau et image d'un morphisme, 299
$\mathrm{Ker}\, u$, $\mathrm{Im}\, u$ noyau, image, 369
$\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ ensemble des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$, 237
$\mathbb{K}^n$ espace des n-uplets, 357
$\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}_n[X]$ polynômes, polynômes de degré $\leqslant n$, 325
$\mathbb{K}(X)$ fractions rationnelles, 325

L

$\mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{L}(E)$ applications linéaires, endomorphismes, 369
$L^1(I)$ fonctions intégrables sur I, 416
$\ell^1(I)$ familles sommables, 437
L_i polynômes de Lagrange, 325
Δf laplacien, 483
$u_n \to \ell$, $\lim u_n$ limite d'une suite, 236
$\lim_{x\to a} f(x)$ limite en a, 251
$\lim_{a^-} f$, $\lim_{a^+} f$ limites à gauche et à droite, 251
$\ln$, $\exp$ logarithme et exponentielle, 163
$(G, \star)$ ensemble muni d'une loi interne, 299
$\mathcal{B}(p)$, $\mathcal{B}(n, p)$, $\mathcal{U}(E)$ lois de Bernoulli, binomiale, uniforme, 463

M

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$, 381
$\max A$, $\min A$ plus grand et plus petit élément, 220
$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ matrices, 311
$|z|$ module, 97

N

$\|x\|$ norme euclidienne, 445

O

$o(v_n)$, $O(v_n)$ négligeabilité, domination, 236
$f = o(g)$, $f = O(g)$ négligeabilité, domination au voisinage d'un point, 343
$\mathrm{O}(n)$, $\mathrm{SO}(n)$ groupes orthogonal et spécial orthogonal, 446
$(\Omega, \mathbf{P})$ espace probabilisé fini, 463
$\omega(a)$ ordre d'un élément, 299
$F^\perp$ orthogonal d'une partie, 445

P

$\mathcal{P}$ ensemble des nombres premiers, 284
$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ exposants conjugués, 274
$\lfloor x \rfloor$ partie entière, 69, 220
$\mathcal{P}(E)$ ensemble des parties de E, 6
$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ matrice de passage, 381
$a \wedge b$, $a \vee b$ PGCD et PPCM, 284
$\varphi(n)$ indicatrice d'Euler, 284
p, q indices caractéristiques d'un point, 476
$\int f(x)\,\mathrm{d}x$ primitive (à une constante près), 192
$\prod_{k=p}^n a_k$ produit indexé, 69
$[u, v, w]$, $u \wedge v$ produit mixte, produit vectoriel, 446

p_F projection orthogonale sur F, 445
$\langle x \,|\, y \rangle$ produit scalaire, 445
$a^x = e^{x \ln a}$ puissance réelle, 163

R

$\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ droite réelle, droite achevée, 220
$\mathrm{Re}(z)$, $\mathrm{Im}(z)$ parties réelle et imaginaire, 97
F_X fonction de répartition, 463
R_n reste d'ordre n, 425
$\mathrm{rg}\, A$ rang d'une matrice, 381
$\mathrm{rg}(x_1, \ldots, x_p)$ rang d'une famille, 357
$\mathrm{rg}\, u$ rang, 369
$\frac{b-a}{n} \sum_k f(a_k)$ somme de Riemann, 404

S

$\sum u_n$ série de terme général u_n, 425
$\mathcal{S}_H$ ensemble des solutions de l'équation homogène, 192
$\varepsilon(\sigma)$ signature, 390
$\mathcal{S}_n$ groupe symétrique, 299, 390
$\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$, $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ matrices symétriques, antisymétriques, 311
$\sum_{k=p}^{n} a_k$ somme indexée, 69
$F \oplus G$ somme directe, 357
$\sum_{i \in I} u_i$ somme d'une famille, 437
$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ somme d'une série convergente, 425
$\langle a \rangle$ sous-groupe engendré, 299
$\left\{ {n \atop p} \right\}$ nombres de Stirling de seconde espèce, 455
$\sup A$, $\inf A$ bornes supérieure et inférieure, 220

T

$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ taux d'accroissement, 262
$\mathrm{tr}\, A$ trace, 311
A^T transposée, 311

U

$\mathbb{U}$, $\mathbb{U}_n$ complexes de module 1, racines n-ièmes de l'unité, 97

V

$|x|$ valeur absolue, 69
$v_p(n)$ valuation p-adique, 284
$\mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_p)$ sous-espace engendré, 357
$f'(t)$, $f''(t)$ vecteurs vitesse et accélération, 476
$\mathcal{V}(a)$ voisinages de a, 251

Z

$\zeta(s)$ fonction zêta de Riemann, 437
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ entiers modulo n, 284

Index des Personnages célèbres

A

Abel, Niels Henrik (1802–1829), 70, 75, 145, 425, 432, 435

Alembert (d'), Jean le Rond (1717–1783), 103, 325, 334, 341, 425, 429, 431, 435

Archimède (v. 287–212 av. J.-C.), 219, 227, 228, 238

B

Bernoulli, Jacques (1655–1705), 81, 89, 101, 467, 469, 482

Bessel, Friedrich Wilhelm (1784–1846), 445, 450

Bézout, Étienne (1730–1783), 287, 289, 297, 332

Bienaymé, Irénée-Jules (1796–1878), 470, 472

Bolzano, Bernard (1781–1848), 227, 245

Borel, Émile (1871–1956), 463

C

Cantor, Georg (1845–1918), 6, 39, 52, 54, 55, 227, 232, 246, 438

Cardan, Jérôme (1501–1576), 98

Catalan, Eugène (1814–1894), 461

Cauchy, Augustin-Louis (1789–1857), 186, 191, 208, 209, 211, 216, 224, 227, 245, 246, 259, 274, 279, 390, 400, 407, 426, 434, 442, 444, 446, 447, 454, 470, 486

Cayley, Arthur (1821–1895), 311, 381

Cesàro, Ernesto (1859–1906), 248, 249, 432

Chasles, Michel (1793–1880), 73, 193, 204, 406, 413, 417

Couturat, Louis (1868–1914), 5

Cramer, Gabriel (1704–1752), 92, 383, 399, 401

D

Darboux, Gaston (1842–1917), 193, 195, 269

De Morgan, Augustus (1806–1871), 11, 12, 33, 34, 500

Dedekind, Richard (1831–1916), 52, 227

Descartes, René (1596–1650), 70, 142

Dirichlet, Peter Gustav Lejeune (1805–1859), 128, 255, 422, 444, 455

Duhamel, Jean-Marie (1797–1872), 434

E

Ératosthène (v. 276–194 av. J.-C.), 284, 291

Euclide (IIIe s. av. J.-C.), 25, 228, 286, 287, 291, 292, 332, 445, 503

Euler, Leonhard (1707–1783), 42, 70, 97, 98, 124–126, 133, 134, 201, 215, 242, 249, 273, 281, 296, 309, 352, 353, 425, 429, 437, 488

F

Fermat, Pierre de (v. 1605–1665), 24, 25, 145, 295–297

Fibonacci, Leonardo (v. 1170–v. 1250), 22, 247, 287

Fubini, Guido (1879–1943), 78, 439, 442, 444

G

Galilée (1564–1642), 476

Galois, Évariste (1811–1832), 145, 299

Gauss, Carl Friedrich (1777–1855), 68, 70, 72, 93, 94, 103, 145, 249, 284, 289, 297, 319, 320, 323–325, 332, 334, 339, 341, 357, 365, 386, 389, 423

Goldbach, Christian (1690–1764), 437, 443

Gram, Jørgen Pedersen (1850–1916), 448, 453, 454

H

HADAMARD, Jacques (1865–1963), 323
HEINE, Eduard (1821–1881), 403, 404, 413
HERMITE, Charles (1822–1901), 229, 251
HILBERT, David (1862–1943), 39, 51, 236
HÖLDER, Otto (1859–1937), 279, 281
HORNER, William George (1786–1837), 328
HUYGENS, Christiaan (1629–1695), 469, 472

J

JENSEN, Johan (1859–1925), 274, 276, 278, 280, 281, 408

K

KOLMOGOROV, Andreï (1903–1987), 39, 270
KRONECKER, Leopold (1823–1891), 219, 284

L

LAGRANGE, Joseph-Louis (1736–1813), 201, 269, 270, 299, 308, 335, 348, 361, 371, 375, 412, 413, 490
LAMBERT, Johann Heinrich (1728–1777), 185, 444
LAMÉ, Gabriel (1795–1870), 287
LAPLACE, Pierre-Simon (1749–1827), 162, 353, 463
LEBESGUE, Henri (1875–1941), 413
LEGENDRE, Adrien-Marie (1752–1833), 293, 448, 453
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm (1646–1716), 42, 169, 191, 262, 267, 268, 330, 396, 403, 431, 478
LIPSCHITZ, Rudolf (1832–1903), 208, 211
LUCAS, Édouard (1842–1891), 339

M

MACLAURIN, Colin (1698–1746), 353
MARKOV, Andreï (1856–1922), 470, 472
MINKOWSKI, Hermann (1864–1909), 279, 280, 447
MOIVRE (DE), Abraham (1667–1754), 97, 125, 128, 130, 131, 155
MONGE, Gaspard (1746–1818), 489

N

NEPER, John (1550–1617), 162
NEWTON, Isaac (1643–1727), 42, 85, 101, 125, 126, 128, 191, 256, 262, 272, 315, 340, 403, 476, 483

P

PASCAL, Blaise (1623–1662), 25, 68, 84, 85, 88, 94, 458
PEANO, Giuseppe (1858–1932), 27, 357
POINCARÉ, Henri (1854–1912), 299, 369, 445, 459, 493
PYTHAGORE (v. 580–v. 495 av. J.-C.), 25, 115, 302, 448

R

RAABE, Joseph Ludwig (1801–1859), 434
RIEMANN, Bernhard (1826–1866), 403, 408, 413, 428, 435, 443
ROLLE, Michel (1652–1719), 265, 266, 268, 269
RUSSELL, Bertrand (1872–1970), 5, 39, 55

S

SARRUS, Pierre Frédéric (1798–1861), 394
SCHMIDT, Erhard (1876–1959), 448, 453, 454
SCHWARZ, Hermann Amandus (1843–1921), 224, 274, 279, 407, 446, 447, 454, 470, 486, 489
SIMPSON, Thomas (1710–1761), 118, 121, 122
STIRLING, James (1692–1770), 200, 352, 353, 410, 430, 461

T

TAYLOR, Brook (1685–1731), 201, 269, 270, 330, 343, 348, 353, 361, 411–413, 478
TCHEBYCHEV, Pafnouti (1821–1894), 338, 339, 470, 472
THOM, René (1923–2002), 219
TORRICELLI, Evangelista (1608–1647), 416

V

VANDERMONDE, Alexandre-Théophile (1735–1796), 87, 398, 401, 458

W

WALLIS, John (1616–1703), 200, 352, 353, 410
WEIERSTRASS, Karl (1815–1897), 245, 413, 471
WEIL, André (1906–1998), 5
WILSON, John (1741–1793), 296

Y

YOUNG, William Henry (1863–1942), 274, 279, 281, 348, 353, 478

Z

ZERMELO, Ernst (1871–1953), 40

Mathématiques MPSI – Tome 1

Ce premier tome rassemble l'intégralité du cours de mathématiques de première année MPSI pour une classe d'excellence. Il couvre la réunion du programme français (2021) et du programme marocain (2023), et y ajoute, chapitre après chapitre, un volet « cap MP* » tourné vers les concours les plus exigeants : Polytechnique, ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec et CNC.

Chaque chapitre s'ouvre sur une introduction, des objectifs et un tableau de notations ; il développe définitions, théorèmes et démonstrations complètes, illustrés d'exemples et de méthodes ; il se ferme sur les erreurs à éviter et des lectures conseillées. Des index des termes, des notations et des mathématiciens facilitent la consultation.

Trois annexes (raisonner, bien rédiger, alphabet grec) accompagnent le cours. Le tome 2 réunit les travaux dirigés (quarante exercices gradués par chapitre, avec corrigés) ; le tome 3 rassemble les problèmes de devoirs à la maison et leurs corrigés détaillés.

I. Raisonnement, ensembles, applications
II. Calcul algébrique
III. Trigonométrie et complexes
IV. Fonctions usuelles
V. Primitives et équations différentielles
VI. Nombres réels
VII. Suites numériques
VIII. Limites et continuité
IX. Dérivabilité
X. Fonctions convexes
XI. Arithmétique dans $\mathbb{Z}$
XII. Structures algébriques
XIII. Calcul matriciel
XIV. Polynômes et fractions rationnelles
XV. Analyse asymptotique
XVI. Espaces vectoriels
XVII. Applications linéaires
XVIII. Matrices et changements de bases
XIX. Groupe symétrique et déterminants
XX. Intégration sur un segment
XXI. Intégrales généralisées
XXII. Séries numériques
XXIII. Familles sommables
XXIV. Espaces préhilbertiens
XXV. Dénombrement
XXVI. Probabilités
XXVII. Arcs paramétrés
XXVIII. Fonctions de deux variables

Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé et docteur en mathématiques – classes préparatoires aux grandes écoles

khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

ISBN : à attribuer